

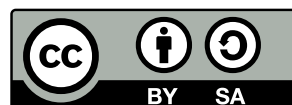
Mathematik für Informatik

Dr. Jan-Willem Liebezeit

Stand: 31. Juli 2024
Wintersemester 2022/23

Die Mathematik ist eine Art Spielzeug, welches die Natur uns
zuwarf zum Troste und zur Unterhaltung in der Finsternis.
(Jean-Baptist le Rond d'Alembert)

This work is licensed under a [Creative Commons](#) “Attribution-ShareAlike 4.0 International” license.



Bemerkungen:

Fehler, Verbesserungsvorschläge und -wünsche bitte an
`jan-willem.liebezeit@uni-ulm.de`.

Textsatz mit $\text{\LaTeX}$, Grafiken mit *TikZ*, *pgfplots* und *gnuplot*.

Vorwort

Ich freue mich, Ihnen dieses Skript zu den neuen mathematischen Grundlagenmodulen in den informatischen Studiengängen an der Universität Ulm präsentieren zu können. Entstanden ist es auf Grundlage der Ausarbeitungen zu den Vorgängerveranstaltungen. Bei der Überarbeitung wurde versucht, Anwendungen in der und Bezüge zur Informatik (besser) herauszuarbeiten, auch in der Hoffnung, dass dadurch die Motivation steigt, sich mit diesen Grundlagen frühzeitig und intensiv auseinander zu setzen. Teilweise werden diese Bezüge über die Übungsaufgaben im Anhang A hergestellt und im Anhang B sind weitere Beispiele aufgeführt, die andernfalls den Rahmen sprengen würden. Die Hinweise zu diesen Bezügen kamen im Wesentlichen von den weiter unten genannten Personen und die zusätzliche Recherche wurde im Rahmen eines Lehrprojekts durch Herrn Alexander Winter durchgeführt. Wenn Ihnen im weiteren Verlauf Ihres Studiums weitere oder bessere Beispiele auf- oder einfallen, freue ich mich über Ihre Rückmeldungen.

Ein weiteres Anliegen bei der Überarbeitung war es, besser sichtbar zu machen, was über diese Module erreicht werden soll und dies auch durch das Skript und die Arbeit damit umsetzbar zu machen. Im Anhang C sind daher die Lernziele ausführlicher als üblich dargestellt und über das Skript sowie die Übungsaufgaben ist die Erreichbarkeit der Ziele abgedeckt. Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Lernziele ist naturgemäß im Kompetenzbereich „Wissen“ angesiedelt. Um Ihnen das Lernen der mathematischen Aussagen und Definitionen zu erleichtern, wurden über ein weiteres Lehrprojekt Mittel bereitgestellt, um Lernkarteikarten zu den hier behandelten Inhalten zu erstellen. Diese wurden von Herrn Michael Fink in Anki erstellt und sind im Kurs abrufbar.

Mathematische Texte zu lesen, ist dabei eine Herausforderung an sich. Schnell erscheinen sie voll von ungewohnten Symbolen und Begriffen und manches von dem, was als „klar“, „einfach“ oder „trivial“ bezeichnet wird, ist am Anfang alles andere als das. Es ist daher wichtig, das Skript sorgfältig und genau durch zu arbeiten, um nichts zu verpassen, und auch durch die Bearbeitung von Aufgaben zum Stoff diesen und die Arbeit mit ihm zu verinnerlichen. Versuchen Sie, die Schlussfolgerungen nachzuvollziehen und bei Behauptungen, die angeblich „offensichtlich“ sind, sich zu über-

legen und kurz zu skizzieren, warum das so ist. *Fragen Sie im Kurs nach, wenn etwas ungeklärt bleibt.*

Üben Sie das mathematische Arbeiten anhand der Übungsaufgaben, manche Lernziele können innerhalb des Kurses nur auf diese Weise erreicht werden. Trainieren Sie daran das konzentrierte Arbeiten ohne Ablenkungen und ohne Suchmaschinen. Veranschaulichen Sie die zu lösenden Probleme, machen Sie sich klar, was verlangt ist: Mit welchen Voraussetzungen fangen Sie an, wo wollen Sie enden und was impliziert das jeweils, was wissen Sie bereits aus dem Skript und bereits zuvor bearbeiteten Aufgaben?

Inhaltliche Fehler, Tippfehler oder vermeintliche Tippfehler können leider nie ausgeschlossen werden und dürften insbesondere in diesen ersten Durchläufen der Module noch zu finden sein. Melden Sie es bitte, wenn Sie Fehler oder vermeintliche Fehler entdeckt haben und helfen Sie dabei, dieses Skript zu verbessern. Danke!

Das Stichwortverzeichnis erscheint im Moment eventuell zum Einen überfrachtet und zum Anderen nicht vollständig genug. Für Rückmeldungen (fehlende Schlagworte oder Verweise auf sie, Kürzungsmöglichkeiten) dazu bin ich ebenfalls dankbar.

Abschließend ist des Weiteren davon auszugehen, dass insbesondere die Übungsaufgaben noch überarbeitet und ergänzt werden.

Danksagungen Ich möchte mich bei den folgenden Personen für Anwendungsbeispiele und Hinweise auf Anwendungsbeispiele in der Informatik bedanken: Constanze Merkt, Christoph Meyer, Andreas Krauss, Marcel Hoffmann, Dr. Michael Harder und Max-Immanuel Appel. Weiter danke ich Michael Fink und Alexander Winter für ihre Arbeit im Rahmen der Lehrprojekte sowie den Studierenden, die zu den Skripten der Vorgängerveranstaltungen mit Ideen und Anregungen beigetragen haben, die jetzt in dieses Skript mit eingeflossen sind.

Ulm, Oktober 2022
Jan-Willem Liebezeit

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	iii
Mathematik für Informatik I	1
1 Grundbegriffe	3
1.1 Mengenlehre und Relationen	3
1.2 Logik und mehr Mengenlehre	13
1.3 Äquivalenzrelationen	25
2 Gruppen, Ringe, Körper	37
2.1 Gruppen	37
2.2 Zyklische Gruppen	42
2.3 Permutationen	45
2.4 Ringe	54
2.5 Körper	57
2.6 Geordnete Körper	59
2.7 Die komplexen Zahlen	69
2.8 Summen	73
3 Folgen, Reihen und elementare Funktionen	79
3.1 Folgen und Konvergenz	79
3.2 Monotone Folgen	90
3.3 Teilfolgen und Häufungswerte	93
3.4 Reihen	104
3.5 Potenzreihen	114
3.6 Zahldarstellung	122
3.7 Elementare Funktionen	125
4 Diskrete Fouriertransformation	143
4.1 Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen	143
4.2 Diskrete Fouriertransformation	146

5	Vektorräume	153
5.1	Definition und erste Eigenschaften	153
5.2	Unterräume	156
5.3	Linearkombinationen und Erzeugendensysteme	160
5.4	Basis und Dimension	163
5.5	Summen von Unterräumen	168
6	Homomorphismen	173
6.1	Strukturerhaltende Abbildungen	173
6.2	Die Matrix einer linearen Abbildung	182
6.3	Bild und Kern einer linearen Abbildung	192
	Mathematik für Informatik II	201
7	Lineare Gleichungssysteme	203
7.1	Das Gaußsche Eliminationsverfahren	204
7.2	Das Gauß-Verfahren formalisiert	214
7.3	Gleichungssysteme und lineare Abbildungen	217
7.4	Lösbarkeit und Lösungen von Gleichungssystemen	221
8	Skalarprodukte und Abstände	227
8.1	Bilinearformen	227
8.2	Normen und Metriken	232
9	Determinanten und das Eigenwertproblem	241
9.1	Determinanten	241
9.2	Eigenwerte: Motivation	251
9.3	Eigenwerte und Eigenvektoren	254
9.4	Diagonalisierung von Matrizen	257
10	Stetige Funktionen	267
10.1	Funktionsgrenzwerte	267
10.2	Stetigkeit	275
11	Differenzialrechnung	287
11.1	Ableitungen	287
11.2	Die Mittelwertsätze der Differenzialrechnung	296
11.3	Der Satz von Taylor	304
11.4	Partielle Ableitungen	310
12	Integralrechnung	315
12.1	Stammfunktionen	315
12.2	Rationale Funktionen	322
12.3	Das Riemannsche Integral	332

12.4	Klassen integrierbarer Funktionen	340
12.5	Eigenschaften des Riemann-Integrals	342
12.6	Uneigentliche Integrale	348
12.7	Fouriertransformation	354
13	Elementare Differenzialgleichungen	363
13.1	Motivation	363
13.2	Lineare Diff'gleichungen erster Ordnung	367
13.3	Getrennte Variablen	372
A	Aufgaben	377
A.1	Aufgaben zu Kapitel Grundbegriffe	377
A.2	Aufgaben zu Kapitel Gruppen, Ringe, Körper	390
A.3	Aufgaben zu Kapitel Folgen, Reihen und elementare Funktionen	399
A.4	Aufgaben zu Kapitel Diskrete Fouriertransformation	411
A.5	Aufgaben zu Kapitel Vektorräume	413
A.6	Aufgaben zu Kapitel Homomorphismen	421
A.7	Aufgaben zu Kapitel Lineare Gleichungssysteme	431
A.8	Aufgaben zu Kapitel Skalarprodukte und Abstände	436
A.9	Aufgaben zu Kapitel Determinanten und das Eigenwertproblem	441
A.10	Aufgaben zu Kapitel Stetige Funktionen	448
A.11	Aufgaben zu Kapitel Differenzialrechnung	453
A.12	Aufgaben zu Kapitel Integralrechnung	457
A.13	Aufgaben zu Kapitel Elementare Differenzialgleichungen	465
B	Ergänzungen	467
B.1	Sortieralgorithmen	467
B.2	Quaternionen	469
B.3	Matrixdarstellungen	470
B.4	Hauptachsentransformation	474
C	Lernziele	481
C.1	Darstellung der Lernziele	481
C.1.1	Mathematik für Informatik 1	481
C.1.2	Mathematik für Informatik 2	483
C.2	Lernzielkontrolle	485
D	Zusammenfassungen	487
D.1	Matrizenrechnung	487
	Literaturverzeichnis	491
	Index	493

Mathematik für Informatik I

Kapitel 1

Grundbegriffe

1.1 Mengenlehre und Relationen

Aus dem Paradies, das Cantor für uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben können. (David Hilbert, [15])

Definition 1.1.1: Menge nach Cantor^a

^aGeorg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845-1918, dt. Mathematiker

Unter einer *Menge* versteht man eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte, aus denen sich die Menge zusammensetzt, heißen *Elemente* der Menge.

Bemerkungen 1.1.2. (i) Eine Definition ist eine Setzung: Egal, was man sich bisher vorgestellt hat oder zukünftig darunter vorstellen möchte, für dieses Skript und die dazugehörige Lehrveranstaltungen vereinbaren wir, die Begriffe wie definiert zu verwenden.

(ii) Wir notieren „ x ist Element der Menge M “ kurz durch $x \in M$ und mit $x \notin M$ wird „ x ist nicht Element der Menge M “ bezeichnet.

(iii) Die Forderung, dass die Elemente „wohlunterschieden“ sein sollen, hat zur Konsequenz, dass ein Element nicht doppelt in einer Menge vorkommen kann. Weiter wird durch die Definition keine Reihenfolge der Elemente gefordert oder gar vorgegeben.

(iv) Mengen beschreiben wir durch

(a) die Aufzählung ihrer Elemente: $M = \{ a, b, c \}$,

(b) die Charakterisierung ihrer Elemente:

$$M = \{ x \mid x \text{ hat die Eigenschaft } \dots \}.$$

Es sei beispielsweise $M = \{x \mid x \text{ besitzt ein Buch}\}$, dann gilt $\text{Dr. Liebezeit} \in M$. Statt $\mid$ wird auch $:$ zur Trennung in der Notation von Mengen verwendet, also $\{x : x \text{ hat die Eigenschaft } \dots\}$.

(v) Üblich ist es darüber hinaus, die folgende verkürzte Notation

$$\{x \in M \mid x \text{ hat die Eigenschaft } \dots\}$$

anstatt

$$\{x \mid x \text{ hat die Eigenschaft } x \in M \text{ und die Eigenschaft } \dots\}$$

zu verwenden, wobei M eine bereits definierte Menge ist.

Definition 1.1.3: Leere Menge und Mengenrelationen

- (i) Die Menge, die kein Element besitzt, heißt *leere Menge* und wird mit $\emptyset$ bezeichnet^a.
- (ii) Eine Menge M_1 heißt *Teilmenge* einer Menge M_2 , geschrieben $M_1 \subseteq M_2$, falls jedes Element von M_1 auch Element von M_2 ist. Weiter heißt in dieser Situation M_2 *Obermenge* von M_1 .
- (iii) Zwei Mengen M_1, M_2 heißen *gleich*, $M_1 = M_2$, falls M_1 und M_2 die gleichen Elemente enthalten. Andernfalls heißen die Mengen *ungleich*, $M_1 \neq M_2$.
- (iv) Eine Menge M_1 heißt *echte Teilmenge* einer Menge M_2 , $M_1 \subset M_2$, falls $M_1 \subseteq M_2$ und $M_1 \neq M_2$ gilt.
- (v) Die Menge aller Teilmengen einer Menge M heißt *Potenzmenge* von M : $\mathcal{P}(M) = \{N \mid N \subseteq M\}$.

^aEine mögliche Charakterisierung ist durch $\{x \mid x \neq x\}$ gegeben.

Bemerkungen und Beispiele 1.1.4. (i) Wie sich Mengen zueinander verhalten, kann man sich über Mengendiagramme veranschaulichen. Man kann hier etwa Euler¹- und Venn²-Diagramme unterscheiden, der Unterschied ist für uns aber nicht wesentlich.

- (ii) Es seien $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, $C = \{1, 2, 3, 4\}$, dann ist $A \subseteq C$, $A \not\subseteq B$ ³ und $B \subseteq C$. Weiter ist $A \subset C$ sowie $B \subset C$, kurz $A, B \subset C$. Veranschaulicht ist das in Abbildung 1.1.

¹Leonhard Euler, 1707-1783, ch. Mathematiker

²John Venn Junior, 1834-1923, en. Mathematiker

³wie bei $=$ und $\neq$ oder $\in$ und $\notin$ wird die Nichtinklusion durch Streichen des Symbols gekennzeichnet.

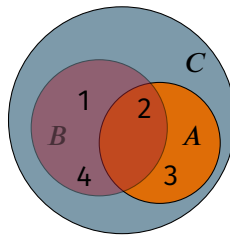


Abbildung 1.1: Mengendiagramm.

An Abbildung 1.1 erkennt man eine Möglichkeit, Mengen auf Gemeinsames und Trennendes zu untersuchen beziehungsweise als etwas Verbindendes zu betrachten. Wir fassen die Begriffsbildung wie folgt präziser.

Definition 1.1.5: Mengenoperationen

Es seien A, B Mengen, dann

- (i) heißt die Menge $A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ oder } x \in B\}$ die *Vereinigung* von A und B .
- (ii) heißt die Menge $A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$ der *Durchschnitt* von A und B .
- (iii) heißt die Menge $A \setminus B := \{x \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$ die *Differenz* von A und B („ A ohne B “).
- (iv) ist die Menge $A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \text{ und } b \in B\}$ das *kartesische Produkt*^a von A und B . Ist $A = B$ schreibt man für $A \times A$ kurz A^2 .

^aRené Descartes, 1596-1650, frz. Mathematiker. Wir haben keine Mittel zur Definition einer Reihenfolge in dem Paar (a, b) vereinbart oder zur Verfügung, das ließe sich mit unseren Mitteln aber durch $(a, b) := \{a, \{a, b\}\}$ erreichen.

Beispiele 1.1.6. Es seien $A = \{2, 3\}$ und $B = \{1, 2, 4\}$, dann ist der Durchschnitt $A \cap B = \{2\}$, die Vereinigung $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, die Differenz $A \setminus B = \{3\}$, die Differenz $B \setminus A = \{1, 4\}$ und das kartesische Produkt $A \times B = \{(2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$. Insbesondere ist im Allgemeinen $A \setminus B \neq B \setminus A$.

Naheliegend ist jetzt eine Verallgemeinerung von Vereinigung, Durchschnitt und dem kartesischen Produkt auf mehr als zwei Mengen.

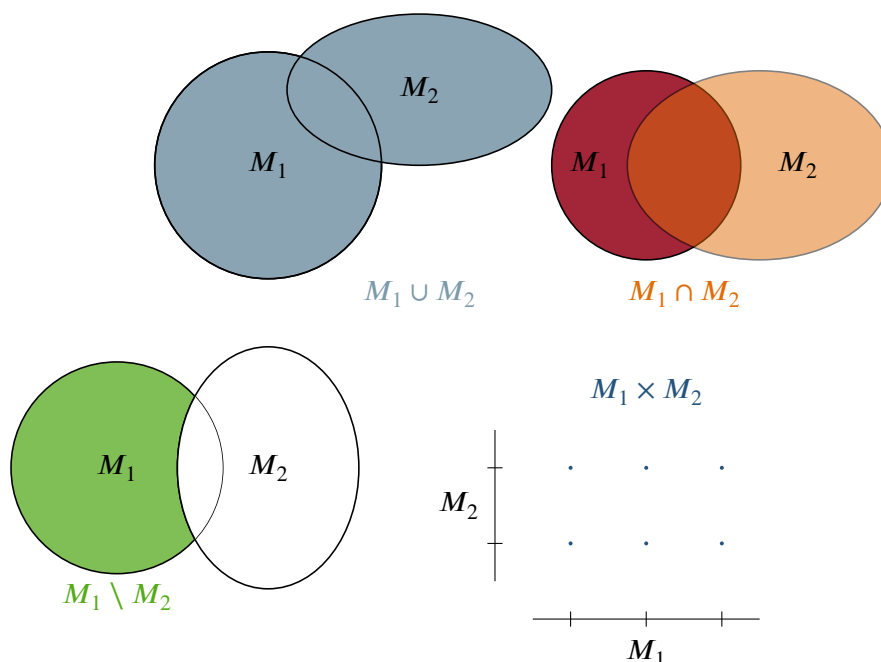


Abbildung 1.2: Veranschaulichung von Mengenoperationen, Venn-Diagramme

Bemerkung 1.1.7 (Verallgemeinerung von Vereinigung, Durchschnitt und kartesischem Produkt). Ist $\mathcal{A}$ eine Menge von Mengen, dann setzen wir

(i) die allgemeine Vereinigung

$$\begin{aligned} \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A &:= \{ x \mid x \in A \text{ für eine Menge } A \in \mathcal{A} \} \\ &= \{ x \mid \text{es gibt ein } A \in \mathcal{A} \text{ mit } x \in A \}. \end{aligned}$$

(ii) den allgemeinen Durchschnitt

$$\begin{aligned} \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A &:= \{ x \mid x \in A \text{ für jede Menge } A \in \mathcal{A} \} \\ &= \{ x \mid \text{für alle } A \in \mathcal{A} \text{ gilt } x \in A \}. \end{aligned}$$

Mit $\mathbb{N} = \{ 1, 2, 3, \dots \}$ bezeichnen wir die Menge der natürlichen Zahlen. Ist jetzt $n \in \mathbb{N}$ und sind $A_1, \dots, A_n$ Mengen, so definieren wir

(iii) das kartesische Produkt⁴

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \\ := \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \text{ und } a_2 \in A_2 \text{ und } \cdots \text{ und } a_n \in A_n \}$$

und für $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$ die Kurzschreibweise $A \times A \times \cdots \times A = A^n$.

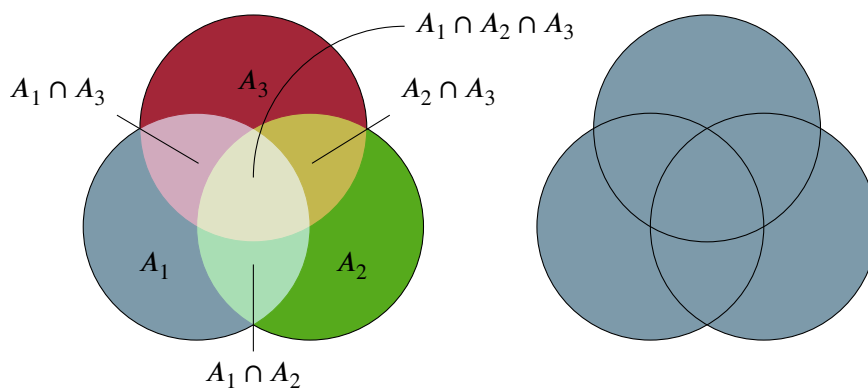


Abbildung 1.3: Veranschaulichung von Durchschnitt und Vereinigung von mehr als zwei Mengen in Form von Venn-Diagrammen.

Wir machen uns nun die bisherigen Vereinbarungen zu nutze, um weitere grundlegende Begrifflichkeiten einzuführen, um dadurch zur üblichen Notation zu kommen und diese dann ausnutzen zu können, um etwa Rechenregeln für die Mengenoperationen eleganter und überzeugender zu zeigen.

Zur unmittelbaren Motivation und Veranschaulichung der folgenden Definition stelle man sich etwa zwei Gruppen von Menschen auf einer Feier vor: Durch verschiedene „Relationen“ können wir mögliche Interaktionen zwischen ihnen beschreiben, etwa Begrüßung, Gespräch, Anstoßen.

Definition 1.1.8: Relation

Für beliebige Mengen A und B heißt R genau dann *Relation*, *allgemeine Abbildung* oder *Korrespondenz* aus A in B , wenn $R \subseteq A \times B$. Dabei heißt genauer

- (i) $D_R := \{ a \in A \mid \text{es gibt ein } b \in B, \text{ so dass } (a, b) \in R \}$ *Definitionsbereich* von R .
- (ii) $W_R := \{ b \in B \mid \text{es gibt ein } a \in A, \text{ so dass } (a, b) \in R \}$ *Wertebereich* von R .

⁴Das geordnete n -Tupel kann dann mit Hilfe der Definition des geordneten Paares rekursiv definiert werden.

reich von R .

(iii) $R^{-1} := \{ (b, a) \mid (a, b) \in R \} \subseteq B \times A$ Umkehrrelation von R .

Weiter heit

(iv) R genau dann *eindeutig* oder *Abbildung*, wenn aus $(a, b) \in R$ und $(a, c) \in R$ folgt, dass $b = c$.

(v) R genau dann *eindeutig umkehrbar*, wenn R^{-1} eindeutig ist.

(vi) R eine Relation von A in B , wenn $D_R = A$.

(vii) R eine Relation aus A auf B , wenn $W_R = B$.

(viii) $R = F$ genau dann eine *Funktion*, wenn F eine eindeutige Relation von A in B ist. Wir schreiben dann $F : A \rightarrow B$.

(ix) F genau dann *injektiv*, wenn F eine eindeutig umkehrbare Funktion von A in B ist.

(x) F genau dann *surjektiv*, wenn F eine Funktion von A auf B ist.

(xi) F genau dann *bijektiv*, wenn F injektiv und surjektiv ist.

(xii) fr $X \subseteq A$ die Menge $R(X) := \{ b \in B \mid \text{es gibt ein } x \in X \text{ mit } (x, b) \in R \}$ (volles) R -Bild von X und fr $Y \subseteq B$ heit $R^{-1}(Y) := \{ a \in A \mid \text{es gibt ein } y \in Y \text{ mit } (a, y) \in R \}$ (volles) R -Urbild von Y .

(xiii) die Relation R_2 genau dann *Fortsetzung* der Relation R_1 auf A_2 beziehungsweise R_1 *Einschrnkung* von R_2 auf A_1 , in Zeichen $R_1 = R_2|_{A_1}$, wenn $A_1 \subseteq A_2$, $R_1 \subseteq A_1 \times B$, $R_2 \subseteq A_2 \times B$ und $R_1 = R_2 \cap (A_1 \times B)$.

Abschlieend ist

(xiv) die *funktionale Schreibweise fr eindeutige Relationen* definiert als $R(a) = b$ genau dann, wenn $(a, b) \in R$.

(xv) die *identische Abbildung* $\text{id}_A := \{ (a, a) \mid a \in A \}$ von A (auf A).

(xvi) fr $F \subseteq A \times B$ und $G \subseteq B \times C$ die Relation $R \subseteq A \times C$ genau dann das *Produkt*, die *Komposition*, die *Verkettung* oder die *Hinter-einanderausfhrung* der Relationen F und G , wenn $(a, c) \in R \Leftrightarrow$ es ein $b \in B$ gibt mit $(a, b) \in F$ und $(b, c) \in G$. Notation^a $R = G \circ F$. Sind F und G jeweils Funktionen, so ist R eine Funktion und es gilt $b = F(a)$ und $G \circ F(a) = G(F(a)) = c$.

^aIm Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ ist die Notation gerade umgekehrt $F \circ G$. Notieren Sie im Zweifelsfall, was Sie meinen beziehungsweise fragen Sie nach. Wir nutzen die Notation hauptsächlich für Funktionen, wo die Interpretation aus dem Kontext klar ist.

- Bemerkungen 1.1.9.** (i) Das ist eine sehr umfangreiche Definition, bei der es (wie immer) auf die Details (etwa „aus“, „von“ oder „in“, „auf“) ankommt. Der Begriff der Relation ist zunächst sehr allgemein gehalten und wird dann durch zusätzliche Eigenschaften und dazugehörige Bezeichnungen erweitert. Man veranschauliche sich die einzelnen Begriffe mit Hilfe von Mengendiagrammen, Diagrammen und eigenen Überlegungen, etwa indem man die eingangs erwähnte Situation zugrunde legt: Was bedeutet es, wenn die „Begrüßungsrelation“ eindeutig ist?
- (ii) Die speziellen Eigenschaften von Funktionen betrachten wir noch im Detail, insbesondere fallen unter diesen Begriff die aus der Schule bekannten Funktionen.
- (iii) Die bekannten Relationen wie $<$ oder $\leq$ sind Relationen im Sinne dieser Definition (siehe Abbildung 1.4).

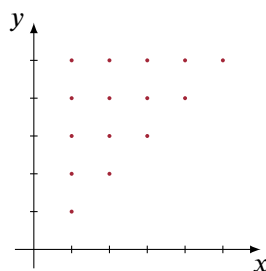


Abbildung 1.4: $\leq$ -Relation auf $\{1, \dots, 5\}$ – für die markierten Paare (x, y) gilt $(x, y) \in \leq$, also $x \leq y$.

- (iv) Im Modul „Datenbanken und Informationssysteme“ werden relationale Datenbanksysteme betrachtet, in denen die Einträge einer Tabelle mit n Spalten als entsprechendes n -Tupel aus einer Menge $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n =: A$ abgelegt wird. Die Tabelle selbst ist dann eine Teilmenge von A . Datenbankabfragen wie etwa die Auswahl von Einträgen mit gewissen Eigenschaften sind dann selbst als Relationen aus der Menge aller Relationen darstell- und beschreibbar. Die Betrachtung von Datenbankabfragen als Relationen ermöglicht es, zum Einen in der Theorie von Datenbanksystemen verschiedene Abfragesprachen zu vergleichen und zum Anderen, Datenbankabfragen effizient auszuwerten, siehe etwa [25].

Zur Punkteverwaltung für diesen Kurs wird beispielsweise eine Tabelle mit dem Namen und den Punkten aus den Übungsblättern angelegt. Gehen wir von 15 Übungsblättern aus, lässt sich ein einzelner Eintrag dann als ein Element von $A \times \mathbb{Q}^{15}$ darstellen, wobei A die Menge aller Namen sei. Die Übersicht (Tabelle) über alle Studierenden im Kurs ist dann eine Relation $R \subseteq A \times \mathbb{Q}^{15}$. Die Abfrage nach allen Studierenden, die auf jedem Blatt mindestens die Hälfte der Punkte erreicht hat, liefert eine Teilmenge von R , genauer eine Teilmenge von A , das heißt, die Abfrage selbst ist also eine Relation aus R in A (siehe auch Aufgabe A.1.19).

Beispiele 1.1.10. (i) Ist M eine feste Menge, dann ist durch die Inklusion $\subseteq$ eine Relation von $\mathcal{P}(M)$ auf $\mathcal{P}(M)$ gegeben. Die eingeführte Notation $M_1 \subseteq M_2$ ist auch allgemein für Relationen R üblich: Man schreibt für $(a, b) \in R$ auch aRb .

(ii) Für $A = \{0, 1\}$ und $B = \{1, 2\}$ ist durch $R = \{(0, 1), (1, 2)\}$ eine eindeutige Relation von A auf B gegeben (siehe Abbildung 1.5). R ist eindeutig umkehrbar mit $R^{-1} = \{(1, 0), (2, 1)\}$ und weiter injektiv und surjektiv, also bijektiv. Die funktionelle Schreibweise ist $R(0) = 1$, $R(1) = 2$.

(iii) Es seien $A = \{a, b, c\}$, $B = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ und $C = \{1, 2\}$ (siehe Abbildung 1.5),

(a) dann ist durch $R_1 = \{(a, \alpha), (a, \beta), (b, \beta), (c, \gamma)\} \subseteq A \times B$ eine Relation gegeben, die nicht eindeutig, also keine Funktion ist, da das Bild von a nicht eindeutig ist.

(b) Weiter ist $R_2 = \{(a, \alpha), (b, \beta)\} \subseteq A \times B$ eindeutig, aber keine Funktion, denn c hat kein Bild.

(c) $R_3 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2)\} \subseteq A \times C$ ist eine Funktion, also $R_3 : A \rightarrow C$, aber nicht eindeutig umkehrbar, da 2 zwei Urbilder hat.

(d) $R_4 = \{(1, a), (2, b)\} \subseteq C \times A$ ist eine Funktion, $c \in A$ besitzt allerdings kein Urbild, weshalb R_4 nicht surjektiv ist.

Wir werden später noch weitere spezielle Relationen beziehungsweise spezielle Eigenschaften von Relationen kennenlernen.

Bemerkungen 1.1.11. (i) Wenn wir eine Funktion f betrachten, verwenden wir die vertraute Schreibweise $y = f(x)$ anstatt $(x, y) \in f$.

(ii) Für Funktionen $f : A \rightarrow B$ wird dann die Menge

$$A \times B \supseteq f = \{(x, y) \mid x \in A \text{ und } y = f(x)\}$$

als *Graph* von f bezeichnet.

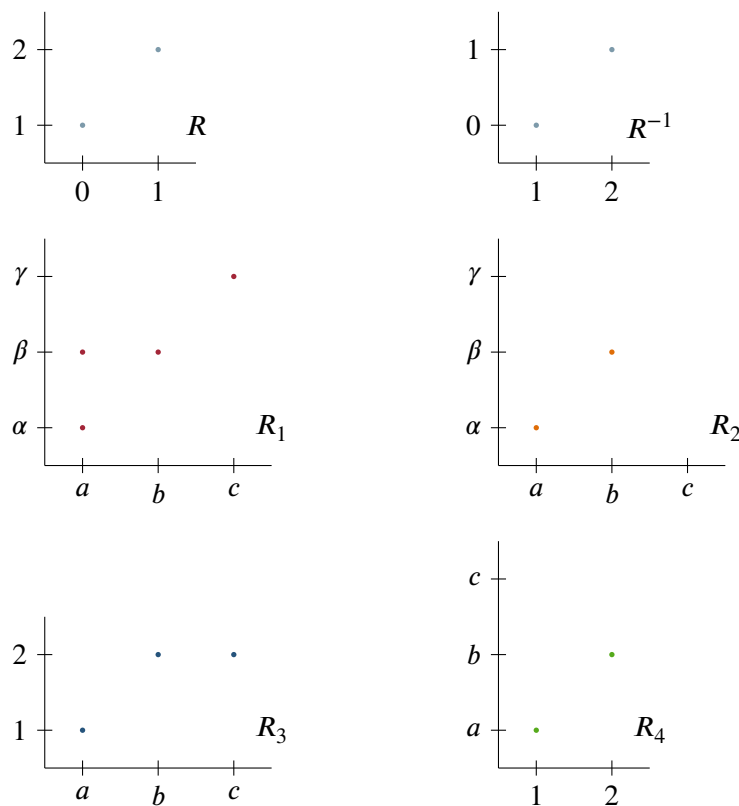


Abbildung 1.5: Zu Beispiel 1.1.10, markiert sind jeweils die Paare (x, y) die in der Relation enthalten sind.

- (iii) Ist $f : A \rightarrow B$ surjektiv, so besitzt jedes $b \in B$ *mindestens* ein Urbild in A (für jedes $b \in B$ existiert ein $a \in A$ mit $f(a) = b$). Ist f injektiv, so besitzt jedes $b \in B$ *höchstens* ein Urbild in A (sind $a_1, a_2 \in A$ und gilt $f(a_1) = f(a_2)$, dann ist $a_1 = a_2$). Ist $f : A \rightarrow B$ bijektiv, so bedeutet „mindestens“ und „höchstens ein Urbild“ zusammengekommen, dass jedes $b \in B$ genau ein Urbild besitzt.

Beispiele 1.1.12. Wir betrachten $A, B \subseteq \mathbb{R}$ (die Menge der reellen Zahlen, wesentliche Eigenschaften betrachten wir später, die in diesem Beispiel verwendete Notation von Intervallen wird später in Definition 2.6.15 eingeführt) und $f : A \rightarrow B, x \mapsto x^2$, das heißt $(x, x^2) \in f$ beziehungsweise $f(x) = x^2$ für $x \in A$. Also ist f beziehungsweise der Graph $G(f) = \{(x, x^2) \mid x \in A\}$. Die folgenden Fälle sind in Abbildung 1.6 illustriert.

- (i) Es sei $A = B = \mathbb{R}$, dann ist $f(A) = [0, +\infty)$ und $f^{-1}(B) = \mathbb{R}$. f ist nicht injektiv, da $f(1) = f(-1) = 1$ und f ist nicht surjektiv, da $f(A) \neq B$.
- (ii) Es sei nun $A = \mathbb{R}$ und $B = [0, +\infty)$, dann ist mit den Argumenten von oben f nicht injektiv, aber surjektiv. Dies funktioniert allgemein: $f :$

$A \rightarrow f(A)$ ist immer surjektiv. Man wird allerdings nicht immer diese Einschränkung des Bildbereichs vornehmen wollen oder dürfen.

(iii) Ist $A = [0, +\infty)$ und $B = \mathbb{R}$, so ist f injektiv aber nicht surjektiv.

(iv) Abschließend ist für $A = B = [0, +\infty)$ die Funktion f bijektiv.

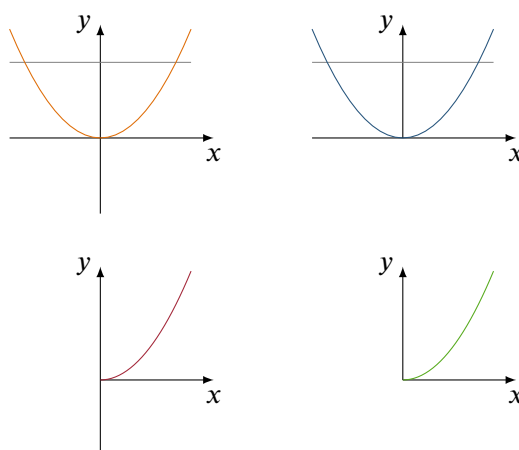


Abbildung 1.6: Zu Beispiel 1.1.12.

Definition 1.1.13: Boolesche Funktionen

Es sei $k \in \mathbb{N}$, dann heißt eine Funktion $f : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$ *Boolesche Funktion*.^a

^aGeorge Boole, 1815-1864, engl. Mathematiker

Bemerkung 1.1.14. Eine Boolesche Funktion ordnet einem k -Tupel mit Einträgen aus $\{0, 1\}$ einen Wert aus $\{0, 1\}$ zu. Für uns sind besonders die Fälle $k = 1$ und $k = 2$ interessant, eine vertiefte Betrachtung Boolescher Funktionen erfolgt im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“. Für $k = 1$ gibt es insgesamt vier Boolesche Funktionen: Die beiden Funktionen, die konstant 0 beziehungsweise 1 sind, die Identität und die Negation oder Negationsfunktion $\neg$, die durch $\neg(0) = 1$ und $\neg(1) = 0$ gegeben ist. Übersichtlicher, insbesondere für $k \geq 2$, wird es, wenn man Boolesche Funktionen über ihre Wertetabellen betrachtet:

x	$\neg x$
0	1
1	0

Für $k = 2$ kann man sich leicht überlegen, dass es bereits 16 Boolesche Funktionen gibt: Für jedes der vier Paare in

$$\{0, 1\}^2 = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$$

kann eine Boolesche Funktion den Wert 0 oder 1 annehmen, es gibt also $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16 = 2^{2^k}$ Möglichkeiten. Wir betrachten die Wertetabellen der für uns im Folgenden wichtigsten Booleschen Funktionen⁵ für $k = 2$:

x	y	$\wedge(x, y)$	$\vee(x, y)$	$\Rightarrow(x, y)$	$\Leftrightarrow(x, y)$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

Man schreibt diese Funktionen häufig wie die Addition oder Multiplikation, also $a + b$ statt $+(a, b)$. Das heißt, wir schreiben beispielsweise $x \wedge y$. An der Tabelle lässt sich eine weitere Herleitung für die Anzahl der Booleschen Funktionen ableiten: Betrachtet man die Einträge der Spalten als Binärdarstellung von Zahlen, siehe 3.6, so sind mit maximal vier Stellen die Zahlen $0 = 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$ bis $15 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$, also 16 Zahlen, darstellbar, jeder dieser Zahlen entsprechen die Funktionswerte einer Boolesche Funktion.

1.2 Logik und mehr Mengenlehre

Weil das ja klar ist...

(Edmund Stoiber)

Definition 1.2.1: Aussage

Eine *Aussage* ist ein Satz, der wahr oder falsch sein kann.

Ob eine gegebene Aussage wahr oder falsch ist, muss nicht bekannt sein: Die *Riemannsche Vermutung*⁶ über die Nullstellen der sogenannten Zeta-Funktion ist ein Beispiel für eine Aussage, bei der noch nicht bekannt ist, ob sie wahr oder falsch ist.

Wir haben bereits mit Aussagen gearbeitet: Für eine Menge M ist $x \in M$ eine Aussage. „Es ist neblig“ ist eine Aussage, die in Ulm oft wahr ist. $5 \cdot 4 = 23$ ist eine Aussage, die falsch ist.

Wir betrachten nun die Zahlen 0 und 1 als Wahrheitswerte von Aussagen, dabei entspreche 0 „falsch“. Die Boolesche Funktionen können wir dann als Verknüpfungen von Aussagen auffassen. Weil das Ergebnis wieder eine Zahl aus $\{0, 1\}$ ist, ist durch eine solche Verknüpfung von Aussagen wieder eine Aussage gegeben, dessen Wahrheitswert sich durch die

⁵im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ werden Sie hier $\rightarrow$ und $\Leftrightarrow$ verwenden und später eine allgemeinere Bedeutung von den hier angeführten Symbolen erklären, für uns ist der Unterschied aber nicht so wesentlich, um hier jeweils zwei Symbole zu verwenden.

⁶Georg Friedrich Bernhard Riemann, 1826-1866, dt. Mathematiker

beteiligten Booleschen Funktionen berechnen lässt. Der Wahrheitswert einer Verknüpfung von Aussagen wird dabei also nicht über inhaltliche Überlegungen bestimmt. Die verknüpfte Aussage „Der Papst ist katholisch und $5 \cdot 4 = 20$ “ ist unabhängig vom Verhältnis des Papstes zur Arithmetik wahr. Die Wahrheitswerte von verknüpften Aussagen spielen etwa für Fallunterscheidungen („Wenn (Wochentag=Samstag) und (keine anderen Pläne), dann Ausschlafen; andernfalls: Aufstehen“) oder Abbruch- oder Endkriterien („Solange Putzen bis Badezimmer=sauber oder Mittagessen=fertig“) eine Rolle.

Aufgrund der verbindenden Eigenschaft in Bezug auf logische Aussagen werden die Booleschen Funktionen auch als *Junktoren* bezeichnet. Die oben angeführten Junktoren vermitteln dann folgende Verknüpfungen:

$\neg$ Negator, Negation⁷: $\neg A$ - „nicht A “. Zum Beispiel $A : 1 + 2 = 3$, $\neg A : 1 + 2 \neq 3$.

$\wedge$ Konjunkt, Konjunktion, logisches Und: $A \wedge B$ - „Sowohl A als auch B “ (kurz: A und B). Zum Beispiel $1 \cdot 2 = 2$ und π ist das Verhältnis von Umfang zum Durchmesser eines Kreises.

$\vee$ Disjunkt, Disjunktion, logisches Oder: $A \vee B$ - „Entweder A oder B oder beide“ (kurz: A oder B - wichtig: mit „oder“ ist immer das nicht-ausschließende Oder gemeint). Zum Beispiel: Ich trinke Kaffee oder ich trinke Tee.

$\Rightarrow$ Subjunkt, Subjunktion, (materiale) Implikation: $A \Rightarrow B$ - „wenn A , dann B “. Die Implikation $A \Rightarrow B$ ist genau dann falsch, wenn die *Prämisse* A wahr und die *Konklusion* B falsch ist: „Aus Wahrem folgt nur Wahres“ und „Aus Falschem folgt Beliebiges“. Achtung: Die Interpretation von Wahrheit in der natürlichen Sprache entspricht nicht der formal logischen, insbesondere hier ist daran zu denken, dass kein kausaler Zusammenhang zwischen A und B bestehen muss: Wenn der Papst katholisch ist, dann ist $3 \cdot 5 = 15$.

Es gilt: Wenn A wahr und $A \Rightarrow B$ wahr ist, dann ist auch B wahr; Dass A wahr ist, ist also *hinreichend* für B . Umgekehrt ist die Eigenschaft, dass B wahr ist, *notwendig* für A , denn wenn B falsch und $A \Rightarrow B$ wahr ist, ist A falsch. Ob eine Bedingung notwendig oder hinreichend ist, wird häufig verwechselt.

$\Leftrightarrow$ Bisubjunkt, Bisubjunktion, (materiale) Äquivalenz: $A \Leftrightarrow B$ - „genau dann A , wenn B “ oder „dann und nur dann A , wenn B “. Zum Beispiel

⁷In „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ wird für die Negation von A $\overline{A}$ verwendet. Wir nutzen die hier angegebene Notation, um später Verwechslungen zu vermeiden (siehe 2.7.3).

„Der Papst ist genau dann katholisch, wenn die Sonne im Osten aufgeht.“

Ein wichtiger Aspekt, der im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ eingehender betrachtet wird, ist die Frage, welche Junktoren beziehungsweise Booleschen Funktionen man benötigt, um die anderen als Hintereinanderausführung dieser Auswahl darstellen zu können. Am Namen bereits erkennbar und leicht überprüfbar haben zum Beispiel $A \Leftrightarrow B$ und $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ die selbe Wahrheitstabelle, man sagt daher, dass die Ausdrücke *logisch äquivalent* sind. Damit benötigen wir also weder $\Rightarrow$ noch $\Leftrightarrow$, da wir sie durch $\wedge$ und $\neg$ ausdrücken können (siehe Bemerkung 1.2.4 (iii)). Aus technischer Sicht ist es besonders spannend, dass man zum Beispiel allein mit der „NAND“-Verknüpfung („not and“, Nicht-Und, Sheffersche⁸ Funktion) alle Booleschen Funktionen darstellen kann. Salopp gesagt benötigt man also nur eine Art von Bauteil, um einen Rechner zu bauen⁹.

Lemma 1.2.2: Rechnen mit $\wedge$ und $\vee$

Für Aussagen A , B und C gelten

(i) die *Kommutativgesetze*

- $A \wedge B$ ist logisch äquivalent zu $B \wedge A$.
- $A \vee B$ ist logisch äquivalent zu $B \vee A$.

(ii) die *Assoziativgesetze*

- $A \wedge (B \wedge C)$ ist logisch äquivalent zu $(A \wedge B) \wedge C$.
- $A \vee (B \vee C)$ ist logisch äquivalent zu $(A \vee B) \vee C$.

(iii) die *Distributivgesetze*

- $A \wedge (B \vee C)$ ist logisch äquivalent zu $(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- $A \vee (B \wedge C)$ ist logisch äquivalent zu $(A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

(iv) die De Morganschen^a Regeln

- $\neg(A \wedge B)$ ist logisch äquivalent zu $(\neg A) \vee (\neg B)$.
- $\neg(A \vee B)$ ist logisch äquivalent zu $(\neg A) \wedge (\neg B)$.

^aAugustus De Morgan, 1806-1871, engl. Mathematiker

Beweis. Es genügt für die logische Äquivalenz der jeweiligen Aussagen

⁸Henry Maurice Sheffer, 1882-1964, amer. Mathematiker

⁹Leider geil: NSOs Pegasus-Exploit für iPhone-Spyware enthüllt

nachzuweisen, dass die Wahrheitswerttabellen der beteiligten Aussagen identisch sind. Wir führen das nur beispielhaft für ein paar der Aussagen auf, für die weiteren vervollständigt man das zur Übung leicht selbst. Gegebenenfalls kann man dabei die Tabellen um Zwischenstände ergänzen, um die Übersicht zu behalten.

A	B	$A \wedge B$	$B \wedge A$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	1	1

A	B	C	$A \wedge (B \wedge C)$	$(A \wedge B) \wedge C$	$A \wedge (B \vee C)$	$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

□¹⁰

Bei zusammengesetzten Aussagen kann es notwendig sein, Klammern zu setzen, damit klar ist, wie der Wahrheitswert bestimmt wird. So ist etwa für Aussagen A , B und C die Aussage $(A \wedge B) \vee C$ eine andere als $A \wedge (B \vee C)$ (man überzeuge sich davon, indem man die Wahrheitswerttabellen notiert). Das ist die selbe Problematik, wie man sie vom Rechnen kennt: Bei $3 \cdot 5 + 4$ ist $(3 \cdot 5) + 4$ zu berechnen und man spart sich die Klammern gemäß der Vereinbarung „Punktrechnung vor Strichrechnung“.

Bemerkung 1.2.3 (Klammern bei zusammengesetzten Aussagen). Wir vereinbaren die „Klammereinsparungsregeln“ in Tabelle 1.1. Konkret können

$\wedge$	bindet stärker als	$\vee$
$\vee$	bindet stärker als	$\Rightarrow$
$\Rightarrow$	bindet stärker als	$\Leftrightarrow$

Tabelle 1.1: Klammereinsparungsregeln für Junktoren.

wir dann etwa $(A \wedge B) \vee C$ als $A \wedge B \vee C$ schreiben und $A \Leftrightarrow B \Rightarrow C$ ist als $A \Leftrightarrow (B \Rightarrow C)$ zu lesen.

¹⁰Dieses Symbol kennzeichnet das Ende eines Beweises, andere gebräuchliche Zeichen sind „q. e. d.“ - quot errat demonstrandum, lateinisch für „was zu beweisen war“, weshalb es auch „w. z. b. w.“ gibt.

Bemerkungen 1.2.4 (Tautologien und Kontraposition).

- (i) Unter einer *Tautologie* versteht man einen aussagenlogischen Ausdruck, der für alle möglichen Wahrheitswerte der beteiligten Aussagen immer wahr ist. Man kann sich eine Tautologie also als eine komplizierte Art vorstellen, die Boolesche Funktion auszudrücken, die konstant 1 ist. Sind A und B Aussagen, dann ist beispielsweise $A \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow B)$ immer wahr (siehe Tabelle 1.2), denn die äußere Implikation wird höchstens falsch, wenn A wahr ist. Zusätzlich muss dann $(A \Rightarrow B) \Rightarrow B$ falsch sein. Dafür muss $A \Rightarrow B$ wahr und B falsch sein. Da A wahr ist, ist $A \Rightarrow B$ nur wahr, wenn B wahr ist. Damit kann die Aussage nicht falsch werden.

	$A \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \Rightarrow B)$			
soll	0			
dafür	1			0
dafür		1		0
dafür		1	1	1

Tabelle 1.2: Untersuchung des kritischen Falls in Beispiel 1.2.4 (i).

- (ii) Eine wichtige Tautologie ist das *Kontrapositionsgesetz* $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \Rightarrow \neg A$. Dieses kann man als ein Beweisprinzip ausnutzen: Soll $A \Rightarrow B$ gezeigt werden, kann man stattdessen $\neg B \Rightarrow \neg A$ zeigen.
- (iii) Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass die Formulierung bei der Subjunktion $A \Rightarrow B$ logisch äquivalent zu $\neg(A \wedge \neg B)$ ist. Die Negation von „Wenn A , dann B “ ist daher durch „ A und nicht B “ gegeben. Außerdem kann man über diese Darstellung das Kontrapositionsgesetz nachrechnen (beweisen):

$$A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B) \Leftrightarrow \neg(\neg B \wedge A) \Leftrightarrow \neg(\neg B \wedge \neg(\neg A)) \Leftrightarrow \neg B \Rightarrow \neg A.$$

- (iv) Die Injektivität einer Funktion kann man mit dem Kontrapositionsgesetz logisch äquivalent umformulieren: Mit $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$ gilt ebenfalls, dass eine Funktion injektiv ist, wenn für beliebige $a_1, a_2 \in A \wedge a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$.

Umkehrfunktion und Hintereinanderausführung 1.2.5

- (i) Ist $f : A \rightarrow B$ bijektiv, so heißt f^{-1} die *Umkehrfunktion* von f und es gilt^a

$$f^{-1}(b) = a : \Leftrightarrow f(a) = b. \quad (1.1)$$

- (ii) Beispiel: Gegeben sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = 2x + 1$, gesucht ist

f^{-1} . Wir setzen $f(x) = y = 2x + 1$, dann folgt $y - 1 = 2x$ und damit $x = \frac{y-1}{2}$, also $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$. Die verwendeten Rechenregeln sollten bekannt sein, wir betrachten sie aber später noch.

(iii) Ist $y \in B$, dann gilt $f(f^{-1}(y)) = y$ und für $x \in A$ gilt $f^{-1}(f(x)) = x$.

(iv) Bei der Hintereinanderausführung von Funktionen ist die Reihenfolge wichtig! Zum Einen betrachtet man sonst unter Umständen Funktionen außerhalb ihres Definitionsbereiches und zum Anderen unterscheiden sich die Funktionen schon in einfachsten Fällen. Mit $\mathbb{R}$ bezeichnen wir die reellen Zahlen eine genaue, formale Definition geben wir in 2.6.20, für das folgende Beispiel genügt die Vorstellung der Zahlengeraden. Wir betrachten $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x + 1$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $g(x) = 2x$, dann ist

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x) = 2x + 1 \text{ und} \\ (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 1) = 2(x + 1) = 2x + 2,$$

kurz: $f \circ g \neq g \circ f$.

^adabei bedeutet „ $A : \Leftrightarrow B$ “, dass der Wahrheitswert der linken Aussage durch den Wahrheitswert der rechten Aussage gesetzt wird.

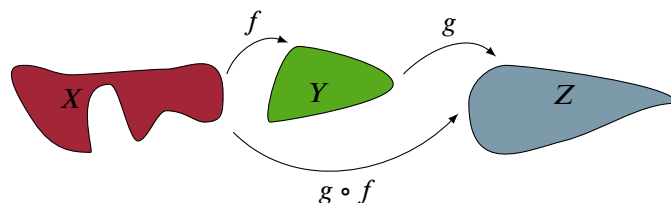


Abbildung 1.7: Hintereinanderausführung von f und g .

Lemma 1.2.6: Eigenschaften der Umkehrfunktion

Es seien $f : A \rightarrow B$ und $g : B \rightarrow C$ bijektiv, dann gilt

(i) $f^{-1} : B \rightarrow A$ ist bijektiv und $(f^{-1})^{-1} = f$.

(ii) $g \circ f : A \rightarrow C$ ist bijektiv und es gilt $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Beweis. (i) Dass f^{-1} bijektiv ist, ist klar¹¹. Wir zeigen noch die Formel. Es gilt nach Definition der Umkehrfunktion beziehungsweise (1.1) für jedes $a \in A$, dass $a = f^{-1}((f^{-1})^{-1}(a))$. Damit folgt

$$f(a) = f\left(f^{-1}\left((f^{-1})^{-1}(a)\right)\right) = f \circ f^{-1}\left((f^{-1})^{-1}(a)\right) = (f^{-1})^{-1}(a).$$

(ii) Es sei $a \in A$ und $c = (g \circ f)(a) = g(f(a))$, dann ist

$$g^{-1}(c) = g^{-1}(g(f(a))) = g^{-1} \circ g(f(a)) = f(a).$$

Damit folgt

$$f^{-1} \circ g^{-1}(c) = f^{-1}(g^{-1}(c)) = f^{-1}(f(a)) = a. \quad \square$$

Lemma 1.2.7: Teilmengen, Transitivität¹² der Inklusion

¹²diese Eigenschaft von Relationen werden wir in Definition 1.2.2 allgemein definieren.

Für Mengen M, M_1, M_2, M_3 gilt stets

(i) Aus $M_1 \subseteq M_2$ und $M_2 \subseteq M_3$ folgt $M_1 \subseteq M_3$, kurz:

$$M_1 \subseteq M_2 \wedge M_2 \subseteq M_3 \Rightarrow M_1 \subseteq M_3.$$

(ii) M_1 und M_2 sind genau dann gleich, wenn M_1 Teilmenge von M_2 und M_2 Teilmenge von M_1 ist, kurz:

$$M_1 = M_2 \Leftrightarrow M_1 \subseteq M_2 \wedge M_2 \subseteq M_1.$$

(iii) $M \subseteq M$ und $\emptyset \subseteq M$, das heißt jede Menge enthält sich selbst und jede Menge enthält die leere Menge als Teilmenge. Anders ausgedrückt: $\emptyset, M \in \mathcal{P}(M)$.

Wir wollen diese Aussagen beweisen. Dazu machen wir folgende Betrachtung: Die erste Aussage ist von der Form $A \Rightarrow B$, die zweite $A \Leftrightarrow B$ und die dritte besteht aus zwei Aussagen, die für sich alleine stehen. Diese könnte man noch umformulieren, etwa in „Wenn M eine beliebige Menge ist, dann ist $M \subseteq M$.“ Es gibt verschiedene Methoden, Beweise zu führen, von denen wir einige kennenlernen werden. Hat man eine Aussage der Form $A \Rightarrow B$ zu zeigen, dann nennt man die Methode, anzunehmen, dass A wahr ist und dann logisch zu schlussfolgern, dass auch B wahr ist, einen *direkten Beweis*. Damit wird gezeigt, dass der *kritische Fall* in der

¹¹dies überlegt man sich zum Beispiel mit einer Kontraposition leicht selbst. Die zu zeigende Aussage ist „ f bijektiv $\Rightarrow f^{-1}$ bijektiv.“

Implikation nicht eintreten kann, die Aussage also immer wahr ist. Diese Methode wenden wir an.

Beweis von Lemma 1.2.7. (i) Wir gehen davon aus, dass $M_1 \subseteq M_2$ und $M_2 \subseteq M_3$ gilt, das heißt, die Voraussetzung erfüllt (wahr) ist. Wir wissen nichts weiter über die Mengen, daher können wir nur auf die Definition¹² der Teilmenge und auf die elementare Logik zurückgreifen. $M_1 \subseteq M_2$ bedeutet $x \in M_1 \Rightarrow x \in M_2$ und $M_2 \subseteq M_3$ bedeutet $x \in M_2 \Rightarrow x \in M_3$. Wir wollen $M_1 \subseteq M_3$ zeigen, das heißt, dass $x \in M_1 \Rightarrow x \in M_3$ wahr ist. Nach Voraussetzung ($M_1 \subseteq M_2$) wissen wir $x \in M_1 \Rightarrow x \in M_2$ und weiter ($M_2 \subseteq M_3$) gilt $x \in M_2 \Rightarrow x \in M_3$. Also gilt $x \in M_1 \Rightarrow x \in M_3$.

(ii) Eine „Genau dann, wenn“-Aussage $A \Leftrightarrow B$ kann man aufteilen in $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ (oder auch $A \Leftarrow B$) und diese beiden Aussagen getrennt und mitunter mit völlig unterschiedlichen Methoden zeigen. Manchmal, wie hier, kann man aber auch alle Folgerungen in beide Richtungen machen, so dass man eine Kette von logisch äquivalenten Aussagen bekommt. Konkret haben wir nach Definition $M_1 = M_2 \Leftrightarrow (x \in M_1 \Leftrightarrow x \in M_2)$. Hier sind wir schon fertig, denn die zweite Aussage bedeutet $x \in M_1 \Rightarrow x \in M_2$ (was die Definition von $M_1 \subseteq M_2$ ist) und $x \in M_2 \Rightarrow x \in M_1$ (was die Definition von $M_2 \subseteq M_1$ ist).

(iii) Wir betrachten wieder die Definition: Es gilt $M_1 \subseteq M_2$, wenn aus $x \in M_1$ stets $x \in M_2$ folgt. Für die erste Aussage $M \subseteq M$ ist das klar, denn wenn $x \in M$ wahr ist, ist auch $x \in M$ wahr, kurz $x \in M \Rightarrow x \in M$. Für die zweite Aussage $\emptyset \subseteq M$ nutzen wir den kritischen Fall in $A \Rightarrow B$ (und die Definition) aus: Aus Falschem folgt Beliebiges: Die Aussage $x \in \emptyset$ ist immer falsch, daher ist $x \in \emptyset \Rightarrow x \in M$ immer wahr und damit ist die Aussage gezeigt. $\square$

Oft betrachtet man Situationen, in denen es genügt, wenn eine Aussage für mindestens ein Element der betrachteten Menge eine gewisse Eigenschaft besitzt („Unsere Pilotin ist krank geworden, kann jemand ein Flugzeug landen?“) oder man will umgekehrt sichergehen, dass alle Elemente eine Eigenschaft haben („Wer am Tauchkurs teilnehmen will, muss schwimmen können.“). Dies lässt sich über Mengen zwar leicht ausdrücken, die Arbeit und die Lesbarkeit wird damit aber nicht unbedingt einfacher: Ist F die Menge der Passagiere im Flugzeug und P die Menge der Pilot:innen, dann wäre die Hoffnung, dass $F \cap P \neq \emptyset$. Ist T die Menge der Tauchkursteilnehmer:innen und S die Menge derjenigen, die schwimmen können, dann ist die Forderung, dass $T \cap S = T$ oder $T \subseteq S$. Hat man etwa die Menge S charakterisiert über $S = \{x \mid x \text{ kann schwimmen}\}$, ist es

¹²Wir verwenden Definition 1.1.3 dafür in ihrer aussagenlogischen Form.

naheliegender und einfacher, direkt auf diese Eigenschaft „kann schwimmen“ zurück zu greifen und beispielsweise die Aussage zu formulieren „ $x \in T \Rightarrow x$ kann schwimmen“. Fassen wir x hier als eine Variable auf, dann haben wir durch $s(x) :=$ „ x kann schwimmen“ eine Aussage, die abhängig von x wahr oder falsch sein kann¹³.

$s(x)$ ist ein Beispiel für einen *Ausdruck*, x heißt dann *freie Variable*. Ausdrücke können auch von mehr oder keinen Variablen abhängen und wie in der Aussagenlogik kann man Ausdrücke zu neuen Ausdrücken verknüpfen. Um von einem Ausdruck zu einer Aussage zu kommen, müssen die freien Variablen quantifiziert und dadurch *gebunden* werden. Dies geschieht durch *Quantoren*, die festlegen, ob die durch Belegung der Variablen entstehende Aussage („Susanne kann schwimmen“ für $x =$ Susanne) für mindestens eine Belegung oder für alle Belegungen gelten soll:

- $\forall$ *Allquantor*: Lies „Für alle“. Zum Beispiel $\forall x \in T(s(x))$: Für alle Teilnehmer:innen x am Tauchkurs gilt x kann schwimmen.
- $\exists$ *Existenzquantor*¹⁴: Lies „Es existiert (mindestens) ein“. Zum Beispiel $\exists x \in F(p(x))$, wenn $p(x)$ der Ausdruck „ x kann ein Flugzeug landen“ ist.

Wir stellen fest: Ein Ausdruck, in dem keine freie Variable auftritt, ist eine Aussage. Ansonsten spricht man von einem *Prädikat*. In der *Prädikatenlogik* ist es möglich, auch die Feinstruktur von Aussagen zu berücksichtigen, während diese in der Aussagenlogik eine Blackbox ist. So ist die Negation der aussagenlogischen Aussage A „Alle Kinder lernen lesen“ $\neg A$ und man muss sich nun inhaltliche Gedanken machen und eine neue Aussage formulieren, die $\neg A$ entspricht. Prädikatenlogisch können wir mit $l(x) :=$ „ x lernt lesen“ und $K = \{x \mid x \text{ ist ein Kind}\} \forall x \in K(l(x))$ formulieren. Für die Negation des Allquantors überlegen wir uns: Wenn etwas nicht für alle x gilt, dann gilt es mindestens für ein x nicht. Also ist $\neg \forall x \in K(l(x)) \Leftrightarrow \exists x \in K(\neg l(x))$. Umgekehrt überlegen wir für den Existenzquantor: Wenn etwas nicht für (mindestens) ein x gilt, dann gilt es für alle x nicht. Ist etwa $r(x) =$ „ x tanzt aus der Reihe“, dann haben wir $\neg \exists x(r(x))$ - „es gibt niemanden, der aus der Reihe tanzt“ - logisch äquivalent zu $\forall x(\neg r(x))$ - „für alle gilt, dass sie nicht aus der Reihe tanzen“. Bei der Negation von Quantoren, werden diese also getauscht und die Negation wird hineingezogen. Hat man mehrere Quantoren, geschieht dies für jeden Quantor einzeln. Treten mehrere Quantoren unmittelbar hintereinander auf, darf die Reihenfolge unterschiedlicher Quantoren nicht vertauscht werden: Ist etwa $h(x, y) =$ „ x hilft y “, dann gibt es folgende Möglichkeiten mit unterschiedlichen Quantoren die Variablen zu binden:

¹³die Notation „:=“ bedeutet, dass der Ausdruck auf der Seite mit den Doppelpunkten durch den Ausdruck auf der anderen Seite definiert wird.

¹⁴Alternativ werden etwa in der Booleschen Algebra die von $\wedge$ und $\vee$ motivierten Symbole $\bigwedge$ für den Allquantor und $\bigvee$ für den Existenzquantor verwendet.

- $\exists x \forall y (h(x, y))$ - „Einem hilft allen.“
- $\forall x \exists y (h(x, y))$ - „Jede Person hilft (mindestens) einer Person.“

Zur Illustration negieren wir noch $\exists x \forall y (h(x, y))$ (damit es nicht so deprimierend ist):

$$\neg (\exists x \forall y (h(x, y))) \Leftrightarrow \forall x (\neg \forall y (h(x, y))) \Leftrightarrow \forall x \exists y (\neg h(x, y))$$

- Jeder hilft (mindestens) einem nicht. Weiter können die Variablen von weiter rechts stehenden Quantoren von den weiter links quantifizierten abhängen, wenn die Quantoren verschieden sind: Am letzten Beispiel ist das gut zu sehen: Eine Person x_1 kann etwa y_1 nicht helfen und x_2 hilft y_2 nicht.

Wenn Aussagen über Mengen gezeigt werden sollen, wird oft ein „beliebiges“ Element der Menge hergenommen und gezeigt, dass für dieses die Aussagen gelten. Anschließend wird dann gesagt, dass das Element beliebig gewählt war, die Aussage also für alle Elemente der Menge gilt. Das kann man als nachträgliche Quantifizierung mit dem Allquantor lesen, was die Argumentation übersichtlicher gestalten kann.

Lemma 1.2.8: Rechengesetze für Mengen

Für beliebige Mengen A , B und C gelten

(i) die *Kommutativgesetze*

- $A \cap B = B \cap A$.
- $A \cup B = B \cup A$.

(ii) die *Assoziativgesetze*

- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

(iii) die *Distributivgesetze*

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Dies kann und sollte man sich durch Mengendiagramme veranschaulichen (wie etwa in Abbildung 1.8), ein Bild ist aber kein Beweis!

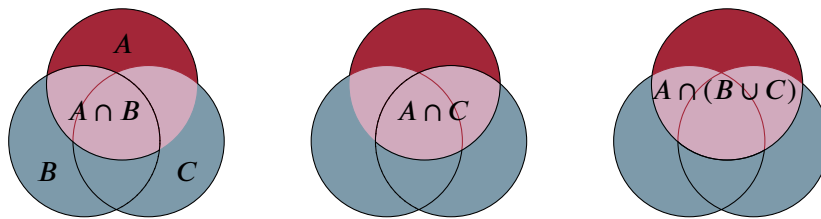


Abbildung 1.8: Veranschaulichung eines der Distributivgesetze aus Lemma 1.2.8.

Beweis. Die Aussagen lassen sich leicht mit Hilfe der Rechenregeln für Junktoren aus Lemma 1.2.2 zeigen, da die Aussagen direkt aus den entsprechenden Regeln folgen: Wir betrachten nur als Beispiel¹⁵ $A \cap B = B \cap A$. Ist $x \in A \cap B$, so gilt nach Definition des Durchschnitts $x \in A \wedge x \in B$, nach Lemma 1.2.2 gilt $x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in B \wedge x \in A$, also $x \in B \cap A$ nach Definition des Durchschnitts. $\square$

Eine spezielle Situation für die Verwendung von Mengendifferenzen ist gegeben, wenn Mengen von einer festen Obermenge abgezogen werden:

Definition 1.2.9: Komplement einer Menge

Ist X eine feste Menge und $M \subseteq X$, so heißt

$$M_X^c = M^c := X \setminus M = \{x \in X \mid x \notin M\}$$

das *Komplement* von M in X .



Abbildung 1.9: Mengendiagramm zum Komplement von M in X

Die Obermenge X ist bei der Komplementbildung meist aus dem Zusammenhang klar und wird dann nicht extra genannt.

¹⁵Führen Sie zur Übung in der Nachbereitung den Beweis für mindestens eine weitere Aussage des Lemmas.

Beispiele 1.2.10. (i) Ist $M = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 5\} = \{5, 6, 7, \dots\} \subseteq \mathbb{N}$, dann ist $M^c = \{1, 2, 3, 4\}$.

(ii) Für die Menge

$$\begin{aligned} M &= \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist gerade}\} \\ &= \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (n = 2k)\} = \{2, 4, 6, \dots\} \end{aligned}$$

ist das Komplement

$$\begin{aligned} M^c &= \{1, 3, 5, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist ungerade}\} \\ &= \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (n = 2k - 1)\}. \end{aligned}$$

Lemma 1.2.11: Rechenregeln für das Komplement und die De Morganschen Regeln

Es seien X eine Menge und $M, M_1, M_2 \subseteq X$, dann

(i) gilt $(M^c)^c = M$,

(ii) gelten die *De Morganschen Regeln*

$$(M_1 \cup M_2)^c = M_1^c \cap M_2^c \text{ sowie } (M_1 \cap M_2)^c = M_1^c \cup M_2^c.$$

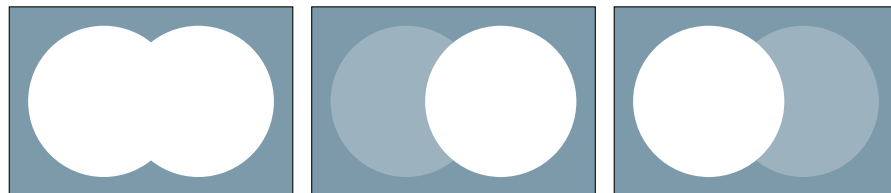


Abbildung 1.10: Zur ersten De Morganschen Regel (Lemma 1.2.11 (ii)).

Beweis. Die De Morganschen Regeln folgen direkt aus den De Morganschen Regeln für Junktoren, Lemma 1.2.2. Die erste Aussage ist klar¹⁶, denn $x \in (M^c)^c$ heißt nach Definition $x \in X \wedge x \notin M^c$ und die $x \in X$, die nicht in M^c sind, liegen in M , logisch formal $x \in X \wedge x \notin M^c \Rightarrow x \in X \wedge \neg(x \in M^c) \Rightarrow x \in X \wedge (x \notin X \vee x \in M) \Rightarrow x \in M$. $\square$

Bemerkung 1.2.12 (Verallgemeinerung der De Morganschen Regeln). Die De Morganschen Regeln gelten auch für die allgemeinen Vereinigungen

¹⁶üblicherweise wird das dann nicht weiter ausgeführt, sondern als kleine Übung dem Publikum überlassen.

und Durchschnitte. Das heißt, ist $\mathcal{A}$ eine Menge von Teilmengen einer Menge X , dann gilt

$$\left(\bigcup_{A \in \mathcal{A}} A\right)^c = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A^c \text{ und } \left(\bigcap_{A \in \mathcal{A}} A\right)^c = \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A^c.$$

1.3 Äquivalenzrelationen

Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher als die anderen.
(George Orwell, Farm der Tiere)

Wir kommen zurück zum allgemeinen Relationsbegriff aus Definition 1.1.8. In Lemma 1.2.7 hatten wir den Begriff der Transitivität bereits kennengelernt, die allgemeine Formulierung dieser Eigenschaft ist $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$. Damit das überhaupt möglich ist, muss wegen $(a, b), (b, c) \in R \subseteq A \times B$ also $b \in A$ und damit $B \subseteq A$ gelten. Die folgende Definition geht daher von $A = B$ aus.

Definition 1.3.1: Eigenschaften von Relationen, Äquivalenzrelation

Es sei $R \subseteq A \times A$ eine Relation^a. Wir nennen R auch (*binäre^b*) *Relation* und schreiben statt $(a, b) \in R$ auch aRb . Eine binäre Relation in A heißt

- (i) *reflexiv* : $\Leftrightarrow \text{id}_A \subseteq R$, das heißt $\forall a \in A (aRa)$ beziehungsweise $\forall a \in A ((a, a) \in R)$.
- (ii) *irreflexiv* : $\Leftrightarrow \text{id}_A \cap R = \emptyset$, das heißt $\forall a \in A (\neg aRa)$ beziehungsweise $\forall a \in A ((a, a) \notin R)$.
- (iii) *symmetrisch* : $\Leftrightarrow R \subseteq R^{-1}$, das heißt $aRb \Rightarrow bRa$.
- (iv) *antisymmetrisch* : $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq \text{id}_A$, das heißt $aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$.
- (v) *asymmetrisch* : $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} = \emptyset$, das heißt $aRb \Rightarrow \neg bRa$.
- (vi) *transitiv* : $\Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$, das heißt $aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$.
- (vii) *linear* : $\Leftrightarrow R \cup R^{-1} = A^2$, das heißt $(a, b) \in A^2 \Rightarrow aRb \vee bRa$.
- (viii) *konnex^c* : $\Leftrightarrow R \cup R^{-1} \cup \text{id}_A = A^2$, das heißt $aRb \vee bRa \vee a = b$.

Eine reflexive, symmetrische und transitive Relation auf A heißt *Äquivalenzrelation*.

^ainsbesondere impliziert dies, dass A eine Menge ist.

^bda sie zwei Elemente behandelt.

^cdas heißt verbunden. Im Modul Grundlagen der Theoretischen Informatik wird nicht zwischen linear und konnex unterschieden (vergleiche auch Aufgabe A.2.20).

Bemerkungen 1.3.2. (i) Das Standardbeispiel, der Prototyp einer Äquivalenzrelation ist die Gleichheit $=$.

(ii) Man kann sich die jeweiligen Eigenschaften veranschaulichen, vergleiche etwa Beispiel 1.3.3 (ii) und Abbildung 1.11.

(iii) Weitere Eigenschaften binärer Relationen werden später (Definition 2.6.1) sowie im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ behandelt.

Beispiele 1.3.3. (i) Es seien $A = \{1, 2, 3\}$ und $R = \{(1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$. R ist die „kleiner“-Relation, $a < b$, und ist transitiv, nicht reflexiv, da etwa nicht $1 < 1$, und nicht symmetrisch, da etwa nicht $3 < 1$.

(ii) Ist $A = \{1, 2, 3\}$ und $R = „\geq“ = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (2, 2), (3, 2), (3, 3)\}$, dann ist $\geq$ transitiv, reflexiv aber nicht symmetrisch, da etwa $3 \geq 2$ aber nicht $2 \geq 3$ (siehe auch Abbildung 1.11).

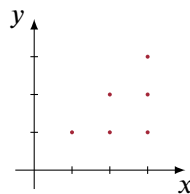


Abbildung 1.11: Zu Beispiel 1.3.3 (ii): $\geq$ -Relation auf $\{1, 2, 3\}$. Die Reflexivität sieht man beispielsweise direkt, da die Diagonale (Paare (x, x)) enthalten ist.

(iii) Ist A die Menge der Kursteilnehmenden, dann ist für $a, b \in A$ durch $aRb : \Leftrightarrow „a \text{ und } b \text{ studieren dasselbe“}$ eine Äquivalenzrelation gegeben¹⁷.

(iv) Es sei $A = \mathbb{Z}$ die Menge der ganzen Zahlen¹⁸ und für $a, b \in \mathbb{Z}$ sei $aRb : \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} (b - a = 2k)$, das heißt, die Differenz von a und b ist gerade, dann ist R

- reflexiv, denn $a - a = 2 \cdot 0 \Rightarrow aRa$.
- symmetrisch, denn sei aRb , dann gilt nach der Definition

$$\begin{aligned} & \exists k \in \mathbb{Z} (b - a = 2k) \\ \Rightarrow & \exists k \in \mathbb{Z} (a - b = -(b - a) = -(2k) = 2(-k)) \\ \Rightarrow & \exists \tilde{k} \in \mathbb{Z} (a - b = 2\tilde{k}) \Rightarrow bRa, \end{aligned}$$

¹⁷das liegt daran, dass die Relation auf der Gleichheit beruht, wie man leicht sieht, wenn man die Eigenschaften prüft.

¹⁸Wir setzen $\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \cup \{0\}$, dann ist $\mathbb{Z} = \{n \mid n \in \mathbb{N}_0 \vee -n \in \mathbb{N}\} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

nach Konstruktion ist $\tilde{k} = -k$.

- transitiv, denn aus $aRb \wedge bRc$ folgt nach der Definition

$$\begin{aligned} & \exists k, \ell \in \mathbb{Z} (b - a = 2k \wedge c - b = 2\ell) \\ \Rightarrow & \exists k, \ell \in \mathbb{Z} (c - a = (c - b) + (b - a) = 2(k + \ell)) \\ \Rightarrow & \exists \tilde{k} \in \mathbb{Z} (c - a = 2\tilde{k}) \Rightarrow aRc. \end{aligned}$$

Hier war offenbar $\tilde{k} = k + \ell$.

Damit folgt, dass R eine Äquivalenzrelation ist.

Definition 1.3.4: Klasseneinteilung, Klasse, Zerlegung

Es sei A eine Menge.

- (i) $\mathcal{Z}$ heißt *Klasseneinteilung* (Zerlegung) von A : $\Leftrightarrow$

- (0) $\mathcal{Z} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
- (1) $\mathcal{Z}$ ist *disjunkt*^a, das heißt $\forall X, Y \in \mathcal{Z} (X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset)$.
- (2) $\emptyset \notin \mathcal{Z}$.
- (3) $A \subseteq \bigcup_{X \in \mathcal{Z}} X$.

Die Elemente (Mengen) von $\mathcal{Z}$ heißen *Klassen*.

- (ii) Ist R eine Äquivalenzrelation auf A , dann heißt

$$[a] := \{ b \in A \mid bRa \}$$

die *a zugeordnete Klasse* oder *Äquivalenzklasse von a* bezüglich R . Ist $b \in [a]$, so heißt b ein *Repräsentant* der Klasse $[a]$. Die Menge aller Äquivalenzklassen zu einer Äquivalenzrelation R auf A wird mit A/R bezeichnet.

^aallgemein heißen zwei Mengen A und B *disjunkt*, wenn $A \cap B = \emptyset$.

Beispiele 1.3.5. (i) Die Einteilung in Klassen in der Schule ist eine Klasseneinteilung der Menge der Schüler*innen.

- (ii) Eine künstliche Intelligenz steuert ein Auto und soll in Gefahrensituationen beispielsweise entscheiden, ob nach links oder rechts ausgewichen wird oder keine Lenkbewegung erfolgt. Das bedeutet, dass jede Gefahrensituation genau einer dieser drei Klassen zugeordnet wird beziehungsweise, dass hier eine Zerlegung der Menge der Gefahrensituationen in drei Mengen gegeben ist.

- (iii) Wir kommen zurück zum Beispiel 1.3.3 (iv): Es sei $A = \mathbb{Z}$ und für $a, b \in \mathbb{Z}$ sei $aRb : \Leftrightarrow b - a$ ist gerade. Die entstehenden Klassen sind

$$\begin{aligned} [0] &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid bR0 \} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 0 - b \text{ ist gerade} \} \\ &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid b \text{ ist gerade} \}, \\ [1] &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid bR1 \} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 1 - b \text{ ist gerade} \} \\ &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid b \text{ ist ungerade} \}, \\ [2] &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid bR2 \} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 2 - b \text{ ist gerade} \} \\ &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid b \text{ ist gerade} \} = [0], \\ [3] &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid bR3 \} = \{ b \in \mathbb{Z} \mid 3 - b \text{ ist gerade} \} \\ &= \{ b \in \mathbb{Z} \mid b \text{ ist ungerade} \} = [1]. \end{aligned}$$

Wir erhalten also durch $\mathcal{Z} = \{ [0], [1] \} = \mathbb{Z}/R$ eine Zerlegung von $\mathbb{Z}$ in Äquivalenzklassen.

Satz 1.3.6: Hauptsatz über Äquivalenzrelationen

Die Begriffe Äquivalenzrelation und Klasseneinteilung einer nicht leeren Menge sind *kryptomorph*^a.

^adas bedeutet *kanonisch äquivalent* - das ist nicht wirklich hilfreich, ich weiß, und wird deshalb gleich erläutert.

Bemerkung 1.3.7 (Erläuterung, Beweisskizze). Hat man eine Klasseneinteilung $\mathcal{Z}$ einer Menge A , dann erhält man eine Äquivalenzrelation R auf A , indem man $aRb : \Leftrightarrow \exists X \in \mathcal{Z} (a, b \in X)$ setzt. Das bedeutet, zwei Elemente von A stehen genau dann in Relation zueinander, wenn sie in der selben Klasse liegen. Bildet man nun die Äquivalenzklassen von R , erhält man $\mathcal{Z}$ als Menge der Äquivalenzklassen.

Beginnt man diese Argumentation umgekehrt mit einer Äquivalenzrelation R , dann ist durch $\mathcal{Z} = \{ [a] \mid a \in A \}$ eine Klasseneinteilung gegeben. Definiert man über diese Klasseneinteilung eine Äquivalenzrelation $\tilde{R}$ durch $a\tilde{R}b : \Leftrightarrow \exists x \in A (a, b \in [x])$, dann gilt $R = \tilde{R}$.

Wir verallgemeinern das Beispiel 1.3.3 (iv), indem wir auch andere ganze, von Null verschiedene Zahlen m betrachten: Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt dann $aRb : \Leftrightarrow b - a$ wird durch m geteilt.

Definition 1.3.8: Kongruenz

Es sei $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und $a, b \in \mathbb{Z}$, dann heißen a und b *kongruent modulo m* , in Zeichen $a \equiv b \pmod{m}$, wenn $b - a$ durch m geteilt wird. Das heißt, es gibt ein $k \in \mathbb{Z}$, so dass $b - a = km \Leftrightarrow b = km + a$.

Man prüft leicht analog zu Beispiel 1.3.3 (iv), dass durch diese Definition ebenfalls eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$ gegeben ist (Aufgabe A.1.26). Die Menge der Äquivalenzklassen wird mit $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ bezeichnet und auch *Restklassen modulo m* genannt. Beispielsweise ist $4 \equiv 29 \pmod{5}$, da $29 - 4 = 25$ durch 5 teilbar ist, die Äquivalenzklassen von $\equiv_5$ sind gegeben durch $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{ [0], [1], [2], [3], [4] \}$.

Beispiel 1.3.9 (Caesar-Verschlüsselung). Folgendes einfaches Verschlüsselungsverfahren geht angeblich auf Julius Caesar zurück: Er verschlüsselte seinen militärischen Schriftverkehr dadurch, dass er die Buchstaben alle um drei Positionen verschob. Aus A wird D, aus B wird E und so weiter (vergleiche Tabelle 1.3). Am Ende geht man zurück auf den Anfang des Alphabets: Aus X wird A, aus Y wird B und aus Z wird C.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Tabelle 1.3: Caesar-Verschlüsselung.

Begnügt man sich mit Großbuchstaben ohne Umlaute und ß, so hat man im Deutschen 26 Buchstaben. Identifiziert man diese mit den Zahlen 0 bis 25 vermöge der durch $A \mapsto 0, \dots, Z \mapsto 25$ gegebenen bijektiven Funktion, dann ist die Verschlüsselung einer Zahl a gegeben durch $a \mapsto a + 3 \pmod{26}$. Entschlüsselt wird dann eine Zahl c durch $c \mapsto c - 3 \pmod{26}$. HALLO WELT! wird dann zu KDOOR ZHOW! und HLK ELHU, ELWWH ist die Verschlüsselung von EIN BIER, BITTE. Offensichtlich lässt sich das Verfahren auf beliebige Verschiebungen verallgemeinern, wobei nur eine Verschiebung um $n = 1, \dots, 25$ sinnvoll ist.

Diese Verschlüsselung ist offenbar leicht zu knacken, wenn man erst einmal weiß, was die Verschiebung ist. Das lässt sich bei genügend langen Texten oft durch Raten und Ausprobieren herausfinden, wenn man etwa ausnutzt, dass E der Buchstabe ist, der in der deutschen Sprache am häufigsten auftritt.

Beispiel 1.3.10 (RSA-Kryptosystem). Das nach Rivest¹⁹, Shamir²⁰ und Adleman²¹ benannte Public-Key-Kryptosystem, motivierte sich aus der Theorie von Diffie²² und Hellman²³. Grundidee ist, dass eine Person i einen

¹⁹Ronald Linn Rivest, 1947-, amer. Mathematiker.

²⁰Adi Shamir, 1952-, israel. Kryptographieexperte.

²¹Leonhard Adleman, 1945-, amer. Informatiker.

²²Bailey Whitfield Diffie 1944-, amer. Kryptographieexperte.

²³Martin Hellman, 1945-, amer. Kryptographieexperte.

öffentlichen Schlüssel k_i und einen geheimen Schlüssel g_i besitzt und die Chiffrierungsfunktion F und Dechiffrierungsfunktion D öffentlich sind. Für eine Nachricht T gilt $D(g_i, F(k_i, T)) = T$. Will Person j eine Nachricht T an Person i schicken, wird die chiffrierte Nachricht $C = F(k_i, T)$ an Person i gesendet. Diese kann nun mit g_i die Nachricht dechiffrieren: $T = D(g_i, C)$. Damit ein solches Verfahren sicher und praktikabel ist, fordert man

- (i) aus T und k_i ist $C = F(k_i, T)$ „leicht berechenbar“.
- (ii) die Dechiffrierung $D(C)$ ist ohne Kenntnis von g_i „sehr schwer“.
- (iii) aus C und g_i ist $T = D(g_i, C)$ „leicht berechenbar“.

Im RSA-System wählt jede Person zwei „große“ Primzahlen²⁴ p und q , setzt $n = p \cdot q$ und wählt eine Zahl e (echt) zwischen 1 und n mit der Eigenschaft²⁵, dass $\text{ggT}(e, (p-1)(q-1)) = 1$. Ohne zu sehr in die zahlentheoretischen Details einzusteigen oder zu zeigen, dass die Bedingungen erfüllt sind, funktioniert das Verfahren wie folgt: n und e sind der öffentliche Schlüssel, eine Zahl x wird durch

$$f_{n,e}(x) := x^e \pmod{n}$$

verschlüsselt. Zur Entschlüsselung wird (einmalig) g bestimmt mit $e \cdot g = 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ und eine verschlüsselte Nachricht y dann durch

$$d_{n,g}(y) = y^g \pmod{n}$$

entschlüsselt.

Wir betrachten beispielsweise $p = 7$ und $q = 17$, dann ist $n = 119$, $(p-1)(q-1) = 96 = 2^5 \cdot 3$. Wir können daher etwa $e = 23$ wählen, da die Zerlegung in Primfaktoren von 96 und 23 keine gemeinsamen Faktoren aufweist, ist $\text{ggT}(23, 96) = 1$. Mit Definition 1.3.8 bestimmen wir g mit $23 \cdot g + k \cdot 96 = 1$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Ein allgemeines Verfahren²⁷ umgehen wir hier durch Ausprobieren beziehungsweise eine Tabelle und erhalten $g = 71$ (für $k = -17$). Erhält man nun die von 3 auf $96 = 3^{23} \pmod{119}$ verschlüsselte Zahl, entschlüsselt man daraus durch $96^{71} \pmod{119} = 3$ die ursprüngliche Botschaft.

²⁴Erinnerung: Eine *Primzahl* p ist eine natürliche Zahl, die nicht 1 ist und nur durch sich und 1 teilbar ist.

²⁵Erinnerung: $\text{ggT}(a, b)$ - größter gemeinsamer Teiler, das heißt größte Zahl, die sowohl a als auch b teilt. Der $\text{ggT}(a, b)$ kann über den euklidischen²⁶ Algorithmus bestimmt werden (Aufgabe A.1.29).

²⁶Euklid von Alexandria, 3. Jahrhundert v. Chr., gr. Mathematiker

²⁷erweiterter euklidischer Algorithmus, siehe Aufgabe A.1.30.

Definition 1.3.11: Endlichkeit und Mächtigkeit von Mengen

Es seien X, Y Mengen.

- (i) X, Y heißen *gleichmächtig*, wenn es eine bijektive Funktion $f : X \rightarrow Y$ gibt.
- (ii) X heißt *endlich*, wenn eine Zahl $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass X und $\{m \in \mathbb{N}_0 \mid m < N\} = \{0, 1, \dots, N-1\}$ gleichmächtig sind. Andernfalls heißt X *unendlich*.
- (iii) X heißt *abzählbar*^a, wenn X endlich ist oder X und $\mathbb{N}$ gleichmächtig sind. Eine nicht endliche, abzählbare Menge wird auch *abzählbar unendlich* genannt.
- (iv) X heißt *überabzählbar*, wenn X nicht abzählbar ist.
- (v) Mit $|X|$ oder $\#X$ wird die Mächtigkeit einer Menge bezeichnet.

^aÜber den Begriff der Mächtigkeit verallgemeinern wir den Begriff einer endlichen Menge.

Bemerkungen 1.3.12. (i) Für endliche Mengen X ist $|X|$ die Anzahl der Elemente, also beispielsweise $|\{\text{Haus, grün, 1, 3, 7}\}| = 5$. Für unendliche Mengen X schreiben wir etwas ungenau $|X| = \infty$.

(ii) Die leere Menge $\emptyset$ ist eine endliche Menge, da die Prämisse in

$$\exists f (f : \emptyset \rightarrow \{m \in \mathbb{N}_0 \mid m < N-1\} \Rightarrow f \text{ bijektiv})$$

für beliebiges $N \in \mathbb{N}$ falsch ist. Wir setzen $|\emptyset| = 0$.

(iii) Die Gleichmächtigkeit von Mengen ist eine Äquivalenzrelation etwa auf jeder Menge von Mengen.

(iv) Diese Äquivalenzrelation kann man ausnutzen, um die natürlichen Zahlen zu *definieren*: Unter der Annahme, dass es eine Menge M mit unendlich vielen Elementen gibt, ist eine natürliche Zahl dann eine Äquivalenzklasse gleichmächtiger endlicher Mengen²⁸. Eine Definition der natürlichen Zahlen nur aus der Mengenlehre heraus ist ebenfalls möglich, siehe etwa [20, A.1.4]. Die weiteren bekannten Zahlbereiche lassen sich dann (ebenfalls) über Äquivalenzrelationen beziehungsweise -klassen definieren.

²⁸offenbar muss man sich dann eine Definition von Endlichkeit überlegen, die nicht selbst die natürlichen Zahlen voraussetzt.

Beispiele 1.3.13. (i) Bei der Menge $X = \{1, 2, 3, \dots, 250000\}$ handelt es sich um eine endliche Menge, denn die Funktion

$$f : X \rightarrow \{0, 1, \dots, 249999\}, \quad x \mapsto x - 1,$$

ist bijektiv.

(ii) $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, die rationalen Zahlen $\mathbb{Q} = \left\{x \mid x = \frac{n}{m} \wedge n \in \mathbb{Z} \wedge m \in \mathbb{N}\right\}$ und $\mathbb{R}$ sind Beispiele für unendliche Mengen.

(iii) Die Menge $G = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ ist gerade}\}$ ist unendlich und abzählbar, da die Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow G, x \mapsto 2x$ bijektiv ist.

(iv) $\mathbb{R}$ ist überabzählbar unendlich (siehe Satz 3.6.5).

Satz 1.3.14

Die Mengen $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ sind abzählbar unendlich.

Beweis. Zu $\mathbb{N}$: Die Abbildung $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x$ ist bijektiv. Für die Abzählbarkeit von $\mathbb{Z}$ betrachten wir die durch

$$f(n) = \begin{cases} k, & n = 2k \\ -k + 1, & n = 2k - 1 \end{cases}$$

gegebene bijektive Abbildung. Zu $\mathbb{Q}$: Das *Cantorsche Diagonalverfahren* liefert eine Abzählung der rationalen Zahlen vermöge der Skizze:

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{1}{1}^{(1)} & & \frac{2}{1}^{(3)} & & \frac{3}{1}^{(5)} & & \frac{4}{1}^{(9)} & \dots \\ \downarrow & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow \\ \frac{1}{2}^{(2)} & & \frac{2}{2} & & \frac{3}{2}^{(8)} & & \frac{4}{2} & \dots \\ & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow \\ \frac{1}{3}^{(4)} & & \frac{2}{3}^{(7)} & & \frac{3}{3} & & \frac{4}{3} & \dots \\ & \nearrow & & \nearrow & & & & \nearrow \\ \frac{1}{4}^{(6)} & & \frac{2}{4} & & \dots & & & \\ \vdots & & \vdots & & & & & \end{array}$$

Damit folgt die Abzählbarkeit der positiven rationalen Zahlen. Durch Hintereinanderausführung mit der Abzählung von $\mathbb{Z}$ erhält man die Abzählbarkeit von $\mathbb{Q}$. Eine ausführlichere Darstellung findet man in [20, 1.2]. $\square$

Eine Idee analog zum Cantorsche Diagonalverfahren kann man verwenden, wenn man abzählbar viele Turing-Maschinen²⁹ takten muss und nicht

²⁹Alan Turing, 1912-1954, brit. Mathematiker. Eine Turingmaschine ist ein Modell der theoretischen Informatik.

garantieren kann, dass alle tatsächlich stoppen. Im obigen Schema entsprechen die Spalten den Bändern der Maschinen und durch die Pfeile wird angedeutet, wann welche Maschine den nächsten Arbeitsschritt ausführt. Durch so eine Aufteilung wird sichergestellt, dass eine Maschine, die nicht in endlich vielen Rechenschritten ihr Programm beendet, nicht alle anderen Maschinen am Arbeiten hindert.

Oft ist es wichtig zu wissen, wie groß gewisse Anzahlen (etwa von Rechen- oder Arbeitsschritten in einem Verfahren) mindestens oder höchstens sind. Die *Kombinatorik* beschäftigt sich mit solchen Abzählproblemen. Wir betrachten hier ein erstes Beispiel und werden uns später noch genügend mit Abschätzungen befassen.

Beispiel 1.3.15 (Etwas Kombinatorik). Behauptung: Die Potenzmenge $\mathcal{P}(X)$ einer endlichen Menge X hat $2^{|X|}$ Elemente. Um das zu zeigen, zählen wir die Teilmengen von $\mathcal{P}(X)$. Angenommen, $|X| = n \in \mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$. Wir betrachten für $k = 0, \dots, n$ die Teilmengen Y von X mit $|Y| = k$, bestimmen ihre jeweilige Anzahl und addieren dann alle Anzahlen: Für $k = 0$ ist nach Lemma 1.2.7 $\emptyset \subseteq X$ und auch die einzige Menge mit dieser Eigenschaft. Genauso ist für $k = n$ die einzige Teilmenge von X mit n Elementen X selbst. Ist $n = 0$, dann ist also offenbar $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|} = 2^0 = 1$. Es sei nun $n \neq 0$ und $X = \{x_1, \dots, x_n\}$.

- (i) Für $k = 1$ gibt es für $i = 1, \dots, n$ genau die n einelementigen Teilmengen $\{x_i\}$. Ist $n = 1$, so sind wir fertig und haben mit der leeren Menge und X selbst genau $2^1 = 2^{|X|}$ Teilmengen.
- (ii) Für $k = 2$ sind die Teilmengen von der Form $\{x_i, x_j\}$ mit Indizes $i, j \in \{1, \dots, n\}$ und $i \neq j$. Wir überlegen uns, dass x_i n verschiedene Elemente sein kann und x_j dann noch $n - 1$ verschiedene Elemente sein kann, da $x_i \neq x_j$ sein soll. Wir kommen also zu $n(n - 1)$ Möglichkeiten. Abschließend überlegen wir uns, dass $\{x_i, x_j\} = \{x_j, x_i\}$, da Reihenfolge in einer Menge keine Rolle spielt. Das bedeutet, wir haben alle Mengen doppelt gezählt und tatsächlich nur $\frac{n(n-1)}{2}$ Möglichkeiten³⁰. Ist $n = 2$, sind wir fertig und haben genau $1 + 2 + 1 = 4 = 2^{|X|}$ Teilmengen.
- (iii) Wir probieren uns an der allgemeinen Situation für k : Wir betrachten Teilmengen der Gestalt $\{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}\}$ mit genau k Elementen, formal: $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$ und $x_{i_j} \neq x_{i_\ell}$ für $j \neq \ell$. Für x_{i_1} können wir n Elemente wählen, dann bleiben für x_{i_2} noch $n - 1$ Möglichkeiten, für x_{i_3} noch $n - 2$ und so weiter. Für x_{i_k} bleiben noch $n - k + 1$ Möglichkeiten, insgesamt also $n(n - 1) \cdots (n - k + 1)$ Möglichkeiten, wobei wir aber noch berücksichtigen müssen, dass in Mengen die Reihenfolge

³⁰man überlege sich, dass dies eine natürliche Zahl ist, wenn n mindestens 2 ist.

keine Rolle spielt. Haben wir k Elemente $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$ gegeben, können wir diese wie folgt anordnen, was jeweils zur selben Teilmenge führt: x_{i_1} kann an k Positionen gesetzt werden, x_{i_2} kann an $k-1$ Positionen gesetzt werden, da an einer Position bereits x_{i_1} ist. x_{i_3} kann an $k-2$ Positionen gesetzt werden und so weiter bis für x_{i_k} noch genau eine $(k - (k-1))$ Position verbleibt. Insgesamt haben wir also $k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdots 1$ Möglichkeiten. Für die Anzahl der k -elementigen Teilmengen von X bedeutet dies, dass es genau $\frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdots k}$ Stück gibt. Die Formel ist auch für $k = n$ noch richtig.

- (iv) Wir können also für $k = 1, \dots, n$ diese Formel verwenden und 1 für die leere Menge addieren, um die Anzahl der Teilmengen von X zu erhalten:

$$\overset{k=0}{\underbrace{1}} + \overset{k=1}{\underbrace{n}} + \overset{k=2}{\underbrace{\frac{n(n-1)}{2}}} + \overset{k=3}{\underbrace{\frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3}}} + \cdots + \underbrace{\frac{n(n-1) \cdots 2}{2 \cdot 3 \cdots (n-1)}}_{=n} + \overset{k=n}{\underbrace{1}}.$$

Um zu zeigen, dass diese Summe $2^n = 2^{|X|}$ ist, betrachten wir ein Beweisschema und vereinbaren zuvor ein paar Abkürzungen.

Definition 1.3.16: Fakultät und Binomialkoeffizienten

- (i) Für $n \in \mathbb{N}$ heißt $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ *Fakultät* von n , ausgesprochen „ n Fakultät“. Für $n = 0$ vereinbaren wir $n! = 1$.
- (ii) Sind $k, n \in \mathbb{N}_0, k \leq n$, so heißt $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ *Binomialkoeffizient*. Man sagt „ n über k “. Für $n, k \in \mathbb{N}$ kann man auch schreiben $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!}$, da $n! = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) \cdot (n-k)!$.

Unsere Überlegungen oben liefern also für die Anzahl der Teilmengen

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n},$$

da wir insbesondere den Fall $k = 0$ auch über den Binomialkoeffizienten ausdrücken können.

Wir wollen noch zeigen, dass diese Summe den behaupteten Wert hat.

Satz 1.3.17: Das Prinzip der vollständigen Induktion

Gegeben seien Aussagen $A(n)$ für $n \geq n_0 \in \mathbb{Z}$ und es gelte

(IA) $A(n_0)$ ist wahr und

(IS) für alle $n \geq n_0$ gilt: $A(n) \Rightarrow A(n+1)$.

Dann ist $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq n_0$ wahr.

Bemerkungen 1.3.18. (i) (IA) heißt *Induktionsanfang* und (IS) wird als *Induktionsschritt* bezeichnet.

(ii) Das Prinzip der vollständigen Induktion ist nicht *konstruktiv*, das heißt es liefert nicht die zu beweisende Behauptung. Diese muss also schon bekannt sein.

Wir zeigen jetzt

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n \quad (1.2)$$

durch vollständige Induktion³¹ nach n .

Beweis. Die Aussage $A(n)$ ist durch (1.2) für $n \geq n_0 = 0$ gegeben. Den Induktionsanfang haben wir für $k = 0$ bereits in Beispiel 1.3.15 gezeigt. Als *Induktionshypothese* nehmen wir an, dass (1.2) für ein $n \geq 0$ richtig ist und zeigen im Induktionsschritt, dass (1.2) dann auch für $n+1$ gilt: Wir betrachten die Menge $X = \{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ mit $n+1$ Elementen als die Vereinigung von $X' = \{x_1, \dots, x_n\}$ mit $\{x_{n+1}\}$. $\mathcal{P}(X')$ hat nach Induktionshypothese genau 2^n Teilmengen, die x_{n+1} nicht enthalten. Durch Vereinigung dieser Teilmengen mit $\{x_{n+1}\}$ entstehen daher 2^n Teilmengen, die x_{n+1} enthalten, inklusive X . Da jede Teilmenge von X entweder x_{n+1} enthält oder nicht enthält, haben wir damit alle Teilmengen von X betrachtet und stellen fest, dass es $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$ sind. Das wollten wir zeigen und mit dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt die Aussage (1.2) für alle $n \in \mathbb{N}_0$. $\square$

³¹Der Übersichtlichkeit halber und insbesondere, wenn in der Aussage weitere Variablen auftreten, sollte man angeben, nach welcher Variablen man den Induktionsbeweis führt.

Kapitel 2

Gruppen, Ringe, Körper

2.1 Gruppen

Menschen, die von der Algebra nichts wissen, können sich auch nicht die wunderbaren Dinge vorstellen, zu denen man mit Hilfe der genannten Wissenschaft gelangen kann.

(Gottfried Wilhelm Leibniz)

Wir wollen in diesem Abschnitt die etwa aus der Addition und Multiplikation von Zahlen bekannte Situation allgemein betrachten, in der wir eine Menge gegeben haben und eine Funktion, die zwei Elementen wieder ein Element der Menge zuweist - etwa die Summe zweier Zahlen. Wenn wir zurückschauen, hatten wir das bereits bei den Booleschen Funktionen für zwei Aussagen beziehungsweise Argumente (zwei Wahrheitswerten wird wieder ein Wahrheitswert zugewiesen) und auch bei den Mengen (zwei Mengen wird etwa mit der Vereinigung eine Menge zugewiesen, siehe auch unten im Beispiel 2.1.2 (iv)). Wir definieren ganz allgemein:

Definition 2.1.1: Binäre Operation

Es sei A eine beliebige Menge, dann heißt eine P eine *binäre Operation* auf A : $\Leftrightarrow P : A^2 \rightarrow A$ und wir vereinbaren die Schreibweise^a

$$z = xPy : \Leftrightarrow P((x, y)) = z : \Leftrightarrow (x, y, z) \in P.$$

Eine binäre Operation $*$ auf A heißt genauer

(i) *assoziativ* : $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A (a * (b * c) = (a * b) * c)$,

(ii) *kommutativ* : $\Leftrightarrow \forall a, b \in A (a * b = b * a)$.

- Ein Element $n_\ell \in A$ heißt *linksneutral* bezüglich $*$: $\Leftrightarrow \forall a \in A (n_\ell * a = a)$.

- $n_r \in A$ heißt *rechtsneutral* bezüglich $*$: $\Leftrightarrow \forall a \in A (a * n_r = a)$.
- $n \in A$ heißt (universelles) *neutrales Element* : $\Leftrightarrow n$ ist links- und rechtsneutral.

Eine binäre Operation $*_1$ auf A heißt bezüglich der binären Operation $*_2$ auf A

- *linksseitig distributiv* : $\Leftrightarrow$

$$\forall a, b, c \in A (a *_1 (b *_2 c) = (a *_1 b) *_2 (a *_1 c)).$$

- *rechtsseitig distributiv* : $\Leftrightarrow$

$$\forall a, b, c \in A ((a *_2 b) *_1 c = (a *_1 c) *_2 (b *_1 c)).$$

- *(beidseitig) distributiv* : $\Leftrightarrow *_1$ ist links- und rechtsseitig distributiv.

^abekannte binäre Operationen sind die Addition und Multiplikation auf $\mathbb{N}$.

Beispiele 2.1.2. (i) Die Addition $+$ auf $\mathbb{R}$ ist eine binäre Operation, sie ist sogar assoziativ und kommutativ¹. Die Zahl 0 ist ein beziehungsweise das neutrale Element bezüglich $+$.

(ii) Die Multiplikation $\cdot$ auf $\mathbb{R}$ ist distributiv bezüglich der Addition $+$. Weiter ist $\cdot$ assoziativ und kommutativ und eingeschränkt auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ besitzt $\cdot$ das neutrale Element 1. Umgekehrt ist die Addition $+$ auf $\mathbb{R}$ aber nicht distributiv bezüglich der Multiplikation, da etwa $5 = (2 \cdot 2) + 1 \neq 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 4$.

(iii) Die Division $\div$ auf den positiven rationalen Zahlen² ist ein Beispiel für eine binäre Operation, die weder assoziativ noch kommutativ ist, denn es ist weder $2 \div 1 = 1 \div 2$ noch $(4 \div 2) \div 2 = 4 \div (2 \div 2)$.

(iv) Ist A eine Menge, dann sind der Durchschnitt $\cap$ und die Vereinigung $\cup$ von Mengen binäre Operationen auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$. Sie sind assoziativ und kommutativ. $\cap$ ist distributiv bezüglich $\cup$ und $\cup$ ist distributiv bezüglich $\cap$ (Lemma 1.2.8). Die leere Menge ist das neutrale Element bezüglich $\cup$ und A ist das neutrale Element bezüglich $\cap$.

¹Die oben genannten Notationen sind $(2, 3, 5) \in +$ und $+(2, 3) = 5$.

² $\mathbb{Q}^+ := \left\{ x \mid x = \frac{n}{m} \wedge n, m \in \mathbb{N} \right\}$.

Definition 2.1.3: Halbgruppe, Gruppe

- (i) Ein Paar $(G, \circ)$ heißt *Halbgruppe* : $\Leftrightarrow$
- (H0) $G \neq \emptyset$ und $\circ$ ist eine binäre Operation auf G .
 - (H1) $\circ$ ist assoziativ.
- (ii) Ein Paar $(G, \circ)$ heißt *Gruppe* : $\Leftrightarrow$
- (G1) $(G, \circ)$ ist eine Halbgruppe.
 - (G2) $\exists e \in G \forall x \in G (x \circ e = x)$ (e ist rechtsneutral).
 - (G3) $\forall x \in G \exists x' \in G (x \circ x' = e)$ (x' ist rechtsinvers zu x)
- (iii) Eine Gruppe $(G, \circ)$ heißt *kommutativ* oder *abelsch*^a : $\Leftrightarrow$
- (G4) $\circ$ ist kommutativ.

^aNiels Henrik Abel, 1802-1829, norw. Mathematiker

Bemerkung 2.1.4. Man beachte die Reihenfolgen der Quantoren in (G2) und (G3): Das rechtsneutrale Element ist für alle Elemente der Gruppe das selbe, das rechtsinverse Element kann hingegen für jedes Element ein anderes sein.

Beispiele 2.1.5. (i) $(\mathbb{Z}, +)$ ist eine abelsche Gruppe, das rechtsneutrale Element ist 0, das rechtsinverse Element zu $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a$.

(ii) $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ist (nur) eine Halbgruppe, 1 ist zwar ein rechtsneutrales Element, für 0 gibt es aber kein $a \in \mathbb{Z}$ mit $0 \cdot a = 1$.

(iii) $G = \mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid \forall i \in \{1, \dots, n\} (x_i \in \mathbb{R}) \right\}$ wird mit

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

zu einer abelschen Gruppe. Das rechtsneutrale Element e ist $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

und das zu $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ rechtsinverse Element ist $x' = \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$.

(iv) Für die Menge der geraden Zahlen $G = 2\mathbb{Z} := \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ gilt: $(G, +)$ ist eine abelsche Gruppe und $(G, \cdot)$ eine Halbgruppe (mit derselben Begründung wie in (ii)).

- (v) Ist $G = 2\mathbb{Z} + 1 := \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ die Menge der ungeraden Zahlen, dann ist $(G, +)$ nicht einmal eine Halbgruppe, da $1 + 1 \notin G$ ($+$ ist keine Operation auf G), und $(G, \cdot)$ ist eine Halbgruppe.
- (vi) Ist $G = \{0, 1\}$, dann sind $(G, +)$ und $(G \setminus \{0\}, \cdot)$ mit den Verknüpfungstafeln für $+$ und $\cdot$ aus Tabelle 2.1 abelsche Gruppen.

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

Tabelle 2.1: Addition und Multiplikation auf $\{0, 1\}$.

- (vii) Definieren wir eine Addition $+$ auf der Menge der Restklassen³ $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ durch $[x] + [y] := [x + y \pmod{n}]$ und eine Multiplikation $\cdot$ durch $[x] \cdot [y] := [x \cdot y \pmod{n}]$, dann ist $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ eine abelsche Gruppe und $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ ist eine Halbgruppe, vergleiche Aufgabe A.1.27.

Lemma 2.1.6: Eindeutigkeit von neutralem und inversem Element

Es sei $(G, \circ)$ eine (nicht notwendig abelsche) Gruppe, dann gilt

- (i) das rechtsneutrale Element e ist eindeutig bestimmt und auch linksneutral, also ein neutrales Element.
- (ii) das zu einem $g \in G$ rechtsinverse Element g' ist eindeutig bestimmt und auch linksinvers, das heißt, es gilt $g \circ g' = g' \circ g = e$.

Beweis. Es sei $e \in G$ ein Element, das (G2) und (G3) erfüllt, und weiter sei $g \in G$ beliebig aber fest. Mit (G3) gilt dann

$$\exists g' \in G (g \circ g' = e) \text{ und} \quad (2.1)$$

$$\exists g'' \in G (g' \circ g'' = e). \quad (2.2)$$

Also

$$\exists g', g'' \in G (g \circ g' = g' \circ g'' = e).$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} e &= g' \circ g'' \stackrel{(G2)}{=} (g' \circ e) \circ g'' \stackrel{(2.1)}{=} (g' \circ (g \circ g')) \circ g'' \\ &\stackrel{(G1)}{=} g' \circ ((g \circ g') \circ g'') \stackrel{(G1)}{=} g' \circ (g \circ (g' \circ g'')) \\ &\stackrel{(2.2)}{=} g' \circ (g \circ e) \stackrel{(G2)}{=} g' \circ g. \end{aligned}$$

³Definition 1.3.8.

Also gilt insgesamt

$$\forall g \in G \exists g' \in G (e = g' \circ g = g \circ g'). \quad (2.3)$$

Außerdem gilt

$$e \circ g \stackrel{(G3)}{=} (g \circ g') \circ g \stackrel{(G1)}{=} g \circ (g' \circ g) \stackrel{(2.3)}{=} g \circ e. \quad (2.4)$$

Es sei nun $e_0 \in G$ ein Element mit $\forall g \in G (g \circ e_0 = g)$, dann folgt

$$e = e \circ e_0 \stackrel{(2.4)}{=} e_0 \circ e \stackrel{(G2)}{=} e_0. \quad (2.5)$$

Das heißt, das neutrale Element ist eindeutig. Aus (2.4) und (2.5) folgt dann die erste Aussage insgesamt.

Es sei nun $g \in G$ beliebig aber fest und $g', \tilde{g} \in G$ mit

$$e = g \circ g' = g \circ \tilde{g},$$

dann gilt

$$\begin{aligned} g' &\stackrel{(G2)}{=} g' \circ e = g' \circ (g \circ \tilde{g}) \stackrel{(G1)}{=} (g' \circ g) \circ \tilde{g} \\ &\stackrel{(2.3)}{=} (g \circ g') \circ \tilde{g} = e \circ \tilde{g} \stackrel{(G2)}{=} \tilde{g}. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Aus (2.3) und (2.6) folgt dann die zweite Behauptung. $\square$

Bemerkung 2.1.7. Wir schreiben g^{-1} für die eindeutig bestimmte Inverse⁴ von $g \in G$.

Satz 2.1.8: Eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen

Es seien $(G, \circ)$ eine Gruppe und $a, b \in G$.

- (i) Die Gleichung $a \circ x = b$ besitzt genau eine Lösung $x \in G$, nämlich $x = a^{-1} \circ b$.
- (ii) Die Gleichung $x \circ a = b$ besitzt genau eine Lösung $x \in G$, nämlich $x = b \circ a^{-1}$.

Beweis. Wir zeigen die erste Aussage, die zweite folgt analog⁵. Die Aussage besteht aus zwei Teilen: Existenz (es gibt eine Lösung beziehungsweise x ist eine Lösung) und Eindeutigkeit⁶ („genau eine“, es gibt keine weiteren Lösungen).

⁴Üblicherweise notiert man Gruppen „multiplikativ“, behandelt also $\circ$ wie die normale Multiplikation $\cdot$ in $\mathbb{R}$. Schreibt man die Gruppe „additiv“, würde das zu g inverse Element mit $-g$ bezeichnet.

⁵Das bedeutet, auf ähnliche, entsprechende Weise. Zur Übung ist es empfehlenswert, dies auszuführen beziehungsweise nachzuvollziehen (Aufgabe A.2.2).

⁶Interessanterweise ist für viele Probleme die Eindeutigkeit der Lösung leichter zu zeigen als die Existenz einer Lösung.

(i) Existenz: Wegen (G3) und (G1) existiert $x := a^{-1} \circ b$. Es gilt

$$a \circ x = a \circ (a^{-1} \circ b) \stackrel{(G1)}{=} (a \circ a^{-1}) \circ b = e \circ b \stackrel{2.1.6}{=} b,$$

also ist x eine Lösung der Gleichung.

(ii) Eindeutigkeit: Es seien $x, y \in G$ Lösungen der Gleichung $a \circ x = b$, also $a \circ x = b$ und $a \circ y = b$. Es ist dann mit der Transitivität der Gleichheit $a \circ x = a \circ y$ und weiter gilt $a^{-1} \circ (a \circ x) = a^{-1} \circ (a \circ y)$. Mit der Assoziativität (G1) folgt dann

$$(a^{-1} \circ a) \circ x = (a^{-1} \circ a) \circ y \stackrel{2.1.6}{\Rightarrow} e \circ x = e \circ y \stackrel{2.1.6}{\Rightarrow} x = y. \quad \square$$

Lemma 2.1.9: Rechenregeln für das inverse Element

Es seien $(G, \circ)$ eine Gruppe und $a, b \in G$, dann gilt

- (i) $(a^{-1})^{-1} = a$,
- (ii) $(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$.

Beweis. (i) Die Gleichung $(a^{-1}) \circ x = e$ hat die Lösung $x = (a^{-1})^{-1}$ nach Definition gemäß (G3) und $x = a$ nach Lemma 2.1.6. Mit Satz 2.1.8 folgt die Behauptung.

(ii) Diese Aussage zeigt man analog durch Betrachtung einer geeigneten Gleichung der Form $(\dots) \circ x = e$ selbst (Aufgabe A.2.2). $\square$

2.2 Zyklische Gruppen

Die Mathematik ist nur eine Geschichte der Gruppen.

(Henri Poincaré)

Definition 2.2.1: Potenz, zyklische Gruppe

Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe, e das neutrale Element von G und $g \in G$.

- (i) Für $k \in \mathbb{Z}$ definieren wir die *Potenz* g^k für $k = 0$ durch $g^0 = e$ und für $k > 0$ rekursiv^a durch $g^{k-1} \circ g$. Ist $k < 0$ so setzen wir $g^k = (g^{-k})^{-1}$.
- (ii) Die *Ordnung* von g ist die kleinste Zahl $n \in \mathbb{N}$ mit $g^n = e$. Existiert kein solches n , hat g *unendliche Ordnung*.
- (iii) Gilt $\forall h \in G \exists k \in \mathbb{Z} (h = g^k)$ beziehungsweise existiert ein $g \in G$

mit dieser Eigenschaft, so heißt G *zyklisch*, man schreibt $G = \langle g \rangle$ und nennt g *erzeugendes Element* von G .

^a „Um Rekursion zu verstehen, muss man zunächst Rekursion verstehen.“

Beispiele 2.2.2. (i) $(\mathbb{Z}, +)$ wird von $g = 1$ (und auch $g = -1$) erzeugt – die Potenzschreibweise übersetzt sich für additiv geschriebene Gruppe ins Vielfache: g^k entspricht hier $k \cdot g$. Da sich jedes $k \in \mathbb{Z}$ als $k \cdot 1$ (beziehungsweise $(-k) \cdot (-1)$) schreiben lässt, ist die Behauptung offensichtlich. Jedes $g \neq 0$ hat die Ordnung unendlich.

(ii) Wir betrachten $((\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^*, \cdot)$, dabei ist

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{ k \in \mathbb{Z} \pmod{n} \mid \text{ggT}(k, n) = 1 \},$$

für eine Primzahl p wie 5 also gerade die Restklassen modulo p ohne die Restklasse zur 0. Konkret betrachten wir also im Wesentlichen $\{1, 2, 3, 4\}$ mit der Multiplikation modulo 5. Das ist eine Gruppe, vergleiche Tabelle 2.2, die etwa von 2 erzeugt wird.

(iii) Im Modul „Algorithmen und Datenstrukturen“ werden *Hashtabellen* betrachtet. Dabei werden Paare (Schlüssel, Objekt) in einer Tabelle gespeichert aber nicht über den Schlüssel sondern den *Hashwert* des Schlüssels indiziert. Die Vorteile dieses Verfahrens werden im genannten Modul erläutert. Es gibt dabei eine *Hashfunktion* h , deren Wert bestimmt, wo das Paar gespeichert beziehungsweise das Objekt ausgelesen wird. In der Regel ist die Hashfunktion nicht injektiv, so dass an einer Stelle mehrere Paare gespeichert werden könnten, wenn zwei Schlüssel den selben Hashwert haben. Dies kann man unter anderem durch das Verfahren des *Double-Hashing* zu vermeiden versuchen. Hierbei nimmt man eine zweite Hashfunktion h' , deren Wert für den Schlüssel die Schrittweite angibt, die man in der Tabelle auf der Suche nach einem freien beziehungsweise dem gesuchten Platz unternimmt. Die zweite Hashfunktion sollte möglichst alle Felder der Tabelle durchlaufen, damit nicht Plätze ungenutzt bleiben während sich an anderen Stellen die Paare anhäufen. Hat die Tabelle m Felder, dann durchläuft $h(\text{Schlüssel}) + ih'(\text{Schlüssel})$ für $i = 0, \dots, n-1$ alle Felder der Tabelle, wenn $h'(\text{Schlüssel})$ ein Erzeuger der Gruppe $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ ist. Dies ist genau dann für alle $h'(\text{Schlüssel}) \neq 0$ richtig, wenn m eine Primzahl ist.

(iv) Für ein ein reguläres n -Eck bildet die Menge der Drehungen um den Umkreismittelpunkt um ganzzahlige Vielfache des Winkels $\frac{2\pi}{n}$ eine zyklische Gruppe (siehe Abbildung 2.1 für eine Illustration mit $n = 7$).

	1	2	3	4		k	0	1	2	3	4	5
	1	2	3	4		$2^k \pmod{5}$	1	2	4	3	1	2
1	1	2	3	4								
2	2	4	1	3								
3	3	1	4	2								
4	4	3	2	1								

Tabelle 2.2: Verknüpfungstafel und Erzeugung der Gruppe durch 2: Man sieht, wie sich ab $k = 4$ die Werte wiederholen.

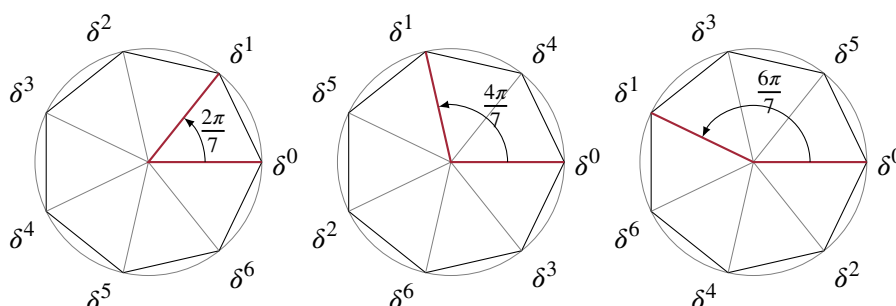


Abbildung 2.1: Drehungen eines regulären Siebenecks und Beispiele für Winkel der erzeugende Drehungen der zyklischen Gruppe, δ^k bedeutet die k -fache Hintereinanderausführung der Drehung.

- (v) Zwei Personen A und B wollen über einen öffentlichen Kanal einen geheimen Schlüssel austauschen, der danach zur gemeinsamen verschlüsselten Kommunikation genutzt werden soll. Ein dafür geeignetes Verfahren ist der Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch⁷, er funktioniert wie folgt: A und B einigen sich⁸ auf eine Primzahl p und eine Zahl $g \in \{1, \dots, p-1\}$, die idealerweise ein Erzeuger von $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ ist. A und B wählen („zufällig“) a beziehungsweise b aus $\{1, \dots, p-1\}$ als geheimen Schlüssel. A berechnet $g^a \pmod{p}$, B berechnet $g^b \pmod{p}$ und beide teilen das Ergebnis mit. A kann jetzt $(g^b \pmod{p})^a$ berechnen und B kann $(g^a \pmod{p})^b$ berechnen. Beides ergibt aufgrund der Kommutativität der Multiplikation den Wert $g^{ab} \pmod{p}$, was als gemeinsamer Schlüssel verwendet werden kann (siehe Aufgabe A.2.8). Eine dritte Person kann aus den bekannten Daten p , g , $g^a \pmod{p}$ und $g^b \pmod{p}$ nur mit sehr viel Aufwand a und b bestimmen, wenn p , a und b groß genug gewählt werden. Dieses Verfahren lässt sich für beliebige zyklische Gruppen verallgemeinern, siehe Aufgabe A.2.14.

⁷Ralph C. Merkle, 1952-, amer. Informatiker.

⁸alle Kommunikation läuft über einen öffentlichen Kanal.

2.3 Permutationen

Der Wissenschaftler findet seine Belohnung in dem, was Poincaré die Freude am Verstehen nennt, nicht in den Anwendungsmöglichkeiten seiner Erfindung. (Albert Einstein)

Wir betrachten eine spezielle Gruppe, auf die wir später zurückgreifen wollen, als Beispiel. Wir können die Problematik aber auch als Erweiterung des Beispiels 1.3.9 zur Caesar-Verschlüsselung auffassen: Gibt man sich eine (bijektive, nicht-identische) Funktion von $N = \{A, B, \dots, Z\}$ auf N vor, etwa über eine Tabelle wie 2.3, kann man so Botschaften verschlüsseln: „MYSKQP, SQL CBLLKC.“ Auch andere Situationen lassen sich auf die-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
B	D	G	I	K	M	O	Q	S	U	W	Y	A
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	E	H	J	L	N	P	R	T	V	X	Z	F

Tabelle 2.3: Ver- und Entschlüsselungsvorschrift.

se Weise beschreiben: Etwa eine Reise durch die Hauptstädte aller Bundesländer (Problem des Handelsreisenden) oder das Mischen eines Kartenspiels. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass wir eine endliche Menge N (Buchstaben, Hauptstädte, Karten etc.) haben und identifizieren diese analog zu Beispiel 1.3.9 mit den Zahlen 1 bis $n = |N|$.

Definition 2.3.1: Permutation, S_n

Es sei $n \in \mathbb{N}$.

- (i) Eine bijektive Funktion $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ heißt *Permutation* von $\{1, \dots, n\}$.
- (ii) Die Menge aller Permutationen von $\{1, \dots, n\}$ wird mit S_n bezeichnet.

Notation 2.3.2. Wir schreiben eine Permutation $\sigma \in S_n$ als

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

und kürzer auch $\sigma = (\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$. Für $n = 5$ ist etwa

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (5, 4, 3, 1, 2) \in S_5.$$

Für $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ gilt $\tau \notin S_5$, da τ nicht bijektiv ist ($\tau(1) = \tau(4)$).

Satz 2.3.3: Die symmetrische Gruppe

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $\circ$ bezeichne die Hintereinanderausführung von Funktionen, dann ist $(S_n, \circ)$ eine Gruppe, die *symmetrische Gruppe* oder *Permutationsgruppe vom Grad n* .

Beweis. Wir zeigen, dass $(S_n, \circ)$ die Definition erfüllt:

- (i) $S_n \neq \emptyset$, da $\text{id}_{S_n} \in S_n$.
- (ii) $\circ$ ist eine binäre Operation auf S_n (siehe auch Lemma 1.2.6).
- (iii) $\circ$ ist assoziativ, denn für beliebige $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in S_n$ und $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\begin{aligned} (\sigma_1 \circ (\sigma_2 \circ \sigma_3))(k) &= \sigma_1((\sigma_2 \circ \sigma_3)(k)) = \sigma_1(\sigma_2(\sigma_3(k))) \\ &= (\sigma_1 \circ \sigma_2)(\sigma_3(k)) = (\sigma_1 \circ \sigma_2) \circ \sigma_3(k). \end{aligned}$$

- (iv) Das neutrale Element ist durch die identische Abbildung gegeben, denn $\forall \sigma \in S_n$ ($\sigma \circ \text{id}_{S_n} = \sigma$).
- (v) Da $\sigma \in S_n$ bijektiv ist, existiert die Umkehrfunktion⁹ $\sigma^{-1} \in S_n$ und es gilt $\sigma \circ \sigma^{-1} = \text{id}_{S_n}$. $\square$

Bemerkungen 2.3.4. (i) $|S_n| = n!$. Das überlegt man sich leicht folgendermaßen: Die Zahl 1 kann durch eine Permutation $\sigma \in S_n$ auf n verschiedene Zahlen aus $\{1, \dots, n\}$ abgebildet werden. Die Zahl 2 noch auf $n - 1$ Zahlen aus $\{1, \dots, n\} \setminus \{\sigma(1)\}$, 3 auf $n - 2$ Zahlen aus $\{1, \dots, n\} \setminus \{\sigma(1), \sigma(2)\}$ und so weiter. Für n bleibt dann nur noch eine Möglichkeit.

- (ii) Da $n!$ sehr schnell wächst, gibt es für die zu Beginn des Abschnitts erwähnte Verschlüsselung sehr viele Möglichkeiten, was die Entschlüsselung einer Nachricht ohne Kenntnis der verwendeten Permutation sehr schwer macht, wenn n groß genug ist.

$$(iii) S_1 = \{\text{id}_{S_1}\}, S_2 = \left\{ \text{id}_{S_2}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$S_3 = \left\{ \text{id}_{S_3}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

⁹Achtung: Das sind zwei Überlegungen: Die Umkehrfunktion existiert und es handelt sich dabei um eine Permutation.

S_1 und S_2 sind abelsch, S_3 jedoch nicht, denn¹⁰

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}}_{=: \sigma} \circ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}}_{=: \tau} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Da sich dieses Beispiel für $n > 3$ reproduzieren lässt, indem man die oben verwendeten Permutationen σ und τ für $k > 3$ durch $\sigma(k) = \tau(k) = k$ fortsetzt, ist S_n für alle $n \geq 3$ nicht abelsch.

Rechnen mit Permutationen 2.3.5. (i) Das Schema des Produkts $\pi \circ \rho$ der Permutationen

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ und } \rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

erhält man wie folgt: Stand unter i im Schema von ρ die Zahl j und unter j im Schema von π die Zahl k , so steht im Schema von $\pi \circ \rho$ unter i die Zahl k . Das funktioniert auch für beliebige Permutationen.

$$\left(\begin{array}{ccc} & j & \\ \dots & & \dots \\ & k & \\ \dots & & \dots \end{array} \right) \circ \left(\begin{array}{ccc} & i & \\ \dots & & \dots \\ & j & \\ \dots & & \dots \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc} & i & \\ \dots & & \dots \\ & k & \\ \dots & & \dots \end{array} \right)$$

Konkret erhalten wir

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

(ii) Das Schema der zu ρ inversen Permutation ρ^{-1} erhält man, indem man die im Schema von ρ über i stehende Zahl im Schema von ρ^{-1} unter i schreibt:

$$\rho = \left(\begin{array}{ccc} & k & \\ \dots & & \dots \\ & i & \\ \dots & & \dots \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} & i & \\ \dots & & \dots \\ & k & \\ \dots & & \dots \end{array} \right) = \rho^{-1}$$

Konkret liefert das $\rho^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$

¹⁰Es folgt gleich eine allgemeine Bemerkung zur Bestimmung der Hintereinanderausführung von zwei Permutationen. Wählen Sie hier in der rechten Permutation in der ersten Zeile eine Zahl, die Zahl darunter ist das Bild unter dieser Permutation. Mit diesem Bild, dieser Zahl gehen Sie nun in die obere Zeile der linken Permutation und schauen, welche Zahl darunter steht: Das ist das Bild der ursprünglichen Zahl unter der Hintereinanderausführung. Führen Sie das für die beiden Hintereinanderausführungen in diesem Beispiel durch.

Definition 2.3.6: Transposition

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $i, k \in \{1, \dots, n\}$ mit $i < k$. Mit τ_{ik} bezeichnen wir die durch $\tau_{ik}(j) = j$ für $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, k\}$, $\tau_{ik}(i) = k$ und $\tau_{ik}(k) = i$ erklärte Permutation. τ_{ik} heißt *Transposition*^a (von i und k). Zu τ_{ik} gehört das Schema

$$\tau_{ik} = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & k & \dots \\ \dots & k & \dots & i & \dots \end{pmatrix}.$$

Wir setzen außerdem

$$\tau_i = \tau_{ii+1} = \begin{pmatrix} \dots & i & i+1 & \dots \\ \dots & i+1 & i & \dots \end{pmatrix}$$

für die Transposition, die i und $i+1$ vertauscht.

^aVertauschung

Satz 2.3.7: Erzeugung von S_n durch Transpositionen

Jede Permutation $\pi \in S_n$ lässt sich als Produkt von Transpositionen τ_i schreiben.

Beweis. Wir zeigen zunächst, dass wir eine beliebige Permutation aus S_n durch Transpositionen in eine Permutation überführen können, die n auf sich abbildet. Dafür sei $S_n \ni \pi = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ \pi(1) & \dots & i \end{pmatrix}$. Ist $i = n$, dann ist nichts zu tun, andernfalls gilt

$$\tau_{n-1} \circ \tau_{n-2} \circ \dots \circ \tau_{i+1} \circ \tau_i \circ \pi = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ \dots & \dots & n \end{pmatrix},$$

da zuerst $\pi(n) = i$, anschließend $\tau_i(i) = i+1$, dann $\tau_{i+1}(i+1) = i+2$ und so weiter bis schließlich $\tau_{n-1}(n-1) = n$. Dadurch erhalten wir eine Permutation, die als Permutation aus S_{n-1} aufgefasst¹¹ werden kann, da sie n unverändert lässt. Die Aussage folgt nun mit vollständiger Induktion:

IA: Es sei $n = 2$. Nach Bemerkung 2.3.4 (iii) gilt $S_2 = \{\text{id}_{S_2}, \tau_1\}$ und weiter ist $\text{id}_{S_2} = \tau_1 \tau_1$ (und $\tau_1 = \tau_1 \tau_1 \tau_1$).

IH: Die Aussage des Satzes sei wahr¹² für ein $n-1 \geq 1$.

¹¹Formal ist das eine Einschränkung des Definitionsbereichs.

¹²dass wir hier $n-1$ statt n wählen, erleichtert die Notation.

IS: Wir zeigen den Schluss von $n - 1$ auf n : Es sei $\pi \in S_n$ mit $\pi(n) = i$. Wie wir uns oben überlegt haben, gilt für die Permutation

$$\rho = \tau_{n-1} \circ \cdots \circ \tau_i \circ \pi, \quad (2.7)$$

dass $\rho(n) = n$ und wir können ρ als Permutation aus S_{n-1} auffassen. Nach der Induktionshypothese (IH) lässt sich $\rho \in S_{n-1}$ als Produkt von Transpositionen $\tau_j \in S_{n-1}$ schreiben¹³. Setzen¹⁴ wir für diese τ_j $\tau_j(n) := n$, so können wir $\rho \in S_n$ als Produkt von Transpositionen $\tau_j \in S_n$ darstellen. Da für beliebige Transpositionen $\tau_{ik} \circ \tau_{ik} = \text{id}_{S_n}$ gilt, folgt

$$\pi = \text{id}_{S_n} \circ \pi = \tau_i \circ \cdots \circ \tau_{n-1} \circ \tau_{n-1} \circ \cdots \circ \tau_i \circ \pi \stackrel{(2.7)}{=} \tau_i \circ \cdots \circ \tau_{n-1} \circ \rho.$$

Da ρ als Produkt von Transpositionen darstellbar war, können wir also auch π als Produkt von Transpositionen schreiben. $\square$

Wir untersuchen die Darstellung einer Permutation als Produkt von Transpositionen.

Beispiel 2.3.8. Es sei $n = 3$ und $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Offenbar ist $\tau = \tau_2$ selbst eine Transposition und es gilt $\tau = \tau_2 \tau_2$ sowie $\tau = \tau_1 \tau_2 \tau_1 \tau_2 \tau_1$. Wir haben also zwei verschiedene Darstellungen der selben Permutation mit unterschiedlichen Anzahlen an Faktoren. Allerdings ist die *Parität* (Anzahl ist gerade oder ungerade) jeweils gleich (und man könnte etwa durch Hinzufügen von $\tau_1 \circ \tau_1$ weitere Darstellungen mit gleicher Parität erhalten).

Dies ist ganz allgemein so, wodurch wir eine Möglichkeit erhalten, Permutationen zu klassifizieren. Um diese Tatsache zu zeigen, benötigen wir eine Zahl, die angibt, wie „weit“ eine Permutation von der Identität abweicht – eine Transposition τ_{ik} vertauscht nur zwei Zahlen und bei τ_i sind diese auch noch benachbart. Für die Identität $\text{id} = \text{id}_{S_n}$ gilt $i < k \Rightarrow \text{id}(i) < \text{id}(k)$. Für τ_j gilt $i < k \Rightarrow \tau_j(i) < \tau_j(k)$ nur, wenn $\neg(i = j \wedge k = j + 1)$, da $\tau_j(j) = j + 1 > \tau_j(j + 1) = j$. Den Fall für allgemeine Transpositionen betrachten wir unten.

Definition 2.3.9: Inversion, Fehlstand

Eine *Inversion* oder ein *Fehlstand* einer Permutation $\pi \in S_n$ ist ein Paar (i, k) mit $i < k$ und $\pi(i) > \pi(k)$. Mit $\text{inv}(\pi)$ wird die Anzahl der

¹³wir wissen natürlich nicht, welche konkreten τ_j beteiligt sind, sondern nur, dass es möglich ist.

¹⁴Wir setzen τ_j auf $\{1, \dots, n\}$ fort.

Inversionen von π bezeichnet.

Beispiele 2.3.10. (i) Die Identität besitzt keine Inversionen, $\text{inv}(\text{id}_{S_n}) = 0$.

(ii) Ist beispielsweise $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, so erhalten wir die Inversionen, in dem wir die möglichen Paare (i, k) mit $i < k$ betrachten und schauen, ob $\pi(i) > \pi(k)$ gilt. Kandidaten sind $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), \dots, (4, 5)$. Die Inversionen von π sind dann $(2, 4), (3, 4)$ und $(3, 5)$ und daher $\text{inv}(\pi) = 3$.

Lemma 2.3.11

Die Anzahl der Inversionen einer Transposition ist ungerade.

Beweis. Wir betrachten eine Transposition τ_{ik} . Die Paare (j, ℓ) , in denen i und k nicht auftreten, sind keine Inversionen (nach Definition 2.3.6). Weiter sind die Paare (j, ℓ) mit $j < i$ und $\ell \in \{i, k\}$ und (ℓ, j) mit $j > k$, $\ell \in \{i, k\}$ keine Inversionen, da im ersten Fall $j = \tau_{ik}(j) < \tau_{ik}(\ell)$ und im zweiten Fall $\tau_{ik}(\ell) < j = \tau_{ik}(j)$. Zu betrachten bleiben die Paare

$$(i, i+1), (i, i+2), \dots, (i, k-1), (i, k), (i+1, k), (i+2, k), \dots, (k-1, k).$$

Das sind alles Inversionen, da $\tau_{ik}(i) = k$, $\tau_{ik}(k) = i$ und $\tau_{ik}(j) = j$ für $j \notin \{i, k\}$. Die Transposition τ_{ik} hat also $(k-i) + (k-1-i) = 2(k-i) - 1$ Inversionen, das heißt, $\text{inv}(\tau_{ik})$ ist ungerade. $\square$

Das folgende Lemma besagt, dass sich durch Hintereinanderausführung mit einer Transposition, die benachbarte Zahlen vertauscht, die Anzahl der Inversionen der ursprünglichen Permutation um 1 erhöht oder verringert.

Lemma 2.3.12

Es seien $\pi \in S_n$ und $i \in \{1, \dots, n-1\}$, dann gilt

$$\text{inv}(\pi \circ \tau_i) = \text{inv}(\pi) \pm 1.$$

Beweis. Wir betrachten das „zusammengesetzte“ Schema

$$\begin{array}{cccccccc} & 1 & \dots & i-1 & i & i+1 & i+2 & \dots & n \\ \pi : & \pi(1) & \dots & \pi(i-1) & \pi(i) & \pi(i+1) & \pi(i+2) & \dots & \pi(n) \\ \pi \circ \tau_i : & \pi(1) & \dots & \pi(i-1) & \pi(i+1) & \pi(i) & \pi(i+2) & \dots & \pi(n). \end{array}$$

Es gilt nun:

- (i) Paare, in denen i oder $i + 1$ nicht auftreten, sind gleichzeitig Inversionen von π und $\pi \circ \tau_i$, da die beiden Permutationen auf diesen Paaren identisch sind.
- (ii) Das Paar $(i, i + 1)$ ist entweder eine Inversion bei π und nicht bei $\pi \circ \tau_i$ oder umgekehrt, denn ist beispielsweise $\pi(i) > \pi(i + 1)$, dann ist $\pi \circ \tau_i(i) = \pi(i + 1) < \pi(i) = \pi \circ \tau_i(i + 1)$.
- (iii) Für $j \notin \{i, i + 1\}$ ist (j, i) oder (i, j) genau dann Inversion bei π , wenn $(j, i + 1)$ oder $(i + 1, j)$ Inversion bei $\pi \circ \tau_i$ ist.
- (iv) Für $j \notin \{i, i + 1\}$ ist $(j, i + 1)$ oder $(i + 1, j)$ genau dann Inversion bei π , wenn (j, i) oder (i, j) Inversion bei $\pi \circ \tau_i$ ist.

Aus (i), (iii) und (iv) folgt, dass die Anzahl der Inversionen von π unter den Paaren, die ungleich $(i, i + 1)$ sind, gleich der Anzahl der Inversionen von $\pi \circ \tau_i$ unter diesen Paaren ist. Mit (ii) folgt dann die Behauptung. $\square$

Definition 2.3.13: Signum einer Permutation

Die Zahl $\operatorname{sgn} \pi := (-1)^{\operatorname{inv}(\pi)}$ heißt *Signum* oder *Vorzeichen* der Permutation $\pi \in S_n$. Ist $\operatorname{sgn} \pi = 1$, so heißt π eine *gerade Permutation*. Ist $\operatorname{sgn} \pi = -1$, so heißt π eine *ungerade Permutation*.

Satz 2.3.14: Signum des Produkts

Sind $\pi, \rho \in S_n$, dann gilt

$$\operatorname{sgn} \pi \circ \rho = \operatorname{sgn} \pi \cdot \operatorname{sgn} \rho.$$

Allgemeiner gilt für $\pi_1, \dots, \pi_r \in S_n$

$$\operatorname{sgn} \pi_1 \circ \dots \circ \pi_r = \operatorname{sgn} \pi_1 \cdots \operatorname{sgn} \pi_r$$

und insbesondere ist $\operatorname{sgn} \pi = (-1)^r$, falls π das Produkt von r Transpositionen ist.

Bemerkung 2.3.15 (Signum der inversen Permutation). Wegen $\operatorname{sgn} \operatorname{id}_{S_n} = 1$ folgt dann sofort, dass $\operatorname{sgn} \pi = \operatorname{sgn} \pi^{-1}$.

Beweis. (i) Für eine Transposition ist τ_{ik} ist

$$\operatorname{sgn} \tau_{ik} = (-1)^{\operatorname{inv}(\tau_{ik})} = -1,$$

da $\operatorname{inv}(\tau_{ik})$ nach Lemma 2.3.11 ungerade ist.

- (ii) Es sei jetzt π das Produkt von r Transpositionen $\tau_{i_1}, \dots, \tau_{i_r} \in S_n$ mit $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, n-1\}$. Mit $\operatorname{sgn} \operatorname{id}_{S_n} = (-1)^{\operatorname{inv}(\operatorname{id}_{S_n})} = 1$ und Lemma 2.3.12 gilt dann

$$\operatorname{sgn} \tau_{i_1} = \operatorname{sgn} \operatorname{id}_{S_n} \circ \tau_{i_1} = -1.$$

Durch sukzessives Vorschalten der τ_{i_j} , $j = 1, \dots, r$, erhalten wir mit der Aussage von Lemma 2.3.12 $\operatorname{sgn} \tau_{i_1} \circ \tau_{i_2} = 1 = (-1)^2$ und so weiter bis

$$\operatorname{sgn} \pi = \operatorname{sgn} \tau_{i_1} \circ \dots \circ \tau_{i_r} = (-1)^r.$$

- (iii) Mit den ersten beiden Schritten und Satz 2.3.7 folgt nun, dass das Signum eines Produkts von r Transpositionen $(-1)^r$ ist.
- (iv) Es sei nun π das Produkt von p Transpositionen $\tau_{i_1}, \dots, \tau_{i_p}$ und ρ das Produkt von r Transpositionen $\tau_{j_1}, \dots, \tau_{j_r}$, dann ist $\pi \circ \rho$ das Produkt von $p + r$ Transpositionen τ_i . Es gilt also

$$\operatorname{sgn} \pi \circ \rho = (-1)^{p+r} = (-1)^p \cdot (-1)^r = \operatorname{sgn} \pi \cdot \operatorname{sgn} \rho.$$

Die allgemeine Aussage folgt dann mit vollständiger Induktion. $\square$

Es folgt

Lemma 2.3.16

Lässt sich eine Permutation π darstellen als Produkt einer geraden beziehungsweise ungeraden Anzahl von Transpositionen, dann ist $\operatorname{sgn} \pi = 1$ beziehungsweise $\operatorname{sgn} \pi = -1$ und jede andere Darstellung von π als Produkt von Transpositionen besitzt ebenfalls eine gerade beziehungsweise ungerade Anzahl an Transpositionen.

Bemerkung 2.3.17 (Schreibweise für Permutationen). Durch eine vereinfachte Darstellung von Permutationen spart man Schreibarbeit und vereinfacht das Rechnen:

- (i) Unwichtige Spalten weglassen: Jene Spalten, in welchen die obere Zahl gleich der unteren Zahl ist, wo also $\pi(i) = i$ gilt, werden in der Darstellung weggelassen. Beispielsweise

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (ii) *Zyklenschreibweise*: Es seien $i_1, \dots, i_r$ paarweise verschiedene¹⁵ Zahlen aus $\{1, \dots, n\}$, dann stellt der Zyklus $(i_1 i_2 \dots i_r)$ die durch das (wie

¹⁵Das bedeutet: für $j, k \in \{1, \dots, n\}$ mit $j \neq k$ ist $i_j \neq i_k$.

oben gekürzte) Schema

$$\begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_{r-1} & i_r \\ i_2 & i_3 & \dots & i_r & i_1 \end{pmatrix}$$

beschriebene Permutation aus S_n dar. Das heißt anschaulich: Das Bild von k unter dem Zyklus ist k , wenn k nicht in der Darstellung des Zyklus' enthalten ist und wenn $k = i_j$ ist, dann ist das Bild von k i_{j+1} beziehungsweise i_1 , falls $j = r$. Jede Permutation lässt sich als Produkt von disjunkten Zyklen schreiben, beispielsweise

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 7 & 6 \end{pmatrix} = (2\ 3\ 5\ 4) \circ (6\ 7).$$

Da die Zyklen disjunkt sind, können sie in beliebiger Reihenfolge geschrieben werden.

Beispiel 2.3.18. Wir betrachten die Permutation

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 5 & 7 & 8 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (i) Die Zykelschreibweise erhält man, in dem man bei einer Zahl i startet und das Bild $\pi(i)$ betrachtet. Ist $\pi(i) = i$ ist man fertig und notiert nichts, andernfalls beginnt man einen Zyklus mit $i\ \pi(i)$. Nun betrachtet man $\pi(\pi(i))$. Ist $\pi(\pi(i)) = i$ kann man den Zyklus abschließen und erhält $(i\ \pi(i))$, andernfalls fügt man $\pi(\pi(i))$ dem Zyklus hinzu und setzt das Verfahren fort. Hat man einen Zyklus abgeschlossen, wählt man die nächste Zahl j , die noch nicht Teil eines Zyklus ist beziehungsweise für die $\pi(j) \neq j$ gilt. Konkret erhalten wir

$$\pi = (1\ 2\ 6) \circ (3\ 5\ 8) \circ (4\ 7).$$

- (ii) Aus der Zykelschreibweise erhalten wir direkt die Schreibweise als Produkt von Transpositionen, indem wir die Zyklen mit mehr als zwei Zahlen „auseinander ziehen“:

$$(1\ 2\ 6) = (1\ 2) \circ (2\ 6) \text{ und } (3\ 5\ 8) = (3\ 5) \circ (5\ 8).$$

Damit haben wir

$$\pi = (1\ 2) \circ (2\ 6) \circ (3\ 5) \circ (5\ 8) \circ (4\ 7).$$

Die Reihenfolge kann dabei vertauscht werden, wenn die beteiligten Zyklen disjunkt sind, das heißt, keine gemeinsamen Ziffern haben, konkret etwa

$$\pi = (1\ 2) \circ (2\ 6) \circ (3\ 5) \circ (4\ 7) \circ (5\ 8).$$

Vertauscht man Zyklen mit gemeinsamen Ziffern, erhält man eine andere Permutation! So ist beispielsweise

$$1 = (1\ 2) \circ (2\ 6)(6) \neq (2\ 6) \circ (1\ 2)(6) = 2.$$

- (iii) Mit der Darstellung durch Transpositionen können wir das Signum angeben:

$$\operatorname{sgn} \pi = (-1)^{\operatorname{inv}(\pi)} = (-1)^5 = -1.$$

- (iv) Wir machen den Test und bestimmen das Signum von π auch über die Anzahl der Inversionen, diese sind

$$(1, 6), (2, 3), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 6), \\ (4, 7), (4, 8), (5, 6), (5, 7), (5, 8), (7, 8),$$

also $\operatorname{inv}(\pi) = 15$ und damit $\operatorname{sgn} \pi = (-1)^{15} = -1$, wie behauptet.

2.4 Ringe

Strukturen sind die Waffen der Mathematiker.

(Nicolas Bourbaki)

Als Vorbemerkung sei erwähnt, dass das Wort Ring in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines organisierten Zusammenschlusses von Elementen zu einem Ganzen hat, wie man sie auch zum Beispiel im Vereinsnamen „Weißer Ring“ oder in der Bezeichnung „Verbrecherring“ findet.

Beispiel 2.4.1 (Affin-lineare Kryptosysteme). Im Beispiel zur Caesar-Verschlüsselung 1.3.9 hatten wir eine Verschlüsselung eines Alphabets mit $n \in \mathbb{N}$ Buchstaben über die Identifizierung mit Zahlen $\{0, \dots, n-1\}$ dargestellt über die Funktion $f_i(x) = x+i \pmod{n}$ und die Entschlüsselung über $f_i^{-1}(y) = y-i \pmod{n}$. In Aufgabe A.1.27 wurde gezeigt, dass das Rechnen in $\mathbb{Z}$ mit Kongruenzen verträglich ist, wir also auf der Menge $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ der Restklassen zwei binäre Operationen haben, siehe auch Beispiel 2.1.5 (vii). Wir verallgemeinern die Verschlüsselungsvorschrift wie folgt:

$$f_{\alpha,\beta}(x) = \alpha x + \beta \tag{2.8}$$

mit $\alpha, \beta, x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ist $y = \alpha x + \beta$ das verschlüsselte Zeichen, dann gilt $\alpha x = y - \beta$. Da $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ nur eine Halbgruppe ist, existiert nicht notwendigerweise ein $\gamma \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, so dass $\gamma \alpha x = x$ gilt. Elemente α für die das gilt, heißen *invertierbar*, γ wird dann wie üblich mit α^{-1} bezeichnet. Damit wir Nachrichten auch korrekt entschlüsseln können, fordern wir daher in (2.8), dass α invertierbar ist. Die Entschlüsselungsvorschrift ist dann durch

$$f_{\alpha,\beta}^{-1}(y) = \alpha^{-1}y - \alpha^{-1}\beta$$

gegeben.

Wir wollen GTHSG YUJZ GSH K entschlüsseln. Wie bereits erwähnt, ist E der in der deutschen Sprache häufigste und weiter ist N der zweithäufigste Buchstabe. In der Nachricht oben tritt G am häufigsten auf, wir nehmen an, dass E (4) durch G (6) verschlüsselt wird. Am zweithäufigsten sind H (7) und S (18), wir nehmen an, dass einer der beiden die Verschlüsselung von N (13) ist. Wir machen einen Ansatz für S, die Verschlüsselung leistet

$$\begin{aligned} 4\alpha + \beta &= 6 \pmod{26} \\ 13\alpha + \beta &= 18 \pmod{26}. \end{aligned}$$

Die Differenz der Gleichungen liefert $9\alpha = 12 \pmod{26}$. Da $9 \cdot 10 = 3 \cdot 26 + 12$, ist $\alpha = 10$. Da aber 10 und 26 beide gerade sind, kann es kein $\gamma \in \mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$ geben mit $\gamma\alpha = 1 \pmod{26}$, 10 ist nicht invertierbar (ein allgemeines Kriterium für die Invertierbarkeit wird in Aufgabe A.2.17 erarbeitet). Wir setzen daher also an, dass N durch H verschlüsselt wird. Das führt mit $13\alpha + \beta = 7$ dann auf $9\alpha = 1 \pmod{26}$. Wegen $9 \cdot 3 = 26 + 1$ ist $\alpha = 3$. Aus $4 \cdot 3 + \beta = 6 \pmod{26}$ erhalten wir dann $\beta = 6 - 12 \equiv 20 \pmod{26}$. Das sind tatsächlich die richtigen Werte¹⁶. In der Praxis sind deutlich längere Nachrichten notwendig, um die richtigen Werte für α und β zu bestimmen (die Verschlüsselung und anschließende Entschlüsselung von „MAX KAUF KAKAO“ würde mit diesem Ansatz zu völlig falschen Werten führen).

Wir kommen erneut auf das Beispiel 2.1.5 (vii) zu sprechen und geben der dort gefundenen, allgemeinen Situation, dass $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ eine abelsche Gruppe und $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ eine Halbgruppe ist, einen Namen:

Definition 2.4.2: Ring

Es sei $R \neq \emptyset$ sowie $+$ und $\cdot$ binäre Operationen auf R . Das Tripel $(R, +, \cdot)$ heißt *Ring* : $\Leftrightarrow$

(R1) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe^a.

(R2) $(R, \cdot)$ ist eine Halbgruppe.

(R3) $\cdot$ ist distributiv bezüglich $+$.

$(R, +, \cdot)$ heißt *kommutativer Ring*, falls zusätzlich gilt

(iv) $\cdot$ ist kommutativ.

Ein Element $1 \in R$ heißt *Eins(element)*, falls $\forall a \in R (a \cdot 1 = 1 \cdot a = a)$ gilt.

^aDas bedeutet, wir können hier auf die Erkenntnisse aus Abschnitt 2.1 zurückgreifen.

¹⁶entschlüsseln Sie nun die Nachricht zur Übung.

Bemerkungen 2.4.3. (i) In Gruppen wie $(R, +)$, die additiv geschrieben sind, wird das neutrale Element mit 0 und das zu $a \in R$ inverse Element mit $-a$ bezeichnet.

(ii) Wir vereinbaren die übliche Konvention der „Punkt- vor Strichrechnung“ und lassen $\cdot$ weg, solange dadurch keine Unklarheit entsteht, das heißt $ab + ac := (a \cdot b) + (a \cdot c)$.

(iii) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ mit der üblichen Addition und Multiplikation ist ein kommutativer Ring mit Eins 1.

(iv) $(2\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer Ring ohne Eins.

Lemma 2.4.4: Rechenregeln in Ringen

Es sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring, dann gilt für alle $a, b, c \in R$

(i) $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

(ii) $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ und $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

(iii) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ und $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$, wobei die Differenz $b - c$ definiert ist über $b - c := b + (-c)$.

Beweis. (i) Es ist

$$a \cdot 0 \stackrel{(G2)}{=} a \cdot (0 + 0) \stackrel{(R3)}{=} a \cdot 0 + a \cdot 0$$

und weiter $a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$. Nach Satz 2.1.8 ist die Lösung von $a \cdot 0 + x = a \cdot 0$ eindeutig, also $a \cdot 0 = 0$. Analog folgt $0 \cdot a = 0$.

(ii) Die Gleichung $a \cdot b + x = 0$ besitzt nach (G3) die Lösungen $-(a \cdot b)$ und außerdem $(-a) \cdot b$, denn

$$ab + (-a)b \stackrel{(R3)}{=} (a + (-a))b \stackrel{(G3)}{=} 0b \stackrel{(i)}{=} 0.$$

Analog zeigt man, dass $a \cdot (-b)$ die Gleichung löst. Mit 2.1.8 folgt die Behauptung. Weiter gilt $(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) = -(-(ab)) = ab$.

(iii) Folgt direkt mit (R3) und (ii). □

Definition 2.4.5: Nullteiler

Ist $(R, +, \cdot)$ ein Ring und $a \in R$, dann heißt a

(i) *Linksnullteiler* : $\Leftrightarrow \exists b \in R \setminus \{0\} (ab = 0)$,

(ii) *Rechtsnullteiler* : $\Leftrightarrow \exists b \in R \setminus \{0\} (ba = 0)$,

(iii) *Nullteiler*, wenn a Links- und Rechtsnullteiler ist.

Ein Nullteiler, Links- oder Rechtsnullteiler a heißt *echt*, wenn $a \neq 0$ gilt. Ein Ring ohne echte Links- und Rechtsnullteiler heißt *nullteilerfrei*.

Beispiel 2.4.6. Die Restklassen $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bilden zusammen mit der Addition und Multiplikation modulo n einen kommutativen Ring $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ mit Eins, den *Restklassenring modulo n* . In Lemma 2.4.4 wurde gezeigt, dass für $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ stets $0 \cdot a = 0$ gilt. Ist etwa $n = 6$, dann gilt beispielsweise $3 \cdot 2 = 2 \cdot 3 = 0 \pmod{6}$. $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ist also nicht nullteilerfrei. Allgemein ist $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ für $n > 1$ genau dann nullteilerfrei, wenn n eine Primzahl ist (vergleiche Aufgabe A.2.18).

2.5 Körper

Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk.
(Leopold Kronecker)

Wir verschärfen die Anforderungen:

Definition 2.5.1: Körper

Ein kommutativer Ring $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ heißt *Körper*, falls $(\mathbb{K} \setminus \{0\}, \cdot)$ eine abelsche Gruppe ist.

Bemerkungen 2.5.2. (i) Im Körper wird zusätzlich die Existenz einer $1 \neq 0$ und die Existenz eines multiplikativen Inversen a^{-1} für jedes $a \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ gefordert. Statt a^{-1} schreiben wir auch $\frac{1}{a}$, statt ba^{-1} auch $\frac{b}{a}$ oder $b : a$. Wir verwenden die vertraute Notation von Brüchen, da die bekannten Rechenregeln (siehe 2.5.3) auch in der allgemeinen Situation gelten. Gelegentlich kann es hilfreich sein, sich an diese Definition beziehungsweise die Bedeutung zu erinnern.

(ii) Die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen bilden zusammen mit der üblichen Addition und Multiplikation Körper, das heißt $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ und $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sind Körper. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper, da es zum Beispiel zu $0 \neq 2 \in \mathbb{Z}$ kein multiplikatives Inverses gibt.

(iii) Jeder Körper ist nach Definition ein kommutativer Ring und damit gilt in jedem Körper auch Lemma 2.4.4, umgekehrt ist das nicht der Fall ($(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist ein kommutativer Ring aber kein Körper).

In Körpern gelten zusätzlich zu den Aussagen aus 2.4.4 die folgenden Rechenregeln

Lemma 2.5.3: Rechenregeln in Körpern

Es sei $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ ein Körper, dann gilt für alle $a, b, c, d \in \mathbb{K}$

- (i) $a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee b = 0$.
- (ii) $ab^{-1} = \frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}$ für $c \neq 0$ (kürzen, erweitern von Brüchen).
- (iii) $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ für $b, d \neq 0$.
- (iv) $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$ für $b, c, d \neq 0$.
- (v) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ für $b, d \neq 0$.

Beweis. (i) „ $\Leftarrow$ “ folgt aus Lemma 2.4.4.

„ $\Rightarrow$ “: Es sei $a \cdot b = 0$ und ohne Beschränkung der Allgemeinheit¹⁷ $a \neq 0$. Wir zeigen, dass dann $b = 0$. Zunächst folgt aus $a \neq 0$, dass $a^{-1} \in \mathbb{K}$ existiert. Weiter gilt nach Voraussetzung und 2.4.4

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}0 = 0.$$

Außerdem ist

$$a^{-1}(ab) \stackrel{(G1)}{=} (a^{-1}a)b \stackrel{2.1.6}{=} 1 \cdot b = b.$$

Damit folgt $b = 0$ nach Satz 2.1.8.

(ii) Nach Definition gilt

$$\begin{aligned} \frac{ac}{bc} &= (ac)(bc)^{-1} \stackrel{2.1.9}{=} (ac)(c^{-1}b^{-1}) \stackrel{(G1)}{=} ((ac)c^{-1})b^{-1} \\ &\stackrel{(G1)}{=} (a(cc^{-1}))b^{-1} \stackrel{(G3)}{=} (a \cdot 1)b^{-1} \stackrel{(G2)}{=} ab^{-1} = \frac{a}{b} \end{aligned}$$

nach Definition.

Den Rest zeigt man zur Übung analog selbst. □

¹⁷Das ist eine Standardformel, kurz „O. B. d. A.“, in der Mathematik. Im konkreten Fall wird die Allgemeingültigkeit des folgenden Arguments nicht dadurch eingeschränkt, dass wir $a \neq 0$ wählen, denn wenn jemand den Beweis mit $b \neq 0$ führen wollte, würde diese Person den entsprechenden Beweis durch Vertauschen von a und b in unserem Beweis erhalten. Man muss sich jedes Mal überlegen, warum man durch eine spezielle Festlegung die Gültigkeit der Argumentation nicht einschränkt und in der Lage sein, das auch zu benennen!

Beispiel 2.5.4. Der Restklassenring modulo n ist ein Körper, wenn n eine Primzahl ist, vergleiche Aufgabe A.2.17. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ist also ein Beispiel für einen Körper mit 2 Elementen, er wird als $\mathbb{F}_2$ bezeichnet (vom englischen *Field* für Körper). Die Verknüpfungstabellen hatten wir in Tabelle 2.1 angegeben und wiederholen sie hier. $\mathbb{F}_2$ spielt auf offensichtliche Weise in der

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Tabelle 2.4: Addition und Multiplikation in $\mathbb{F}_2$.

Informatik und bei der Nachrichtenübertragung (Codierungstheorie) eine Rolle. Die Verknüpfungstabellen lassen sich weiter als Rückgriff auf Boolesche Funktionen 1.1.13 oder als logische Schaltungen interpretieren: Die Addition beschreibt das exklusive logische Oder, die Multiplikation Und.

Bemerkung 2.5.5. Weitere algebraische Strukturen sind etwa *Quaternionen* (siehe Anhang B.2), die einerseits als Verallgemeinerung der in Abschnitt 2.7 zu betrachtenden komplexen Zahlen betrachtet werden können, die aber andererseits „zwischen“ Ringen und Körpern liegen – sie werden beispielsweise in der Computergrafik verwendet – und *Verbände*. *Boolesche Verbände* spielen etwa in der Logik oder bei der Betrachtung von Schaltungen, Schaltnetzen eine Rolle.

2.6 Geordnete Körper

Wenn uns Außerirdische besuchen, werden wir mit ihnen über
reelle Zahlen sprechen. (Eike Hertel)

Die reellen (und rationalen) Zahlen haben eine weitere Eigenschaft: Sie sind angeordnet. Um das formal zu fassen, vereinbaren wir

Definition 2.6.1: Halbordnung, Ordnung

Es sei R eine binäre Relation auf einer Menge M . R heißt

- (i) *reflexive Halbordnungsrelation* beziehungsweise (M, R) *reflexive Halbordnung* : $\Leftrightarrow R$ ist reflexiv, antisymmetrisch und transitiv^a.
- (ii) *reflexive Ordnungsrelation* beziehungsweise (M, R) *reflexive Ordnung* : $\Leftrightarrow R$ ist eine lineare, reflexive Halbordnungsrelation.
- (iii) *irreflexive Halbordnungsrelation* beziehungsweise (M, R) *irreflexive Halbordnung* : $\Leftrightarrow R$ ist irreflexiv und transitiv.

(iv) *irreflexive Ordnungsrelation* beziehungsweise (M, R) *irreflexive Ordnung* : $\Leftrightarrow R$ ist eine konnexe, irreflexive Halbordnungsrelation.

^afür die Begrifflichkeiten siehe Definition 1.3.1.

Der Zusammenhang von reflexiven und irreflexiven Halbordnungen ist Gegenstand von Aufgabe A.2.20. Der wesentliche Unterschied zwischen Ordnungen und Halbordnungen liegt darin, dass in einer Ordnung je zwei Elemente der Menge vergleichbar sind. Halbordnungen und Beispiele für Halbordnungen werden im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ ausführlicher und eingehender betrachtet.

Beispiele 2.6.2. (i) Ist X eine beliebige Menge, dann ist durch die Inklusion $\subseteq$ eine reflexive Halbordnung auf $\mathcal{P}(X)$ gegeben (Abbildung 2.2):

- reflexiv: Für $Y \in \mathcal{P}(X)$ gilt nach Lemma 1.2.7 $Y \subseteq Y$.
- antisymmetrisch: Für $A, B \in \mathcal{P}(X)$ gilt nach Lemma 1.2.7 $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A = B$.
- Ebenso wurde in Lemma 1.2.7 die Transitivität von $\subseteq$ gezeigt.

Durch die echte-Teilmenge-Relation $\subset$ erhält man eine irreflexive Halbordnung auf $\mathcal{P}(X) \setminus \{\emptyset\}$. Hat X mindestens zwei Elemente, etwa x_1 und x_2 , so handelt es sich jeweils nicht um eine Ordnung, da weder $\{x_1\} \subseteq \{x_2\}$ noch $\{x_2\} \subseteq \{x_1\}$ (die Inklusion ist nicht linear) noch $\{x_1\} = \{x_2\}$ gilt (und die Inklusion ist auch nicht konnex).

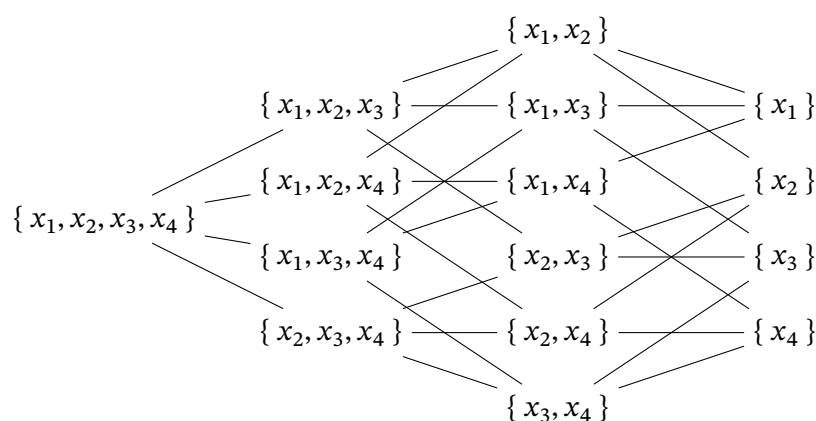


Abbildung 2.2: Die Mengeninklusion als reflexive Halbordnung, dargestellt als Graph: Mengen, die mit einer Menge links von ihr „verbunden“ sind, sind in ihr enthalten. Nicht aufgeführt ist die leere Menge und dass jede Menge Teilmenge von sich selbst ist.

- (ii) Auf $\mathbb{N}$ ist für $a, b \in \mathbb{N}$ durch $a < b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$ eine irreflexive Ordnung (die übliche „kleiner“-Relation) gegeben. Lässt man $k \in \mathbb{N}_0$ zu, erhält eine reflexive Ordnung (übliche „kleiner-oder-gleich“-Relation, $\leq$).

Auf abelschen Gruppen und Körpern fordert man von einer Ordnungsrelation zusätzlich, dass sie mit den Verknüpfungen *verträglich* ist, wir formulieren das hier nur für Körper (für additiv geschriebene Gruppen entfällt einfach (02)). Statt eine allgemeine Bezeichnung R für die Relation zu verwenden, schreiben wir $\leq$, da die bekannte $\leq$ -Relation der Prototyp für diese Situation ist:

Definition 2.6.3: Geordneter Körper

Ein *geordneter Körper* $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ ist ein Körper $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ mit einer reflexiven Ordnungsrelation $\leq$, die mit den Operationen des Körpers verträglich ist. Das heißt, für alle $a, b, c \in \mathbb{K}$ gilt

(O1) $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$ (*Monotonie bezüglich +*) sowie

(O2) $a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$ für alle $0 \leq c$ (*Monotonie bezüglich $\cdot$*).

Beispiele 2.6.4. (i) Auf $(\mathbb{Z}, +)$ können wir die Definition für „<“ beziehungsweise „ $\leq$ “ auf $\mathbb{N}$ aus Beispiel 2.6.2 (ii) analog übernehmen und erhalten eine geordnete Gruppe.

- (ii) Der Körper der rationalen Zahlen $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ist der kleinste geordnete Körper, der den Ring $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ enthält. Das bedeutet beziehungsweise zeigt man wie folgt: Mit $0 \neq m \in \mathbb{Z}$ muss auch das multiplikative Inverse $m^{-1} = \frac{1}{m}$ in jedem Körper enthalten sein, der $\mathbb{Z}$ enthält. Zu diesen Elementen muss es auch das n -fache mit $n \in \mathbb{Z}$ im Körper geben. Damit sind alle Elemente der Form $\frac{n}{m}$ mit $m, n \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, in einem solchen Körper. Das sind aber alle Elemente von $\mathbb{Q}$. Damit muss jeder Körper, der $\mathbb{Z}$ enthält, auch $\mathbb{Q}$ enthalten, einen Körper mit weniger Elementen, der das ebenfalls leistet, kann es nicht geben. Die Ordnung „ $\leq$ “ aus $\mathbb{Z}$ übernehmen wir für $\mathbb{Q}$ wie folgt: $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad \leq cb$ ($a, c \in \mathbb{Z}$, $b, d \in \mathbb{N}$).

Definition 2.6.5: Positiv, negativ, <, >

Ist $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ ein geordneter Körper mit der Ordnungsrelation $\leq$, so vereinbaren wir für $a, b \in \mathbb{K}$

(i) $a < b \Leftrightarrow a \leq b \wedge a \neq b$ (vergleiche auch Aufgabe A.2.20).

(ii) $a \geq b \Leftrightarrow b \leq a$.

(iii) $a > b : \Leftrightarrow a \geq b \wedge a \neq b$.

(iv) a heißt *positiv* : $\Leftrightarrow a > 0$ und *negativ* : $\Leftrightarrow a < 0$.

(v) a heißt *nicht-negativ* : $\Leftrightarrow a \geq 0$ und *nicht-positiv* : $\Leftrightarrow a \leq 0$.

In geordneten Körpern gelten folgende weitere Eigenschaften:

Lemma 2.6.6

Für alle $a, b, c \in \mathbb{K}$ gilt

(i) $a < b \Rightarrow -b < -a$.

(ii) $0 < 1$.

(iii) $a < 0 \wedge b < 0 \Rightarrow 0 < a \cdot b$ (insb. $0 < a^2$ für $a \neq 0$).

Beweis. Wir zeigen die erste Aussage:

$$a < b \stackrel{(O1)}{\Rightarrow} a + (-a - b) = -b < b + (-a - b) = -a.$$

Zur zweiten Aussage: Angenommen, es ist $1 < 0$, dann folgt $0 < -1$. Multiplizieren wir die Annahme dann mit -1 , erhalten wir

$$-1 = -1 \cdot 1 < -1 \cdot 0 = 0,$$

ein Widerspruch.

Abschließend gilt: Aus $0 < -a$ und $0 < -b$ folgt $0 < (-a)(-b) = ab$. $\square$

Bemerkung 2.6.7 (Beweis durch Widerspruch). Dies ist unser erstes Beispiel für einen Beweis durch Widerspruch: Ausgehend davon, dass $A \vee \neg A$ eine Tautologie ist, nimmt man in einer Aussage der Form $A \Rightarrow B$ an, dass die Aussage falsch ist. Wir hatten uns bereits überlegt, dass $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$ gilt. Daher ist die Negation der Aussage $A \wedge \neg B$. Im konkreten Fall ist $\neg B$ gerade $\neg(0 < 1)$, also $1 < 0$. Man nimmt an, dass A und $\neg B$ wahr sind und führt dies zu einem Widerspruch - der kann zu A sein, etwa indem man $\neg A$ als wahr herausbekommt, der Widerspruch kann aber auch zu anderen bereits bekannten Aussagen sein.

Man zeigt leicht selbst (Aufgabe A.2.22):

Lemma 2.6.8

Jeder angeordnete Körper hat mindestens abzählbar viele Elemente.

Das wichtigste Beispiel für einen geordneten Körper werden die reellen Zahlen darstellen, an deren genaue Definition wir uns noch heranarbeiten. Es kann aber hilfreich sein, dieses bekannte Beispiel bereits jetzt im Hinterkopf zu haben.

Beispiel 2.6.9. Es seien $\mathbb{K}$ ein geordneter Körper und $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ mit $a < b$, $0 < b$ und $0 < c < d$, dann ist auch $a \cdot c < b \cdot d$, denn mit der Monotonie bezüglich $\cdot$ folgt

$$a \cdot c < b \cdot c < b \cdot d.$$

Eine wichtige Ungleichung, die wir häufig verwenden werden, ist

Lemma 2.6.10: Bernoulli-Ungleichung

^aJakob Bernoulli, 1655-1705, Schweiz. Mathematiker

Es seien $\mathbb{K}$ ein geordneter Körper, $n \in \mathbb{N}$ und $\mathbb{K} \ni x \geq -1$, dann gilt

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Beweis durch vollständige Induktion über n . Für $n = 1$ ist der *Induktionsanfang* klar.

Die *Induktionshypothese* lautet $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ für ein $n \in \mathbb{N}$ und $x \geq -1$.

Wir zeigen im *Induktionsschritt*, dass die Aussage auch für $n + 1$ gilt:

$$\begin{aligned} (1 + x)^{n+1} &= (1 + x)(1 + x)^n \stackrel{\text{IH}}{\geq} (1 + x)(1 + nx) = 1 + nx + x + nx^2 \\ &= 1 + (n + 1)x + \underbrace{nx^2}_{\geq 0} \geq 1 + (n + 1)x. \end{aligned} \quad \square$$

Definition 2.6.11: Vorzeichen und Betrag

Es sei $\mathbb{K}$ ein geordneter Körper und $x \in \mathbb{K}$, dann heißt

$$\operatorname{sgn} x := \begin{cases} 1 & \text{für } x > 0, \\ 0 & \text{für } x = 0, \\ -1 & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

das *Vorzeichen* von x .

Der *Absolutbetrag* oder nur *Betrag* von x ist erklärt durch

$$|x| := \operatorname{sgn} x \cdot x = \begin{cases} x & \text{für } x \geq 0, \\ -x & \text{für } x < 0. \end{cases}$$

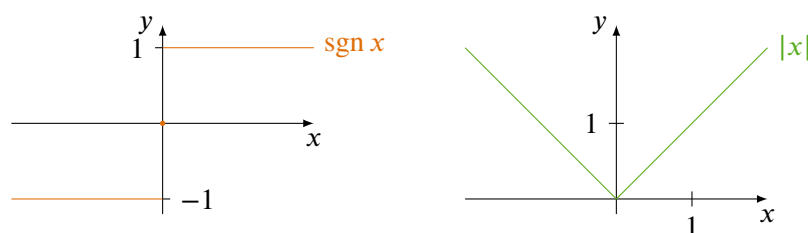


Abbildung 2.3: Vorzeichen- und Betragsfunktion.

Lemma 2.6.12: Eigenschaften des Betrags

Es sei $\mathbb{K}$ ein geordneter Körper, dann gilt für alle $a, b \in \mathbb{K}$

- (i) $|a| \geq 0$ und $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ (*Definitheit*),
- (ii) $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ (*Multiplikativität*),
- (iii) $|a + b| \leq |a| + |b|$ (*Dreiecksungleichung*).

Beweis. Die ersten beiden Eigenschaften sind klar. Wir zeigen die wichtige Dreiecksungleichung: Es sei $\varepsilon := \operatorname{sgn}(a + b)$. Aus der Definition folgt sofort $a \leq |a|$, was wir in Lemma 2.6.13 noch explizit notieren. Mit $|\pm 1| = 1$ erhalten wir dann

$$|a + b| = \varepsilon(a + b) = \varepsilon \cdot a + \varepsilon \cdot b \leq |\varepsilon \cdot a| + |\varepsilon \cdot b| = |a| + |b|. \quad \square$$

Lemma 2.6.13: Rechnen mit Beträgen

Es seien $\mathbb{K}$ ein geordneter Körper und $a, b, c \in \mathbb{K}$, dann gilt

- (i) $a \leq |a|$.
- (ii) Für $a \neq 0$ ist $a^2 = (-a)^2 = |a|^2 > 0$.
- (iii) Für $a \neq 0$ ist $|a^{-1}| = |a|^{-1}$.
- (iv) $|a| < c \Leftrightarrow a < c$ und $-a < c$.
- (v) $|b - a| < c \Leftrightarrow a - c < b < a + c$.
- (vi) $||a| - |b|| \leq |a - b|$ (*Dreiecksungleichung nach unten*).
- (vii) $a < c < b \Leftrightarrow \left| c - \frac{a+b}{2} \right| < \frac{b-a}{2}$.

Die Eigenschaft (v) ist nützlich, wenn Beträge aufgelöst werden sollen. Die Aussage (vii) besagt anschaulich, dass der Abstand zwischen c und dem

Mittelpunkt der Strecke von a nach b kleiner als die Hälfte der Streckenlänge von a nach b sein muss, damit c zwischen a und b liegt.

Beweis. Die ersten vier Aussagen folgen direkt aus der Definition und mit Lemma 2.6.6. (v) folgt aus (iv). Zu (vi):

$$\begin{aligned} |a| &= |a + b - b| \leq |a - b| + |b| \\ \Rightarrow |a| - |b| &\leq |a - b|. \end{aligned}$$

Analog folgt $|b| - |a| = -(|a| - |b|) \leq |a - b|$. Damit folgt (vi) mit (iv). (vii) folgt mit (iv). $\square$

Beispiel 2.6.14 (Rechnen mit Beträgen). Wir bestimmen die Zahlen $x \in \mathbb{K}$, für die

$$|x + 1| \leq |x - 2| \quad (2.9)$$

gilt.

Zunächst veranschaulichen wir das Problem durch eine Skizze (siehe Abbildung 2.4).

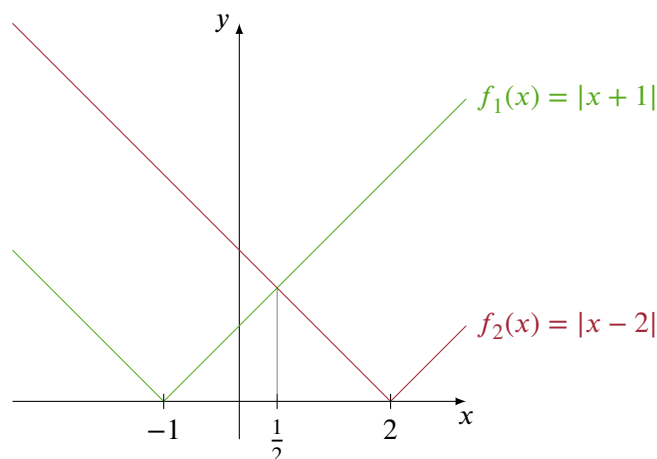


Abbildung 2.4: Ungleichung mit Beträgen: Für $x > \frac{1}{2}$ ist $f_1(x) > f_2(x)$.

Da eine Skizze kein Beweis ist, muss die Lösung – die Ungleichung gilt für alle $x \leq \frac{1}{2}$ – auch noch rechnerisch gezeigt werden. Dazu betrachten wir die *kritischen Punkte* an denen $x + 1$ beziehungsweise $x - 2$ das Vorzeichen wechseln: Es gilt: $x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1$ und $x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 2$.

Daraus ergeben sich folgende Fälle für die Auflösung der Beträge:

- (i) $x \leq -1$: Dann ist $|x + 1| = -(x + 1) = -x - 1$ und $|x - 2| = -(x - 2) = -x + 2$. Die Ungleichung lautet also $-x - 1 \leq -x + 2 \Leftrightarrow -1 \leq 2$. Dies ist immer wahr.

(ii) $-1 < x < 2$: Dann liefert die Auflösung der Beträge $x + 1 \leq -x + 2 \Leftrightarrow 2x \leq 1 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}$.

(iii) $x \geq 2$: Wir erhalten $x + 1 \leq x - 2 \Leftrightarrow 1 \leq -2$, eine Aussage, die nie wahr ist.

Also gilt die Ungleichung $|x + 1| \leq |x - 2|$ für alle x aus der Menge

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{K} \mid -\infty < x \leq -1\} \cup \left\{x \in \mathbb{K} \mid -1 \leq x \leq \frac{1}{2}\right\} \\ = \left\{x \in \mathbb{K} \mid -\infty < x \leq \frac{1}{2}\right\} =: \left(-\infty, \frac{1}{2}\right]. \end{aligned}$$

Die zuletzt verwendete Notation werden wir gleich allgemein definieren, zunächst noch folgender Hinweis:

Aufpassen muss man, wenn man Beträge durch Quadrieren auflösen will. So ist etwa $x - 2 < 0$ für $x < 2$ und die Ungleichung $|x + 1| \leq x - 2$ daher für $x < 2$ nicht erfüllbar. Diese Information geht verloren, wenn man die Ungleichung durch Quadrieren auflöst:

$$|x + 1| \leq x - 2 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 \leq x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 6x \leq 3 \Leftrightarrow x \leq \frac{1}{2}.$$

Man bekommt also durch den markierten Fehler Lösungen, die keine sind!

Definition 2.6.15: Intervall

Es seien $a, b \in \mathbb{K}$ mit $a < b$, dann bezeichnen wir folgende Mengen als *Intervalle*:

- (i) $[a, b] := \{x \in \mathbb{K} \mid a \leq x \leq b\}$ (kompaktes Intervall),
- (ii) $(a, b) := \{x \in \mathbb{K} \mid a < x < b\}$ (offenes beschränktes Intervall),
- (iii) $[a, b) := \{x \in \mathbb{K} \mid a \leq x < b\}$ und $(a, b] := \{x \in \mathbb{K} \mid a < x \leq b\}$ (halboffene beschränkte Intervalle),
- (iv) $[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{K} \mid a \leq x\}$ und $(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{K} \mid x \leq b\}$ (abgeschlossene unbeschränkte Intervalle) sowie
- (v) $(a, +\infty) := \{x \in \mathbb{K} \mid a < x\}$ und $(-\infty, b) := \{x \in \mathbb{K} \mid x < b\}$ (offene unbeschränkte Intervalle).
- (vi) Intervalle (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$ und $[a, b]$ mit den Grenzen $a, b \in \mathbb{K} \cup \{-\infty, +\infty\}$ und $a \geq b$ heißen *ausgeartet*. In dieser Vorlesung betrachten wir stets nicht ausgeartete Intervalle.

Um den Unterschied zwischen $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ herauszuarbeiten, vereinbaren wir

Definition 2.6.16: Schranken

Es sei R eine binäre (Halbordnungs-) Relation auf einer Menge M und $N \subseteq M$.

- (i) $s \in M$ heißt *untere Schranke* von N (bezüglich R) : $\Leftrightarrow \forall x \in N (sRx \vee s = x)$.
- (ii) $s \in M$ heißt *obere Schranke* von N (bezüglich R) : $\Leftrightarrow \forall x \in N (xRs \vee s = x)$.
- (iii) a heißt *Minimum* von N (bezüglich R) $a = \min N$: $\Leftrightarrow a \in N \wedge a$ ist untere Schranke von N .
- (iv) a heißt *Maximum* von N (bezüglich R) $a = \max N$: $\Leftrightarrow a \in N \wedge a$ ist obere Schranke von N .
- (v) s heißt *Infimum* oder *größte untere Schranke* von N (bezüglich R) $s = \inf N$: $\Leftrightarrow s$ ist untere Schranke von N und $\forall s' \in M (s' \text{ ist untere Schranke von } N \Rightarrow s'Rs \vee s' = s)$.
- (vi) s heißt *Supremum* oder *kleinste obere Schranke* von N (bezüglich R) $s = \sup N$: $\Leftrightarrow s$ ist obere Schranke von N und $\forall s' \in M (s' \text{ ist obere Schranke von } N \Rightarrow sRs' \vee s' = s)$.

Beispiele 2.6.17. (i) Es sei $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid 1 < x \leq 2\}$, dann ist

- $\sup A = 2$, denn
 - (a) 2 ist obere Schranke von A und
 - (b) für jede andere obere Schranke S von A gilt $S \geq 2$.
- 2 ist auch Maximum von A , denn $2 \in A$.
- $\inf A = 1$, denn
 - (a) 1 ist untere Schranke von A und
 - (b) 1 ist die größte untere Schranke, denn angenommen $s > 1$ sei eine untere Schranke, also $\forall x \in A (s \leq x)$. Wir führen die Annahme zum Widerspruch: Es gilt dann nämlich

$$1 = \frac{1+1}{2} < \frac{s+1}{2} < \frac{s+s}{2} = s,$$

also $\frac{s+1}{2} < s$ und $\frac{s+1}{2} \in A$, also ein Widerspruch zu $\forall x \in A (s \leq x)$. s ist also kein Infimum von A .

- A besitzt kein Minimum, da die größte untere Schranke 1 ist, aber nicht in A liegt.

- (ii) Im Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ werden diese Begriffe zum Beispiel auf gerichtete Graphen angewandt. Man kann beispielsweise definieren, dass für Knoten k_1 und k_2 gilt $k_1 < k_2$, wenn k_1 links von k_2 liegt und beide durch einen Weg verbunden sind. Das liefert dann eine Halbordnung, siehe Abbildungen 2.5 und 2.2.

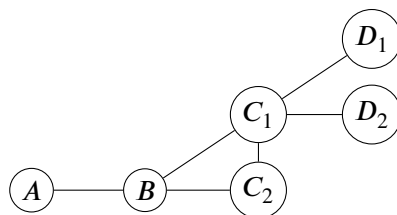


Abbildung 2.5: Halbordnung auf einem Graph: C_1 ist Minimum von $\{C_1, D_1, D_2\}$, diese Menge hat kein Maximum und kein Supremum. Die Menge $\{C_1, C_2, D_1, D_2\}$ besitzt mit C_1 und C_2 zwei Minima.

Lemma 2.6.18: Zusammenhang von Maximum und Supremum

Ist R eine Ordnung auf einer Menge M und existiert für $N \subseteq M$ das Maximum (Minimum) einer Menge bezüglich R , so existiert auch das Supremum (Infimum) von N und beide sind gleich.

Wie wir bereits oben gesehen haben, gilt die Umkehrung nicht. In Abbildung 2.5 sieht man auch, dass die Aussage für Halbordnungen nicht gilt, weil dort Maxima und Minima nicht eindeutig sein müssen. Wir notieren hier keinen formalen Beweis, weil das direkt aus der Definition folgt.

Definition 2.6.19: Vollständigkeitsaxiom

Ein geordneter Körper $\mathbb{K}$ heißt *vollständig*, wenn jede nicht leere, nach oben beschränkte Teilmenge^a aus $\mathbb{K}$ ein Supremum in $\mathbb{K}$ besitzt.

^adabei heißt $M \subseteq \mathbb{K}$ nach oben beschränkt : $\Leftrightarrow \exists c \in \mathbb{K} \forall x \in M (x \leq c)$.

Definition 2.6.20: Der Körper der reellen Zahlen

$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ ist der bis auf Isomorphie^a einzige vollständige geordnete Körper.

^adas heißt, bis auf die Bezeichnungen der Elemente, Operationen und Relationen. Wir betrachten Isomorphismen in Abschnitt 6.1 noch genauer.

Bemerkungen 2.6.21. (i) In den rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ gilt das Vollständ-

digkeitsaxiom nicht: $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}$ hat das Supremum $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ (Aufgabe A.2.25). Die rationalen Zahlen haben also „Lücken“. Durch das Vollständigkeitsaxiom werden diese in $\mathbb{R}$ geschlossen.

- (ii) Wir werden später über das Cauchy-Kriterium 3.3.21 Vollständigkeit auch für Strukturen ohne Ordnung definieren können.
- (iii) Es gibt eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, Vollständigkeit geordneter Körper äquivalent zu definieren, siehe etwa [20, 2.1, 2.4].

2.7 Die komplexen Zahlen

Ich sage Ihnen, mit komplexen Zahlen kann man alles machen.
(John Derbyshire)

Die komplexen Zahlen sind ein wichtiges Werkzeug, Beispiele dafür werden wir im Abschnitt 3.7 und in Kapitel 4 anschauen. Oft motiviert man die Einführung der komplexen Zahlen durch die Betrachtung der Gleichung $x^2 + 1 = 0$. Diese Gleichung hat keine reelle Lösung, da es keine reelle Zahl x mit $x^2 = -1$ gibt. Wenn man dann bedenkt, dass $x^2 - 1 = 0$ zwei Lösungen und $x^2 = 0$ eine (immerhin „doppelte“) Lösung besitzt, ist an diesem Beispiel bereits klar, dass die Untersuchung von Nullstellen von Polynomen in den reellen Zahlen kompliziert werden kann.

Wir führen eine Addition und Multiplikation auf $\mathbb{R}^2$ ein und erhalten darüber dann einen Körper, in dem $x^2 + 1 = 0$ lösbar ist.

Definition 2.7.1: Addition und Multiplikation in $\mathbb{R}^2$

Für $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^2$ eine *Addition* durch

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

und eine *Multiplikation* durch

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) := (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Diese Definition werden wir noch etwas „praxistauglicher“ umschreiben.

Bemerkungen 2.7.2. (i) Für $\iota := (0, 1)$ gilt $\iota^2 = (-1, 0)$, das heißt, ι ist die eingangs gesuchte Lösung¹⁸ von $x^2 + 1 = 0$.

¹⁸Oft schreibt man i , ich verwende hier ι , damit es zu weniger Verwechslungen mit i in anderen Zusammenhängen kommt.

- (ii) Die Menge $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ ist isomorph zu $\mathbb{R}$, das heißt, sie entspricht bis auf die Bezeichnung der Menge $\mathbb{R}$, im Sinne von „es existiert eine bijektive Abbildung zwischen beiden Mengen, die mit der Addition und Multiplikation verträglich ist“¹⁹ (vergleiche auch Definition 2.6.20 und siehe Abschnitt 6.1): Es gilt

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0) \text{ und } (x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0).$$

- (iii) Für $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$z = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = (x, 0) + i(y, 0).$$

Daher identifiziert man die Menge $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ mit $\mathbb{R}$ und schreibt für $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$.

- (iv) Die Addition entspricht der Vektoraddition in der euklidischen Ebene $\mathbb{R}^2$ (siehe Abbildung 2.6). Eine geometrische Interpretation der Multiplikation werden wir in Beispiel 4.1.3 (vi) kennenlernen.

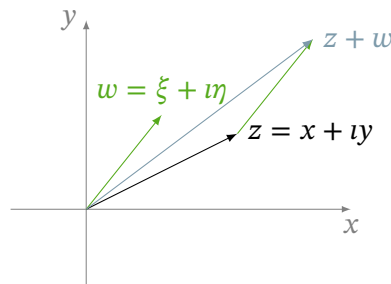


Abbildung 2.6: Die Addition entspricht der Vektoraddition in $\mathbb{R}^2$.

Definition 2.7.3: Begriffe

Es sei $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$, dann heißt

- (i) $\operatorname{Re} z := x$ der *Realteil* von z ,
- (ii) $\operatorname{Im} z := y$ der *Imaginärteil* von z ,
- (iii) $\bar{z} := x - iy$ die zu z *komplex konjugierte Zahl*,
- (iv) $|z| := \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$ der *Betrag*^a von z und
- (v) i heißt *imaginäre Einheit*.

^aDas ist nach dem Satz des Pythagoras die ganz normale Länge des durch z gegebenen Vektors im $\mathbb{R}^2$.

¹⁹Notieren Sie diese Abbildung.

Beispiele 2.7.4. (i) $z = 3 + i4$ hat $\operatorname{Re} z = 3$, $\operatorname{Im} z = 4$, $\bar{z} = 3 - i4$ und $|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$.

(ii) Wir betrachten $z = \frac{1}{3+i4}$. Mit der dritten binomischen Formel gilt

$$z = \frac{1}{3+i4} = \frac{3-i4}{(3+i4)(3-i4)} = \frac{3-i4}{9-16i^2} = \frac{3-i4}{25} = \frac{3}{25} - i\frac{4}{25},$$

also gilt $\operatorname{Re} z = \frac{3}{25}$, $\operatorname{Im} z = -\frac{4}{25}$ und $|z| = \sqrt{\frac{9}{25^2} + \frac{16}{25^2}} = \frac{1}{5}$. Das Vorgehen, einen Bruch mit einer komplexen Zahl z im Nenner mit $\bar{z}$ zu erweitern, damit der Nenner reell wird, funktioniert ganz allgemein.

Bemerkungen 2.7.5. (i) $|z|$ ist als Abstand zur Null interpretierbar und $\bar{z}$ entspricht der Spiegelung von z an der reellen Achse.

(ii) $|z - w|$ ist dann als Abstand von z und w interpretierbar. Für ein $r > 0$ ist dann $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - w| = r\}$ als die Kreislinie des Kreises um w mit Radius r interpretierbar. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - w| < r\}$ ist dann das Innere des Kreises.

(iii) Andere geometrische Sachverhalte lassen sich so ebenfalls gut darstellen, so ist etwa durch $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - w_1| = |z - w_2|\}$ die Mittelsenkrechte von $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$ gegeben.

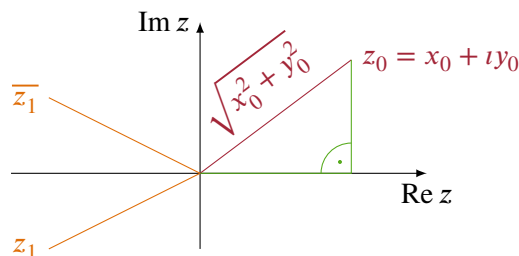


Abbildung 2.7: Abstand und komplex-konjugierte Zahl in den komplexen Zahlen.

Satz 2.7.6: Körper der komplexen Zahlen

Es sei $\mathbb{C} := \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ die Menge der *komplexen Zahlen*, dann ist $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ein Körper. Das additive Inverse zu $z = x + iy$ ist $-z = -x - iy$, das multiplikative Inverse zu $0 \neq z = x + iy$ ist $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Das Nullelement ist $0 = 0 + i0$ und das Einselement ist $1 = 1 + i0$.

Beweis. Dass die Rechenregeln und Eigenschaften eines Körpers erfüllt sind, überprüft man leicht selbst. Die weiteren Aussagen folgen ebenfalls

direkt. Für $z \neq 0$ ist beispielsweise $z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{z\bar{z}}{z\bar{z}} = 1$, da, wie in der Definition schon erwähnt, $z\bar{z} = |z|^2$ und weiter für $z = x + iy$ dann $z\bar{z} = x^2 - i^2y^2 = x^2 + y^2$. $\square$

Bemerkung 2.7.7. Auf den komplexen Zahlen existiert keine Ordnung.

Man kann in $\mathbb{C}$ ohne Rückgriff auf die Darstellung über die reellen Zahlen arbeiten. Dies vereinfacht die Arbeit oft:

Lemma 2.7.8

Für alle $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt

- (i) $\operatorname{Re} z = \frac{z+\bar{z}}{2}$ und $\operatorname{Im} z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$,
- (ii) $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$,
- (iii) $|z| \geq 0$ und $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$,
- (iv) $\overline{\bar{z}} = z$, $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ und falls $z \neq 0$ gilt auch $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{1}{z}$,
- (v) $|z| = |\bar{z}|$, $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ und falls $z_2 \neq 0$ gilt auch $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$.

Beweis. Dies rechnet man leicht selbst (Aufgabe A.2.30) mit Hilfe der Definition und den Rechenregeln nach: So ist etwa für $z = x + iy$ $\frac{z-\bar{z}}{i2} = \frac{i2y}{i2} = y$. $\square$

Lemma 2.7.9: Ungleichungen für den Betrag

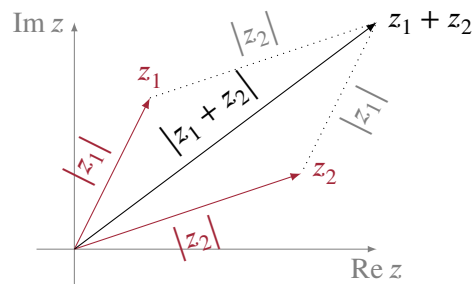
Für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ gilt

- (i) $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$ und $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ sowie
- (ii) $||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ – *Dreiecksungleichung* nach unten (links) und nach oben (rechts).

Beweis. (i) Für $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$|\operatorname{Re} z| = |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|.$$

Die Ungleichung $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$ zeigt man analog.

Abbildung 2.8: Dreiecksungleichung (nach oben) in $\mathbb{C}$.

- (ii) Die Dreiecksungleichung nach oben erhalten wir mit den Rechenregeln aus Lemma 2.7.8 durch folgende Rechnung

$$\begin{aligned}
 |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) = z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + z_2\overline{z_2} \\
 &= |z_1|^2 + z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2 + |z_2|^2 \\
 &= |z_1|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 \\
 &= (|z_1| + |z_2|)^2.
 \end{aligned}$$

Die Dreiecksungleichung nach unten erhalten wir wie im Beweis von Lemma 2.6.13 daraus jetzt folgendermaßen: Es ist

$$|z_1| = |z_1 + z_2 - z_2| \leq |z_1 + z_2| + |z_2|.$$

Also gilt $|z_1| - |z_2| \leq |z_1 + z_2|$. Analog folgt $|z_2| - |z_1| \leq |z_1 + z_2|$ und aus beiden Aussagen zusammen folgt die Behauptung. $\square$

2.8 Summen

Oh, diese Mathematiker machen mich müde! Wenn man sie bittet, eine Summe auszurechnen, nehmen sie ein Stück Papier, bedecken es mit Reihen von A's, B's und X's und Y's ...verstreuen ein Durcheinander von Fliegenklecksen darüber und geben dann eine Antwort, die völlig falsch ist!

(Thomas Edison)

Definition 2.8.1: Summe und Produkt

Für $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $m \leq n$ und $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ definieren wir die *Summe*

$$\sum_{k=m}^n a_k = a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

und das Produkt

$$\prod_{k=m}^n a_k = a_m \cdot a_{m+1} \cdots a_n$$

der Zahlen $a_m, \dots, a_n$. Für $m > n$ setzen wir $\sum_{k=m}^n a_k = 0$ und $\prod_{k=m}^n a_k = 1$ (leere Summe beziehungsweise leeres Produkt). Wir nennen $\sum$ *Summenzeichen*, $\prod$ *Produktzeichen*, k den *Index* sowie m und n die *Indexgrenzen*.

Bemerkung 2.8.2. Diese Symbole erlauben eine übersichtlichere Notation und vereinfachen die Arbeit mit Summen und Produkten, wenn man sich erst einmal an sie gewöhnt hat. Solange man noch wenig Übung im Umgang damit hat, kann es hilfreich sein, die Bedeutung jeweils auszu-schreiben (mit + ... +).

Beispiele 2.8.3. (i) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$ (harmonische Summe),

(ii) $\sum_{k=0}^n q^k = q^0 + q^1 + q^2 + \cdots + q^n$ (geometrische Summe) und

(iii) $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \cdots + n$.

Beispiele 2.8.4. Für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

(i) $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$,

(ii) $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ und

(iii) $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Beweis. Zu (iii): Die Aussage $A(n)$ ist $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Induktionsanfang: $A(1)$ ist wahr: $\sum_{k=1}^1 k^3 = 1 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2$.

Induktionshypothese (IH): Für ein $n \in \mathbb{N}$ gelte $A(n)$. Wir zeigen im In-

duktionsschritt, dass daraus $A(n+1)$ folgt:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^3 &= \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 \stackrel{\text{IH}}{=} \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 \\ &= (n+1)^2 \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2 + n + 1\right) = (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4}\right) \\ &= (n+1)^2 \frac{(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2,\end{aligned}$$

das heißt, es gilt $A(n+1)$. □

Die folgenden Rechenregeln vereinfachen das Arbeiten mit Summen. Wir sammeln sie hier, damit sie nicht über das ganze Skript verteilt sind und an den Stellen, wo wir sie benötigen, vom Himmel fallen.

Lemma 2.8.5: Rechenregeln für Summen

Für $m, n \in \mathbb{Z}$ und $a_k, b_k, c \in \mathbb{K}$ für $k = m, m+1, \dots, n, n+1$ gilt

- (i) $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m+\ell}^{n+\ell} a_{k-\ell}$ für alle $\ell \in \mathbb{Z}$ (Indexverschiebung),
- (ii) $\sum_{k=m}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=m}^n a_k + \sum_{k=m}^n b_k$ (Additivität),
- (iii) $\sum_{k=m}^n c \cdot a_k = c \cdot \sum_{k=m}^n a_k$ (Multiplikativität),
- (iv) $\sum_{k=m}^n (a_k - a_{k+1}) = a_m - a_{n+1}$ (Teleskopsumme),
- (v) $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=m}^n a_{n+m-k}$ (Rückwärtssummieren).

Analoge Aussagen gelten für das Produkt.

Beispiele 2.8.6. (i) $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k} = \sum_{k=0}^9 \frac{1}{k+1}$ (Indexverschiebung: $a_k = \frac{1}{k}$, $\ell = -1$),

$$(ii) \sum_{k=3}^{10} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=3}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{11}.$$

Satz 2.8.7: Geometrische Summenformel

Für $q \in \mathbb{K} \setminus \{1\}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Beweis. Es gilt $(1 - q) \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n (q^k - q^{k+1}) = q^0 - q^{n+1} = 1 - q^{n+1}$. $\square$

Beispiel 2.8.8. $1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^9 = \sum_{k=0}^9 2^k = \frac{2^{10}-1}{2-1} = 1023$.

Binomialsatz 2.8.9

Für $a, b \in \mathbb{K}$ und $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k. \quad (2.10)$$

Beweis durch vollständige Induktion über n . Durch (2.10) ist die Aussage $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gegeben.

Induktionsanfang: $A(0)$ ist wahr, da $(a + b)^0 = 1 = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} a^{0-k} b^k = 1 \cdot a^0 b^0$.

Induktionshypothese: $A(n)$ gelte für ein $n \in \mathbb{N}_0$.

Induktionsschritt: Wir zeigen, dass dann $A(n + 1)$ gilt:

$$\begin{aligned} (a + b)^{n+1} &= (a + b)(a + b)^n \stackrel{\text{IH}}{=} (a + b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k \\ &= \binom{n}{0} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k \\ &\quad + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{n} a^0 b^{n+1} \\ &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\ &\stackrel{A.1.33}{=} \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k. \end{aligned} \quad \square$$

Bemerkungen 2.8.10. (i) Mit dem Binomialsatz können wir die Summe aus Beispiel 1.3.15 leichter zu $2^{|X|}$ berechnen, da für eine endliche Menge X gilt

$$\sum_{k=0}^{|X|} \binom{|X|}{k} = \sum_{k=0}^{|X|} \binom{|X|}{k} 1^k \cdot 1^{|X|-k} = (1+1)^{|X|} = 2^{|X|}.$$

(ii) Im genannten Beispiel steckt auch bereits das sogenannte *Urnenmodell* aus der Kombinatorik: Aus einem Gefäß mit n unterschiedlichen Kugeln werden k Stück gezogen. Die Frage ist dann, wie viele verschiedene Möglichkeiten es dafür gibt, wenn man nicht hinschaut und

- die Reihenfolge bei der Ziehung beachtet oder nicht und
- die gezogenen Kugeln wieder zurücklegt oder nicht.

Ohne Zurücklegen und ohne Beachtung der Reihenfolge hatten wir uns in 1.3.15 bereits überlegt, dass es $\binom{n}{k}$ Möglichkeiten gibt.

(iii) Verwandt mit dieser Fragestellung ist das *Schubfachprinzip* (auch: *Taubenschlagprinzip*): Sollen für $n, m \in \mathbb{N}_0$ n Objekte auf m Mengen verteilt werden und ist $n > m$, dann gibt es mindestens eine Menge, in der mehr als ein Objekt landet. Dass dies richtig ist, ist offensichtlich, man zeigt es formal leicht selbst über einen indirekten Beweis (Aufgabe A.2.36). Dieses Prinzip wird in der diskreten Mathematik und entsprechend den darauf aufbauenden Feldern der Informatik verwendet, etwa Kryptologie, in der Graphen- und Codierungstheorie. Mathematische Anwendungsbeispiele sind etwa in [1, Kombinatorik] zu finden.

Kapitel 3

Folgen, Reihen und elementare Funktionen

Wir betrachten in diesem Kapitel Folgen – bei den Reihen im Titel handelt es sich um spezielle Folgen, die aufgrund ihrer Struktur zusätzliche Aussagen ermöglichen. Der erste Abschnitt dieses Kapitels bildet dabei eine wesentliche Grundlage für die weitere Mathematikausbildung und während Folgen und die Untersuchung von Folgen auch unmittelbar in der Informatik Anwendung finden, werden wir explizit und vor allem auch implizit sehr häufig auf die hier behandelten Begriffe und ihre Eigenschaften zurückgreifen.

3.1 Folgen und Konvergenz

Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: Redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, und dann ist es alsbald etwas anderes. (Johann Wolfgang von Goethe)

Definition 3.1.1: Folge

Es sei $M \neq \emptyset$. Eine *Folge* $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Abbildung $a : \mathbb{N} \rightarrow M$, $n \mapsto a(n) = a_n$. Die Elemente $a_n \in M$ heißen (*Folgen-*) *Glieder* von a .

In der überwiegenden Mehrheit werden wir Zahlenfolgen betrachten, das heißt, M ist eine Menge von Zahlen. Eine Folge kann etwa beschreiben, wie groß der Rechenaufwand eines Verfahrens mit n Eingaben ist (beispielsweise werden Sortierverfahren im Modul „Grundlagen der Praktischen Informatik“ betrachtet), oder die Genauigkeit eines Näherungsverfahrens (etwa Nachkommastellen von $\sqrt{2}$ oder π) angeben.

Bemerkung 3.1.2. Es gibt verschiedene Schreibweisen:

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (a_n)_{n=1}^{\infty}, (a_n)_{n \geq 1}, \dots$$

Die beiden letzten Varianten ermöglichen, statt bei 1 auch bei beliebigen $m \in \mathbb{Z}$ zu beginnen. Die kürzeste Schreibweise ist (a_n) .

Beispiele 3.1.3 (Explizite Definition von Folgen).

- (i) $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto c$: Konstante Folge $c, c, c, c, \dots$
- (ii) $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto a_n := n$: Folge aller natürlicher Zahlen $1, 2, 3, \dots$
- (iii) $a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto a_n := 2n$: Folge der geraden Zahlen $2, 4, 6, 8, \dots$
- (iv) $b : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto b_n := 2n + 1$: Folge der ungeraden Zahlen $1, 3, 5, 7, \dots$
- (v) Ist $\pi \in S_n$ eine Permutation, dann erhält man die Anzahl der Inversionen, indem man alle Paare (i, j) mit $i < j$ überprüft (siehe 2.3.9). Die Laufzeit eines entsprechenden Verfahrens ist daher als Folge in Abhängigkeit von n gegeben durch

$$a_n := \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 1 = \sum_{i=1}^{n-1} (n-i) = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}.$$

- (vi) Für festes $a_0, d \in \mathbb{R}$ wird durch $a_n := a_0 + n \cdot d$ für $n \in \mathbb{N}_0$ eine *arithmetische Folge*, das heißt $a_{n+1} - a_n = d$, definiert: $a_0, a_0 + d, a_0 + 2d, \dots$
- (vii) Für feste $a_0, q \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ wird durch $a_n := a_0 \cdot q^n$ für $n \in \mathbb{N}_0$ eine *geometrische Folge* definiert, das heißt $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$.
- (viii) $(a_n) = \left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}} : 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$
- (ix) $a_n := \left[0, \frac{3}{n}\right)$ definiert eine Folge von Intervallen: $[0, 3), \left[0, \frac{3}{2}\right), [0, 1), \left[0, \frac{3}{4}\right), \dots$
- (x) $a_n := x^n$ definiert eine Folge von Funktionen.

Beispiele 3.1.4 (Rekursive Definition von Folgen).

- (i) Die Vorschrift $a_1 := 1$ und $a_{n+1} := (n+1)a_n$ liefert $a_2 = 2, a_3 = 6, \dots, a_n = n!$.

$$(ii) a_1 := 1, a_{n+1} := \sqrt{1 + a_n}: 1, \sqrt{2}, \sqrt{1 + \sqrt{2}}, \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{2}}}, \dots$$

- (iii) $a_0 := 0, a_1 := 1, a_n := a_{n-1} + a_{n-2}$ für $n \geq 2$ liefert die *Fibonacci-Zahlen*¹: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
- (iv) Die Folge $(l^n)_{n \in \mathbb{N}}$ kann auch rekursiv definiert werden: $a_1 = l, a_{n+1} = a_n \cdot l$.

Definition 3.1.5: Beschränktheit von Folgen

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$, dann heißt $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- (i) *nach oben beschränkt*: $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq M)$.
- (ii) *nach unten beschränkt*: $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \geq m)$.

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{C}$ heißt *beschränkt*: $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq M)$.

Für reelle Folgen bedeutet Beschränktheit anschaulich, dass alle Folgenglieder im Intervall $[-M, M]$ liegen, und für (echt) komplexe Folgen, dass alle Folgenglieder in einer Kreisscheibe mit Radius M und Mittelpunkt 0 liegen. Für reelle Folgen ist die Beschränktheit darüber hinaus äquivalent zur Beschränktheit nach oben und nach unten.

Beispiele 3.1.6. (i) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = c$ ist beschränkt ($M = |c|$).

(ii) $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$: $-1, 1, -1, 1, \dots$, ist beschränkt ($M = 1$).

(iii) $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist nach unten (durch 0), aber nicht nach oben beschränkt.

(iv) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(\frac{2n+1}{n+1}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ ist beschränkt:

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{2n+1}{n+1} &= \frac{2(n+1)-1}{n+1} = \frac{2(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \\ &= 2 - \frac{1}{n+1} < 2. \end{aligned}$$

Wie verhalten sich Zahlenfolgen für große Werte von n ? Nähern sich die Werte der Folgenglieder einer festen Zahl an (vergleiche 3.1.7) oder können wir ihr Verhalten qualitativ mit einfachen Folgen vergleichen (vergleiche 3.1.14)? Beschreibt die Folge die Genauigkeit einer Berechnung nach n Schritten, kann man dann fragen, ob und wann man die Berechnung abbrechen kann, da das Ergebnis bereits gut genug ist. Wird durch die Folge der Rechenaufwand eines Verfahrens abgebildet, ist der Vergleich mit anderen Verfahren sinnvoll, die das selbe leisten, um das im Allgemeinen günstigste auswählen zu können.

¹Leonardo da Pisa, ca. 1170-1240, ital. Rechenmeister. Die Fibonacci-Folge tritt in der Informatik etwa bei Fibonacci-Codes, etwa [17], und den Datenstrukturen Fibonacci-Baum, etwa [18], und Fibonacci-Heap auf, etwa [8].

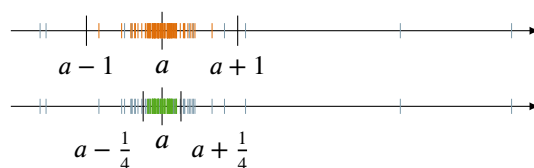


Abbildung 3.1: Zur Veranschaulichung der Konvergenz einer Folge in $\mathbb{R}$. Gegeben ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = a + 5 \cdot \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdot \sin(n)$ für $n \in \mathbb{N}$. Oben ist $n_0 = 11$ für $\varepsilon = 1$, unten $n_0 = 44$ für $\varepsilon = \frac{1}{4}$. Das $n_0(\varepsilon)$ erhält man hier über eine Abschätzung mit der Darstellung des Logarithmus aus 11.2.10 (i).

Definition 3.1.7: Konvergenz

(i) Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ heißt *konvergent* : $\Leftrightarrow$

$$\exists a \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

In diesem Fall heißt $a \in \mathbb{R}$ der *Grenzwert* der Folge. Wir schreiben $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$ oder $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Das $n_0 \in \mathbb{N}$ kann von ε abhängen, das heißt $n_0 = n_0(\varepsilon)$.

(ii) Eine konvergente Folge mit Grenzwert 0 heißt *Nullfolge*.

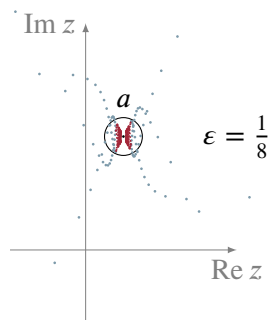
(iii) Eine nicht-konvergente Folge heißt *divergent*.

Bemerkungen 3.1.8. (i) $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$ bedeutet anschaulich (vergleiche Abbildung 3.1), dass man für eine beliebige Fehlerschranke $\varepsilon > 0$ immer eine Zahl n_0 findet, so dass *alle* Folgenglieder nach der Nummer n_0 weniger als ε vom Grenzwert a entfernt sind. Mit anderen Worten: ab n_0 liegen alle weiteren Folgenglieder im Intervall $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ (vergleiche Lemma 2.6.13 (v)).

(ii) Weiß man, dass eine Folge konvergiert und ab wann der Fehler für die eigenen Zwecke klein genug ist, kann man ein entsprechendes Rechenverfahren also abbrechen – etwa wenn die Rechengenauigkeit keine Verbesserungen mehr erlaubt oder ein „ungefähres“ Ergebnis genügt.

(iii) Die Konvergenz von Folgen in $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{C}$ ist analog definiert. In $\mathbb{C}$ liegen dann alle Folgenglieder ab n_0 in einer Kreisscheibe mit dem Radius ε , da die durch $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < \varepsilon\}$ gegebene Menge eine (offene) Kreisscheibe mit Radius ε und Mittelpunkt a beschreibt.

In den folgenden Beispielen geben wir ein passendes n_0 direkt an und zeigen, dass damit die Definition von Konvergenz erfüllt ist. In der Praxis

Abbildung 3.2: Zur Veranschaulichung der Konvergenz von Folgen in $\mathbb{C}$.

ist es so, dass man aus Abschätzungen von $|a_n - a|$ und der Forderung, dass diese kleiner als ein konkretes oder allgemeines ε sein möge, ein n_0 erhält beziehungsweise herleiten muss.

Beispiele 3.1.9. (i) Es sei $c \in \mathbb{R}$ und $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = c$ für $n \geq 1$ eine konstante Folge, dann konvergiert $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen c : Es sei $\varepsilon > 0$ gegeben, dann setzen wir $n_0 = 1$ und erhalten

$$|a_n - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon$$

für alle $n \geq n_0$. Also gilt $a_n \rightarrow c$ für $n \rightarrow \infty$.

(ii) Die Folge $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge. Denn sei $\varepsilon > 0$ beliebig und $n_0 = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1 := \min \left\{ z \in \mathbb{Z} \mid z \geq \frac{1}{\varepsilon} \right\} + 1$, dann gilt

$$|a_n - 0| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon$$

für alle $n \geq n_0$, da $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n_0} < \varepsilon$.

Wir verwenden hier die „obere Gaußklammer“ $\lceil \cdot \rceil$, da $\frac{1}{\varepsilon}$ im Allgemeinen keine natürliche Zahl ist und addieren 1, damit im Fall $\frac{1}{\varepsilon} \in \mathbb{N}$ nicht $\frac{1}{n_0} = \varepsilon$ eintreten kann.

(iii) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \frac{1}{n^3 + n + 4}$ für $n \geq 1$ ist eine Nullfolge, denn

$$\left| \frac{1}{n^3 + n + 4} - 0 \right| = \frac{1}{n^3 + n + 4} \leq \frac{1}{n^3} \leq \frac{1}{n}.$$

Da $\left(\frac{1}{n}\right)$ eine Nullfolge ist, muss also auch $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge sein. Formal kann man hier für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ das $n_0(\varepsilon)$ wie oben

wählen. Das liefert dann zwar nicht den kleinstmöglichen Index, ab dem die Ungleichung gilt, das ist aber aus mathematischer Sicht unerheblich.

- (iv) Die durch $a_n = (-1)^n$ gegebene Folge ist nicht konvergent, also divergent. Angenommen, es wäre $\mathbb{R} \ni a = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$, dann ist

$$|a_n - a| = \begin{cases} |1 - a|, & n \text{ gerade,} \\ |-1 - a| = |1 + a|, & n \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Wählen wir jetzt $\varepsilon = \frac{\max\{|1-a|, |1+a|\}}{2}$, dann ist $|a_n - a| \geq \varepsilon$ für alle geraden oder alle ungeraden Indizes n . Insbesondere also gilt nicht $|a_n - a| < \varepsilon$ ab irgendeinem $n_0 \in \mathbb{N}$.

Damit existiert offenbar nicht immer ein Grenzwert, aber kann es passieren, dass eine Folge gegen mehrere Werte konvergiert? Nein, denn es gilt

Lemma 3.1.10: Eindeutigkeit des Grenzwerts

Eine Folge besitzt höchstens einen Grenzwert.

Beweis. Es sei $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$ und $a_n \rightarrow b$ für $n \rightarrow \infty$. Also

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon),$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_1 \Rightarrow |a_n - b| < \varepsilon).$$

Es seien jetzt $\varepsilon > 0$ und n_0 und n_1 so gewählt, dass $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$ beziehungsweise $|a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2}$. Für alle $n \geq \max\{n_0, n_1\}$ gilt dann

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

und damit $a = b$. □

Beispiel 3.1.11 (Geometrische Folge). Es sei $a \in \mathbb{C}$ mit $|a| < 1$, dann ist $(a^n)_{n \in \mathbb{N}}$, das heißt $a_n := a^n$, eine Nullfolge.

Beweis. Es sei $b := \frac{1}{|a|}$, dann ist $b > 1$. Es folgt dann aus der Bernoulli-Ungleichung 2.6.10 für alle $n \in \mathbb{N}$, dass

$$|a|^n = \frac{1}{(1 + (b-1))^n} \leq \frac{1}{1 + n(b-1)} \leq \frac{1}{(b-1)n}.$$

Es sei $\varepsilon > 0$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $n_0 > \frac{1}{(b-1)\varepsilon}$, zum Beispiel $n_0 = \left\lceil \frac{1}{(b-1)\varepsilon} \right\rceil + 1$. Dann folgt, dass

$$|a|^n \leq \frac{1}{(b-1)n} \leq \frac{1}{(b-1)n_0} < \varepsilon \text{ für alle } n \geq n_0. \quad \square$$

Lemma 3.1.12

Jede konvergente Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist beschränkt.

Das Lemma liefert eine Möglichkeit, konvergente Folgen gegen eine (ggf. unbestimmte) Konstante abzuschätzen, beziehungsweise falls die Eigenschaft nicht erfüllt ist, Konvergenz auszuschließen.

Beweis. Es sei $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\varepsilon := 1$, dann gibt es ein $n_0 \in \mathbb{N}$ mit

$$|a_n - a| < 1 \text{ für alle } n \geq n_0.$$

Es folgt

$$|a_n| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a|$$

für $n \geq n_0$. Also ist

$$|a_n| \leq c := \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0-1}|, 1 + |a|\} \text{ für alle } n \in \mathbb{N}. \quad \square$$

Bemerkung 3.1.13. Die Umkehrung gilt nicht: Die Folge $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist beschränkt, aber nicht konvergent, siehe Beispiel 3.1.9 (iv).

Auch in der Informatik wird häufig die O -Notation (wie „Ordnung“) verwendet, die das qualitative Verhalten von Folgen (etwa Rechenaufwand) beschreibt:

Definition 3.1.14: Landau-Symbole^a

^aEdmund Georg Hermann Landau, 1877-1938, dt. Mathematiker

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reelle Folgen. Wir sagen

- (i) $(a_n) \in \mathcal{O}(b_n)$ („ (a_n) ist Groß-O von (b_n) “), falls die Folge $\left(\left|\frac{a_n}{b_n}\right|\right)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist.
- (ii) $(a_n) \in \mathcal{o}(b_n)$ („ (a_n) ist Klein-O von (b_n) “), falls $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

Die O -Notation zum Verhalten führt also direkt auf die Konvergenzuntersuchung entsprechender Folgen. Mitgedacht ist hier jeweils „für $n \rightarrow \infty$ “. Oft schreibt man beispielsweise auch $a_n = \mathcal{o}(b_n)$, um diese Beziehung auszudrücken - insbesondere, wenn die genaue Form des Ausdrucks in der Folge nicht relevant ist - oder ersetzt entsprechende Ausdrücke direkt, etwa $4n + \frac{1}{n^2} = 4n + \mathcal{o}\left(\frac{1}{n}\right)$. Es gibt weitere Landau-Symbole zur Beschreibung weiterer Beziehungen, die etwa in „Algorithmen und Datenstrukturen“ verwendet werden. Um die Quotienten von Folgen und Folgen ganz allgemein einfacher untersuchen zu können, erarbeiten wir uns

die Grenzwertsätze 3.1.17 und machen dafür folgende Vorarbeiten: Bei der Konvergenz von Folgen kann man sich auf die Betrachtung von Nullfolgen beschränken:

Lemma 3.1.15

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{C}$ konvergiert genau dann gegen $a \in \mathbb{C}$, wenn $(a_n - a)_{n \in \mathbb{N}}$ beziehungsweise $(|a_n - a|)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist.

Beweis. Folgt sofort aus der Definition des Grenzwerts. □

Wir zeigen noch

Lemma 3.1.16

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge, dann ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge.

Beweis. Es sei $\varepsilon > 0$, und $c > 0$ und $n_0 \in \mathbb{N}$ seien so gewählt, dass

$$|b_n| \leq c \text{ und } |a_n| < \frac{\varepsilon}{c} \text{ für alle } n \geq n_0.$$

Dann folgt

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| < \frac{\varepsilon}{c} c = \varepsilon \text{ für alle } n \geq n_0,$$

das heißt $a_n b_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. □

Abgesehen vom offensichtlichen Einsatz dieser Aussage, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann man sich mit diesem Lemma auch detaillierte Abschätzungen ersparen, wenn es gelingt eine zu untersuchende Folge als ein entsprechendes Produkt darzustellen.

Die nun folgenden Grenzwertsätze bilden den Kern der eingangs erwähnten wesentlichen Grundlagen der weiteren Mathematikausbildung. Auf die Grenzwertsätze werden wir direkt oder indirekt immer wieder zurückgreifen. Außerdem erleichtern sie ganz erheblich die Konvergenzuntersuchungen von Folgen.

Grenzwertsätze 3.1.17

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergente Folgen und sei $c \in \mathbb{C}$, dann konvergieren auch die Folgen $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(c \cdot a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und es gelten die Grenzwertbeziehungen

$$(i) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

$$(ii) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (c \cdot a_n) = c \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

$$(iii) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

(iv) Es sei $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$, dann gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $b_n \neq 0$ für alle $n \geq N$. Setzt man $\frac{a_n}{b_n} := 0$ für $n < N$, dann existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$ und es gilt die Grenzwertbeziehung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}.$$

(v) Sind $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reelle Folgen und existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \geq N$, dann ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

(vi) Die Folge $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ der Beträge konvergiert und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \right|.$$

Beweis. Es seien $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, $b := \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Wir verwenden die Lemmata 3.1.12, 3.1.15 sowie die dann bereits gezeigten Aussagen, ohne dies im Detail auszuführen.

(i) $a_n + b_n \rightarrow a + b$: Es gilt

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty.$$

(ii) $c \cdot a_n \rightarrow c \cdot a$: Es folgt

$$|c \cdot a_n - c \cdot a| \leq |c| |a_n - a| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty.$$

(iii) $a_n \cdot b_n \rightarrow a \cdot b$: Die konvergenten Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sind beschränkt, das heißt, es gibt ein $c > 0$ mit $|a_n| \leq c$ und $|b_n| \leq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Deshalb folgt

$$\begin{aligned} |a_n \cdot b_n - a \cdot b| &\leq |a_n \cdot b_n - a \cdot b_n| + |a \cdot b_n - a \cdot b| \\ &\leq |a_n - a| \cdot c + |a| \cdot |b_n - b| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

(iv) $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{a}{b}$, falls $b \neq 0$: Es gibt ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $|b_n| \geq \frac{|b|}{2} > 0$ für alle

$n \geq N$. Deshalb folgt

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| &= \left| \frac{a_n \cdot b - a \cdot b_n}{b_n \cdot b} \right| \leq \frac{|a_n \cdot b - a \cdot b| + |a \cdot b - a \cdot b_n|}{\frac{|b|^2}{2}} \\ &= \frac{2}{|b|} |a_n - a| + \frac{2|a|}{|b|^2} |b_n - b| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

(v) Zeigt man leicht selbst über ein Widerspruchargument.

(vi) Die Behauptung (vi) ergibt sich aus der Dominanz:

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty. \quad \square$$

Bemerkungen 3.1.18. (i) Betrachtet man die Umkehrungen der Aussagen der Grenzwertsätze, so erweisen sie sich alle als falsch (Aufgabe A.3.3). Beispielsweise sind die durch $a_n = (-1)^n$ und $b_n = -a_n$ für $n \in \mathbb{N}$ gegebenen Folgen divergent, aber da $a_n + b_n = 0$, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = 0$.

(ii) Wenn man seine Motivation zur Betrachtung von Folgen hauptsächlich aus dem Rechenaufwand von informatischen Verfahren gezogen hat, ist man möglicherweise nicht überzeugt davon, dass die Grenzwertsätze besonders nützlich sind, da der Rechenaufwand oft mit den durch n charakterisierten Daten oder Verfahrensschritten steigt, die dadurch gegebenen Folgen oft nicht konvergent sind. Man kommt hier aber beim Vergleich aber oft dennoch zu nützlichen Aussagen, siehe etwa Beispiel 3.1.19 (ii).

Beispiele 3.1.19. (i) Die durch $a_n = \frac{(-1)^{n+5}}{n}$ gegebene Folge konvergiert gegen 0, da die durch $b_n = (-1)^n + 5$ gegebene Folge beschränkt und $\left(\frac{1}{n}\right)$ eine Nullfolge ist. Damit ist gezeigt $((-1)^n + 5) \in \mathcal{O}(n)$ für $n \rightarrow \infty$.

$$(ii) \text{ Es sei } a_n = \frac{3n^2 + 4n + 1}{-n^2 + 12} = \frac{n^2 \left(3 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}\right)}{-n^2 \left(1 - \frac{12}{n^2}\right)} = -\frac{3 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 - \frac{12}{n^2}}.$$

Nach den Grenzwertsätzen gilt: $3 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^2} \rightarrow 3$ und $1 - \frac{12}{n^2} \rightarrow 1$. Die erneute Anwendung der Grenzwertsätze liefert dann

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 4n + 1}{-n^2 + 12} = -3.$$

In der O -Notation gilt also $(3n^2 + 4n + 1) \in \mathcal{O}(-n^2 + 12)$.

Der folgende Satz liefert ein Hilfsmittel, um durch geeignete Abschätzungen oder Vereinfachung einer gegebenen Folge die Konvergenz dieser Folge zu zeigen.

Satz 3.1.20: Sandwich-Theorem, Einschließungskriterium

Gegeben seien reelle Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow a_n \leq b_n \leq c_n)$$

und weiter gelte $a_n \rightarrow a$ sowie $c_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$, dann gilt $b_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$.

Beweis. Übungsaufgabe (Aufgabe A.3.6). □

Wir erinnern an das im Lemma 3.1.16 behandelte Problem des Produkts einer konvergenten Folge mit einer beliebigen Folge und betrachten folgende Beispiele: Das Produkt der durch $a_n = \frac{1}{n}$ für $n \in \mathbb{N}$ gegebenen Nullfolge mit den durch $b_n = n$, $c_n = n^2$ beziehungsweise $d_n = n \cdot (-1)^n$ für $n \in \mathbb{N}$ gegebenen unbeschränkten Folgen ist eine konvergente, bestimmt divergente (siehe Definition 3.2.3) beziehungsweise divergente Folge, wie man sofort sieht. Das bedeutet: Über das Produkt einer unbeschränkten Folge mit einer Nullfolge können im Allgemeinen keine Aussagen gemacht werden.

Wir behandeln in dem Zusammenhang und zur Anwendung des Einschließungskriteriums noch das folgende interessante

Beispiel 3.1.21. Es sei $a \in \mathbb{C}$ mit $|a| < 1$, $k \in \mathbb{N}_0$, dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k a^n = 0.$$

Beweis. Da $|a| < 1$ gilt, existiert ein $h > 0$, so dass $|a|$ in der Form $|a| = \left(\frac{1}{1+h}\right)^{k+1}$ geschrieben werden kann (siehe auch 3.7.5). Mit der Bernoullischen Ungleichung gilt dann

$$\begin{aligned} 0 \leq |n^k a^n| &= \frac{1}{n} |n^{k+1} a^n| = \frac{1}{n} \frac{n^{k+1}}{(1+h)^{n(k+1)}} = \frac{1}{n} \left(\frac{n}{(1+h)^n} \right)^{k+1} \\ &\stackrel{2.6.10}{\leq} \frac{1}{n} \left(\frac{n}{1+nh} \right)^{k+1} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{\frac{1}{n} + h} \right)^{k+1} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{h} \right)^{k+1}. \end{aligned}$$

Also folgt die Behauptung mit dem Einschließungskriterium, wobei für $n \in \mathbb{N}$ $a_n = 0$, $b_n = n^k a^n$ und $c_n = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{h}\right)^{k+1}$ ist. □

3.2 Monotone Folgen

Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je-Je-Je, und wie das alles heißt, sollte man doch Schluss machen.

(Walter Ulbricht)

Es kann mitunter schwierig sein, Kandidaten für den Grenzwert einer Folge zu finden, oder ausreichend sein, die Konvergenz einer Folge zu zeigen – beispielsweise um sie dann mit Lemma 3.1.12 abzuschätzen. Wir betrachten Folgen, deren Glieder auf- oder absteigend angeordnet sind und machen für diese Aussagen über die Konvergenz, ohne den konkreten Grenzwert zu kennen.

Die Begrifflichkeiten in diesem Abschnitt lassen sich auch auf geordneten Körpern definieren, die Aussagen benötigen aber die Vollständigkeit, weshalb wir hier von vornherein mit den reellen Zahlen arbeiten werden.

Definition 3.2.1

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt

(i) *(streng) monoton wachsend* $((a_n) \uparrow), (a_n) \nearrow$, falls

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(a_{n+1} \underset{(>)}{\geq} a_n \right).$$

(ii) *(streng) monoton fallend* $((a_n) \downarrow), (a_n) \searrow$, falls

$$\forall n \in \mathbb{N} \left(a_{n+1} \underset{(<)}{\leq} a_n \right).$$

(iii) *(streng) monoton*, falls sie (streng) monoton wachsend oder fallend ist.

Sind die Folgenglieder $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so kann man die Monotonie nicht nur durch $a_{n+1} - a_n \geq 0$ beziehungsweise ≤ 0 nachweisen, sondern auch durch $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ beziehungsweise ≤ 1 (analog für die strikten Ungleichungen).

Der folgende Satz garantiert die Konvergenz monotoner beschränkter Folgen und ist (zusammen mit der Existenz der natürlichen Zahlen) äquivalent zum Vollständigkeitsaxiom 2.6.19 (siehe [20, 2.4]).

Satz 3.2.2: Monotonieprinzip

Jede monotone, beschränkte Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist konvergent. Es gilt genauer

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$, falls $(a_n) \nearrow$ und
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$, falls $(a_n) \searrow$.

Beweis. Es sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend und beschränkt, dann ist auch $\{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \} \subseteq \mathbb{R}$ als Menge beschränkt. Nach dem Vollständigkeitsaxiom 2.6.19 existiert $S = \sup \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$. Es sei nun $\varepsilon > 0$, dann ist $S - \varepsilon$ nach Definition keine obere Schranke. Das bedeutet, es existiert $N \in \mathbb{N}$ mit $a_N > S - \varepsilon$. Aufgrund des monotonen Wachstums, $(a_n) \nearrow$, gilt

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow a_n > S - \varepsilon).$$

Damit folgt

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n - S| = S - a_n < \varepsilon).$$

□

Definition 3.2.3

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$ heißt *bestimmt divergent* oder *uneigentlich konvergent* gegen $+\infty$, in Zeichen

$$a_n \rightarrow +\infty \text{ für } n \rightarrow \infty : \Leftrightarrow \forall c > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow a_n > c).$$

Analog (mit $c < 0$, $a_n < c$) ist eine gegen $-\infty$ uneigentlich konvergente Folge erklärt.

Damit können wir das Monotonieprinzip allgemeiner formulieren:

Satz 3.2.4: Verallgemeinertes Monotonieprinzip

Jede monotone Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist konvergent oder uneigentlich konvergent.

Beispiel 3.2.5. Es sei $a \in \mathbb{R}$. Wir zeigen $a^n = o(n!)$, das heißt $|a|^n$ wächst langsamer als $n!$ für $n \rightarrow \infty$. Dazu betrachten wir die durch $b_n := \frac{|a|^n}{n!}$ gegebene Folge. Diese ist wegen $b_n \geq 0$ nach unten beschränkt. Für $a \neq 0$ ist $(b_n) \downarrow$ ab einem gewissen $N \in \mathbb{N}$, denn $b_{n+1} < b_n \Leftrightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$ und dies ist wegen

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{|a|^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{|a|^n} = \frac{|a|}{n+1} < 1$$

für alle $n + 1 > |a|$ erfüllt. Es gilt weiter $\inf\{b_n \mid n \in \mathbb{N}\} = 0$ und damit $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, denn angenommen, es existiert ein $c > 0$ mit $b_n \geq c$ für alle $n \in \mathbb{N}$, dann erhalten wir für $n \geq \max\left\{2|a|^2, \frac{1}{c}\right\}$ einen Widerspruch, da (notiert für gerade n)

$$b_n \geq c \Leftrightarrow |a|^n \geq c \cdot n! \geq c \cdot 1 \cdots \frac{n}{2} \cdot \frac{n+1}{2} \cdots n > c \frac{n}{2} 2^{\frac{n}{2}} |a|^n \geq |a|^n.$$

Beispiel 3.2.6 (Eulersche Zahl). Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $a_n := \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ konvergiert gegen die *Eulersche Zahl*² e (Definition). Wir zeigen dafür: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist monoton wachsend und beschränkt.

- (i) Mit der Bernoullischen Ungleichung 2.6.10 folgt, wegen $-\frac{1}{(n+1)^2} > -1$, dass

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(\frac{1 + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^{n+1} \\ &= \frac{n+1}{n} \left(\frac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}}\right)^{n+1} = \frac{n+1}{n} \left(\frac{n^2 + 2n}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \\ &= \frac{n+1}{n} \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - 1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} = \frac{n+1}{n} \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^{n+1} \\ &\geq \frac{n+1}{n} \left(1 - \frac{n+1}{(n+1)^2}\right) = 1. \end{aligned}$$

Also $(a_n) \nearrow$.

- (ii) Die Beschränktheit erhalten wir durch

$$\begin{aligned} 0 \leq a_n \leq a_{2n} &= \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} = \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n} \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{2n}}{\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{2n}} \\ &= \frac{\left(1 - \frac{1}{4n^2}\right)^{2n}}{\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^{2n}} \leq \frac{1}{\left(\left(1 - \frac{1}{2n}\right)^n\right)^2} \leq \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4. \end{aligned}$$

Damit ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und wir setzen $e := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

²Leonhard Euler, 1707-1783, schweiz. Mathematiker

Satz 3.2.7

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ existiert der Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ und es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$.

Diesen Satz können wir mit den Mitteln, die wir bisher erarbeitet haben, nur für $x \in \mathbb{Q}$ zeigen (Aufgabe A.3.12), die allgemeine Aussage folgt dann mit dem Binomialsatz 2.8.9, Definition 3.5.12 und den dann folgenden Aussagen, vergleiche Bemerkung 3.5.14 (i).

Der folgende Satz liefert ein weiteres Vollständigkeitsprinzip (vergleiche [20, 2.4]) und beispielsweise eine Methode, um die Voraussetzungen für das Einschließungskriterium 3.1.20 zu erfüllen.

Satz 3.2.8: Intervallschachtelungsprinzip

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ mit $(a_n) \nearrow, (b_n) \searrow$. Weiter gelte $\forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq b_n)$ und $b_n - a_n \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$. Dann konvergieren beide Folgen und zwar gegen den selben Grenzwert.

Beweis. Die Konvergenz folgt aus dem Monotonieprinzip 3.2.2 und da die Folge $(b_n - a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, stimmen die Grenzwerte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ überein. $\square$

3.3 Teilfolgen und Häufungswerte

Verwirrung ist ein Wort, das wir für eine Ordnung erfunden haben, die nicht verstanden wird. (Henry Miller)

Beispiel 3.3.1. Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist nicht konvergent: Für gerade n ist $a_n = 1$, für ungerade n ist $a_n = -1$. Das heißt, „Teile“ der Folge sind konvergent, was sich aber mit den bisherigen Mitteln nicht greifen lässt. Um die Folge auf die Situation wie im vorherigen Abschnitt zurückzuführen, könnte man die Folge „aufteilen“ in zwei konvergente näher zu definierende „Teilfolgen“ $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(-1)_{n \in \mathbb{N}}$. Dafür würde man die neuen Folgen über die Folgenglieder mit geraden beziehungsweise ungeraden Indizes definieren.

Im Allgemeinen wird man nicht erwarten können, dass eine solche „Aufteilung“ in Folgenglieder mit geradem oder ungeradem Index stets konvergente Folgen ergibt. Auch für eine beliebig wählbare „Aufteilung“ einer Folge muss es nicht zwangsläufig so sein, dass mindestens eine der entstehenden Folgen konvergiert. Um dies besser untersuchen zu können, präzisieren wir zunächst die „Aufteilung“ von Folgen:

Definition 3.3.2: Teilfolge

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge und $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine streng monoton wachsende Funktion, das heißt, $\forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(n+1))$, dann heißt die Folge $(a_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ *Teilfolge* von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Üblicherweise setzt man $n_k := \varphi(k)$ und schreibt $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
a_n	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	...
a_{n_k}		a_{n_1}	a_{n_2}			a_{n_3}		a_{n_4}			...
k		1	2			3		4			...

Tabelle 3.1: Illustration einer Teilfolge (a_{n_k}) einer Folge (a_n) .

Die strenge Monotonie von φ sorgt dafür, dass Folgenglieder mit niedrigerem Index etwa bei Konvergenzbetrachtungen durch Wahl eines hinreichend großen $n_k = \varphi(k)$ ausgeschlossen werden können. Insbesondere gilt $\varphi(k) \geq k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.

Beispiele 3.3.3. (i) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. Setze $\varphi(n) = 2n$, dann ist $a_{\varphi(n)} = a_{2n} = (-1)^{2n} = 1$, die Teilfolge ist also konstant 1. Setzt man $\tilde{\varphi}(n) = 2n + 1$ für $n \in \mathbb{N}_0$, so ist $a_{\tilde{\varphi}(n)} = a_{2n+1} = -1$.

(ii) Die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ der Potenzen von 2, $b_n = 2^n$, ist eine Teilfolge der Folge der geraden Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (2n)_{n \in \mathbb{N}}$. Um $\varphi(k)$ zu bestimmen, schreiben wir $b_k = a_{\varphi(k)}$, also $2^k = 2^{\varphi(k)}$, daher $\varphi(k) = 2^{k-1}$.

(iii) Oft verwendet man die Folge der geraden $(2n)_{n \in \mathbb{N}}$ und die Folge der ungeraden Zahlen $(2n+1)_{n \in \mathbb{N}_0} = (2n-1)_{n \in \mathbb{N}}$ als Teilfolgen der natürlichen Zahlen.

Ganz praktisch können Teilfolgen etwa auftreten, wenn etwa der best- und schlechtestmögliche Fall beim Abarbeiten eines Programms betrachtet werden soll, im einfachsten Fall wenn etwa ein Problem für eine gerade Anzahl an Argumenten leicht und für eine ungerade Anzahl an Argumenten schwer zu lösen ist.

Lemma 3.3.4: Teilfolgen konvergenter Folgen

Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiere gegen a , dann konvergiert jede Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen denselben Grenzwert a .

Beweis. Dies ist klar, da der Grenzwert einer Folge nach Lemma 3.1.10 eindeutig bestimmt ist. $\square$

Definition 3.3.5: Häufungswert

a heißt *Häufungswert* einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, wenn es eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ gibt mit $a_{n_k} \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$, das heißt, zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ mit $|a_n - a| < \varepsilon$.

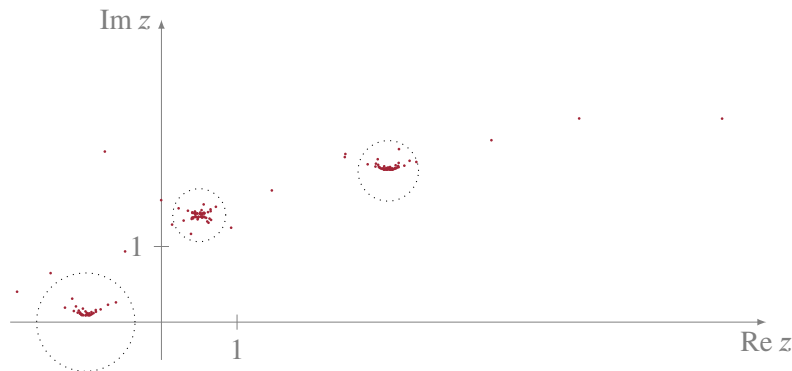


Abbildung 3.3: Eine komplexe Folge mit Häufungswerten in $3 + i$, -1 und $\frac{1}{2} + i\sqrt{2}$ und angedeuteten ε -Umgebungen um die Häufungswerte.

Beispiele 3.3.6. (i) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit $a_n \rightarrow a$ für $n \rightarrow \infty$, dann ist nach Lemma 3.3.4 der Grenzwert a der einzige Häufungswert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

(ii) Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} 0 & \text{für } n \text{ ungerade} \\ 1 & \text{für } n \text{ gerade} \end{cases}$$

besitzt genau die beiden Häufungswerte 0 und 1. Dass 0 und 1 Häufungswerte sind, ist klar (analog zu Beispiel 3.3.3(i) gibt man entsprechende Teilfolgen an) und kein $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ kann ein weiterer Häufungswert sein, denn für $\varepsilon = \frac{1}{2} \min\{|a - 1|, |a|\} > 0$ ist $|a_n - a| \geq 2\varepsilon > \varepsilon$. Dieses Verfahren, über das Minimum der Abstände zu den behaupteten Häufungswerten ein $\varepsilon > 0$ zu wählen, funktioniert analog für Folgen mit endlich vielen Häufungswerten.

(iii) Die im Beweis von Satz 1.3.14 skizzierte Abzählung von $\mathbb{Q}$ liefert eine Folge, die alle reellen Zahlen als Häufungswerte besitzt.

Satz 3.3.7: Weierstraßsches^a Auswahlprinzip, Bolzano^b-Weierstraß^aKarl Theodor Wilhelm Weierstraß, 1815-1897, dt. Mathematiker^bBernard Placidus Johann Nepomuk Bolzano, 1781-1848, böhm. Mathematiker

Jede beschränkte Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ reeller Zahlen^a besitzt einen Häufungswert, das heißt, jede beschränkte Folge enthält eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

^asiehe Aufgabe A.3.10 für die Gültigkeit der Aussage für komplexe Folgen.

Beim folgenden Beweis wird eine auch als *Löwenfangmethode* bezeichnete Technik angewandt: In der Savanne befindet sich ein Löwe. Um ihn zu fangen, wird die Savanne aufgeteilt. Nun muss der Löwe in einem der Savannenteile sein. Dieses spezielle Teil wird erneut unterteilt und das Verfahren immer so fortgeführt, bis man dem Löwen fangen kann. Die Sa-

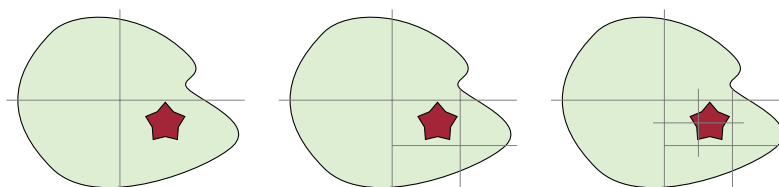


Abbildung 3.4: Löwenfangmethode.

vanne ist bei uns ein Intervall, der Löwe eine konvergente Teilfolge, wobei wir zunächst nur schauen werden, dass überhaupt eine Teilfolge im Teilintervall ist. Den Löwen haben wir gefangen, wenn wir nachweisen können, dass die so gefundene Teilfolge konvergiert.

Beweis. Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beschränkte Folge, das heißt, es gibt eine Konstante $c > 0$, so dass

$$|a_n| \leq c < +\infty \text{ für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Es sei nun $c > 0$ eine Schranke für die Folge $(|a_n|)$. Wir definieren das Intervall $I_0 = [c_0, d_0] := [-c, c]$, betrachten die Intervalle

$$I_1^{(1)} = \left[c_0, \frac{c_0 + d_0}{2} \right], \quad I_1^{(2)} = \left[\frac{c_0 + d_0}{2}, d_0 \right]$$

und unterscheiden zwei Fälle: Wenn es eine Teilfolge $(a_{n_\ell})_{\ell \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gibt mit $a_{n_\ell} \in I_1^{(1)}$ für alle $\ell \in \mathbb{N}$, dann setzen wir

$$I_1 := I_1^{(1)}, \quad a_\ell^{(1)} := a_{n_\ell} \text{ für } \ell \in \mathbb{N}.$$

Sonst gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $a_n \notin I_1^{(1)}$ für alle $n \geq N$. Dann ist $a_n \in I_1^{(2)}$ für alle $n \geq N$ und wir setzen

$$I_1 := I_1^{(2)}, \quad a_\ell^{(1)} := a_{N+\ell-1} \text{ für } \ell \in \mathbb{N}.$$

Dieses Verfahren wird auf I_1 angewandt und der Prozess iteriert.

Auf diese Weise erhalten wir über die Intervallgrenzen der Intervalle $I_k = [c_k, d_k]$ zwei Folgen mit $d_k - c_k = \frac{d_0 - c_0}{2^k}$ und für jedes $k \in \mathbb{N}$ eine Teilfolge $(a_\ell^{(k)})_{\ell \in \mathbb{N}}$ der Folge $(a_\ell^{(k-1)})_{\ell \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_\ell^{(k)} \in I_k \text{ für alle } \ell \in \mathbb{N}.$$

Wir setzen $a'_k := a_k^{(k)}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Es gilt dann $a'_k \in I_k$, also $c_k \leq a'_k \leq d_k$ für alle k , und aus dem Intervallschachtelungsprinzip 3.2.8 folgt die Konvergenz der Folge $(a'_k)_{k \in \mathbb{N}}$. $\square$

Um die folgende Definition 3.3.10 einfacher formulieren zu können, vereinbaren wir folgende

Definition 3.3.8: Ausdrucksweisen

Für jedes $n \in \mathbb{N}$ sei eine Aussage $A(n)$ gegeben, dann sagen wir

- (i) „ $A(n)$ gilt unendlich oft“, falls eine bijektive Abbildung von der Menge $\{n \in \mathbb{N} \mid A(n)\}$ auf $\mathbb{N}$ existiert, das heißt $A(n)$ ist für unendlich viele $n \in \mathbb{N}$ wahr.
- (ii) „ $A(n)$ gilt für fast alle $n \in \mathbb{N}$ “, falls ein $N \in \mathbb{N}$ existiert, so dass $A(n)$ für alle $n \geq N$ wahr ist. Eine andere Formulierung ist „ $A(n)$ gilt bis auf endlich viele Ausnahmen“.

Beispiele 3.3.9. (i) Die Konvergenz einer Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ kann man damit dann auch so beschreiben: Es existiert ein $a \in \mathbb{R}$, so dass für alle $\varepsilon > 0$ gilt $|a_n - a| < \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$.

- (ii) Für die Folge $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ gilt $a_n = 1$ unendlich oft (und $a_n = -1$ unendlich oft).

Definition 3.3.10: Limes superior, Limes inferior

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ eine Folge und H die Menge der Häufungswerte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dann heißt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup H = \sup \{x \in \mathbb{R} \mid a_n > x \text{ unendlich oft}\}$$

der *Limes superior* (größter Häufungswert) von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf H = \inf \{ x \in \mathbb{R} \mid a_n < x \text{ unendlich oft} \}$$

der *Limes inferior* (kleinster Häufungswert) von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Bemerkung 3.3.11. Für jede reelle Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existieren stets Limes superior und Limes inferior, allerdings müssen sie für unbeschränkte Folgen nicht reell sein, da dann $\pm\infty$ als Grenzwerte von Teilfolgen ebenfalls möglich sind.

Die Beschreibung über Suprema und Infima ist unhandlich, wir führen daher folgende Charakterisierung an, mit der man einfacher arbeiten kann und die möglicherweise eine bessere Anschauung erlaubt.

Lemma 3.3.12: Charakterisierung von Limes superior und Limes inferior

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ eine Folge und $s \in \mathbb{R}$, dann gilt

- (i) $s = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$ gilt
 - (a) $a_n < s + \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und
 - (b) $a_n > s - \varepsilon$ unendlich oft.
- (ii) $s = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ genau dann, wenn für alle $\varepsilon > 0$ gilt
 - (a) $a_n > s - \varepsilon$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und
 - (b) $a_n < s + \varepsilon$ unendlich oft.

Beweis. Wir definieren $M = \{ x \in \mathbb{R} \mid a_n > x \text{ unendlich oft} \}$, dann gilt

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = s &\Leftrightarrow s = \sup M \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists b \in M (b > s - \varepsilon \wedge s + \varepsilon \notin M) \\ &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 (a_n < s + \varepsilon \text{ für fast alle } n \wedge a_n > s - \varepsilon \text{ unendlich oft}). \end{aligned}$$

Die Aussage über den Limes inferior folgt analog. □

Lemma 3.3.13

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, $s \in \mathbb{R}$ und H sei die Menge der Häufungswerte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dann gilt

- (i) $s = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow s = \max H$.
- (ii) $s = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow s = \min H$.

Beweis. (i) Es sei $s = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- (a) Wir zeigen, dass s Häufungswert von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist: Zunächst können wir nach Lemma 3.3.12 eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ so wählen, dass für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt

$$s - \frac{1}{k} < a_{n_k} < s + \frac{1}{k}.$$

Dann ist $\forall k \in \mathbb{N} \left(|a_{n_k} - s| < \frac{1}{k} \right)$ und es folgt $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = s$.

- (b) Wir zeigen $\forall \varepsilon > 0$ ($s + \varepsilon$ ist kein Häufungswert von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$). Zunächst gilt nach Definition von $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ beziehungsweise Lemma 3.3.12

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N \Rightarrow a_n < s + \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

Damit folgt

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq N \Rightarrow |a_n - (s + \varepsilon)| > \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

Daher kann keine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existieren, die gegen $s + \varepsilon$ konvergiert.

- (ii) Die Aussage folgt analog zur ersten. □

Bemerkungen 3.3.14. (i) Aus der Definition eines Häufungswertes folgt mit diesem Lemma, dass es Teilfolgen $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ und $(a_{n_\ell})_{\ell \in \mathbb{N}}$ gibt, die gegen den Limes superior beziehungsweise den Limes inferior der Folge konvergieren, das heißt $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ beziehungsweise $\lim_{\ell \rightarrow \infty} a_{n_\ell} = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- (ii) Für eine beliebige Menge A , $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$, lassen sich Supremum und Infimum von A über Folgen charakterisieren. Insbesondere existieren stets Folgen $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in A mit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \inf A \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup A.$$

Diese Folgen konstruiert man leicht mit Hilfe der Definitionen, indem man (im endlichen Fall; siehe auch Aufgabe A.3.11) für jedes $\varepsilon = \frac{1}{n}$ etwa ein $s_n \in A$ mit $|\inf A - s_n| < \varepsilon$ wählt. Ist dann $\varepsilon > 0$ beliebig gegeben, dann gilt $|s_n - \inf A| < \frac{1}{n} \leq \varepsilon$, falls $n \geq n_0(\varepsilon) = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil + 1$.

Beispiele 3.3.15. (i) Die Folge $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ hat die Häufungswerte $-1, 1$ und daher Limes superior 1 und den Limes inferior -1 . Geeignete Teilfolgen sind die geraden beziehungsweise ungeraden Zahlen.

- (ii) Die Folge $\left(n - 4 \left\lfloor \frac{n}{4} \right\rfloor \right)_{n \in \mathbb{N}}$ nimmt die Werte $0, 1, 2, 3$ jeweils unendlich oft an. Daher ist der Limes superior der Folge 3 und der Limes inferior der Folge ist 0 .

Lemma 3.3.16

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, dann gilt

- (i) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow$ es existiert eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_{n_k} \rightarrow +\infty$ für $k \rightarrow \infty$.
- (ii) $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.
- (iii) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$.
- (iv) Analoge Aussagen gelten für $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Beweis. Es sei $M = \{x \in \mathbb{R} \mid a_n > x \text{ unendlich oft}\}$.

- (i) „ $\Rightarrow$ “: Es gelte $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup M = +\infty$, dann können wir eine Folge $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ wählen, so dass

$$\forall k \in \mathbb{N} (n_{k+1} > n_k \wedge a_{n_k} \geq k).$$

Nach Konstruktion ist dann $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$.

„ $\Leftarrow$ “: Es sei $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$, dann gilt

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (k \geq n_0 \Rightarrow a_{n_k} > x).$$

Daraus folgt $\mathbb{R} \subseteq M$ und demnach $\sup M = +\infty = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$.

- (ii) Es gilt

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty &\Leftrightarrow \sup M = -\infty \Leftrightarrow M = \emptyset \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow a_n \leq x) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty. \end{aligned}$$

- (iii) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt. Angenommen, $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \notin \mathbb{R}$, dann ist $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$. Nach den ersten beiden Teilen existiert dann eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty$ oder es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. In beiden Fällen ergibt sich ein Widerspruch zur Beschränktheit der Folge. $\square$

Bei zwei gegebenen Mengen A, B können wir $A = B$ über $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ zeigen. Das folgende Lemma liefert ein ähnliches Hilfsmittel für Folgen. Insbesondere ist es nützlich, weil man auch durch Abschätzungen die (Un-) Gleichheit von Limes superior und Limes inferior und damit die Konvergenz (Divergenz) der betrachteten Folge erhalten kann.

Lemma 3.3.17: $\liminf = \limsup$ -Kriterium

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ ist genau dann konvergent oder bestimmt divergent, wenn $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ gilt.

Beweis. (i) Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow a_n \geq x).$$

Das bedeutet aber $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.

(ii) Ähnlich gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty \Leftrightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(iii) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent, also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$, dann ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nach Lemma 3.1.12 beschränkt. Für eine beschränkte Folge existieren Teilfolgen $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ und $(a_{n_\ell})_{\ell \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$ und $\lim_{\ell \rightarrow \infty} a_{n_\ell} = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R}$. Da alle Teilfolgen einer konvergenten Folge gegen den selben Grenzwert konvergieren, ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

(iv) Sei nun umgekehrt $a \in \mathbb{R}$ mit $a = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$. Dann gilt mit Lemma 3.3.12

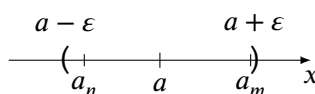
$$\begin{aligned} &\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_1 \Rightarrow a_n < a + \varepsilon) \\ &\wedge \forall \varepsilon > 0 \exists n_2 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_2 \Rightarrow a_n > a - \varepsilon). \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq \max\{n_1, n_2\} \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon). \quad \square$$

Wir haben verschiedene Hilfsmittel für die Untersuchung von Folgen erarbeitet:

- (i) Ist der Grenzwert bekannt beziehungsweise wird er vermutet, kann man ihn über die Definition und ggf. die Grenzwertsätze nachrechnen.
- (ii) Ist der Grenzwert nicht bekannt, kann man ihn vielleicht über die Grenzwertsätze, über Monotonie oder die Untersuchung der Häufungswerte bestimmen.

Abbildung 3.5: Zur Motivation des Begriffs Cauchy-Folge, $n, m \geq n_0(\varepsilon)$.

- (iii) Um festzustellen, ob eine Folge konvergent ist, betrachten wir die Abstände der Folgenglieder. Da bei einer gegen a konvergenten Folge alle Glieder ab einem n_0 in einem Intervall $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ liegen, ist ihr Abstand durch $a + \varepsilon - (a - \varepsilon) = 2\varepsilon$ beschränkt (vergleiche Abbildung 3.5).

Dies motiviert

Definition 3.3.18: Cauchy-Folge^a

^aAugustin-Louis Cauchy, 1789-1857, frz. Mathematiker

Eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt *Cauchy-Folge* $:\Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} (n, m \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon).$$

Beispiel 3.3.19. Wir betrachten die Folge mit den Gliedern 1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; 1,41421; ... $\rightarrow \sqrt{2}$. Das n -te Folgenglied approximiert dabei $\sqrt{2}$ auf n Nachkommastellen.

Es handelt sich dabei um eine Cauchy-Folge, denn für $n, m \in \mathbb{N}$ mit $n \leq m$ ist $|a_n - a_m| < 10^{-n+1}$ und damit für genügend großes n_0 kleiner als ein beliebiges $\varepsilon > 0$, wenn $n \geq n_0$.

Diese Folge ist ein Beispiel für eine Folge, die ganz in $\mathbb{Q}$ liegt – alle Folgenglieder sind rational, aber keinen Grenzwert in $\mathbb{Q}$ besitzt (vergleiche Aufgabe A.2.25).

Aufgrund der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ kann so ein Fall in $\mathbb{R}$ nicht auftreten:

Satz 3.3.20: Cauchy-Kriterium

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ eine Folge, dann gilt

$$\begin{aligned} \exists a \in \mathbb{R} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \right) \\ \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} (n, m \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon). \end{aligned}$$

Das heißt: Eine Folge reeller Zahlen ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Es sei $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, dann gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < \varepsilon).$$

Also folgt durch Wahl von $n_1 = n_0 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} \left(n \geq n_1 \Rightarrow |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

und damit

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} (n, m \geq n_1 \Rightarrow |a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| < \varepsilon).$$

„ $\Leftarrow$ “: Wir zeigen zunächst, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist. Sei dafür $N = n_0(1)$ so gewählt, dass für alle $n \geq N$ $|a_n - a_N| \leq 1$ gilt. Wegen $|a_n| - |a_N| \leq |a_n - a_N|$ ist dann $|a_n| \leq 1 + |a_N|$ für alle $n \geq N$ und insgesamt

$$\forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq \max\{|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |a_N|\}).$$

Wir zeigen nun die Konvergenz der Folge. Da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist, existiert nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß 3.3.7 eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. Wir zeigen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Es gilt

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists n_1 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (k \geq n_1 \Rightarrow |a_{n_k} - a| < \varepsilon) \\ \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0, n_1 \in \mathbb{N} \forall k \in \mathbb{N} (k \geq \max\{n_0, n_1\} \\ \Rightarrow |a_k - a| \leq |a_k - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < 2\varepsilon.) \end{aligned}$$

Damit folgt die Behauptung. $\square$

Bemerkungen 3.3.21. (i) Das Cauchy-Kriterium ist deshalb wichtig, da es gestattet eine Folge auf Konvergenz zu untersuchen, ohne ihren Grenzwert zu kennen. Beispielsweise ist die Folge $\left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, da für alle $m \in \mathbb{N}$ mit $n = 2m$

$$\sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} = \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{2m} = \frac{1}{2}.$$

(ii) Das Cauchy-Kriterium lässt sich anders als das Supremumsprinzip zur Definition eines Vollständigkeitsbegriffs in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel in $\mathbb{C}$ oder auf Vektorräumen (siehe Kapitel 5) mit einem Abstands-begriff (siehe Abschnitt 8.2), heranziehen. Eine solche Struktur heißt dann vollständig, wenn jede Cauchy-Folge aus Elementen der Grundmenge einen Grenzwert in der Menge besitzt.

3.4 Reihen

Sieht man von den allereinfachsten Fällen ab, so gibt es in der gesamten Mathematik keine einzige unendliche Reihe, deren Summe eindeutig bestimmt wurde. Mit anderen Worten: Die wichtigsten Teile der Mathematik stehen ohne Fundament da.
(Niels Henrik Abel)

Wir betrachten in diesem Abschnitt Folgen mit einer speziellen Struktur.

Definition 3.4.1: Reihe, Partialsumme

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ eine Folge. Die durch $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ definierte Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt *unendliche Reihe* und wird mit $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ bezeichnet. s_n heißt die *n-te Partialsumme* von $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ gegen ein $s \in \mathbb{C}$ konvergiert, das heißt $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$, dann schreibt man $s = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Damit hat $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ einmal die Bedeutung als Partialsummenfolge und einmal als Zahl, falls die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert.

Beispiele 3.4.2. (i) Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ ist konvergent, da $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ monoton wachsend und beschränkt ist:

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} \\ &= 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} \leq 2. \end{aligned}$$

(ii) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$, die *harmonische Reihe*, ist nach Bemerkung 3.3.21(i) divergent.

(iii) Für $|a| < 1$ erhalten wir mit der geometrischen Summenformel 2.8.7 und Beispiel 3.1.11 die Formel für die *geometrische Reihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a} = \frac{1}{1 - a}.$$

(iv) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, dann ist

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_{k+1} - a_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_1) = a - a_1.$$

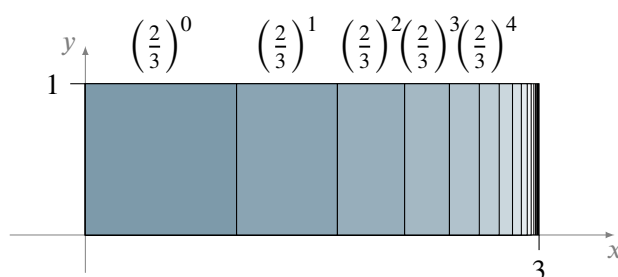


Abbildung 3.6: Veranschaulichung der geometrischen Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a^k$ als Flächeninhalt für $a = \frac{2}{3}$.

- (v) Am obigen Beispiel sieht man, dass umgekehrt jede Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $a_1 = a_1$ und $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k)$ für $n > 1$ eine Darstellung als Reihe besitzt.

Unsere bereits erarbeiteten Aussagen über Folgen lassen sich unmittelbar auf Reihen übertragen:

Lemma 3.4.3

Es sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine unendliche Reihe, dann gilt

- (i) Cauchy-Kriterium für Reihen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ konvergiert}$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} \left(n \geq m \geq n_0 \Rightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| < \varepsilon \right).$$

- (ii) Notwendiges Konvergenzkriterium: Wenn die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert, dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Beweis. (i) Folgt mit dem Cauchy-Kriterium, Satz 3.3.20.

- (ii) Folgt aus dem ersten Teil mit $n = m + 1$. □

Beispiele 3.4.4. (i) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} a^k$ für $a \in \mathbb{C}$ mit $|a| \geq 1$ sind nach Lemma 3.4.3 (ii) divergent.

- (ii) Die Umkehrung von Lemma 3.4.3 (ii) gilt nicht: Die harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ ist divergent, aber $\left(\frac{1}{k}\right)_{k \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge. Man kann das

notwendige Kriterium also nur verwenden, um die Divergenz einer Reihe zu zeigen.

- (iii) Für Reihen mit komplexen Summanden $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$ kann man die Folgen von Real- und Imaginärteilen getrennt betrachten: Ist $a_n = b_n + i c_n$, $b_n, c_n \in \mathbb{R}$, für $n \in \mathbb{N}$, so konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ genau dann, wenn die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ konvergieren und nach den Grenzwertsätzen gilt $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k + i \sum_{k=1}^{\infty} c_k$. Wenn es leichter fällt, kann man sich daher im Folgenden in der Regel reelle Folgen und Reihen vorstellen.

Lemma 3.4.5

Es seien $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k, \sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen, dann gilt

- (i) wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konvergieren, dann konvergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k)$ und es gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

- (ii) wenn $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert, dann konvergiert auch die *Restreihe* $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ und es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.

Beweis. (i) Folgt direkt aus den Grenzwertsätzen.

- (ii) Es sei $s = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$, dann ist

$$R_n = \lim_{\ell \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{\ell} a_k = \lim_{\ell \rightarrow \infty} (s_{\ell} - s_n) = s - s_n.$$

Also gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s - s_n) = s - \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s - s = 0. \quad \square$$

Lemma 3.4.6

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ eine Folge nicht-negativer Zahlen, dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ genau dann konvergent, wenn die Folge der Partialsummen $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ beschränkt ist.

Beweis. Da $a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $s_n \nearrow$. Also ist $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ genau dann konvergent, wenn sie beschränkt ist. $\square$

Beispiel 3.4.7. Es sei $\alpha \in \mathbb{R}$, dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ genau dann konvergent, wenn $\alpha > 1$.

Beweis. Wir betrachten zunächst $\alpha \leq 1$, dann ist $k^\alpha \leq k$ (formal sauber erhalten wir das erst später, setzen das aber hier als bekannt voraus) und daher $\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Es gilt

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^\alpha} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

also folgt die Divergenz mit dem Cauchy-Kriterium.

Für den Fall $\alpha > 1$ machen wir folgende Vorüberlegung: Es gilt

$$2^{n+1} = (1+1)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \geq \binom{n+1}{1} = n+1.$$

Damit haben wir $n \leq 2^{n+1} - 1$ und folglich

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} &\leq \sum_{k=1}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{\ell=0}^n \sum_{k=2^\ell}^{2^{\ell+1}-1} \frac{1}{k^\alpha} \leq \sum_{\ell=0}^n \sum_{k=2^\ell}^{2^{\ell+1}-1} \frac{1}{2^{\alpha\ell}} \\ &= \sum_{\ell=0}^n \frac{2^\ell}{2^{\alpha\ell}} = \sum_{\ell=0}^n (2^{1-\alpha})^\ell \leq \sum_{\ell=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^\ell = \frac{1}{1-2^{1-\alpha}}, \end{aligned}$$

da $|2^{1-\alpha}| < 1$. Damit sind die Partialsummen beschränkt und die Behauptung folgt mit Lemma 3.4.6. $\square$

Das obige Beispiel liefert, dass etwa $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ und $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$ divergent sind.

Was ist aber beispielsweise mit $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ oder $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ („alternierende harmonische Reihe“)? Für die Untersuchung von Reihen dieser Gestalt kann man den folgenden Satz verwenden:

Satz 3.4.8: Leibniz-Kriterium^a

^aGottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, dt. Mathematiker

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ eine monoton fallende Nullfolge, dann konvergiert die *alternierende Reihe*

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k.$$

Beweis. Mit der Monotonie und Nicht-Negativität von $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ gilt für $n \in \mathbb{N}$, dass

$$\begin{aligned} s_{2n+1} &= \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k a_k = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots - a_{2n+1} \\ &= -a_1 + \underbrace{(a_2 - a_3)}_{\geq 0} + \underbrace{(a_4 - a_5)}_{\geq 0} + \cdots + \underbrace{(a_{2n} - a_{2n+1})}_{\geq 0} \end{aligned}$$

monoton wachsend und wegen

$$s_{2n+1} = \underbrace{-a_1 + a_2}_{\leq 0} + \underbrace{-a_3 + a_4}_{\leq 0} + \cdots + \underbrace{-a_{2n-1} + a_{2n}}_{\leq 0} - a_{2n+1} \leq 0$$

auch (nach oben) beschränkt und daher konvergent ist. Weiter gilt

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k a_k = s_{2n+1} + a_{2n+1}.$$

Aus den Grenzwertsätzen folgt, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n+1} + a_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1}$$

und daher folgt die Existenz von $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. $\square$

Damit ist also beispielsweise $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^\alpha}$ genau dann konvergent, wenn $\alpha > 0$ ist. Offensichtlich gilt das Kriterium auch, wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende Nullfolge ist.

Definition 3.4.9: Absolute Konvergenz

Eine Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ heißt *absolut konvergent*, wenn die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergent ist.

Beispielsweise ist nach unseren obigen Überlegungen die alternierende harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}$ konvergent, aber nicht absolut konvergent, da die harmonische Reihe divergiert. In dieser Situation sagt man auch, dass die Reihe *bedingt konvergiert*. Umgekehrt gilt aber

Lemma 3.4.10

Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent.

Beweis. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist genau dann absolut konvergent, wenn $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergiert. Das ist äquivalent zu

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} \left(n \geq m \geq n_0 \Rightarrow \left| \sum_{k=m}^n |a_k| \right| = \sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon \right).$$

Daraus folgt mit der Dreiecksungleichung für Summen

$$\forall n, m \in \mathbb{N} \left(n \geq m \geq n_0 \Rightarrow \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k| < \varepsilon \right)$$

und damit die Konvergenz der Reihe mit Hilfe des Cauchy-Kriteriums. $\square$

Wir können die Konvergenz oder Divergenz von Reihen durch Vergleich mit Reihen zeigen, von denen das Konvergenzverhalten bereits bekannt ist. Gelingt eine entsprechende Abschätzung, so kann man sich dadurch viele Mühen ersparen.

Lemma 3.4.11: Majorantenkriterium

Es seien $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ Reihen mit $\forall k \in \mathbb{N} (b_k \in [0, +\infty))$. Konvergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ und existiert ein $c > 0$, so dass $\forall k \in \mathbb{N} (|a_k| \leq c \cdot b_k)$, dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konvergent.

Beweis. Aus der Konvergenz von $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ folgt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} \left(n \geq m \geq n_0 \Rightarrow \sum_{k=m}^n b_k < \varepsilon \right).$$

Damit folgt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} \left(n \geq m \geq n_0 \Rightarrow \sum_{k=m}^n |a_k| \leq \sum_{k=m}^n c b_k < c\varepsilon \right). \quad \square$$

Bemerkungen 3.4.12. (i) Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} c \cdot b_k$ heißt *Majorante* für die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

(ii) Es genügt, wenn $|a_k| \leq c b_k$ für fast alle $k \in \mathbb{N}$ gilt.

(iii) Das Majorantenkriterium eignet sich, um die (absolute) Konvergenz von Reihen mit Hilfe von (bekannten) konvergenten Reihen zu zeigen.

(iv) Ist $(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, existiert ein $c > 0$ mit $\forall k \in \mathbb{N} (a_k \geq c b_k \geq 0)$ und divergiert die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, so divergiert auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (*Minorantenkriterium*, $\sum_{k=1}^{\infty} c \cdot b_k$ heißt *Minorante*).

(v) Das Minorantenkriterium eignet sich, um mit Hilfe von bekannten divergenten Reihen die Divergenz von Reihen zu zeigen.

(vi) Man mache sich klar, dass eine divergente Majorante beziehungsweise eine konvergente Minorante nutzlos sind, um Konvergenz beziehungsweise Divergenz von Reihen zu zeigen.

Beispiele 3.4.13. (i) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^2+2}$ konvergiert absolut und für alle $x \in \mathbb{R}$, da $\left| \frac{\sin(kx)}{k^2+2} \right| \leq \frac{1}{k^2}$, wobei wir hier den Sinus als bekannt voraussetzen und eine Definition in 3.5.12 geben, für die Anschauung siehe auch Abbildung 3.13.

(ii) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{k^2+4k+1}$ ist divergent, denn für $k \geq 2$ ist

$$\frac{k-1}{k^2+4k+1} \geq \frac{k-\frac{k}{2}}{k^2+4k^2+k^2} = \frac{\frac{k}{2}}{6k^2} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{k}.$$

(iii) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{k^3+4k+1}$ ist absolut konvergent, denn

$$\frac{k-1}{k^3+4k+1} \leq \frac{k}{k^3} = \frac{1}{k^2}.$$

Durch den Vergleich mit einer geeigneten geometrischen Reihe erhalten wir die folgenden Aussagen.

Lemma 3.4.14: Wurzel- und Quotientenkriterium

Es sei $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ eine Reihe, dann gilt

- (i) wenn $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ ist^a, dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konvergent (Wurzelkriterium).
- (ii) Wenn $a_n \neq 0$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$ und $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ ist, dann ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ absolut konvergent (Quotientenkriterium).

^asiehe auch 3.7.5.

Beweis. (i) Wir wählen ein q mit $\alpha := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1$, beispielsweise $q = \frac{\alpha+1}{2}$. Nach Lemma 3.3.12 existiert ein $N \in \mathbb{N}$, so dass $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} \leq q)$ gilt. Damit folgt

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n| \leq q^n).$$

Mit dem Majorantenkriterium 3.4.11 folgt die Behauptung, da $\sum_{k=1}^{\infty} q^k$ konvergent ist.

(ii) Wir wählen ein q mit $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1$, dann existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q)$. Damit ist

$$|a_n| = \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| \cdot \left| \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \right| \cdots \left| \frac{a_{N+1}}{a_N} \right| |a_N| \leq q^{n-N} |a_N|.$$

Die Behauptung folgt also wieder mit dem Majorantenkriterium. $\square$

Bemerkungen 3.4.15. (i) Ist $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, dann ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ keine Nullfolge und $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ somit divergent.

(ii) In den Fällen $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ und $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$ ist keine allgemeine Aussage möglich. Dies sieht man etwa an

(a) der divergenten harmonischen Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1$, diesen Grenzwert zeigen wir in Lemma 3.5.9, und

(b) der konvergenten Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ mit

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - 2n - 1}{(n+1)^2} = 1 - \frac{2n+1}{(n+1)^2} \rightarrow 1$$

für $n \rightarrow \infty$.

(iii) Ist $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$, so ist $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergent.

(iv) Es gilt

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Das heißt, das Quotientenkriterium ist gröber als das Wurzelkriterium. Beispielsweise liefert das Quotientenkriterium für die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2 - (-1)^k}{2^k}$ keine Aussage, mit dem Wurzelkriterium folgt aber die Konvergenz, wie man sich leicht selbst überlegt (Aufgabe A.3.18).

Beispiele 3.4.16. (i) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k}$ konvergiert, denn mit $a_n = \frac{n}{3^n}$ ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n} \right| = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \frac{1}{3} = \frac{1}{3} < 1.$$

(ii) Für alle $x \in \mathbb{C}$ konvergieren die Reihen

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} \quad \text{und} \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

Reihen dieser Form werden wir in Abschnitt 3.5 genauer betrachten.

Bemerkung 3.4.17. Bei (endlichen) Summen ist die Reihenfolge der Glieder egal. Bei Reihen muss man aufpassen. In der Regel ist es nur zulässig, die Summationsreihenfolge absolut konvergenter Reihen an mehr als endlich vielen Stellen zu ändern, siehe etwa [20, 3.5].

Wir wenden uns der Fragestellung zu, wie man Reihen miteinander multiplizieren kann. Für endliche Summen ist das mit den Rechenregeln in den reellen Zahlen klar und auch das Produkt einer endlichen Summe und einer Reihe ist mit der Linearität aus Lemma 3.4.5 kein Problem:

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k \right) = \sum_{k=0}^n \sum_{i=0}^n a_k b_i, \quad \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) = \sum_{i=0}^n \sum_{k=0}^{\infty} a_i b_k.$$

Sind $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei Reihen, dann ist das Produkt eine Summe von Produkten von $a_k b_i$ ($k, i \in \mathbb{N}_0$) und sollte sich daher wieder als Reihe darstellen lassen. Wir überlegen uns folgendes Vorgehen für die Summation dieser Produkte:

$$\begin{aligned} \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right) &= (a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \cdots)(b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + \cdots) \\ &= a_0 b_0 + a_0 b_1 + a_0 b_2 + a_0 b_3 + \cdots \\ &\quad + a_1 b_0 + a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_1 b_3 + \cdots \\ &\quad + a_2 b_0 + a_2 b_1 + a_2 b_2 + a_2 b_3 + \cdots \\ &\quad + a_3 b_0 + a_3 b_1 + a_3 b_2 + a_3 b_3 + \cdots . \end{aligned}$$

Addieren wir hier zum Beispiel zeilen- oder spaltenweise, so haben wir nichts gewonnen, da etwa die Untersuchung von $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k \sum_{i=0}^{\infty} b_i)$ keinen Erkenntnisgewinn über das Konvergenzverhalten oder weitere Eigenschaften des Produkts liefert. Wir addieren stattdessen wie durch die Farbgebung angedeutet über die Diagonalen (ähnlich dem Vorgehen beim Cantorsche Diagonalverfahren im Beweis von 1.3.14) und erhalten

Satz 3.4.18: Cauchy-Produkt

Es seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ zwei absolut konvergente Reihen und für $k \in \mathbb{N}_0$ sei

$$c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j},$$

dann konvergiert auch $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ absolut und es gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k \right).$$

Für den Beweis überlegen wir uns vorab

Lemma 3.4.19: Doppelsummen, Dreiecksschema

Für $n \in \mathbb{N}$ und $a_{jk} \in \mathbb{C}$ mit $1 \leq j \leq k \leq n$ gilt

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=j}^n a_{jk} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k a_{jk}.$$

Für $n = 5$ können wir die Zahlen beispielsweise in folgendem Schema

notieren:

$$\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ & & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ & & & a_{44} & a_{45} \\ & & & & a_{55} \end{array}$$

Das Lemma besagt, dass es egal ist, ob man zeilenweise oder spaltenweise aufsummiert. Die Formel ermöglicht einen Tausch der Reihenfolge der Summenzeichen, wenn der eine Index vom anderen abhängt.

Beweis von Satz 3.4.18. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n |c_k| &= \sum_{k=0}^n \left| \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} \right| \leq \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k |a_j b_{k-j}| \\ &= \sum_{j=0}^n \sum_{k=j}^n |a_j| |b_{k-j}| = \sum_{j=0}^n |a_j| \sum_{k=j}^n |b_{k-j}| \\ &= \sum_{j=0}^n |a_j| \sum_{k=0}^{n-j} |b_k| \leq \sum_{j=0}^n |a_j| \sum_{k=0}^n |b_k| \\ &\leq \left(\sum_{j=0}^{\infty} |a_k| \right) \left(\sum_{k=0}^{\infty} |b_k| \right) < +\infty. \end{aligned}$$

Also ist $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| < +\infty$, das heißt, die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$ ist absolut konvergent.

Es sei nun $a = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$, $b = \sum_{k=0}^{\infty} b_k$, $A = \sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ und $B = \sum_{k=0}^{\infty} |b_k|$. Für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{2n} c_k - ab \right| &= \left| \sum_{k=0}^{2n} \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j} - ab \right| = \left| \sum_{j=0}^{2n} \sum_{k=j}^{2n} a_j b_{k-j} - ab \right| \\ &\stackrel{\ell=k-j}{=} \left| \sum_{j=0}^{2n} \sum_{\ell=0}^{2n-j} a_j b_{\ell} - ab \right| \\ &= \left| \sum_{j=0}^{2n} \sum_{\ell=0}^{2n-j} a_j b_{\ell} - \left(\sum_{j=0}^{\infty} a_j \right) \left(\sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} \right) \right| \\ &= \left| \sum_{j=0}^{2n} a_j \sum_{\ell=0}^{2n-j} b_{\ell} - \sum_{j=0}^{2n} a_j \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} - \sum_{j=2n+1}^{\infty} a_j \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} \right| \\ &= \left| - \sum_{j=0}^{2n} a_j \sum_{\ell=2n-j+1}^{\infty} b_{\ell} - \sum_{j=2n+1}^{\infty} a_j \sum_{\ell=0}^{\infty} b_{\ell} \right| \\ &\leq \left| \sum_{j=0}^{2n} a_j \sum_{\ell=2n-j+1}^{\infty} b_{\ell} \right| + B \left| \sum_{j=2n+1}^{\infty} a_j \right| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \sum_{j=0}^{2n} |a_j| \sum_{\ell=2n-j+1}^{\infty} |b_{\ell}| + B \sum_{j=2n+1}^{\infty} |a_j| \\
&= \underbrace{\sum_{j=0}^n |a_j|}_{\leq A} \underbrace{\sum_{\ell=2n-j+1}^{\infty} |b_{\ell}|}_{\leq \sum_{\ell=n+1}^{\infty} |b_{\ell}|} + \underbrace{\sum_{j=n+1}^{2n} |a_j|}_{\leq \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j|} \underbrace{\sum_{\ell=2n-j+1}^{\infty} |b_{\ell}|}_{\leq B} \\
&\quad + B \underbrace{\sum_{j=2n+1}^{\infty} |a_j|}_{\leq \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j|} \\
&\leq A \sum_{\ell=n+1}^{\infty} |b_{\ell}| + 2B \sum_{j=n+1}^{\infty} |a_j| \rightarrow 0 \text{ für } n \rightarrow \infty,
\end{aligned}$$

wegen der absoluten Konvergenz der Reihen, vergleiche Lemma 3.4.5. Also folgt $\sum_{k=0}^{\infty} c_k = ab$. $\square$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht, insbesondere gibt es divergente Reihen, deren formales Cauchy-Produkt konvergiert. Die Voraussetzungen können aber dahingehend abgeschwächt werden, dass nur eine der Reihen absolut konvergent und die andere konvergent ist (Satz von Mertens, siehe etwa [20, 3.8]).

3.5 Potenzreihen

Alle Pädagogen sind sich darin einig: man muß vor allem tüchtig Mathematik treiben, weil ihre Kenntnis fürs Leben größten direkten Nutzen gewährt. (Felix Klein)

Potenzreihen sind für die Darstellung von einigen wichtigen Funktionen unerlässlich, in einigen Situationen kann man Probleme durch einen Ansatz mit Potenzreihen lösen und außerdem liefert die im Kapitel über Differenzialrechnung noch zu betrachtende Taylor-Entwicklung eine Potenzreihe für eine gegebene, geeignete Funktion.

Definition 3.5.1

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subseteq \mathbb{C}$ eine Folge und $x_0 \in \mathbb{C}$. Für $x \in \mathbb{C}$ heißt $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ *Potenzreihe* mit *Entwicklungspunkt* x_0 und *Koeffizienten* a_k , $k \in \mathbb{N}_0$.

Beispiele 3.5.2. (i) Die geometrische Reihe können wir als Potenzreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ auffassen: $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$. Sie ist für alle x mit $|x| < 1$ konvergent.

- (ii) Eine wichtige Potenzreihe ist $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ (siehe 3.5.12). Sie ist für alle $x \in \mathbb{C}$ definiert.
- (iii) Ein Polynom $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ist eine Potenzreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ und $\forall k > n (a_k = 0)$, siehe auch 3.7.6.

Satz 3.5.3: Cauchy-Hadamard^a^aJacques Salomon Hadamard, 1865-1963, frz. Mathematiker

Es seien $P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ eine Potenzreihe, $\alpha := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ und $R = \frac{1}{\alpha}$, wobei wir $R = 0$ für $\alpha = +\infty$ und $R = +\infty$ für $\alpha = 0$ setzen, dann konvergiert $P(x)$ absolut für alle $x \in \mathbb{C}$ mit $|x - x_0| < R$ und divergiert für alle $x \in \mathbb{C}$ mit $|x - x_0| > R$.

Beweis. Zunächst betrachten wir den Fall $R \in (0, +\infty)$. Für $x \in \mathbb{C}$ mit $|x - x_0| < R$ gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = |x - x_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x - x_0|}{R} < 1$$

und daher konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ nach dem Wurzelkriterium, Lemma 3.4.14, absolut. Für $|x - x_0| > R$ ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = |x - x_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{|x - x_0|}{R} > 1$$

und nach Bemerkung 3.4.15 (i) ist die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ divergent. Für $R = 0$ gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = |x - x_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = +\infty$$

für $x \neq x_0$, die Reihe divergiert für $x \neq x_0$ also nach Lemma 3.4.14. Für $R = +\infty$ gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = |x - x_0| \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 0$$

für alle $x \in \mathbb{C}$, also konvergiert die Reihe nach dem Wurzelkriterium. $\square$

Bemerkungen und Beispiel 3.5.4.

- (i) Die entscheidende Ungleichung $|x - x_0| < R$ bedeutet im Reellen $x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, im Komplexen heißt dies, dass x innerhalb einer Kreisscheibe mit Radius R um x_0 liegt.

- (ii) Im Fall $|x - x_0| = R$, $R \in (0, +\infty)$, ist keine allgemeine Aussage möglich (vergleiche Aufgabe A.3.20). Die Randpunkte des Konvergenzintervalls beziehungsweise -kreises müssen ggf. mit anderen Kriterien und Methoden einzeln untersucht werden.
- (iii) Bei „Lückenreihen“, wie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{2k}$, muss zunächst die Koeffizientenfolge bestimmt werden, so dass die Reihe die für Satz 3.5.3 richtige Form hat, hier $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$ mit $b_{2k} = a_k$ und $b_{2k+1} = 0$ für $k \in \mathbb{N}_0$. Um $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|b_k|}$ zu bestimmen, werden die Teilfolgen untersucht, wobei im Beispiel $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k+1]{0} = 0$ und daher allein $\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[2k]{|a_k|}$ relevant ist.

In einfachen Situationen kann man auch substituieren, hier $y = x^2$, um die gewünschte Form zu erhalten. Die erhaltene Zahl $\tilde{R}$ bezieht sich dann auf die substituierte Variable und muss auf die ursprüngliche Variable zurückgerechnet werden, hier $R = \sqrt{\tilde{R}}$, da $|y| < \tilde{R} \Leftrightarrow |x| < \sqrt{\tilde{R}}$.

- (iv) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} x^k$, das heißt $x_0 = 0$, $a_0 = 0$, $a_k = \frac{1}{k}$ für $k \in \mathbb{N}$. Es gilt $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}}} = 1$ und daher ist die Reihe für $x \in \mathbb{C}$ mit $|x| < 1$ absolut konvergent, für $x \in \mathbb{C}$ mit $|x| > 1$ divergent. Weiter ist die Reihe für $x = 1$ divergent (harmonische Reihe) und für $x = -1$ konvergent (alternierende harmonische Reihe). Für die weitere Untersuchung der Randpunkte im Komplexen ist die Darstellung aus Abschnitt 4.1 nützlich.

Definition 3.5.5

Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ eine Potenzreihe, dann heißt $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ der *Konvergenzradius* der Potenzreihe.

- Beispiele und Bemerkung 3.5.6.** (i) Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ hat den Konvergenzradius 1.
- (ii) Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k x^k$ hat den Konvergenzradius $\frac{1}{3}$.
- (iii) Die Bezeichnung Konvergenzradius motiviert sich aus der Betrachtung über $\mathbb{C}$.

Das folgende Kriterium schreibt das Quotientenkriterium auf die Situation von Potenzreihen beziehungsweise Konvergenzradien um, woraus sich die Betrachtung des Kehrwert ergibt. Zu beachten ist, dass es im Allgemeinen für Lückenreihen nicht verwendet werden kann!

Lemma 3.5.7

Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R . Wenn die Folge $\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)_{n \in \mathbb{N}_0}$ konvergent oder bestimmt divergent ist, so gilt

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Beweis. Analog zum Beweis vom Satz von Cauchy-Hadamard, Satz 3.5.3, unter Verwendung von $x \neq x_0$ und dem Quotientenkriterium anstelle des Wurzelkriteriums zeigt man, dass die durch $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ bestimmte Zahl dieselben Eigenschaften bezüglich der Konvergenz der Potenzreihe wie R hat. Alternativ folgt die Behauptung auch aus 3.4.15 (iv) und 3.3.17. $\square$

Beispiele 3.5.8. (i) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, $R = +\infty$, da $\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{(k+1)!}{1} = k+1 \rightarrow +\infty$ für $k \rightarrow \infty$.

(ii) $\sum_{k=0}^{\infty} kx^k$, $R = 1$, da $\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{k}{k+1} \rightarrow 1$ für $k \rightarrow \infty$.

(iii) Für $\sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k$, mit $a_k = \binom{2k}{k}$, ist

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{(2k)!}{k!k!} \cdot \frac{(k+1)!(k+1)!}{(2k+2)!} = \frac{(k+1)^2}{(2k+1)(2k+2)} \rightarrow \frac{1}{4} \text{ für } k \rightarrow \infty,$$

also ist der Konvergenzradius $\frac{1}{4}$.

(iv) Für $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^4}{3^k} x^k$, mit $a_k = \frac{k^4}{3^k}$, ist

$$\frac{a_k}{a_{k+1}} = \frac{k^4}{3^k} \cdot \frac{3^{k+1}}{(k+1)^4} = 3 \left(\frac{k}{k+1} \right)^4 \rightarrow 3 = R \text{ für } k \rightarrow \infty.$$

Wir zeigen unter Zuhilfenahme der Ergebnisse über Potenzreihen einen Grenzwert, der andernfalls nur wesentlich komplizierter zu zeigen ist:

Lemma 3.5.9

Es gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

Beweis. Nach Beispiel 3.5.8 (ii) besitzt die Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$ den Konvergenzradius 1, das heißt es gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$. Weiter ist $\sqrt[n]{n} \geq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und daher $\liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \geq 1$. Damit folgt die Behauptung mit Lemma 3.3.17. $\square$

Das folgende Lemma ist ein Vorgriff auf die Differenziation und Integration von Potenzreihen. Wenn man sich an diese Techniken aus der Schule erinnert, weiß man, dass die Ableitung von x^n gerade nx^{n-1} und dass eine Stammfunktion von x^n die Funktion $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ ist. Die Aussage des Lemmas ist daher: Wenn man Potenzreihen gliedweise differenziert beziehungsweise integriert, erhält man wieder eine Potenzreihe mit dem selben Konvergenzradius. Dass die so erhaltenen Reihen dann sogar die Ableitung beziehungsweise eine Stammfunktion der ursprünglichen Potenzreihe ist, zeigen wir in 11.1.6 beziehungsweise 12.1.6.

Lemma 3.5.10

Es sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius R , dann besitzen die Potenzreihen $\sum_{k=1}^{\infty} ka_k(x-x_0)^{k-1}$ und $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}$ ebenfalls den Konvergenzradius R .

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} ka_k(x-x_0)^{k-1} \text{ konvergent} &\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} ka_k(x-x_0)^k \text{ konvergent}, \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1} \text{ konvergent} &\Leftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^k \text{ konvergent}. \end{aligned}$$

Aus Lemma 3.5.9 folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$, denn für $n \geq 2$ gilt

$$1 \leq \sqrt[n]{n+1} \leq \sqrt[n]{n+n} = \sqrt[n]{2n} = \sqrt[2]{2} \sqrt[n]{n} \leq \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{n} \rightarrow 1$$

für $n \rightarrow \infty$. Damit ist

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|na_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}$$

und

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|a_n|}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{R}. \quad \square$$

Das folgende Lemma ist die Umformulierung von Satz 3.4.18 zum Cauchy-Produkt auf die Situation von Potenzreihen.

Lemma 3.5.11: Cauchy-Produkt von Potenzreihen

Es seien $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$, $\sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k$ Potenzreihen mit Konvergenzradius R_1 beziehungsweise R_2 . Für $n \in \mathbb{N}_0$ sei weiter $c_n =$

$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Dann gilt für den Konvergenzradius R von $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$, dass $R \geq \min\{R_1, R_2\}$, und für alle $x \in \mathbb{C}$ mit $|x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}$ gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \cdot \sum_{k=0}^{\infty} b_k (x - x_0)^k.$$

Beweis. Für alle $x \in \mathbb{C}$ mit $|x - x_0| < \min\{R_1, R_2\}$ sind $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ und $\sum_{k=0}^{\infty} b_k (x - x_0)^k$ absolut konvergent. Daher folgt die Behauptung aus Satz 3.4.18. $\square$

Definition 3.5.12

(i) Die *Exponentialfunktion* ist definiert durch

$$\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \exp(x) = e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

(ii) Die *trigonometrischen Funktionen*^a sind definiert durch

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, & \sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \\ \cos : \mathbb{C} &\rightarrow \mathbb{C}, & \cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \\ \tan : \{x \in \mathbb{C} \mid \cos x \neq 0\} &\rightarrow \mathbb{C}, & \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x}, \\ \cot : \{x \in \mathbb{C} \mid \sin x \neq 0\} &\rightarrow \mathbb{C}, & \cot x &= \frac{\cos x}{\sin x}. \end{aligned}$$

^aEine geometrische Definition von Sinus und Kosinus auf $\mathbb{R}$ wird in Abbildung 3.13 gegeben.

Lemma 3.5.13: Zusammenhang von $\exp$, $\sin$, $\cos$

Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt

(i) $\sin(-z) = -\sin z, \cos(-z) = \cos z.$

(ii) $e^{iz} = \cos z + i \sin z.$

(iii) $\cos z = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}).$

(iv) $\sin z = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}).$

Beweis. (i) Klar nach Definition.

(ii) Es gilt

$$\begin{aligned} e^{iz} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iz)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(iz)^{2k}}{(2k)!} + \frac{(iz)^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} + \frac{i(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) = \cos z + i \sin z. \end{aligned}$$

(iii) Die beiden verbleibenden Punkte folgen aus den ersten beiden Aussagen. $\square$

Bemerkungen 3.5.14. (i) Zur Übung zeige man mit Hilfe des Binomialsatzes 2.8.9, dass die Definition von e^x über die Potenzreihe mit der vorherigen Definition über die Folge übereinstimmt, das heißt, für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$.

(ii) Wir geben hier die Definitionen für die Exponentialfunktion und die trigonometrischen Funktionen auch für komplexe Argumente, werden sie aber im Wesentlichen auf den reellen Zahlen betrachten.

Lemma 3.5.15: Additionstheoreme

Für alle $x, y \in \mathbb{C}$ gilt

(i) $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$.

(ii) $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$,
 $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$.

Beweis. Wir zeigen nur die erste Aussage. Die anderen folgen (ebenfalls) mit Hilfe des Cauchy-Produkts.

(i) Für alle $x, y \in \mathbb{C}$ gilt nach Lemma 3.5.11

$$\begin{aligned} e^x \cdot e^y &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{y^k}{k!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \cdot \frac{y^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}}_{=(x+y)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = e^{x+y} \end{aligned}$$

mit Hilfe des Binomialsatzes 2.8.9. $\square$

Lemma 3.5.16

Für alle $x \in \mathbb{C}$ gilt

- (i) $e^x \neq 0$.
- (ii) $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$.
- (iii) $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (Satz des Pythagoras), für reelle x noch kürzer:
 $|e^{ix}| = 1$.

Beweis. Nach Lemma 3.5.15 gilt für alle $x \in \mathbb{C}$

$$e^x \cdot e^{-x} = e^0 = 1,$$

woraus die ersten beiden Behauptungen folgen. Den Satz von Pythagoras zeigen wir mit Hilfe von Lemma 3.5.15, wobei $x \in \mathbb{C}$ beliebig und $y = -x$ sei:

$$1 = \cos(x - x) = \cos x \cos x - \sin x (-\sin x). \quad \square$$

Lemma 3.5.17

Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

- (i) $e^x > 0$.
- (ii) $1 + x \leq e^x$.
- (iii) $x < 1 \Rightarrow \frac{1}{1-x} \geq e^x$
- (iv) $x < y \Leftrightarrow e^x < e^y$.

Bemerkung 3.5.18. Aus der Eigenschaft (iv) folgt sofort, dass $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \exp(\mathbb{R}) = (0, +\infty)$ bijektiv ist. Die Umkehrfunktion ist der *natürliche Logarithmus* $\ln : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, siehe auch 3.7.18. Wir sind jetzt in der Lage, für beliebige $a \in (0, +\infty)$ die *Potenz* a^x für $x \in \mathbb{R}$ wie folgt zu erklären:

$$a^x := \exp(x \ln a).$$

Weitere Eigenschaften der Exponentialfunktion(en) und der trigonometrischen Funktionen werden wir uns in Abschnitt 3.7 erarbeiten.

3.6 Zahldarstellung

In der Mathematik muss die Kunst, eine Frage zu stellen, höher bewertet werden als die Kunst, diese Frage zu lösen.

(Georg Cantor)

Wir lassen im Folgenden ein paar Beweise aus, man findet diese Aussagen etwa in [20, 2.2] bewiesen. Uns geht es hier wie angekündigt (Beispiel 1.3.13) darum, zu zeigen, dass die reellen Zahlen nicht abzählbar, also überabzählbar sind. Außerdem wird die bekannte Dezimalbruchdarstellung der reellen Zahlen in unsere bisherigen Überlegungen eingebettet.

Definition 3.6.1

Es sei $(d_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $d_0 \in \mathbb{Z}$ und $d_k \in \{0, 1, \dots, 9\}$ für $k \in \mathbb{N}$, dann heißt die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$,

$$a_n := d_0 + \sum_{k=1}^n \frac{d_k}{10^k} = d_0, d_1 d_2 \dots d_n = (d_0, d_1 d_2 \dots d_n)_{10},$$

eine *Dezimalbruchentwicklung*. Sie heißt *eigentlich*, falls keine Periode 9 vorliegt, das heißt, es gibt kein $N \in \mathbb{N}$ mit $d_k = 9$ für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq N$.

Bemerkung 3.6.2. In der bekannten Schreibweise im Dezimalsystem stellen wir Zahlen $a \in \mathbb{Z}$ als $\operatorname{sgn} a \sum_{k=0}^n a_k \cdot 10^k$ mit $a_k \in \{0, \dots, 9\}$, $k = 0, \dots, n$, dar. Zum Beispiel $7234 = 7 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Stellenwertsystem.

Analog erhält man für eine beliebige Zahl $g \in \mathbb{N}$, $g > 1$, eine Darstellung $a = \operatorname{sgn} a \sum_{k=0}^{\tilde{n}} b_k \cdot g^k$ mit $b_k \in \{0, \dots, g-1\}$, $k = 0, \dots, \tilde{n}$. Mit dieser Darstellung kann man dann analog zur obigen Definition eine entsprechende Entwicklung als Bruch erhalten:

$$a = b_0 + \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{g^k} = (b_0, b_1 b_2 \dots b_n)_g,$$

dabei ist dann $b_0 = \operatorname{sgn} a \sum_{k=0}^m \tilde{b}_k g^k$. Beispielsweise ist die *Binärbruchentwicklung* von

$$\frac{1}{3} = \frac{0}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{0}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{0}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \dots = (0,010101\dots)_2$$

und die *Hexadezimalbruchentwicklung*, das heißt, es ist $g = 16$ und die Ziffern sind $0, \dots, 9, A, B, C, D, E, F$, von

$$3121,45 = 12 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 + \frac{7}{16^1} + \frac{3}{16^2} + \frac{3}{16^3} + \frac{3}{16^4} + \dots = (C31,7333\dots)_{16}.$$

Die folgenden Aussagen kann man dann auch über diese beziehungsweise in dieser Darstellung zeigen.

Lemma und Definition 3.6.3

Jede Dezimalbruchentwicklung $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ist konvergent. Den Grenzwert $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ bezeichnen wir mit

$$a = d_0, d_1 d_2 \dots$$

Satz 3.6.4

Für jede reelle Zahl $a \in \mathbb{R}$ gibt es genau eine eigentliche Dezimalbruchentwicklung $a = d_0, d_1 d_2 \dots$.

Satz 3.6.5

Die Menge der reellen Zahlen ist nicht abzählbar, also überabzählbar.

Beweis (Cantorsches Diagonalverfahren). Es genügt zu zeigen, dass eine Teilmenge Menge von $\mathbb{R}$ nicht abzählbar ist. Wir betrachten dazu das Intervall $[0, 1)$. Nehmen wir an, dass $[0, 1)$ abzählbar ist, dann gibt es eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $[0, 1) = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Es sei

$$\left(\sum_{k=1}^m \frac{d_{nk}}{10^k} \right)_{m \in \mathbb{N}}$$

die eigentliche Dezimalbruchentwicklung von a_n für $n \in \mathbb{N}$, das heißt $a_n = 0, d_{n1} d_{n2} d_{n3} \dots$. Wir betrachten das Schema

$$\begin{array}{ccccccc} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & \cdots \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & \cdots \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & \cdots \\ d_{41} & d_{42} & d_{43} & d_{44} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Für $k \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$d_k := \begin{cases} 0 & \text{falls } d_{kk} \neq 0 \\ 1 & \text{falls } d_{kk} = 0, \end{cases}$$

dann ist $d_k \neq d_{kk}$. Also

$$a := \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \frac{d_k}{10^k} = 0, d_1 d_2 d_3 \dots \neq a_n \text{ für alle } n \in \mathbb{N},$$

weil $0, d_1 d_2 d_3 \dots$ eine eigentliche Dezimalbruchentwicklung ist. Damit ist $a \in [0, 1)$ und es gilt $a \neq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, was aber im Widerspruch zur Annahme steht, dass $[0, 1) = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist. Also ist diese Annahme falsch und die Menge $[0, 1)$ ist deshalb nicht abzählbar. $\square$

Umrechnung zwischen Bruch- und Dezimalbruchdarstellung 3.6.6. Ist $p \in \mathbb{Q}$, $p = \frac{a}{b}$, so erhält zu diesem Bruch einen Dezimalbruch, indem man $a : b$ berechnet. Beispielsweise für $p = \frac{154}{70}$ liefert $154 : 70 = (140 + 14) : 70 = 2, 2$.

Umgekehrt ist die Umrechnung eines Dezimalbruchs in einen Bruch nur möglich, wenn der Dezimalbruch nach einer (beliebigen) Anzahl an Stellen abbricht oder periodisch ist - andernfalls ist die Zahl nicht als Bruch darstellbar und damit im Wortsinn *irrational*. Im Fall eines nach m Nachkommastellen abbrechenden Dezimalbruchs ($m \in \mathbb{N}_0$) multiplizieren wir die Zahl mit 10^m und erhalten damit das Ergebnis:

$$\begin{aligned} c &= a_n a_{n-1} \dots a_1, b_1 b_2 \dots b_m 0 \dots \\ \Rightarrow c \cdot 10^m &= a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m, 0 \dots \\ \Rightarrow c &= \frac{a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m}{10^m}. \end{aligned}$$

Beispielsweise ist $17,432225 = \frac{17432225}{10^6}$.

Ist die Zahl periodisch, geht man wie folgt vor: Es sei

$$\begin{aligned} c &= a_n a_{n-1} \dots a_1, \overline{b_1 b_2 \dots b_m} = a_n \dots a_1, b_1 \dots b_m b_1 \dots b_m \dots \\ \Rightarrow 10^m c &= a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m, \overline{b_1 \dots b_m} \\ \Rightarrow 10^m c - c &= a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m - a_n \dots a_1 \\ \Rightarrow c &= \frac{a_n \dots a_1 b_1 \dots b_m - a_n \dots a_1}{10^m - 1}. \end{aligned}$$

Den allgemeinen Fall, dass die Periode nicht direkt nach dem Komma startet, führt man leicht auf diesen Fall zurück (Aufgabe A.3.25). Völlig analog funktioniert die Umrechnung, wenn man nicht die Basis 10 verwendet.

Bemerkung 3.6.7 (Rundungsfehler). Da Rechner im Binärsystem arbeiten, müssen alle Zahlen in einer entsprechenden Binärdarstellung vorliegen. Bei der Umrechnung etwa von Nutzereingaben aus dem Dezimalsystem können abbrechende Dezimalbrüche zu periodischen Binärbrüchen werden. Dies kann zu Rundungsfehlern führen, die mitunter gravierend³ sein können. Die Numerik beschäftigt sich unter anderem mit solchen Problemen.

³Runder Fehler.

3.7 Elementare Funktionen

Mathematisches Denken kann eher schematisch als die Ausübung einer Kombination von zwei Fähigkeiten betrachtet werden, die wir Intuition und Einfallsreichtum nennen können.

(Alan Turing)

In diesem Abschnitt betrachten wir einige der wichtigsten Funktionstypen und erste Eigenschaften von Funktionen, die teilweise auf Eigenschaften der reellen Zahlen beruhen.

Definition 3.7.1

Eine *reelle Funktion* ist eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$, entsprechend ist eine *komplexe Funktion* definiert. Mit reellen, komplexen und ganz allgemein Funktionen f und g , die von einer Teilmenge D eines Körpers in einen (ggf. anderen) Körper $\mathbb{K}$ abbilden, können weitere Funktionen erklärt werden:

$$\begin{aligned} f + g : D &\rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto f(x) + g(x), \\ c \cdot f : D &\rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto c \cdot f(x), \text{ wobei } c \in \mathbb{K} \text{ ist,} \\ f \cdot g : D &\rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto f(x) \cdot g(x), \\ \frac{f}{g} : \{x \in D \mid g(x) \neq 0\} &\rightarrow \mathbb{K}, x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

Wir werden betrachten ein paar reelle und komplexe Beispiele

Konstante Funktionen 3.7.2. Für festes $c \in \mathbb{C}$ ist $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto c$ eine *konstante Funktion*.

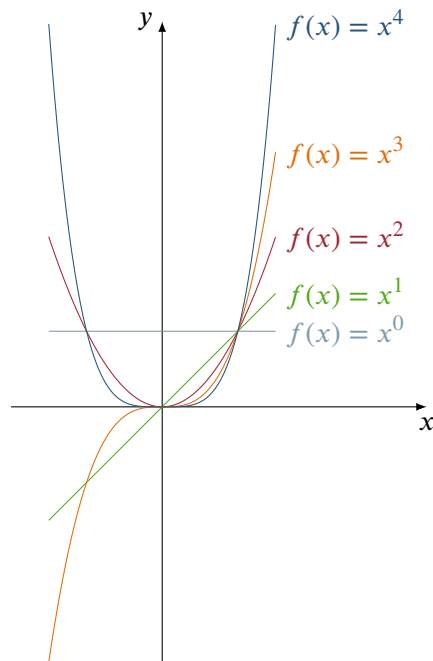
Die Identität 3.7.3. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto x$, wird mit $\text{id} = \text{id}_{\mathbb{C}}$ bezeichnet, analog mit $\text{id}_{\mathbb{R}}$.

Durch mehrfache Anwendung der Operationen aus 3.7.1 und mit unseren Erkenntnissen zu Umkehrfunktionen erhalten wir weitere Funktionen:

Potenzen, Monome 3.7.4. Für $n \in \mathbb{N}_0$ entsteht $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n$, als wiederholtes Produkt

- (i) $n = 0$: konstante Funktion, $f(x) = 1$,
- (ii) n *ungerade*: f ist punktsymmetrisch, das heißt $f(-x) = -f(x)$,
- (iii) n *gerade*: f ist achsensymmetrisch, das heißt $f(-x) = f(x)$, und $\forall x \in \mathbb{R} (f(x) \geq 0)$.

Monome sind auch auf $\mathbb{C}$ definiert, die im Reellen anschaulichen Symmetriebegriffe entfallen aber.

Abbildung 3.7: Die Monome für $n = 0, \dots, 4$.

Wurzelfunktionen 3.7.5. Für $n \in \mathbb{N}$ ist $w : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ die n -te Wurzel. Die n -te Wurzel ist die Umkehrfunktion des Monoms $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x^n$, auf $[0, +\infty)$, das heißt, für $x, y \geq 0$ gilt

$$p(x) = x^n = y \Leftrightarrow x = \sqrt[n]{y} = w(y).$$

Die Monome auf $\mathbb{C}$ sind für $n > 1$ nicht eindeutig umkehrbar, siehe Lemma 4.1.6.

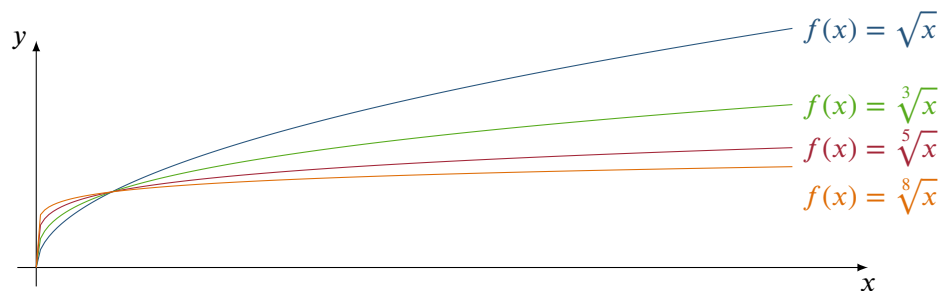


Abbildung 3.8: Wurzelfunktionen für $n = 2, 3, 5, 8$ – die Abbildungen erhält man durch Spiegelung der entsprechenden Monome an der ersten Winkelhalbierenden $y = x$.

Polynome 3.7.6. Für die Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}_0$ heißt

$$P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Polynom. Ist $a_n \neq 0$, so heißt n Grad des Polynoms, kurz $n = \text{grad}(P)$. Das durch $P(x) = 0$ definierte Polynom heißt *Nullpolynom*, sein Grad ist zu $-\infty$ definiert. Ein $z_0 \in \mathbb{C}$ heißt *Nullstelle* des Polynoms P , falls $P(z_0) = 0$.

Polynome stellen eine wichtige Klasse von Funktionen dar, weil man sie verwenden kann, um kompliziertere Funktionen anzunähern. An vielen Stellen, an denen Polynome auftreten, sind darüberhinaus die Nullstellen von Interesse - etwa bei der Bestimmung von Eigenwerten (Kapitel 9).

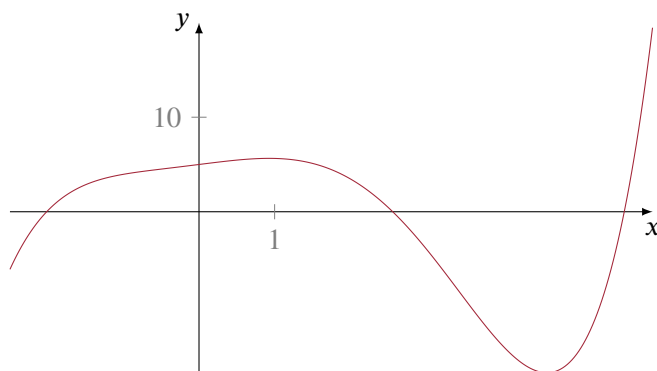


Abbildung 3.9: Das Polynom $\frac{1}{25} \cdot x^5 - \frac{1}{5} \cdot x^4 - \frac{1}{5} \cdot x^3 + x + 5$.

Nullstellen von Polynomen 3.7.7. (i) Lösungsformeln für die Nullstellen x_1, x_2 :

(a) Vieta⁴: $x^2 + px + q = 0$, $p = -(x_1 + x_2)$, $q = x_1 \cdot x_2$.

(b) Mitternachtsformel: $ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

(c) Grad ≥ 3 : Es gibt für die Nullstellen von Polynomen dritten Grades explizite Lösungsformeln. Für höhere Grade greift man zum Beispiel auf Substitution (beispielsweise $x^4 + 2x^2 + 1 = 0$), Polynomdivision, Linearfaktorzerlegung oder Näherungsverfahren (zum Beispiel Newton⁵) zurück, letztere werden etwa im Modul Angewandte Numerik näher betrachtet.

⁴François Viète, 1540-1603, frz. Mathematiker

⁵Isaac Newton, 1642-1727, engl. Mathematiker

Lemma 3.7.8: Nullstellen eines Polynoms

Es sei $P : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ein Polynom vom Grad $n \in \mathbb{N}$ und $z_0 \in \mathbb{C}$, dann gilt

- (i) Ist $P(z_0) = 0$, dann existiert ein Polynom Q vom Grad $n - 1$, so dass für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt

$$P(z) = (z - z_0)Q(z).$$

- (ii) P besitzt höchstens n Nullstellen.

Das bedeutet, man kann Nullstellen heraus faktorisieren, wenn man sie kennt, und erhält nach höchstens $n - 1$ Schritten eine Produktdarstellung des Polynoms über seine Nullstellen. Diese Darstellung werden wir in 3.7.12 betrachten.

Beweis. (i) Es sei $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $a_n \neq 0$, dann gilt für alle $z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} P(z) - P(z_0) &= \sum_{k=0}^n a_k z^k - \sum_{k=0}^n a_k z_0^k = \sum_{k=1}^n a_k (z^k - z_0^k) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k (z^k z_0^0 - z_0^k z^0) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k ((z^k z_0^0 - z^{k-1} z_0^1) + (z^{k-1} z_0^1 - z^{k-2} z_0^2) \\ &\quad + \dots + (z^1 z_0^{k-1} - z^0 z_0^k)) \\ &= \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} (z^{j+1} z_0^{k-(j+1)} - z^j z_0^{k-j}) \\ &= (z - z_0) \sum_{k=1}^n a_k \sum_{j=0}^{k-1} z^j z_0^{k-1-j} \\ &\stackrel{3.4.19}{=} (z - z_0) \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=j+1}^n a_k z^j z_0^{k-1-j} \\ &= (z - z_0) \sum_{j=0}^{n-1} z^j \sum_{k=j+1}^n a_k z_0^{k-1-j} = (z - z_0) \sum_{j=0}^{n-1} b_j z^j. \end{aligned}$$

- (ii) Die Aussage beweisen wir durch vollständige Induktion über n . Der *Induktionsanfang* ist für $n = 0$, $P(z) = a_0 \neq 0$ gesichert, da P in diesem Fall keine Nullstelle hat. Die *Induktionshypothese* ist: Jedes Polynom vom Grad n besitzt höchstens n Nullstellen. Es sei jetzt P ein Polynom vom Grad $n + 1$. Besitzt P keine Nullstelle, so ist die Aussage bewiesen. Angenommen P besitzt eine Nullstelle in $z_0 \in \mathbb{C}$,

dann gibt es nach dem ersten Teil ein Polynom Q vom Grad höchstens n mit $P(z) = (z - z_0)Q(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$. Damit ist $P(z) = 0$ genau dann, wenn $z = z_0$ oder $Q(z) = 0$. Da Q nach Induktionshypothese höchstens n Nullstellen besitzt, kann P also höchstens $n + 1$ Nullstellen besitzen. $\square$

Kennt man eine Nullstelle eines Polynoms, kann man weitere durch die Formel im Beweis von Lemma 3.7.8 berechnen. Einfacher geht es folgendermaßen

Lemma 3.7.9: Euklidischer Algorithmus

^aDivision mit Rest für Polynome, siehe auch 3.1.25.

Es seien P und $Q \neq 0$ zwei Polynome, dann gibt es zwei eindeutig bestimmte Polynome P_1 und P_2 , so dass $\text{grad}(P_2) < \text{grad}(Q)$ und für alle $z \in \mathbb{C}$

$$P(z) = P_1(z) \cdot Q(z) + P_2(z)$$

gilt, das heißt, für $z \in \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} \mid Q(z) = 0\}$ gilt

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = P_1(z) + \frac{P_2(z)}{Q(z)}.$$

Wählt man hier $Q(z) = (z - z_0)$ und ist z_0 eine Nullstelle von P , so folgt mit Lemma 3.7.8, dass $P_2 = 0$.

Beispiel 3.7.10. Wir betrachten das Polynom $P(x) = x^6 + 2x^5 + x^4 - 4x^3 - 4x^2 + 4$ und raten eine erste Nullstelle $x_1 = 1$.

$$\begin{array}{r}
 (x^6 + 2x^5 + x^4 - 4x^3 - 4x^2 + 4) : (x - 1) = x^5 + 3x^4 + 4x^3 - 4x - 4 \\
 \underline{-x^6 + x^5} \\
 3x^5 + x^4 \\
 \underline{-3x^5 + 3x^4} \\
 4x^4 - 4x^3 \\
 \underline{-4x^4 + 4x^3} \\
 -4x^2 \\
 4x^2 - 4x \\
 \underline{-4x + 4} \\
 4x - 4 \\
 \underline{-4x + 4} \\
 0
 \end{array}$$

Man betrachtet dabei in jedem Schritt den Term mit dem größten Exponenten im Dividenten und bestimmt, mit welchem Faktor der größte Term des Divisors multipliziert werden muss, um diesen Term zu erhalten. Mit diesem Faktor multipliziert man dann den Divisor und subtrahiert das Ergebnis vom Polynom. Im ersten Schritt ist $x^6 = x^5 \cdot x$ und $x^5(x - 1) = x^6 - x^5$,

das resultierende Polynom ist dann

$$3x^5 + x^4 - 4x^3 - 4x^2 + 4$$

mit dem man dann im nächsten Schritt genauso verfährt: $3x^4 \cdot x = 3x^5$ und $3x^4(x-1) = 3x^5 - 3x^4$ und so weiter. Das resultierende Polynom hat eine weitere Nullstelle bei $x_2 = 1$ und wir führen eine weitere Polynomdivision durch:

$$\begin{array}{r}
 (x^5 + 3x^4 + 4x^3 - 4x - 4) : (x - 1) = x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 \\
 \underline{-x^5 + x^4} \\
 4x^4 + 4x^3 \\
 \underline{-4x^4 + 4x^3} \\
 8x^3 \\
 \underline{-8x^3 + 8x^2} \\
 8x^2 - 4x \\
 \underline{-8x^2 + 8x} \\
 4x - 4 \\
 \underline{-4x + 4} \\
 0
 \end{array}$$

Das resultierende Polynom hat keine reellen Nullstellen mehr, denn es gilt

$$x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 = (x^2 + 2x + 2)^2.$$

$x^2 + 2x + 2$ hat die komplexen Nullstellen $x_3 = -1 + i$ und $x_4 = -1 - i = \overline{x_3}$. Das Ausgangspolynom hat hier also doppelte, komplexe Nullstellen und folglich ist

$$P(x) = (x-1)^2(x^2 + 2x + 2)^2 = (x-1)^2(x+1-i)^2(x+1+i)^2.$$

Es gilt sogar der

Fundamentalsatz der Algebra 3.7.11

Es sei P ein Polynom vom Grad $n \geq 1$, dann besitzt P mindestens eine (komplexe) Nullstelle.

Dieser Satz wird in der *Funktionentheorie* bewiesen, er liefert zusammen mit den obigen Resultaten wichtige Hilfsmittel für die Arbeit mit Polynomen:

Folgerungen 3.7.12

Es sei $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ ein Polynom mit $a_n \neq 0$ und $n \geq 1$. Dann gilt

(i) Es existieren $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ (nicht notwendigerweise verschie-

den), so dass für alle $z \in \mathbb{C}$

$$P(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k).$$

(ii) Es existiert ein $r \in \{1, \dots, n\}$ sowie Zahlen $z_1, \dots, z_r \in \mathbb{C}$ mit $z_i \neq z_j$ für $i \neq j$ sowie $p_1, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ mit $p_1 + \dots + p_r = n$, so dass für alle $z \in \mathbb{C}$

$$P(z) = a_n \prod_{k=1}^r (z - z_k)^{p_k}.$$

Im Lemma 3.7.9 wurde die folgende Situation ganz allgemein behandelt:

Rationale Funktionen 3.7.13. Der Quotient zweier Polynome P und Q ist definiert auf $D \subseteq \{x \in \mathbb{C} \mid Q(x) \neq 0\}$. Eine solche Funktion

$$R : D \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)},$$

heißt *rationale Funktion*. Eine rationale Funktion $\frac{P(x)}{Q(x)}$ mit $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$ heißt *echt gebrochen*.

Exponentialfunktionen 3.7.14. Für festes $q \in (0, +\infty)$ heißt

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ := (0, +\infty), x \mapsto q^x = \exp(x \ln q)$$

Exponentialfunktion zur Basis q .

Lemma 3.7.15: Rechenregeln für Exponentialfunktionen

Es seien $p, q \in (0, +\infty)$, dann gilt für alle $x, y \in \mathbb{R}$

$$(i) \quad q^x \cdot q^y = q^{x+y}, \quad \frac{q^x}{q^y} = q^{x-y}$$

$$(ii) \quad (q^x)^y = q^{x \cdot y},$$

$$(iii) \quad (p \cdot q)^x = p^x \cdot q^x, \quad \left(\frac{p}{q}\right)^x = \frac{p^x}{q^x}.$$

Die Rechenregeln ergeben sich aus den Eigenschaften der Exponentialfunktion $\exp$ mit Hilfe der Umkehrfunktion $\ln$.

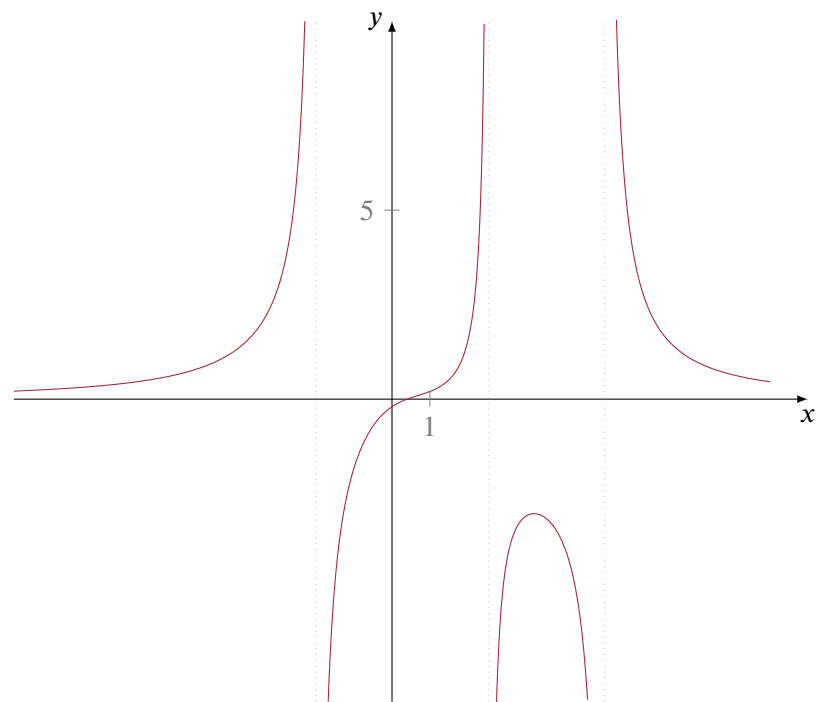


Abbildung 3.10: Die rationale Funktion $\frac{x^3 - 2x^2 + \pi x - 1}{\frac{1}{25}x^5 - \frac{1}{5}x^4 - \frac{1}{5}x^3 + x + 5}$.

Definition 3.7.16: Monotonie von Funktionen

Eine Funktion $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt

(i) *monoton fallend* (nicht steigend) auf I , falls

$$\forall x, y \in I (x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y)).$$

(ii) *streng monoton fallend* auf I , falls

$$\forall x, y \in I (x < y \Rightarrow f(x) > f(y)).$$

(iii) *monoton wachsend* (nicht fallend) auf I , falls

$$\forall x, y \in I (x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y)).$$

(iv) *streng monoton wachsend* auf I , falls

$$\forall x, y \in I (x < y \Rightarrow f(x) < f(y)).$$

Damit erhalten wir:

Lemma 3.7.17: Monotonieverhalten der Exponentialfunktionen

Exponentialfunktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $x \mapsto q^x$, $q > 0$, sind

- (i) für $q > 1$ streng monoton wachsend und
- (ii) für $0 < q < 1$ streng monoton fallend.

Eine häufig verwendete Basis ist die Eulersche Zahl e

$$\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto e^x = \exp(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

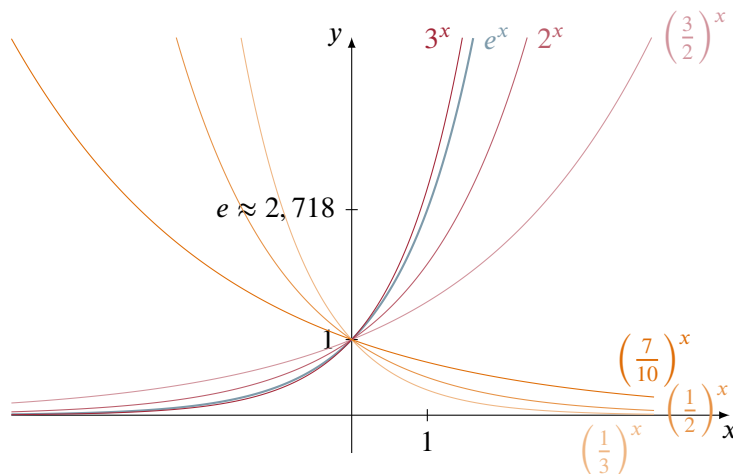


Abbildung 3.11: Exponentialfunktionen $x \mapsto q^x$ zu verschiedenen Basen q .

Logarithmen 3.7.18. Die Exponentialfunktionen zur Basis q sind für $q \neq 1$ bijektiv und damit umkehrbar, ihre Umkehrfunktionen heißen *Logarithmusfunktionen*. Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion $\exp$ ist der *natürliche Logarithmus*

$$\ln : \mathbb{R}^+ = (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \ln(x).$$

Das heißt, es gilt

$$\exp x = y : \Leftrightarrow x = \ln y.$$

Die Umkehrfunktion von

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto q^x \text{ mit } q > 0, q \neq 1$$

ist

$$\log_q : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \log_q(x).$$

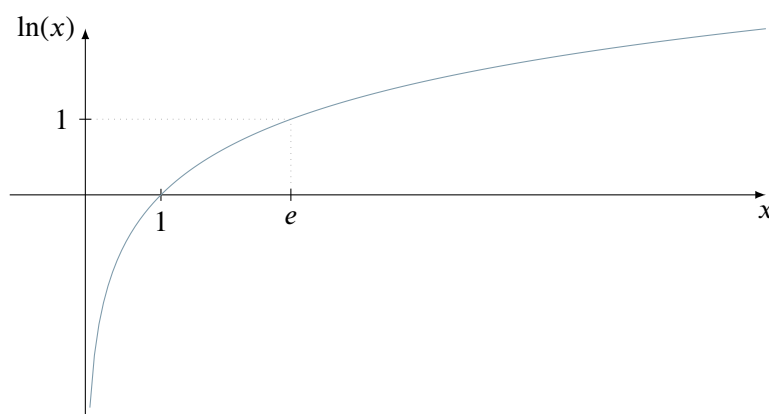


Abbildung 3.12: $f(x) = \ln(x)$. Den Graph der Umkehrfunktion erhält man, sofern sie existiert, ganz allgemein durch Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden.

Bei Exponential- und Logarithmusfunktionen genügt es, eine feste Basis zu betrachten, wir verwenden daher auch $\log = \ln$:

Lemma 3.7.19

Für $p, q > 0$ und $x \in \mathbb{R}$ gilt $q^x = p \Leftrightarrow \log_q(p) = x = \frac{\ln p}{\ln q}$, falls $q \neq 1$.

Beweis. Es gilt $q^x = p \Leftrightarrow \log_q(p) = x$ und mit der Definition gilt $q^x = e^{x \ln q}$ und folglich $x \cdot \ln q = \ln p$, also $x = \frac{\ln p}{\ln q}$. $\square$

Für die Logarithmusfunktionen gelten folgende Rechenregeln, die direkt aus den Rechenregeln für die Exponentialfunktionen folgen:

Lemma 3.7.20: Rechenregeln für Logarithmen

Es seien $q > 0$ eine beliebige Basis, $x, y, \alpha \in \mathbb{R}$ mit $x, y > 0$, dann gilt

- (i) $\log_q(x \cdot y) = \log_q x + \log_q y$,
- (ii) $\log_q\left(\frac{x}{y}\right) = \log_q x - \log_q y$,
- (iii) $\log_q(x^\alpha) = \alpha \log_q x$.

Beweis. Es sei o. B. d. A. $q = e$, das heißt $\log_q = \ln$, und weiter $u := \ln x \Leftrightarrow x = e^u$, $v = \ln y \Leftrightarrow y = e^v$. Dann gilt

$$\ln(xy) = \ln(e^u \cdot e^v) = \ln(e^{u+v}) = u + v = \ln x + \ln y.$$

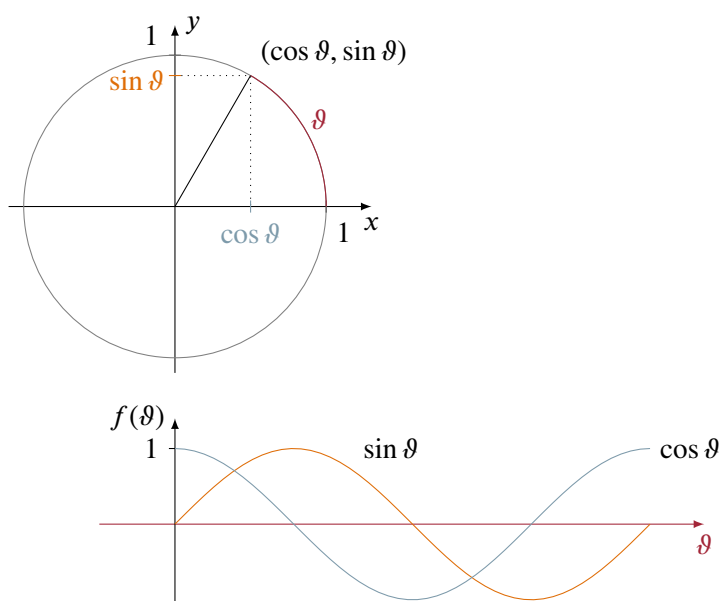


Abbildung 3.13: Geometrische Herleitung von Sinus und Kosinus als reelle Funktionen am Einheitskreis.

Die anderen Aussagen folgen analog. □

Die Potenzreihen sind auf ihrem Konvergenzintervall weitere Beispiele für reelle Funktionen. Die in 3.5.12 betrachteten trigonometrischen Funktionen kann man auch geometrisch herleiten. Wir hatten in den Lemmata 3.5.15 und 3.5.16 bereits erste Eigenschaften von Sinus und Kosinus herausgearbeitet.

Weitere Eigenschaften von Sinus und Kosinus 3.7.21

- (i) Für $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ gilt $\cos x > 0$ und $\cos \frac{\pi}{2} = 0$, das heißt $\frac{\pi}{2}$ ist die kleinste positive Nullstelle des Kosinus.
- (ii) $\sin \frac{\pi}{2} > 0$.

Dabei kann man entweder die kleinste positive Nullstelle des Kosinus zur Definition von π heranziehen oder man setzt $2\pi = 2 \cdot 3,14159 \dots$ als den Umfang eines Kreises mit Radius 1.

Bemerkung 3.7.22. Aus dem Satz des Pythagoras 3.5.16 (iii) und (i) folgt $\sin^2 \frac{\pi}{2} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{2} = 1$. Mit (ii) gilt also $\sin \frac{\pi}{2} = 1$. Aus den Additionstheo-

remen 3.5.15 (ii) erhält man dann

$$\begin{aligned}\cos \pi &= \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos^2 \frac{\pi}{2} - \sin^2 \frac{\pi}{2} = -1, \\ \sin \pi &= \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = 0, \\ \cos(2\pi) &= \cos(\pi + \pi) = \cos^2 \pi - \sin^2 \pi = 1 \\ \text{und } \sin(2\pi) &= \sin(\pi + \pi) = 2 \sin \pi \cos \pi = 0.\end{aligned}$$

Wertetabelle für Sinus und Kosinus 3.7.23.

Gradmaß	0	30	45	60	90	180	270	360
Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

Lemma 3.7.24

Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt

- (i) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x, \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x.$
- (ii) $\sin(x + \pi) = -\sin x, \cos(x + \pi) = -\cos x.$
- (iii) $\sin(x + 2\pi) = \sin x, \cos(x + 2\pi) = \cos x.$
- (iv) $\cos x = 0 \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z} \left(x = \frac{\pi}{2} + m\pi\right).$
- (v) $\sin x = 0 \Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{Z} (x = m\pi).$

Die Eigenschaft, dass sich für eine Funktion die Funktionswerte in festen Abständen wiederholen, können wir auch allgemeiner definieren:

Definition 3.7.25: Periodische Funktionen

Eine Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt *p-periodisch*, falls

$$\forall x \in \mathbb{C} (f(x + p) = f(x)).$$

p wird auch als *Periodenlänge* bezeichnet.

Beispiele 3.7.26. (i) Sinus und Kosinus sind nach Lemma 3.7.24 2π -periodisch.

(ii) Die komplexe Exponentialfunktion ist $2\pi i$ -periodisch.

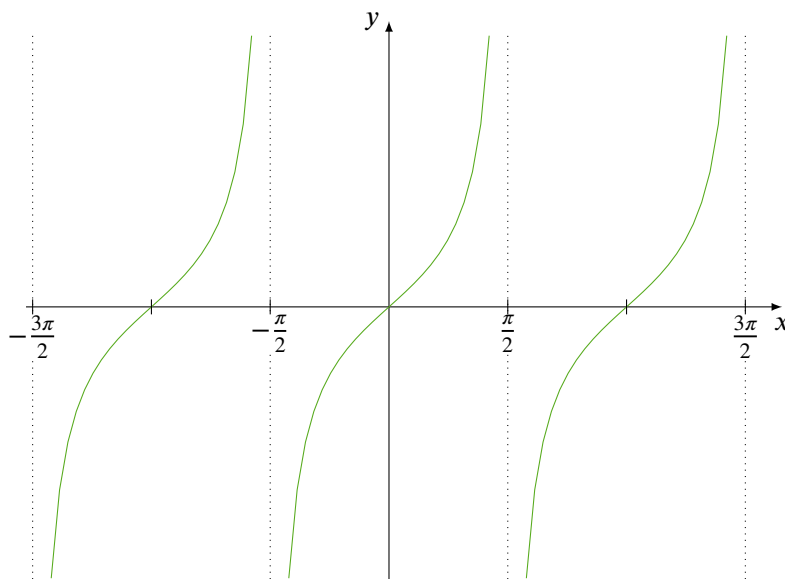


Abbildung 3.14: Reelle Tangensfunktion.

- (iii) Ist $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ eine beliebige Funktion, kann man sie $(b - a)$ -periodisch auf ganz $\mathbb{R}$ fortsetzen durch

$$\tilde{f}(x) := f(x + k(b - a)),$$

wobei $k \in \mathbb{Z}$ so gewählt ist, dass $x + k(b - a) \in [a, b)$.

Mit der Kenntnis der Nullstellen von Sinus und Kosinus können wir 3.5.12 präzisieren:

Definition 3.7.27: Tangens und Kotangens

Die *Tangensfunktion* (siehe Abbildung 3.14) ist definiert durch

$$\tan : \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + m\pi \mid m \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{C}, \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

und die *Kotangensfunktion* (siehe Abbildung 3.15) durch

$$\cot : \mathbb{C} \setminus \{ m\pi \mid m \in \mathbb{Z} \} \rightarrow \mathbb{C}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}.$$

Definition 3.7.28: Arkusfunktionen

Die Umkehrfunktionen der trigonometrischen Funktionen werden als *Arkusfunktionen* bezeichnet (siehe Abbildung 3.16). Für die Existenz

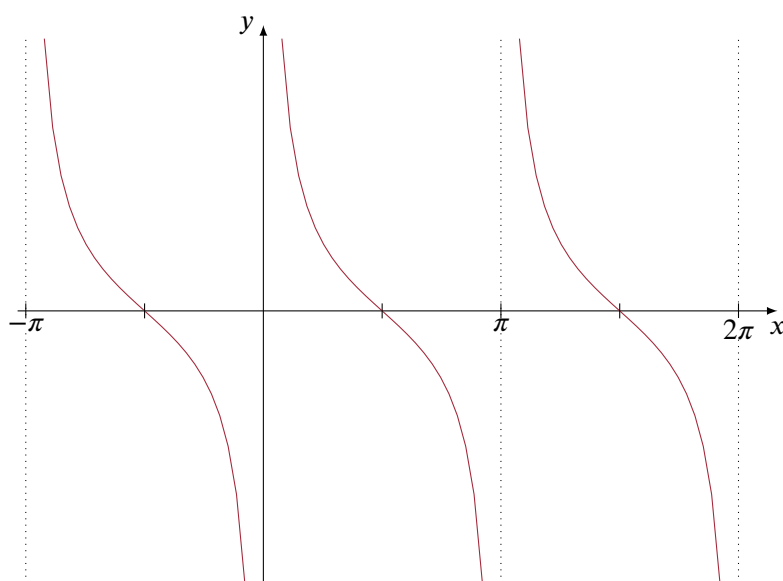


Abbildung 3.15: Reelle Cotangensfunktion.

müssen der Definitions- und ggf. der Wertebereich derart eingeschränkt werden, dass die jeweilige trigonometrische Funktion bijektiv ist.

- (i) Die Umkehrfunktion von $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ heißt *Arkussinus-Funktion* und wird mit $\arcsin$ bezeichnet.
- (ii) Die Umkehrfunktion von $\cos : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ heißt *Arkuskosinus-Funktion* und wird mit $\arccos$ bezeichnet.
- (iii) Die Umkehrfunktion von $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Arkustangens-Funktion* und wird mit $\arctan$ bezeichnet.
- (iv) Die Umkehrfunktion von $\cot : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Arkuskotangens-Funktion* und wird mit arccot bezeichnet.

Beispielsweise bedeutet das für $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

$$\sin x = y \Leftrightarrow x = \arcsin y.$$

Weitere Funktionen 3.7.29. Wir haben bereits weitere Funktionen verwendet. Es seien $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen, dann sind durch folgende Vor-

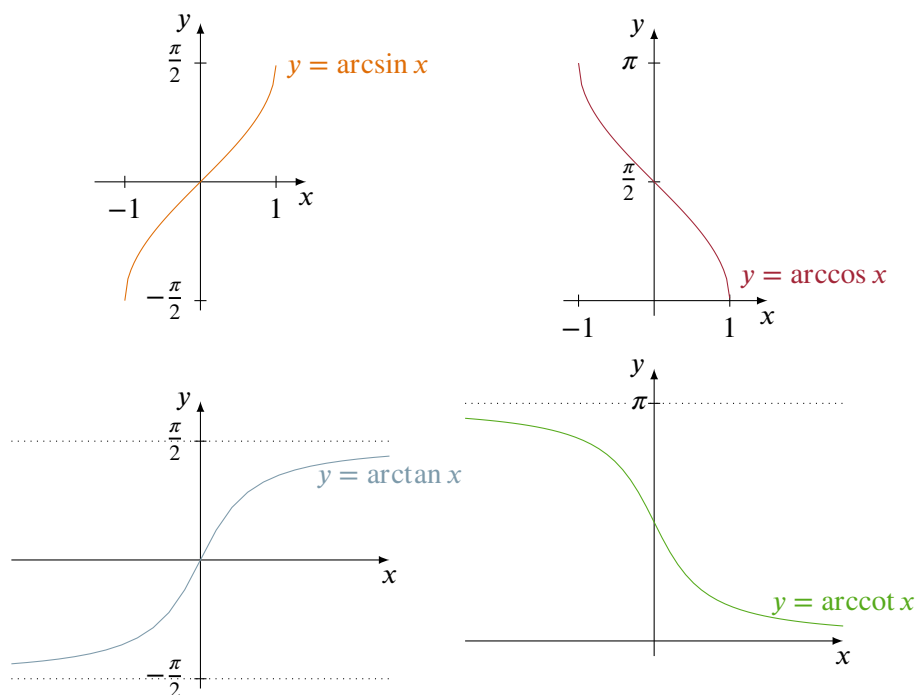


Abbildung 3.16: Die Arcus-Funktionen.

schriften ebenfalls Funktionen gegeben:

$$\begin{aligned} \min\{f_1, f_2\} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \min\{f_1(x), f_2(x)\} \text{ und} \\ \max\{f_1, f_2\} : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \max\{f_1(x), f_2(x)\}, \end{aligned}$$

siehe Abbildung 3.17, sowie

$$\begin{aligned} \lceil \cdot \rceil : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \lceil x \rceil = \min\{z \in \mathbb{Z} \mid z \geq x\} \text{ und} \\ \lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & x &\mapsto \lfloor x \rfloor = \max\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\}, \end{aligned}$$

siehe Abbildung 3.18, und schließlich

$$|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto |x|.$$

Daraus hervorgehende Funktionen sind zum Beispiel

(i) die Sägezahnfunktionen $s_1, s_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, siehe Abbildung 3.19,

$$s_1(x) = x - \lfloor x \rfloor, \quad s_2(x) = \left| s_1(x) - \frac{1}{2} \right|.$$

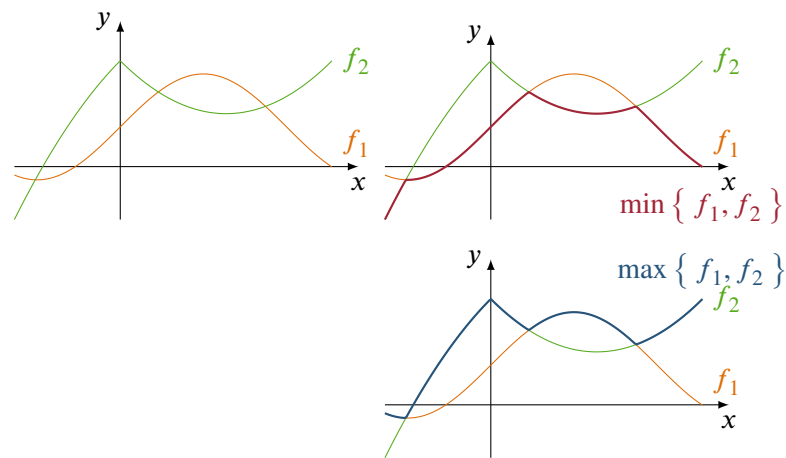
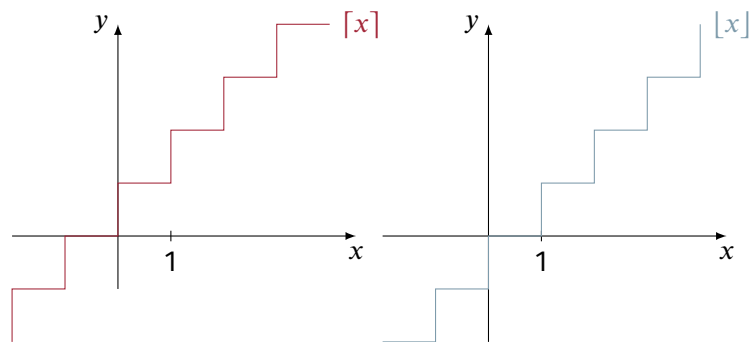


Abbildung 3.17: Maximums- und Minimumsfunktion zweier Funktionen.

Abbildung 3.18: Die Treppenfunktionen $[x]$ und $[x]$.

- (ii) der positive beziehungsweise negative Anteil einer Funktion f , siehe Abbildung 3.20,

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = -\min\{f(x), 0\}.$$

Es gilt dann $f(x) = f^+(x) - f^-(x)$ und $|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$.

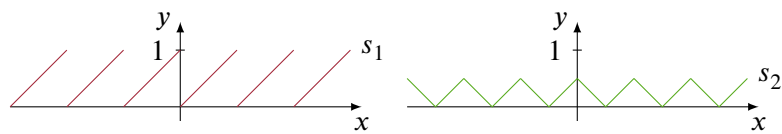
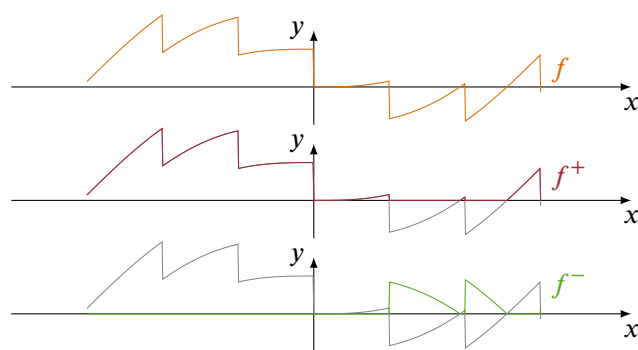
Abbildung 3.19: Die Sägezahnfunktionen s_1 und s_2 .

Abbildung 3.20: Positiver und negativer Anteil einer Funktion.

Kapitel 4

Diskrete Fouriertransformation

Wir wollen ein Anwendungsbeispiel betrachten, das auf die bis hier erarbeiteten Grundlagen und Techniken benutzt und benötigt. Dafür betrachten wir zunächst die

4.1 Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen

Seit meiner Kindheit träume ich davon, den Nordpol zu erreichen, nun stehe ich am Südpol.

(Roald Engelbregt Gravning Amudsen)

Bemerkung 4.1.1. Aus der Herleitung von Sinus und Cosinus am Einheitskreis in Abbildung 3.13 folgt, dass zu jedem Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ des Einheitskreises, also zu jedem $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $x^2 + y^2 = 1$ genau ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ existiert mit $(x, y) = (\cos \varphi, \sin \varphi)$. Also existiert zu jedem $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ genau ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $z = \cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$.

Lemma 4.1.2: Polarkoordinatendarstellung komplexer Zahlen

Es sei $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, dann existieren genau ein $r \in (0, +\infty)$ und ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $z = r \cdot e^{i\varphi}$.

Beweis. (i) *Existenz:* Es existiert nach der obigen Bemerkung ein $\varphi \in [0, 2\pi)$ mit $\frac{z}{|z|} = e^{i\varphi}$, also ist $z = |z| \cdot e^{i\varphi}$.

(ii) *Eindeutigkeit:* Es seien $z = r_1 e^{i\varphi_1} = r_2 e^{i\varphi_2}$ mit $r_1, r_2 \in (0, +\infty)$ und $\varphi_1, \varphi_2 \in [0, 2\pi)$, dann gilt $|z| = |r_1 e^{i\varphi_1}| = r_1$ und $|z| = |r_2 e^{i\varphi_2}| = r_2$, also $r_1 = r_2$. Damit ist $e^{i\varphi_1} = e^{i\varphi_2}$. Daraus folgt $e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = 1$ und mit Lemma 3.5.13 und Lemma 3.7.24 folgt wegen $m\pi = \varphi_1 - \varphi_2 \in (-2\pi, 2\pi)$ damit $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$ und damit $\varphi_1 = \varphi_2$. $\square$

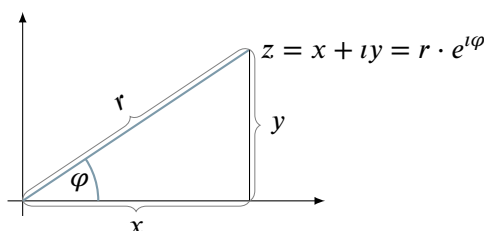


Abbildung 4.1: Polarkoordinatendarstellung.

Beispiele 4.1.3. (i) $1 = 1 \cdot e^{i0}$,

(ii) $-2 = 2 \cdot e^{i\pi}$,

(iii) $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$,

(iv) $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ und

(v) $7 + i4 = \sqrt{65}e^{i\arctan \frac{4}{7}}$.

(vi) Mit der Polarkoordinatendarstellung von $z = re^{i\varphi}$ und $w = \rho e^{i\vartheta}$ ist

$$z \cdot w = r\rho e^{i(\varphi+\vartheta)}.$$

Das bedeutet: Bei der Multiplikation komplexer Zahlen werden geometrisch die Beträge der Zahlen multipliziert und die *Argumente* genannten Winkel addiert. Das heißt weiter, dass sich die Funktion $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto w \cdot z$ mit $w = \rho e^{i\vartheta}$ als *Drehstreckung* um den Ursprung mit Drehwinkel ϑ und dem Streckfaktor ρ auffassen lässt.

Die Aussage von Lemma 4.1.2 bleibt richtig, wenn anstelle des Intervalls $[0, 2\pi)$ ein beliebiges, halboffenes Intervall der Länge 2π gewählt wird. Also ein Intervall I der Gestalt $I = [a, a + 2\pi)$ oder $I = (a, a + 2\pi]$ für $a \in \mathbb{R}$.

Lemma 4.1.4: Einheitswurzeln

Es seien $z \in \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{N}$, dann gilt $z^n = 1$ genau dann, wenn $z = e^{i\frac{2\pi k}{n}}$ für ein $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

Beweis. „ $\Leftarrow$ “: Für $k \in \{0, \dots, n-1\}$ ist $\left(e^{i\frac{2\pi k}{n}}\right)^n = e^{i2\pi k} = 1$.

„ $\Rightarrow$ “: Es sei $z^n = 1$, dann ist $|z| = 1$, also $z = e^{i\varphi}$ für ein $\varphi \in \mathbb{R}$. Damit ist $z^n = (e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi} = 1$, also $n\varphi = 2\pi\ell$ für ein $\ell \in \mathbb{Z}$, das heißt $\varphi = \frac{2\pi\ell}{n}$ für ein $\ell \in \mathbb{Z}$. Division von ℓ durch n mit Rest ergibt $\ell = q \cdot n + k$ für ein $q \in \mathbb{Z}$

und ein $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Also ist $\varphi = \frac{2\pi}{n}\ell = \frac{2\pi}{n}(qn + k) = 2\pi q + \frac{2\pi}{n}k$ und damit

$$z = e^{i\varphi} = e^{i(2\pi q + \frac{2\pi}{n}k)} = e^{i2\pi q} \cdot e^{\frac{i2\pi k}{n}} = e^{\frac{i2\pi k}{n}}.$$

□

Definition 4.1.5: Einheitswurzeln

Es sei $n \in \mathbb{N}$, dann heißen für $k = 0, \dots, n-1$ die Zahlen $z_k = e^{\frac{i2\pi k}{n}}$ n -te Einheitswurzeln.

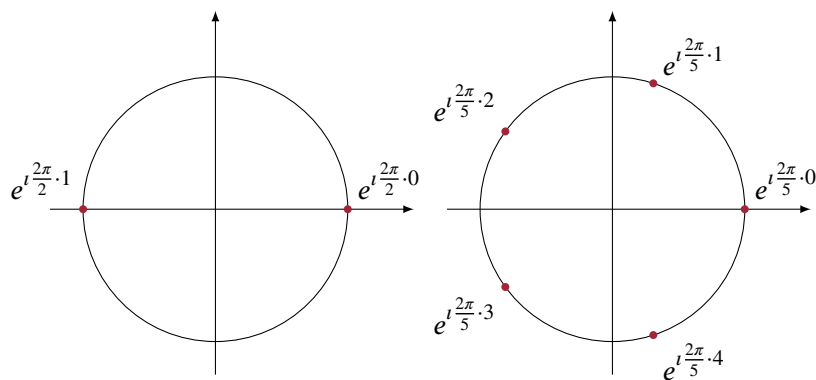


Abbildung 4.2: Zweite und fünfte Einheitswurzeln – die n -ten Einheitswurzeln bilden für $n > 2$ ein reguläres n -Eck mit einer Ecke bei 1.

Lemma 4.1.6: Wurzeln komplexer Zahlen

Es sei $w = r \cdot e^{i\varphi} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ mit $r > 0$ und $\varphi \in \mathbb{R}$, dann gilt $z^n = w$ genau dann, wenn

$$z = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}} \cdot z_k,$$

wobei z_k für $k = 0, \dots, n-1$ die n -ten Einheitswurzeln sind. Eine alternative Darstellung ist

$$z = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}} z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}} e^{\frac{i2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{2\pi k + \varphi}{n}}.$$

Beweis. „ $\Leftarrow$ “: Es gilt

$$\left(\sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}} \cdot z_k \right)^n = r e^{i\varphi} z_k^n = r e^{i\varphi} = w.$$

„ $\Rightarrow$ “: Es sei $z^n = w$, dann ist $\left(\frac{z}{\sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}}} \right)^n = 1$. Nach Lemma 4.1.4 ist also $\frac{z}{\sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi}{n}}} = z_k$ für ein $k \in \{0, \dots, n-1\}$. □

Beispiel 4.1.7. $z^3 = 18 = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$. Die dritten Einheitswurzeln sind $z_0 = 1$,

$$\begin{aligned} z_1 &= e^{i\frac{2\pi}{3} \cdot 1} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \\ z_2 &= e^{i\frac{2\pi}{3} \cdot 2} = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -i \frac{\sqrt{3} - i}{2}. \end{aligned}$$

Also sind die Lösungen von $z^3 = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$\begin{aligned} \tilde{z}_0 &= \sqrt[3]{8e^{i\frac{\pi}{6}}} \cdot z_0 = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i \sin\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3} + i, \\ \tilde{z}_1 &= 2e^{i\frac{\pi}{6}} z_1 = (\sqrt{3} + i) \cdot \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = (\sqrt{3} + i) \frac{\sqrt{3} + i}{2} \cdot i \\ &= \frac{3 + 2i\sqrt{3} - 1}{2} \cdot i = \frac{2 + i2\sqrt{3}}{2} i = -\sqrt{3} + i, \\ \tilde{z}_2 &= (\sqrt{3} + i) \frac{\sqrt{3} - i}{2} (-i) = \frac{(3 - i^2)(-i)}{2} = i \frac{-4}{2} = -2i. \end{aligned}$$

4.2 Diskrete Fouriertransformation

Mit unzureichenden Daten kann man leicht etwas falsch machen.
(Carl Edward Sagan)

Die diskrete Fouriertransformation spielt in der Signalanalyse eine Rolle. Bei ihr wird ein zeitdiskretes endliches Signal auf ein diskretes Frequenzspektrum abgebildet, das heißt, hat man etwa aus einem Signal über eine konstante Abtastrate Messwerte $a_0, \dots, a_{N-1}$ erhalten, so konstruiert man eine periodische Funktion aus endlich vielen Sinus- und Kosinusfunktionen, die genau diese Werte an den entsprechenden Zeiten annimmt. Dafür betrachten wir ein komplexes Polynom $P(z) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k z^k$, und wollen $a_k = P(z_k)$ für geeignete z_k , $k = 0, \dots, N-1$, erreichen. Gehen wir von einer konstanten Abtastrate aus, so sollten die z_k gleichmäßig verteilt sein und uns die Konstruktion einer Periode ermöglichen. Wir wählen daher die z_k als N -te Einheitswurzeln, $z_k = e^{i\frac{2\pi k}{N}}$, und erhalten die gesuchte Funktion durch Verknüpfung von P mit $z = z(t) = e^{i2\pi t}$. Es ist also

$$f(t) = P(z(t)) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2\pi k t}.$$

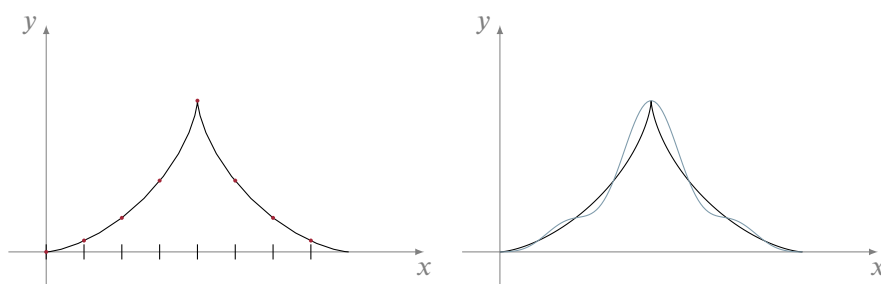


Abbildung 4.3: Signal und gemessene Werte und Approximation durch eine periodische Funktion.

Zur Konstruktion einer Funktion mit den entsprechenden Werten genügt die Kenntnis der Koeffizienten $\hat{a}_k$, das heißt, die diskrete Fourier-Transformation wird als Funktion vom $\mathbb{C}^N$ in den $\mathbb{C}^N$ betrachtet.

Aus der Herleitung erhalten wir sofort die Koeffizienten der *inversen diskreten Fouriertransformation*

$$a_j = P(z_j) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2\pi \frac{jk}{N}}, \quad j = 0, \dots, N-1. \quad (4.1)$$

Multiplikation mit $e^{-i2\pi \frac{\ell j}{N}}$ und Summation über j liefert zusammen mit der Tatsache, dass die Summe über die Einheitswurzeln Null ist (Aufgabe A.4.3)

$$\sum_{j=0}^{N-1} e^{-i2\pi \frac{\ell j}{N}} a_j = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\hat{a}_k}{N} e^{i2\pi j \frac{k-\ell}{N}} = \hat{a}_\ell. \quad (4.2)$$

Dies sind für $\ell = 0, \dots, N-1$ die Koeffizienten der diskreten Fouriertransformation.

Zur effizienten Berechnung der diskreten Fouriertransformation (und analog zur inversen diskreten Fouriertransformation) betrachten wir

Bemerkung 4.2.1 (Schnelle Fouriertransformation (FFT)).

Die gängigste Methode der FFT ist der Algorithmus von Cooley¹-Tukey², der eine Wiederentdeckung einer Methode von Gauß ist. Anwendbar ist der Algorithmus auf N -Tupel, die eine Zweierpotenz an Einträgen haben - dies ist häufig keine schwerwiegende Einschränkung. Zugrunde liegt folgende Beobachtung: Hat man ein $2n$ -Tupel $(a_0, \dots, a_{2n-1})$, so ist seine diskrete Fouriertransformation beziehungsweise die Koeffizienten gegeben durch

$$\hat{a}_k = \sum_{\ell=0}^{2n-1} a_\ell e^{-i2\pi \frac{\ell k}{2n}}, \quad k = 0, \dots, 2n-1.$$

¹James Cooley, 1926-2016, amer. Mathematiker

²John Wilder Tukey, 1915-2000, amer. Statistiker

Teilt man nun die a_k und die $\hat{a}_k$ in solche mit geradem Index, etwa $a_{2k} = a'_k$, und solche mit ungeradem Index, etwa $a_{2k+1} = a''_k$, auf, dann erhält man

$$\begin{aligned}\hat{a}_k &= \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{2\ell} e^{-i2\pi \frac{2\ell k}{2n}} + \sum_{\ell=0}^{n-1} a_{2\ell+1} e^{-i2\pi \frac{(2\ell+1)k}{2n}} \\ &= \sum_{\ell=0}^{n-1} a'_\ell e^{-i2\pi \frac{\ell k}{n}} + e^{-i\pi \frac{k}{n}} \sum_{\ell=0}^{n-1} a''_\ell e^{-i2\pi \frac{\ell k}{n}} \\ &= \begin{cases} \hat{a}'_k + e^{-i\pi \frac{k}{n}} \hat{a}''_k, & \text{falls } k < n, \\ \hat{a}'_{k-n} - e^{-i\pi \frac{k-n}{n}} \hat{a}''_{k-n}, & \text{falls } k \geq n. \end{cases}\end{aligned}$$

Im letzten Schritt gilt dies nach Definition der diskreten Fouriertransformation und für $k \geq n$ wurde $k = k - n + n$ ausgenutzt, was bei den einzelnen Summanden jeweils zu einem zusätzlichen Faktor $e^{-i2\pi \ell} = 1$ und vor der zweiten Summe zum zusätzlichen Faktor $e^{-i\pi} = -1$ führt. Mit der Berechnung von $\hat{a}'_k$ und $\hat{a}''_k$, $k = 0, \dots, n-1$, ist daher sowohl $\hat{a}_k$ als auch $\hat{a}_{k+n}$ bestimmt. Der Rechenaufwand hat sich also praktisch halbiert.

Ist $2n$ eine Zweierpotenz, etwa 2^N , so lässt sich dieses Verfahren rekursiv fortsetzen, so dass nach N Schritten jeweils 2^N komplexe Additionen und Multiplikationen notwendig sind (insgesamt also $N \cdot 2^N$). Die diskrete Fouriertransformation benötigt für ein 2^N -Tupel $(2^N)^2$ dieser Operationen.

Bemerkungen 4.2.2. (i) Alias-Effekt: Ist die Abtastfrequenz nicht mehr als doppelt so groß wie die höchste auftretende Frequenz („Abtasttheorem“, siehe Satz 12.7.13), so kann das Originalsignal verfälscht werden. Anschaulich lässt sich dann durch die Messwerte eine periodische Funktion mit kleineren Frequenzen legen.

(ii) Leck-Effekt: Wird das Eingangssignal abgeschnitten, so kann es nur dann korrekt transformiert werden, wenn es periodisch fortsetzbar ist. Andernfalls enthält das abgeschnittene Signal Frequenzen, die nicht durch die berechneten Frequenzen dargestellt, sondern nur angenähert werden können. Die Information „verteilt“ sich also auf die anderen Frequenzen (Informationsleck).

(iii) Das bekannte Bildkompressionsverfahren JPEG setzt eine diskrete Kosinustransformation ein, die analog zur diskreten Fouriertransformation funktioniert, dabei aber auf die Sinusterme verzichtet und damit von vornherein reellwertig ist (siehe etwa [19]). Die Tatsache, dass Bilder in der Regel mindestens zweidimensional sind, resultiert dabei in einer Doppelsumme mit einem Produkt von zwei Kosinustermen.

(iv) Audiosignale wie Sprache und Musik sind zusammengesetzt aus Tönen unterschiedlicher Dauern und Frequenzen, eine entsprechende

„Entschlüsselung“ über eine diskrete Fourier- oder Kosinustransformation liegt daher nahe und wird etwa im MPEG-Audio-Verfahren genutzt (eine detailliertere Darstellung findet sich ebenfalls in [19]).

Beispiel 4.2.3. Wir betrachten das 6-Tupel $a = \left(\frac{11}{6}, \frac{17}{12}, \frac{13}{12}, \frac{-5}{6}, \frac{13}{12}, \frac{17}{12}\right)$, konstruiert aus den Funktionswerten von $f(x) = 1 + \cos(2\pi x) - \frac{1}{2}\cos(4\pi x) + \frac{1}{3}\cos(6\pi x)$ an den Stellen $x = 0, \frac{1}{6}, \dots, \frac{5}{6}$ (vergleiche Abbildung 4.4). Die dis-

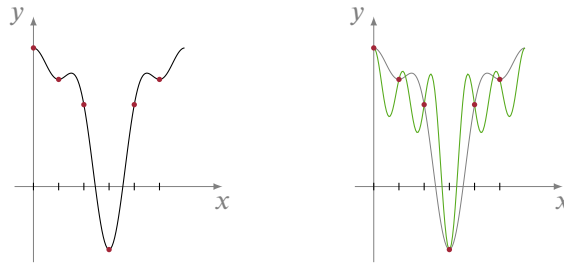


Abbildung 4.4: Diskrete Fouriertransformation.

krete Fouriertransformation dieses Tupels ist $\hat{a} = \left(6, 3, -\frac{3}{2}, 2, -\frac{3}{2}, 3\right)$. Die Funktion

$$g(x) = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^5 \hat{a}_k e^{i2\pi kx} = 1 + \frac{1}{2}e^{i2\pi x} - \frac{1}{4}e^{i4\pi x} + \frac{1}{3}e^{i6\pi x} - \frac{1}{4}e^{i8\pi x} + \frac{1}{2}e^{i10\pi x}$$

nimmt in den Punkten $0, \frac{1}{6}, \dots, \frac{5}{6}$ die Einträge aus a an, stimmt aber nicht mit f überein, wie man in Abbildung 4.4 rechts sieht, wo der Realteil von g abgebildet ist. Um auf die ursprüngliche Funktion zurück zu kommen, machen wir folgende Beobachtung: Ganz allgemein trifft für ein N -Tupel $a = (a_0, \dots, a_{N-1})$ jede Funktion der Form

$$f(x) = \frac{1}{N} \left(\sum_{k=0}^{M-1} \hat{a}_k e^{i2k\pi x} + \sum_{k=M}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2(k-N)\pi x} \right)$$

aufgrund der Periodizität die Punkte a_k . Wählt man $M = \left\lceil \frac{N}{2} \right\rceil$ ($\frac{N}{2}$ aufgerundet) und ersetzt im Fall, dass N gerade ist, noch den Summanden für $k = \frac{N}{2}$ durch $\hat{a}_{\frac{N}{2}} \cos(N\pi x)$, erhält man ein Polynom, das insbesondere reell ist, wenn a es war.

In unserem Beispiel erhalten wir so

$$h(x) = 1 + \frac{1}{2}e^{i2\pi x} - \frac{1}{4}e^{i4\pi x} + \frac{1}{3}\cos(6\pi x) - \frac{1}{4}e^{-i4\pi x} + \frac{1}{2}e^{-i2\pi x} = f(x).$$

Zur Veranschaulichung des Alias-Effektes betrachten wir den Fall $N = 4$ und betrachten die selbe Funktion f . Es ist $a = \left(\frac{11}{6}, \frac{3}{2}, -\frac{5}{6}, \frac{3}{2}\right)$ mit der diskreten Fouriertransformation $\hat{a} = \left(4, \frac{8}{3}, -2, \frac{8}{3}\right)$. Die resultierende reelle Funktion

$$\tilde{h}(x) = 1 + \frac{2}{3}e^{i2\pi x} - \frac{1}{2}\cos(4\pi x) + \frac{2}{3}e^{-i2\pi x}$$

stimmt nur in $x = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}$ mit f überein (Abbildung 4.5). Wir berechnen

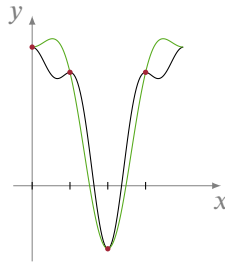


Abbildung 4.5: Diskrete Fouriertransformation: Alias-Effekt.

anschließend die diskrete Fouriertransformation für $n = 8$ mit Hilfe der schnellen Fouriertransformation: Die Werte aus a werden zunächst wie folgt aufgeteilt

N								
8	$\left(\frac{11}{6}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{3}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{5}{6}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{3}{2}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$							
4	$\left(\frac{11}{6}, \frac{3}{2}, -\frac{5}{6}, \frac{3}{2}\right)$		$\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{3}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$					
2	$\left(\frac{11}{6}, -\frac{5}{6}\right)$	$\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$	$\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{3}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$		$\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$			
1	$\frac{11}{6}$	$-\frac{5}{6}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$1 + \frac{\sqrt{2}}{3}$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{3}$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{3}$	$1 + \frac{\sqrt{2}}{3}$

und dann zusammengeführt, für $n = 2$ ergeben sich mit $e^{-i2\pi \frac{0}{2}} = 1$

$$I : \hat{a}_0 = \frac{11}{6} - \frac{5}{6} \cdot e^{-i\pi \cdot 0} = 1, \quad \hat{a}_1 = \frac{11}{6} + \frac{5}{6} \cdot e^{-i\pi \cdot 0} = \frac{8}{3},$$

$$II : \hat{a}_0 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 3, \quad \hat{a}_1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0,$$

$$III : \hat{a}_0 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{3} + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{3}\right) = 2, \quad \hat{a}_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$IV : \hat{a}_0 = 2, \quad \hat{a}_1 = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Für $n = 4$ erhalten wir dann mit $e^{-i2\pi\frac{k}{4}} = \begin{cases} 1 & k = 0, \\ -i & k = 1, \end{cases}$ für $k = 0, 1$

$$\begin{aligned} A : I + II : \hat{a}_0 &= 1 + 3 \cdot e^{-i2\pi\frac{0}{4}} = 4, & \hat{a}_2 &= 1 - 3 = -2, \\ \hat{a}_1 &= \frac{8}{3} + 0 \cdot e^{-i2\pi\frac{1}{4}} = \frac{8}{3}, & \hat{a}_3 &= \frac{8}{3}, \\ B : III + IV : \hat{a}_0 &= 2 + 2 = 4, & \hat{a}_2 &= 0, \\ \hat{a}_1 &= \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}i, & \hat{a}_3 &= \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3}i. \end{aligned}$$

Abschließend erhalten wir

$$\begin{aligned} \hat{a}_0 &= 4 + 4 \cdot e^{-i2\pi\frac{0}{8}} = 8, \\ \hat{a}_4 &= 4 - 4 = 0, \\ \hat{a}_1 &= \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(1+i) \cdot e^{-i2\pi\frac{1}{8}} = \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(1+i) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 4, \\ \hat{a}_5 &= \frac{8}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3}(1+i) \frac{\sqrt{2}}{2} (1-i) = \frac{4}{3}, \\ \hat{a}_2 &= -2 + 0 \cdot e^{-i2\pi\frac{2}{8}} = -2, \\ \hat{a}_6 &= -2, \\ \hat{a}_3 &= \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(1-i) e^{-i2\pi\frac{3}{8}} = \frac{8}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3}(1-i) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) (1+i) = \frac{4}{3}, \\ \hat{a}_7 &= \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = 4. \end{aligned}$$

Beispiel 4.2.4 (Berechnung der Koeffizienten eines Produkts von Polynomen). Sind $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ und $Q(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ zwei Polynome, dann können wir ihr Produkt wie folgt berechnen: Wir nehmen ohne Beschränkung der Allgemeinheit $m \leq n$ an und setzen $b_k = 0$ für $k = m+1, \dots, n$, dann ist

$$P(x) \cdot Q(x) = \sum_{k=0}^{2n} c_k x^k$$

mit $c_k = \sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}$ für $k = 0, \dots, n$ und $c_{n+k} = \sum_{j=k}^n a_j b_{n+k-j}$ für $k = 1, \dots, n$. Zur Berechnung der Koeffizienten ist dabei ein Rechenaufwand von $O(n^2)$ notwendig, da für c_ℓ $\ell + 1$ beziehungsweise $n - \ell$ Additionen und Multiplikationen erforderlich sind.

Setzen wir $a_k = b_k = 0$ für $k = n+1, \dots, 2n$, dann können wir die Formel vereinfachen zu $c_k = \sum_{j=0}^{2n} a_j b_{k-j \bmod 2n}$. Statt $2n$ genügt ein N , das größer als die Summe der Grade der beiden Polynome ist:

$$c_k = \sum_{j=0}^{N-1} a_j b_{k-j \bmod N}, \quad k = 0, \dots, N-1. \quad (4.3)$$

Ganz allgemein definieren wir so die *Faltung* $a \star b$ von zwei N -Tupeln $a = (a_0, \dots, a_{N-1})$ und $b = (b_0, \dots, b_{N-1})$ im $\mathbb{C}^N$. Unter der diskreten Fouriertransformation wird aus der Faltung eine Multiplikation, das heißt $(a \star b)^\wedge = \hat{a} \cdot \hat{b}$. Hierbei wird koordinatenweise multipliziert:

$$(\hat{a}_0, \hat{a}_1, \dots)(\hat{b}_0, \hat{b}_1, \dots) = (\hat{a}_0 \hat{b}_0, \hat{a}_1 \hat{b}_1, \dots).$$

Damit erhalten wir die Einträge von c als inverse diskrete Fouriertransformation von $\hat{a} \cdot \hat{b}$. Wählt man N durch Auffüllen mit Nullen nun als Potenz von 2, kann man den Rechenaufwand für die Polynommultiplikation mit der schnellen Fouriertransformation auf $O(N \log N)$ reduzieren.

Eine ähnliche zweidimensionale diskrete Faltung findet man etwa in der Bildbearbeitung, da sich viele Filter darüber darstellen lassen (siehe etwa [22]). Durch die schnelle Fouriertransformation kann man dann auch an diesen Stellen den Rechenaufwand reduzieren.

Kapitel 5

Vektorräume

Vektorräume sind die wichtigste algebraische Struktur im Rahmen dieser Vorlesung und dieses Kapitel bildet die Grundlage für alle weiteren Inhalte. Sie treten darüberhinaus an vielen weiteren Stellen auf. In einem *Generative Adversarial Network* (GAN) treten zwei „gegnerische“ künstliche neuronale Netzwerke gegeneinander an (unüberwachtes Lernen). Dabei konstruiert der „Generator“ Kandidaten, die der „Diskriminator“ anhand echter Daten prüft. Der Generator erstellt dazu einen Vektorraum, der eine kleinere Dimension (siehe Abschnitt 5.4), also weniger Platz für Informationen hat, um Strukturen in den Daten besser zu erkennen und zu repräsentieren (vergleiche später auch Abschnitt B.4). Einen Überblick in GANs liefert etwa [6] und auf [dieser Seite](#) wird das Verfahren anschaulich erläutert - der Bezug zu diesem Kapitel ist dabei allerdings ausgeblendet.

5.1 Definition und erste Eigenschaften

In erster Linie schützt uns gerade die Mathematik vor Sinnestäuschungen und lehrt uns, daß es eine Sache ist, wie die Dinge aufgebaut sind, die wir mit den Sinnen erfassen, und eine andere, wie sie uns erscheinen. Diese Wissenschaft gibt uns die zuverlässigsten Regeln, wer sich von ihnen leiten läßt, braucht sich vor Sinnestäuschungen nicht zu fürchten.

(Leonhard Euler)

Definition 5.1.1: Vektorraum

Ein Tripel $(V, \oplus, \odot)$ heißt (*Links-*) *Vektorraum über $\mathbb{K}$* , (*$\mathbb{K}$ -Vektorraum*, *linearer Raum über $\mathbb{K}$*): $\Leftrightarrow$

(V0) $V \neq \emptyset$, $\mathbb{K}$ ist ein Körper und $\odot : \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ (*äußere Verknüpfung^{a)}*)

(V1) $(V, \oplus)$ ist eine abelsche Gruppe.

(V2) Es gelten die *Verträglichkeitsbedingungen*^b:

(a) $\forall v \in V \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} (\lambda \cdot \mu) \odot v = \lambda \odot (\mu \odot v)$ (Assoziativgesetz).

(b) $\forall v \in V (1 \odot v = v)$ (Unitäres Gesetz).

(V3) Es gelten die *Distributivgesetze*

(a) $\forall v \in V \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} ((\lambda + \mu) \odot v = \lambda \odot v \oplus \mu \odot v)$.

(b) $\forall \lambda \in \mathbb{K} \forall v, w \in V (\lambda \odot (v \oplus w) = \lambda \odot v \oplus \lambda \odot w)$.

Die Elemente aus V heißen *Vektoren*, $\odot$ wird auch als *Multiplikation mit Skalaren* bezeichnet, die Elemente aus $\mathbb{K}$ heißen *Skalare*, $v \oplus w$ heißt Summe von v und w , $\lambda \odot v$ heißt das λ -fache von v . Das neutrale Element in $(V, \oplus)$ wird als *Nullvektor* 0 bezeichnet. Die geforderten Eigenschaften heißen auch *Vektorraumaxiome*^c.

^awir schreiben für $\lambda \in \mathbb{K}$ und $v \in V$ $\lambda \odot v$ statt $\odot(\lambda, v)$.

^bdabei ist mit $\cdot$ die Multiplikation in $\mathbb{K}$ bezeichnet.

^cEntsprechend heißen die definierenden Eigenschaften von Halbgruppe, Gruppe, Ring und Körper Halbgruppenaxiome, Gruppenaxiome und so weiter.

Beispiele 5.1.2. (i) $V = \mathbb{R}$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, $V = \mathbb{C}$ kann als Vektorraum über $\mathbb{C}$ oder über $\mathbb{R}$ aufgefasst werden. Die Addition von Vektoren und die Multiplikation mit Skalaren entspricht dabei der Addition und Multiplikation im Körper.

(ii) Für $V = \{0\}$ und einen beliebigen Körper $\mathbb{K}$ wird $(V, \oplus, \odot)$ mit $0 \oplus 0 := 0$ und $\forall \lambda \in \mathbb{K} (\lambda \odot 0 := 0)$ zu einem (trivialen) Vektorraum.

(iii) Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ ein beliebiger Körper, dann ist $(\mathbb{K}^n, \oplus, \odot)$ mit der komponentenweisen Addition und Multiplikation mit Skalaren, das heißt, für

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \text{ ist } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{und für alle } \lambda \in \mathbb{K} \text{ ist } \lambda \odot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix},$$

ein Vektorraum über $\mathbb{K}$. Der Nullvektor ist $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, das zu $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

Inverse bezüglich $\oplus$ ist $\begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{pmatrix}$. Dass es sich dabei um einen Vektorraum handelt, folgt sofort aus den Körpereigenschaften. Das gilt insbesondere für die Standardbeispiele $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ und für die aus der Schule bekannten Vektorräume $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$, außerdem für den $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, siehe Beispiel 2.5.4, der in der Codierungstheorie wichtig ist. Die Einträge der Vektoren werden hier als Informationsbits betrachtet und über die Betrachtung des $\mathbb{F}_2^n$ als Vektorraum können diese mit den zu erarbeitenden Aussagen untersucht und bearbeitet werden.

- (iv) Es sei $X \neq \emptyset$ und $\mathbb{K}$ ein Körper. Auf der Menge der Funktionen von X nach $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}^X := \{f \mid f : X \rightarrow \mathbb{K}\}$ ist durch $(f \oplus g)(x) := f(x) + g(x)$ und $(\lambda \odot f)(x) := \lambda \cdot f(x)$ für alle $f, g \in \mathbb{K}^X$, alle $\lambda \in \mathbb{K}$ und alle $x \in X$ eine Addition und Multiplikation mit Skalaren erklärt. Man sieht leicht¹, dass $(\mathbb{K}^X, \oplus, \odot)$ ein Vektorraum über $\mathbb{K}$ ist. Insbesondere ist der Nullvektor die Nullabbildung $\mathcal{O} : x \mapsto 0$.
- (v) Die Menge aller Folgen aus $\mathbb{R}$ bildet mit der komponentenweisen Addition und skalaren Multiplikation einen Vektorraum über $\mathbb{R}$.

Lemma 5.1.3: Weitere Rechenregeln

Es sei $(V, \oplus, \odot)$ ein Vektorraum über $\mathbb{K}$, dann gilt für alle $\lambda \in \mathbb{K}$ und alle $v \in V$

$$(i) \quad \lambda \odot v = \mathcal{O} \Leftrightarrow \lambda = 0 \vee v = \mathcal{O},$$

$$(ii) \quad (-1) \odot v = -v.$$

Beweis. (i) Zu zeigen sind zwei Richtungen: „ $\Leftarrow$ “:

$$0 \odot v \stackrel{\text{Körper}}{=} (0 + 0) \odot v \stackrel{(V3)}{=} 0 \odot v \oplus 0 \odot v$$

und $0 \odot v \oplus \mathcal{O} = 0 \odot v$, also $\mathcal{O} = 0 \odot v$ mit Satz 2.1.8. Weiter gilt

$$\lambda \odot \mathcal{O} = \lambda \odot (\mathcal{O} \oplus \mathcal{O}) \stackrel{(V3)}{=} \lambda \odot \mathcal{O} \oplus \lambda \odot \mathcal{O}$$

sowie $\lambda \odot \mathcal{O} \oplus \mathcal{O} = \lambda \odot \mathcal{O}$ und daher $\lambda \odot \mathcal{O} = \mathcal{O}$.

„ $\Rightarrow$ “: Es sei $\lambda \odot v = \mathcal{O}$. Ist $\lambda \neq 0$ (den Fall $\lambda = 0$ haben wir oben bereits gezeigt), so folgt

$$v \stackrel{(V2)}{=} 1 \odot v = \left(\frac{1}{\lambda} \cdot \lambda\right) \odot v \stackrel{(V2)}{=} \frac{1}{\lambda} \odot (\lambda \odot v) = \frac{1}{\lambda} \odot \mathcal{O} = \mathcal{O}.$$

¹Zurückführung auf die Eigenschaften im Körper!

(ii) Es gilt

$$v \oplus (-1) \odot v \stackrel{(V2)}{=} 1 \odot v \oplus (-1) \odot v \stackrel{(V3)}{=} (1 + (-1)) \odot v = 0 \odot v = \mathcal{O}.$$

Damit folgt $(-1) \odot v = -v$, denn $-v$ ist eindeutig (Lemma 2.1.6). $\square$

Bemerkung 5.1.4. Aus den Vektorraumaxiomen und den obigen Rechenregeln folgt, dass wir ohne Gefahr der Verwechslung die Operationen in V und in $\mathbb{K}$ mit den selben Symbolen $+$ und $\cdot$ bezeichnen können und dass wir das neutrale Element $\mathcal{O}$ in V nicht besonders hervorheben und daher mit 0 bezeichnen können und werden.

5.2 Unterräume

Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
(Henry Ford)

Zur Motivation betrachten wir folgendes

Beispiel 5.2.1. Es sei $V = \mathbb{R}^3$, dann ist $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 0 \right\}$

wie V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, denn $+\Big|_U$ bildet mit U eine abelsche Gruppe:

- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U$, denn $0 + 0 - 0 = 0$ und
- mit $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ist auch $\begin{pmatrix} -x_1 \\ -x_2 \\ -x_3 \end{pmatrix} \in U$, da $-x_1 - x_2 + x_3 = -(x_1 + x_2 - x_3) = 0$.
- Die Assoziativität und Kommutativität von $+\Big|_U$ folgen aus der Zurückführung auf die Eigenschaften von $+$ in $\mathbb{R}$.

Die weiteren Vektorraumeigenschaften von U ergeben sich wie folgt: Zunächst ist für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in U$ auch $\lambda u \in U$, denn

$$\lambda u = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda x_2 \\ \lambda x_3 \end{pmatrix} \text{ und } \lambda x_1 + \lambda x_2 - \lambda x_3 = \lambda(x_1 + x_2 - x_3) = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Die weiteren Vektorraumaxiome gelten dann in U , weil sie schon in V gelten und die Addition und die Multiplikation mit Skalaren nicht aus U heraussührt.

Diese letzte Eigenschaft ist wesentlich und wir nehmen sie zur Motivation von

Definition 5.2.2: Unterraum, Untervektorraum

Ein *Unterraum* U eines Vektorraums V über $\mathbb{K}$ ist eine nichtleere Teilmenge $U \subseteq V$, welche mit $u, v \in U$ auch $u+v$ und mit $u \in U$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ auch λu enthält^a.

^aMan sagt: U ist abgeschlossen hinsichtlich der Addition und der Multiplikation mit Skalaren.

Satz 5.2.3

Ein Unterraum U eines Vektorraums V ist mit den Verknüpfungen aus V wieder ein Vektorraum über dem selben Körper.

Beweis. Das zeigt man wie im Beispiel oben. □

Beispiele 5.2.4. (i) Die Mengen $U = \{0\}$ und $U = V$ sind triviale Unterräume jedes Vektorraums V .

(ii) Im $\mathbb{K}^n$ ist für $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$ stets

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \mid c_1 x_1 + \dots + c_n x_n = 0 \right\}$$

ein Unterraum, wie man leicht nachrechnet (Aufgabe A.5.15).

(iii) Im $\mathbb{R}^3$ ist $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - x_3 = 1 \right\}$ kein Unterraum, denn $0 \notin U$. Wegen $0 = 0 \cdot v$ für ein beliebiges $v \in U$ muss jeder Unterraum den Nullvektor enthalten.

(iv) Die Polynome vom Grad n oder kleiner bilden einen Unterraum aller Polynome oder auch einen Unterraum aller Abbildungen von $\mathbb{C}$ nach $\mathbb{C}$ (oder $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$, wenn man reelle Polynome betrachtet).

(v) Die Grenzwertsätze (Aussagen (i) und (ii)) besagen, dass die Menge der konvergenten komplexen Folgen einen Unterraum des Vektorraums aller komplexen Folgen bilden.

Satz 5.2.5: Durchschnitt von Unterräumen

Sind U und W Unterräume eines Vektorraums V , dann ist auch $U \cap W$ ein Unterraum^a, $U \cup W$ ist dagegen im Allgemeinen kein Unterraum. Allerdings ist

$$U + W := \{u + w \mid u \in U \wedge w \in W\}$$

ein Unterraum und zwar der kleinste Unterraum^b, der U und W enthält.

^aMit $\cap$ wird hier der normale Durchschnitt der beiden Mengen bezeichnet.

^bDas heißt, ist V' ein Unterraum von V mit $U, W \subseteq V'$, dann folgt $U + W \subseteq V'$.

Beweis. $U \cap W$ ist ein Unterraum, denn wegen $0 \in U \wedge 0 \in W$ ist $0 \in U \cap W$ und damit $U \cap W \neq \emptyset$. Weiter ist mit $u, w \in U \cap W$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ auch $\lambda u, u, w \in U$ und $\lambda u, u, w \in W$ und folglich $u + w \in U, u + w \in W$, also $u + w \in U \cap W$ und weiter $\lambda u \in U$ und $\lambda u \in W$, weshalb $\lambda u \in U \cap W$.

Wir betrachten $U + W$: Es gilt $U + W \neq \emptyset$, da $0 = 0 + 0 \in U + W$. Sind nun $v_1, v_2 \in U + W$ und $\lambda \in \mathbb{K}$, dann folgt mit $v_1 = u_1 + w_1$ und $v_2 = u_2 + w_2$ mit $u_1, u_2 \in U$ und $w_1, w_2 \in W$ (existieren nach Definition von $U + W$), dass $\lambda v_1 = \lambda u_1 + \lambda w_1 \in U + W$ und $v_1 + v_2 = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2) \in U + W$. $\square$

Die Behauptung, dass $U \cup W$ im Allgemeinen kein Unterraum ist, zeigen wir durch folgendes

Beispiel 5.2.6. Es sei $U := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0 \right\}$ (die x_1 - x_2 -Ebene) und

$W := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2 = 0 \right\}$ (die x_3 -Achse, eine Gerade), dann sind

U und W Unterräume des $\mathbb{R}^3$ und es gilt $u := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U \subseteq U \cup W$ und

$w := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in W \subseteq U \cup W$, aber $u + w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin U \cup W$ und folglich ist $U \cup W$ kein Unterraum des $\mathbb{R}^3$.

Es gilt in dieser Frage genauer

Bemerkung 5.2.7. Sind U und W Unterräume eines Vektorraums V , dann ist $U \cup W$ genau dann ein Unterraum von V , wenn $U \subseteq W \vee W \subseteq U$.

Beispiel 5.2.8 (Eingebette Simplexe, Hadamard-Matrizen und -Codes). Wir betrachten $\{0, 1\}^3$ über dem durch $\{0, 1\}$ mit den Operationen aus Beispiel 2.1.5, Tabelle 2.1 gegebenen Körper $\mathbb{F}_2$ (siehe auch Beispiel 2.5.4). Die zweidimensionalen Unterräume sind mit $\lambda, \mu \in \{0, 1\}$ gegeben durch

$$H_1 : x = 0 + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left\{ 0, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H_2 : x = 0 + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left\{ 0, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$H_3 : x = 0 + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left\{ 0, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Betrachtet man $\{0, 1\}^3$ als Teilmenge des $\mathbb{R}^3$, so sind durch die Punkte von H_3 gerade die Eckpunkte eines regulären² Tetraeders gegeben, die alle auf einem Würfel liegen. Man spricht deshalb von einer eckentreuen Einbettung des Tetraeders in den Würfel. Wie man in Abbildung 5.1 sieht, ist das analoge Problem im $\mathbb{R}^2$ nicht lösbar: Das gleichseitige Dreieck lässt sich nicht so in ein Quadrat legen, dass seine Eckpunkte mit denen des Quadrats übereinstimmen. Die Frage, in welchen Dimensionen diese ecken-

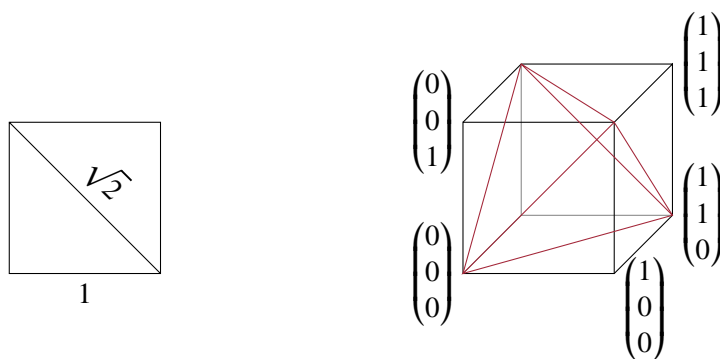


Abbildung 5.1: Die eckentreue Einbettung eines regulären Tetraeders in einen Würfel (und die Unmöglichkeit, das reguläre, also gleichseitige Dreieck eckentreu in ein Quadrat einzubetten).

treue Einbettung möglich ist, ist unmittelbar mit der Frage nach der Existenz von Hadamard-Matrizen beziehungsweise -Codes verknüpft, die in der Codierungstheorie bei fehlerkorrigierenden³ Codes eine Rolle spielen: Schreibt man die Koordinaten der Punkte von H_3 zeilen- oder spalten-

²insbesondere sind alle Kanten gleich lang.

³bei der Nachrichtenübertragung vereinbart man, dass nicht alle möglichen $x \in$

tenweise in ein rechteckiges Schema (Matrix, siehe Abschnitt 6.2), ersetzt alle Nullen durch -1 und ergänzt das Schema durch eine Spalte oder Zeile, die wahlweise nur aus 1 oder nur aus -1 besteht, zu einem quadratischen Schema, einer Hadamard-Matrix⁴ H . Für einen Hadamard-Code nimmt man nun H und $-H$, die Matrix mit den negativen Einträgen zu H , ersetzt jeweils alle -1 durch 0 und vereinbart die Zeilen als zulässige Codes. Dieser Zusammenhang und dieses Vorgehen gilt auch für höhere Dimensionen, siehe [11]. Insbesondere ist die Frage nach der Existenz von Hadamard-Matrizen beziehungsweise der Möglichkeit der Einbettung des regulären „Simplex“ in den n -dimensionalen Würfel noch offen. Es wird vermutet, dass es genau für Dimensionen $n = 1$, $n = 2$ und $n = 4k$ beziehungsweise $n = 4k - 1$, $k \in \mathbb{N}$ möglich ist (wobei die geometrische Fragestellung für die ersten beiden Fälle nicht relevant ist) – die Notwendigkeit dieser Bedingung ist bereits bekannt.

Hadamard-Codes sind darüberhinaus ein Beispiel für sogenannte *lineare Codes* in der Codierungstheorie. Dabei handelt es sich um einen *Blockcode*, dessen Codewörter alle die selbe Länge haben und einen Unterraum im zugrundeliegenden Vektorraum bilden.

Bemerkung 5.2.9. Analog zum Begriff Unterraum kann man auch die Begriffe *Untergruppe*, *Unter-* oder *Teilring* sowie *Unter-* oder *Teilkörper* als solche Teilmengen der jeweiligen Struktur definieren, die bereits selbst diese Struktur haben. Beispielsweise können die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ als Unterkörper der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ aufgefasst werden.

5.3 Linearkombinationen und Erzeugendensysteme

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

(Aristoteles)

Definition 5.3.1: Linearkombination

Es seien V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $v_1, \dots, v_n \in V$ sowie $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, dann heißt

$$v := \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k$$

eine *Linearkombination* von $v_1, \dots, v_n$.

$\{0, 1\}^n$ auftreten sollen. Empfängt man dann einen nicht vereinbarten Code $x \in \{0, 1\}^n$, kann man ihn unter Umständen auf den nächstgelegenen vereinbarten Code korrigieren, siehe auch Beispiel 8.2.13 (ii).

⁴für die Eigenschaften von Hadamard-Matrizen sei auf Beispiel 8.1.16 verwiesen.

Lemma 5.3.2: Linearkombinationen und Unterräume

Die Menge der Linearkombinationen von n festen Vektoren $v_1, \dots, v_n$ eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V bilden einen Unterraum U von V . U enthält die Vektoren $v_1, \dots, v_n$ und ist der kleinste Unterraum mit dieser Eigenschaft.

Beweis. U ist ein Unterraum, da die Summe von zwei Linearkombinationen als Linearkombination mit der Summe der Koeffizienten geschrieben werden kann und da das λ -fache einer Linearkombination ebenfalls als Linearkombination geschrieben werden kann:

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k v_k + \sum_{k=1}^n \mu_k v_k = \sum_{k=1}^n (\lambda_k + \mu_k) v_k, \quad \lambda \sum_{k=1}^n \mu_k v_k = \sum_{k=1}^n \lambda \mu_k v_k.$$

Weiter gilt für $i = 1, \dots, n$, dass $v_i \in U$, denn

$$v_i = 0v_1 + \dots + 0v_{i-1} + 1v_i + 0v_{i+1} + \dots + 0v_n.$$

Abschließend ist U der kleinste Unterraum, der $v_1, \dots, v_n$ enthält, da mit den Vektoren $v_1, \dots, v_n$ nach Definition eines Unterraums auch Summen und Vielfache und damit alle Linearkombinationen von ihnen in jedem Unterraum liegen, der $v_1, \dots, v_n$ enthält. $\square$

Definition 5.3.3: Erzeugendensystem

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, $v_1, \dots, v_n \in V$ und $U = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \mid \forall k \in \{1, \dots, n\} (\lambda_k \in \mathbb{K}) \right\}$, dann heißt U der von $v_1, \dots, v_n$ *erzeugte* oder *aufgespannte* Unterraum von V oder *lineare Hülle* von $v_1, \dots, v_n$ und $\{v_1, \dots, v_n\}$ heißt ein *Erzeugendensystem* von U . Wir schreiben

$$U = \langle v_1, \dots, v_n \rangle = \text{span} \{ v_1, \dots, v_n \}.$$

Allgemeiner heißt $M \subseteq V$ ein Erzeugendensystem von U , wenn sich jeder Vektor $u \in U$ als Linearkombination von endlich vielen Vektoren aus M schreiben lässt.

Beispiele 5.3.4. (i) Es sei $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_3 = 0 \right\}$ ein Unterraum des

$\mathbb{R}^3$, dann ist $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ ein Erzeugendensystem von U . Ein anderes

Erzeugendensystem von U ist durch $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ gegeben.

- (ii) Es sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ und $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ der Vektorraum der Polynome vom Grad n oder kleiner über $\mathbb{R}$, dann gilt für die Funktionen $v_0 : x \mapsto 1$, $v_1 : x \mapsto x$ und $v_2 : x \mapsto x^2$, dass $v_0, v_1, v_2 \in \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ und

$$U = \langle v_0, v_1, v_2 \rangle = \{ a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R} \} = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$$

ist der von den Polynomen $1, x, x^2$ erzeugte Unterraum.

- (iii) In Beispiel 5.2.8 haben wir auch Erzeugendensysteme der Unterräume H_1, H_2 und H_3 des $\mathbb{F}_2^3$ angegeben.

Definition 5.3.5: Basis

Die Vektoren $e_1, \dots, e_n \in V$ bilden eine *Basis* des $\mathbb{K}$ -Vektorraums V , wenn sich jeder Vektor $v \in V$ auf genau eine Weise als Linearkombination

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

mit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ schreiben lässt.

Lemma 5.3.6: Basis und Erzeugendensystem

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, dann bilden $e_1, \dots, e_n \in V$ genau dann eine Basis von V , wenn

- (i) $V = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$ und
- (ii) aus $0 = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$ folgt $\forall i \in \{1, \dots, n\} (\lambda_i = 0)$.

Beweis. Da $0 = 0e_1 + \dots + 0e_n$ eine Darstellung des Nullvektors ist und diese im Fall, dass $e_1, \dots, e_n$ eine Basis bilden, eindeutig ist, genügt es, zu zeigen, dass aus (i) und (ii) folgt, dass $e_1, \dots, e_n$ eine Basis von V ist. Das heißt, wir müssen zeigen, dass sich jeder Vektor aus V auf eindeutige Weise als Linearkombination von $e_1, \dots, e_n$ schreiben lässt. Es sei dafür $v \in V$. Zunächst folgt mit (i) die Existenz einer Darstellung von v als Linearkombination. Wir zeigen noch die Eindeutigkeit der Darstellung. Dafür betrachten wir zwei Darstellungen von v , etwa

$$v = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = \mu_1 e_1 + \dots + \mu_n e_n.$$

Es gilt dann

$$0 = v - v = (\lambda_1 - \mu_1)e_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)e_n.$$

Aus (ii) folgt dann, dass $\forall i \in \{1, \dots, n\} (\lambda_i - \mu_i = 0)$ und daher ist $\forall i \in \{1, \dots, n\} (\lambda_i = \mu_i)$. $\square$

Definition 5.3.7: Lineare Unabhängigkeit

Ist V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und sind $v_1, \dots, v_n \in V$ beliebige Vektoren, dann sagen wir, $v_1, \dots, v_n$ sind *linear unabhängig*, wenn (ii) gilt, das heißt, wenn aus $0 = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$ folgt $\forall i \in \{1, \dots, n\} (\lambda_i = 0)$. Andernfalls heißen die Vektoren *linear abhängig*.

Bemerkungen 5.3.8. (i) Sind $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig, so lässt sich der Nullvektor nur auf die triviale Weise als Linearkombination von $v_1, \dots, v_n$ darstellen.

(ii) Ist $v_j = 0$ für ein $j \in \{1, \dots, n\}$, so sind $v_1, \dots, v_n$ linear abhängig, da $0 = 1v_j + \sum_{i \neq j}^n 0v_i$.

(iii) Gilt $v_j = v_k$ für ein Paar $j, k \in \{1, \dots, n\}$ mit $j \neq k$, dann sind $v_1, \dots, v_n$ linear abhängig, da $0 = v_j + (-1)v_k + \sum_{i \notin \{j, k\}}^n 0v_i$.

Lemma 5.3.9

- (i) Jede Teilmenge einer Menge von linear unabhängigen Vektoren ist linear unabhängig.
- (ii) Jede Menge von Vektoren, die eine Teilmenge linear abhängiger Vektoren enthält, ist linear abhängig.

Beweis. Das folgt sofort aus der Definition. □

5.4 Basis und Dimension

Von allen, die bis jetzt nach Wahrheit forschten, haben die Mathematiker allein eine Anzahl Beweise finden können, woraus folgt, dass ihr Gegenstand der allerleichteste gewesen sein müsse. (René Descartes)

Welche Vektorräume besitzen eine Basis? Zunächst ordnen wir dem Nullraum $\{0\}$ als Basis die leere Menge zu. Dies ist sinnvoll, da $\{0\}$ der kleinste Vektorraum ist, der 0 enthält und es lassen sich keine linearen Abhängigkeiten in $\{0\}$ aufstellen.

Satz 5.4.1: Existenz einer Basis

Jeder endlich erzeugte^a $\mathbb{K}$ -Vektorraum besitzt eine Basis.

^adas bedeutet, der Vektorraum besitzt ein endliches Erzeugendensystem.

Wir zeigen genauer

Satz 5.4.2: Basisauswahl, Basisergänzung

Ist M ein endliches Erzeugendensystem eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V und sind $v_1, \dots, v_m \in V$ linear unabhängige Vektoren, so gibt es Vektoren $v_{m+1}, \dots, v_n \in M$, so dass $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}, \dots, v_n$ eine Basis von V bilden. Die Fälle $n = m$ und $m = 0$ (Basisauswahlsatz) sind zugelassen.

- Beweis.** (i) Erster Fall: Jeder Vektor aus M ist von $v_1, \dots, v_m$ linear abhängig, das heißt $M \subseteq \langle v_1, \dots, v_m \rangle$, dann liegt der von M erzeugte Vektorraum, also V , in $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$. Die Vektoren bilden daher eine Basis von V .
- (ii) Zweiter Fall: Es gibt einen Vektor $v \in M$, der nicht linear von $v_1, \dots, v_m$ abhängt. Wir setzen $v_{m+1} := v$, dann sind $v_1, \dots, v_{m+1}$ linear unabhängig.
- (iii) Für $v_1, \dots, v_{m+1}$ gilt wieder der erste oder der zweite Fall. Wir wiederholen das obige Verfahren solange, das heißt, wir wählen nacheinander $v_{m+2}, \dots, v_n \in M$, so dass v_k nicht von $v_1, \dots, v_{k-1}$ abhängt, bis jeder Vektor aus M von $v_1, \dots, v_n$ abhängt. Da M eine endliche Menge ist, erreichen wir das nach endlich vielen Schritten. Nach dem ersten Fall bilden $v_1, \dots, v_n$ eine Basis von V . $\square$

Bemerkungen 5.4.3. (i) Für $m = 0$ und $m = n$ liefert 5.4.2 die Behauptung von 5.4.1.

- (ii) Für $0 < m < n$ wird die Aussage von 5.4.2 auch als *Basisergänzungssatz* bezeichnet.

Wie viele Basisvektoren besitzt eine Basis? Sind es bei jeder Basis eines Vektorraums gleich viele? Die Antwort liefert

Austauschsatz (Steinitz^a) 5.4.4

^aErnst Steinitz, 1871 - 1928, dt. Mathematiker

Es seien V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig und M ein Erzeugendensystem von V , dann gibt es n verschiedene Vektoren $w_1, \dots, w_n \in M$, so dass

$$(M \setminus \{w_1, \dots, w_n\}) \cup \{v_1, \dots, v_n\}$$

ein Erzeugendensystem von V ist.

Man kann also $w_1, \dots, w_n$ durch $v_1, \dots, v_n$ austauschen.

Beweis. Wir zeigen die Behauptung durch vollständige Induktion nach n . Der Induktionsanfang für $n = 0$ ist trivial. Wir nehmen nun an (Induktionshypothese), dass die Aussage für ein $n \in \mathbb{N}_0$ richtig ist. Es seien nun (Induktionsschritt) $v_1, \dots, v_{n+1} \in V$ linear unabhängig. Nach der Induktionshypothese existieren n verschiedene Vektoren $w_1, \dots, w_n \in M$, so dass

$$(M \setminus \{w_1, \dots, w_n\}) \cup \{v_1, \dots, v_n\}$$

ein Erzeugendensystem von V ist. Insbesondere können wir v_{n+1} als Linearkombination darstellen:

$$v_{n+1} = \sum_{i=1}^k \lambda_i v'_i + \sum_{j=1}^n \mu_j v_j, \quad (5.1)$$

wobei $v'_i \in M \setminus \{w_1, \dots, w_n\}$ und $\lambda_i, \mu_j \in \mathbb{K}$ sind für $i = 1, \dots, k$ und $j = 1, \dots, n$. Da $v_1, \dots, v_{n+1}$ linear unabhängig sind, ist mindestens ein $\lambda_i \neq 0$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit⁵ sei $\lambda_1 \neq 0$. Wir setzen $w_{n+1} := v'_1$, dann erhalten wir durch Umstellen von (5.1)

$$w_{n+1} = \sum_{i=2}^k \left(-\frac{\lambda_i}{\lambda_1} v'_i\right) + \sum_{j=1}^n \left(-\frac{\mu_j}{\lambda_1} v_j\right) + \frac{1}{\lambda_1} v_{n+1}. \quad (5.2)$$

Die Vektoren $w_1, \dots, w_n, w_{n+1} \in M$ sind paarweise verschieden. Wir müssen noch zeigen, dass $N := (M \setminus \{w_1, \dots, w_{n+1}\}) \cup \{v_1, \dots, v_{n+1}\}$ ein Erzeugendensystem von V ist. Dafür betrachten wir den von N erzeugten Unterraum W . Nach (5.2) gilt dann $w_{n+1} \in W$. Weiter sind aufgrund der Definition von N und Lemma 5.3.2 $M \setminus \{w_1, \dots, w_{n+1}\} \subseteq W$ und $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \subseteq W$. Damit ist aber auch $(M \setminus \{w_1, \dots, w_n\}) \cup \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq W$ und nach Induktionshypothese folgt, dass N ein Erzeugendensystem von V ist. $\square$

Ein Korollar ist eine unmittelbare Folgerung aus der vorhergehenden Aussage:

Korollar 5.4.5

Gibt es in V ein Erzeugendensystem aus m Vektoren und eine Menge von n linear unabhängigen Vektoren, dann gilt $n \leq m$. Besitzt insbesondere V eine Basis aus endlich vielen Vektoren, so haben alle Basen von V die gleiche Anzahl an Vektoren.

Diese Erkenntnis motiviert die folgende

⁵Begründung: Wir können bei Bedarf Umnummerieren.

Definition 5.4.6: Dimension

Die *Dimension* $\dim V = \dim_{\mathbb{K}} V$ eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V ist erklärt durch

$$\dim V = \begin{cases} n, & V \text{ besitzt eine Basis aus } n \text{ Vektoren,} \\ \infty, & V \text{ besitzt keine Basis aus endlich vielen Vektoren.} \end{cases}$$

Ist $\dim V < \infty$, so heißt V *endlich-dimensional*.

Beispiele 5.4.7. (i) Im $\mathbb{R}^2$ bilden die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ eine Basis, denn für $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ ist

$$v = (v_1 - v_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und weiter folgt aus

$$0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

dass zunächst $\lambda_2 = 0$ gilt und damit $\lambda_1 = 0$ ist. Also ist $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

(ii) Es sei $\mathbb{K}$ ein Körper. Für jedes $n \in \mathbb{N}$ bilden im $\mathbb{K}^n$ die Vektoren

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

eine Basis, die *kanonische Basis* des $\mathbb{K}^n$. Es gilt also $\dim \mathbb{K}^n = n$,

denn für $x \in \mathbb{K}^n$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ ist $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$ eine eindeutige Darstellung.

(iii) Die Polynome vom Grad n oder kleiner bilden den mit $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$ bezeichneten Vektorraum der Dimension $n+1$, die *Monome* $p_k(x) = x^k$ für $k = 0, \dots, n$ bilden eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq n}$.

(iv) Der Vektorraum $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$ der reellen Funktionen auf $\mathbb{R}$ ist unendlich-dimensional, denn angenommen $\dim \mathbb{R}^{\mathbb{R}} = n$, dann sind die oben genannten Monome p_k , $k = 0, \dots, n+1$ linear unabhängige

Vektoren in $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, also $\dim \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \geq n+1$ im Widerspruch zu Annahme. Wir zeigen noch die behauptete lineare Unabhängigkeit der p_k durch einen Widerspruchsbeweis: Angenommen, die p_k wären nicht linear unabhängig, dann ließe sich der Nullvektor (die Nullfunktion, das Nullpolynom) als nichttriviale Linearkombination der p_k darstellen, das heißt

$$\forall x \in \mathbb{R} (0 = a_0 1 + a_1 x + \cdots + a_n x^n) \wedge \exists k \in \{1, \dots, n\} (a_k \neq 0).$$

Das bedeutet, es gäbe ein Polynom vom Grad $k \geq 1$ mit unendlich vielen Nullstellen. Das ist ein Widerspruch zu Lemma 3.7.8.

(v) Im $\mathbb{R}^3$ bilden nach (ii) die Vektoren $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ eine Basis. Wir

können beispielsweise $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ durch $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ tauschen, denn

$$\begin{aligned} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{x_1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \left(x_2 - \frac{3}{2}x_1\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \left(x_3 - \frac{4}{2}x_1\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(vi) Im Vektorraum $\mathbb{R}[x]_{\leq 3} = \{ \sum_{k=0}^3 a_k x^k \mid a_0, \dots, a_3 \in \mathbb{R} \}$ können wir in der Basis $1, x, x^2, x^3$ beispielsweise das Monom x^2 durch $x^2 + 2x$ austauschen. Für $P(x) = a_0 1 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$ gilt nämlich

$$P(x) = a_0 1 + (a_1 - 2a_2)x + a_2(x^2 + 2x) + a_3 x^3.$$

Die Polynome $1, x, x^2 + 2x, x^3$ bilden also ebenfalls eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$.

Korollar 5.4.8: Dimensionen von Unterräumen

Ist $\dim V < \infty$ und ist U ein Unterraum von V , so gilt $\dim U \leq \dim V$.
Ist $\dim U = \dim V$, so ist $U = V$.

Beweis. Es sei $\dim V = n$. Angenommen $\dim U = \infty$, so gäbe es insbesondere $n+1$ linear unabhängige Vektoren in U . Diese müssten dann auch in V linear unabhängig sein. Das ist nach Voraussetzung nicht möglich, U ist also endlich-dimensional. Eine Basis von U lässt sich nach Satz 5.4.2 zu einer Basis von V ergänzen, daher folgt $\dim U \leq \dim V$. Ist $\dim U = \dim V$, so ist eine Basis von U schon eine Basis von V und daher $U = V$. $\square$

5.5 Summen von Unterräumen

Hört auf mit dem Krach, Jungs! Pizzaservice ist da!
(Randalica)

In Satz 5.2.5 hatten wir für zwei Unterräume U, V eines Vektorraums W den Unterraum $U + V$ definiert. In Aufgabe A.5.21 hatten wir diese Begriffsbildung erweitert. Wir wiederholen

Definition 5.5.1: Summe und direkte Summe von Unterräumen

Sind U, V Unterräume eines Vektorraums W , dann heißt

$$U + V := \{u + v \mid u \in U \wedge v \in V\}$$

die *Summe* von U und V . Gilt $U \cap V = \{0\}$, so heißt die Summe *direkt*, die Notation ist dann $U \oplus V$.

Nach Satz 5.2.5 ist die Summe von Unterräumen wieder ein Unterraum. Allgemeiner kann die Summe von endlich vielen Unterräumen erklärt werden (Aufgabe A.5.21). Mit vollständiger Induktion folgt leicht, dass auch die Summe endlich vieler Unterräume wieder ein Unterraum ist.

Lemma 5.5.2: Darstellung in Summen von Unterräumen

$U + V$ ist der von $U \cup V$ erzeugte Unterraum, das heißt, jeder Vektor $w \in U + V$ besitzt eine Darstellung der Form

$$w = u + v \text{ mit } u \in U \text{ und } v \in V.$$

Diese Darstellung ist eindeutig, wenn die Summe direkt ist.

Beweis. Die erste Aussage folgt direkt aus der Definition und Satz 5.2.5. Ist $w \in U \oplus V$ und gilt $w = u + v$ und $w = u' + v'$ mit $u, u' \in U$ und $v, v' \in V$, dann ist

$$\underbrace{u - u'}_{\in U} = \underbrace{v' - v}_{\in V} \in U \cap V = \{0\}$$

und daher $u = u'$ und $v = v'$. □

Satz 5.5.3: Dimensionsformel für Unterräume

Sind U und V Unterräume eines endlich-dimensionalen $\mathbb{K}$ -Vektorraums W , dann haben auch $U, V, U \cap V$ und $U + V$ endliche Dimension und es gilt die *Dimensionsformel*

$$\dim U + \dim V = \dim(U + V) + \dim(U \cap V).$$

Beweis. Ist die Dimension von U , V oder $U \cap V$ Null, so ist die Aussage mit Lemma 5.5.2 trivial. Wir betrachten daher nur den Fall, dass die Dimensionen von U , V und $U \cap V$ nicht Null sind. Es sei nun

$$\{w_1, \dots, w_\ell\}$$

eine Basis von $U \cap V$. Diese können wir zu einer Basis

$$\{w_1, \dots, w_\ell, u_1, \dots, u_m\}$$

von U und einer Basis

$$\{w_1, \dots, w_\ell, v_1, \dots, v_n\}$$

von V ergänzen. Wir zeigen, dass

$$\{w_1, \dots, w_\ell, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\} \quad (5.3)$$

eine Basis von $U + V$ ist. Ist dies gezeigt, so folgt die Dimensionsformel, da wir dann

$$(\ell + m) + (\ell + n) = (\ell + m + n) + \ell$$

gezeigt haben.

- (i) Erzeugendensystem: Es seien $u \in U$ und $v \in V$, dann gibt es Skalare $\lambda_i, \mu_j, \lambda'_i, \nu_k \in \mathbb{K}$ ($i \in \{1, \dots, \ell\}$, $j \in \{1, \dots, m\}$ und $k \in \{1, \dots, n\}$) mit

$$\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i w_i + \sum_{j=1}^m \mu_j u_j, \\ v &= \sum_{i=1}^{\ell} \lambda'_i w_i + \sum_{k=1}^n \nu_k v_k. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$u + v = \sum_{i=1}^{\ell} (\lambda_i + \lambda'_i) w_i + \sum_{j=1}^m \mu_j u_j + \sum_{k=1}^n \nu_k v_k.$$

Jeder Vektor aus $U + V$ lässt sich also als Linearkombination der Vektoren aus (5.3) darstellen, damit ist $\{w_1, \dots, w_\ell, u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ ein Erzeugendensystem von $U + V$.

- (ii) Lineare Unabhängigkeit: Es seien $\lambda_i, \mu_j, \nu_k \in \mathbb{K}$ (i, j und k wie oben) mit

$$\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i w_i + \sum_{j=1}^m \mu_j u_j + \sum_{k=1}^n \nu_k v_k = 0. \quad (5.4)$$

Dann ist

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{\ell} \lambda_i w_i + \sum_{j=1}^m \mu_j u_j}_{\in U} = \underbrace{- \sum_{k=1}^n \nu_k v_k}_{\in V} \in U \cap V,$$

weil der Vektor auf der linken Seite in U liegt, der auf der rechten in V , sie liegen also beide in $U \cap V$. Einen Vektor aus $U \cap V$ können wir nur mit $w_1, \dots, w_{\ell}$ darstellen: Es gibt $\lambda'_1, \dots, \lambda'_{\ell} \in \mathbb{K}$ mit

$$- \sum_{k=1}^n \nu_k v_k = \sum_{i=1}^{\ell} \lambda'_i w_i.$$

Beziehungsweise

$$\sum_{i=1}^{\ell} \lambda'_i w_i + \sum_{k=1}^n \nu_k v_k = 0.$$

Da $w_1, \dots, w_{\ell}, v_1, \dots, v_n$ linear unabhängig sind, folgt insbesondere, dass $\forall k \in \{1, \dots, n\} (\nu_k = 0)$. In Gleichung (5.4) folgt dann aus der linearen Unabhängigkeit der Vektoren $w_1, \dots, w_{\ell}, u_1, \dots, u_m$, dass $\forall i \in \{1, \dots, \ell\} (\lambda_i = 0)$ und $\forall j \in \{1, \dots, m\} (\mu_j = 0)$. $\square$

Beispiele 5.5.4. (i) $W = \mathbb{R}^3$, $U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ und $V = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$, dann ist $U \cap$

$V = \{0\}$, $U + V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ und weiter $\dim U = 1 = \dim V$, $\dim(U \cap V) = 0$ und $\dim(U + V) = 2$.

(ii) $W = \mathbb{R}^3$, $U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$ und $V = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$, dann ist $U \cap V = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$, da für $w \in U \cap V$ je eine Darstellung in U und in V existiert:

$$w = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \tilde{\lambda} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \tilde{\mu} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt $\lambda = 0$, $\tilde{\mu} = 0$ und $\mu = \tilde{\lambda}$, also $w = \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Weiter ist

$U + V = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = \mathbb{R}^3$ (siehe Beispiel 5.4.7(ii)). Damit ha-

ben wir $\dim U = 2 = \dim V$, $\dim(U \cap V) = 1$ und $\dim(U + V) = 3$. Umgekehrt hätte man aus $\dim U$, $\dim V$ und $\dim(U + V)$ auch $\dim(U \cap V)$ schließen können.

Lemma 5.5.5: Komplement eines Unterraums

Ist U ein Unterraum eines endlich-dimensionalen Vektorraums W , dann gibt es einen Unterraum V mit

$$U \oplus V = W.$$

V heißt *Komplement* von U und ist dabei nicht eindeutig bestimmt.

Siehe auch Aufgabe A.5.19.

Beweis. Es sei $\{u_1, \dots, u_m\}$ eine Basis von U . Diese ergänzen wir mit Hilfe von Satz 5.4.2 zu einer Basis $\{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n\}$ von W , dann leistet $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$ das Gewünschte. $\square$

Kapitel 6

Homomorphismen

6.1 Strukturerhaltende Abbildungen

Keine meiner Entdeckungen hat direkt oder indirekt, zum Guten oder zum Schlechten, den geringsten Unterschied für die Annehmlichkeiten der Welt gemacht oder wird es wahrscheinlich tun. (Godfrey Harold Hardy, [13])

Wir betrachten Abbildungen¹ von einer algebraischen Struktur in eine des selben Typs, insbesondere von einem Vektorraum in einen anderen Vektorraum über dem selben Körper. Wir fordern dabei, dass die Abbildung mit den Operationen und Relationen der Struktur verträglich ist. Oftmals erleichtert ein Rückgriff auf die hier erarbeiteten Eigenschaften später die Behandlung von Fragestellungen und Problemen.

Beispiel 6.1.1. Es sei $A \neq \emptyset$ eine endliche Menge, das *Alphabet*. Ein *Wort* über A ist eine endliche Folge von Elementen aus A , das leere Wort e ist dabei zugelassen. Mit A^* bezeichnen wir die Menge aller Wörter über A (siehe auch Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“).

Ist $A = \{b, c\}$, so gilt beispielsweise $bbccc, c, cb, bcb, e \in A^*$ (siehe auch Aufgabe A.6.1). Eine *Wortfunktion* ist eine Abbildung² $\varphi : X^* \rightarrow Y^*$, wobei X und Y Alphabete sind.

Eine sinnvolle zusätzliche Forderung an eine Wortfunktion φ ist, dass sich das Bild eines zusammengesetzten Wortes aus den Bildern der be-

¹In Definition 1.1.8 hatten wir einen Unterschied zwischen den Begriffen Funktion und Abbildung gemacht (jede Funktion ist demnach eine Abbildung, aber nicht jede Abbildung eine Funktion). Wir werden im Folgenden die Begriffe synonym verwenden, wobei durch die Notation $F : A \rightarrow B$ jeweils klar ist, dass die entsprechende Abbildung eine Funktion ist.

²hier ist in der Informatik auch die Bedeutung aus 1.1.8 zugelassen, es wird dann von einer *partiellen Funktion* gesprochen. Wir gehen im weiteren Beispiel der Einfachheit halber aber davon aus, dass φ eine Funktion ist.

teiligten Wörter zusammensetzt:

$$\forall p, q \in X^* (\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q)). \quad (6.1)$$

Das heißt, wir betrachten die hier als Multiplikation geschriebene Zusammensetzung von Wörtern zu neuen Wörtern als Operationen auf X^* und Y^* und unsere Forderung soll vermeiden, dass zum Beispiel für $p = \text{„Hallo“}$ und $q = \text{„Welt“}$ $\varphi(pq) = \varphi(\text{„Hallo Welt“}) = \text{„Servus miteinander!“}$ und $\varphi(p)\varphi(q) = \text{„Alkoholfreies Bier“}$ wird. Wir wollen also, dass die Wortfunktion verträglich ist mit dem Zusammensetzen von Wörtern. Ein unmittelbarer Nutzen ist, dass φ dann durch seine Werte auf dem Alphabet X beziehungsweise $\varphi(X)$ eindeutig bestimmt ist.

Welche Struktur haben wir vorliegen, wenn $\circ$ das Zusammensetzen von Wörtern aus X^* beschreibt? $(X^*, \circ)$ ist eine Halbgruppe und eine Wortfunktion $\varphi : X^* \rightarrow Y^*$ mit (6.1) ist ein Beispiel für eine strukturerhaltende Abbildung, einen *Homomorphismus*³, denn φ erhält die Assoziativität: Für Wörter p, q, r gilt

$$\varphi(p)\varphi(qr) = \varphi(p(qr)) = \varphi(pqr) = \varphi((pq)r) = \varphi(pq)\varphi(r).$$

Wir betrachten $\varphi : \{a, b, c, \dots\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ mit $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = 01$, $\varphi(c) = 10$. Es ist dann

$$\varphi(ac) = 010 = \varphi(ba),$$

das heißt, die Nachricht 010 ist nicht eindeutig *dekodierbar* beziehungsweise nicht eindeutig umkehrbar. Um das zu erreichen, müssen wir dies, also die Bijektivität, zusätzlich fordern. Einen bijektiven Homomorphismus nennt man *Isomorphismus*⁴ und wir können dann sagen: Eine *Kodierung* von X^* in Y^* ist ein Isomorphismus φ von X^* in Y^* . Für eine solche Kodierung φ heißt $\varphi(X)$ der *Code* von X über Y . Ein Code über $\{0, 1\}$ heißt auch *binärer Code*.

Definition 6.1.2: Strukturerhaltende Abbildungen

Ein *Homomorphismus* ist eine Abbildung f von einer algebraischen Struktur A in eine algebraische Struktur B vom gleichen Typ, die mit den Operationen verträglich ist. Ist $A = B$ heißt f auch *Endomorphismus*. Ein *Isomorphismus* ist ein bijektiver Homomorphismus, ein bijektiver Endomorphismus heißt auch *Automorphismus*. Existiert ein Isomorphismus zwischen A und B , so heißen die Strukturen *isomorph*.

Es gibt weitere Bezeichnungen für Spezialfälle, wie injektive oder surjektive Homomorphismen, die wir aber nicht (häufig genug) benötigen.

³vom altgriechischen „homós“ - gleich oder ähnlich und „morphé“ - Gestalt.

⁴Vom altgriechischen „ísos“ - gleich und „morphé“ - Gestalt.

Erläuterung und Beispiele 6.1.3. Es seien $(G_1, \circ_1)$, $(G_2, \circ_2)$ (Halb-)Gruppen, $(R_1, +_1, \circ_1)$, $(R_2, +_2, \circ_2)$ Ringe oder Körper sowie $(V_1, +_1, \circ_1)$ und $(V_2, +_2, \circ_2)$ Vektorräume über dem selben Körper $\mathbb{K}$. Wir überlegen uns, was jeweils mit „verträglich“ gemeint ist:

- Für einen Gruppenhomomorphismus⁵ $f : G_1 \rightarrow G_2$ gilt

$$\forall g, h \in G_1 (f(g \circ_1 h) = f(g) \circ_2 f(h)).$$

Durch $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $x \mapsto e^x$, ist ein Homomorphismus zwischen $(\mathbb{R}, +)$ und $((0, +\infty), \cdot)$ gegeben, denn $f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y$. Da f bijektiv ist, handelt es sich sogar um einen Isomorphismus.

- Für einen Ring- oder Körperhomomorphismus $f : R_1 \rightarrow R_2$ gilt

$$\forall g, h \in R_1 (f(g +_1 h) = f(g) +_2 f(h) \wedge f(g \circ_1 h) = f(g) \circ_2 f(h)).$$

Bei der Abbildung $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $x \mapsto x \pmod{n}$, handelt es sich um einen Ringhomomorphismus, siehe Aufgabe A.1.27, der offensichtlich kein Isomorphismus ist.

Die strukturerhaltende Eigenschaft von Abbildungen von einem Vektorraum in einen anderen Vektorraum über dem selben Körper formulieren wir als eigene

Definition 6.1.4: Lineare Abbildung

Es seien V_1 und V_2 Vektorräume über einem Körper $\mathbb{K}$, dann heißt eine Abbildung $F : V_1 \rightarrow V_2$ ein *Vektorraumhomomorphismus*, auch *lineare Abbildung*, wenn für alle $v, w \in V_1$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$(L1) \quad F(v + w) = F(v) + F(w),$$

$$(L2) \quad F(\lambda v) = \lambda F(v)$$

Ein *Vektorraumisomorphismus* erfüllt zusätzlich

$$(L3) \quad F \text{ ist bijektiv.}$$

Wir werden im Folgenden die Eigenschaften von Homomorphismen und Isomorphismen auf Vektorräumen genauer untersuchen.

Beispiele 6.1.5. Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume.

- Die *Nullabbildung* $0 : V \rightarrow W$, die durch $0(v) := 0$ erklärt ist, ist eine lineare Abbildung.

⁵da aus dem Kontext beziehungsweise der Definition klar ist, um welche algebraische Struktur es sich handelt, wird sie in der Regel nicht genannt.

- (ii) Die Identität $\text{id} = \text{id}_V : V \rightarrow V$ ist eine lineare Abbildung, sie ist sogar ein Automorphismus.

Als nützliches Beispiel für einen Isomorphismus betrachten wir:

Beispiel 6.1.6. Es seien V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $\{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von V , dann hat jedes $v \in V$ eine eindeutige Darstellung

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

mit $\forall i \in \{1, \dots, n\} (\lambda_i \in \mathbb{K})$. v kann also durch das n -Tupel $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ eindeutig beschrieben werden. Die Elemente $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ heißen auch die *Koordinaten* von v bezüglich der Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$. Ordnen wir jedem $v \in V$ sein Koordinaten- n -Tupel $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ zu, so erhalten wir eine Abbildung F von V in den $\mathbb{K}^n$:

$$F : V \rightarrow \mathbb{K}^n, v \mapsto F(v) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Die Abbildung F erfüllt dann die Eigenschaften (L1), (L2) und (L3). Die Eigenschaften (L1) und (L2) folgen sofort, wenn man die Basisdarstellungen von $v, w \in V$ und $v + w$ beziehungsweise v und λv aufschreibt.

Zu (L3): F ist surjektiv, denn jedes n -Tupel $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ ist Koordinaten- n -Tupel eines Vektors $v \in V$. F ist injektiv, denn Vektoren mit den gleichen Koordinaten- n -Tupeln sind gleich. F ist also bijektiv.

Wir ergänzen die Erkenntnisse aus Aufgabe A.1.21 und formulieren:

Satz 6.1.7

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, dann ist eine lineare Abbildung $F : V \rightarrow W$ genau dann ein Isomorphismus, wenn es eine lineare Abbildung $G : W \rightarrow V$ gibt mit

$$G \circ F = \text{id}_V \wedge F \circ G = \text{id}_W.$$

Beweis. Ist F ein Isomorphismus, so existiert solch ein G , und zwar $G := F^{-1}$. Dass F^{-1} dann auch linear ist, zeigen wir gleich in 6.1.8. Existiert umgekehrt ein solches G , so ist F bijektiv, also ein Isomorphismus. $\square$

Welche Eigenschaften besitzen Homomorphismen beziehungsweise Isomorphismen zwischen Vektorräumen? Wir leiten aus (L1), (L2) und (L3) einige Eigenschaften dieser Klasse von Abbildungen ab:

Eigenschaften von Homomorphismen und Isomorphismen auf Vektorräumen 6.1.8

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F : V \rightarrow W$. Wir überlegen uns, welche Eigenschaften von F wir direkt aus (L1), (L2) und (L3) schlussfolgern können.

(i) Folgerungen aus (L1): Es gilt

$$F(0) = 0 \text{ und } F(-v) = -F(v).$$

Beweis. (L1) mit $v = w = 0$ liefert $F(0) + F(0) = F(0)$. Außerdem gilt $F(0) + 0 = F(0)$. Wegen der Eindeutigkeit der Lösung einer additiven Gleichung (Satz 2.1.8) folgt $F(0) = 0$.

Für die zweite Aussage betrachten wir (L1) mit $w = -v$:

$$F(v) + F(-v) = F(v - v) = F(0) = 0.$$

Ferner gilt $F(v) - F(v) = 0$ und daher folgt $F(-v) = -F(v)$. $\square$

(ii) Folgerungen aus (L1) und (L2): Durch wiederholte Anwendung von (L1) und (L2) erhält man für $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ und $v_1, \dots, v_n \in V$

$$F\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i F(v_i),$$

das heißt, das Bild einer Linearkombination ist gleich der entsprechenden Linearkombination der Bilder.

Ist U ein Unterraum von V , so ist $F(U) := \{F(u) \mid u \in U\}$ ein Unterraum von W , genannt der *Bildraum* von U , denn wegen (L1) liegt die Summe zweier Elemente aus $F(U)$ und wegen (L2) das Produkt eines Elements aus $F(U)$ mit einem Element aus $\mathbb{K}$ wieder in $F(U)$.

Wenn $\{u_1, \dots, u_n\}$ ein Erzeugendensystem des Unterraums U ist, so bildet $\{F(u_1), \dots, F(u_n)\}$ ein Erzeugendensystem von $F(U)$.

(iii) Folgerungen aus (L1), (L2) und (L3) (also nur für Isomorphismen)
Die Umkehrabbildung $F^{-1} : W \rightarrow V$ ist ein Isomorphismus von W auf V .

Beweis. F^{-1} ist wieder eine bijektive Abbildung (Lemma 1.2.6). Es bleiben die Eigenschaften (L1) und (L2) nachzuweisen.

Zu (L1): Es seien $w_1, w_2 \in W$, dann gibt es $v_1, v_2 \in V$ mit

$$\begin{aligned} w_1 &= F(v_1), & v_1 &= F^{-1}(w_1), \\ w_2 &= F(v_2), & v_2 &= F^{-1}(w_2). \end{aligned}$$

Da (L1) für F gilt, ist

$$w_1 + w_2 = F(v_1) + F(v_2) = F(v_1 + v_2).$$

Es folgt nach Definition der Umkehrabbildung (1.1)

$$F^{-1}(w_1 + w_2) = v_1 + v_2 = F^{-1}(w_1) + F^{-1}(w_2).$$

F^{-1} hat also die Eigenschaft (L1).

Zu (L2): Es sei $w \in W$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Es gibt ein $v \in V$ mit

$$w = F(v), \quad v = F^{-1}(w).$$

Da (L2) für F gilt, ist

$$\lambda w = \lambda F(v) = F(\lambda v),$$

also $F^{-1}(\lambda w) = \lambda v = \lambda F^{-1}(w)$. □

Beispiele 6.1.9. (i) Es sei $V = W = \mathbb{R}[x]$ der Vektorraum der Polynome vom beliebigen Grad über $\mathbb{R}$ (siehe Aufgabe A.5.2). Wir definieren $D : V \rightarrow V$ für ein Polynom P mit $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ durch

$$D(P)(x) = D\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}.$$

Diese Abbildung⁶ ist linear, da für zwei Polynome $P, Q \in \mathbb{R}[x]$, $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ und $Q(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i$ ohne Beschränkung der Allgemeinheit⁷ mit $m \leq n$ gilt

$$\begin{aligned} D(P + Q) &= D\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^m b_i x^i\right) = D\left(\sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n i(a_i + b_i) x^{i-1} = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} + \sum_{i=1}^m i b_i x^{i-1} = D(P) + D(Q), \end{aligned}$$

⁶Wer sich erinnert: D ordnet P seine Ableitung zu.

⁷sonst P und Q umbenennen

wobei wir $\forall i \in \{m+1, \dots, n\} (b_i := 0)$ gesetzt haben. Weiter gilt für $\lambda \in \mathbb{R}$

$$D(\lambda P)(x) = D\left(\sum_{i=0}^n \lambda a_i x^i\right) = \sum_{i=1}^n i \lambda a_i x^{i-1} = \lambda \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} = \lambda D(P)(x).$$

D ist kein Isomorphismus, denn D ist nicht injektiv, wie man an den Polynomen $P(x) = 1$ und $Q(x) = 2$ und ihren Bildern $D(P) = D(Q) = 0$ sieht.

- (ii) In $V = W = \mathbb{C}$ als Vektorräume über $\mathbb{C}$ ist die Abbildung $F : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $F(z) = \bar{z}$ nicht linear, denn zwar gilt $F(z + w) = \overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ nach Lemma 2.7.8, es ist allerdings

$$F(\lambda z) = \overline{\lambda z} = \bar{\lambda} \bar{z} \neq \lambda \bar{z} = \lambda F(z),$$

falls $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Betrachtet man $\mathbb{C}$ als Vektorraum über $\mathbb{R}$, ist F linear! F beschreibt im $\mathbb{R}^2$ dann die Spiegelung an der x -Achse.

- (iii) Ganz allgemein gilt im $\mathbb{R}^2$: Bewegungen (Drehungen, Spiegelungen), die den Ursprung fest lassen, stellen lineare Abbildungen dar. Wir verallgemeinern diese Betrachtung noch wie folgt: Bewegungen im $\mathbb{R}^n$, die den Ursprung und Abstände fest lassen, sind lineare Abbildungen. Bewegungen können wir dann noch unterteilen in *eigentliche* Bewegungen, die im entsprechenden Raum ausführbar sind - etwa Drehungen in der Ebene - und *uneigentliche* Bewegungen, die nicht ausführbar sind - wie Spiegelungen in der Ebene. Exemplarisch betrachten wir in Beispiel 6.2.12 den Fall $n = 2$ und in 6.3.10 den allgemeinen Fall von Bewegungen und eine Anwendung im Bereich der Robotik. In Kapitel 8 werden wir Abstände betrachten und in Kapitel 9 erarbeiten wir ein Merkmal zur Unterscheidung von eigentlichen und uneigentlichen Bewegungen.

Satz 6.1.10: Basen und Erzeugendensysteme unter Isomorphismen

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $F : V \rightarrow W$ ein Isomorphismus und $v_1, \dots, v_n \in V$, dann gilt

- (i) $v_1, \dots, v_n$ sind genau dann linear abhängig, wenn $F(v_1), \dots, F(v_n)$ linear abhängig sind.
- (ii) $v_1, \dots, v_n$ sind genau dann linear unabhängig, wenn $F(v_1), \dots, F(v_n)$ linear unabhängig sind.
- (iii) $\{v_1, \dots, v_n\}$ ist genau dann ein Erzeugendensystem von V , wenn $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ Erzeugendensystem von W ist.

(iv) $\{v_1, \dots, v_n\}$ ist genau dann eine Basis von V , wenn $\{F(v_1), \dots, F(v_n)\}$ eine Basis von W ist.

Beweis. Zu (i): „ $\Rightarrow$ “ Es seien $v_1, \dots, v_n$ linear abhängig, das heißt, es existieren $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, die nicht alle Null sind, mit

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0.$$

Dann gilt auch

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i F(v_i) = F\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i\right) = 0.$$

$F(v_1), \dots, F(v_n)$ sind also linear abhängig.

„ $\Leftarrow$ “ Folgt analog, wenn man F^{-1} anwendet.

(ii) folgt aus (i).

Zu (iii): „ $\Rightarrow$ “ Es sei $\{v_1, \dots, v_n\}$ ein Erzeugendensystem von V . Wir hatten in 6.1.8 (ii) schon bemerkt, dass dann $F(v_1), \dots, F(v_n)$ ein Erzeugendensystem von $F(V)$ bilden. Wegen $F(V) = W$ bilden $F(v_1), \dots, F(v_n)$ daher ein Erzeugendensystem von W .

„ $\Leftarrow$ “ Folgt, wenn man obige Überlegungen mit F^{-1} durchführt.

(iv) folgt aus (ii) und (iii). □

Es soll der Zusammenhang zwischen Isomorphie und Dimension untersucht werden.

Satz 6.1.11: Isomorphe Vektorräume haben die gleiche Dimension

Sind V und W isomorphe Vektorräume, so gilt

$$\dim V = \dim W.$$

Beweis. Es seien V endlich-dimensional, $\{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von V und $F : V \rightarrow W$ ein Isomorphismus von V auf W , dann ist $\{F(e_1), \dots, F(e_n)\}$ eine Basis von W . Also gilt

$$\dim V = \dim W.$$

Entsprechend folgt die Aussage, wenn W endlich-dimensional ist. Sind nun V und W beide unendlich-dimensional, so gilt

$$\dim V = \infty = \dim W. \quad \square$$

Der Isomorphismus, den wir in Beispiel 6.1.6 betrachtet hatten, liefert uns den folgenden

Satz 6.1.12

Jeder n -dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorraum ist isomorph zum $\mathbb{K}^n$.

Daraus ergibt sich, dass man sich für alle weiteren Betrachtungen zu endlich-dimensionalen Vektorräumen auf den $\mathbb{K}^n$ beschränken könnte.

Bemerkung 6.1.13. Man zeigt leicht, dass die Hintereinanderausführung zweier Isomorphismen wieder ein Isomorphismus ist (Aufgabe A.6.3). Damit folgt dann, dass je zwei n -dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume zueinander isomorph sind.

Im Falle unendlicher Dimension gilt das nicht. Wenn man aber die Dimension durch die Mächtigkeit einer Basis erklärt⁸, gilt allgemein: Vektorräume gleicher Dimension sind zueinander isomorph.

Wir wollen nun die Aussagen aus 6.1.8 (ii) genauer untersuchen:

Lemma 6.1.14: Bilder von Basisvektoren

Es seien V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum, $\{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von V und W ein beliebiger $\mathbb{K}$ -Vektorraum. Ist $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung und besitzt $v \in V$ die *Basisdarstellung* $v = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$ mit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, so ist

$$F(v) = \sum_{j=1}^n \lambda_j F(e_j) = \sum_{j=1}^n \lambda_j a_j, \quad (6.2)$$

mit $\forall j \in \{1, \dots, n\} (a_j := F(e_j))$. Wir kennen also F , wenn wir die a_j , das heißt die Bilder der Basisvektoren aus V kennen!^a

^aDas ist eine fundamentale Erkenntnis.

Die umgekehrte Situation, dass die Bilder der Basisvektoren vorgegeben und eine lineare Abbildung dazu gesucht ist, behandelt

Satz 6.1.15: Existenz und Eindeutigkeit

Hat der $\mathbb{K}$ -Vektorraum V die Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ und sind $a_1, \dots, a_n$ Vektoren aus einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum W , so gibt es genau eine lineare Abbildung $F : V \rightarrow W$ mit

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} (F(e_j) = a_j).$$

⁸das wäre eine Präzisierung unserer Definition 5.4.6, die wir an dieser Stelle nicht benötigen.

Beweis. Aus (6.2) folgt zunächst, dass es höchstens eine solche Abbildung gibt, und zwar die mit

$$F(v) = \sum_{j=1}^n \lambda_j a_j,$$

wobei $\sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$ die Basisdarstellung des Vektors v ist. Man rechnet zur Übung leicht selbst nach, dass die so erklärte Abbildung F tatsächlich eine lineare Abbildung ist. $\square$

6.2 Die Matrix einer linearen Abbildung

Dummerweise kann man niemandem erklären, was die Matrix ist. Du musst sie selbst erleben. (Morpheus)

Es seien V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum, $\{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis von V , W ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Wir wollen den Spezialfall betrachten, dass auch W eine endliche Basis $\{f_1, \dots, f_m\}$ besitzt. Wir können dann für $j = 1, \dots, n$, die $a_j = F(e_j)$ schreiben in der Form

$$F(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i,$$

mit eindeutig bestimmten $a_{ij} \in \mathbb{K}$, da $f_1, \dots, f_m$ eine Basis von W bilden. F ist dann eindeutig bestimmt durch die Angabe der $a_{ij} \in \mathbb{K}$ ($i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$). Andererseits gibt es nach Satz 6.1.15 zu den Koeffizienten a_{ij} stets eine lineare Abbildung F . Die a_{ij} ordnen wir in dem folgenden Schema an:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}. \quad (6.3)$$

Definition 6.2.1: Matrix

- (i) Das Schema in (6.3) heißt die *Matrix* der linearen Abbildung $F : V \rightarrow W$ bezüglich der Basen $\{e_1, \dots, e_n\}$ von V und $\{f_1, \dots, f_m\}$ von W .

Wir werden als abkürzende Schreibweise häufig $(a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$ oder kürzer (a_{ij}) gebrauchen. (a_{ij}) heißt auch eine $m \times n$ -Matrix. Als Notation für die Matrix der linearen Abbildung $F : V \rightarrow W$ bezüglich der Basen $\mathcal{A}$ von V und $\mathcal{B}$ von W vereinbaren wir $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$. Ist $V = W$ und $\mathcal{A} = \mathcal{B}$ auch kurz $M_{\mathcal{A}}(F)$. Die Menge aller $m \times n$ -Matrizen mit Einträgen aus $\mathbb{K}$ bezeichnen wir mit $M(m \times n, \mathbb{K})$.

(ii) Das Schema $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ heißt i -te Zeile ($i = 1, \dots, m$), das Schema

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

j -te Spalte ($j = 1, \dots, n$) der Matrix (a_{ij}) .

Es sei nun $v \in V$ beliebig. Wir wollen die Koeffizienten der Basisdarstellung von $F(v)$ berechnen. Dafür sei

$$v = \sum_{j=1}^n \lambda_j e_j$$

die Basisdarstellung von v bezüglich der Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$, dann gilt

$$\begin{aligned} F(v) &= F\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j F(e_j) \\ &= \sum_{j=1}^n \lambda_j \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \lambda_j f_i. \end{aligned}$$

Wir erhalten also

$$F(v) = \sum_{i=1}^m \mu_i f_i, \text{ wobei } \mu_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \lambda_j. \quad (6.4)$$

Spezialfall $V = \mathbb{K}^n, W = \mathbb{K}^m$ 6.2.2. In Beispiel 5.4.7 (ii) hatten wir gesehen, dass die Vektoren

$$e_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j\text{-te Stelle, } j = 1, \dots, n$$

eine Basis des $\mathbb{K}^n$ bilden. Diese Basis des $\mathbb{K}^n$ hatten wir die *kanonische Basis* des $\mathbb{K}^n$ genannt. Wir schreiben hier die Vektoren des $\mathbb{K}^n$ als Spaltenvektoren. Für die Räume $\mathbb{K}^n$ werden wir vorzugsweise die kanonischen Basen als Basis wählen. Lineare Abbildungen vom $\mathbb{K}^n$ in den $\mathbb{K}^m$ beschreiben wir durch die der linearen Abbildung bezüglich der kanonischen Basen des $\mathbb{K}^n$ beziehungsweise $\mathbb{K}^m$ zugeordnete Matrix. Wir schreiben also

$$A = A_F = A_{F, e_j, f_i} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

für die Matrix von F . Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ gilt also mit (6.4) $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = F(x)$ genau dann, wenn $y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$, für $i = 1, \dots, m$, das heißt konkret also

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ &\vdots \\ y_m &= a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{aligned}$$

Da F durch $A = A_F = (a_{ij})$ beschrieben wird, definieren wir mit A direkt die Abbildungsvorschrift von F durch

$$A \circ x = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = y.$$

Merkregel: Den i -ten Eintrag von y erhält man, in dem man $(x_1, \dots, x_n)$ über die i -te Zeile legt und übereinanderliegende Elemente multipliziert und dann aufaddiert:

$$\left. \begin{array}{cccc} & x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \textcircled{1.} & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ & a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \textcircled{2.} & + & + & + & \end{array} \right\} = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = y_i$$

In Aufgabe A.2.16 wurde untersucht, welche algebraische Struktur die Menge aller Abbildungen von einer Menge in einen Ring beziehungsweise in einen Körper besitzt. Wir untersuchen diese Fragestellung für lineare Abbildungen, also Abbildungen zwischen Vektorräumen. Dafür erklären wir für lineare Abbildungen eine Addition und eine Multiplikation auf die offensichtliche Weise über die Summe der Bilder beziehungsweise die Hintereinanderausführung (vergleiche Definition 3.7.1) und interessieren uns insbesondere auch für die Matrizen der entsprechend verknüpften linearen Abbildungen. Wir beginnen mit

Definition 6.2.3: Addition linearer Abbildungen

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F, G : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Die Abbildung $F + G : V \rightarrow W$ erklären wir durch

$$\forall v \in V ((F + G)(v) := F(v) + G(v)).$$

Ferner erklären wir die Abbildung $-F : V \rightarrow W$ durch

$$\forall v \in V ((-F)(v) := -(F(v))).$$

Man rechnet leicht nach, dass die Abbildungen $F + G$, $-F$ linear sind. Aus den Rechenregeln für Vektoren in W erhalten wir die folgenden *Rechenregeln* für lineare Abbildungen $F, G, H : V \rightarrow W$:

- (i) $(F + G) + H = F + (G + H)$ (Assoziativität),
- (ii) $F + 0 = F$, dabei ist 0 mit $0(v) = 0$ die Nullabbildung (Existenz eines neutralen Elements),
- (iii) $F + (-F) = 0$ (Existenz der zu F (bezüglich $+$) inversen Abbildung) und
- (iv) $F + G = G + F$ (Kommutativität).

Welche Matrix gehört zu $F + G$? Es seien (a_{ij}) beziehungsweise (b_{ij}) die Matrizen von F beziehungsweise G bezüglich der Basen $\{e_1, \dots, e_n\}$ von V und $\{f_1, \dots, f_m\}$ von W , das heißt, es ist

$$F(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \text{ und } G(e_j) = \sum_{i=1}^m b_{ij} f_i.$$

Es folgt

$$(F + G)(e_j) = \sum_{i=1}^m (a_{ij} + b_{ij}) f_i.$$

Zu $F + G$ gehört also die Matrix $(a_{ij} + b_{ij})$.

Der Addition linearer Abbildungen entspricht die komponentenweise Addition von Matrizen. Wegen

$$(-F)(e_j) = \sum_{i=1}^m (-a_{ij}) f_i$$

gehört zu $-F$ die Matrix $(-a_{ij})$ und damit gehört zur Nullabbildung 0 die Matrix deren Einträge alle Null sind.

Definition 6.2.4: Multiplikation linearer Abbildungen

Es seien U, V, W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F : U \rightarrow V$ sowie $G : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Wir setzen

$$G \cdot F := G \circ F.$$

Es gilt also

$$\forall u \in U ((GF)(u) = G(F(u))).$$

In Bemerkung 6.1.13 wurde erwähnt, dass die Hintereinanderausführung von Isomorphismen wieder ein Isomorphismus ist. Die Bijektivität der Hintereinanderausführung folgt dabei direkt mit Lemma 1.2.6. Daher

reduziert sich der Nachweis der Behauptung darauf, zu zeigen, dass die Hintereinanderausführung linearer Abbildungen wieder linear ist (vergleiche auch Aufgabe A.6.3).

Lemma 6.2.5

Sind U, V, W sowie F und G wie in Definition 6.2.4, dann ist $G \cdot F$ eine lineare Abbildung.

Beweis. Es ist nachzuweisen, dass $G \cdot F$ die Eigenschaften (L1) und (L2) besitzt. Zu (L1): Es seien $u_1, u_2 \in U$, dann ist

$$\begin{aligned} (G \cdot F)(u_1 + u_2) &\stackrel{\text{Def.}}{=} G(F(u_1 + u_2)) \stackrel{(L1)}{=} G(F(u_1) + F(u_2)) \\ &\stackrel{(L1)}{=} G(F(u_1)) + G(F(u_2)) \stackrel{\text{Def.}}{=} (G \cdot F)(u_1) + (G \cdot F)(u_2). \end{aligned}$$

Zu (L2): Es sei $u \in U$ und $\lambda \in \mathbb{K}$, dann gilt

$$\begin{aligned} (G \cdot F)(\lambda u) &\stackrel{\text{Def.}}{=} G(F(\lambda u)) \stackrel{(L2)}{=} G(\lambda F(u)) \\ &\stackrel{(L2)}{=} \lambda G(F(u)) \stackrel{\text{Def.}}{=} \lambda(G \cdot F)(u). \end{aligned} \quad \square$$

Für die Multiplikation (Hintereinanderausführung) linearer Abbildungen gelten die folgenden *Rechenregeln*: Es seien U, V, W und X $\mathbb{K}$ -Vektorräume und F, F_1, F_2, G, G_1, G_2 und H lineare Abbildungen mit $F, F_1, F_2 : U \rightarrow V$, $G, G_1, G_2 : V \rightarrow W$ und $H : W \rightarrow X$, dann gilt

- (i) $H(GF) = (HG)F$ (Assoziativität),
- (ii) $\text{id}_V F = F = F \text{id}_U$ (Existenz eines links- beziehungsweise rechtsneutralen Elements),
- (iii) $G(F_1 + F_2) = GF_1 + GF_2$ und $(G_1 + G_2)F = G_1F + G_2F$ (Distributivität der Multiplikation bezüglich der Addition).

Wir wollen noch das Vielfache einer Abbildung erklären, um eine Multiplikation mit Skalaren zu erhalten. Dafür betrachten wir folgenden

Spezialfall 6.2.6. Es seien V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $F : V \rightarrow V$ die durch

$$F(v) := \lambda v = \lambda \text{id}_V(v) \tag{6.5}$$

mit festem $\lambda \in \mathbb{K}$ definierte Abbildung. F ist eine lineare Abbildung. Wir schreiben abkürzend

$$F = \lambda \text{id}_V = \lambda.$$

F ist bezüglich der Basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ von V die Matrix

$$\begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix}$$

zugeordnet, denn für $j = 1, \dots, n$ gilt

$$F(e_j) = \lambda e_j = \sum_{i=1}^n \lambda a_{ij} e_i$$

mit

$$a_{ij} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases}$$

Die derart definierte Funktion $\delta_{ij} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ heißt das *Kroneckersche*⁹ *Symbol* oder *Kronecker- δ* . Insbesondere ist der Identität auf V , id_V die

Einheitsmatrix $I = I_n = (\delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in M(n \times n, \mathbb{K})$ zugeordnet.

Die Ausdrücke λF beziehungsweise $F\lambda$ sind durch die Definition in (6.5) daher sinnvoll. Nach der Definition und den Rechenregeln für die Multiplikation von linearen Abbildungen gilt

$$(\lambda F)(v) = (F\lambda)(v) = \lambda F(v).$$

Zusammenfassend erhalten wir als algebraische Struktur der linearen Abbildungen:

Satz 6.2.7: Der Vektorraum der linearen Abbildungen

Die Menge der linearen Abbildungen $F : V \rightarrow W$ zwischen zwei $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V und W bildet mit der in 6.2.3 erklärten Addition und der durch $\lambda \cdot F := \lambda F$ erklärten Multiplikation mit Skalaren einen $\mathbb{K}$ -Vektorraum, bezeichnet mit $\text{Hom}(V, W)$, die *Homomorphismen*. Im Fall $V = W$ setzt man $\text{End}(V) := \text{Hom}(V, V)$, das sind die *Endomorphismen*.

Für $F, G : V \rightarrow W$ ergab sich die Matrix von $F + G$ als die komponentenweise Addition der Matrizen von F und G . Welche Matrix ist dem Produkt $G \cdot F$ zugeordnet?

Matrizenmultiplikation 6.2.8. Gegeben seien $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V und W mit den Basen $\{e_1, \dots, e_n\}$, $\{f_1, \dots, f_m\}$ und $\{g_1, \dots, g_\ell\}$. Weiter seien $F : U \rightarrow V$ und $G : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Zu F gehöre die Matrix (a_{ij}) und zu G die Matrix (b_{ki}) bezüglich der entsprechenden Basen, das heißt für $j = 1, \dots, n$ und $i = 1, \dots, m$ gilt

$$F(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i \text{ und } G(f_i) = \sum_{k=1}^{\ell} b_{ki} g_k.$$

⁹Leopold Kronecker, 1823 - 1891, dt. Mathematiker.

Um die Einträge der Matrix des Produkts $G \cdot F$ zu bestimmen, müssen wir die Bilder $(G \cdot F)(e_j)$ der Basisvektoren $e_1, \dots, e_n$ von U als Linearkombination der Basisvektoren $g_1, \dots, g_\ell$ von W darstellen. Es gilt

$$\begin{aligned} (G \cdot F)(e_j) &= G(F(e_j)) = G\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} f_i\right) = \sum_{i=1}^m a_{ij} G(f_i) \\ &= \sum_{i=1}^m a_{ij} \left(\sum_{k=1}^{\ell} b_{ki} g_k\right) = \sum_{k=1}^{\ell} \left(\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij}\right) g_k = \sum_{k=1}^{\ell} c_{kj} g_k, \end{aligned}$$

wobei für $k = 1, \dots, \ell$ und $j = 1, \dots, n$ $c_{kj} = \sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij}$. Also gehört die Matrix (c_{kj}) zum Produkt $G \cdot F$ und wir erklären deswegen das *Produkt zweier Matrizen* durch

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} i\text{-te Spalte} \\ \downarrow \\ \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ \vdots & b_{ki} & \vdots \\ b_{\ell 1} & \cdots & b_{\ell m} \end{pmatrix} \end{array} & \circ & \begin{array}{c} j\text{-te Spalte} \\ \downarrow \\ \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & a_{ij} & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \vdots \\ \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & c_{kj} & \vdots \\ c_{\ell 1} & \cdots & c_{\ell n} \end{pmatrix} \\ \leftarrow k\text{-te Zeile} \\ \uparrow \\ j\text{-te Spalte} \end{array} \end{array}$$

wobei $c_{kj} := \sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij}$.

Merkregel: Das k, j -te Glied erhält man analog zur Bestimmung von Ax wie folgt: Man klappt die j -te Spalte von (a_{ij}) um und legt sie über die k -te Zeile von (b_{ki}) . Dann werden die übereinanderliegenden Elemente multipliziert und anschließend die Produkte aufaddiert. Kurz: „ k -te Zeile mal j -te Spalte“ (für den Eintrag in der k -ten Zeile und j -ten Spalte des Produkts) oder kürzer „Zeile mal Spalte“.

Das Produkt einer $\ell \times m$ -Matrix mit einer $m \times n$ -Matrix ergibt eine $\ell \times n$ -Matrix. Es folgt:

Satz 6.2.9: Die Matrix der Hintereinanderausführung

Die Matrix des Produktes zweier linearer Abbildungen ist gleich dem Produkt der Matrizen.

Bemerkungen 6.2.10. (i) Die in Abschnitt 6.2.2 betrachtete Multiplikation einer $m \times n$ -Matrix mit einem Vektor aus dem $\mathbb{K}^n$ ist ein Spezialfall der Matrizenmultiplikation. Der Vektor aus dem $\mathbb{K}^n$ wird dabei als Matrix mit n Zeilen und einer Spalte aufgefasst, kurz als $n \times 1$ -Matrix.

- (ii) Mit Satz 6.2.7 folgt weiter, dass $M(m \times n, \mathbb{K})$ einen $\mathbb{K}$ -Vektorraum der Dimension $m \cdot n$ bildet. Dieser wird auch mit $\mathbb{K}^{m \times n}$ bezeichnet und ist isomorph zum $\mathbb{K}^{mn}$.
- (iii) Bei der Matrizenmultiplikation muss die „innere Zahl“, übereinstimmen:

$$(\ell \times m) \cdot (m \times n) = (\ell \times n).$$

- (iv) Eine Matrix heißt *quadratisch*, falls die Spaltenzahl gleich der Zeilenzahl ist. Wir sprechen dann nur von der *Reihenzahl*. Quadratische Matrizen mit gleicher Reihenzahl kann man miteinander multiplizieren, das Produkt ist wieder eine quadratische Matrix mit gleicher Reihenzahl.
- (v) Die Multiplikation linearer Abbildungen (beziehungsweise Matrizen) ist nicht kommutativ: Um das zu sehen, betrachten wir $\mathbb{K}$ -Vektorräume U, V und W und lineare Abbildungen $F : U \rightarrow V, G : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Das Produkt $G \cdot F$ ist definiert, aber $F \cdot G$ nicht, falls $U \neq W$ ist. Ist $U = W$, so sind beide Produkte definiert, aber $G \cdot F$ ist eine Abbildung von U auf sich und $F \cdot G$ ist eine Abbildung von V auf sich, kurz $G \cdot F \in \text{End}(U)$ und $F \cdot G \in \text{End}(V)$. Ist $U = V = W$, so sind $G \cdot F$ und $F \cdot G$ beides Abbildungen von U nach U , doch sind sie auch in diesem Fall im Allgemeinen nicht gleich, wie wir an folgendem Beispiel sehen:
- (vi) Es seien $U = V = W = \mathbb{K}^2$ und

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } B := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

zwei Matrizen, dann ist

$$B \circ A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A \circ B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Also ist $B \circ A \neq A \circ B$.

Korollar 6.2.11: Ring der quadratischen Matrizen

Die Menge der quadratischen Matrizen $M(n \times n, \mathbb{K}) = \mathbb{K}^{n \times n}$ bildet für $n \geq 2$ bezüglich der Matrizenaddition und -multiplikation einen Ring.

Dieser ist nicht kommutativ, besitzt eine Eins, $I = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times n}$

und besitzt Nullteiler, siehe Definition 2.4.5.

Die Aussage lässt sich analog für Endomorphismen formulieren.

Beispiel 6.2.12 (Bewegungen in der Ebene). In Beispiel 6.1.9 (iii) hatten wir Bewegungen, die den Ursprung fest lassen, als lineare Abbildungen angeführt. Geometrisch handelt es sich um Drehungen um einen Winkel α um den Ursprung und Spiegelungen an einer Achse durch den Ursprung. Man macht sich leicht klar, wie bei einer Drehung δ_0^α um α gegen den Uhrzeigersinn die kanonische Basis abgebildet wird, siehe Abbildung 6.1. Ebenso ist klar, wie die Bilder der Basis unter einer Spiegelung σ_{x_1} an der x_1 -Achse aussehen:

$$\delta_0^\alpha \sim \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \sigma_{x_1} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Man rechnet nun leicht nach, dass die Hintereinanderausführung von

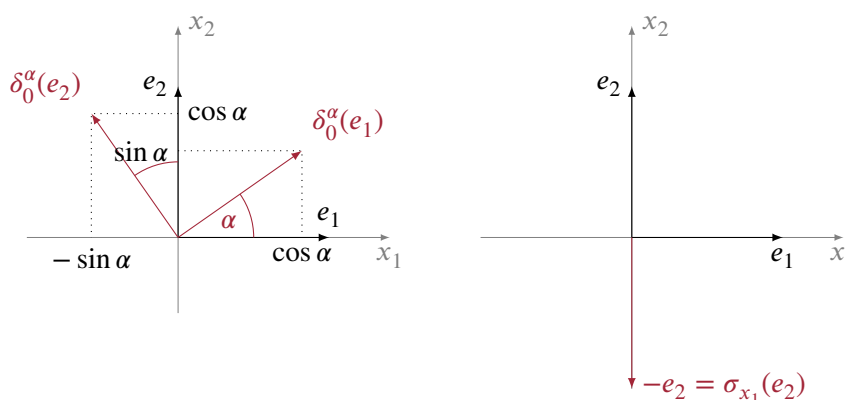


Abbildung 6.1: Zur Herleitung der Matrix einer Bewegung in der Ebene.

zwei Drehungen wieder eine Drehung ist (Aufgabe A.6.12, die Drehmatrizen bilden also eine Untergruppe der Matrizen, sie wird mit $SO(2)$ bezeichnet (spezielle orthogonale Gruppe, siehe auch 8.2.9 (ii)).

Bemerkung und Beispiel 6.2.13. Matrizen treten auch ohne unmittelbar offensichtlichen Zusammenhang zu linearen Abbildungen auf. In solchen Fällen kann eine Interpretation als lineare Abbildung und die Ausnutzung ihrer Eigenschaften mitunter nützlich sein. Beispielsweise werden in den Modulen „Grundlagen der Theoretischen Informatik“ sowie „Algorithmen und Datenstrukturen“ Graphen betrachtet, da sich Probleme oder ihre Lösung oft in dieser Gestalt darstellen lassen. Zu einem Graph mit n Knoten lässt sich jeweils die Adjazenzmatrix¹⁰ $A = (a_{ij}) \in M(n \times n, \mathbb{R})$ aufstellen,

¹⁰vom lateinischen adjacens - benachbart

wobei $a_{ij} = 1$, wenn es eine Kante vom Knoten i zum Knoten j gibt, andernfalls ist $a_{ij} = 0$. Die Information, ob vom Knoten i zum Knoten j eine Kante verläuft, lässt sich jetzt durch

$$e_i^T A e_j = a_{ij}$$

berechnen beziehungsweise als Hintereinanderausführung linearer Abbildungen darstellen. Entsprechend enthält $A e_i$ als Bild einer linearen Abbildung im j -ten Eintrag die Information, ob i und j durch eine Kante verbunden sind. Wendet man nun A erneut an, erhält man die Information, welche Knoten in zwei Schritten vom i -ten Knoten zu erreichen sind und auf wie viele verschiedene Arten dies möglich ist. Induktiv gelangt man zum Ergebnis, dass die j -te Komponente von $A^k e_i$ angibt, auf wie viele Arten es möglich ist, in k -Schritten vom Knoten i zum Knoten j zu gelangen. Wir betrachten dazu konkret den Graph aus Abbildung 6.2 und stellen fest, dass die Adjazenzmatrix die Gestalt

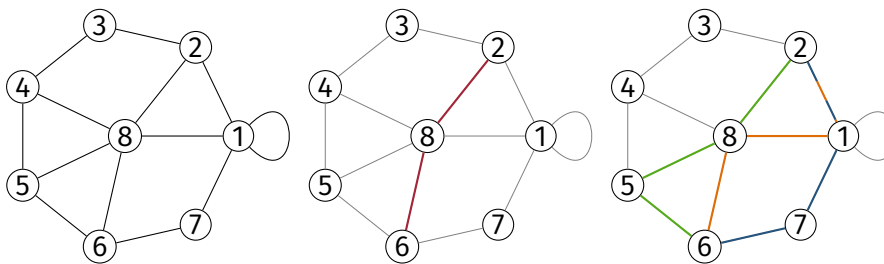


Abbildung 6.2: Graph und Wege der Längen 2 (einer) und 3 (drei) von Knoten 2 nach Knoten 6.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hat. Weiter sind

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 3 & 4 & 5 & 4 & 6 & 10 \\ 7 & 3 & 5 & 2 & 4 & 3 & 3 & 9 \\ 3 & 5 & 0 & 5 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 & 2 & 6 & 2 & 3 & 9 \\ 5 & 4 & 2 & 6 & 4 & 6 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 3 & 2 & 6 & 2 & 5 & 9 \\ 6 & 3 & 1 & 3 & 2 & 5 & 1 & 3 \\ 10 & 9 & 2 & 9 & 7 & 9 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

In Abbildung 6.2 sind exemplarisch Wege der Länge 2 und 3 eingetragen, deren Existenz man A^2 und A^3 entnimmt.

6.3 Bild und Kern einer linearen Abbildung

Was beweisbar ist, soll in der Wissenschaft nicht ohne Beweis geglaubt werden. (Richard Dedekind)

Definition 6.3.1: Bild und Kern

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, dann heißt der Unterraum

$$\text{Bild } F := F(V) = \{ F(v) \mid v \in V \}$$

von W das *Bild* von F (vergleiche 1.1.8). Die Menge

$$\text{Ker } F := \{ v \in V \mid F(v) = 0 \}$$

heißt der *Kern* von F .

Lemma 6.3.2

Sind V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und ist $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, dann ist $\text{Ker } F$ ein Unterraum von V .

Beweis. (i) Wegen $F(0) = 0$ ist $0 \in \text{Ker } F$.

(ii) Sind $v, w \in \text{Ker } F$, das heißt $F(v) = 0 = F(w)$, dann folgt aus $F(v + w) = F(v) + F(w) = 0$, dass $v + w \in \text{Ker } F$.

(iii) Sind nun $v \in \text{Ker } F$, also $F(v) = 0$, und $\lambda \in \mathbb{K}$, dann ist wegen $F(\lambda v) = \lambda F(v) = 0$ auch $\lambda v \in \text{Ker } F$. $\square$

An den Unterräumen $\text{Bild } F$ und $\text{Ker } F$ lässt sich ablesen, ob die Abbildung F surjektiv beziehungsweise injektiv ist:

Lemma 6.3.3

Sind V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und ist $F : V \rightarrow W$ linear, dann ist

(i) F genau dann surjektiv, wenn $\text{Bild } F = W$.

(ii) F genau dann injektiv, wenn $\text{Ker } F = \{ 0 \}$.

Beweis. (i) folgt sofort aus der Definition.

Zu (ii): „ $\Rightarrow$ “ F sei injektiv. Ist $v \in \text{Ker } F$, so ist $F(v) = 0$. Da auch $F(0) = 0$, folgt $v = 0$.

„ $\Leftarrow$ “: Es gelte $\text{Ker } F = \{0\}$. Zu zeigen ist, dass F injektiv ist. Es seien dafür $v, w \in V$ mit $F(v) = F(w)$, dann ist

$$F(v - w) = F(v) - F(w) = 0,$$

also $v - w \in \text{Ker } F = \{0\}$, das heißt $v = w$. □

Definition 6.3.4: Rang und Defekt

Die Dimensionen von $\text{Bild } F$ und $\text{Ker } F$ erhalten besondere Namen:

- (i) $\text{rg } F := \dim \text{Bild } F$, der *Rang* von F und
- (ii) $\text{def } F := \dim \text{Ker } F$, der *Defekt* von F .

Beispiel 6.3.5. Es sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_2 \\ x_1 + x_3 \end{pmatrix},$$

dann ist die Matrix von F bezüglich der kanonischen Basis bestimmt durch

$$F(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1e_1 + 1e_3, \quad F(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -1e_1 + 2e_2, \quad F(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1e_3.$$

Damit ist $A_F = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Weiter ist $F(x) = 0$ genau dann, wenn $x_2 = 0$,

$x_1 = 0$ und $x_3 = 0$ ist, wie man durch Koeffizientenvergleich sieht. Damit ist $\text{Ker } F = \{0\}$, F ist also injektiv und damit ist $\text{def } F = 0$. Wir untersuchen

F auf Surjektivität: Für $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ gilt

$$F(x) = y \Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} y_1 + \frac{y_2}{2} \\ \frac{y_2}{2} \\ y_3 - y_1 - \frac{y_2}{2} \end{pmatrix},$$

also $\text{Bild } F = \mathbb{R}^3$ nach Lemma 6.3.3 und damit $\text{rg } F = 3$.

Ganz allgemein gilt

Satz 6.3.6: Dimensionsformel für lineare Abbildungen

Ist V ein endlich-dimensionaler, W ein beliebiger $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $F : V \rightarrow W$ linear, so gilt

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker} F + \dim \operatorname{Bild} F = \operatorname{def} F + \operatorname{rg} F.$$

Beweis. $\operatorname{Ker} F$ ist als Unterraum von V endlich-dimensional. Es sei jetzt $\{e_1, \dots, e_k\}$ eine Basis von $\operatorname{Ker} F$. Diese Basis ergänzen wir zu einer Basis

$$\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

von V (Satz 5.4.2). Wir zeigen: $\{F(e_{k+1}), \dots, F(e_n)\}$ ist eine Basis von $\operatorname{Bild} F$ und sind dann damit fertig.

- (i) Erzeugendensystem: Es sei $v \in V$ und $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ die Basisdarstellung von v , dann gilt

$$F(v) = F\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i F(e_i) = \sum_{i=k+1}^n \lambda_i F(e_i).$$

Also ist $\{F(e_{k+1}), \dots, F(e_n)\}$ ein Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild} F$.

- (ii) Lineare Unabhängigkeit: Ist $\sum_{i=k+1}^n \lambda_i F(e_i) = 0$, so folgt mit der Linearität von F , dass $F\left(\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i\right) = 0$, das heißt, $\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i$ liegt in $\operatorname{Ker} F$. Es gibt also $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{K}$ mit

$$\sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i = \sum_{j=1}^k \mu_j e_j \Leftrightarrow \sum_{i=k+1}^n \lambda_i e_i - \sum_{j=1}^k \mu_j e_j = 0.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit von $e_1, \dots, e_n$ folgt dann insbesondere $\lambda_i = 0$ für $i = k+1, \dots, n$. Also sind $F(e_{k+1}), \dots, F(e_n)$ linear unabhängig. $\square$

Mit Lemma 6.3.3 folgt nun

Korollar 6.3.7

Ist V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum, so gilt für eine lineare Abbildung F von V in einen $\mathbb{K}$ -Vektorraum W

- (i) F ist genau dann injektiv, wenn $\operatorname{rg} F = \dim V$.
- (ii) Ist W endlich-dimensional, so ist F genau dann surjektiv, wenn $\operatorname{rg} F = \dim W$.
- (iii) Und ist insbesondere $\dim V = \dim W < \infty$, so ist F genau dann

injektiv, wenn F surjektiv ist und damit gilt in diesem Fall weiter

$$F \text{ injektiv} \Leftrightarrow F \text{ bijektiv und} \quad (6.6)$$

$$F \text{ surjektiv} \Leftrightarrow F \text{ bijektiv.} \quad (6.7)$$

Die Folgerungen (6.6) und (6.7) wollen wir in der Sprache der Matrizen ausdrücken. Zunächst eine Vorbemerkung im Sinne von Satz 6.1.12:

Vereinbarung 6.3.8. Wir betrachten die $m \times n$ -Matrizen $A = (a_{ij})_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$ als Abbildungen vom $\mathbb{K}^n$ in den $\mathbb{K}^m$ gemäß der Abbildungsvorschrift aus Abschnitt 6.2.2. Die identische Abbildung des $\mathbb{K}^n$ bezeichnen wir dann mit $\text{id}_{\mathbb{K}^n} = I_n$ oder auch kurz mit I . Wählen wir die kanonischen Basisvektoren $e_1, \dots, e_n \in \mathbb{K}^n$, so ist $I_n e_i = e_i$. Also ist

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix hatten wir die (n -reihige) *Einheitsmatrix* genannt (6.2.6).

Wir formulieren Lemma 1.2.6 beziehungsweise Satz 6.1.7 für Matrizen:

Korollar 6.3.9

Es sei A eine quadratische n -reihige Matrix. Existiert eine n -reihige Matrix B mit $A \circ B = I_n$, so gilt auch

$$B \circ A = I_n.$$

Existiert umgekehrt eine n -reihige Matrix B mit $B \circ A = I_n$, so gilt auch

$$A \circ B = I_n.$$

Eine n -reihige Matrix A , zu der ein solches B existiert, heißt *invertierbar*. B ist eindeutig bestimmt, heißt die zu A *inverse Matrix* und wird mit $B = A^{-1}$ bezeichnet.

Beweis. Es sei $A \circ B = I$. Wir zeigen zunächst, dass A surjektiv ist: Dafür sei $y \in \mathbb{K}^n$, dann gilt

$$y = Iy = A \circ By = Ax,$$

wobei $x := By$. A ist also surjektiv. Nach Korollar 6.3.7 ist A auch injektiv. Es gilt nun für $x \in \mathbb{K}^n$

$$A(BAx) = (AB)Ax = IAx = Ax = A(Ix).$$

Da A injektiv ist, folgt

$$BAx = Ix$$

für alle $x \in \mathbb{K}^n$, das heißt $B \circ A = I$.

Im Fall $BA = I$ folgert man ähnlich für B und erhält dann

$$(AB)Ax = A(BAx) = AIX = Ax = IAx$$

für alle $x \in \mathbb{K}^n$ und damit $AB = I$. □

Korollar 6.3.9 ist im unendlich-dimensionalen Fall nicht mehr richtig, das heißt, es gibt unendlich-dimensionale Vektorräume V und W sowie lineare Abbildungen $\varphi : V \rightarrow W$ und $\psi : W \rightarrow V$, so dass $\varphi \circ \psi = \text{id}_W$ aber $\psi \circ \varphi \neq \text{id}_V$.

Beispiel 6.3.10 (Bewegungen). Mit Hilfe des Begriffs der inversen Matrix können wir genauer definieren, was eine Bewegung im $\mathbb{R}^n$ ist. Eine Bewegung ist eine Abbildung $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ der Form $\varphi(x) = Ax + t$ mit $t \in \mathbb{R}^n$ und einer invertierbaren Matrix A mit $A^T = A^{-1}$ (siehe Aufgaben A.6.13 und A.6.14). Durch den Translationsanteil t lassen sich im Raum und in der Ebene etwa andere Drehzentren als der Ursprung realisieren (Aufgabe A.6.15).

In der Robotik (siehe etwa [5]) nutzt man die Matrizen von Bewegungen beispielsweise, um die Lage eines starren Körpers (etwa eines Roboterarms) im Raum zu beschreiben beziehungsweise, um die Lage eines Punktes bezüglich des einen Arms in die bezüglich eines anderen Arms umzurechnen beziehungsweise, um die Lage von starren Körpern zu ändern (Abbildung 6.3). Konkret wird dafür eine Matrix $A \in O(n)$ (genauer $SO(n)$, siehe 8.2.9 (ii)) um eine Spalte und eine Zeile zu einer *homogenen Transformationsmatrix* (siehe etwa [23] oder [10]) wie folgt erweitert

$$\begin{pmatrix} A & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M((n+1) \times (n+1), \mathbb{R}).$$

Dabei ist $p \in \mathbb{R}^n$ und mit 0 sind n Nullen in der untersten Zeile abgekürzt. p bezeichnet die Lage des starren Körpers und A beschreibt die Orientierung bezogen auf ein festes Koordinatensystem. Durch das Hinzufügen der untersten Zeile lassen sich die oben genannten Anwendungsfälle nun als Matrizenmultiplikation schreiben (Aufgabe A.6.16). Die selbe Idee wird auch im Bereich der Computergrafik angewandt, um Manipulationen von Bildern zu realisieren (siehe [23] und Aufgabe A.6.17).

Die Matrix einer linearen Abbildung hängt von den beteiligten Basen ab. Wir wollen eine möglichst einfache Matrix finden: Es seien V und W endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F : V \rightarrow W$ linear. Im Beweis von Satz 6.3.6 hatten wir eine Basis von $\text{Ker } F$ gewählt, sie zu einer Basis

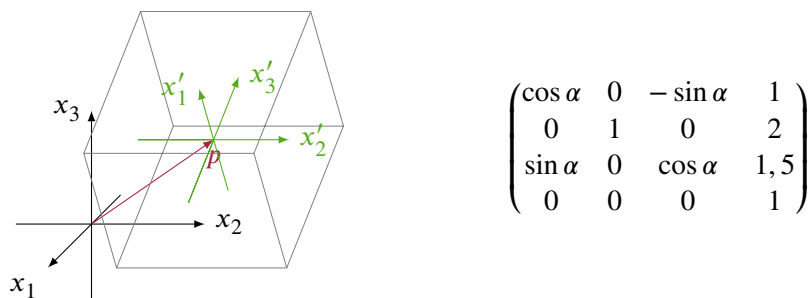


Abbildung 6.3: Position und Lage eines um die x_2 -Achse rotierten starren Körpers beschrieben durch eine homogene Transformationsmatrix.

von V ergänzt und dann gezeigt, dass die Bilder der ergänzten Vektoren eine Basis für das Bild von F bilden. Die Basis von Bild F können wir zu einer Basis von W ergänzen. Wie sieht die F bezüglich solcher speziellen Basen zugeordnete Matrix aus?

Normalform einer Matrix 6.3.11. Es seien V und W endliche-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $F : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen. Wir wählen eine Basis $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ von V derart, dass $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$ eine Basis von $\text{Ker } F$ ist, dann ist $\{F(e_1), \dots, F(e_r)\}$ eine Basis von Bild F , wie wir im Beweis von 6.3.6 gezeigt haben. Wir wählen nun $f_i := F(e_i)$ für $i = 1, \dots, r$ und ergänzen diese zu einer Basis $\{f_1, \dots, f_m\}$ von W . Es gilt dann

$$F(e_i) = \begin{cases} f_i = 1 \cdot f_i + \sum_{j \neq i} 0 f_j & \text{für } i = 1, \dots, r, \\ 0 = \sum_{j=1}^m 0 f_j & \text{für } i = r+1, \dots, n. \end{cases}$$

F ist also bezüglich der Basen $\{e_1, \dots, e_n\}$ und $\{f_1, \dots, f_m\}$ die folgende $m \times n$ -Matrix zugeordnet:

$$r\text{-te Zeile} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Da nach Satz 6.3.6 $F(e_1), \dots, F(e_r)$ eine Basis von Bild F bilden, gilt $r = \text{rg } F$. Dabei ist $r = 0$ zulässig, in dem Fall ist F die Nullabbildung. Weiter gilt $r \leq m, n$.

Die Basen, bezüglich der die F zugeordnete Matrix diese Normalform hat, sind von F abhängig.

Insbesondere im Fall linearer Abbildungen vom $\mathbb{K}^n$ in den $\mathbb{K}^m$, in dem wir den Abbildungen die Matrizen bezüglich der kanonischen Basen zuordnen, werden die Matrizen im Allgemeinen nicht Normalgestalt haben. Damit die Matrix Normalgestalt hat, werden wir dann die Basen ändern müssen. Wie verhalten sich Matrizen beim Wechsel der Basen?

Basiswechsel bei Matrizen 6.3.12. Es sei $\{e_1, \dots, e_n\}$ eine Basis des $\mathbb{K}$ -Vektorraums V und seien $e'_1, \dots, e'_n \in V$. Die e'_k können wir als Linearkombination der e_j schreiben:

$$e'_k = \sum_{j=1}^n b_{jk} e_j.$$

Wann bilden die $e'_1, \dots, e'_n$ eine Basis von V ?

Behauptung: $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ ist genau dann eine Basis von V , wenn die Matrix (b_{jk}) invertierbar ist.

Beweis. (i) Für $\lambda_k \in \mathbb{K}$ mit $1 \leq k \leq n$ gilt

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k e'_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \sum_{j=1}^n b_{jk} e_j = \sum_{j=1}^n \mu_j e_j,$$

wobei $\mu_j = \sum_{k=1}^n b_{jk} \lambda_k$ für $j = 1, \dots, n$.

(ii) Es sei $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ eine Basis von V , dann können wir die Vektoren $e_1, \dots, e_n$ als Linearkombinationen der $e'_1, \dots, e'_n$ schreiben:

$$e_i = \sum_{k=1}^n c_{ki} e'_k.$$

Nach (i) folgt dann für $i = 1, \dots, n$

$$e_i = \sum_{j=1}^n d_{ji} e_j \text{ mit } d_{ji} = \sum_{k=1}^n b_{jk} c_{ki}.$$

Da die e_j eine Basis bilden, gilt

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{für } i = j, \\ 0 & \text{für } i \neq j. \end{cases}$$

Die Matrix (d_{ij}) ist also die Einheitsmatrix, das heißt

$$(b_{jk})(c_{ki}) = I.$$

(b_{jk}) ist daher mit Korollar 6.3.9 invertierbar.

(iii) Ist umgekehrt (b_{jk}) invertierbar, so gibt es eine Matrix (c_{ki}) , so dass

$$(b_{jk})(c_{ki}) = I = (\delta_{ji})$$

gilt. Dann ist für $i = 1, \dots, n$

$$e_i = \sum_{j=1}^n \delta_{ji} e_j$$

und mit (i) folgt

$$e_i = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n b_{jk} c_{ki} e_j = \sum_{k=1}^n c_{ki} \sum_{j=1}^n b_{jk} e_j = \sum_{k=1}^n c_{ki} e'_k.$$

Die Vektoren $e_1, \dots, e_n$ liegen also in dem von den Vektoren $e'_1, \dots, e'_n$ erzeugten Unterraum. Da $e_1, \dots, e_n$ ein Erzeugendensystem von V bilden, ist auch $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ ein Erzeugendensystem von V . Die $e'_1, \dots, e'_n$ sind auch linear unabhängig, denn wären sie linear abhängig, so könnten wir $n-1$ Vektoren unter den e'_k finden, die ein Erzeugendensystem von V bilden, was im Widerspruch zu $\dim V = n$ steht. $\square$

Fazit (Basiswechsel): Die Matrix (b_{jk}) , die der identischen Abbildung $\text{id}_V : V \rightarrow V$ bezüglich der Basen $\{e'_1, \dots, e'_n\}, \{e_1, \dots, e_n\}$ zugeordnet ist, ist invertierbar.

Es seien nun V und W endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume, Basen $\{e_1, \dots, e_n\}$ sowie $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ von V und $\{f_1, \dots, f_m\}$ sowie $\{f'_1, \dots, f'_m\}$ Basen von W . Ferner sei $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. F sei bezüglich der Basen $\{e_1, \dots, e_n\}, \{f_1, \dots, f_m\}$ die $m \times n$ -Matrix (a_{ij}) zugeordnet. Der identischen Abbildung id_V sei bezüglich der Basen $\{e'_1, \dots, e'_n\}, \{e_1, \dots, e_n\}$ die Matrix (b_{jk}) zugeordnet und id_W sei bezüglich der Basen $\{f_1, \dots, f_m\}, \{f'_1, \dots, f'_m\}$ die Matrix $(c_{\ell i})$ zugeordnet. Es liegt also die folgende Situation vor:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V & \xrightarrow{F} & W & \xrightarrow{\text{id}_W} & W \\ e'_k & & e_j & & f_i & & f'_\ell \\ & & (b_{jk}) & & (a_{ij}) & & (c_{\ell i}) \end{array}$$

Der Abbildung $F = \text{id}_W \circ F \circ \text{id}_V$ ist dann bezüglich der Basen $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ und $\{f'_1, \dots, f'_m\}$ die Matrix

$$(d_{\ell k}) = (c_{\ell i}) \circ (a_{ij}) \circ (b_{jk})$$

zugeordnet. Dabei sind $(b_{jk}), (c_{\ell i})$ invertierbare Matrizen. Der Basiswechsel wird also ausgedrückt durch Multiplikation mit invertierbaren Matrizen von links und rechts.

Mathematik für Informatik II

Kapitel 7

Lineare Gleichungssysteme

Wir wollen in diesem Kapitel lineare Gleichungssysteme betrachten. Diese treten an vielen Stellen auf, die wir bereits betrachtet haben (etwa in endlich-dimensionalen Vektorräumen beim Schnitt von affinen Unterräumen, bei der Suche nach Urbildern, Bild und Kern linearer Abbildungen zwischen endlich-dimensionalen Vektorräumen oder bei der Bestimmung der Koeffizienten eines Polynoms) oder die wir noch betrachten werden (etwa der Suche nach Eigenvektoren oder der Partialbruchdarstellung rationaler Funktionen). Desweiteren stößt man in vielen Anwendungen direkt auf lineare Gleichungssysteme oder Probleme, die sich als lineare Gleichungssysteme darstellen lassen. Es soll untersucht werden, wann

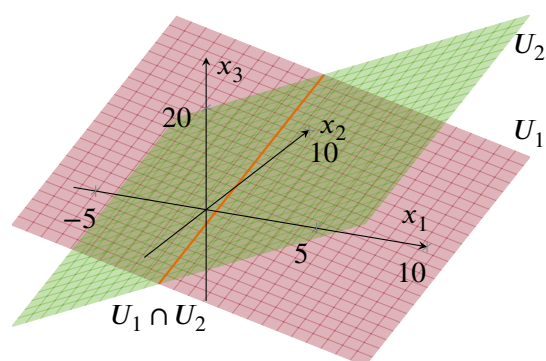


Abbildung 7.1: Die Bestimmung der Schnittmenge der beiden affinen Unterräume $U_1 = \{x_1 - x_2 + x_3 = 2\}$ und $U_2 = \{-2x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$ führt auf ein lineares Gleichungssystem.

ein lineares Gleichungssystem lösbar ist, und ein Verfahren zur Lösung von Gleichungen angegeben werden.

7.1 Das Gaußsche Eliminationsverfahren

Das Ergebnis habe ich schon, jetzt brauche ich nur noch den Weg, der zu ihm führt.
(Carl Friedrich Gauß)

Beispiel 7.1.1. Zunächst betrachten wir das folgende Gleichungssystem aus 3 Gleichungen mit 4 Unbekannten:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \quad (1)$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5, \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 - x_4 = 0. \quad (3)$$

Ein erster Lösungsansatz funktioniert wie folgt: Drücke mittels einer Gleichung eine Unbekannte durch die anderen aus und setze das fort, bis alle Gleichungen verwandelt wurden. So ist etwa in (3) $x_4 = 2x_1 + x_2$ und damit in (1) $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$ und so weiter. Dieses Vorgehen ist jedoch für größere Systeme sehr umständlich und eine formale Beschreibung oder Vorschrift (Algorithmus) unübersichtlich. Wir wollen stattdessen das folgende Verfahren anwenden:

Wir ersetzen das Gleichungssystem durch ein neues, das die gleiche Lösungsmenge besitzt, und zwar so lange, bis sich die Lösbarkeit entscheiden lässt und die Lösungen abgelesen werden können.

Aus dem Gleichungssystem (1), (2) und (3) erhalten wir durch Subtraktion der Gleichung (1) von der Gleichung (2) und des Zweifachen der Gleichung (1) von der Gleichung (3) das Gleichungssystem

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \quad (1)$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4, \quad (2')$$

$$-x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -2. \quad (3')$$

Das Gleichungssystem (1), (2'), (3') hat dieselben Lösungen wie das System (1), (2), (3), denn ist (x_1, x_2, x_3, x_4) Lösung des Systems (1), (2), (3), dann ist (x_1, x_2, x_3, x_4) Lösung der Gleichungen (1), $(2') = (2) - (1)$ und $(3') = (3) - 2(1)$, also Lösung des Systems (1), (2'), (3'). Ist andererseits (x_1, x_2, x_3, x_4) Lösung des Systems (1), (2'), (3'), so löst (x_1, x_2, x_3, x_4) auch die Gleichungen (1), $(2) = (2') + (1)$ und $(3) = (3') + 2(1)$, also das System (1), (2), (3).

Addieren wir die Gleichung (2') zu der Gleichung (3'), so erhalten wir das Gleichungssystem

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \quad (1)$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4, \quad (2')$$

$$0 = 2. \quad (3'')$$

Das Gleichungssystem (1), (2'), (3'') hat dieselbe Lösungsmenge wie das Gleichungssystem (1), (2'), (3'), also dieselbe wie das Gleichungssystem

(1), (2), (3). Da die Gleichung (3'') nicht erfüllt werden kann, ist das System (1), (2), (3) nicht lösbar.

Anders ist die Lage, wenn wir statt (1), (2), (3) die Gleichungen (1), (2) und

$$2x_1 + x_2 - x_4 = -2 \quad (4)$$

betrachten. Mit denselben Umformungen wie oben erhalten wir dann das folgende zu (1), (2), (4) äquivalente System (welches also die gleiche Lösungsmenge wie (1), (2), (4) besitzt):

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \quad (1)$$

$$x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4, \quad (2')$$

$$0 = 0. \quad (4')$$

Die Lösungen des Gleichungssystems erhalten wir dann wie folgt: Wähle x_3, x_4 beliebig, bestimme x_2 aus (2') und dann x_1 aus (1):

Für $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ist dann mit $x_3 = \lambda, x_4 = \mu$

$$x_2 = 4 - 2x_3 - 3x_4 = 4 - 2\lambda - 3\mu,$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1 - (4 - 2\lambda - 3\mu) - \lambda - \mu \\ &= -3 + \lambda + 2\mu. \end{aligned}$$

Wir erhalten also für $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ist die allgemeine Lösung des Gleichungssystems (1), (2), (4).

Das Gauß-Verfahren, Teil I 7.1.2. Das obige Verfahren lässt sich auf beliebige lineare Gleichungssysteme anwenden. Es sei

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \quad (1)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \quad (2)$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + \cdots + a_{3n}x_n = b_3, \quad (3)$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \quad (m)$$

ein System von m Gleichungen mit n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$. Wir wollen dieses Gleichungssystem in ein äquivalentes¹ umformen, an dem man sofort die Lösbarkeit und die Lösungen ablesen kann.

¹das heißt, eines mit der selben Lösungsmenge

Schritt 1: Wir finden diejenige Unbekannte x_{j_1} mit dem kleinsten Index j_1 , die tatsächlich in dem Gleichungssystem auftritt. j_1 wird charakterisiert durch

$$\begin{aligned} a_{ij} &= 0 \text{ für } j < j_1 \text{ und alle } i, \\ a_{ij_1} &\neq 0 \text{ für wenigstens ein } i. \end{aligned}$$

- Gibt es kein solches j_1 , das heißt, sind alle $a_{ij} = 0$, so brauchen wir das Gleichungssystem nicht umformen.
- Durch Umnummerieren der Gleichungen können wir erreichen, dass $a_{1j_1} \neq 0$ ist. Das Gleichungssystem hat dann die Form

$$a_{1j_1}x_{j_1} + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (1)$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{mj_1}x_{j_1} + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \quad (m)$$

Schritt 2: Addieren wir zu der i -ten Gleichung das $-\frac{a_{ij_1}}{a_{1j_1}}$ -fache der Gleichung (1), so wird aus den Gleichungen (2), ..., (m) die Unbekannte x_{j_1} eliminiert:

$$a_{1j_1}x_{j_1} + a_{1j_1+1}x_{j_1+1} + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \quad (1)$$

$$(2) - \frac{a_{2j_1}}{a_{1j_1}}(1) : \quad \quad \quad a'_{2j_1+1}x_{j_1+1} + \dots + a'_{2n}x_n = b'_2, \quad (2')$$

$$(3) - \frac{a_{3j_1}}{a_{1j_1}}(1) : \quad \quad \quad a'_{3j_1+1}x_{j_1+1} + \dots + a'_{3n}x_n = b'_3, \quad (3')$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$(m) - \frac{a_{mj_1}}{a_{1j_1}}(1) : \quad \quad \quad a'_{mj_1+1}x_{j_1+1} + \dots + a'_{mn}x_n = b'_m. \quad (m')$$

Schritt 3: Auf das Gleichungssystem (2'), ..., (m') wenden wir Schritt 1 an, indem wir die Unbekannte x_{j_2} mit

$$\begin{aligned} a'_{ij} &= 0 \text{ für } j < j_2 \text{ und alle } i = 2, \dots, m, \\ a'_{ij_2} &\neq 0 \text{ für wenigstens ein } i \end{aligned}$$

betrachten.

- Gibt es kein solches j_2 , sind wir fertig.
- Durch Umnummerieren können wir erreichen, dass $a'_{2j_2} \neq 0$.

Schritt 4: Durch Addition von geeigneten Vielfachen der Gleichung (2') zu den Gleichungen (3'), ..., (m') lässt sich x_{j_2} aus den Gleichungen (3'), ..., (m') eliminieren.

Durch endliche Wiederholung dieses Verfahrens aus Schritt 1 und 2 erhalten wir schließlich ein Gleichungssystem der *Stufenform* beziehungsweise *Zeilenstufenform*

$$\begin{array}{rcl} \tilde{a}_{1j_1}x_{j_1} + \dots & + \tilde{a}_{1n}x_n & = \tilde{b}_1, \\ \tilde{a}_{2j_2}x_{j_2} + \dots & + \tilde{a}_{2n}x_n & = \tilde{b}_2, \\ & \vdots & \\ \tilde{a}_{rj_r}x_{j_r} + \dots + \tilde{a}_{rn}x_n & = \tilde{b}_r, \\ & 0 = \tilde{b}_{r+1}, \\ & \vdots & \\ & 0 = \tilde{b}_m. \end{array}$$

Dabei ist $j_1 < j_2 < \dots < j_r$ und

$$\tilde{a}_{ij_i} \neq 0 \text{ für } i = 1, \dots, r.$$

Die Elemente $\tilde{a}_{ij_i}$ heißen auch *Angelpunkte* oder *Pivotelemente*.

An diesem Gleichungssystem können wir sofort ablesen, ob es lösbar ist oder nicht. Es ist genau dann lösbar, wenn

$$\tilde{b}_{r+1} = \dots = \tilde{b}_m = 0$$

ist.

Bei der Umformung des Gleichungssystems haben wir die folgenden Schritte durchgeführt:

(U1) Vertauschung zweier Gleichungen,

(U2) Addition des λ -fachen einer Gleichung zu einer anderen Gleichung.

Die Lösungsmengen von Gleichungssystemen, welche durch diese Umformungen auseinander hervorgehen, sind gleich.

Beispiel 7.1.3. Wir betrachten

$$0x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 1x_5 = 1 \quad (1)$$

$$0x_1 + 1x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 4 \quad (2)$$

$$0x_1 + 0x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 2 \quad (3)$$

$$0x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 1x_5 = \frac{9}{2} \quad (4)$$

Schritt 1: $j_1 = 2$, da $a_{i1} = 0$ für $i = 1, 2, 3, 4$ und $a_{1j_1} = a_{12} = 1 \neq 0$.

Schritt 2:

$$(2) - \frac{a_{2j_1}}{a_{1j_1}}(1) = (2) - \frac{1}{1}(1) : \quad 2x_3 + 0x_4 + 2x_5 = 3 \quad (2')$$

$$(3) - \frac{a_{3j_1}}{a_{1j_1}}(1) = (3) - \frac{0}{1}(1) : \quad 3x_3 + 2x_4 + 4x_5 = 2 \quad (3')$$

$$(4) - \frac{a_{4j_1}}{a_{1j_1}}(1) = (4) - \frac{2}{1}(1) : \quad 0x_3 - 2x_4 - 1x_5 = \frac{5}{2} \quad (4')$$

Schritt 1 für das neue System liefert $j_2 = 3$, da $a'_{2j_2} = a'_{23} = 2 \neq 0$.

Schritt 2 besteht dann aus

$$(3') - \frac{a'_{3j_2}}{a'_{2j_2}}(2') = (3') - \frac{3}{2}(2') : \quad 2x_4 + 1x_5 = -\frac{5}{2} \quad (3'')$$

$$(4') - \frac{a'_{4j_2}}{a'_{2j_2}}(2') = (4') - \frac{0}{2}(2') : \quad -2x_4 - 1x_5 = \frac{5}{2} \quad (4'')$$

Schritt 1 für dieses System liefert $j_3 = 4$, da $a''_{34} = 2 \neq 0$.

Schritt 2 ist dann

$$(4'') - \frac{a''_{4j_3}}{a''_{3j_3}}(3'') = (4'') - \frac{-2}{2}(3'') : \quad 0 = 0. \quad (4''')$$

Das heißt, wir haben folgende Form erreicht

$$1x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 1x_5 = 1 \quad (1)$$

$$2x_3 + 0x_4 + 2x_5 = 3 \quad (2)$$

$$2x_4 + 1x_5 = -\frac{5}{2} \quad (3)$$

$$0 = 0 \quad (4)$$

Das System ist also lösbar und wir erhalten die Lösung durch sukzessives Umstellen und Einsetzen:

- (3) liefert $x_4 = \frac{1}{2} \left(-\frac{5}{2} - x_5 \right)$.

- (2) liefert $x_3 = \frac{3}{2} - x_5$.

- (1) liefert

$$x_2 = 1 - x_3 - 2x_4 - x_5 = 1 - \frac{3}{2} + x_5 + \frac{5}{2} + x_5 - x_5 = 2 + x_5.$$

Wir erhalten dann, wobei wir x_1 und x_5 beliebig wählen, etwa $x_1 = \lambda$ und $x_5 = \mu$, als Lösungsmenge

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ -\frac{4}{0} \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}. \quad (7.9)$$

Das Gauß-Verfahren, Teil II 7.1.4. Um die Lösungen eines Gleichungssystems sofort angeben zu können, werden wir die Zeilenstufenform noch weiter vereinfachen. Dazu brauchen wir die Umformung

(U3) Multiplikation einer Gleichung mit einem Faktor $\lambda \neq 0$.

Auch Umformungen vom Typ (U3) ändern die Lösungsmenge nicht.

Mit (U3) können wir erreichen, dass alle $\tilde{a}_{ij_i}$ in 1 übergehen. Mit (U2) lassen sich ferner die Unbekannten x_{j_i} aus den ersten $i - 1$ Gleichungen eliminieren:

Dazu addiere man geeignete Vielfache der i -ten Gleichung zu den ersten $i - 1$ Gleichungen. Dann erhalten wir die endgültige *Zeilenstufenform*

$$\begin{aligned} x_{j_1} + \cdots + 0 + \cdots + 0 + \cdots + 0 + \cdots &= b'_1, \\ x_{j_2} + \cdots + 0 + \cdots + 0 + \cdots &= b'_2, \\ x_{j_3} + \cdots + 0 + \cdots &= b'_3, \\ &\vdots \\ x_{j_r} + \cdots &= b'_r, \\ 0 &= b'_{r+1}, \\ &\vdots \\ 0 &= b'_m. \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem ist genau dann lösbar, wenn

$$b'_{r+1} = \dots = b'_m = 0$$

gilt (tatsächlich ist $b'_{r+1} = \tilde{b}_{r+1}, \dots, b'_m = \tilde{b}_m$). Ist das Gleichungssystem lösbar, so erhalten wir die Lösungen wie folgt:

x_k beliebig aus $\mathbb{K}$ für $k \neq j_1, \dots, j_r$

x_{j_i} aus der i -ten Gleichung:

$x_{j_i} = b'_i + \text{linearer Ausdruck in den } x_k, k \neq j_1, \dots, j_r.$

Beispiel 7.1.5 (Fortsetzung von Beispiel 7.1.3). Wir hatten das Gleichungssystem in Beispiel 7.1.3 auf die Form

$$1x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 1x_5 = 1 \quad (1)$$

$$2x_3 + 0x_4 + 2x_5 = 3 \quad (2)$$

$$2x_4 + 1x_5 = -\frac{5}{2} \quad (3)$$

$$0 = 0 \quad (4)$$

gebracht. Dabei waren $j_1 = 2$, $j_2 = 3$ und $j_3 = 4$ gewesen. Durch Multiplikation von (2) und (3) mit $\frac{1}{2}$ erhalten alle Pivotelemente den Vorfaktor 1:

$$1x_2 + 1x_3 + 2x_4 + 1x_5 = 1 \quad (1')$$

$$x_3 + 0x_4 + x_5 = \frac{3}{2} \quad (2')$$

$$x_4 + \frac{1}{2}x_5 = -\frac{5}{4} \quad (3')$$

$$0 = 0 \quad (4')$$

Wir eliminieren $x_4 = x_{j_3}$ aus den „darüber liegenden“ Gleichungen, in dem wir das (-2) -fache der Gleichung (3') zur Gleichung (1') addieren:

$$1x_2 + 1x_3 = \frac{7}{2} \quad (1'')$$

Anschließend addieren wir das (-1) -fache der Gleichung (2') zur Gleichung (1'') und erhalten die endgültige Zeilenstufenform des Gleichungssystems:

$$x_2 - x_5 = 2 \quad (1''')$$

$$x_3 + x_5 = \frac{3}{2} \quad (2''')$$

$$x_4 + \frac{1}{2}x_5 = -\frac{5}{4} \quad (3''')$$

$$0 = 0 \quad (4''')$$

Daraus lesen wir direkt ab:

$$x_2 = 2 + x_5, \quad x_3 = \frac{3}{2} - x_5, \quad x_4 = -\frac{5}{4} - \frac{1}{2}x_5$$

und erhalten damit dann die Lösungsmenge aus (7.9).

Wir wollen das Verfahren zur Lösung eines linearen Gleichungssystems noch weiter schematisieren und übersichtlicher gestalten: Statt des Gleichungssystems formen wir die dem Gleichungssystem zugeordnete Matrix

der Koeffizienten (a_{ij}) und die Spalte der b_j um. Kurz geschrieben hat das Gleichungssystem dann die Form

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ beziehungsweise } Ax = b.$$

Wir betrachten zur Illustration wieder das Gleichungssystem aus den Beispielen 7.1.3 und 7.1.5:

Beispiel 7.1.6. Das Gleichungssystem aus den Beispielen 7.1.3 und 7.1.5 lässt sich schreiben als

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ \frac{9}{2} \end{pmatrix}.$$

Wir schreiben dieses System unter Weglassung der Unbekannten in folgendem Schema

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & \frac{9}{2} \end{array} \right).$$

Die Umformungsschritte aus dem Gauß-Verfahren notieren wir in geeigneter Weise zu den Schemata, damit der Rechenweg nachvollziehbar ist. Dabei sollten nicht zu viele „verschiedene“ Schritte gleichzeitig durchgeführt werden, damit der Überblick nicht verloren geht („ $Z_2 + \frac{3}{4}Z_1$, $Z_3 - 4Z_1$, $Z_3 + Z_2$ “). Außerdem ist ggf. die Reihenfolge der Durchführung deutlich zu machen („ $Z_2 - 2Z_1$, dann $Z_2 \leftrightarrow Z_3$ “).

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[\substack{Z_4-2Z_1 \\ Z_2-Z_1}]{\quad} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & \frac{5}{2} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{Z_3 - \frac{3}{2}Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 & \frac{5}{2} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{Z_4+Z_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \xrightarrow[\frac{1}{2}Z_3]{\frac{1}{2}Z_2} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\frac{Z_1-Z_2}{Z_1-Z_2}]{Z_1-2Z_3} \left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).
\end{aligned}$$

Denkt man sich das Schema nun wieder als Gleichungssystem mit den Unbekannten, so liest man die Lösungsmenge mit etwas Übung direkt ab.

Das Verfahren kann man auch anwenden, wenn das System für mehrere rechte Seiten gelöst werden soll. Man schreibt dann $(A|B)$, wobei B die Matrix mit den rechten Seiten als Spalten ist, und formt dann alle rechten Seiten gleichzeitig um. Formal lässt sich das als $AX = B$ schreiben, wobei A eine $m \times n$ -, X eine $n \times k$ - und B eine $m \times k$ -Matrix ist. Wir betrachten folgende beispielhafte Situation:

Berechnung der Inversen einer quadratischen Matrix 7.1.7. Wir wollen die Inverse einer quadratischen Matrix berechnen: Es sei eine n -reihige Matrix (a_{ij}) gegeben. Wir suchen eine Matrix (x_{jk}) mit

$$(a_{ij})(x_{jk}) = (\delta_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir betrachten zunächst die k -te Spalte der Produktmatrix. Sie hat die Form

$$\begin{aligned}
a_{11}x_{1k} + \cdots + a_{1n}x_{nk} &= 0 \\
&\vdots \\
a_{k1}x_{1k} + \cdots + a_{kn}x_{nk} &= 1 \\
&\vdots \\
a_{n1}x_{1k} + \cdots + a_{nn}x_{nk} &= 0.
\end{aligned}$$

Das ist ein lineares Gleichungssystem für die n Unbekannten $x_{1k}, \dots, x_{nk}$. Insgesamt erhalten wir also n Gleichungssysteme mit je n Gleichungen und n Unbekannten. Da die Koeffizienten a_{ij} der linken Seiten der Gleichungen in allen n Gleichungssystemen gleich sind, können wir die Umformungen der Gleichungssysteme simultan vornehmen.

Beispiel 7.1.8. Wir wollen die Inverse der 3-reihigen Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 6 & 9 & 2 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$$

berechnen. Dazu ordnen wir die Koeffizienten der Matrix und die Koeffizienten der Spalten $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, die zu den rechten Seiten der drei Gleichungssysteme gehören, in dem folgenden Schema an:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 9 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 8 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Die Umformungen geben wir jeweils auf der linken Seite an:

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[\substack{Z_2-6Z_1 \\ Z_3-3Z_1}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -15 & -40 & -6 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -16 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[\substack{1.: Z_2 \leftrightarrow Z_3 \\ 2.: Z_2 - \frac{15}{4}Z_3}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -16 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 20 & \frac{21}{4} & \frac{4}{4} & -\frac{15}{4} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[\substack{-\frac{1}{4}Z_2 \\ \frac{1}{20}Z_3}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & 7 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{21}{80} & \frac{4}{80} & -\frac{15}{80} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{Z_1-4Z_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -9 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{21}{80} & \frac{4}{80} & -\frac{15}{80} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[\substack{Z_1+9Z_3 \\ Z_2-4Z_3}]{} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{29}{80} & \frac{36}{80} & -\frac{55}{80} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{24}{80} & -\frac{16}{80} & \frac{40}{80} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{21}{80} & \frac{4}{80} & -\frac{15}{80} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Alle drei Gleichungssysteme sind also lösbar, die Lösungen sind: Die j -te Unbekannte des k -ten Gleichungssystems x_{jk} ist gleich dem j -ten Koef-

fizienten der k -ten Spalte der Matrix auf der rechten Seite des Schemas.

Die inverse Matrix zu $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 6 & 9 & 2 \\ 3 & 8 & 5 \end{pmatrix}$ ist also die Matrix

$$\begin{pmatrix} \frac{29}{80} & \frac{36}{80} & -\frac{55}{80} \\ -\frac{80}{24} & -\frac{80}{16} & \frac{80}{40} \\ -\frac{80}{21} & \frac{80}{4} & -\frac{80}{15} \end{pmatrix}.$$

7.2 Das Gauß-Verfahren formalisiert

Beweisen muß ich diesen Käs'
sonst ist die Arbeit unseriös.

(Friedrich Wille)

Nachdem wir ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe einer Matrix A geschrieben haben, ist es naheliegend, die Umformungsschritte (U1), (U2) und (U3) als Matrizenmultiplikationen mit A zu beschreiben. Die dabei verwendeten Matrizen müssen dabei invertierbar sein, da sich andernfalls durch die Umformungen die Lösungsmenge ändern würde. Für die Koeffizientenmatrix A formuliert, hatten wir

(U1) Vertauschung der i -ten mit der k -ten Zeile ($i \neq k$),

(U2) Addition des λ -fachen der i -ten Zeile zur k -ten Zeile ($i \neq k$),

(U3) Multiplikation der i -ten Zeile mit $\lambda \neq 0$.

Im Folgenden sei $A = (a_{ij}) \in M(m \times n, \mathbb{K})$ die Koeffizientenmatrix eines Gleichungssystems.

Lemma 7.2.1: (U1)

Die Umformung (U1) entspricht der Linksmultiplikation von A mit $U_{ik} \in M(m \times m, \mathbb{K})$. Dabei ist U_{ik} die Matrix, die aus der Einheitsmatrix

durch Vertauschen der i -ten und der k -ten Zeile hervorgeht,

$$U_{ik} := \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 0 & & & 1 & & \\ & & & & 1 & & & & \\ & 0 & & & & \ddots & & & 0 \\ & & & & & & 1 & & \\ & & 1 & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & 1 \\ & & & & 0 & & 1 & & \\ & & & & & 0 & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow i\text{-te Zeile} \\ \leftarrow k\text{-te Zeile} \end{array}$$

$\uparrow \qquad \qquad \uparrow$
 $i\text{-te Spalte} \quad k\text{-te Spalte}$

Beweis. Es sei $U_{ik}A = (c_{j\ell})$, dann ist

$$c_{j\ell} = \sum_{s=1}^m u_{js}a_{s\ell} = \begin{cases} a_{j\ell}, & j \notin \{i, k\}, \\ a_{i\ell}, & j = k, \\ a_{k\ell}, & j = i. \end{cases}$$

Also ist die j -te Zeile von $(c_{j\ell})$ die j -te Zeile von A für $j \neq i, k$, die k -te Zeile von $(c_{j\ell})$ ist die i -te Zeile von A und die i -te Zeile von $(c_{j\ell})$ ist die k -te Zeile von A . Weiter gilt: U_{ik} ist eine invertierbare Matrix, denn es ist

$$U_{ik} \circ U_{ki} = I. \quad \square$$

Lemma 7.2.2: (U2)

(U2) entspricht der Linksmultiplikation von A mit $V_{ki}(\lambda) \in M(m \times m, \mathbb{K})$. Dabei ist $V_{ki}(\lambda)$ die Summe aus der Einheitsmatrix mit der Matrix (b_{ij}) , deren Einträge alle Null sind, bis auf den Eintrag $b_{ki} = \lambda$,

$$V_{ki}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow k\text{-te Zeile} \\ \uparrow \\ i\text{-te Spalte} \end{array}$$

oder kurz und übersichtlich: $V_{ki}(\lambda) = I + E_{ki}(\lambda)$ mit $E_{ki}(\lambda) = (e_{js}(\lambda))$,

$$\text{wobei } e_{js}(\lambda) = \begin{cases} \lambda, & (j, s) = (k, i), \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis. Es sei $V_{ki}A = (c_{j\ell})$, dann ist

$$c_{j\ell} = \sum_{s=1}^m (\delta_{js} + e_{js}(\lambda)) a_{s\ell} = \begin{cases} a_{j\ell}, & j \neq k, \\ a_{j\ell} + \lambda a_{i\ell}, & j = k. \end{cases}$$

Also ist für $j \neq k$ die j -te Zeile von $V_{ki}(\lambda) \circ A$ gleich der j -ten Zeile von A und für $j = k$ ist die j -te Zeile von $V_{ki}(\lambda)A$ gleich der Summe der k -ten Zeile von A mit dem λ -fachen der i -ten Zeile von A .

Da $E_{ki}(\lambda) + E_{ki}(-\lambda) = 0 = E_{ki}(\lambda)E_{ki}(-\lambda)$ für $k \neq i$, folgt weiter mit den Distributivgesetzen für Matrizen

$$\begin{aligned} V_{ki}(\lambda) \circ V_{ki}(-\lambda) &= (I + E_{ki}(\lambda))(I + E_{ki}(-\lambda)) \\ &= II + IE_{ki}(-\lambda) + E_{ki}(\lambda)I + E_{ki}(\lambda)E_{ki}(-\lambda) = I. \end{aligned}$$

Daher ist $V_{ki}(\lambda)$ invertierbar. $\square$

Lemma 7.2.3: (U3)

(U3) entspricht der Linksmultiplikation von A mit $W_i(\lambda)$. Dabei ist $W_i(\lambda)$ die Matrix (w_{ij}) , die aus der Einheitsmatrix durch Ersetzen des Elements w_{ii} durch $\lambda \neq 0$ hervorgeht,

$$W_i(\lambda) := \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \mathbf{0} \\ & & & \lambda & \\ \mathbf{0} & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} i\text{-te Zeile} \\ \uparrow \\ i\text{-te Spalte} \end{matrix}$$

$$\text{Kurz } W_i(\lambda) = (w_{kj}(\lambda)) \text{ mit } w_{kj}(\lambda) = \begin{cases} \delta_{kj}, & (k, j) \neq (i, i), \\ \lambda, & (k, j) = (i, i). \end{cases}$$

Beweis. Es sei $W_i(\lambda)A = (c_{j\ell})$, dann ist

$$c_{j\ell} = \sum_{s=1}^m w_{js} a_{s\ell} = \begin{cases} a_{j\ell}, & j \neq i, \\ \lambda a_{j\ell}, & j = i, \end{cases}$$

das heißt, für $j \neq i$, ist die j -te Zeile von $W_i(\lambda) \circ A$ gleich der j -ten Zeile von A und für $j = i$ ist die i -te Zeile von $W_i(\lambda) \circ A$ das λ -fache der i -ten Zeile von A .

$W_i(\lambda)$ ist invertierbar, denn

$$W_i(\lambda) \circ W_i\left(\frac{1}{\lambda}\right) = I \text{ für } \lambda \neq 0.$$

□

Zusammengenommen haben wir damit

Satz 7.2.4: Durchführung des Gaußverfahrens durch Matrizenmultiplikation

Durch Linksmultiplikation mit invertierbaren m -reihigen Matrizen der Form U_{ik} , $V_{ki}(\lambda)$ und $W_i(\lambda)$, sogenannten *Elementarmatrizen*, lässt sich jede $m \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ in die Form

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & *** & 0 & *** & 0 & *** \\ 0 & \dots & & & 0 & 1 & & \vdots & \\ & & & & & & & \vdots & \\ 0 & \dots & & & \dots & 0 & 1 & *** \\ & & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & 0 \end{pmatrix} \leftarrow r\text{-te Zeile}$$

überführen.

Bemerkung 7.2.5. Wir können A und $\tilde{A}$ als lineare Abbildungen von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^m$ auffassen. Die Linksmultiplikation mit einer invertierbaren Matrix entspricht der Hintereinanderausführung von A und einem Isomorphismus des $\mathbb{K}^m$ auf sich. Diesen Isomorphismus können wir als Basiswechsel interpretieren.

7.3 Gleichungssysteme und lineare Abbildungen

Ein Inhalt wird dazu in algebraische Formeln eingeschlossen, damit man, indem man die Formel anwendet, nicht hundertmal ein und dasselbe wiederholen muss.

(Alexander Iwanowitsch Herzen)

Wir verbinden die gewonnenen Erkenntnisse zu linearen Gleichungssystemen mit unseren Betrachtungen zu linearen Abbildungen.

Satz 7.3.1: Isomorphismen sind rangerhaltend

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $F : V \rightarrow W$ linear und $G : W \rightarrow W$ ein Isomorphismus, dann gilt

$$\operatorname{rg} G \circ F = \operatorname{rg} F.$$

Beweis. Die Einschränkung von G auf das Bild von F liefert eine lineare Abbildung

$$G \Big|_{\operatorname{Bild} F} : \operatorname{Bild} F \rightarrow \operatorname{Bild} G \circ F$$

durch $G \Big|_{\operatorname{Bild} F}(w) := G(w)$. $G \Big|_{\operatorname{Bild} F}(w)$ ist injektiv, da G injektiv ist, und nach

Definition ist $G \Big|_{\operatorname{Bild} F}$ auch surjektiv. $G \Big|_{\operatorname{Bild} F}$ ist also ein Isomorphismus von $\operatorname{Bild} F$ auf $\operatorname{Bild} G \circ F$. Da nach Bemerkung 6.1.13 isomorphe Räume gleiche Dimension haben, gilt

$$\operatorname{rg} G \circ F = \dim \operatorname{Bild} G \circ F = \dim \operatorname{Bild} F = \operatorname{rg} F. \quad \square$$

Definition 7.3.2: Rang einer Matrix

Den *Rang* einer $m \times n$ -Matrix $A = (a_{ij})$ ist der Rang der entsprechenden linearen Abbildung $A = F_A$ von $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$:

$$\operatorname{rg} A := \operatorname{rg} F_A.$$

Wir untersuchen nun den Bildraum der Abbildung $A = F_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$. Ein Erzeugendensystem für den Bildraum bilden die Bilder der kanonischen Basisvektoren des $\mathbb{K}^n$. Es ist

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow k\text{-te Stelle} = \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix} =: a_k.$$

Das heißt, das Bild von e_k ist der k -te Spaltenvektor $a_k := \begin{pmatrix} a_{1k} \\ \vdots \\ a_{mk} \end{pmatrix}$ der Matrix A . Diese Spaltenvektoren bilden ein Erzeugendensystem des Bildraumes $\operatorname{Bild} A = \operatorname{Bild} F_A$ (vergleiche auch 6.1.8 (ii)). Wir betrachten nun speziell

eine Matrix der Form $\tilde{A}$, wie wir sie in Satz 7.2.4 erhalten haben, das heißt

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & *** & 0 & *** & 0 & *** \\ 0 & \dots & & & 0 & 1 & & \vdots & \\ & & & & & & & \vdots & \\ 0 & \dots & & & \dots & 0 & 1 & *** & \\ & & & & & & & & \mathbf{0} \end{pmatrix} \leftarrow r\text{-te Zeile}$$

Lemma 7.3.3

Der Bildraum von $\tilde{A} = F_{\tilde{A}}$ ist isomorph zum $\mathbb{K}^r$, in Zeichen

$$\text{Bild } \tilde{A} = \text{Bild } F_{\tilde{A}} \cong \mathbb{K}^r,$$

weshalb $\text{rg } A = \text{rg } \tilde{A} = r$.

Beweis. Es gilt

$$\text{Bild } \tilde{A} \subseteq \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m \mid y_{r+1} = \dots = y_m = 0 \right\} \cong \mathbb{K}^r$$

und, da die Bilder der kanonischen Basisvektoren des $\mathbb{K}^r$ unter diesem Isomorphismus Spaltenvektoren von $\tilde{A}$ sind, auch

$$\text{Bild } \tilde{A} \supseteq \left\{ \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m \mid y_{r+1} = \dots = y_m = 0 \right\},$$

also $\text{Bild } \tilde{A} \cong \mathbb{K}^r$, und daher $\text{rg } \tilde{A} = r$. Nach Satz 7.3.1 gilt, da $\tilde{A}$ aus A durch Linksmultiplikation mit invertierbaren Matrizen hervorgeht:

$$\text{rg } A = \text{rg } \tilde{A} = r. \quad \square$$

Definition 7.3.4: Zeilen- und Spaltenrang

So eben wurde gezeigt, dass der Rang einer Matrix A gleich der Dimension des von den Spaltenvektoren erzeugten Unterraums von $\mathbb{K}^m$ ist; wir bezeichnen ihn daher auch als *Spaltenrang* von A . Analog erklären wir den *Zeilenrang* von A als die Dimension des von den Zeilen von A im $\mathbb{K}^n$ aufgespannten Unterraumes.

Satz 7.3.5: Zeilenrang=Spaltenrang

Zeilenrang und Spaltenrang einer Matrix sind gleich.

Beweis. (i) Die Zeilenvektoren $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ der Matrix $A = (a_{ij})$ bezeichnen wir mit a^i . Bei den Umformungen (U1), (U2) und (U3) gehen die Vektoren $a^1, \dots, a^m$ über in

$$(U1) \quad a^1, \dots, a^{i-1}, a^k, a^{i+1}, \dots, a^{k-1}, a^i, a^{k+1}, \dots, a^m,$$

$$(U2) \quad a^1, \dots, a^{k-1}, a^k + \lambda a^i, a^{k+1}, \dots, a^m,$$

$$(U3) \quad a^1, \dots, a^{i-1}, \lambda a^i, a^{i+1}, \dots, a^m.$$

Wie verhält sich bei diesen Umformungen der von den Zeilenvektoren aufgespannte Unterraum?

- Bei (U1) ändert er sich offenbar nicht.
- Bei (U2) ändert er sich nicht, denn $a^k + \lambda a^i$ ist Linearkombination von a^k und a^i und andererseits lässt sich a^k als Linearkombination von a^i und $a^k + \lambda a^i$ darstellen.
- Bei (U3) ändert er sich nicht, denn es ist $a^i = \frac{1}{\lambda}(\lambda a^i)$.

Also haben A und $\tilde{A}$ gleichen Zeilenrang.

(ii) Wir berechnen den Zeilenrang von $\tilde{A}$: Die Zeilenvektoren von $\tilde{A}$ bezeichnen wir mit $\tilde{a}^1, \dots, \tilde{a}^m$. Da die Vektoren $\tilde{a}^{r+1} = \dots = \tilde{a}^m = 0$ sind, bilden die Vektoren $\tilde{a}^1, \dots, \tilde{a}^r$ ein Erzeugendensystem des von den Zeilenvektoren erzeugten Unterraums des $\mathbb{K}^n$. Es ist noch zu zeigen, dass sie auch eine Basis dieses Unterraums bilden, das heißt, es ist zu zeigen, dass $\tilde{a}^1, \dots, \tilde{a}^r$ linear unabhängig sind. Wir nehmen an, dass sie nicht linear unabhängig sind, dann gibt es $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$, die nicht alle = 0 sind, mit

$$\sum_{i=1}^r \lambda_i \tilde{a}^i = 0.$$

Es sei λ_k die erste Zahl unter den $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, die nicht Null ist, dann gilt

$$a := \lambda_k \tilde{a}^k + \lambda_{k+1} \tilde{a}^{k+1} + \dots + \lambda_r \tilde{a}^r = 0.$$

Die j_k -te Komponente von a ist λ_k , also ungleich 0, das heißt $a \neq 0$, im Widerspruch zur Annahme. Also sind $\tilde{a}^1, \dots, \tilde{a}^r$ linear unabhängig.

Da $\tilde{a}^1, \dots, \tilde{a}^r$ eine Basis des von den Zeilenvektoren aufgespannten Unterraums bilden, hat $\tilde{A}$, und damit auch A , den Zeilenrang r . Der Spaltenrang einer Matrix ist also gleich ihrem Zeilenrang. Wir sprechen deswegen im Folgenden nur noch vom Rang $\text{rg } A$ einer Matrix A . □

7.4 Lösbarkeit und Lösungen von Gleichungssystemen

Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind sie schwierig. (Seneca)

Bislang haben wir nur ein Verfahren angegeben, wie man ein Gleichungssystem praktisch auflösen kann. Wir wollen nun einige theoretische Aussagen über die Lösbarkeit eines Gleichungssystems und seine Lösungen ableiten.

Definition 7.4.1: Bezeichnungen in Gleichungssystemen

Ein lineares Gleichungssystem, in dem alle Koeffizienten b_i der rechten Seite gleich 0 sind heißt *homogen*. Ist wenigstens ein $b_i \neq 0$, so heißt das Gleichungssystem *inhomogen*. Es sei (I) das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned} \quad (\text{I})$$

Ferner sei (H) das zu (I) gehörige homogene Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0. \end{aligned} \quad (\text{H})$$

Mit A bezeichnen wir die *Koeffizientenmatrix*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

mit (A, b) die *erweiterte Koeffizientenmatrix*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

Satz 7.4.2: Lösbarkeit und Darstellung der Lösungen

(i) *Rangkriterium*: Die Gleichung (I) ist genau dann lösbar, wenn

$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(A, b).$$

- (ii) Ist $x = (x_1, \dots, x_n)$ eine Lösung von (I), so durchläuft $x + z$ alle Lösungen von (I), falls $z = (z_1, \dots, z_n)$ alle Lösungen von (H) durchläuft.
- (iii) Die Lösungen von (H) bilden einen Unterraum des $\mathbb{K}^n$ der Dimension $n - \operatorname{rg} A$.

Wir teilen den Beweis der Aussagen auf:

Beweis von (i). Es seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$, dann lautet das Gleichungssystem (I)

$$A \circ x = b.$$

Wir betrachten A als lineare Abbildung des $\mathbb{K}^n$ in den $\mathbb{K}^m$. Es gilt dann

$$(I) \text{ lösbar} \Leftrightarrow b \in \operatorname{Bild} A.$$

Die Spaltenvektoren $a_1, \dots, a_n$ von A bilden als Bilder der kanonischen Einheitsvektoren $e_1, \dots, e_n$ im $\mathbb{K}^n$ ein Erzeugendensystem von $\operatorname{Bild} A \subseteq \mathbb{K}^m$. Deshalb gilt

$$\begin{aligned} (I) \text{ lösbar} &\Leftrightarrow b \in \langle a_1, \dots, a_n \rangle \\ &\Leftrightarrow b \text{ ist Linearkombination der } a_1, \dots, a_n \\ &\Leftrightarrow \operatorname{Spaltenrang} \text{ von } A = \operatorname{Spaltenrang} \text{ von } (A, b) \\ &\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = \operatorname{rg}(A, b). \end{aligned}$$

□

Zu (ii): Wir zeigen allgemeiner²

Lemma 7.4.3: Lösungsmenge der inhomogenen linearen Gleichung

Sind V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $F : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung von V nach W , $w \in W$ und $v_s \in V$ eine Lösung von

$$F(v_s) = w, \tag{I^*}$$

dann durchläuft $u + v_s$ alle Lösungen von (I^{*}), falls $u \in V$ alle Lösungen von

$$F(u) = 0 \tag{H^*}$$

durchläuft.

Für $V = \mathbb{K}^n$, $W = \mathbb{K}^m$ und $F = A$ liegt die Situation von Satz 7.4.2 (ii) vor.

²da insbesondere ohne Einschränkung der Dimensionen von V und W .

Beweis. (i) Es sei u Lösung von (H^*) , das heißt $F(u) = 0$, dann ist

$$F(u + v_s) = F(u) + F(v_s) = 0 + w = w.$$

$u + v_s$ ist also eine Lösung von (I^*) .

(ii) Ist umgekehrt v Lösung von (I^*) , das heißt $F(v) = w$, dann ist

$$F(v - v_s) = F(v) - F(v_s) = w - w = 0,$$

das heißt $v - v_s$ ist Lösung von (H^*) . Wir können also v schreiben als $u + v_s$, wobei $u (= v - v_s)$ eine Lösung von (H^*) ist. $\square$

Beweis von (iii). Wir fassen A wieder als Abbildung von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^m$ auf. Die Lösungen von (H) bilden dann den Kern von A . Nach der Dimensionsformel für Kern und Bild einer linearen Abbildung, Satz 6.3.6, folgt

$$\dim \operatorname{Ker} A = \dim \mathbb{K}^n - \dim \operatorname{Bild} A = n - \operatorname{rg} A.$$

Die Lösungen von (H) bilden also einen linearen Unterraum der Dimension $n - \operatorname{rg} A$. $\square$

Abschließend notieren wir noch die folgenden zwei Spezialfälle:

Satz 7.4.4: Universelle und eindeutige Lösbarkeit

- (i) Das inhomogene Gleichungssystem (I) ist genau dann *universell lösbar*, das heißt es ist für alle $b \in \mathbb{K}^m$ lösbar, wenn $\operatorname{rg} A = m$ gilt.
- (ii) Das homogene Gleichungssystem (H) besitzt genau dann nur die Nulllösung, wenn $\operatorname{rg} A = n$ ist. Genau in diesem Fall besitzt das inhomogene Gleichungssystem (I) höchstens eine Lösung, weshalb man etwas ungenau sagt, dass in diesem Fall (I) *eindeutig lösbar* ist.

Bemerkung 7.4.5. Ein lösbares inhomogenes System kann also lösbar, universell lösbar oder eindeutig lösbar sein.

Beweis. Zu (i): Fassen wir A als Abbildung von $\mathbb{K}^n$ nach $\mathbb{K}^m$ auf, so ist (I) genau dann lösbar, wenn $b \in \operatorname{Bild} A$ ist. Also ist (I) genau dann für alle $b \in \mathbb{K}^m$ lösbar, wenn $\operatorname{Bild} A = \mathbb{K}^m$ ist, das heißt $\operatorname{rg} A = m$ gilt.

Zu (ii): Aufgrund der Rangformel (Satz 6.3.6)

$$\dim(\operatorname{Ker} A) + \dim(\operatorname{Bild} A) = n$$

gilt

$$\begin{aligned}\operatorname{Ker} A = \{0\} &\Leftrightarrow \dim(\operatorname{Ker} A) = 0 \\ &\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = \dim(\operatorname{Bild} A) = n.\end{aligned}$$

Deshalb gilt der erste Teil von (ii). Dass (i) in diesem Fall höchstens eine Lösung hat, folgt aus 7.4.2 (ii). $\square$

Beispiel 7.4.6.

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 &= 6, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 5x_5 &= 6, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 6x_5 &= 5.\end{aligned}\tag{7.14}$$

Die zugehörige erweiterte Koeffizientenmatrix ist

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 6 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_3 - Z_1]{Z_2 - Z_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Also ist $\operatorname{rg}(A, b) = \operatorname{rg} A = 3 = m = n - 2$. Deshalb ist (7.14) lösbar, sogar universell lösbar, und es gilt $\dim \mathcal{L}_0 = 5 - 3 = 2$, wobei wir $\mathcal{L}_0 = \operatorname{Ker} A$ für den Lösungsraum des zugehörigen homogenen Gleichungssystems schreiben. Wir formen weiter um:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[Z_1 - 5Z_3]{Z_1 - 3Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 7 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Das umgeformte inhomogene Gleichungssystem lautet also:

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 + 7x_4 &= 11, \\ x_3 - x_4 &= 0, \\ x_5 &= -1.\end{aligned}$$

Wir bestimmen die Lösungsmenge:

- Bestimmung einer speziellen Lösung x_s : Wähle $x_2 = x_4 = 0$, dann ist $x_1 = 11$, $x_3 = 0$ und $x_5 = -1$, das heißt

$$x_s = \begin{pmatrix} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ist eine spezielle Lösung von (7.14).

- Bestimmung der Lösungsmenge der homogenen Gleichung: Es seien $x_2 = \lambda_1$ und $x_4 = \lambda_2$ mit $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, dann liest man aus dem homogenen System direkt ab, dass

$$\begin{aligned}x_1 &= -2\lambda_1 - 7\lambda_2, \\x_3 &= \lambda_2, \\x_5 &= 0.\end{aligned}$$

Also ist

$$\mathcal{L}_0 = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

- Der Lösungsraum $\mathcal{L} = x_s + \mathcal{L}_0$ von (7.14) ist dann

$$\mathcal{L} = \left\{ x = \begin{pmatrix} 11 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Bemerkung 7.4.7 (Definition). Ist V ein Vektorraum, U ein Unterraum von V und $v \in V$, so heißt

$$U' = U + v := \{ u + v \mid u \in U \}$$

ein *affiner Unterraum*. Wir setzen $\dim U' := \dim U$. Es gilt also: Die Lösungsmenge eines lösbaren inhomogenen Gleichungssystems $Ax = b$ ist ein affiner Unterraum der Dimension $n - \operatorname{rg} A$ (im Beispiel: 2).

Kapitel 8

Skalarprodukte und Abstände

8.1 Bilinearformen

'Offensichtlich' ist das gefährlichste Wort in der Mathematik.
(Eric Temple Bell)

Definition 8.1.1: Linearform

Eine *Linearform* auf einem $\mathbb{K}$ -Vektorraum V ist eine lineare Abbildung $\varphi : V \rightarrow \mathbb{K}$. Die Menge aller Linearformen auf V bilden einen Vektorraum^a $V^* := \text{Hom}(V, \mathbb{K})$, welcher der zu V *duale Vektorraum* heißt.

^aSatz 6.2.7.

Bemerkung 8.1.2. Nach der Definition der Matrix einer linearen Abbildung hat die Matrix einer Linearform die Gestalt $(a_1, \dots, a_n)$ mit $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, wenn V endlich-dimensional ist. Daher ist durch $e_1^* = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2^* = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_n^* = (0, \dots, 0, 1)$ eine Basis von V^* gegeben (die kanonische Basis) und es folgt, dass $\dim V^* = \dim V$.

- Beispiele 8.1.3.** (i) Die Abbildung $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto 2x_1 - x_2 + 3x_3$, ist eine Linearform, die Matrix von φ bezüglich der kanonischen Basen im $\mathbb{R}^3$ und $(\mathbb{R}^3)^*$ ist $(2, -1, 3)$. Dies rechnet man leicht selbst nach.
- (ii) Aus den Grenzwertsätzen 3.1.17 folgt, dass die Abbildung $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ eine Linearform auf dem Vektorraum der konvergenten reellen Folgen ist.
- (iii) Wir betrachten das *kanonische Skalarprodukt* auf dem $\mathbb{R}^n$: Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ und $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ im $\mathbb{R}^n$ ist es durch $\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$ defi-

niert. Für festes $x = x_0$ beziehungsweise $y = y_0$ ist $F(y) := \langle x_0, y \rangle$ beziehungsweise $G(x) := \langle x, y_0 \rangle$ eine Linearform, wie man leicht selbst nachrechnet. Die Matrix der Linearform F beziehungsweise G ist der Zeilenvektor x_0^T beziehungsweise y_0^T , denn zum Beispiel gilt $\langle x, y_0 \rangle = \sum_{i=1}^n x_i(y_0)_i = y_0^T \cdot x$.

Die Situation aus dem letzten Beispiel mit einer Funktion mit zwei Argumenten, die in jedem der Argumente linear ist, wenn man das andere fest hält, und in den zugrundeliegenden Körper abbildet, betrachten wir allgemeiner:

Definition 8.1.4: Bilinearform

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, dann ist eine *Bilinearform* auf $V \times W$ eine Abbildung

$$B : V \times W \rightarrow \mathbb{K}, (v, w) \mapsto B(v, w),$$

die für jedes feste $v \in V$ beziehungsweise jedes feste $w \in W$ eine Linearform auf W beziehungsweise V ist. Das heißt, für alle $v, v_1, v_2 \in V$ und alle $w, w_1, w_2 \in W$ und alle $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt

$$(B1) \quad B(v_1 + v_2, w) = B(v_1, w) + B(v_2, w),$$

$$(B2) \quad B(\lambda v, w) = \lambda B(v, w),$$

$$(B3) \quad B(v, w_1 + w_2) = B(v, w_1) + B(v, w_2),$$

$$(B4) \quad B(v, \lambda w) = \lambda B(v, w).$$

Bemerkung 8.1.5 (Sesquilinearform). Ist $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, so spielt der Begriff der *Sesquilinearform* eine Rolle. Im Unterschied zur Bilinearform wird bei einer Sesquilinearform entweder aus dem ersten oder dem zweiten Argument¹ ein konstanter Faktor komplex konjugiert herausgezogen, das heißt, statt etwa (B4) gilt

$$(B4') \quad B(v, \lambda w) = \bar{\lambda} B(v, w).$$

Entsprechend bedeutet sesquilinear anderthalbfach-linear.

Beispiele 8.1.6. (i) Durch $B : V^* \times V \rightarrow \mathbb{K}, B(\varphi, v) := \varphi(v)$ ist eine Bilinearform auf $V^* \times V$ gegeben, denn für Linearformen $\varphi, \varphi_1, \varphi_2 \in V^*$ und $v, v_1, v_2 \in V$ gilt

$$(a) \quad B(\varphi_1 + \varphi_2, v) = (\varphi_1 + \varphi_2)(v) = \varphi_1(v) + \varphi_2(v) = B(\varphi_1, v) + B(\varphi_2, v),$$

$$(b) \quad B(\lambda \varphi, v) = (\lambda \varphi)(v) = \lambda \varphi(v) = \lambda B(\varphi, v),$$

¹je nach Literatur/Quelle

- (c) $B(\varphi, v_1 + v_2) = \varphi(v_1 + v_2) = \varphi(v_1) + \varphi(v_2) = B(\varphi, v_1) + B(\varphi, v_2)$,
 (d) $B(\varphi, \lambda v) = \varphi(\lambda v) = \lambda \varphi(v) = \lambda B(\varphi, v)$.
- (ii) Das kanonische Skalarprodukt aus Beispiel 8.1.3 (iii) ist eine Bilinearform auf $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$.
- (iii) Auf $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ ist durch $B(x, y) = x_1(y_2 - 2y_1) + x_2(y_3 + y_1)$ eine Bilinearform erklärt, wie man leicht selbst nachrechnet.

Definition 8.1.7: Orthogonalität

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $B : V \times W \rightarrow \mathbb{K}$ eine Bilinearform, dann heißen $v \in V$ und $w \in W$ *orthogonal* bezüglich der Bilinearform B , falls $B(v, w) = 0$ gilt. Für $M \subseteq V$ ist

$$M^\perp := \{ w \in W \mid \forall v \in M (B(v, w) = 0) \}$$

ein Unterraum von W . Er heißt der zu M *orthogonale Unterraum* bezüglich B . Analog erklärt man für $N \subseteq W$ den zu N orthogonalen Unterraum $N^\perp \subseteq V$ bezüglich B .

Beispiele 8.1.8. (i) Die Vektoren $x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $y = \begin{pmatrix} \pi \\ -\pi \\ 1 \end{pmatrix}$ sind orthogonal bezüglich dem kanonischen Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}^3$, da $2\pi + 2(-\pi) + 0 \cdot 1 = 0$. Der zu $M = \{x\}$ orthogonale Unterraum ist $M^\perp = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$.

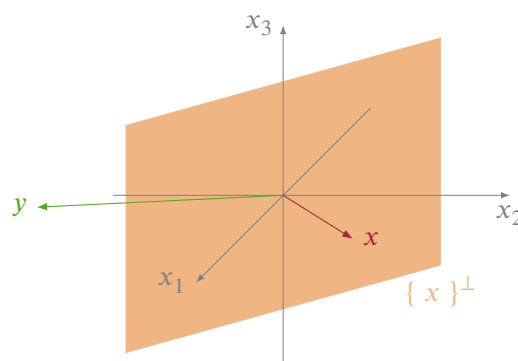


Abbildung 8.1: Orthogonalität bezüglich einer Bilinearform.

- (ii) Ist $B(x, y) = x_1(y_2 - 2y_1) + x_2(y_3 + y_1)$ auf $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$, so sind $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und

$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ orthogonal bezüglich B . Tatsächlich gilt für jedes $x \in \mathbb{R}^2$, dass $B(x, y) = 0$ ist, das heißt, $\{y\}^\perp = \mathbb{R}^2$.

- (iii) Für jedes Paar von $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V und W ist durch $B(v, w) := 0$ eine Bilinearform auf $V \times W$ gegeben. Bezüglich dieser Bilinearform ist für jedes $M \subseteq V$ $M^\perp = W$ und für jedes $N \subseteq W$ $N^\perp = V$.
- (iv) Die Situation, die in den letzten beiden Beispielen aufgetreten ist, tritt etwa beim kanonischen Skalarprodukt nicht auf. Genauer lässt sich zu jedem $x \neq 0$ ein y finden, so dass $\langle x, y \rangle \neq 0$ gilt, zum Beispiel $y = x$.

Zur Unterscheidung dieser Fälle führen wir die folgende Begrifflichkeit ein:

Definition 8.1.9: Ausartung

Eine Bilinearform $B : V \times W \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *auf V beziehungsweise auf W nicht ausgeartet*, wenn aus $B(v, w) = 0$ für alle $w \in W$ beziehungsweise für alle $v \in V$ folgt, dass $v = 0$ beziehungsweise $w = 0$ ist. B heißt *nicht ausgeartet*, wenn B auf V und auf W nicht ausgeartet ist^a.

^aentsprechend ist die Sprachregelung zu *ausgearteten* Bilinearformen.

Beispiele 8.1.10. (i) Die Bilinearform $B : V^* \times V \rightarrow \mathbb{K}$, $B(\varphi, v) = \varphi(v)$ ist nicht ausgeartet.

- (ii) Das kanonische Skalarprodukt ist nicht ausgeartet (siehe oben).
- (iii) Die Bilinearform $B(x, y) = x_1(y_2 - 2y_1) + x_2(y_3 + y_1)$ auf $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ ist ausgeartet auf $\mathbb{R}^3$ und nicht ausgeartet auf $\mathbb{R}^2$.

Wir kommen nun zu Bilinearformen, deren Argumente wie etwa beim kanonischen Skalarprodukt aus dem selben Vektorraum kommen. Damit sind weitere mögliche Eigenschaften sinnvoll formulierbar:

Definition 8.1.11: Symmetrie, Definitheit, Skalarprodukt

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum, dann heißt eine Bilinearform B auf $V \times V$

- (i) *symmetrisch*, falls für alle $v, w \in V$ $B(v, w) = B(w, v)$ gilt.
- (ii) *positiv definit*, falls $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\forall v \in V \setminus \{0\} (B(v, v) > 0)$.
- (iii) *negativ definit*, falls $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\forall v \in V \setminus \{0\} (B(v, v) < 0)$.

- (iv) *positiv beziehungsweise negativ semidefinit*, falls $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $\forall v \in V \setminus \{0\} (B(v, v) \geq 0)$ beziehungsweise ≤ 0 .
- (v) *indefinit*, wenn $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und B weder positiv noch negativ semidefinit ist.
- (vi) ein *Skalarprodukt*, falls B positiv definit und symmetrisch ist.

Bemerkung 8.1.12. Offenbar ist ein Skalarprodukt stets nicht ausgeartet.

Bemerkung 8.1.13 (Skalarprodukt auf $\mathbb{C}$ -Vektorräumen). Ist V ein Vektorraum über $\mathbb{C}$, dann heißt eine Bilinearform B auf $V \times V$ *hermitesch*², falls für alle $v, w \in V$

$$\bullet B(v, w) = \overline{B(w, v)} \text{ gilt.}$$

In diesem Fall ist $B(v, v) = \overline{B(v, v)}$ und daher $B(v, v) \in \mathbb{R}$, das heißt, die positive Definitheit lässt sich auch in diesem Fall sinnvoll erklären. Ein *Skalarprodukt* auf einem $\mathbb{C}$ -Vektorraum ist eine positiv definite, hermitesche Sesquilinearform (siehe 8.1.5).

Beispiele 8.1.14. (i) Das kanonische Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ (oder kurz: auf dem $\mathbb{R}^n$) ist ein Skalarprodukt im Sinne der Definition.

(ii) Die durch $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}$ auf $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$ definierte Sesquilinearform ist hermitesch und positiv definit und heißt das *kanonische Skalarprodukt* auf $\mathbb{C}^n$.

(iii) Die durch $B(x, y) = \sum_{i=1}^{n-1} x_i y_i - x_n y_n$ auf $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ definierte Bilinearform ist symmetrisch, aber nicht positiv definit, denn für alle x mit $x_n^2 = \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2$ ist $B(x, x) = 0$.

Bemerkung 8.1.15. Bilinearformen auf endlich-dimensionalen Vektorräumen lassen sich wieder mit Matrizen darstellen, so ist etwa das kanonische Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}^n$ gegeben durch $\langle x, y \rangle = B(x, y) = x^\top I y$ und die Bilinearform $B(x, y) = x_1(y_2 - 2y_1) + x_2(y_3 + y_1)$ auf $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^3$ lässt sich darstellen als

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend lassen sich die Definitionen von Indefinitheit sowie positiver und negativer (Semi-)Definitheit auf reelle quadratische Matrizen übertragen. Weiter kann man sagen, dass eine Matrix $A \in M(n \times n, \mathbb{C})$ *hermitesch* ist, wenn $A^\top = \overline{A}$ gilt. Je nach Anwendungsfall lassen sich mit diesen Eigenschaften weitere Aussagen beziehungsweise Ansätze zur Lösung des Problems machen.

²Charles Hermite, 1822 - 1901, frz. Mathematiker

Beispiel 8.116 (Hadamard-Matrizen). Hadamard-Matrizen sind Matrizen, die nur die Einträge ± 1 aufweisen, siehe beispielsweise (8.1), und deren Zeilen beziehungsweise Spalten paarweise orthogonal sind. Es gilt für eine n -reihige Hadamard-Matrix H genauer $HH^T = H^T H = nI_n$.

$$H_1 = (1), H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \dots \quad (8.1)$$

Sie spielen eine Rolle in der Codierungstheorie, vergleiche Beispiel 5.2.8. Wie dort bereits erwähnt, wird die Existenz von solchen Matrizen genau für Dimensionen 1, 2 und solche vermutet, die durch vier teilbar sind. Die Bedingung ist notwendig, inwiefern sie auch hinreichend ist, ist im Allgemeinen ungelöst. Die kleinste solche Dimension, für die bislang keine Hadamard-Matrix gefunden wurde ist $n = 668$.

8.2 Normen und Metriken

Ist es normal, nur weil alle es tun? (Die Fantastischen Vier)

Das Problem, Längen oder Abstände messen zu können, tritt an vielen Stellen auf. Der Word2vec-Algorithmus erzeugt beispielsweise aus einer großen Menge Text einen Vektorraum, in dem „verwandte“ Wörter, nah beieinander liegen. Dabei spielt neben dem über die Cauchy-Schwarz-Ungleichung 8.2.8 definierten Winkel (vergleiche Aufgabe A.8.11) auch der Abstand der Wort-Vektoren eine Rolle. Darüber hinaus gibt es Ansätze, auch semantisch korrekt in solchen Vektorräumen rechnen zu können. Das erfordert aber mitunter den Verzicht auf beziehungsweise die Modifikation von einigen im Folgenden betrachteten Eigenschaften eines Abstands, einer Länge von Vektoren.

Wir wollen den Betrag $|\cdot|$, wie wir ihn von den reellen und komplexen Zahlen kennen, verallgemeinern.

Definition 8.2.1: Kanonische Norm und Abstand im $\mathbb{R}^n$

Es sei $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, dann definieren wir die *Norm* (Länge, Betrag, Euklidische Norm) von x als

$$\|x\| := \|x\|_2 := \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Der Abstand von zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ ist dann nach dem Satz des Pythagoras

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}.$$

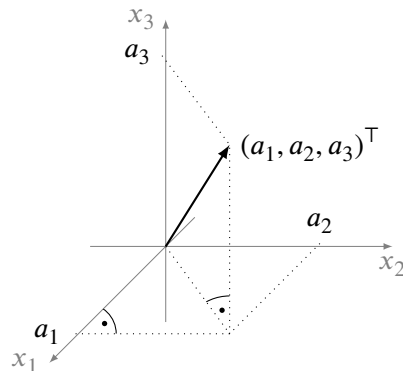


Abbildung 8.2: Kanonische Länge eines Vektors nach dem Satz des Pythagoras.

Für $n = 1$ stimmt also diese Definition mit der Definition des Betrags und Abstands in $\mathbb{R}$ überein. Allgemeiner kann man wie folgt eine Norm auf $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{C}^n$ definieren:

Definition 8.2.2: p -Norm

Es seien $x \in \mathbb{R}^n$ oder $x \in \mathbb{C}^n$ und $1 \leq p \leq \infty$, dann heißt

$$\|x\|_p := \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, & \text{für } 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & \text{für } p = \infty \end{cases} \quad (8.2)$$

die p -Norm von x .

Ist p nicht explizit angegeben, gehen wir immer von der kanonischen Norm mit $p = 2$ aus.

Durch $d_p(x, y) := \|x - y\|_p$ ist dann wieder ein Abstands begriff gegeben.

Der Betrag in (8.2) wird benötigt, weil für beliebiges $x \in \mathbb{R}$ und $p \geq 1$ sonst möglicherweise x^p oder die p -te Wurzel aus der Summe nicht definiert ist beziehungsweise, da für $x \in \mathbb{C}$ x^p im Allgemeinen nicht reell ist und in Folge die p -te Wurzel nicht eindeutig ist und eventuell nicht reell wird, was für eine Länge ungewünscht ist.

Beispiel 8.2.3. Es sei $x = (1, -3, 2)^T \in \mathbb{R}^3$, dann gilt

$$\|x\|_1 = |1| + |-3| + |2| = 6,$$

$$\|x\| = \|x\|_2 = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (2)^2} = \sqrt{14},$$

$$\|x\|_\infty = \max\{|1|, |-3|, |2|\} = 3.$$

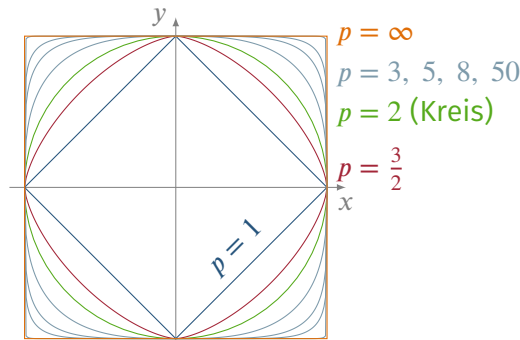


Abbildung 8.3: Mengen $U_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ in verschiedenen p -Normen.

Jede der oben definierten Normen hat die folgenden Eigenschaften:

Bemerkung 8.2.4. Es seien $x, y \in \mathbb{R}^n$ oder $\mathbb{C}^n$, $\lambda \in \mathbb{R}$ und $\|\cdot\| = \|\cdot\|_p$ für ein $1 \leq p \leq \infty$, dann gilt

(N1) $\|x\| \geq 0$ und $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (Definitheit).

(N2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (Homogenität).

(N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (Dreiecksungleichung).

Allgemeiner ist

Definition 8.2.5: Normierter Raum

Es sei V ein Vektorraum und $N : V \rightarrow \mathbb{R}$ mit den Eigenschaften (N1)-(N3), dann heißt N Norm auf V und (V, N) heißt *normierter Raum*.

Beispiel 8.2.6. Es seien $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und M die Menge der beschränkten reellen Funktionen auf $[a, b]$, das heißt,

$$M = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists c > 0 \forall x \in [a, b] (|f(x)| \leq c)\},$$

dann wird durch $\|f\| := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$ eine Norm auf M definiert. Das ist klar beziehungsweise folgt sofort aus Aufgabe A.3.30, zusätzlich überlegt man sich leicht, dass M ein reeller Vektorraum ist.

Satz 8.2.7: Induzierte Norm

Auf jedem $\mathbb{K}$ -Vektorraum V , $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$, ist für $x \in V$ durch $\sqrt{\langle x, x \rangle}$ eine Norm, die sogenannte *induzierte Norm*, erklärt. Im Fall $V = \mathbb{R}^n$ ist dies gerade die 2-Norm. Vektorräume, die bezüglich der induzierten Norm vollständig im Sinne von Bemerkung 3.3.21 (ii) sind, heißen *Hilberträume*^a.

^aDavid Hilbert, 1862-1943, dt. Mathematiker

Beweis. Dies folgt aus den Eigenschaften des Skalarprodukts und der Monotonie der Wurzel. $\square$

Satz 8.2.8: Cauchy-Schwarzsche Ungleichung

Es sei V ein $\mathbb{R}$ - oder $\mathbb{C}$ -Vektorraum mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und der induzierten Norm $\|\cdot\|$, dann gilt für alle $x, y \in V$ die Ungleichung

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

wobei Gleichheit genau dann gilt, wenn $x = \lambda y$ oder $y = \lambda x$ mit $\lambda \in \mathbb{R}$ beziehungsweise $\lambda \in \mathbb{C}$.

Beweis. Wenn $y = 0$ ist, so liegt offenbar Gleichheit vor und auch die lineare Abhängigkeit von x und y ist gegeben. Es sei nun also $y \neq 0$. Wir können annehmen, dass $\langle x, y \rangle \neq 0$, da andernfalls die Ungleichung trivialerweise erfüllt ist. Wir setzen $z = x - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y$. Aufgrund der Linearität des Skalarprodukts im ersten Argument folgt

$$\langle z, y \rangle = \left\langle x - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y, y \right\rangle = \langle x, y \rangle - \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \langle y, y \rangle = 0.$$

Das bedeutet, y und z sind orthogonal zueinander. Daher folgt mit $x = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y + z$

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \left\langle \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y + z, \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} y + z \right\rangle \\ &= \left| \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle} \right|^2 \|y\|^2 + \|z\|^2 = \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2} + \|z\|^2 \geq \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}, \end{aligned}$$

woraus durch Multiplikation mit $\|y\|^2$ die Ungleichung folgt. Weiter handelt es sich genau dann um eine Gleichheit, wenn $\|z\|^2 = 0$, das heißt, wenn $z = 0$ gilt. Aus der Definition von z folgt dann die behauptete lineare Abhängigkeit. $\square$

Beispiele 8.2.9. (i) Das *Gram-Schmidtsche Orthogonalisierungsverfahren*³ ist ein Algorithmus, um aus einer Menge von linear unabhängigen Vektoren $\{v_1, v_2, \dots\}$ mit Hilfe eines Skalarprodukts und der davon induzierten Norm eine Menge von paarweise orthogonalen Vektoren der Länge 1, ein sogenanntes *Orthonormalsystem* zu erhalten. Bilden die resultierenden Vektoren eine Basis, spricht man von einer *Orthonormalbasis*. Man setzt $w_1 := \frac{1}{\|v_1\|}v_1$ und für $k = 2, \dots$

$$w_k := v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle w_j, v_k \rangle}{\|w_j\|^2} w_j.$$

Die Vektoren $w_i, i = 2, \dots$ werden abschließend noch mit $\frac{1}{\|w_i\|}$ multipliziert. Die geometrische Idee dahinter ist, dass durch $\frac{\langle w_j, v_k \rangle}{\|w_j\|} w_j$ die Projektion von v_j auf v_k gegeben ist und der resultierende Vektor w_k diesen Anteil dann nicht mehr hat (Abbildung 8.4). Vergleiche auch Aufgabe A.8.8.

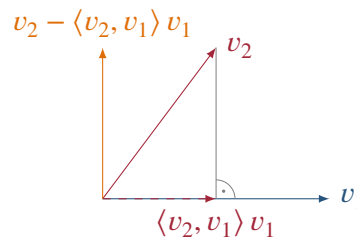


Abbildung 8.4: Gram-Schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren: Skalarprodukt und Projektion eines Vektors auf einen anderen. Der Vektor v_1 wird hier als normiert angenommen, das heißt, es ist $\|v_1\| = 1$.

- (ii) Eine *orthogonale Matrix* ist eine reguläre Matrix $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$, für die $A^T = A^{-1}$ gilt. Die Zeilen beziehungsweise Spalten einer orthogonalen Matrix bilden eine *Orthonormalbasis* des $\mathbb{R}^n$. Die orthogonalen Matrizen bilden eine mit $O(n)$ bezeichnete Untergruppe der invertierbaren Matrizen $GL(n)$. Die *spezielle orthogonale Gruppe* $SO(n)$ ist eine Untergruppe der orthogonalen Matrizen, welche die *echten* Bewegungen im $\mathbb{R}^n$ realisiert. Eine genaue Charakterisierung ist erst mit den Hilfsmitteln des nächsten Kapitels möglich, siehe Aufgabe A.9.7.

³benannt nach Jørgen Pedersen Gram, 1850-1916, dän. Mathematiker, und Erhard Schmidt, 1876-1959, dt. Mathematiker, aber bereits früher gefunden.

- (iii) Entsprechend heißt eine reguläre komplexe Matrix $A \in (n \times n, \mathbb{C})$ *unitär*, wenn $\overline{A}^T = A^{-1}$ gilt. Die Zeilen beziehungsweise Spalten einer n -reihigen unitären Matrix bilden eine Orthonormalbasis des $\mathbb{C}^n$. Unitäre Matrizen werden zum Beispiel im Quantencomputing verwendet, um die Zustandsänderungen der Quantenbits zu beschreiben, siehe etwa [16] und weiter Aufgabe A.8.9.
- (iv) Eingangs wurde bereits die Möglichkeit erwähnt, über die Cauchy-Schwarzsche-Ungleichung das Skalarprodukt mit dem Begriff eines *Winkels* zwischen Vektoren zu verbinden (Aufgabe A.8.11). Die damit verbundene sogenannte *Kosinus-Ähnlichkeit* wird etwa im maschinellen Lernen eingesetzt. Des Weiteren wird bei neuronalen Netzen das Eingangssignal über ein Skalarprodukt mit einem Gewichtsvektor an die Ausgabefunktion übergeben - im „Lernprozess“ wird dann der Gewichtsvektor angepasst (siehe Beispiel B.3.2), um bei gegebenem Eingangssignal das gewünschte Ausgangssignal zu erhalten.

Beispiel 8.2.10 (Matrixnormen). Es sei $\|\cdot\|_a$ eine Norm auf dem $\mathbb{R}^n$, dann ist durch

$$\|A\|_a := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_a}{\|x\|_a}$$

eine Norm auf $M(n \times n, \mathbb{R})$ definiert, wie man leicht zeigt (Aufgabe A.8.10).

Weiter erhält man, da $M(m \times n, \mathbb{R})$ und der $\mathbb{R}^{mn}$ isomorph sind (Bemerkung 6.2.10 (ii)), durch jede Norm auf dem $\mathbb{R}^{mn}$ auch eine auf $M(m \times n, \mathbb{R})$.

So führt etwa die kanonische Norm auf dem $\mathbb{R}^{mn}$, $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{mn} |x_i|^2}$ für $A \in M(m \times n, \mathbb{R})$, $A = (a_{ij})$ mit $x_1 = a_{11}$, $x_2 = a_{12}$, ..., $x_n = a_{1n}$, $x_{n+1} = a_{21}$, ..., $x_{mn} = a_{mn}$ zur *Frobenius⁴-Norm*

$$\|A\|_F := \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Wir betrachten noch die Verallgemeinerung des Abstandsbegriffs, dafür stellen wir zunächst fest:

Bemerkung 8.2.11. Es seien $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ beliebig. Der Abstand d aus Definition 8.2.1 hat folgende Eigenschaften

- (Me1) $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- (Me2) $d(x, y) = d(y, x)$ (Symmetrie).
- (Me3) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (Dreiecksungleichung).

Allgemeiner ist

⁴Ferdinand Georg Frobenius, 1849-1917, dt. Mathematiker

Definition 8.2.12: Metrik und metrischer Raum

Es sei $M \neq \emptyset$ und $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ habe die Eigenschaften (Me1)-(Me3), dann heißt d *Abstand* oder *Metrik* auf M und das Paar (M, d) heißt *metrischer Raum*.

Beispiele 8.2.13. (i) Es sei $M \neq \emptyset$, dann ist durch

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

ein Abstand gegeben (*diskrete Metrik*).

(ii) Betrachten wir die Menge der Codes der Länge n , das heißt die Menge $M = \{0, 1\}^n$, dann ist für $x \in M$ durch

$$\|x\| = \sum_{k=1}^n x_k$$

eine Norm und für $x, y \in M$ durch

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k|$$

ein Abstand (eine Metrik) definiert. Dieser sogenannte *Hamming-Abstand* liefert gerade die Anzahl der Stellen, an denen sich die beiden Codes (Vektoren) unterscheiden und spielt zum Beispiel bei der Erkennung und Korrektur von Fehlern bei der Datenübertragung eine Rolle.

(iii) Auf einem zusammenhängenden Graph (siehe Modul „Grundlagen der Theoretischen Informatik“) lässt sich ein Abstandsbegriff durch die Länge des kürzesten Weges zwischen zwei Knoten definieren, vergleiche dazu Abbildung 6.2. Beschreibt der Graph einen Algorithmus, kann man auf diese Weise einen optimalen Lösungsweg finden beziehungsweise die Suche nach ihm beschreiben. Dazu sollte der Graph zusätzlich noch „gerichtet“ (Ablauf des Verfahrens) und „gewichtet“ (Berücksichtigung des Aufwands) sein.

(iv) Wir betrachten die sogenannte Dschungel-Metrik auf dem $\mathbb{R}^2$: Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ und $y = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ setzen wir

$$d(x, y) := \begin{cases} |y_1 - y_2|, & x_1 = x_2, \\ |y_1| + |x_1 - x_2| + |y_2|, & x_1 \neq x_2. \end{cases}$$

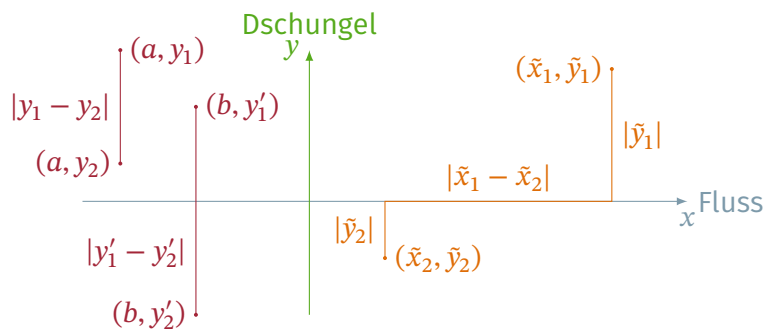


Abbildung 8.5: Zur Dschungelmetrik: Durch den Dschungel zum Fluss und ggf. weiter durch den Dschungel.

Man stellt sich vor, man hat einen leicht befahrbaren Fluss auf der ersten Koordinatenachse und über all sonst schwer durchdringbaren Dschungel. Man schlägt sich daher jeweils auf dem kürzesten Weg zum Fluss durch, hält an, wenn man dabei sein Ziel erreicht beziehungsweise überquert direkt den Fluss und geht weiter, oder man fährt dann ein Stück auf dem Fluss und schlägt sich danach wieder auf dem direkten Weg zum Ziel durch. Die Eigenschaften einer Metrik nachzuweisen, sind insbesondere bei der Dreiecksungleichung eine reine Fleissarbeit mit Fallunterscheidungen, die zur Übung überlassen wird.

- (v) Ist (M, N) ein normierter Raum, dann ist durch $d(x, y) = N(x - y)$ eine Metrik gegeben, so dass (M, d) zu einem metrischen Raum wird. Die Umkehrung gilt nicht, vergleiche Aufgabe A.8.13.
- (vi) Im Machine-Learning gibt es die Technik des „metrischen Lernens“, bei dem ein Abstandsbegriff gelernt werden soll, der für das jeweilige Problem die Daten richtig gruppiert. Es wird bei dem gesuchten „Abstand“ allerdings darauf verzichtet, dass $d(x, y) = 0 \iff x = y$ impliziert – das ist für das Problem nicht relevant.

Kapitel 9

Determinanten und das Eigenwertproblem

9.1 Determinanten

Denn es ist eines ausgezeichneten Mannes nicht würdig, wertvolle Stunden wie ein Sklave im Keller der einfachen Berechnungen zu verbringen. (Gottfried Wilhelm Leibniz)

Motivation 9.1.1. Ist ein beliebiges 2×2 -Gleichungssystem $Ax = b$ gegeben mit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$, dann erhalten wir durch elementare Umformungen ($Z_1 \rightarrow a_{22}Z_1 - a_{12}Z_2$, $Z_2 \rightarrow a_{11}Z_2 - a_{21}Z_1$) die Gleichungen

$$\begin{aligned}(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 &= a_{22}b_1 - a_{12}b_2, \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 &= a_{11}b_2 - a_{21}b_1.\end{aligned}$$

Jetzt ist offensichtlich das Gleichungssystem genau dann eindeutig lösbar, wenn $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ gilt. In dem Fall können wir die Lösung $x = (x_1, x_2)^T$ nach Division direkt angeben. Vereinbaren wir noch die folgende Schreibweise

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

und nennen diesen Ausdruck die *Determinante* der Matrix, so können auch die rechte Seite in dieser Form schreiben und erhalten

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

Bei dieser Formel handelt es sich um die Cramersche¹ Regel, sie ist auch in höheren Dimensionen gültig, für die tatsächliche Lösung von Gleichungssystemen aber aufgrund des hohen Rechenaufwandes kaum geeignet.

Wird ein Parallelogramm in der Ebene von den Vektoren $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$ aufgespannt, kann man diese analog zu den komplexen Zahlen in Polarkoordinatendarstellung darstellen:

$$a = r_a \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad b = r_b \begin{pmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \end{pmatrix}.$$

Gehen wir im Beispiel von $\beta \geq \alpha$ und $0 \leq \beta - \alpha \leq \pi$ aus, so hat die Höhe auf die durch a gegebene Seite die Länge $\sin(\beta - \alpha) \|b\|$ (Abbildung 9.1). Das

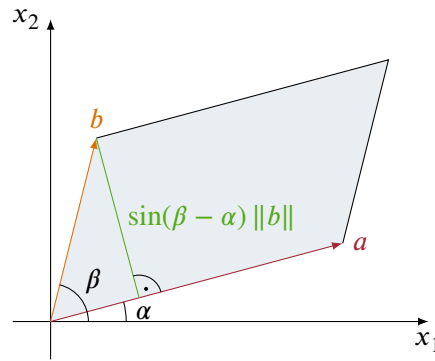


Abbildung 9.1: Flächeninhalt eines Parallelogramms.

Parallelogramm hat daher den Flächeninhalt $F = \sin(\beta - \alpha) \|b\| \|a\|$ und da $\|a\| = r_a$ und $\|b\| = r_b$, folgt mit den Additionstheoremen 3.5.15 (ii)

$$F = r_a r_b (\cos \alpha \sin \beta - \cos \beta \sin \alpha) = \begin{vmatrix} r_a \cos \alpha & r_b \cos \beta \\ r_a \sin \alpha & r_b \sin \beta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Die Determinante gibt also den Flächeninhalt wieder. Diese Formel lässt sich auf das Volumen von *Parallelotopen* im $\mathbb{R}^n$ verallgemeinern (für $n = 3$ auch als *Spat* bezeichnet).

Der folgende allgemeine Begriff der Determinante und die Formel lassen sich zwar mathematisch eleganter axiomatisch über die Aussagen (i) und (iii) aus Satz 9.1.5 sowie (ii) aus Korollar 9.1.6 herleiten, wir ersparen uns aber den Aufwand und setzen:

¹Gabriel Cramer, 1704 - 1752, schweiz. Mathematiker.

Definition 9.1.2: Determinante einer Matrix

Es sei (a_{ki}) eine n -reihige Matrix, dann heißt

$$\det(a_{ki}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} := \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)} \quad (9.1)$$

die *Determinante* der Matrix (a_{ki}) .

Beispiele 9.1.3. Wir wollen die Determinante einer n -reihigen Matrix für $n = 1, 2, 3$ berechnen. In Bemerkung 2.3.4 (iii) hatten wir die entsprechenden Permutationen bereits aufgeführt.

$$n = 1 \quad \det(a_{11}) = a_{11}.$$

$$n = 2 \quad \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$n = 3 \quad \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \\ - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}.$$

Die Vorschrift zur Berechnung der Determinante für $n = 3$ ist als *Sarrus-Regel*² bekannt. Für $n \geq 4$ werden die $n!$ Summanden schnell unübersichtlich, wir betrachten später Methoden, um die Berechnung schrittweise zu vereinfachen.

Satz 9.1.4: Determinante der transponierten Matrix

Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$, dann gilt $\det A = \det A^T$.

Beweis. Für $\pi \in S_n$ hatten wir bereits $\operatorname{sgn} \pi = \operatorname{sgn} \pi^{-1}$ gezeigt (Bemerkung 2.3.15) und es gilt $A^T = (b_{ki}) = (a_{ik})$, folglich wird aus dem Faktor $a_{i\pi(i)}$ in der Definition der Determinante für A^T $a_{\pi(i)i}$. Es gilt also dann

$$\det A^T = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{\pi(1)1} \cdots a_{\pi(n)n} \\ = \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi^{-1} a_{1\pi^{-1}(1)} \cdots a_{n\pi^{-1}(n)} = \det A,$$

denn wenn π alle Permutationen von S_n durchläuft, durchläuft auch π^{-1} alle Permutationen von S_n . $\square$

²Pierre Frédéric Sarrus, 1798 - 1861, frz. Mathematiker

Satz 9.1.5

Es sei $A = (a_{ik}) \in M(n \times n, \mathbb{K})$, $\lambda \in \mathbb{K}$, dann gilt

- (i) $\det A$ multipliziert sich mit λ , wenn man eine Zeile^a mit λ multipliziert (siehe auch Aufgabe A.9.1).
- (ii) $\det A$ bleibt unverändert, wenn man ein Vielfaches einer Zeile von A zu einer anderen addiert.
- (iii) $\det I = 1$.

^adie Aussagen gelten auch für Spalten, siehe 9.1.6.

Beweis. (i) Folgt sofort aus (9.1), denn für $i \in \{1, \dots, n\}$ ist

$$\sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots \lambda a_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)} = \lambda \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots a_{n\pi(n)}.$$

(ii) Für $i, k \in \{1, \dots, n\}$, $i \neq k$, erhalten wir

$$\begin{aligned} \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots (a_{k\pi(k)} + \lambda a_{i\pi(k)}) \cdots a_{n\pi(n)} \\ = \det A + \lambda \underbrace{\sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{i\pi(k)} \cdots a_{n\pi(n)}}_{= (*)}. \end{aligned}$$

Der Tausch von $a_{i\pi(i)}$ an der i -ten mit $a_{i\pi(k)}$ an der k -ten Stelle erfolgt durch die Transposition τ_{ik} , ändert aber bis auf das Vorzeichen der Transposition nichts am Produkt, es gilt also

$$\begin{aligned} \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{i\pi(k)} \cdots a_{n\pi(n)} \\ = \sum_{\tau_{ik}\pi \in S_n} \operatorname{sgn}(\tau_{ik}\pi) a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(k)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)} \\ = - \sum_{\pi \in S_n} \operatorname{sgn} \pi a_{1\pi(1)} \cdots a_{i\pi(k)} \cdots a_{i\pi(i)} \cdots a_{n\pi(n)}. \end{aligned}$$

Also gilt $(*) = 0$.

(iii) Da $I = (\delta_{ik})$ gilt $\delta_{1\pi(1)} \cdots \delta_{n\pi(n)} = 0$ für alle $\pi \in S_n \setminus \{\operatorname{id}\}$ und folglich

$$\det I = \operatorname{sgn} \operatorname{id} \delta_{11} \cdots \delta_{nn} = 1. \quad \square$$

Korollar 9.1.6

Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$, dann gilt

- (i) $\det A$ ändert bei Zeilenvertauschungen das Vorzeichen.
- (ii) $\det A = 0$, falls die Zeilenvektoren von A linear abhängig sind, insbesondere falls zwei gleiche Zeilen oder eine nur aus Nullen bestehende Zeile auftritt.
- (iii) Die in den Sätzen 9.1.4, 9.1.5 und dem Korollar 9.1.6 genannten Eigenschaften bezüglich der Zeilen gelten auch für die Spalten.
- (iv) Für $\lambda \in \mathbb{K}$ gilt $\det \lambda A = \lambda^n \det A$.

Beweis. (i) Wir tauschen mit Satz 9.1.5 (ii) die k -te und i -te Zeile wie folgt:

$$\begin{array}{cccc} a_k & \rightarrow & a_k & \rightarrow & -a_i & \rightarrow & -a_i \\ a_i & & a_i + a_k & & a_i + a_k & & a_k \end{array}$$

Da diese Umformungen die Determinante nicht ändern, wir aber mit Satz 9.1.5 (i) noch den Faktor -1 herausziehen können, folgt

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_k \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \end{pmatrix} = - \det \begin{pmatrix} \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ a_k \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- (ii) Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $a_1 = \sum_{i=2}^n \lambda_i a_i$. Durch sukzessive Subtraktion des λ_i -fachen der i -ten Zeile von der ersten Zeile erhält man ohne Änderung der Determinante (Satz 9.1.5 (ii)) eine Matrix B , die in der ersten Zeile nur Nullen hat. Für diese folgt aus (9.1), dass $0 = \det B = \det A$.

(iii) Folgt sofort aus Satz 9.1.4.

(iv) Aufgabe A.9.3. □

Lemma 9.1.7: Determinantenentwicklung

Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ von der speziellen Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}$$

mit $A' \in M((n-1) \times (n-1), \mathbb{K})$, so gilt

$$\det A = a_1 \det A'.$$

Beweis. Dies folgt aus Definition 9.1.2, da in der Summe in (9.1) nur die Permutationen π mit $\pi(1) = 1$ einen nicht verschwindenden Beitrag zur Summe liefern. $\square$

Korollar 9.1.8: Determinante einer Dreiecksmatrix

Ist A eine obere Dreiecksmatrix, das heißt

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & * \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & \mathbf{0} & & a_n \end{pmatrix},$$

so folgt durch sukzessive Anwendung von Lemma 9.1.7, dass

$$\det A = a_1 \cdot a_2 \cdots a_n.$$

Die Determinante einer oberen Dreiecksmatrix ist also das Produkt der Diagonalelemente. Insbesondere folgt mit Korollar 9.1.6 (ii), dass $\det A = 0 \Leftrightarrow \operatorname{rg} A < n$.

Beispiel 9.1.9.

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 0 \\ -4 & 7 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 5 & 8 \\ 1 & -2 & 5 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{Z_3 - \frac{3}{2}Z_1 \\ Z_4 - \frac{1}{2}Z_1}]{Z_2 + 2Z_1} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 15 & 2 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 9 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{Z_3 + 7Z_2} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 15 & 2 \\ 0 & 0 & 101 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_4 - \frac{2}{101}Z_3} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 15 & 2 \\ 0 & 0 & 101 & 22 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{865}{101} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

und daher $\det A = 2 \cdot (-1) \cdot 101 \cdot \frac{865}{101} = -1730$.

Bemerkungen 9.1.10. (i) Allgemeiner gilt für Blockmatrizen bezeichnete $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ der Form $A = \begin{pmatrix} A_1 & * \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ mit $A_1 \in M(k \times k, \mathbb{K})$ und $A_2 \in M((n-k) \times (n-k), \mathbb{K})$, dass $\det A = \det A_1 \cdot \det A_2$.

- (ii) Durch Übergang zu der transponierten Matrix erhält man analoge Aussage für Blockmatrizen der Gestalt

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ * & A' \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ * & A_2 \end{pmatrix}$$

sowie *untere Dreiecksmatrizen*

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & \mathbf{0} & \\ & & \ddots & \\ & * & & a_n \end{pmatrix}.$$

Beispiele 9.1.11. (i) Wir berechnen

$$\det \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & 15 & 2 \\ 0 & 0 & 101 & 22 \\ 0 & 0 & 2 & 9 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 101 & 22 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} = -1730.$$

- (ii) Wir berechnen die Determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix},$$

indem wir die Matrix in eine Form $\begin{pmatrix} A' & * \\ 0 & A'' \end{pmatrix}$ oder $\begin{pmatrix} A' & 0 \\ * & A'' \end{pmatrix}$ überführen. Anschließend wendet man dieses Verfahren auf die Blöcke A' und A'' an, bis man sie auf leicht zu berechnende Determinanten zurückgeführt hat.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 3Z_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ -27 & 4 & 2 & 0 \\ 7 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{Block}} 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -27 & 4 & 2 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix}.$$

Aus der zweiten Spalte ziehen wir dann den Faktor 2 heraus:

$$\begin{aligned} & 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -27 & 4 & 2 \\ 7 & 8 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{2 \cdot \frac{1}{2} S_2} 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -27 & 2 & 2 \\ 7 & 4 & 0 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{S_1 - S_2 \\ S_3 - 3S_2}} 4 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -29 & 2 & -4 \\ 3 & 4 & -12 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{S_1 \leftrightarrow S_2 \\ \text{Tausch!}}} 4 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -29 & -4 \\ 4 & 3 & -12 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{Block}} -4 \begin{vmatrix} -29 & -4 \\ 3 & -12 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Ziehen wir aus der letzten Spalte den Faktor -4 und anschließend aus der letzten Zeile den Faktor 3 , so erhalten wir

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 & 0 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} -29 & -4 \\ 3 & -12 \end{vmatrix} \\ = (-4) \cdot (-4) \cdot 3 \begin{vmatrix} -29 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ = 48(-29 - 1) = -48 \cdot 30 = -1440.$$

(iii)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_1 \leftrightarrow Z_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & 7 & 5 & 5 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\begin{smallmatrix} Z_2 - 2Z_1 \\ Z_3 + Z_1 \\ Z_4 - 3Z_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & 7 \\ 0 & -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} Z_3 - 3Z_2 \\ Z_4 + 2Z_2 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 22 \\ 0 & 0 & -1 & -17 \end{pmatrix}$$

Wegen der Zeilenvertauschung im ersten Schritt haben wir also

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 22 \\ -1 & -17 \end{vmatrix} = -5.$$

Wir verallgemeinern das Vorgehen aus dem Beispiel:

Es sei (a_{ki}) eine n -reihige Matrix. Wir schreiben den i -ten Spaltenvektor

$$\text{tor} \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} \text{ mit der kanonischen Basis im } \mathbb{K}^n \text{ in der Form } \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a_{ki} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit erhalten wir wegen der Linearität der Determinante in jeder Zeile und jeder Spalte (Satz 9.1.5 (i), Aufgabe A.9.1 und Satz 9.1.4)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^n \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & 0 & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & a_{ki} & & \vdots \\ \vdots & & 0 & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Durch $i-1$ Vertauschungen benachbarter Spalten können wir die i -te Spalte in die erste Spalte überführen, die Reihenfolge der ersten $i-1$ Spalten bleibt dabei erhalten. Anschließend können wir die k -te Zeile durch $k-1$ Vertauschungen benachbarter Zeilen in die erste Zeile überführen, die Reihenfolge der ersten $k-1$ Zeilen bleibt dabei erhalten. Das liefert

$$\begin{aligned}
 \det(a_{ki}) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{i-1} \begin{vmatrix} 0 & a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{ki} & a_{k1} & \dots & a_{k(i-1)} & a_{k(i+1)} & \dots & a_{kn} \\ 0 & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \\
 &= \sum_{k=1}^n (-1)^{i-1} \cdot (-1)^{k-1} \begin{vmatrix} a_{ki} & a_{k1} & \dots & \dots & a_{kn} \\ 0 & a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} k\text{-te Zeile fehlt} \\ \\ \\ i\text{-te Spalte fehlt} \end{matrix} \\
 &= \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{ki}, \tag{9.2}
 \end{aligned}$$

wobei

$$A_{ki} = (-1)^{k+i} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \begin{matrix} k\text{-te Zeile fehlt} \\ \\ \\ i\text{-te Spalte fehlt.} \end{matrix}$$

Damit erhalten wir

Satz 9.1.12: Laplacescher^a Entwicklungssatz

^aPierre-Simon Laplace, 1749 - 1827, frz. Mathematiker

(i) Entwicklung nach der i -ten Spalte:

$$\det(a_{ki}) = \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{ki}.$$

(ii) Entwicklung nach der k -ten Zeile:

$$\det(a_{ki}) = \sum_{i=1}^n a_{ki} A_{ki}.$$

Dabei folgt die zweite Formel durch Betrachtung von $(a_{ki})^T$ und A_{ki} heißt der *Cofaktor* zu a_{ki} in der Matrix (a_{ki}) .

Satz 9.1.13: Determinantenmultiplikationssatz

Es seien $A, B \in M(n \times n, \mathbb{K})$, dann gilt

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Beweis. (i) In Lemma 7.2.2 hatten wir die Addition des λ -fachen einer Zeile zu einer anderen Zeile durch eine Matrizenmultiplikation dargestellt und durch endlich viele dieser Umformungen können wir A in eine obere Dreiecksmatrix D überführen, das heißt, es ist $D = U \cdot A$ und mit Satz 9.1.5 (ii) gilt $\det A = \det D = d_{11} \cdots d_{nn}$.

(ii) Analog (Aufgabe A.9.4) überlegt man sich, dass man durch Umformung der Spalten von B in eine obere Dreiecksmatrix $D' = B \cdot V$ überführen kann. Es gilt dann $\det B = \det D' = d'_{11} \cdots d'_{nn}$.

(iii) $\tilde{D} = D \cdot D'$ ist wieder eine obere Dreiecksmatrix (Aufgabe A.9.8) mit den Hauptdiagonalelementen $\tilde{d}_{ii} = d_{ii} \cdot d'_{ii}$.

(iv) Es gilt also

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(UABV) = \det(DD') = \det \tilde{D} = \tilde{d}_{11} \cdots \tilde{d}_{nn} \\ &= d_{11} \cdots d_{nn} \cdot d'_{11} \cdots d'_{nn} = \det D \det D' = \det A \det B. \quad \square \end{aligned}$$

Bemerkung 9.1.14. Determinante einer linearen Abbildung:linAbb Für eine lineare Abbildung $F : V \rightarrow V$ eines endlich-dimensionalen Vektorraums können wir nun

$$\det F = \det A$$

setzen, wobei A die Darstellungsmatrix von F bezüglich einer beliebigen Basis von V ist. Ist $\tilde{A}$ die Darstellungsmatrix von F bezüglich einer anderen Basis, dann existiert eine invertierbare Matrix B mit $\tilde{A} = BAB^{-1}$ und folglich gilt

$$\det \tilde{A} = \det(BAB^{-1}) = \det A.$$

Die Determinante von F ist daher eindeutig bestimmt.

9.2 Eigenwerte: Motivation

Die korrekte Art, mich anzusprechen, ist „Sir Terry, darf ich Sie auf ein Bier einladen?“
(Terry Pratchett)

Wir hatten in Abschnitt 6.3.11 die Normalform der Matrix einer linearen Abbildung $F : V \rightarrow W$ zwischen endlich-dimensionalen $\mathbb{K}$ -Vektorräumen V und W betrachtet. Die Normalform hatte die Gestalt

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \mathbf{0} \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ \mathbf{0} & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Weiter hatten wir uns im Abschnitt 6.3.12 überlegt, wie ein Basiswechsel bei Matrizen aussieht und das Ergebnis war

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V & \xrightarrow{F} & W & \xrightarrow{\text{id}_W} & W \\ e'_k & & e_j & & f_i & & f'_\ell \\ & (b_{jk}) & & (a_{ij}) & & (c_{\ell i}) & \end{array}$$

Dabei waren die Matrizen (b_{jk}) und $(c_{\ell i})$ invertierbar. Basiswechsel bedeutet Multiplikation mit invertierbaren Matrizen von links und rechts und dass wir stets Basen finden können bezüglich denen die Matrix einer linearen Abbildung Normalform hat, bedeutet, dass dies durch Multiplikation mit invertierbaren Matrizen von links und rechts erreicht werden kann.

Wir betrachten $V = W$, also $F : V \rightarrow V$, das heißt F ist ein Endomorphismus. In diesem Fall will man im Bild- und Urbildraum nicht verschiedene Basen verwenden und weiter ist (a_{ij}) quadratisch.

Der Fall $V = W, e_j = f_j, e'_k = f'_k$ **9.2.1. Behauptung:** Es gilt

$$(c_{\ell i})^{-1} = (b_{jk}).$$

Beweis. Wir haben die folgende Situation:

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V & \xrightarrow{\text{id}_V} & V \\ e'_k & & e_j & & e'_\ell \\ & (b_{jk}) & & (c_{\ell j}) & \end{array}$$

Der Hintereinanderausführung $\text{id}_V \circ \text{id}_V = \text{id}_V$ ist bezüglich der Basis $\{e'_k\}$ die Einheitsmatrix zugeordnet, das heißt

$$(c_{\ell j}) \circ (b_{jk}) = I_n.$$

Also gilt $(c_{\ell j})^{-1} = (b_{jk})$. □

In diesem Fall bedeutet Basistransformation also Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix von links und ihrer Inversen von rechts. Damit haben wir weniger Freiheiten bei der Transformation der Matrizen.

Wir wollen einige Beispiele von Abbildungen im $\mathbb{R}^2$ betrachten.

Beispiele 9.2.2. Mit $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ seien die Vektoren der kanonischen Basis des $\mathbb{R}^2$ bezeichnet.

(i) Es sei F die durch

$$F(e_1) = e_2, F(e_2) = e_1$$

definierte lineare Abbildung. F hat bezüglich $\{e_1, e_2\}$ die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wir können F auffassen als Spiegelung an der ersten Winkelhalbierenden $\{x \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} (x = \lambda(e_1 + e_2))\}$ (Abbildung 9.2). Insbeson-

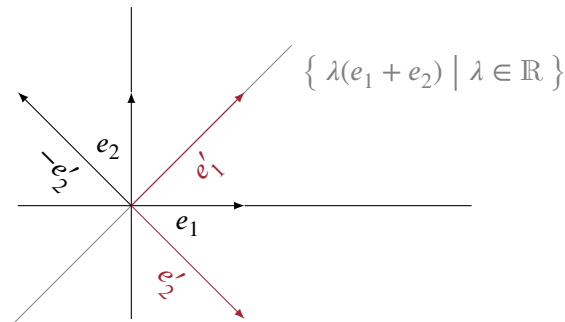


Abbildung 9.2: Spiegelung an der Winkelhalbierenden, Beispiel 9.2.2 (i).

dere gilt für den Vektor $e'_1 := e_1 + e_2$, dass $F(e'_1) = e'_1$, das heißt, er bleibt unter F unverändert. Der zur Winkelhalbierenden senkrechte Vektor $e'_2 := e_1 - e_2$ geht in sein Negatives über:

$$F(e'_1) = e'_1, F(e'_2) = -e'_2.$$

$\{e'_1, e'_2\}$ bilden wieder eine Basis des $\mathbb{R}^2$. Bezüglich $\{e'_1, e'_2\}$ hat F die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Diese Matrix hat nahezu die frühere Form, genauer hat sie *Diagonalgestalt*.

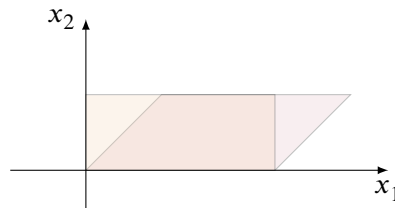


Abbildung 9.3: Scherung eines Rechtecks, Beispiel 9.2.2 (ii).

- (ii) Wir betrachten die durch $F(e_1) = e_1$, $F(e_2) = e_1 + e_2$ charakterisierte lineare Abbildung. Sie vermittelt eine sogenannte *Scherung* (Abbildung 9.3). F ist bezüglich $\{e_1, e_2\}$ die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

zugeordnet. Wir wollen versuchen, eine Basis zu finden, derart, dass die zu F gehörige Matrix Diagonalgestalt hat. Wir müssen also Vektoren finden, die sich bei Anwendung von F nur mit einem Faktor multiplizieren. Für einen beliebigen Vektor $x = x_1e_1 + x_2e_2$ ist dies bei Anwendung von F genau dann der Fall, wenn $F(x_1e_1 + x_2e_2) = \lambda(x_1e_1 + x_2e_2)$, das heißt,

$$x_1e_1 + x_2(e_1 + e_2) = \lambda(x_1e_1 + x_2e_2). \quad (9.3)$$

Da e_1 und e_2 linearen unabhängig sind, erhalten wir das Gleichungssystem

$$x_1 + x_2 = \lambda x_1 \quad (9.4a)$$

$$x_2 = \lambda x_2. \quad (9.4b)$$

Die Gleichung (9.4b) ist in den Fällen

(I) $x_2 = 0$, λ beliebig,

(II) $x_2 \neq 0$, $\lambda = 1$

erfüllt. Liegt (I) vor, so ist (9.4a) erfüllt, wenn entweder

$$x_1 = 0, \lambda \text{ beliebig oder } x_1 \neq 0, \lambda = 1$$

gilt. Im ersten Fall wäre $x = 0$, im zweiten wäre x ein Vielfaches von e_1 .

Liegt (II) vor, so folgt aus (9.4a), dass $x_2 = 0$ ist, im Widerspruch zu (II). Die Gleichung (9.3) wird also genau von den Vektoren $x = x_1e_1$ mit $\lambda = 1$ für $x_1 \neq 0$, λ beliebig für $x_1 = 0$ gelöst. Wir können also keine Basis aus Vektoren finden, die bei Anwendung von F nur mit einem Faktor multipliziert werden, das heißt keine Basis, bezüglich der die zu F gehörige Matrix Diagonalgestalt hat.

- (iii) Es sei F die durch $F(e_1) = e_2$, $F(e_2) = -e_1$ gegebene lineare Abbildung. Bezüglich $\{e_1, e_2\}$ hat F die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Auch zu F gibt es keine Basis aus Vektoren, die bei Anwendung von F in ein Vielfaches übergehen: $x = x_1e_1 + x_2e_2$ geht bei Anwendung von F genau dann in das λ -fache über, wenn x und λ der Gleichung $Fx = \lambda x$, das heißt,

$$x_1e_2 - x_2e_1 = \lambda(x_1e_1 + x_2e_2)$$

genügen. Wegen der linearen Unabhängigkeit von e_1, e_2 erhalten wir

$$-x_2 = \lambda x_1 \quad (9.5a)$$

$$x_1 = \lambda x_2 \quad (9.5b)$$

(9.5a) in (9.5b) eingesetzt, liefert

$$x_1 = -\lambda^2 x_1, \quad (9.6)$$

also $x_1 = 0$ oder $\lambda^2 = -1$. Da die Gleichung $\lambda^2 = -1$ keine reelle Lösung hat, bleibt nur $x_1 = 0$, damit ist dann aber ebenfalls $x_2 = 0$. Der einzige Vektor, der $Fx = \lambda x$ genügt, ist also der Nullvektor. Wir können also auch die zu F gehörige Matrix über $\mathbb{R}$ nicht auf Diagonalgestalt bringen.

- (iv) Lassen wir im vorigen Beispiel auch komplexe Zahlen zu, so folgt wie oben die Gleichung (9.6) mit den Lösungen $x_1 = 0 = x_2$ und λ beliebig oder $\lambda^2 = -1$, das heißt $\lambda = \pm\sqrt{-1} = \pm i$. Wegen $\frac{1}{\lambda} = \mp i$ ist dann (9.5a) äquivalent zu (9.5b) und es gilt

$$x_2 = -\lambda x_1 = \mp i x_1,$$

das heißt $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ ist in diesem Fall ein Vielfaches von $\begin{pmatrix} 1 \\ \mp i \end{pmatrix}$.

9.3 Eigenwerte und Eigenvektoren

Vertraue keinem Zitat, das du im Internet gefunden hast.

(Abraham Lincoln)

In den Beispielen haben wir gesehen, dass die Vektoren, die in ein Vielfaches übergeführt werden, eine entscheidende Rolle bei der Umformung der Matrizen auf Diagonalgestalt spielen.

Definition 9.3.1: Eigenwert und Eigenvektor

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und weiter sei $F : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung. Eine reelle oder komplexe Zahl λ heißt *Eigenwert* von F , wenn es einen Vektor $x \in V$, $x \neq 0$, gibt mit

$$Fx = \lambda x. \quad (9.7)$$

x heißt dann *Eigenvektor* von F zum Eigenwert λ .

Diese Definition ist für Vektorräume beliebiger Dimension sinnvoll. Im Weiteren wollen wir aber voraussetzen, dass der Vektorraum V reell oder komplex und n -dimensional ist.

Wir wollen zunächst die Eigenwerte einer linearen Abbildung $F : V \rightarrow V$ bestimmen. Die Eigenvektoren erhalten wir dann als Lösungen von linearen Gleichungssystemen.

Wir suchen nach reellen oder komplexen Zahlen λ , für die (9.7) für wenigstens ein $x \neq 0$ gilt. Die Gleichung (9.7) ist äquivalent zu

$$Fx - \lambda x = Fx - \lambda \operatorname{id}_V x = (F - \lambda \operatorname{id}_V) x = 0,$$

das heißt, gesucht sind λ mit

$$(F - \lambda \operatorname{id}_V) x = 0$$

für wenigstens ein $x \neq 0$, das heißt, λ , für welche die Abbildung $F - \lambda \operatorname{id}_V$ einen nicht trivialen Kern hat. Es gilt:

$$\begin{aligned} \dim \operatorname{Ker}(F - \lambda \operatorname{id}_V) > 0 &\Leftrightarrow \operatorname{rg}(F - \lambda \operatorname{id}_V) < \dim V = n \\ &\Leftrightarrow \text{die Bilder der Basisvektoren sind linear abhängig} \\ &\Leftrightarrow \det(F - \lambda \operatorname{id}_V) = 0. \end{aligned}$$

Damit ist gezeigt:

Lemma 9.3.2

Es sei V ein reeller oder komplexer, endlich-dimensionaler Vektorraum und $F : V \rightarrow V$ linear, dann ist λ genau dann ein Eigenwert von F , wenn

$$\det(F - \lambda \operatorname{id}_V) = 0.$$

Wie sieht die Determinante von $F - \lambda \operatorname{id}_V$ aus? Es sei $A = (a_{ij})$ die Matrix

von F bezüglich irgendeiner Basis von V , dann gilt

$$\begin{aligned} \det(F - \lambda \operatorname{id}_V) &= \det(A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (9.8)$$

Wir wollen die einzelnen Summanden der Determinante näher betrachten, vergleiche (9.1).

Ist $\pi = \operatorname{id}_{S_n}$ die identische Permutation, so erhalten wir in (9.8) den Summanden

$$(a_{11} - \lambda)(a_{22} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda).$$

In allen weiteren Summanden treten höchstens $n - 2$ Faktoren der Form $a_{ii} - \lambda$ auf. Wir erhalten also

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= (a_{11} - \lambda) \cdot (a_{22} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda) \\ &\quad + \text{Glieder mit höchstens } n - 2 \text{ Faktoren } (a_{ii} - \lambda). \end{aligned}$$

Dies ist ein Polynom in λ . Wir sortieren es nach Potenzen von λ : Die Glieder mit den Potenzen λ^n und λ^{n-1} erhalten wir allein aus $(a_{11} - \lambda) \cdot (a_{22} - \lambda) \cdots (a_{nn} - \lambda)$; und zwar sind das $(-1)^n \lambda^n$ und die Glieder $(-1)^{n-1} a_{ii} \lambda^{n-1}$ für $i = 1, \dots, n$. Den konstanten Term des Polynoms $\det(A - \lambda I)$ erhalten wir, indem wir $\lambda = 0$ setzen. Der konstante Koeffizient ist folglich $\det A$. Damit haben wir

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n a_{ii} \lambda^{n-1} + \cdots + \det A.$$

Dies soll uns genügen, für die weiteren Koeffizienten zu $\lambda^{n-2}, \dots, \lambda$ interessieren wir uns an dieser Stelle nicht. Wir erinnern an die in Aufgabe A.6.19 getätigte

Definition 9.3.3: Spur

Die Summe $\sum_{i=1}^n a_{ii}$ der Diagonalelemente der Matrix (a_{ij}) heißt die *Spur* von (a_{ij}) , in Zeichen

$$\operatorname{Spur} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

oder auch – da $\det(A - \lambda I)$ unabhängig von der Basis und die Monome λ^k linear unabhängig sind, ist der Koeffizient von λ^{n-1} unabhängig von der Basis – die *Spur der linearen Abbildung* $\operatorname{Spur} F$.

Definition 9.3.4: Charakteristisches Polynom

$P_F(\lambda) = \det(F - \lambda \operatorname{id}_V)$ beziehungsweise $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ heißt das *charakteristische Polynom* von F beziehungsweise A .

Wir haben daher

Satz 9.3.5: Eigenwerte und charakteristisches Polynom

Die Eigenwerte von F beziehungsweise A sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms.

Mit Satz 9.3.5 kennen wir nun theoretisch die Eigenwerte einer linearen Abbildung F beziehungsweise einer Matrix A . Die Eigenvektoren zu dem Eigenwert λ sind dann die Lösungen des Gleichungssystems

$$Fx = \lambda x \text{ beziehungsweise } Ax = \lambda x.$$

Für die Bestimmung dieser Lösungen bestimmt man $(F - \lambda \operatorname{id}_V)x = 0$ beziehungsweise $(A - \lambda I)x = 0$.

9.4 Diagonalisierung von Matrizen

Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch.

(Bertrand Russell)

Wir kommen wieder auf unser Ausgangsproblem zurück: Wann hat der reelle oder komplexe Vektorraum V eine Basis aus Eigenvektoren von A beziehungsweise wann ist die Matrix A von F bezüglich einer geeigneten Basis diagonal?

Wir geben ein notwendiges und ein hinreichendes Kriterium an. Zunächst wollen wir eine notwendige Bedingung ableiten: Die Matrix von A habe bezüglich einer geeigneten Basis die Gestalt

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

dann gilt für das charakteristische Polynom

$$\begin{aligned}\det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda_1 - \lambda) \cdot (\lambda_2 - \lambda) \cdots (\lambda_n - \lambda) \\ &= (-1)^n (\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n).\end{aligned}$$

Das charakteristische Polynom zerfällt also in n *Linearfaktoren*³. Die Nullstellen und damit die Eigenwerte sind offensichtlich $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Damit ist gezeigt:

Lemma 9.4.1: Notwendige Bedingung

Der $\mathbb{C}$ - oder $\mathbb{R}$ -Vektorraum V besitze eine Basis aus Eigenvektoren, dann ist das charakteristische Polynom von A ein Produkt von n Linearfaktoren.

Wir wollen diese Bedingung an den Beispielen aus 9.2.2 testen:

Beispiele 9.4.2. (i) Es sei $A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, dann ist

$$\det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1).$$

A hat, wie wir in 9.2.2(i) ausgerechnet haben, die Eigenwerte ± 1 . Die notwendige Bedingung ist also erfüllt.

(ii) Wir betrachten $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es ist dann

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)^2 = (\lambda - 1)^2.$$

Die notwendige Bedingung ist zwar erfüllt, es gibt aber – wie wir im Beispiel 9.2.2(ii) gesehen haben – keine Basis aus Eigenvektoren.

(iii) Ist $A := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ wie in Beispiel 9.2.2(iii), so haben wir

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1.$$

$\lambda^2 + 1$ zerfällt über den reellen Zahlen nicht in Linearfaktoren, die notwendige Bedingung ist also nicht erfüllt.

³Faktoren, in denen λ nur in erster Ordnung, nur linear auftritt.

- (iv) Über den komplexen Zahlen zerfällt $\lambda^2 + 1$ in die Faktoren $(\lambda \pm i)$, wie wir bereits in Beispiel 9.2.2 (iv) gesehen haben, und es gilt

$$\lambda^2 + 1 = (\lambda - i)(\lambda + i).$$

Die notwendige Bedingung ist also erfüllt und die komplexen Eigenwerte sind $\pm i$.

Hinreichende Bedingung 9.4.3

Das charakteristische Polynom ist Produkt von n verschiedenen Linearfaktoren. Dazu äquivalent ist: Das charakteristische Polynom hat n verschiedene Nullstellen.

Diese Bedingung ist nicht notwendig: Die n -reihige Einheitsmatrix erfüllt sie nicht, trotzdem gibt es eine Basis aus Eigenvektoren.

Wir zeigen, dass diese Bedingung hinreichend ist, indem wir nachweisen, dass Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhängig sind. Damit folgt dann, dass n Eigenvektoren zu n verschiedenen Eigenwerten eine Basis von V bilden.

Satz 9.4.4

Die Eigenvektoren $x_1, \dots, x_r$ von A zu paarweise verschiedenen Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ sind linear unabhängig.

Beweis. Wir zeigen die Aussage durch vollständige Induktion nach r .

Induktionsanfang $r = 1$: Da Eigenvektoren ungleich 0 sind, ist die Aussage für $r = 1$ richtig.

Induktionshypothese: Die Aussage sei richtig für ein $r - 1 \geq 1$.

Induktionsschluss von $r-1$ auf r : Es seien $x_1, \dots, x_{r-1}$ linear unabhängig und $c_1, \dots, c_r \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$) mit

$$c_1 x_1 + \dots + c_{r-1} x_{r-1} + c_r x_r = 0. \quad (9.9)$$

Anwendung von A auf (9.9) liefert

$$c_1 \lambda_1 x_1 + \dots + c_{r-1} \lambda_{r-1} x_{r-1} + c_r \lambda_r x_r = 0. \quad (9.10)$$

Multiplikation von (9.9) mit λ_r liefert

$$c_1 \lambda_r x_1 + \dots + c_{r-1} \lambda_r x_{r-1} + c_r \lambda_r x_r = 0. \quad (9.11)$$

Subtrahieren wir (9.11) von (9.10), so erhalten wir

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_r) x_1 + \dots + c_{r-1} (\lambda_{r-1} - \lambda_r) x_{r-1} = 0.$$

Wegen der linearen Unabhängigkeit von $x_1, \dots, x_{r-1}$ folgt

$$(\lambda_i - \lambda_r)c_i = 0$$

für alle $i = 1, \dots, r-1$. Da $\lambda_i - \lambda_r \neq 0$ folgt $c_i = 0$ für $i = 1, \dots, r-1$.

Aus (9.9) folgt dann wegen $x_r \neq 0$, dass auch $c_r = 0$. Damit ist gezeigt, dass $x_1, \dots, x_r$ linear unabhängig sind. $\square$

Es sei A eine n -reihige Matrix. Mit 9.4.1 und 9.4.3 kennen wir nun Bedingungen, unter denen es eine invertierbare Matrix B gibt, so dass $B^{-1}AB$ Diagonalgestalt hat.

Definition 9.4.5: Ähnlichkeit

Zwei n -reihige Matrizen A und A' heißen *ähnlich*, falls es eine invertierbare n -reihige Matrix B gibt mit

$$B^{-1}AB = A'.$$

Ist A zu einer Diagonalmatrix ähnlich, so heißt A *diagonalisierbar*.

Wenn die Matrix A von F bezüglich einer Basis Diagonalgestalt hat, also zu einer Diagonalmatrix ähnlich ist, wie sieht dann die dazugehörige Matrix B aus, die den Basiswechsel vermittelt?

A habe die Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Gesucht ist eine Matrix B mit

$$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} =: D.$$

Diese Gleichung ist äquivalent zu $AB = BD$. Es sei $b_k = \begin{pmatrix} b_{1k} \\ \vdots \\ b_{nk} \end{pmatrix}$ die k -te Spalte von B , dann gilt

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ & b_{jk} & \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k & \\ & & & \ddots \\ \mathbf{0} & & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{1k}\lambda_k \\ \vdots \\ * & b_{jk}\lambda_k & * \\ \vdots \\ b_{nk}\lambda_k \end{pmatrix}.$$

$\uparrow$
 k -te Spalte

Das bedeutet, die k -te Spalte von BD ist gleich $\lambda_k b_k$. Die k -te Spalte von AB ist Ab_k . B löst also die Gleichung $AB = BD$ genau dann, wenn für die Spalten von B gilt

$$Ab_k = \lambda_k b_k,$$

das heißt, wenn für $k = 1, \dots, n$ die Spalte b_k Eigenvektor von A zum Eigenwert λ_k ist. Wir fassen zusammen:

Lemma 9.4.6: Gestalt der Transformationsmatrix

Für eine invertierbare Matrix B gilt

$$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

genau dann, wenn die Spalten b_k von B Eigenvektoren von A zum Eigenwert λ_k sind.

Zur Bestimmung einer Matrix B derart, dass $B^{-1}AB$ Diagonalgestalt hat, müssen wir also zunächst die Eigenwerte berechnen und dann Eigenvektoren. Die Matrix, deren Spalten die Eigenvektoren sind, hat dann die gewünschten Eigenschaften. Wir wollen ein Beispiel durchrechnen.

Beispiel 9.4.7. Es sei A die Matrix

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Erster Schritt: Berechnung der Eigenwerte, das heißt der Nullstellen des charakteristischen Polynoms: Für das charakteristische Polynom gilt nach der Sarrusschen Regel

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 & -2 \\ -3 & -\lambda & 1 \\ 6 & -2 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ -3 & -\lambda \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(3+\lambda)(3-\lambda) - 12 - 12 - 12\lambda + 2(3-\lambda) + 6(3+\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 9\lambda - 24 - 12\lambda + 6 - 2\lambda + 18 + 6\lambda \\ &= -\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda+1)(1-\lambda). \end{aligned}$$

A hat also die Eigenwerte $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$.

Zweiter Schritt: Berechnung von Eigenvektoren zu den Eigenwerten λ_1 , λ_2 und λ_3 : Wir suchen Lösungen der Gleichungssysteme

$$Ax_k = \lambda_k x_k.$$

Das Gleichungssystem $Ax_k = \lambda_k x_k$ ist äquivalent zu dem Gleichungssystem

$$(A - \lambda_k I)x_k = 0.$$

Für $\lambda_1 = 0$ erhalten wir das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 6 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ x_{31} \end{pmatrix} = 0.$$

Eine Lösung ist $b_1 = x_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}$.

Für $\lambda_2 = 1$ haben wir das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \\ 6 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ x_{32} \end{pmatrix} = 0.$$

Eine Lösung ist $b_2 = x_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Abschließend erhalten wir für $\lambda_3 = -1$ das Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 6 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{13} \\ x_{23} \\ x_{33} \end{pmatrix} = 0.$$

Dieses System wird gelöst von $b_3 = x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Die gesuchte Matrix B ist also

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \\ 6 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Zur Kontrolle kann man $A \circ B$ und $B \circ D$ berechnen und zeigen, dass $A \circ B = B \circ D$ gilt. Wir haben

$$B^{-1}AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

In 9.4.4 hatten wir gesehen, dass die Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhängig sind. Da der Lösungsraum von $(A - \lambda I)x = 0$ mehrdimensional sein kann, stellt sich die Frage, ob es zu den n Eigenwerten, die es zumindest in $\mathbb{C}$ gibt (Fundamentalsatz der Algebra 3.7.11), auch n linear unabhängige Eigenvektoren gibt.

Definition 9.4.8: Vielfachheiten und Eigenraum

Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ und $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ eine m -fache Nullstelle von $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, dann heit

- (i) m die *algebraische Vielfachheit* von λ_0 ,
- (ii) $\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda_0 I) =: \dim N_{\lambda_0}$ *geometrische Vielfachheit* von λ_0 und
- (iii) $\operatorname{Ker}(A - \lambda_0 I) = \{v \mid Av = \lambda_0 v\} = N_{\lambda_0}$ der *Eigenraum* von A zu λ_0 .

Es gilt

Lemma 9.4.9

Es seien $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und λ_0 ein Eigenwert von A , dann gilt: Die geometrische Vielfachheit von λ_0 ist kleiner oder gleich der algebraischen Vielfachheit.

Beweis. Es sei mit Lemma 3.7.8

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda - \lambda_0)^m Q(\lambda)$$

mit $Q(\lambda_0) \neq 0$ und $\dim N_{\lambda_0} = k$. Zu zeigen ist $k \leq m$. Es sei dafr $\{v_1, \dots, v_k\}$ eine Basis von N_{λ_0} und $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ eine Basis des $\mathbb{K}^n$. C sei die Matrix mit den Spalten $v_1, \dots, v_n$, dann ist C invertierbar und es gilt

$$\begin{aligned} C^{-1}AC &= C^{-1}(\lambda_0 v_1, \dots, \lambda_0 v_k, Av_{k+1}, \dots, Av_n) \\ &= (\lambda_0 e_1, \dots, \lambda_0 e_k, *, \dots, *) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_0 & * \\ & 0 & & B \end{pmatrix} = \hat{A} \end{aligned}$$

mit einer $(n - k) \times (n - k)$ -Matrix B . Nach dem Multiplikationssatz 9.1.13 sowie 9.1.8 und 9.1.10 ist dann

$$\det(A - \lambda I_n) = \det(\hat{A} - \lambda I_n) = (\lambda_0 - \lambda)^k \det(B - \lambda I_{n-k}).$$

Da $\det(B - \lambda_0 I_{n-k})$ Null sein kann, folgt $k \leq m$. □

Beispiel 9.4.10. Wir hatten in 9.2.2 (ii) die Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ betrachtet, der einzige Eigenwert war 1 gewesen und das charakteristische Polynom $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2$. Das bedeutet, die algebraische Vielfachheit von $\lambda_1 = 1$ ist 2 und nach den Beobachtungen in 9.2.2 (ii) ist die geometrische Vielfachheit von λ_1 nur 1.

Wir geben noch anderthalb Kriterien an, unter denen eine Matrix immer diagonalisierbar ist:

Bemerkung 9.4.11. Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{C})$, $A = (a_{ij})$, dann bezeichnet A^* die transponierte Matrix mit komplex konjugierten Einträgen, das heißt

$$A^* := \overline{A}^T = (\overline{a_{ji}}).$$

Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit von A ist $A^*A = AA^*$. A heißt in diesem Fall *normal* und man sagt A *kommutiert* mit A^* .

Diese Bedingung ist insbesondere erfüllt, wenn A reell und *symmetrisch* ist, das heißt, wenn $A^T = A$ gilt.

Beispiel 9.4.12 (PageRank). Google betrachtet das Internet als gerichteten Graph, die Webseiten sind die Knoten und die Kanten sind durch Links von einer Webseite zu einer anderen gegeben. Zu diesem Graph wird eine Adjazenzmatrix erstellt, siehe Beispiel 6.2.13⁴. Für eine Seite ohne Links auf andere Seiten werden alle Einträge der zugehörigen Spalte auf 1 gesetzt. Anschließend werden die Spalten der Matrix bezüglich der 1-Norm normiert, das heißt, der i -te Eintrag in der j -ten Spalte gibt an, ob von Seite j ein Link zur Seite i geht, dividiert durch die Gesamtzahl der Links von Seite j zu anderen Seiten. Die Summe über die Einträge einer Zeile i liefert dann eine Zahl, die beschreibt, wie oft relativ von anderen Seiten auf die i -te Seite verlinkt wird. Um eine Person zu simulieren, die „zufällig“ im Netz unterwegs ist, führen [3] einen Dämpfungsfaktor $d \in (0, 1)$ ein, der die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der die Person einen Link auf der jeweiligen Seite klickt, um weiter zu surfen. Die Wahrscheinlichkeit, auf eine beliebige zufällig gewählte Seite zu wechseln, ist dann $1 - d$. Ist $A = (a_{ij})$ die oben konstruierte $n \times n$ -Matrix, dann erhält man die *Google-Matrix* als $G = (g_{ij})$ mit

$$g_{ij} = da_{ij} + \frac{1-d}{n}.$$

Die Summe über die Elemente einer Spalte ist weiterhin 1 und die Summe über eine feste Zeile j ist der sogenannte *PageRank* der Seite j . Die Bestimmung des PageRank ist als Eigenwertproblem darstellbar, denn die Gleichung

$$x_j = \sum_{i=1}^n g_{ij}x_i, \quad j = 1, \dots, n$$

lässt sich schreiben als $Gx = x$ (siehe auch Aufgabe A.9.21). Einen zugehörigen Eigenvektor für sehr große n zu bestimmen, ist sehr aufwändig,

⁴anders als dort definieren wir die Adjazenzmatrix andersherum: $a_{ij} = 1$, falls von Knoten j zu Knoten i eine Kante geht, das heißt, wir vertauschen Zeilen und Spalten im Vergleich zum genannten Beispiel.

man kann aber für diagonalisierbare Matrizen mit Hilfe einer Matrixpotenzmethode schnell eine gute Näherung erhalten (Aufgabe A.9.22). Die Konvergenzgeschwindigkeit hängt dabei am Verhältnis des betragsmäßig zweitgrößten Eigenvektor zum größten (hier 1), siehe [9]. Im Spezialfall der Google-Matrix ist dieser durch d gegeben und man kann weitere nützliche Eigenschaften ableiten (siehe etwa [14]). Die Google-Matrix und PageRank werden des Weiteren zur Untersuchung weiterer Netzwerke (etwa Procedure Call Networks) oder Rangfolgen herangezogen. Für eine ausführlichere Herleitung und weitergehende Darstellung siehe etwa [4].

Kapitel 10

Stetige Funktionen

10.1 Funktionsgrenzwerte

Ein Mathematiker ist eine Maschine, die Kaffee in Theoreme verwandelt.
(Paul Erdős)

In diesem Abschnitt betrachten wir kontinuierliche Grenzwerte, das heißt, wir lassen eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ gegen ein $a \in \mathbb{R}$ laufen, statt wie in Kapitel 3 ein $n \in \mathbb{N}$ mit diskreten Werten $1, 2, 3, \dots$ und Grenzwerte $x_k \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$ zu betrachten. Der neue Grenzwertbegriff wird mit dem alten aber über das sogenannte Folgenkriterium 10.1.6 verknüpft sein, so dass unsere bisherigen Aussagen übertragbar sein werden.

Grenzwerte von Funktionen bilden die Basis für wichtige Begriffen wie Stetigkeit und Differenzierbarkeit, die wir im weiteren Verlauf der Vorlesung behandeln werden.

Definition 10.1.1: ε -Umgebung

Für $x_0 \in \mathbb{R}$ und $\varepsilon > 0$ heißt

$$U_\varepsilon(x_0) = \{ x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon \} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

die ε -Umgebung von x_0 und

$$\begin{aligned} \dot{U}_\varepsilon(x_0) &= \{ x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - x_0| < \varepsilon \} \\ &= U_\varepsilon(x_0) \setminus \{ x_0 \} = (x_0 - \varepsilon, x_0) \cup (x_0, x_0 + \varepsilon) \end{aligned}$$

die *punktierte* ε -Umgebung von x_0 .

Punktierte Umgebungen sind zum Beispiel dann nützlich, wenn das Verhalten einer Funktion in einem Punkt unabhängig vom tatsächlichen Wert der Funktion in diesem Punkt untersucht werden soll.

Wir bezeichnen mit I in diesem Abschnitt stets ein offenes Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ und mit $\bar{I}$ den sogenannten *Abschluss* von I . Konkret sind für $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ folgende Fälle möglich:

- (i) $I = (a, b), \bar{I} = [a, b]$,
- (ii) $I = (-\infty, b), \bar{I} = (-\infty, b]$,
- (iii) $I = (a, +\infty), \bar{I} = [a, +\infty)$ und
- (iv) $I = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty), \bar{I} = \mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

Bemerkung 10.1.2. Da I offen ist, existiert zu jedem $x_0 \in I$ ein $\varepsilon > 0$, so dass $U_\varepsilon(x_0) \subseteq I$.

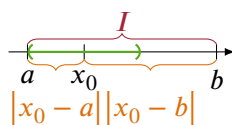


Abbildung 10.1: Offene ε -Umgebung in einem offenen Intervall I .

Beweis. Wählt man im Fall $I = (a, b)$ $\varepsilon := \min\{|x_0 - a|, |x_0 - b|\}$ als den kleineren der Abstände von x_0 zu den Intervallgrenzen, so ist für $x \in U_\varepsilon(x_0)$

$$|x - x_0| < \varepsilon \Leftrightarrow a \leq x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon \leq b,$$

da $|x - x_0| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x - x_0 < \varepsilon$ (Lemma 2.6.13). □

Definition 10.1.3: Funktionsgrenzwert

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- (i) Es sei $x_0 \in I$, dann heißt $a \in \mathbb{R}$ der *Grenzwert* oder *Limes* von f an der Stelle x_0 beziehungsweise wir sagen f *konvergiert gegen a für $x \rightarrow x_0$* , wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon).$$

Wir schreiben $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ oder $f(x) \rightarrow a$ für $x \rightarrow x_0$.

- (ii) Es sei $x_0 \in \bar{I}$, dann heißt $a \in \mathbb{R}$ der *linksseitige* beziehungsweise *rechtsseitige Grenzwert* oder *Limes* beziehungsweise wir sagen f *konvergiert von links* beziehungsweise *von rechts gegen a für $x \rightarrow x_0$* , wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap I \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon)$$

beziehungsweise analog mit $x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap I$ für den rechtsseitigen Grenzwert.

Wir schreiben $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a$, $\lim_{x \uparrow x_0} f(x) = a$ oder $f(x) \rightarrow a$ für $x \rightarrow x_0^-$ beziehungsweise $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = a$, $\lim_{x \downarrow x_0} f(x) = a$ oder $f(x) \rightarrow a$ für $x \rightarrow x_0^+$.

- (iii) Es sei $I = (a, +\infty)$ beziehungsweise $I = (-\infty, b)$ und $c \in \mathbb{R}$, dann konvergiert f gegen c für $x \rightarrow +\infty$ beziehungsweise für $x \rightarrow -\infty$, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} \left(x \stackrel{(<)}{>} x_1 \Rightarrow |f(x) - c| < \varepsilon \right).$$

Wir schreiben $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$ oder $f(x) \rightarrow c$ für $x \rightarrow +\infty$ beziehungsweise $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$ oder $f(x) \rightarrow c$ für $x \rightarrow -\infty$.

Dabei kann jeweils δ beziehungsweise x_1 von ε und x_0 abhängen, das heißt $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$ und $x_1 = x_1(\varepsilon)$.

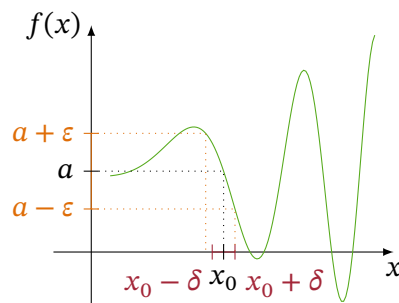


Abbildung 10.2: Zum Funktionsgrenzwert: Hier ist $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a = f(x_0)$. Das muss im Allgemeinen nicht gelten. δ wird entsprechend klein gewählt.

Lemma 10.1.4: Eindeutigkeit des Grenzwerts

Der Grenzwert einer Funktion ist eindeutig bestimmt.

Beispiele 10.1.5. (i) Wir betrachten die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x^2 - 3$ im Punkt $x_0 = 0$ und behaupten: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -3$.

Zu zeigen ist: Zu jedem $\varepsilon > 0$ existiert eine punktierte $\delta(\varepsilon)$ -Umgebung von x_0 , so dass für alle x in dieser Umgebung gilt

$$|f(x) - a| = |f(x) - (-3)| = |x^2| < \varepsilon$$

Beweis. Es sei $\varepsilon > 0$ beliebig aber fest. Wir setzen $\delta(\varepsilon) = \sqrt{\varepsilon}$, dann ist

$$\forall x \in \mathbb{R} \left(x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta) \Rightarrow |f(x) - (-3)| = x^2 < \varepsilon \right). \quad \square$$

Wie kommt man hier konkret auf das $\delta(\varepsilon)$? In der letzten Ungleichung wollen wir, dass $x^2 < \varepsilon$ gilt. Dies formen wir um und erhalten

$$x^2 < \varepsilon \Leftrightarrow |x| < \sqrt{\varepsilon} \Leftrightarrow -\sqrt{\varepsilon} < x < \sqrt{\varepsilon},$$

was wir für die Definition von δ verwenden. Dem δ kommt hier eine ähnliche Rolle zu wie dem $N(\varepsilon)$ oder $n_0(\varepsilon)$ bei der Konvergenz von Folgen.

(ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x - 2, & x < 0 \end{cases}$ (Abbildung 10.3). Es gilt

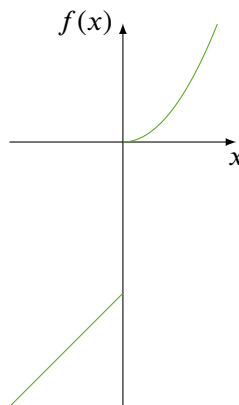


Abbildung 10.3: Rechtsseitiger und linksseitiger Grenzwert müssen nicht übereinstimmen, Beispiel 10.1.5 (ii).

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -2.$$

(iii) $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$, dann ist mit der dritten binomischen Formel

$$f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \rightarrow 0 \text{ für } x \rightarrow +\infty.$$

Formaler Beweis. Es sei $\varepsilon > 0$ beliebig aber fest und $x_1(\varepsilon) = \left(\frac{1}{2\varepsilon}\right)^2$,

dann gilt für alle $x > x_1$

$$\begin{aligned} |f(x) - 0| &= \left| \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \right| = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &< \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{1}{2\varepsilon}\right)^2}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2\varepsilon}} = \varepsilon. \end{aligned} \quad \square$$

Satz 10.1.6: Folgenkriterium

Es seien $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ und $a \in \mathbb{R}$, dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ genau dann, wenn $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = a$ für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq I \setminus \{x_0\}$ mit $x_k \rightarrow x_0$ für $k \rightarrow \infty$.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “ Es sei $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, dann gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon),$$

wobei wir o. B. d. A. annehmen, dass $\dot{U}_\delta(x_0) \subseteq I$. Es sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq I \setminus \{x_0\}$ eine Folge mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$, das heißt nach Definition

$$\forall \delta > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - x_0| < \delta).$$

Damit existiert für beliebiges aber festes $\varepsilon > 0$ stets ein $\delta > 0$ und ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n \geq n_0$ $|x_n - x_0| < \delta$ und damit $|f(x_n) - a| < \varepsilon$. Folglich ist $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = a$.

„ $\Leftarrow$ “ Für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq I \setminus \{x_0\}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ gelte nun umgekehrt, dass $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = a$.

Angenommen, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ wäre falsch, dann gilt (Negation der Grenzwertdefinition)

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in \dot{U}_\delta(x_0) \cap I (|f(x) - a| \geq \varepsilon_0).$$

Wir konstruieren eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \dot{U}_\delta(x_0) \cap I$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ und mit $|f(x_k) - a| \geq \varepsilon_0$. Dazu setzen wir $\delta_k = \frac{1}{k}$ für $k \in \mathbb{N}$ und finden zu jedem δ_k ein $x_k \in I \setminus \{x_0\}$ mit $|f(x_k) - a| \geq \varepsilon_0$. Dann ist nach Konstruktion $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ und $f(x_k) \not\rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$ im Widerspruch zur Voraussetzung. $\square$

Bemerkungen 10.1.7. (i) Die Aussage des Folgenkriteriums 10.1.6 gilt entsprechend auch für einseitige Grenzwerte und im Fall $x \rightarrow \pm\infty$. Das ist auch bei den nachfolgenden Ergebnissen der Fall, ohne dass wir dies gesondert erwähnen.

- (ii) Mit konkreten Folgen kann man mit dem Folgenkriterium nur zeigen, dass ein Grenzwert nicht existiert, da man für die Konvergenz alle Folgen untersuchen müsste. Will man alle Folgen untersuchen, so muss man eine beliebige Folge wählen und kann nur mit der Eigenschaft der Konvergenz der Folge und den Eigenschaften der konkreten Funktion argumentieren.

Aus den Regeln für die Konvergenz von Folgen erhalten wir nun sofort nachstehende Regeln für Grenzwerte von Funktionen:

Lemma 10.1.8: Grenzwertsätze für Funktionsgrenzwerte

Es seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \bar{I}$ und $a, b \in \mathbb{R}$ mit $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$. Dann gilt

- (i) $\forall \alpha \in \mathbb{R} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha f(x)) = \alpha a \right)$.
- (ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = a + b$.
- (iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = a \cdot b$.
- (iv) Wenn $b \neq 0$, dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$.

Beweis. Folgt aus Satz 10.1.6 und den Grenzwertsätzen 3.1.17. □

Beispiele 10.1.9. (i) Es sei $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^n - 1}{x - 1}$. Gesucht ist $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$. Mit der geometrischen Summenformel 2.8.7 gilt

$$f(x) = \frac{x^n - 1}{x - 1} = \sum_{k=0}^{n-1} x^k = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} \rightarrow n \text{ für } x \rightarrow 1,$$

wobei hier zunächst $x^k \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 1$ klar ist und dann die Summe mit den Grenzwertsätzen bestimmt wird.

(ii) $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$. Für $|x| < 1$ gilt mit Lemma 3.5.17

$$1 + x \leq e^x \leq \frac{1}{1 - x} \Rightarrow x \leq e^x - 1 \leq \frac{1}{1 - x} - 1 = \frac{x}{1 - x}$$

und damit $1 \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq \frac{1}{1 - x}$ für $x > 0$ und $\frac{1}{1 - x} \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1$ für $x < 0$. Mit dem Einschließungskriterium folgt also $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

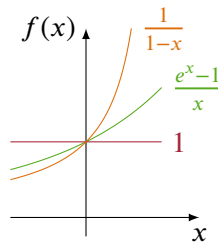


Abbildung 10.4: Funktionsgrenzwert mit dem Einschließungskriterium bestimmen, Beispiel 10.1.9 (ii).

(iii) Wir betrachten die Dirichlet-Funktion¹

$$d(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \\ 0 & x \in \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Für kein $x_0 \in \mathbb{R}$ existiert dann der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow x_0} d(x)$. Es sei etwa $x_0 = 1$, dann ist durch $x_k = 1 + \frac{1}{k}$ für $k \in \mathbb{N}$ eine Folge $(x_k) \subseteq \mathbb{Q} \setminus \{1\}$ gegeben mit $x_k \rightarrow 1$ für $k \rightarrow \infty$ und $d(x_k) = 0$, also $\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k) = 0$. Durch $\tilde{x}_k = 1 + \frac{\sqrt{2}}{k}$ für $k \in \mathbb{N}$ ist eine Folge $(\tilde{x}_k) \subseteq (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \setminus \{1\}$ mit $\tilde{x}_k \rightarrow 1$ für $k \rightarrow \infty$ gegeben, also $d(\tilde{x}_k) = 1$ und damit $\lim_{k \rightarrow \infty} d(\tilde{x}_k) = 1$.

Man kann also aus der Existenz des Grenzwerts einer konkret gewählten Folge nicht die Existenz des (Funktions-) Grenzwerts schließen.

Wie bei den diskreten Folgen, ist auch bei Funktionen der konkrete Grenzwert mitunter nicht bekannt oder schwer zu bestimmen. Die Existenz des Grenzwerts erhält man mit

Lemma 10.1.10: Cauchy-Kriterium für Funktionsgrenzwerte

Es seien $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$, dann existiert $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ genau dann, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in I (x_1, x_2 \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon).$$

Bemerkungen 10.1.11. (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert für $x_0 \in I$ genau dann, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ existieren und gleich sind.

(ii) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ hängt nicht von $f(x_0)$ ab. $f(x_0)$ muss nicht einmal definiert sein, siehe Beispiel 10.1.9 (ii).

¹Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805-1859, dt. Mathematiker

Definition 10.112: Bestimmte Divergenz

Es seien $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in \bar{I}$. Dann *divergiert* f in x_0 *bestimmt* gegen $+\infty$, in Zeichen $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, wenn

$$\forall c > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} (x \in \dot{U}_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \geq c).$$

Außerdem ist

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty : \Leftrightarrow \forall c > 0 \exists x_1 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} (x \geq x_1 \Rightarrow f(x) \geq c).$$

Analog sind die einseitigen Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$ sowie die bestimmte Divergenz gegen $-\infty$ definiert. Statt von bestimmter Divergenz spricht man auch von *uneigentlicher Konvergenz*.

Beispiele 10.113. (i) $\frac{x^2}{x+1} \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow +\infty$, denn $\frac{x^2}{x+1} \geq \frac{x^2}{2x} = \frac{x}{2} > c$ für $x \geq \max\{1, 2c\}$ und

(ii) $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow 0^+$ sowie $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ für $x \rightarrow 0^-$.

Wir zeigen die zweite Aussage: Es sei $c < 0$ gegeben, dann gilt für $x < 0$ $\frac{1}{x} < c \Leftrightarrow \frac{1}{c} < x$. Wählen wir also $\delta = -\frac{1}{c} > 0$, so gilt für $x \in (-\delta, 0)$, dass $\frac{1}{x} < c$.

Für monotone und beschränkte Folgen konnten wir die Konvergenz in Abschnitt 3.2 nachweisen. Wir übertragen dieses Ergebnis auf Funktionsgrenzwerte und vereinbaren zunächst:

Definition 10.114: Beschränktheit von Funktionen

Es seien I ein beliebiges Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dann heißt f auf I *beschränkt* : $\Leftrightarrow \exists c > 0 (x \in I \Rightarrow |f(x)| \leq c)$.

Lemma 10.115

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ monoton und beschränkt, dann existiert $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

Beweis. O. B. d. A. sei f monoton wachsend und $\forall x \in (a, b) (|f(x)| \leq c)$. Wir setzen $s = \sup\{f(x) \mid x \in (a, b)\}$, dann ist $s \leq c$ und nach den Supremumseigenschaften gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x(\varepsilon) \in (a, b) (s - \varepsilon < f(x(\varepsilon)) \leq s).$$

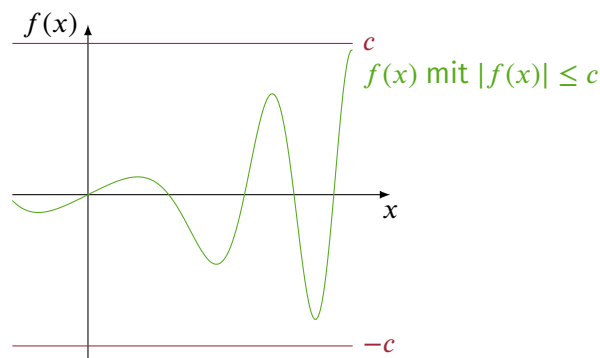


Abbildung 10.5: Zur Beschränktheit von Funktionen.

Mit der Monotonie von f folgt also

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x(\varepsilon) \in (a, b) \forall x' \in (x(\varepsilon), b) (s - \varepsilon < f(x(\varepsilon)) \leq f(x') \leq s),$$

das heißt mit $\delta = \delta(\varepsilon, b) = b - x(\varepsilon) > 0$ ist also

$$\forall x \in (b - \delta, b) (s - \varepsilon < f(x) \leq s),$$

nach Definition also $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = s$.

Analog zeigt man $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \inf \{ f(x) \mid x \in (a, b) \}$. □

10.2 Stetigkeit

Nach unserer bisherigen Erfahrung sind wir zum Vertrauen berechtigt, dass die Natur die Realisierung des mathematisch denkbar Einfachsten ist. (Albert Einstein)

Wir können nun Stetigkeit von Funktionen definieren. Stetige Funktionen haben viele nützliche Eigenschaften, von denen wir einige in diesem Abschnitt herausarbeiten werden. Viele Probleme können durch stetige Funktionen beschrieben oder hinreichend gut angenähert werden.

Definition 10.2.1: Stetigkeit

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *stetig in* $x_0 \in D$

$$:\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 (x \in U_\delta(x_0) \cap D \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

f heißt *stetig auf* $D : \Leftrightarrow \forall x_0 \in D (f \text{ stetig in } x_0)$.

Die Menge aller auf D stetigen Funktionen wird mit $C(D)$ bezeichnet.

- Bemerkungen 10.2.2.** (i) Wenn ein offenes Intervall $I \subseteq D$ existiert und $x_0 \in I$ ist, dann ist f genau dann stetig in x_0 , wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- (ii) f ist genau dann in $x_0 \in D$ stetig, wenn für alle Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$. Dies folgt sofort aus dem Folgenkriterium, Satz 10.1.6.
- (iii) Mit dem Folgenkriterium und den Grenzwertsätzen folgt, dass $C(D)$ einen Unterraum von $\mathbb{R}^D$ bildet.

Genauer und desweiteren gilt

Lemma 10.2.3: Operationen mit stetigen Funktionen

- (i) Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$, $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ und $c \in \mathbb{R}$. Wenn f und g in x_0 stetig sind, dann sind auch die Funktionen $c \cdot f$, $f + g$ und $f \cdot g$ in x_0 stetig. Gilt zusätzlich $g(x_0) \neq 0$, dann ist auch $\frac{f}{g}$ in x_0 stetig.
- (ii) Es seien $D_1, D_2 \subseteq \mathbb{R}$, $f : D_1 \rightarrow D_2$, $g : D_2 \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D_1$. Wenn f in x_0 stetig ist und g in $f(x_0)$ stetig ist, dann ist auch $g \circ f$ in x_0 stetig.

Beispiele 10.2.4. (i) Polynome $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetige Funktionen.

Beweis. Konstante Funktionen f sind stetig, da stets $f(x) - f(x_0) = 0$. Durch Wahl von $\delta = \varepsilon$ sieht man sofort, dass $f(x) = x$ stetig ist: $|x - x_0| < \delta \Rightarrow |x - x_0| < \varepsilon$. Damit sind Polynome als Produkte und Linearkombinationen stetiger Funktionen stetig. $\square$

- (ii) Die Potenzreihen stellen innerhalb ihres Konvergenzradius stetige Funktionen dar, siehe Beispiel 10.2.24.
- (iii) Mit der Dreiecksungleichung nach unten folgt, dass $|x|$ eine auf ganz $\mathbb{R}$ stetige Funktion ist.

Das folgende Lemma kann so interpretiert werden, dass eine in einem Punkt stetige Funktion in einer (möglicherweise sehr kleinen) Umgebung des Punktes nicht zu sehr vom Funktionswert in diesem Punkt abweicht.

Lemma 10.2.5

Es sei I ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig in $x_0 \in I$, dann gilt

$$f(x_0) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) \cap I (f(x) > 0).$$

Beweis. Setze $\varepsilon = \frac{f(x_0)}{2} > 0$, dann existiert aufgrund der Stetigkeit von f in x_0 ein $\delta(\varepsilon) > 0$, so dass

$$\forall x \in U_\delta(x_0) \cap I (|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

Das bedeutet, dass für $x \in U_\delta(x_0) \cap I$ gilt

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < f(x) - f(x_0) < \varepsilon \Leftrightarrow f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

und demnach also $0 < \frac{f(x_0)}{2} < f(x)$. $\square$

Beispiele 10.2.6 (Klassifizierung von Unstetigkeitsstellen).

(i) Die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ x - 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

hat in $x_0 = 1$ eine *Sprungstelle*. Rechts- und linksseitiger Grenzwert existieren, sind aber verschieden.

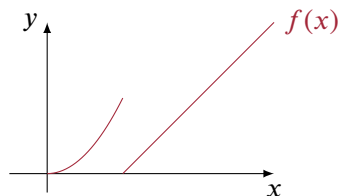


Abbildung 10.6: Funktion mit Sprungstelle.

(ii) *Hebbare Unstetigkeit* (in $x_0 = 2$):

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 0, & x = 2, \\ 2x, & x > 2. \end{cases}$$

Rechts- und linksseitiger Grenzwert existieren und stimmen überein, stimmen aber nicht mit dem Funktionswert an der Stelle überein. Die Unstetigkeit kann durch Setzen eines anderen Wertes für $f(x_0)$ behoben werden.

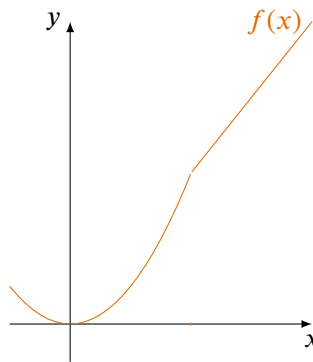


Abbildung 10.7: Funktion mit einer hebbaren Unstetigkeitsstelle.

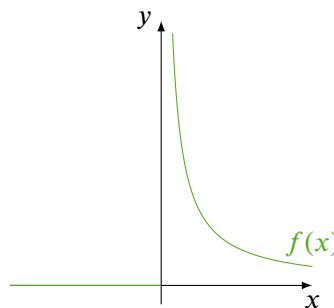


Abbildung 10.8: Funktion mit einer Polstelle.

- (iii) *Polstelle*: Einer der Funktionsgrenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ ist $\pm\infty$. Der andere Grenzwert existiert ggf. uneigentlich. Beispiel: $x_0 = 0$, $f(x) = \frac{1}{x}$ für $x > 0$ und $f(x) = 0$ sonst.
- (iv) *Unstetigkeit zweiter Art*: Der Funktionsgrenzwert in x_0 existiert auch im uneigentlichen Sinn weder von links noch von rechts. Beispiel:

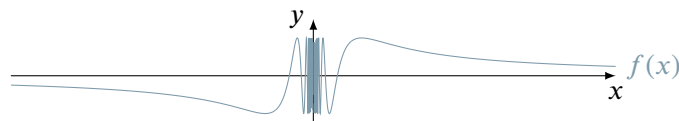


Abbildung 10.9: Funktion mit einer Unstetigkeit zweiter Art.

$x_0 = 0$ und

$$f(x) = \sin \frac{1}{x} \text{ für } x \neq 0.$$

Dass der Grenzwert für $x \rightarrow 0$ nicht existiert, kann man durch Wahl zweier Folgen $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ beispielsweise mit $f(x_k) = 1$, $f(y_k) = 0$ und $x_k \rightarrow 0$, $y_k \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$ zeigen (Aufgabe A.10.5).

Zwischenwertsatz 10.2.7

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(a) < f(b)$. Dann existiert für jeden Zwischenwert $y \in (f(a), f(b))$ ein $\xi \in (a, b)$ mit $f(\xi) = y$.

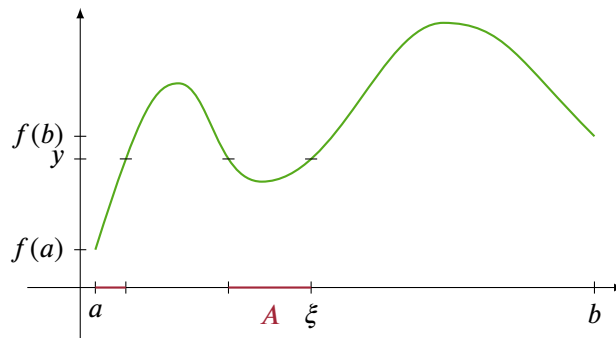


Abbildung 10.10: Zum Zwischenwertsatz 10.2.7.

Beweis. Es seien $y \in (f(a), f(b))$ und $A = \{x \in I \mid f(x) \leq y\}$. Da $f(a) < y$ ist $A \neq \emptyset$ und weiter gilt $\forall x \in A (a \leq x < b)$, das heißt, A ist beschränkt. Daher existiert ein $\xi \in I$ mit $\xi = \sup A$. Wir zeigen, dass $\xi \in A$ gilt: Nach Definition des Supremums existiert eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq A$ mit $\forall k \in \mathbb{N} (f(x_k) \leq y)$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \xi$. Aufgrund der Stetigkeit von f gilt dann $f(\xi) \leq y$. Weiter gilt $f(\xi) = y$. Denn angenommen, es wäre $f(\xi) < y$, so ist $\xi < b$ und es gibt wiederum wegen der Stetigkeit von f ein $\delta > 0$, so dass $\xi + \delta < b$ und $f(x) < y$ für $x \in U_\delta(\xi) \cap I$, also insbesondere für $x = \xi + \frac{\delta}{2}$ was der Definition von ξ als Supremum von A widerspricht. Weiter ist wegen $f(a) < y < f(b)$ abschließend $a < \xi < b$. $\square$

Korollar 10.2.8: Bild eines kompakten Intervalls unter einer stetigen Funktion I

Wenn $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist, dann ist $f([a, b])$ wieder ein Intervall, wobei $f([a, b]) = \{c\}$ zugelassen ist.

Definition 10.2.9: Maximum, Minimum, Supremum, Infimum einer Funktion

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Falls existent, heißt

- (i) $\max_{x \in D} f(x) = \max_D f(x) = \max\{f(x) \mid x \in D\}$ das *Maximum* von f in D ,

- (ii) $\min_{x \in D} f(x) = \min_D f(x) = \min \{ f(x) \mid x \in D \}$ das *Minimum* von f in D ,
- (iii) $\sup_{x \in D} f(x) = \sup_D f(x) = \sup \{ f(x) \mid x \in D \}$ das *Supremum* von f in D ,
- (iv) $\inf_{x \in D} f(x) = \inf_D f(x) = \inf \{ f(x) \mid x \in D \}$ das *Infimum* von f in D .

Beispiel 10.2.10. Wir betrachten die Funktion $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$.

Dann ist $\sup_{(0, +\infty)} \frac{1}{x} = +\infty$ sowie $\inf_{(0, +\infty)} \frac{1}{x} = 0$. Weiter gilt, dass $\max_{(0, +\infty)} \frac{1}{x}$ sowie $\min_{(0, +\infty)} \frac{1}{x}$ nicht existieren.

Beweis. Es gilt $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ und $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. Für $x \in (0, +\infty)$ ist aber $f(x) > 0$ und $f(x) < +\infty$. $\square$

Lemma 10.2.11

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann ist f beschränkt.

Beweis. Wir nehmen an, dass f nicht beschränkt ist. Also existiert eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq I$ mit $\forall n \in \mathbb{N} (|f(x_n)| \geq n)$. Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß, Satz 3.3.7, existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, da die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ durch $c = \max\{|a|, |b|\}$ beschränkt ist. Es sei $x_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \in [a, b]$, dann gilt wegen der Stetigkeit von f , dass auch $|f|$ auf I stetig ist und

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = |f(x_0)| < +\infty.$$

Nach Konstruktion gilt aber auch $\forall k \in \mathbb{N} (|f(x_{n_k})| \geq n_k \geq n)$ und damit folgt $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = +\infty$, ein Widerspruch. $\square$

Bemerkung 10.2.12. Die Aussage gilt im Allgemeinen nur, wenn

- (i) f stetig und gleichzeitig
- (ii) der Definitionsbereich von f abgeschlossen und beschränkt ist.

Beispiele 10.2.13. (i) $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ mit $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

(ii) $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$ mit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ aber

(iii) $0 < a < 1$, $f : [a, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ ist auf $[a, 1]$ beschränkt und es gilt

$$\max_{[a, 1]} f(x) = \frac{1}{a}, \quad \min_{[a, 1]} f(x) = 1.$$

Satz vom Minimum und Maximum (Weierstraß) 10.2.14

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann existieren zwei Punkte $x^+, x^- \in I$ mit

$$\forall x \in I (f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)).$$

Mit anderen Worten, es gilt

$$f(x^-) = \inf_I f(x) = \min_I f(x), \quad f(x^+) = \sup_I f(x) = \max_I f(x).$$

Beweis. Es sei $y^+ = \sup_I f(x) = \sup \{ f(x) \mid x \in I \}$. Nach Lemma 10.2.11 folgt $y^+ \in \mathbb{R}$ und nach der Supremumseigenschaft existiert eine Folge $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in I (y_n = f(x_n))$ und $y_n \rightarrow y^+$ für $n \rightarrow \infty$. Da $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq I$, existiert nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß, 3.3.7, eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Es sei $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x^+$, dann folgt aus der Stetigkeit von f , dass

$$f(x^+) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = y^+$$

und nach Konstruktion ist $\forall x \in I (f(x) \leq f(x^+))$.

Analog zeigt man die Existenz eines $x^- \in I$ mit $f(x^-) = \inf_{[a,b]} f(x)$. $\square$

Wir erhalten noch folgende Präzisierung von Korollar 10.2.8:

Korollar 10.2.15: Bild eines kompakten Intervalls unter einer stetigen Funktion II

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Für eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $y_1 = \min_{[a,b]} f(x)$ und $y_2 = \max_{[a,b]} f(x)$ gilt $f([a, b]) = [y_1, y_2]$.

Beispiele 10.2.16. Die Voraussetzungen im Satz von Weierstraß sind alle notwendig, denn:

- (i) Die unstetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1, \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$ nimmt auf $[0, 2]$ kein Maximum an.
- (ii) Betrachtet man die stetige Funktion $f(x) = x$ auf dem nicht abgeschlossenen Intervall $[0, 1)$, so nimmt f dort kein Maximum an.
- (iii) Es sei $f : [1, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $f(x) = \frac{1}{x}$, dann ist der Definitionsbereich nicht beschränkt und f nimmt auf ihm kein Minimum an.

Definition 10.2.17: Gleichmäßige Stetigkeit

Es sei $D \subseteq \mathbb{R}$. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *gleichmäßig stetig* auf $D : \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x_1, x_2 \in D (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon).$$

Bemerkungen 10.2.18. (i) $\delta = \delta(\varepsilon)$ kann bei einer gleichmäßig stetigen Funktion unabhängig von $x_0 \in D$ gewählt werden. Gewöhnliche Stetigkeit auf D bedeutet

$$\forall x_0 \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (|x_0 - x| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon).$$

(ii) Jede gleichmäßig stetige Funktion ist stetig, die Umkehrung ist im Allgemeinen falsch.

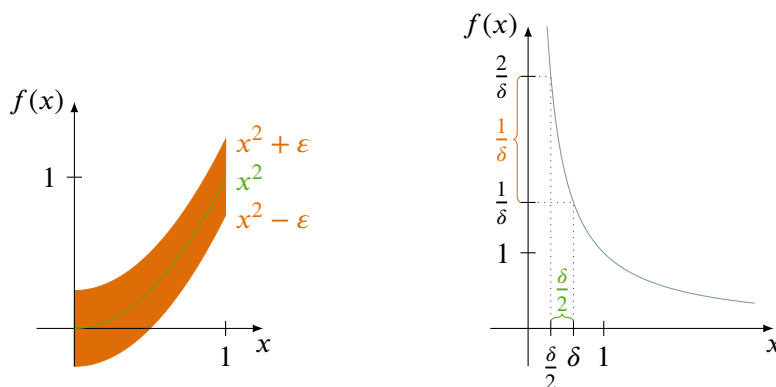


Abbildung 10.11: Veranschaulichung von gleichmäßiger Stetigkeit anhand von Beispiel 10.2.19: Ein „Schlauch“ der Höhe ε kann um $f(x)$ gelegt werden und für beliebige x_1, x_2 mit $|x_1 - x_2| < \delta(\varepsilon)$ folgt $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$. Im Beispiel rechts ist dies nicht möglich, da die Funktion beliebig „steil“ wird.

Beispiele 10.2.19. (i) $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ ist gleichmäßig stetig: Es sei $\varepsilon > 0$. Wir setzen $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, dann gilt

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= |x_1^2 - x_2^2| = |(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)| \\ &= (x_1 + x_2) |x_1 - x_2| < 2 |x_1 - x_2| < \varepsilon, \end{aligned}$$

falls $|x_1 - x_2| < \frac{\varepsilon}{2}$, woraus sich die Wahl von δ erklärt.

(ii) $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ ist nicht gleichmäßig stetig, denn sei zum Beispiel $\varepsilon_0 = 1$, dann ist für $\delta \in (0, 1)$ beliebig und $x_1 = \delta$, $x_2 = \frac{\delta}{2}$

$$|x_1 - x_2| < \delta \wedge |f(x_1) - f(x_2)| = \frac{1}{\delta} > 1 = \varepsilon_0.$$

Dass hier δ eingeschränkt wurde, ist unerheblich: Für $\delta \geq 1$ wählt man einfach x_1 und x_2 wie oben für ein $\delta' \in (0, 1)$, da aus $|x_1 - x_2| < \delta'$ dann auch $|x_1 - x_2| < \delta$ folgt.

Es gilt

Satz 10.2.20

Jede auf $I = [a, b]$ stetige Funktion ist gleichmäßig stetig.

Beweis. Angenommen, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig, aber nicht gleichmäßig stetig, dann

$$\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x_\delta, x'_\delta \in [a, b] (|x_\delta - x'_\delta| < \delta \wedge |f(x_\delta) - f(x'_\delta)| \geq \varepsilon).$$

Für $\delta = \frac{1}{k}$ existieren also Punkte $x_k, x'_k \in [a, b]$, so dass $|x_k - x'_k| < \frac{1}{k}$ und $|f(x_k) - f(x'_k)| \geq \varepsilon$. Dadurch erhalten wir zwei Folgen $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}, (x'_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq [a, b]$, und nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_\ell})_{\ell \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k_\ell} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ für $\ell \rightarrow \infty$. Es gilt auch $x'_{k_\ell} \rightarrow x_0$ für $\ell \rightarrow \infty$, da $|x'_{k_\ell} - x_0| \leq |x'_{k_\ell} - x_{k_\ell}| + |x_{k_\ell} - x_0|$. Aufgrund der Stetigkeit von f gilt $f(x_{k_\ell}) \rightarrow f(x_0)$ und $f(x'_{k_\ell}) \rightarrow f(x_0)$ für $\ell \rightarrow \infty$. Daher gilt

$$|f(x_{k_\ell}) - f(x'_{k_\ell})| \leq |f(x_{k_\ell}) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(x'_{k_\ell})| \leq 2\varepsilon^* = \frac{\varepsilon}{2},$$

falls $\ell \geq \ell_0(\varepsilon^*)$. Ein Widerspruch. $\square$

Definition 10.2.21: Konvergenz von Funktionenfolgen

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$ und $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$ für $k \in \mathbb{N}$.

- (i) Die Funktionenfolge $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ *konvergiert punktweise* gegen eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, falls für alle $x \in D$: $f_k(x) \rightarrow f(x)$ für $k \rightarrow \infty$.
- (ii) Die Funktionenfolge $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ heißt *gleichmäßig konvergent*:

$$f_k \xrightarrow{\text{glm.}} f \text{ für } k \rightarrow \infty$$

$$: \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall x \in D \forall k \in \mathbb{N} (k \geq N \Rightarrow |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

Bemerkung und Beispiel 10.2.22. (i) Eine Funktionenfolge kann höchstens gegen die Funktion gleichmäßig konvergent sein, gegen die sie punktweise konvergiert.

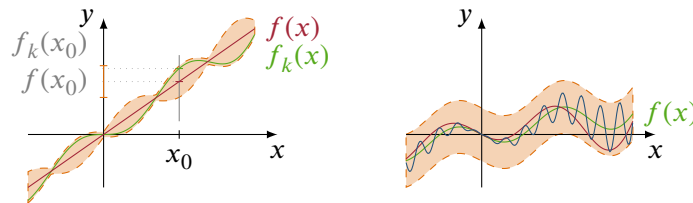


Abbildung 10.12: Zur punktweisen und gleichmäßigen Konvergenz von Funktionenfolgen: Bei gleichmäßiger Konvergenz hängt ε nicht von x_0 ab.

- (ii) Durch $f_k(x) = x^k$ ist für $k \in \mathbb{N}$ und $x \in [0, 1]$ eine Funktionenfolge definiert. Diese konvergiert punktweise gegen die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1, \\ 0, & x \in [0, 1). \end{cases}$$

Die Konvergenz kann nicht gleichmäßig sein, da für jedes $k \in \mathbb{N}$ nach dem Zwischenwertsatz ein $x_k \in [0, 1)$ existiert, so dass $f_k(x_k) = \frac{1}{2} = f_k(x_k) - f(x_k)$. Wählt man nun $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ erhält man einen Widerspruch.

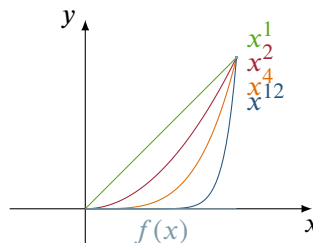


Abbildung 10.13: Illustration der Funktionenfolge aus Beispiel 10.2.22 (ii).

Als wichtiges Resultat halten wir fest

Satz 10.2.23: Eigenschaften der Grenzfunktion

Es seien I ein Intervall und $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine auf I gleichmäßig konvergente Folge (gleichmäßig) stetiger Funktionen, dann ist die Grenzfunktion ebenfalls (gleichmäßig) stetig.

Beweis. Wir zeigen den Fall, dass die f_k stetig sind. Es sei $\varepsilon > 0$ und $N \in \mathbb{N}$, so dass $\forall x \in I \forall k \in \mathbb{N} \left(k \geq N \Rightarrow |f_k(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \right)$. Weiter existiert aufgrund der Stetigkeit von f_N ein $\delta > 0$, so dass $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ für alle

$x \in U_\delta(x_0) \cap I$. Damit folgt

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(x_0) + f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Sind die f_k gleichmäßig stetig, folgt die Aussage ähnlich. $\square$

Beispiel 10.2.24. Potenzreihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ konvergieren innerhalb ihres Konvergenzradius gleichmäßig, das heißt, setzt man

$$f_k(x) = \sum_{n=0}^k a_n(x - x_0)^n,$$

so ist die Folge $(f_k)_{k \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig konvergent gegen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ und die Folgenglieder sind stetig. Also sind Potenzreihen stetige Funktionen innerhalb ihres Konvergenzradius R . Ist $R > 0$, so erhält man durch Einschränkung auf $[x_0 - R + c, x_0 + R - c]$ für ein beliebig kleines $c > 0$ die gleichmäßige Stetigkeit von Potenzreihen auf jedem kompakten Intervall, das ganz innerhalb des Konvergenzbereichs liegt.

Die gleichmäßige Konvergenz der Potenzreihen folgt mit

Weierstraßsches Majorantenkriterium 10.2.25

Für $k \in \mathbb{N}_0$ seien $f_k : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $|f_k(x)| \leq M_k$ für alle $x \in D$ und $\sum_{k=0}^{\infty} M_k$ sei konvergent, dann ist $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ gleichmäßig konvergent auf D .

Beweis. Es sei $\varepsilon > 0$ und $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $\sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon$ für alle $m > n \geq n_0$. Dann ist

$$\left| \sum_{k=0}^m f_k(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \varepsilon$$

für alle $m > n \geq n_0$ und alle $x \in D$. Also konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} f_k(x)$ nach dem Cauchyschen Konvergenzkriterium gleichmäßig auf D . $\square$

Bemerkung 10.2.26. Die in diesem Kapitel behandelten Definitionen von Funktionsgrenzwerten, (gleichmäßige) Stetigkeit sowie punktwiser und gleichmäßiger Konvergenz von Funktionenfolgen setzen nur einen Abstandsbegriff voraus, lassen sich also auf beliebigen metrischen und normierten Räumen formulieren. Sind etwa (M_1, ρ_1) und (M_2, ρ_2) metrische Räume und $(V_1, \|\cdot\|_1)$, $(V_2, \|\cdot\|_2)$ normierte Räume und $f : M_1 \rightarrow M_2$ sowie $g : V_1 \rightarrow V_2$, dann ist die Umformulierung von Definition 10.2.1 wie folgt:

(i) f ist stetig in $x_0 \in M_1$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in M_1 (\rho_1(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho_2(f(x), f(x_0)) < \varepsilon).$$

(ii) g ist stetig in $x_0 \in V_1$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in V_1 (\|x - x_0\|_1 < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(x_0)\|_2 < \varepsilon).$$

Die Aussagen, die wir gezeigt haben, gelten im Allgemeinen aber nicht auf beliebigen metrischen Räumen, da wir häufig direkt und indirekt die Vollständigkeitseigenschaft der reellen Zahlen ausgenutzt haben.

Kapitel 11

Differenzialrechnung

Im Kapitel 7 ließen sich Gleichungen, Gleichungssysteme aufgrund der Linearität leicht lösen. Für die von uns betrachteten allgemeineren Funktionen (Kapitel 3 und 10) ist dies meist nicht so leicht, selbst wenn die Funktionen stetig sind, erhält man vielleicht nur die Existenz einer Lösung für eine gegebene Gleichung zum Beispiel über den Zwischenwertsatz. Die Lösung selbst zu bestimmen, ist dann aber mitunter sehr schwierig oder nur mit Näherungsverfahren möglich. In diesem Kapitel werden wir daher Funktionen lokal, das heißt in einer kleinen Umgebung eines Punktes, durch einfachere Funktionen (affine Funktionen der Form $ax + b$ und Polynome) annähern. Die zu erarbeitenden Techniken ermöglichen dann auch weitere Aussagen, etwa über das lokale Verhalten der Funktion.

11.1 Ableitungen

Jetzt erleben wir, wie eine ganze Menge grotesker Funktionen auftaucht, die sich alle Mühe zu geben scheinen, den anständigen Funktionen, die zu etwas nütze sind, so wenig wie möglich zu ähneln... Wenn früher eine neue Funktion erfunden wurde, geschah dies im Hinblick auf einen praktischen Zweck; heute erfindet man sie absichtlich nur dazu, die Argumentation unserer Väter zu widerlegen, und zu etwas anderem werden sie nie taugen.

(Henri Poincaré)

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Definitionen und Rechenregeln für differenzierbare Funktionen.

Definition 11.1.1: Differenzierbarkeit, Ableitung

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $x_0 \in D$. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *differenzierbar in x_0* : $\Leftrightarrow$

$$\exists c \in \mathbb{R} \left(c = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right).$$

In diesem Fall schreiben wir

$$\frac{d}{dx} f(x_0) = f'(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

und nennen $f'(x_0)$ die *Ableitung* von f in x_0 . f heißt *differenzierbar* auf D , wenn f in jedem Punkt $x \in D$ differenzierbar ist. In diesem Fall heißt die Funktion $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f'(x)$, die *Ableitung* von f . Ist $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, so heißt f auf D *stetig differenzierbar* und wir schreiben $f \in C^1(D)$.

Existieren für $x_0 \in \overline{D}$ die Grenzwerte

$$f'(x_0^+) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ beziehungsweise}$$

$$f'(x_0^-) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

so heißen sie *rechtsseitige* beziehungsweise *linksseitige Ableitungen* von f in x_0 (vergleiche Definition 10.1.3).

Beispiele und Bemerkung 11.1.2. (i) Der in der Definition der Ableitung verwendete Differenzenquotient $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ beschreibt die Steigung der Sekante durch die Punkte $(x, f(x))$ und $(x_0, f(x_0))$ (vergleiche Abbildung 11.1). Der Grenzwert der Sekantensteigungen für $x \rightarrow x_0$, also die Ableitung in x_0 sofern existent, ist dann die Tangentensteigung im Punkt $(x_0, f(x_0))$.

(ii) Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$, dann ist für $x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(ax + b) - (ax_0 + b)}{x - x_0} = a.$$

(iii) Es seien $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ und $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$. Weiter sei $x_0 \in$

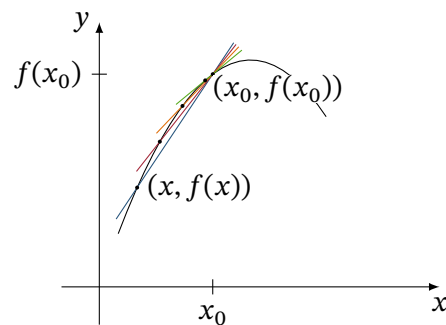


Abbildung 11.1: Der Differenzenquotient beschreibt die Steigung der Sekante durch $(x, f(x))$ und $(x_0, f(x_0))$.

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$, dann ist

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} x_0^{n-1} \frac{\left(\frac{x}{x_0}\right)^n - 1}{\frac{x}{x_0} - 1} \\ &= x_0^{n-1} \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{x}{x_0}\right)^k \right) = nx_0^{n-1} \end{aligned}$$

mit Beispiel 10.1.9 (i). Für $x_0 = 0$ ist $\frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = x^{n-1} \rightarrow 0 = n \cdot 0^{n-1}$ für $x \rightarrow 0$.

(iv) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$, dann ist mit $x = x_0 + h$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^x - e^{x_0}}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x_0} (e^h - 1)}{h} = e^{x_0}$$

nach Beispiel 10.1.9 (ii). Also gilt $(e^x)' = e^x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

(v) Die eben verwendete Technik $x = x_0 + h$ mit $h \in \mathbb{R}$ zu schreiben, kann nützlich sein. Der Grenzwert des Differenzenquotienten wird wie oben dann zu

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Darstellungssatz 11.1.3

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in I$, dann ist f genau dann in x_0 differenzierbar, wenn ein $c \in \mathbb{R}$ und eine in x_0 stetige Funktion $\varphi = \varphi_{x_0} : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\varphi(x_0) = 0$ existieren, so dass für alle

$x \in I$ die Darstellung

$$f(x) = f(x_0) + c \cdot (x - x_0) + \varphi_{x_0}(x) \cdot (x - x_0)$$

gilt. In diesem Fall ist $c = f'(x_0)$.

Beweis. „ $\Rightarrow$ “: Es sei f in x_0 differenzierbar. Wir definieren

$$\varphi_{x_0}(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

Da f in x_0 differenzierbar ist, gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi_{x_0}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0.$$

Für $x \neq x_0$ gilt weiter

$$(x - x_0)\varphi_{x_0}(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0),$$

also für alle $x \in I$ die gewünschte Darstellung.

„ $\Leftarrow$ “: Aus der Darstellung folgt für $x \neq x_0$, dass

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c + \varphi_{x_0}(x) \text{ mit } \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi_{x_0}(x) = 0,$$

also

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c. \quad \square$$

Als Folgerung erhalten wir mit Lemma 10.2.3

Satz 11.1.4

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in I$ differenzierbar, dann ist f in x_0 stetig.

Bemerkungen 11.1.5. (i) Die Umkehrung ist im Allgemeinen falsch: Ein Beispiel ist die Betragsfunktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Diese ist in $x = 0$ stetig aber dort nicht differenzierbar, denn für $x < 0$ ist $\frac{|x| - 0}{x - 0} = -1 \rightarrow -1$ für $x \rightarrow 0$ und für $x > 0$ ist $\frac{|x| - 0}{x - 0} = 1 \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 0$.

(ii) Tatsächlich gibt es stetige Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, die in keinem Punkt differenzierbar sind. Beispiele für solche Funktionen sind die Weierstraßfunktion

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k \sin(2^k x)}{3^k}$$

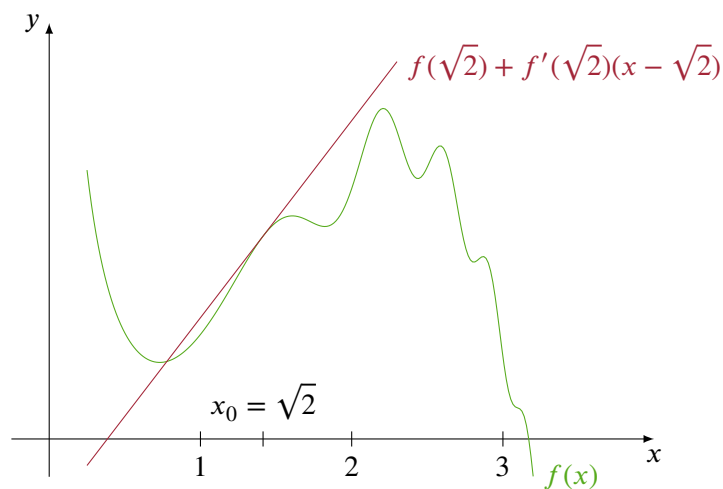


Abbildung 11.2: Zum Darstellungssatz, die Funktion $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ nähert den Graph der Funktion lokal durch eine affine Funktion an.

und van der Waerdens¹ Funktion

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \phi_0(2^k x),$$

wobei $\phi_0(x) = \min \{ |x - \lfloor x \rfloor|, |x - \lceil x \rceil| \}$ den Abstand von x zur nächsten ganzen Zahl bezeichnet (siehe Abbildung 11.3). Eine anschauliche Herleitung findet man in [24].

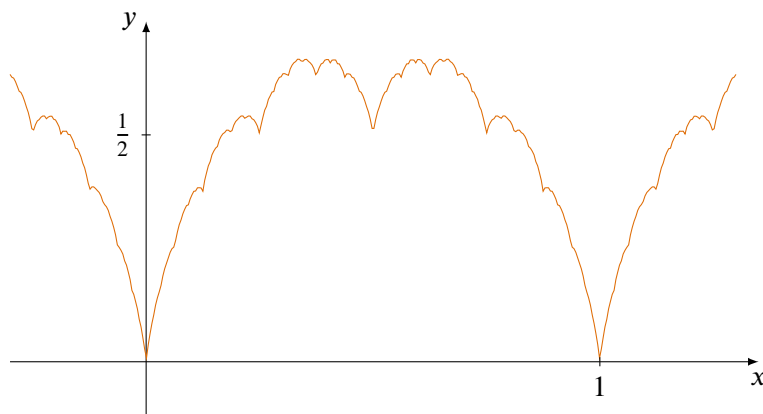


Abbildung 11.3: van der Waerdens überall stetige aber nirgends differenzierbare Funktion.

¹Bartel Leendert van der Waerden, 1903-1996, n.d.l. Mathematiker

Satz 11.1.6: Differenzierbarkeit von Potenzreihen

Es sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$, dann ist f differenzierbar auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ und falls $R = +\infty$ auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar und es gilt

$$\forall x \in \mathbb{R} \left(|x - x_0| < R \Rightarrow f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x - x_0)^{k-1} \right).$$

Beweisskizze. Nach Lemma 3.5.10 ist die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k (x - x_0)^{k-1}$ konvergent und nach Beispiel 10.2.24 sogar gleichmäßig konvergent. Daher sind die Grenzwertprozesse vertauschbar und es folgt die Behauptung. $\square$

Beispiele 11.1.7. (i) Damit erhalten wir einen weiteren Beweis für das Ergebnis aus Beispiel 11.1.2 (iv) für die Exponentialfunktion $(e^x)' = e^x$:

$$\frac{d}{dx} e^x \stackrel{11.1.6}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{k}{k!}}_{= \frac{1}{(k-1)!}} x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

mit einer Indexverschiebung im letzten Schritt.

(ii) Sinus und Cosinus sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \cos x &= \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} = -\sin x, \\ \frac{d}{dx} \sin x &= \frac{d}{dx} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos x. \end{aligned}$$

Ableitungsregeln 11.1.8

Es seien $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in D$ differenzierbare Funktionen, dann sind auch $f + g$, $f \cdot g$ und falls $g(x_0) \neq 0$ auch $\frac{f}{g}$ in x_0 differenzierbar und es gilt

(i) $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$ (Linearität der Ableitung),

(ii) $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$ (Produktregel),

(iii) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$ (Quotientenregel).

Beweis. (i) Folgt aus den Grenzwertsätzen, da

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}.$$

(ii) Folgt wie im Beweis der Grenzwertsätze: Es ist

$$\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \frac{(f(x) - f(x_0))g(x) + f(x_0)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0}$$

und mit Hilfe der Stetigkeit von g in x_0 gilt

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot g(x) + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} f(x_0) \right) \\ = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) + f(x_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}. \end{aligned}$$

(iii) Folgt mit Hilfe der Produktregel aus

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{1}{g}(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{g(x_0) - g(x)}{g(x)g(x_0)}}{x - x_0} \\ &= \frac{1}{g(x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} \lim_{x \rightarrow x_0} \left(-\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right). \quad \square \end{aligned}$$

Beispiele 11.1.9. (i) Die Ableitung von $ax^m + bx^n$ ist $amx^{m-1} + bnx^{n-1}$ für $m, n \in \mathbb{N}$.

(ii) Die Ableitung von $\sin x \cos x$ ist mit Beispiel 11.1.7 (ii)

$$(\sin x \cdot \cos x)' = \sin' x \cos x + \sin x \cos' x = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

(iii) Die Ableitung von $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ist

$$\frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x.$$

Satz 11.1.10: Kettenregel

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ und $f : I \rightarrow J$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen. Wenn f in $x_0 \in I$ und g in $f(x_0) \in J$ differenzierbar ist, dann ist $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$ in x_0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Beweis. Es gilt

$$\begin{aligned}\frac{(g \circ f)(x) - (g \circ f)(x_0)}{x - x_0} &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ &= \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \rightarrow g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)\end{aligned}$$

für $x \rightarrow x_0$, da aufgrund der Stetigkeit von f in x_0 mit $x \rightarrow x_0$ auch $f(x) \rightarrow f(x_0)$. $\square$

Beispiele 11.1.11. (i) $\frac{d}{dx} e^{x^2} = 2xe^{x^2}$,

(ii) Schreibt man in Beispiel 11.1.9 (ii) $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x)$ mit Hilfe der Additionstheoreme 3.5.15 (ii) um, erhält man das selbe Ergebnis über die Kettenregel und erneut die Additionstheoreme:

$$\left(\frac{1}{2} \sin(2x)\right)' = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x.$$

(iii) $\frac{d}{dx} \sin(x^2 + 2) = \cos(x^2 + 2) \cdot 2x$.

(iv) Die Funktion $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ist auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar.

Für $x \neq 0$ gilt $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ und für $x = 0$ ist

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

da $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x| \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$. Allerdings ist die Ableitung in $x = 0$ nicht stetig, wie man analog zu Beispiel 10.2.6 (iv) leicht sieht.

Satz 11.1.12: Ableitung der Umkehrfunktion

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle und $f : I \rightarrow J$ bijektiv. Wenn f in $x_0 \in I$ differenzierbar mit $f'(x_0) \neq 0$ ist, dann ist auch f^{-1} in $y_0 = f(x_0)$ differenzierbar und es gilt

$$\frac{d}{dy} f^{-1}(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Beweis. Es sei $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq J \setminus \{y_0\}$ eine beliebige aber feste Folge mit $y_n \rightarrow y_0$ für $n \rightarrow \infty$. Dann existiert die (eindeutig bestimmte) Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in I \setminus \{x_0\}$ mit $\forall n \in \mathbb{N} (x_n = f^{-1}(y_n))$ und es ist $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. Daher folgt

$$\frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(y_0)}{y_n - y_0} = \frac{x_n - x_0}{f(x_n) - f(x_0)} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}. \quad \square$$

Beispiel 11.1.13. $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $f(x) = e^x$ ist bijektiv und es gilt

$$\forall x \in \mathbb{R} (f'(x) = f(x) \neq 0).$$

Für $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(y) = \ln y$ gilt

$$\forall y \in (0, +\infty) \left(\frac{d}{dy} \ln y = \frac{1}{e^{\ln y}} = \frac{1}{y} \right).$$

Hieraus folgt mit Hilfe der „Umrechnungsformel“ in Lemma 3.7.19, dass für beliebiges $q > 0$, $q \neq 1$,

$$(\log_q x)' = \frac{1}{\ln q \cdot x}.$$

Korollar 11.1.14

Für alle $x > 0$ und alle $c \in \mathbb{R}$ gilt

$$\frac{d}{dx} x^c = \frac{d}{dx} e^{c \ln x} = e^{c \ln x} \frac{c}{x} = c \cdot x^{c-1}.$$

Beispielsweise für $c = \frac{1}{2}$: $\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Beispiele 11.1.15 (Ableitungen der Arcusfunktionen).

- (i) Es sei $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow (-1, 1)$, $f(x) = \sin x$. Dann ist die Umkehrfunktion $f^{-1} = \arcsin : (-1, 1) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ und mit $y = \sin x$ gilt

$$\arcsin'(y) = \frac{1}{\sin' x} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}.$$

Analog zeigt man

(ii) $\arccos' y = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, y \in (-1, 1),$

(iii) $\arctan' y = \frac{1}{1+y^2}, y \in \mathbb{R},$

(iv) $\operatorname{arccot}' y = -\frac{1}{1+y^2}, y \in \mathbb{R}.$

Eine weitere Technik liefert

Beispiel 11.1.16 (Logarithmisches Differenzieren). Für $a > 0$, $a \neq 1$ gilt $a^x = e^{\ln a \cdot x}$, also

$$(a^x)' = (e^{\ln a \cdot x})' = \ln a e^{\ln a \cdot x} = \ln a \cdot a^x.$$

Beispiel 11.1.17. Damit ist dann etwa für $x \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{2}^{\ln x \sin \frac{x^2}{x^3-1}} \right)' &= \ln \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}^{\ln x \sin \frac{x^2}{x^3-1}} \left(\ln x \sin \frac{x^2}{x^3-1} \right)' \\ &= \ln \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}^{\ln x \sin \frac{x^2}{x^3-1}} \left(\frac{\sin \frac{x^2}{x^3-1}}{x} + \ln x \cos \frac{x^2}{x^3-1} \cdot \left(\frac{x^2}{x^3-1} \right)' \right) \\ &= \ln \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}^{\ln x \sin \frac{x^2}{x^3-1}} \left(\frac{\sin \frac{x^2}{x^3-1}}{x} + \ln x \cos \frac{x^2}{x^3-1} \frac{2x(x^3-1) - 3x^4}{(x^3-1)^2} \right). \end{aligned}$$

11.2 Die Mittelwertsätze der Differenzialrechnung

Es gibt Dinge, die den meisten Menschen unglaublich erscheinen, die sich nicht mit Mathematik beschäftigt haben.

(Archimedes)

Wir leiten im Folgenden einige wichtige und nützliche Eigenschaften differenzierbarer Funktionen her und legen die Grundsteine für eine Kurvendiskussion.

Definition 11.2.1: Lokale Extrema

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in D$. Die Funktion f besitzt an der Stelle x_0 ein *lokales Maximum* (*lokales Minimum*) : $\Leftrightarrow$

$$\exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) \cap D (f(x) \leq f(x_0))$$

beziehungsweise

$$\exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) \cap D (f(x) \geq f(x_0)).$$

- (i) Wir sagen kurz, dass f in x_0 ein *lokales Extremum* besitzt, wenn f in x_0 ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum besitzt.
- (ii) Ein lokales Extremum heißt *isoliert*, falls die strikte Ungleichung in der punktierten Umgebung gilt.

Beispiele 11.2.2. (i) Die Funktion $f(x) = c$ hat in jedem $x \in \mathbb{R}$ ein lokales Maximum und Minimum.

- (ii) $f(x) = x^2$ hat in $x_0 = 0$ ein lokales, sogar ein isoliertes Minimum, denn $x^2 > 0$, falls $x \neq 0$.

Satz von Fermat^a 11.2.3^aPierre de Fermat, 1601 - 1665, frz. Mathematiker

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein offenes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in $x_0 \in I$. Wenn f in x_0 ein lokales Extremum besitzt, dann gilt $f'(x_0) = 0$.

Beweis. O. B. d. A. besitze f in x_0 ein lokales Minimum. Das bedeutet, es existiert ein $\delta > 0$ mit $U_\delta(x_0) \subseteq I$ und $\forall x \in U_\delta(x_0) (f(x) \geq f(x_0))$. Es gilt daher

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \wedge f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0.$$

Also folgt $f'(x_0) = 0$. □

Bemerkungen 11.2.4. (i) Der Satz von Fermat besagt, dass in einem Extremum die Tangente an die Funktion die Steigung 0 besitzt, das heißt parallel zur x -Achse verläuft.

(ii) Der Satz von Fermat liefert eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für ein lokales Extremum. Beispielsweise gilt $(x^3)' = 3x^2 = 0$ für $x = 0$, aber $f(x) = x^3$ hat in 0 kein lokales Extremum.

(iii) Wenn I nicht offen ist, kann x_0 auch ein Randpunkt sein. In diesem Fall muss bei einer lokalen Extremstelle nicht notwendigerweise $f'(x_0) = 0$ gelten.

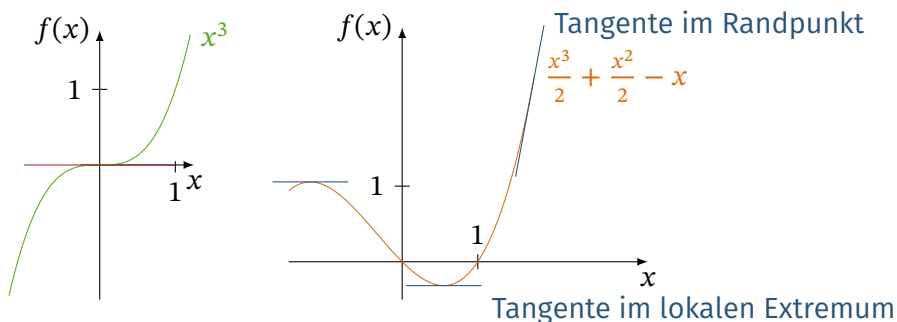


Abbildung 11.4: Zum Satz von Fermat (Bemerkung 11.2.4(ii) und (iii)): $f'(x_0) = 0$ ist notwendig, aber nicht hinreichend und gilt nur für innere Punkte.

(iv) Man sagt, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt in x_0 ein *globales Maximum* beziehungsweise *Minimum*, falls

$$\forall x \in D \left(f(x) \underset{(\geq)}{\leq} f(x_0) \right).$$

Satz von Rolle^a 11.2.5^aMichel Rolle, 1652-1719, frz. Mathematiker

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sei stetig und auf (a, b) differenzierbar. Weiter gelte $f(a) = f(b)$. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit $f'(\xi) = 0$.

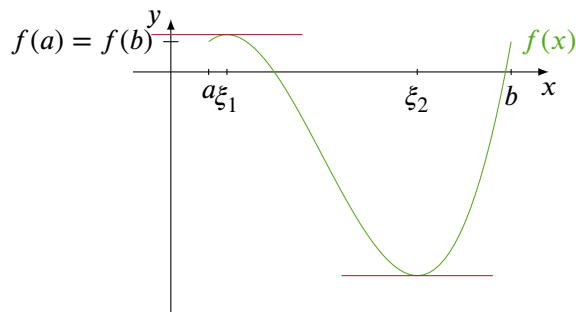


Abbildung 11.5: Zum Satz von Rolle.

Beweis. Nach dem Satz vom Minimum und Maximum, Satz 10.2.14, gilt

$$\exists x_1, x_2 \in [a, b] \forall x \in [a, b] (f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)).$$

Gilt $x_1 \in (a, b)$ oder $x_2 \in (a, b)$, so folgt aus dem Satz von Fermat 11.2.3, dass $f'(x_1) = 0$ oder $f'(x_2) = 0$. Gilt $x_1 \in \{a, b\} \wedge x_2 \in \{a, b\}$, dann liegen Maximum und Minimum auf dem Rand des Intervalls und nach Voraussetzung gilt

$$f(a) = f(b) = f(x_1) = f(x_2),$$

das heißt es ist $\forall x \in [a, b] (f(x) = f(x_1))$. Demnach ist f auf $[a, b]$ konstant und folglich gilt $\forall x \in (a, b) (f'(x) = 0)$. $\square$

Zweiter Mittelwertsatz 11.2.6

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Die Funktionen $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ seien stetig und auf (a, b) differenzierbar. Dann existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$f'(\xi)(g(b) - g(a)) = g'(\xi)(f(b) - f(a)).$$

Bemerkung 11.2.7. Gilt $\forall x \in (a, b) (g'(x) \neq 0)$ und $g(a) \neq g(b)$, so wird die behauptete Gleichheit aus Satz 11.2.6 oft in der Form

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

geschrieben.

Beweis von Satz 11.2.6. Wir definieren die Hilfsfunktion $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$h(x) = f(x) \cdot (g(b) - g(a)) - g(x)(f(b) - f(a)).$$

Dann ist h stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b) und es gilt

$$h(a) = f(a)(g(b) - g(a)) - g(a)(f(b) - f(a)) = h(b).$$

Nach dem Satz von Rolle, Satz 11.2.5, existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$h'(\xi) = f'(\xi)(g(b) - g(a)) - g'(\xi)(f(b) - f(a)) = 0. \quad \square$$

Korollar 11.2.8: Erster Mittelwertsatz

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und differenzierbar auf (a, b) , dann gilt

$$\exists \xi \in (a, b) \left(f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right).$$

Der erste Mittelwertsatz besagt anschaulich, dass die Steigung der Tangente an den Graph in mindestens einem Punkt ξ mit der mittleren Steigung (Steigung der Sekante zwischen den Punkten $(a, f(a))$ und $(b, f(b))$) übereinstimmt (siehe Abbildung 11.6). Ein theoretisches Hilfsmittel, wann

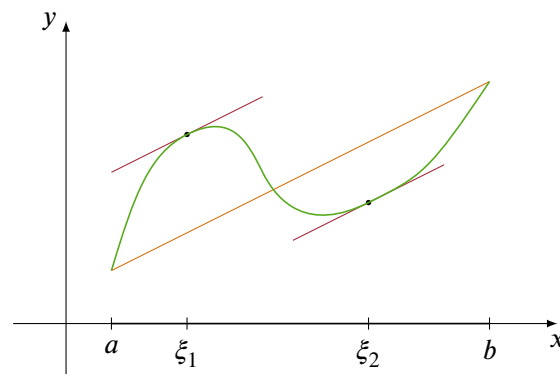


Abbildung 11.6: Zum ersten Mittelwertsatz.

zwei Funktionen gleich sind, liefert der folgende Satz. Man denke etwa an verschiedene Darstellungen einer Funktion.

Identitätssatz für differenzierbare Funktionen 11.2.9

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf I differenzierbare Funktionen, dann gilt

- (i) $\forall x \in I (f'(x) = 0) \Rightarrow \exists c \in \mathbb{R} \forall x \in I (f(x) = c)$, das heißt wenn die

Ableitung von f für alle $x \in I$ verschwindet, dann ist f konstant.

$$(ii) \quad \forall x \in I (f'(x) = g'(x)) \wedge \exists x_0 \in I (f(x_0) = g(x_0)) \Rightarrow \forall x \in I (f(x) = g(x)).$$

Beweis. (i) Es sei $x_0 \in I$ beliebig aber fest, dann gilt nach dem ersten Mittelwertsatz

$$\forall x \in I \exists \xi \in (x, x_0) (f'(\xi)(x - x_0) = 0),$$

da $f'(\xi) = 0$ und damit folgt $f(x) = f(x_0)$ und da x_0 beliebig war, folgt, dass f konstant ist.

(ii) Wir betrachten die Hilfsfunktion $h(x) = f(x) - g(x)$. Nach Voraussetzung gilt dann $\forall x \in I (h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0)$ und daher ist h konstant, etwa $\forall x \in I (h(x) = c)$. Weiter gilt $h(x_0) = 0$, also ist $c = 0$ und damit $\forall x \in I (h(x) = 0)$. $\square$

Beispiele 11.2.10. Für $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < 1$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$(i) \quad \ln(1 - x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k},$$

$$(ii) \quad (1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k. \text{ Dabei setzen wir für } \alpha \in \mathbb{R} \text{ und } k \in \mathbb{N} \quad \binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!} \text{ sowie } \binom{\alpha}{0} = 1.$$

Beweis. (i) Wir definieren zwei Funktionen und zwar $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln(1 - x)$ und $g : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$. Für alle $x \in (-1, 1)$ gilt mit Hilfe der Formel für die geometrische Reihe

$$f'(x) = \frac{-1}{1-x} = - \sum_{k=0}^{\infty} x^k = - \sum_{k=1}^{\infty} x^{k-1} = g'(x)$$

und weiter ist $f(0) = g(0)$. Damit folgt die behauptete Gleichheit aus dem Identitätssatz 11.2.9.

(ii) Für $x \in (-1, 1)$ setzen wir $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$ und $g(x) = \frac{f(x)}{(1+x)^\alpha}$. Wir zeigen $\forall x \in (-1, 1) (g(x) = 1)$ und damit die behauptete Identität.

Zunächst gilt für alle $x \in (-1, 1)$

$$\begin{aligned}
 (1+x)f'(x) &= (1+x) \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha}{k} k x^{k-1} = (1+x)\alpha \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha-1}{k-1} x^{k-1} \\
 &= \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha-1}{k-1} (x^{k-1} + x^k) \\
 &= \alpha \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha-1}{k} x^k + \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha-1}{k-1} x^k \\
 &= \alpha + \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \left(\binom{\alpha-1}{k} + \binom{\alpha-1}{k-1} \right) x^k = \alpha + \alpha \sum_{k=1}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \\
 &= \alpha \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k = \alpha f(x),
 \end{aligned}$$

wobei wir in der vorletzten Zeile $\binom{\alpha-1}{0} = \binom{\alpha}{0} = 1$ ausgenutzt haben. Damit gilt für alle $x \in (-1, 1)$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \frac{f'(x)(1+x)^\alpha - f(x)\alpha(1+x)^{\alpha-1}}{(1+x)^{2\alpha}} \\
 &= \frac{f'(x)(1+x)^\alpha - (1+x)f'(x)(1+x)^{\alpha-1}}{(1+x)^{2\alpha}} = 0
 \end{aligned}$$

und weiter $g(0) = \frac{f(0)}{(1+0)^\alpha} = 1$. Demnach ist $\forall x \in (-1, 1) (g(x) = 1)$ und damit folgt die Behauptung. $\square$

Lemma 11.2.11: Monotoniekriterien für differenzierbare Funktionen

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann gilt

- (i) $\forall x \in I (f'(x) \geq 0) \Rightarrow f \nearrow$ auf I .
- (ii) $\forall x \in I (f'(x) \leq 0) \Rightarrow f \searrow$ auf I .
- (iii) Analoge Aussagen gelten mit den strikten Ungleichungen ($>$, $<$) und strenger Monotonie ($\uparrow$, $\downarrow$).

Beweis. Wir zeigen nur die erste Aussage, die weiteren folgen analog.

Es gelte $\forall x \in I (f'(x) \geq 0)$ und weiter seien $x_1, x_2 \in I$ mit $x_1 < x_2$. Nach dem ersten Mittelwertsatz, Korollar 11.2.8, gilt

$$\exists \xi \in (x_1, x_2) (f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \geq 0),$$

da $f'(\xi) \geq 0$ und $x_2 - x_1 > 0$, also folgt $f(x_2) \geq f(x_1)$ und damit die Behauptung. $\square$

De L'Hospitalsche^a Regel 11.2.12^aGuillaume François Antoine, Marquis de L'Hospital, 1661-1704, frz. Mathematiker

Die Funktionen f und g seien auf dem offenen Intervall (a, b) , $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, differenzierbar und weiter sei $g'(x) \neq 0$ für $x \in (a, b)$. Es sei

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ (der Fall „}\frac{0}{0}\text{“)}$$

oder

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty.$$

Außerdem existiere der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, wobei bestimmte Divergenz zugelassen ist. Dann gibt es ein $b' \in \mathbb{R}$, $a < b' \leq b$ mit $g(x) \neq 0$ für $x \in (a, b')$; im Fall „ $\frac{0}{0}$ “ gilt dies für alle $x \in (a, b)$. Unter diesen Voraussetzungen existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und es gilt die de L'Hospitalsche Regel

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Der Beweis in der folgenden Form ist angelehnt an [20, 5.4].

Beweis. (i) Für den Fall „ $\frac{0}{0}$ “ zeigen wir vorab, dass $\forall x \in (a, b) (g(x) \neq 0)$: Wenn $a \in \mathbb{R}$ gilt, lässt sich g in a durch $g(a) = 0$ stetig fortsetzen und aus dem Satz von Rolle folgt durch Widerspruch, dass $g(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$ (Abbildung 11.7). Denn nimmt man $g(x) = 0$ für ein

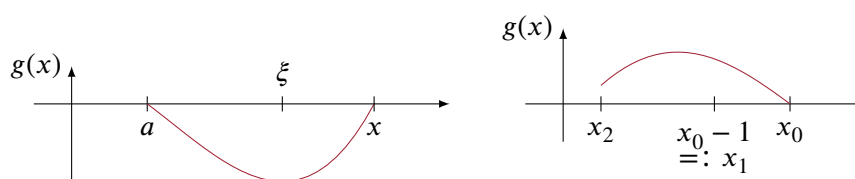


Abbildung 11.7: Zu den Vorbetrachtungen im Beweis der Regel von De L'Hospital, a endlich (links) beziehungsweise $a = -\infty$ (rechts).

$x \in (a, b)$ an, so existiert ein $\xi \in (a, x)$ mit $g'(\xi) = 0$. Ist $a = -\infty$, dann folgt aus der Annahme $g(x_0) = 0$ für ein $x_0 \in (-\infty, b)$ aus dem Satz von Rolle analog zu oben, dass $g(x_0 - 1) \neq 0$ gilt. Da nach Voraussetzung $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ gilt, muss es ein x_2 geben mit $x_2 < x_1 := x_0 - 1$ und $|g(x_2)| < |g(x_1)|$. Aufgrund der Stetigkeit von g existiert demnach ein lokales Extremum in einem Punkt $\xi \in (x_2, x_0)$. Der Satz von Fermat liefert $g'(\xi) = 0$ im Widerspruch zur Voraussetzung $g'(x) \neq 0$ für

$x \in (a, b)$.

- (ii) Es sei $c := \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. Ist $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, wählen wir ein $c' \in \mathbb{R}$ mit $c' > c$. Es gibt dann ein $a' \in (a, b]$ mit

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} < c'$$

für alle $x \in (a, a')$. Für $x, x' \in (a, a')$ mit $x < x'$ folgt aus dem Satz von Rolle 11.2.5, dass $g(x) \neq g(x')$, und aus dem zweiten Mittelwertsatz 11.2.6, dass

$$\frac{f(x') - f(x)}{g(x') - g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < c' \quad (11.1)$$

für ein $\xi \in (x, x')$. Im Grenzübergang $x \rightarrow a$ folgt im Fall „ $\frac{0}{0}$ “, dass $\frac{f(x')}{g(x')} \leq c'$ für alle $x' \in (a, a')$, was

$$\limsup_{x' \rightarrow a} \frac{f(x')}{g(x')} \leq c' \text{ für alle } c' > c$$

impliziert. Also ist

$$\limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \leq c.$$

- (iii) Im Fall $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ erhalten wir nach Umformung und Division durch $g(x) \neq 0$ aus (11.1) für alle $x, x' \in (a, a')$ mit $x < x'$, dass

$$\frac{f(x) - f(x')}{g(x)} < c' \frac{g(x) - g(x')}{g(x)}$$

und damit

$$\frac{f(x)}{g(x)} < c' \left(1 - \frac{g(x')}{g(x)}\right) + \frac{f(x')}{g(x)} \text{ für alle } c' > c.$$

Für $x \rightarrow a$ erhalten wir dann, dass

$$\limsup_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \leq c.$$

- (iv) Ist $c \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, so folgt analog zu den Betrachtungen in (ii) und (iii), dass

$$\liminf_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \geq c.$$

Zusammengenommen folgt aus (ii), (iii) und (iv) die de L'Hospitalsche Regel. $\square$

Beispiele 11.2.13. (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp x}{1} = +\infty$, durch Iteration des Argumentes erhält man $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(x)}{x^n} = +\infty$, das heißt die Exponentialfunktion wächst für $x \rightarrow +\infty$ schneller als jedes Polynom.

(ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\exp x}{x} = 0,$

(iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, für $x \rightarrow +\infty$ wächst der Logarithmus also langsamer als jedes Polynom.

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x^{-n}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}} = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$,

(v) $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x} = e^0 = 1$, wobei wir den Grenzwert aufgrund der Stetigkeit der Exponentialfunktion hineinziehen dürfen.

11.3 Der Satz von Taylor

Die gesamte exakte Wissenschaft wird von der Idee der Approximation beherrscht. (Bertrand Russel)

Der Satz von Taylor² liefert nach der linearen Approximation von Funktionen über ihre Ableitungen eine Approximation durch Polynome und im günstigsten Fall eine Darstellung als Potenzreihe. Dies ist in der Praxis sehr nützlich, weil Polynome einfach zu untersuchen sind. Mit dem Satz von Taylor werden wir auch weitere Kriterien für eine Kurvendiskussion herleiten, wie sie vielleicht noch aus der Schule bekannt sind.

Definition 11.3.1: Ableitungen höherer Ordnung

- (i) Es seien $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf I , $x_0 \in I$ und $(f')'(x_0)$ existiere. Dann heißt

$$f''(x_0) = \frac{d^2 f}{dx^2}(x_0) := (f')'(x_0) = \left(\frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) \right)(x_0)$$

die *zweite Ableitung* von f an der Stelle x_0 .

- (ii) Falls $f''(x)$ für alle $x \in I$ existiert, dann heißt f *zweimal differenzierbar* auf I . Die *zweite Ableitung* $f'' : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist dann auf ganz I erklärt.

²Brook Taylor, 1685-1731, engl. Mathematiker

- (iii) Ist zusätzlich f'' stetig auf I , so heißt f *zweimal stetig differenzierbar* auf I und wir schreiben kurz $f \in C^2(I)$.
- (iv) Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, definieren wir rekursiv die n -te Ableitung $f^{(n)}(x_0) = \frac{d^n f}{dx^n}(x_0)$ und die Klasse $C^n(I)$ der auf I n -mal stetig differenzierbaren Funktionen.
- (v) Existiert $f^{(n)}(x_0)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so heißt f *unendlich oft differenzierbar* im Punkt x_0 . Ist $f^{(n)}(x)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $x \in I$ erklärt, so heißt f *unendlich oft differenzierbar* auf I , $f \in C^\infty(I)$. In diesem Fall ist f automatisch auch unendlich oft stetig differenzierbar.

Satz 11.3.2

Es sei $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Es gilt f ist innerhalb des Konvergenzradius unendlich oft differenzierbar, die n -te Ableitung berechnet sich für $x \in \mathbb{R}$, $|x-x_0| < R$ zu

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \cdots (k-n+1)(x-x_0)^{k-n}$$

und es gilt $f^{(n)}(x_0) = a_n n!$, also $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ und daher

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k \text{ für alle } x \in \mathbb{R}, |x-x_0| < R.$$

Der folgende Satz wäre mit der Forderung $f(x) = g(x)$ für alle $x \in I$ eine Anwendung dieses Satzes. Wir zeigen aber, dass es für Potenzreihen bereits genügt, wenn sie auf einer Folge übereinstimmen, die den Entwicklungspunkt als Häufungspunkt besitzt:

Identitätssatz für Potenzreihen 11.3.3

Es seien $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ und $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(x-x_0)^k$ zwei Potenzreihen und ein $R > 0$, so dass f und g für $x \in \mathbb{R}$, $|x-x_0| < R$, konvergieren. Ist $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \{x \in \mathbb{R} \mid |x-x_0| < R\} = I$ eine Folge mit $x_k \rightarrow x_0$, $x_k \neq x_0$ und gilt $f(x_k) = g(x_k)$ für alle $k \in \mathbb{N}$, so gilt

$$\forall x \in I (f(x) = g(x)) \wedge \forall k \in \mathbb{N}_0 (a_k = b_k).$$

Beweis. Da f, g auf I stetige Funktionen sind, gilt

$$a_0 = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g(x_k) = g(x_0) = b_0.$$

Wir betrachten die Funktionen $f_1(x) = \frac{f(x)-a_0}{x-x_0} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1}(x-x_0)^k$ und $g_1(x) = \frac{g(x)-b_0}{x-x_0} = \sum_{k=0}^{\infty} b_{k+1}(x-x_0)^k$. Diese sind als Potenzreihen wiederum stetig und es gilt $\forall k \in \mathbb{N} (f_1(x_k) = g_1(x_k))$. Damit folgt

$$a_1 = f_1(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_1(x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_1(x_k) = g_1(x_0) = b_1.$$

Durch vollständige Induktion folgt, dass die Funktionen

$$f_n(x) = \frac{f_{n-1}(x) - a_{n-1}}{x - x_0} \text{ und } g_n(x) = \frac{g_{n-1}(x) - b_{n-1}}{x - x_0}$$

in allen Punkten x_k , $k \in \mathbb{N}$, übereinstimmen und deshalb mit der Stetigkeit $a_n = b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt. Damit folgt $f(x) = g(x)$ für alle $x \in I$. $\square$

Definition 11.3.4: Taylorpolynom, Taylorreihe

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ an der Stelle $x_0 \in I$ n -mal differenzierbar. Dann ist

$$T^{(n)}f(x_0, x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

das n -te Taylorpolynom von f an der Stelle x mit dem Entwicklungspunkt x_0 , wobei wir $f^{(0)} = f$ setzen. Ist f an der Stelle x_0 unendlich oft differenzierbar, so heißt die formale Reihe

$$Tf(x_0, x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

die Taylorreihe von f an der Stelle x mit dem Entwicklungspunkt x_0 .

Satz von Taylor 11.3.5

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $I = [a, b]$, $x_0 \in I$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Weiter sei f auf (a, b) n -mal differenzierbar und $(n-1)$ -mal stetig differenzierbar in I . Dann gilt die Taylorsche Formel

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= T^{(n-1)}f(x_0, x) + R_n(x_0, x) \end{aligned}$$

für alle $x \in I$ mit einem $\xi = x_0 + t(x - x_0)$ für ein $t \in (0, 1)$ und

$$R_n(x_0, x) := \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x - x_0)^n$$

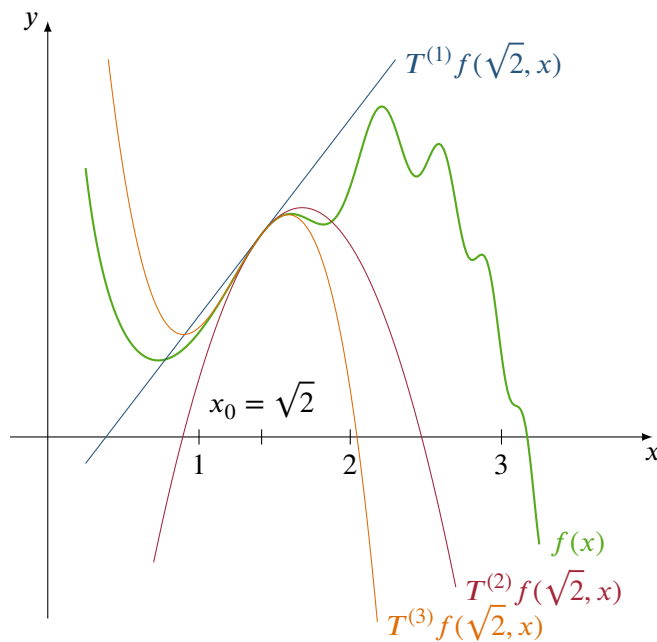


Abbildung 11.8: Taylorpolynome für $f(x) = x^2 \cdot \sin(x) + \frac{\cos(x^3 - 2x)}{x}$.

ist das *Lagrangesche Restglied*^a.

^aJoseph-Louis de Lagrange, 1736-1813, ital. Mathematiker

Beweis. Es seien $x \in I$, $x \neq x_0$ beliebig aber fest und sei die Konstante $A = A(x) \in \mathbb{R}$ definiert durch

$$A(x) = \frac{f(x) - T^{(n-1)}f(x_0, x)}{(x - x_0)^n}.$$

Zu zeigen ist, dass $A = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$ für ein ξ zwischen x_0 und x . Wir setzen

$$g(t) := f(t) - T^{(n-1)}f(x_0, t) - A(t - x_0)^n.$$

Dann ist $g^{(n)}(t) = f^{(n)}(t) - n!A$, weshalb nur zu zeigen ist, dass $g^{(n)}(\xi) = 0$ für ein ξ zwischen x_0 und x . Mit Satz 11.3.2 gilt

$$g^{(k)}(x_0) = \left(f^{(k)}(t) - \sum_{\ell=k}^{n-1} \ell(\ell-1) \cdots (\ell-k+1) \frac{f^{(\ell)}(x_0)}{\ell!} (t-x_0)^{\ell-k} - n(n-1) \cdots (n-k+1) A(t-x_0)^{n-k} \right) \Big|_{t=x_0} = 0$$

für $k = 0, \dots, n-1$. Außerdem ist $g(x) = 0$ nach Definition von A . Der Satz von Rolle liefert also ein ξ_1 zwischen x_0 und x mit $g'(\xi_1) = 0$. Mit $g'(x_0) = 0$ existiert nach dem Satz von Rolle dann ein ξ_2 zwischen x_0 und ξ_1 mit $g''(\xi_2) = 0$. Nach n Schritten folgt $g^{(n)}(\xi_n) = 0$ für ein ξ_n zwischen x_0 und ξ_{n-1} . Setzen wir $\xi_n =: \xi$, dann folgt die Behauptung. $\square$

Wir nutzen den Satz von Taylor und den Darstellungssatz 11.1.3, um Beiträge zur Kurvendiskussion herzuleiten. Als Folgerung aus dem Satz von Taylor ergibt sich

Lemma 11.3.6

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$ und $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar auf (a, b) . Dann gilt für $x, x_0 \in I$ die Taylorsche Formel

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + R(x_0, x) \end{aligned}$$

mit einem ξ zwischen x_0 und x und

$$R(x_0, x) = \frac{f''(\xi) - f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2.$$

Bemerkungen 11.3.7. (i) Da für die oben definierte Funktion R gilt, dass $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R(x_0, x)}{|x - x_0|^2} = 0$, bezeichnet man sie auch als $o(|x - x_0|^2)$.

Allgemeiner sagt man und lässt dabei $x_0 = \pm\infty$ zu: Eine Funktion f ist „klein o “ von einer Funktion g für $x \rightarrow x_0$, $f(x) = o(g(x))$ für $x \rightarrow x_0$, wenn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ gilt. Anschaulich bedeutet dies, dass f im Vergleich zu g vernachlässigbar klein wird (vergleiche Definition 3.1.14).

Analog überträgt sich die „groß O “-Notation auf Funktionsgrenzwerte: Ist $x_0 \in \mathbb{R}$ und $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ für $x \rightarrow x_0$, dann gilt

$$\exists C, K \in (0, +\infty) \forall x \in [x_0 - K, x_0 + K] (|f(x)| \leq C |g(x)|).$$

Ist $x_0 = \pm\infty$, so gibt es ein K , so dass die Ungleichung für alle größeren beziehungsweise kleineren x gilt. Die Sprechweisen lassen sich auch auf skalare Funktionen auf normierten Räumen übertragen.

(ii) Der Satz von Taylor 11.3.5 liefert wie der Darstellungssatz 11.1.3 die Möglichkeit, nichtlineare Gleichungen zu Linearisieren: Die Terme höherer Ordnung sind in der Nähe des Entwicklungspunktes vernachlässigbar klein und lineare Probleme lassen sich viel einfacher

lösen. In der Theorie neuronaler Netze führt die Untersuchung von quasi-stationären Zuständen, in denen die Neuronen näherungsweise konstante Signale aussenden, auf Differenzialgleichungen in der Zeit, siehe auch Kapitel 13, und deren Linearisierung führt dann auf ein Eigenwertproblem, dessen Lösung Aussagen über das Verhalten des neuronalen Netzes erlaubt.

Satz 11.3.8: Notwendiges zweite-Ableitungskriterium

Die Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sei zweimal stetig differenzierbar auf I und besitze in einem inneren Punkt $x_0 \in I$ ein Maximum beziehungsweise ein Minimum, dann gilt

$$f''(x_0) \leq 0 \text{ beziehungsweise } f''(x_0) \geq 0.$$

Beweis. Nach dem Satz von Fermat 11.2.3 ist $f'(x_0) = 0$. Also reduziert sich die Taylorsche Formel auf

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2)$$

für $x \in I$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit liege in x_0 ein lokales Maximum vor. Daher gibt es ein $\delta > 0$, so dass $f(x) \leq f(x_0)$ für alle $x \in U_\delta(x_0)$. Also folgt

$$\frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2) = f(x) - f(x_0) \leq 0$$

und das bedeutet

$$f''(x_0) + \frac{2o(|x - x_0|^2)}{|x - x_0|^2} \leq 0.$$

Der Grenzübergang $x \rightarrow x_0$ liefert dann die Behauptung $f''(x_0) \leq 0$. $\square$

Diese Bedingung ist nicht hinreichend, wie man an $f(x) = x^3$ ohne lokale Extrema aber mit $f'(0) = f''(0) = 0$ sieht.

Satz 11.3.9: Hinreichendes zweite-Ableitungskriterium

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar auf I . In einem inneren Punkt $x_0 \in I$ sei $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ beziehungsweise $f''(x_0) > 0$. Dann besitzt f an der Stelle x_0 ein isoliertes relatives Maximum beziehungsweise Minimum.

Beweis. Nach der Taylorschen Formel gilt für $x \in I$

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o(|x - x_0|^2).$$

Es sei $\delta > 0$ so gewählt, dass

$$|o(|x - x_0|^2)| \leq \frac{|f''(x_0)|}{4} |x - x_0|^2$$

für $x \in U_\delta(x_0)$. Dann ergibt sich im Fall $f''(x_0) < 0$ die Ungleichung

$$f(x) - f(x_0) \leq \frac{f''(x_0)}{4} |x - x_0|^2 < 0$$

für $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$.

Der Fall $f''(x_0) > 0$ liefert die entsprechende Behauptung analog. $\square$

Bemerkung 11.3.10. Dieses Kriterium verallgemeinert man mit dem Satz von Taylor leicht auf die Situation, dass $f \in C^{n+1}(I)$, für die Ableitungen $f^{(k)}(x_0) = 0$ gilt für $k = 1, \dots, n$ und die „letzte“ Ableitung $f^{(n+1)}(x_0) \neq 0$ ist. Eine Fallunterscheidung liefert dann, dass wieder je nach Vorzeichen ein lokales Maximum oder Minimum vorliegt, wenn $n + 1$ gerade ist, und dass andernfalls kein lokales Extremum vorliegt (Aufgabe A.11.13).

11.4 Partielle Ableitungen

Suche das Einfache und misstraue ihm.

(Alfred North Whitehead)

In diesem Abschnitt betrachten wir kurz Funktionen von mehreren Variablen $x_1, \dots, x_n$ und untersuchen Änderungen der Funktionen, wenn sich genau eine Variable verändert. Wir gehen dabei davon aus, dass man sich im jeweiligen Punkt, in dem man die Funktion untersucht, in alle Richtungen mindestens ein klein wenig bewegen kann, ohne den Definitionsbereich zu verlassen. Es sei konkret also $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subseteq \mathbb{R}^n$ „geeignet“. Weiter sei $a = (a_1, \dots, a_n)^T \in D$ ein fester Vektor. Ersetzt man bis auf x_j alle Variablen x_i ($1 \leq i \neq j \leq n$) durch die a_i , dann ist durch

$$\tilde{f}^j(x_j) := f(a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, x_j, a_{j+1}, \dots, a_n)$$

eine neue Funktion in einer Variablen definiert. Wir setzen voraus, dass $\tilde{f}^j$ mindestens auf $(a_j - \varepsilon, a_j + \varepsilon)$ definiert ist. Existiert die Ableitung von $\tilde{f}^j$ in a_j , so nennt man sie die partielle Ableitung von f nach x_j . Das bedeutet, die partielle Ableitung nach x_j ist die bekannte Ableitung im Eindimensionalen einer entsprechend eingeschränkten (alle anderen Argumente werden auf konkrete Werte gesetzt) Funktion $\tilde{f}^j$.

Definition 11.4.1: Partielle Ableitung, partielle Differenzierbarkeit

Es seien $D \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in D$, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ wie oben und e_j der j -te kanonische Einheitsvektor.

- (i) f heißt in a *partiell nach x_j differenzierbar* ($1 \leq j \leq n$), wenn der Grenzwert

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h \cdot e_j) - f(a)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{j-1}, a_j + h, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{h} \end{aligned}$$

existiert. Dieser Grenzwert heißt *partielle Ableitung von f nach x_j in a* und wird mit $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ bezeichnet.

- (ii) Existiert die partielle Ableitung von f nach x_j in allen $a \in D$, so heißt die Funktion

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} : D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$$

die *partielle Ableitung von f nach x_j* .

- (iii) Existieren für $x_1, \dots, x_n$ alle partiellen Ableitungen von f im Punkt a , dann heißt $\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)^T$ der *Gradient* von f .

Beispiele 11.4.2. (i) Es sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, x_2) = 3x_1x_2 + 4x_2$, dann ist

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_0, y_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x_0 + h)y_0 + 4y_0 - (3x_0y_0 + 4y_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3hy_0}{h} = 3y_0. \end{aligned}$$

Einfacher und schneller geht es, wenn man auf die bekannten Ableitungsregeln zurückgreift, was nach unseren Vorbetrachtungen möglich und sinnvoll ist. Wir bestimmen $\frac{\partial f}{\partial x_2}$: Wir behandeln x_1 wie eine Konstante und differenzieren $f(x_1, x_2)$ nach x_2 : $\frac{\partial f}{\partial x_2} = 3x_1 + 4$. Weiter gilt $\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 3x_2 \\ 3x_1 + 4 \end{pmatrix}$.

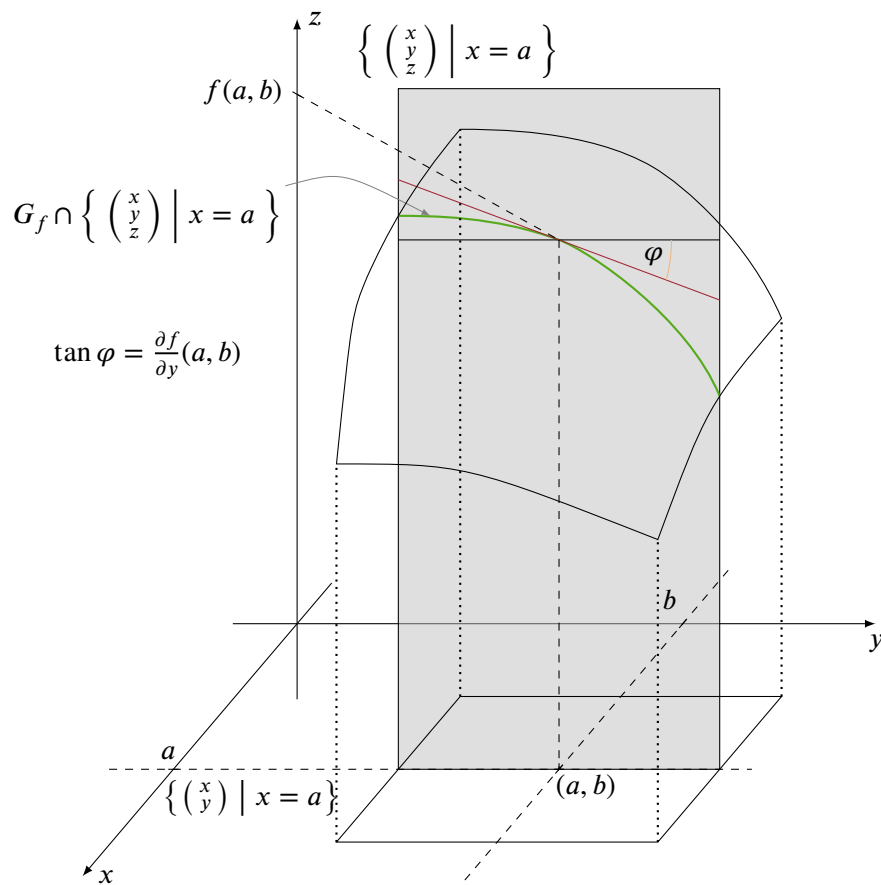


Abbildung 11.9: Partielle Ableitung $\frac{\partial f}{\partial y}$ in y -Richtung. Der Graph von f geschnitten mit der durch $x = a$ gegebenen Ebene liefert die vertraute ein-dimensionale Situation (Abbildung angelehnt an [21]).

(ii) Es sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = y^2x + 3x^2z^3$, dann ist

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= f_x(x, y, z) = y^2 + 6xz^3, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= f_y(x, y, z) = 2xy + 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= f_z(x, y, z) = 0 + 9x^2z^2. \end{aligned}$$

(iii) Ein etwas komplizierteres Beispiel ist $f : (0, +\infty)^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^{2y}$. Es gilt

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2yx^{2y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2 \ln x \cdot x^{2y}.$$

Bemerkungen 11.4.3. (i) Während man im $\mathbb{R}^n$ die Definition der Stetigkeit direkt (in der Formulierung für metrische oder normierte Räume, Bemerkung 10.2.26) übernehmen kann, sei darauf hingewiesen, dass man bei den mehrdimensionalen Grenzwerten, die dann auftreten, die Variablen im Allgemeinen nicht unabhängig voneinander betrachten darf.

(ii) Eine Konsequenz ist insbesondere, dass aus der partiellen Differenzierbarkeit einer Funktion nicht ihre Stetigkeit folgt.

(iii) Es gilt eine mehrdimensionale Version des Satzes von Fermat 11.2.3: In einem lokalen Extremum ist der Gradient der Nullvektor.

(iv) Eine weitere nützliche Eigenschaft des Gradienten ist, in die Richtung des stärksten Anstiegs der Funktion zu zeigen. Dies findet etwa Anwendung in der Bildbearbeitung zur Kantenerkennung: Eine Kante im Bild zeichnet sich durch eine starke oder zumindest stärkere Farbveränderung aus, wenn sie überschritten wird (siehe etwa [22]).

Weiter wird diese Eigenschaft etwa in sogenannten *Gradientenverfahren* ausgenutzt, um lokale Extrema zu finden: Ist in einem Punkt x der Gradient einer Funktion f durch v gegeben, dann liegt der Punkt $x - \varepsilon v$ näher an einem lokalen Extremum als x , sofern $\varepsilon > 0$ nicht zu groß gewählt wurde.

Im Maschinellen Lernen wird in einem künstlichen neuronalen Netz hierbei von *Backpropagation* gesprochen, da sich der Lernprozess (die Anpassung der Gewichte, siehe Beispiel B.3.2; ε wird in diesem Kontext als *Lernrate* bezeichnet) von der Ausgabeschicht (Ausgangssignal) rückwärts durch das Netz bis zu den Gewichten in der Eingabeschicht (Eingangssignale) arbeitet.

(v) Man kann auch im Mehrdimensionalen den Satz von Taylor formulieren. Zu beachten ist dabei, dass die „Ableitung“ einer Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ aus n Funktionen besteht (Gradient, auch Jacobi³-Matrix) - vorausgesetzt natürlich, die entsprechenden Grenzwerte existieren alle. Entsprechend besteht die Jacobi-Matrix f' einer Funktion

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{pmatrix}$ aus $n \cdot m$ Funktionen:

$$f'(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

³Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804-1851, dt. Mathematiker

Sind die partiellen Ableitungen wieder stetig partiell differenzierbar, lässt sich der Satz von Taylor wie folgt für das Restglied zweiter Ordnung formulieren

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(\|x - x_0\|^2). \quad (11.2)$$

Kapitel 12

Integralrechnung

12.1 Stammfunktionen

Es mag deshalb natürlich erscheinen, eine Definition des Integrals zu suchen, die in einem möglichst großen Bereich die Integration zur inversen Operation der Differentiation macht.
(Henri Léon Lebesque)

In diesem Abschnitt betrachten wir die Integrationstheorie unter dem Gesichtspunkt der Umkehrung der Differenziation, den aus der Schule bekannten Aspekt der Flächenberechnung betrachten wir später. Auch diesen Ansatz kann man anschaulich motivieren: Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto g(x)$, beschreibe die Fläche zwischen dem Graph von f und der x -Achse von a bis zum Punkt $x \in [a, b]$ (Abbildung 12.1). Ist $x_0 \in [a, b]$, so ist die Fläche unter dem Graph zwischen x_0 und x durch $g(x) - g(x_0)$ gegeben. Diese Fläche können wir auch annähern durch das Rechteck mit der Grundseite der Länge $x - x_0$ und der Höhe $f(x_0)$. Das bedeutet $f(x_0)(x - x_0) \approx g(x) - g(x_0)$ beziehungsweise $f(x_0) \approx \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}$. Ist f „gut genug“, so wird die Näherung immer besser, wenn wir den Grenzwert $x \rightarrow x_0$ betrachten. Im Grenzwert konvergiert die rechte Seite dann gegen $g'(x_0)$.

Definition 12.1.1: Stammfunktion, unbestimmtes Integral

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $f, F : I \rightarrow \mathbb{R}$. Wenn F auf I die Ableitung f besitzt, das heißt wenn $\forall x \in I (F'(x) = f(x))$ gilt, so heißt F eine *Stammfunktion* oder ein *unbestimmtes Integral* von f , in Zeichen

$$F(x) = \int f(x) dx \text{ für } x \in I.$$

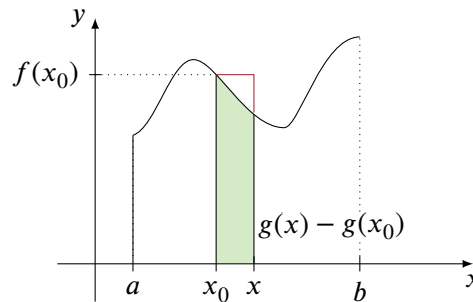


Abbildung 12.1: Graphische Motivation der Stammfunktion.

Um nicht nur über hypothetische Funktionen mit Stammfunktionen zu sprechen, erwähnen wir eine bereits bekannte Klasse von Funktionen, die Stammfunktionen besitzen:

Satz 12.1.2

Jede auf einem kompakten Intervall I stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt eine Stammfunktion.

Beweis. Das folgt mit Hilfe des Riemann-Integrals im ersten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung, Satz 12.5.6. $\square$

Beispiel 12.1.3. Es sei $f(x) = 2$, dann ist $F(x) = 2x$ eine Stammfunktion von f , da $F'(x) = 2 = f(x)$ gilt. Wir schreiben auch $\int f(x) dx = 2x$. Es ist aber auch $G(x) = 2x + 3 = \int f(x) dx$. Siehe auch Beispiel 6.1.9 (i).

Wenn eine Stammfunktion also nicht eindeutig ist, können die Unterschiede zwischen zwei Stammfunktionen einer Funktion dann beliebig sein und wäre das dann überhaupt ein sinnvoller Begriff?

Lemma 12.1.4

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $F_1, F_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ zwei Stammfunktionen einer Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dann gilt

$$\exists c \in \mathbb{R} \forall x \in I (F_1(x) - F_2(x) = c).$$

Beweis. Die Differenzfunktion $F = F_1 - F_2$ ist in I differenzierbar und es gilt $F'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = 0$ für alle $x \in I$. Aus dem Identitätssatz für differenzierbare Funktionen 11.2.9 folgt daher die Behauptung. $\square$

Aus dem vorangegangenen Kapitel erhalten wir durch Umformulierung der Situation „ f ist gegeben, bestimme f' “ nun mit bekanntem f' , eine Stammfunktion f :

Stammfunktionen elementarer Funktionen 12.1.5

Es gilt, sofern nicht anders angegeben für alle $x \in \mathbb{R}$,

$$(i) \int (x-a)^n dx = \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \begin{cases} \text{für } x \neq a, n \in \mathbb{Z}, n \neq -1 \text{ oder} \\ x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}_0 \text{ und alle } a \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

$$(ii) \int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| \text{ für } x \neq a.$$

$$(iii) \int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} \text{ für } x > 0, \mu \in \mathbb{R}, \mu \neq -1.$$

$$(iv) \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} \text{ für } a \in \mathbb{R}, a \neq 0.$$

$$(v) \int a^x dx = \int e^{\ln a x} dx = \frac{a^x}{\ln a} \text{ für } a > 0, a \neq 1.$$

$$(vi) \int \sin x dx = -\cos x, \int \cos x dx = \sin x.$$

$$(vii) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \text{ für } x \neq \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi, k \in \mathbb{Z},$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \text{ für } x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

$$(viii) \int \cot x dx = \ln \sin x \text{ für } \sin x > 0,$$

$$\int \tan x dx = -\ln \cos x \text{ für } \cos x > 0.$$

$$(ix) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \text{ für } |x| < 1.$$

$$(x) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x.$$

Beweis. Man differenziere die jeweils angegebene Stammfunktion. □

In alten Ausgaben von mathematischen Nachschlagewerken finden sich oft über viele Seiten Listen von Stammfunktionen. Vermutlich da die gängigen Computeralgebrasysteme heutzutage insbesondere die komplizierteren Stammfunktionen auch selbst bestimmen können, sind die Listen in den neueren Ausgaben wesentlich weniger umfangreich.

Potenzreihen stellen auf ihrem Konvergenzbereich stetige Funktionen dar und besitzen daher Stammfunktionen, wir können diese aber auch

ohne Vorgriffe bereits angegeben, denn analog zur Differenziation werden die Stammfunktionen von Potenzreihen gliedweise bestimmt:

Satz 12.1.6: Stammfunktionen von Potenzreihen

Wenn die Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$ für $x \in \mathbb{R}$ mit $|x-x_0| < R$ konvergiert, dann gilt dort

$$\int f(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x-x_0)^{k+1}.$$

Beweis. Die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x-x_0)^{k+1}$ besitzt nach Lemma 3.5.10 den selben Konvergenzradius wie f . Deshalb ist sie dort differenzierbar und mit Satz 11.1.6 gilt

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} (x-x_0)^{k+1} \right)' = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-x_0)^k. \quad \square$$

Aus den Ableitungsregeln folgt sofort

Satz 12.1.7: Linearität der Stammfunktion

Es seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ Funktionen und $c \in \mathbb{R}$. Existieren $\int f(x) dx$ und $\int g(x) dx$ dann existieren auch $\int (f+g)(x) dx$ und $\int (c \cdot f)(x) dx$ und es gilt

$$\int (f+g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

und

$$\int (c \cdot f)(x) dx = c \cdot \int f(x) dx.$$

In der Regel wird man nicht das Glück haben, eine Stammfunktion von einer Funktion bestimmen zu müssen, die man als Linearkombination von bekannten Ableitungen identifizieren und mit Satz 12.1.5 und 12.1.7 direkt angeben kann. Wir betrachten daher zwei Techniken, die auf entsprechende Ableitungsregeln zurückgehen und die es uns erlauben, Stammfunktionen weiterer Funktionen zu bestimmen.

Satz 12.1.8: Partielle Integration

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar in I und die Funktion $f \cdot g'$ besitze eine Stammfunktion in I . Dann hat auch $f' \cdot g$

eine Stammfunktion und es gilt

$$\int f'(x)g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) dx.$$

Beweis. Dies ist eine Umformulierung der Produktregel:

$$(fg)' = f \cdot g' + f' \cdot g. \quad \square$$

Beispiele 12.1.9. (i) (a) Wir bestimmen $\int x e^x dx$ mit Hilfe partieller Integration. Dafür wählen wir $f(x) = e^x$ mit $f'(x) = e^x$ und $g(x) = x$ mit $g'(x) = 1$ und erhalten so

$$\int \underbrace{x}_{=g(x)} \underbrace{e^x}_{=f'(x)} dx = \underbrace{x e^x}_{f(x)g(x)} - \int \underbrace{1}_{=g'(x)} \cdot \underbrace{e^x}_{=f(x)} dx = x e^x - e^x.$$

(b) Damit erhalten wir

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - \int 2x e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = (x^2 - 2x + 2) e^x. \end{aligned}$$

(ii) $\int t \cos t dt = t \sin t - \int \sin t dt = t \sin t + \cos t.$

(iii) In den folgenden beiden Beispielen fügen wir jeweils eine „intelligente Eins“ ein, um die passende Struktur zu haben:

$$\int \ln t dt = t \ln t - \int t \cdot \frac{1}{t} dt = t \ln t - t.$$

(iv) $\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2).$

(v)
$$\begin{aligned} \int \cos^2 x dx &= \cos x \sin x - \int (-\sin x) \sin x dx \\ &= \cos x \sin x + \int \frac{\sin^2 x}{1-\cos^2 x} dx \\ &= \cos x \sin x + \int 1 dx - \int \cos^2 x dx \\ &= \cos x \sin x + x - \int \cos^2 x dx. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} (\cos x \sin x + x).$$

Die Situation, dass man bei der partiellen Integration den zu integrierenden Term auf der rechten Seite wieder erhält und zur Bestimmung der Stammfunktion nutzen kann, wird auch als „Phönix aus der Asche“-Methode bezeichnet.

Oft ist nicht auf den ersten Blick klar, welchem Teil der Funktion man bei der partiellen Integration welche Rolle zuweisen muss, damit die Rechnung zum Erfolg führt. Teilweise hilft das Einfügen einer „nahrhaften Null“, manchmal ist mehrfache Anwendung von partieller Integration notwendig – in diesem Fall ist darauf zu achten, dass man nicht durch eine Unaufmerksamkeit einen vorherigen Schritt einfach wieder rückgängig macht.

Die zweite Integrationstechnik, die wir betrachten, geht auf die Kettenregel zurück:

Satz 12.1.10: Substitutionsregel

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ besitze eine Stammfunktion im Intervall J , dann besitzt die Funktion $g \circ f \cdot f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Stammfunktion und für $t \in I$ gilt die *Substitutionsregel*

$$\int g(x) dx \Big|_{x=f(t)} = \int g(f(t)) f'(t) dt.$$

Beweis. Es sei $G(x) = \int g(x) dx$ eine Stammfunktion von g , dann ist $\forall x \in J (G'(x) = g(x))$. Nach der Kettenregel gilt für $t \in I$ außerdem

$$(G \circ f)'(t) = (G(f(t)))' = G'(f(t)) \cdot f'(t) = g(f(t)) \cdot f'(t) = ((g \circ f) \cdot f')(t).$$

Also ist $G \circ f$ eine Stammfunktion von $(g \circ f) \cdot f'$ im Intervall I und es gilt weiter

$$\int g(x) dx \Big|_{x=f(t)} = G(f(t)) = \int g(f(t)) f'(t) dt. \quad \square$$

Korollar 12.1.11

Ist f auf I umkehrbar, so erhält man durch Einsetzen die häufig nützlichere Form der *Substitutionsregel*:

$$\int g(x) dx = \int g(f(t)) \cdot f'(t) dt \Big|_{t=f^{-1}(x)}.$$

Wir verdeutlichen die Bedeutung der Aussagen mit Beispielen:

Beispiele 12.1.12. (i) Wir bestimmen $\int t e^{t^2} dt$ und setzen dafür $f(t) = t^2$ mit $f'(t) = 2t$ und $g(x) = e^x$. Die Motivation ist, dass einerseits

dadurch der Term e^{t^2} verschwindet und andererseits man f' schon fast im Integral stehen hat. Genauer hat das Integral dann die Form $\frac{1}{2} \int g(f(t))f'(t) dt$. Die Funktion g besitzt die Stammfunktion $G(x) = e^x$ und nach der Substitutionsregel ist die gesuchte Stammfunktion daher unter Berücksichtigung des Vorfaktors $\frac{1}{2}G(x)\Big|_{x=f(t)} = \frac{e^{t^2}}{2}$. Manchmal ist die folgende, durch unsere Definition nicht legitimierte, Schreibweise praktisch: Wir setzen $f(t) = t^2$, dann ist $\frac{df}{dt} = 2t$ also „ $df = 2t dt$ “ oder $dt = \frac{df}{2t}$. Beim Einsetzen kürzt sich dann t und wir erhalten

$$\int te^{t^2} dt = \int e^f \frac{df}{2} = \frac{e^f}{2} = \frac{e^{t^2}}{2},$$

wobei wir im letzten Schritt zurücks substituiert haben.

- (ii) $\int \tan t dt = \int \frac{\sin t}{\cos t} dt$. Wir setzen $u = \cos t$, dann ist $du = -\sin t dt$ und demnach

$$\int \tan t dt = - \int \frac{1}{u} du = -\ln |u| = -\ln |\cos t|.$$

Die Situation mit $\int \frac{f'}{f} dx$ führt ganz allgemein auf $\ln |f(x)|$ (siehe auch Beispiel 12.1.13).

- (iii) Wir betrachten $\int \sqrt{1-x^2} dx$. Da $|x| \leq 1$ gelten muss, damit der Integrand definiert ist, substituieren wir $x = \sin t$, dann ist $\frac{dx}{dt} = \cos t$ beziehungsweise $dx = \cos t dt$. Damit haben wir mit dem Satz des Pythagoras 3.7.21

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int \cos t \cos t dt \\ &= \int \cos^2 t dt = \frac{1}{2} (\cos t \sin t + t) \end{aligned}$$

nach Beispiel 12.1.9 (v). Die Rücksubstitution liefert unter Verwendung von $\cos t = \sqrt{1-\sin^2 t}$

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} (x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x).$$

Die Idee, für eine Variable, die Werte zwischen -1 und 1 annimmt, den Sinus oder Cosinus zu substituieren, kann auch an anderen Stellen hilfreich sein. Siehe auch Bemerkung 12.2.12.

Auch bei der Substitution gibt es keine allgemeine Regel, wie man auf die zu substituierende Variable kommt. Mit etwas Übung, Probieren und Betrachtung der noch nicht passenden Terme kann man aber zum Erfolg kommen.

Im Allgemeinen wird die Bestimmung einer Stammfunktion mehrfache Anwendungen und Kombinationen von allen möglichen Techniken erfordern. Wir erwähnen noch zwei Kniffe, mit denen man es sich manchmal einfacher machen kann.

Beispiele 12.1.13. Allgemein gilt unter den Voraussetzungen für partielle Integration beziehungsweise die Substitutionsregel für eine Funktion f

$$(i) \int f(x)f'(x) dx = f(x)f(x) - \int f'(x)f(x) dx \text{ und daher}$$

$$\int f(x)f'(x) dx = \frac{1}{2}(f(x))^2.$$

$$(ii) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)|, \text{ falls } f(x) \neq 0.$$

12.2 Rationale Funktionen

Ich wenigstens kenne keine vollbefriedigende Erklärung dafür, warum jede ungerade Zahl (von 3 ab) mit sich selbst multipliziert, stets ein Vielfaches von 8 mit 1 als Rest ergibt.

(Erich Bischoff)

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Integration rationaler Funktionen beschäftigen. Rationale Funktionen sind nach Definition 3.7.13 Quotienten von Polynomen. Deshalb erinnern wir zunächst an ein paar Aussagen über Polynome (Definition 3.7.6 sowie Korollar 3.7.12) und komplexe Zahlen (Abschnitte 2.7 und 4.1).

Polynome 12.2.1. (i) Jedes Polynom $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, $a_n \neq 0$, n -ten Grades besitzt genau n (komplexe) Nullstellen.

(ii) Jedes Polynom $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ vom Grad n besitzt eine Produktdarstellung der Form

$$P(z) = a_n \prod_{k=1}^r (z - z_k)^{p_k}, \quad (12.1)$$

wobei $r \in \{1, \dots, n\}$, z_k für $k = 1, \dots, r$ die paarweise verschiedenen Nullstellen von P und $p_k \in \mathbb{N}$ für $k = 1, \dots, r$ mit $\sum_{k=1}^r p_k = n$ die Vielfachheiten der Nullstellen sind.

Wir vereinfachen das Problem, indem wir es auf die Integration von Polynomen und *echt gebrochen rationalen Funktionen* zurückführen. Polynome können wir bereits integrieren und für echt gebrochen rationale Funktionen werden wir die Situation auf wenige Spezialfälle zurückführen können. Wir erinnern uns daran, dass Lemma 3.7.9 (Euklidischer Algorithmus für Polynome) es uns ermöglicht, uns bei rationalen Funktionen auf solche Funktionen $R = \frac{P}{Q}$ zu beschränken, die *echt gebrochen* sind, das heißt $\text{grad}(P) < \text{grad}(Q)$.

Das Verfahren der Polynomdivision entspricht dabei der Division mit Rest: Sind $p, q \in \mathbb{N}$, so existieren eindeutig bestimmte $p_1, p_2 \in \mathbb{N}_0$, so dass $p = p_1 \cdot q + p_2$ mit $0 \leq p_2 < q$. Wir betrachten zunächst ein paar Beispiele, in denen $Q \mid P$ teilt, das bedeutet, Q lässt sich bis auf einen konstanten Faktor als ein Teilprodukt aus der Darstellung (12.1) darstellen – besitzt also höchstens die Nullstellen von P , das Restpolynom P_2 ist daher hier Null. Im Allgemeinen ist das nicht so, in Beispiel 12.2.7 betrachten wir diese Situation noch exemplarisch.

Beispiel 12.2.2 (Polynomdivision, Euklidischer Algorithmus I).

Wir betrachten das Polynom $P(x) = x^4 + \frac{x^3}{2} - 4x^2 - \frac{x}{2} + 3$ und raten eine erste Nullstelle $x_1 = 1$. Durch Polynomdivision erhalten wir ein Polynom Q , so dass $P(x) = (x-1)Q(x)$ gilt:

$$\begin{array}{r} \left(x^4 + \frac{1}{2}x^3 - 4x^2 - \frac{1}{2}x + 3 \right) : (x-1) = x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 3 \\ \underline{-x^4 + x^3} \phantom{- 4x^2 - \frac{1}{2}x + 3} \\ \frac{3}{2}x^3 - 4x^2 \phantom{- \frac{1}{2}x + 3} \\ \underline{-\frac{3}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2} \phantom{- \frac{1}{2}x + 3} \\ -\frac{5}{2}x^2 - \frac{1}{2}x \\ \underline{-\frac{5}{2}x^2 + \frac{5}{2}x} \\ -3x + 3 \\ \underline{3x - 3} \\ 0 \end{array}$$

Damit ist $P(x) = \left(x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 3\right)(x-1)$. Man könnte jetzt die Lösungsformeln für Nullstellen von Polynomen vom Grad 3 bemühen oder man rät erneut, dass $x_2 = -1$ eine Nullstelle ist, und bestimmt analog

$$\left(x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x - 3\right) : (x+1).$$

Vom dann verbleibenden quadratischen Polynom erhält man dann die Nullstellen mit Hilfe der bekannten Formeln (siehe 3.7.7). Insgesamt ist $P(x) = (x-1)(x+1)(x+2)\left(x - \frac{3}{2}\right)$.

Beispiel 12.2.3 (Polynomdivision, Euklidischer Algorithmus II).

Wir betrachten $P(x) = x^5 + 3x^4 + 4x^3 - 4x - 4$:

$$\begin{array}{r}
 (x^5 + 3x^4 + 4x^3 - 4x - 4) : (x - 1) = x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 \\
 \underline{-x^5 + x^4} \\
 4x^4 + 4x^3 \\
 \underline{-4x^4 + 4x^3} \\
 8x^3 \\
 \underline{-8x^3 + 8x^2} \\
 8x^2 - 4x \\
 \underline{-8x^2 + 8x} \\
 4x - 4 \\
 \underline{-4x + 4} \\
 0
 \end{array}$$

Es gilt: $P(x) = (x - 1)(x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4)$. Das verbleibende Polynom hat keine reellen Nullstellen mehr, denn

$$x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 8x + 4 = (x^2 + 2x + 2)^2.$$

$x^2 + 2x + 2$ hat die komplexen Nullstellen $x_3 = -1 + i$ und $x_4 = -1 - i = \overline{x_3}$ (vergleiche Aufgabe A.3.32). Damit gilt

$$P(x) = (x - 1)(x^2 + 2x + 2)^2 = (x - 1)^2(x + 1 - i)^2(x + 1 + i)^2.$$

Motivation 12.2.4. Wir kommen zurück zum Ausgangsproblem einer echt gebrochen rationalen Funktion $R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, wobei $Q(z) = \prod_{k=1}^n (z - z_k)$ ein Polynom vom Grad n sei mit nicht notwendigerweise verschiedenen Nullstellen $z_1, \dots, z_n$. Nach Voraussetzung ist P ein Polynom vom Grad kleiner als n und die Polynome $Q_i(z) = \prod_{k=i+1}^n (z - z_k)$ sind für $i = 0, \dots, n-1$ paarweise verschieden und linear unabhängig, also eine Basis des Vektorraums der Polynome vom Grad kleiner oder gleich $n-1$. Das heißt, es gibt eindeutig bestimmte Zahlen $C_0, \dots, C_{n-1} \in \mathbb{C}$, so dass $P(z) = \sum_{i=0}^{n-1} C_i Q_i(z)$. Dividiert man P durch $Q = Q_0$, erhält man

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{C_0}{Q_0} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{C_i}{\prod_{k=1}^i (z - z_k)}. \quad (12.2)$$

Die Terme für verschiedene Nullstellen kann man nun noch auseinander ziehen, denn für $z_1 \neq z_2$ ist etwa

$$\frac{1}{(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{1}{z_1 - z_2} \left(\frac{1}{z - z_1} - \frac{1}{z - z_2} \right).$$

Dadurch lässt sich die Darstellung in (12.2) auf solche Nenner vereinfachen, die nur eine Nullstellen mit eventuellen Vielfachheiten haben (vergleiche 12.3).

Wir erhalten so den folgenden Darstellungssatz für echt gebrochene rationale Funktionen, der uns eine einfachere Bestimmung der Stammfunktion solcher Funktionen erlaubt (einen Beweis findet man in [20, C.3]). Zusammen mit dem euklidischen Algorithmus können wir dann rationale Funktionen integrieren.

Bevor wir uns damit beschäftigen, wie man die Koeffizienten (leichter) ermittelt, formulieren wir zunächst das Ergebnis für den komplexen Fall.

Partialbruchzerlegung 12.2.5

Es sei $R = \frac{P}{Q}$ eine echt gebrochene rationale Funktion und Q durch die Produktdarstellung

$$Q(z) = \prod_{k=1}^r (z - z_k)^{p_k}$$

gegeben. Dann besitzt R für $z \notin \{z_1, \dots, z_r\}$ eine *Partialbruchdarstellung* der Form

$$\begin{aligned} R(z) &= \sum_{k=1}^r \sum_{\ell=1}^{p_k} \frac{C_k^{(\ell)}}{(z - z_k)^\ell} \\ &= \frac{C_1^{(1)}}{z - z_1} + \dots + \frac{C_1^{(p_1)}}{(z - z_1)^{p_1}} + \dots + \frac{C_r^{(p_r)}}{(z - z_r)^{p_r}} \end{aligned} \quad (12.3)$$

mit Konstanten $C_k^{(\ell)} \in \mathbb{C}$, $k = 1, \dots, r$, $\ell = 1, \dots, p_k$.

Bei der Betrachtung reeller Polynome wäre es unnatürlich, eine Darstellung mit komplexen Koeffizienten zu verwenden. Durch folgende Betrachtung erhalten wir aus der Darstellung in Satz 12.2.5 eine rein reelle Darstellung einer rationalen Funktion: Wenn $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ eine Nullstelle eines Polynoms Q mit reellen Koeffizienten ist, so ist auch $\overline{z_0}$ eine Nullstelle von Q mit derselben Vielfachheit (Aufgabe A.3.32). Faktorisiert man diese Nullstelle heraus, das heißt, schreibt man $Q(x) = (x - z_0)^m \cdot Q_1(x)$ mit einem Polynom Q_1 mit $Q_1(z_0) \neq 0$, dann folgt, dass auch $\overline{z_0}$ die Vielfachheit m hat.

Fasst man nun solche Paare in der Produktdarstellung von Q zusammen, so erhält man

$$\begin{aligned} Q(z) &= a_n \prod_{k=1}^{r_1} (z - x_k)^{p_k} \prod_{k=1}^{r_2} ((z - z_k)(z - \overline{z_k}))^{q_k} \\ &= a_n \prod_{k=1}^{r_1} (z - x_k)^{p_k} \prod_{k=1}^{r_2} (z^2 - 2 \operatorname{Re} z_k z + |z_k|^2)^{q_k}, \end{aligned}$$

wobei x_k für $k = 1, \dots, r_1$ reelle beziehungsweise z_k für $k = 1, \dots, r_2$ echt

komplexe Nullstellen von P mit den Vielfachheiten $p_1, \dots, p_{r_1} \in \mathbb{N}$ beziehungsweise $q_1, \dots, q_{r_2} \in \mathbb{N}$ sind. Die reelle Darstellung ist dann

$$Q(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_{r_1})^{p_{r_1}} \cdot (x^2 + b_1x + c_1)^{q_1} \cdots (x^2 + b_{r_2}x + c_{r_2})^{q_{r_2}}$$

mit $p_1 + \cdots + p_{r_1} + 2(q_1 + \cdots + q_{r_2}) = n$, wobei die quadratischen Polynome der Form $x^2 + b_jx + c_j$, $j = 1, \dots, r_2$, keine reellen Nullstellen haben.

Die Zusammenfassung entsprechender Terme in der Partialbruchdarstellung liefert

$$\frac{C_i}{z - z_k} + \frac{C_j}{z - \bar{z}_k} = \frac{(C_i + C_j)z - (C_i + C_j)\operatorname{Re} z_k + i(C_i - C_j)\operatorname{Im} z_k}{z^2 - 2\operatorname{Re} z_k z + |z_k|^2}.$$

Für eine reelle rationale Funktion muss dieser Ausdruck reell sein, weshalb aus $C_i + C_j = a$ und $C_i - C_j = ib$, mit $a, b \in \mathbb{R}$, $C_j = \overline{C_i}$ folgt.

Damit erhalten wir die

Reelle Partialbruchzerlegung 12.2.6

Es sei $R = \frac{P}{Q}$ eine echt gebrochene rationale Funktion und Q möge durch die reelle Produktdarstellung

$$Q(x) = (x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} \cdot (x^2 + b_1x + c_1)^{t_1} \cdots (x^2 + b_\ell x + c_\ell)^{t_\ell}$$

wie oben gegeben sein, dann besitzt R eine *Partialbruchdarstellung* der Form

$$\begin{aligned} R(x) &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{p_i} \frac{A_i^{(j)}}{(x - x_i)^j} + \sum_{i=1}^{\ell} \sum_{j=1}^{t_i} \frac{B_i^{(j)}x + C_i^{(j)}}{(x^2 + b_i x + c_i)^j} \\ &= \sum_{i=1}^k \left(\frac{A_i^{(1)}}{x - x_i} + \cdots + \frac{A_i^{(p_i)}}{(x - x_i)^{p_i}} \right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{\ell} \left(\frac{B_i^{(1)}x + C_i^{(1)}}{x^2 + b_i x + c_i} + \cdots + \frac{B_i^{(t_i)}x + C_i^{(t_i)}}{(x^2 + b_i x + c_i)^{t_i}} \right) \end{aligned}$$

mit $A_i^{(j)} \in \mathbb{R}$ für $i = 1, \dots, k$, $j = 1, \dots, p_i$ und $B_i^{(j)}, C_i^{(j)} \in \mathbb{R}$ für $i = 1, \dots, \ell$, $j = 1, \dots, t_i$.

Beispiel 12.2.7 (Einfache Partialbruchzerlegung). Wir betrachten die rationale Funktion $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ mit den Polynomen $P(x) = 2x^2$ und $Q(x) = (x - 2)(x + 1) = x^2 - x - 2$ mit den Nullstellen 2, -1. Da $\operatorname{grad}(P) = 2 = \operatorname{grad}(Q)$ führen wir zunächst eine Polynomdivision durch: Es gilt

$$2x^2 : (x^2 - x - 2) = 2 + \frac{2x + 4}{x^2 - x - 2}.$$

Aus dem Satz über die reelle Partialbruchdarstellung ist bekannt, dass es Zahlen $A, B \in \mathbb{R}$ geben muss, so dass

$$R_1(x) = \frac{2x+4}{x^2-x-2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1}.$$

Wir bestimmen A und B zur Illustration durch drei verschiedene Methoden:

(i) Mit Hilfe von Grenzwerten:

$$A = \lim_{x \rightarrow 2} (x-2)R_1(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+4}{x+1} = \frac{8}{3},$$

da $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2) \cdot \frac{B}{x+1} = 0$, und

$$B = \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)R_1(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x+4}{x-2} = -\frac{2}{3},$$

da analog $\lim_{x \rightarrow -1} (x-1) \frac{A}{x-2} = 0$. Diese Methode funktioniert nur bei den Koeffizienten zu den Termen mit höchster Ordnung (also $\frac{A_k^{(p_k)}}{(x-x_k)^{p_k}}$), da etwa für $\tilde{R}_1(x) = \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{(x-2)^2}$ der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)\tilde{R}_1(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(A_1 + \frac{A_2}{x-2}\right)$ nicht existiert.

(ii) Durch Wertevergleich: Man setzt für x so viele verschiedene Werte außerhalb der Nullstellen des Nennerpolynoms ein, wie Koeffizienten gesucht sind, etwa $R_1(-2) = 0$, $R_1(0) = -2$, und bestimmt die Koeffizienten dann über ein lineares Gleichungssystem, hier also

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{A}{-2-2} + \frac{B}{-2+1} = -\frac{1}{4}A - B, \\ -2 &= \frac{A}{-2} + \frac{B}{1} = -\frac{1}{2}A + B. \end{aligned}$$

Daraus folgt $-2 = -\frac{3}{4}A$, also $A = \frac{8}{3}$ und damit $B = -\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{3} = -\frac{2}{3}$.

(iii) Über Koeffizientenvergleich der beteiligten Monome von $Q(x)R_1(x)$: Es ist

$$Q(x)R_1(x) = 2x+4 = A(x+1) + B(x-2) = x(A+B) + (A-2B),$$

wie man mit Hilfe der Produktdarstellung von Q sieht. Der Koeffizientenvergleich der Faktoren von x^k , $k = 0, 1$, liefert

$$2 = A + B, \quad 4 = A - 2B.$$

Daraus erhält man $3A = 8$ und in Folge $B = 2 - \frac{8}{3} = -\frac{2}{3}$.

Bei dieser Methode nutzt man aus, dass die Monome $p_k(x) = x^k$

für $k = 0, \dots, n = \max\{\text{grad}(P), \text{grad}(Q)\}$ linear unabhängig sind (siehe Beispiel 5.4.7 (iii)) und das Polynom auf der rechten Seite daher genau dann mit dem auf der linken Seite übereinstimmt, wenn die jeweiligen Faktoren für x^k , $k = 0, \dots, n$, übereinstimmen. Auch dieses Verfahren führt auf ein lineares Gleichungssystem mit den gesuchten Koeffizienten als Unbekannten.

Beispiel 12.2.8 (Partialbruchzerlegung). Es sei $x \neq 1$ und

$$R(x) = \frac{x^2 + 2x + 7}{(x^3 + x^2 - 2)^2} = \frac{x^2 + 2x + 7}{(x-1)^2(x^2 + 2x + 2)^2},$$

dann besitzt R eine Darstellung der Form

$$R(x) = \frac{A_1^{(1)}}{x-1} + \frac{A_1^{(2)}}{(x-1)^2} + \frac{B_1^{(1)}x + C_1^{(1)}}{x^2 + 2x + 2} + \frac{B_1^{(2)}x + C_1^{(2)}}{(x^2 + 2x + 2)^2}.$$

Wir bestimmen $A_1^{(2)}$ über einen Grenzwert:

$$\begin{aligned} A_1^{(2)} &= (x-1)^2 R(x) \Big|_{x=1} = \left\{ A_1^{(1)}(x-1) + A_1^{(2)} \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{B_1^{(1)}x + C_1^{(1)}}{x^2 + 2x + 2} + \frac{B_1^{(2)}x + C_1^{(2)}}{(x^2 + 2x + 2)^2} \right) (x-1)^2 \right\} \Big|_{x=1} \\ &= \frac{x^2 + 2x + 7}{(x^2 + 2x + 2)^2} \Big|_{x=1} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Wir könnten jetzt den gewonnenen Term von R subtrahieren und das Verfahren fortsetzen oder die komplexen Nullstellen bestimmen und das Verfahren auf die Terme anwenden. Wir multiplizieren stattdessen die Gleichung oben mit dem Nennerpolynom und erhalten

$$\begin{aligned} Q(x)R(x) &= x^2 + 2x + 7 \\ &= A_1^{(1)}(x-1)(x^2 + 2x + 2)^2 + A_1^{(2)}(x^2 + 2x + 2)^2 \\ &\quad + (B_1^{(1)}x + C_1^{(1)})(x-1)^2(x^2 + 2x + 2) \\ &\quad + (B_1^{(2)}x + C_1^{(2)})(x-1)^2 \\ &= x^5 \left(A_1^{(1)} + B_1^{(1)} \right) \\ &\quad + x^4 \left(3A_1^{(1)} + A_1^{(2)} + C_1^{(1)} \right) \\ &\quad + x^3 \left(4A_1^{(1)} + 4A_1^{(2)} - B_1^{(1)} + B_1^{(2)} \right) \\ &\quad + x^2 \left(8A_1^{(2)} - 2B_1^{(1)} - C_1^{(1)} - 2B_1^{(2)} + C_1^{(2)} \right) \\ &\quad + x \left(-4A_1^{(1)} + 8A_1^{(2)} + 2B_1^{(1)} - 2C_1^{(1)} + B_1^{(2)} - 2C_1^{(2)} \right) \\ &\quad - 4A_1^{(1)} + 4A_1^{(2)} + 2C_1^{(1)} + C_1^{(2)}. \end{aligned}$$

Der Koeffizientenvergleich liefert

$$\begin{aligned} 0 &= A_1^{(1)} + B_1^{(1)}, \\ 0 &= 3A_1^{(1)} + A_1^{(2)} + C_1^{(1)}, \\ 0 &= 4A_1^{(1)} + 4A_1^{(2)} - B_1^{(1)} + B_1^{(2)}, \\ 1 &= 8A_1^{(2)} - 2B_1^{(1)} - C_1^{(1)} - 2B_1^{(2)} + C_1^{(2)}, \\ 2 &= -4A_1^{(1)} + 8A_1^{(2)} + 2B_1^{(1)} - 2C_1^{(1)} + B_1^{(2)} - 2C_1^{(2)}, \\ 7 &= -4A_1^{(1)} + 4A_1^{(2)} + 2C_1^{(1)} + C_1^{(2)}. \end{aligned}$$

Dieses Gleichungssystem wird gelöst durch

$$(A_1^{(1)}, A_1^{(2)}, B_1^{(1)}, B_1^{(2)}, C_1^{(1)}, C_1^{(2)}) = \left(-\frac{12}{25}, \frac{2}{5}, \frac{12}{25}, \frac{4}{5}, \frac{26}{25}, \frac{7}{5}\right).$$

Damit ist

$$\begin{aligned} R(x) = \frac{x^2 + 2x + 7}{(x^3 + x^2 - 2)^2} &= -\frac{12}{25(x-1)} + \frac{2}{5(x-1)^2} \\ &\quad + \frac{12x + 26}{25(x^2 + 2x + 2)} + \frac{4x + 7}{5(x^2 + 2x + 2)^2}. \end{aligned}$$

Integration rationaler Funktionen 12.2.9. Aufgrund der Linearität des Integrals und der reellen Partialbruchzerlegung genügt es nun offenbar, Ausdrücke der Form

$$\frac{1}{(x-c)^n}, \frac{1}{(x^2+bx+c)^n}, \frac{x}{(x^2+bx+c)^n} \quad (12.4)$$

mit Konstanten $b, c \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ und $\forall x \in \mathbb{R} (x^2 + bx + c \neq 0)$ zu integrieren. Es gilt

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad \int \frac{dx}{x-c} &= \ln |x-c|. \\ \text{(ii)} \quad \int \frac{dx}{(x-c)^n} &= \frac{1}{(1-n)(x-c)^{n-1}} \text{ für } n > 1. \\ \text{(iii)} \quad \int \frac{dx}{x^2+bx+c} &= \int \frac{dx}{\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{4c-b^2}{4}} \\ &= \frac{4}{4c-b^2} \int \frac{dx}{\left(\frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}}\right)^2 + 1} \\ &= \frac{2}{\sqrt{4c-b^2}} \arctan \frac{2x+b}{\sqrt{4c-b^2}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iv)} \quad \int \frac{x}{x^2 + bx + c} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + b}{x^2 + bx + c} dx - \frac{b}{2} \int \frac{dx}{x^2 + bx + c} \\
 &= \frac{1}{2} \ln |x^2 + bx + c| - \frac{b}{\sqrt{4c - b^2}} \arctan \frac{2x + b}{\sqrt{4c - b^2}}.
 \end{aligned}$$

(v) Für $n > 1$ gibt es für die verbleibenden Terme in (12.4) Rekursionsformeln, siehe etwa [20, 7.4].

Zusammenfassend erhalten wir damit den

Satz über die Integration rationaler Funktionen 12.2.10

Es sei $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ eine nicht notwendigerweise echt gebrochen rationale Funktion. $Q(x)$ sei durch die Produktdarstellung

$$Q(x) = (x - x_1)^{p_1} \cdot \dots \cdot (x - x_k)^{p_k} \cdot (x^2 + b_1x + c_1)^{q_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + b_\ell x + c_\ell)^{q_\ell}$$

gegeben, dabei sind $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{R}$ die paarweise verschiedenen Nullstellen von $Q(x)$ mit den Vielfachheiten $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{N}$. Weiter sind $x^2 + b_1x + c_1, \dots, x^2 + b_\ell x + c_\ell$ paarweise verschiedene quadratische Polynome, welche keine reelle Nullstellen besitzen, das heißt es gilt $4c_1 - b_1^2, \dots, 4c_\ell - b_\ell^2 > 0$, und $q_1, \dots, q_\ell \in \mathbb{N}$. Dann gilt eine Darstellung der Form

$$\begin{aligned}
 \int R(x) dx &= S(x) + \sum_{i=1}^k A_i \ln |x - x_i| \\
 &\quad + \sum_{j=1}^{\ell} \left(B_j \ln |x^2 + b_j x + c_j| + C_j \arctan \frac{2x + b_j}{\sqrt{4c_j - b_j^2}} \right).
 \end{aligned}$$

Dabei ist $S(x)$ eine rationale Funktion, welche echt gebrochen ist, falls $R(x)$ es ist, und $A_1, \dots, A_k, B_1, \dots, B_\ell, C_1, \dots, C_\ell \in \mathbb{R}$.

Beispiele 12.2.11. (i) Es sei $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$, dann ist für $x \neq 0, 1$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x(x-1)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \Leftrightarrow 1 = A(x-1) + Bx \\
 &\Leftrightarrow 1 = x(B+A) - A \Leftrightarrow A = -1, B = 1.
 \end{aligned}$$

Also gilt $f(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}$ und daher ist

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x(x-1)} &= \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{x} = \ln |x-1| - \ln |x|.
 \end{aligned}$$

(ii) Es sei $f(x) = \frac{x^2+2}{x^2(x+1)}$, dann gilt für $x \neq 0, -1$

$$\begin{aligned}\frac{x^2+2}{x^2(x+1)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1} \\ \Leftrightarrow x^2+2 &= Ax^2 + Ax + Bx + B + Cx^2 = x^2(A+C) + x(A+B) + B \\ \Leftrightarrow \begin{cases} A+C &= 1 \\ A+B &= 0 \\ B &= 2 \end{cases} &\Rightarrow B=2, A=-2, C=3.\end{aligned}$$

Damit ist

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int \frac{-2}{x} dx + \int \frac{2}{x^2} dx + \int \frac{3}{x+1} dx \\ &= -2 \ln |x| - \frac{2}{x} + 3 \ln |x+1|.\end{aligned}$$

(iii) Es sei $f(x) = \frac{1}{x(x^2+1)}$, dann ist für $x \neq 0$

$$\begin{aligned}\frac{1}{x(x^2+1)} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \\ \Leftrightarrow 1 &= Ax^2 + A + Bx^2 + Cx \Leftrightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases} \\ &\Rightarrow A=1, B=-1, C=0,\end{aligned}$$

das heißt $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{-x}{x^2+1}$. Mit Beispiel 12.1.13 folgt dann

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int \frac{dx}{x} - \int \frac{x}{x^2+1} dx = \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x^2+1|.$$

Bemerkung 12.2.12. Durch Substitution lassen sich die Integrale weiterer Funktionen auf die Integration rationaler Funktionen zurückführen, diese sogenannten *elementar integrierbaren Funktionen* findet man in den Lehrbüchern, siehe zum Beispiel [20, 7.5] oder [27, § 11]. Bezeichnet $R(x, y)$ eine rationale Funktion in x und y , etwa $\frac{2x^3 - xy^2 + y}{xy^2 + x^2y}$, so existieren beispielsweise

(i) $\int R\left(x, \sqrt[n]{ax+b}\right) dx, n \in \mathbb{N},$

(ii) $\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx, n \in \mathbb{N},$

(iii) $\int R(e^{ax}) dx, \int R(\sinh ax, \cosh ax) dx,$

$$(iv) \int R(\sin ax, \cos ax) dx,$$

$$(v) \int R(x, \sqrt{x^2 + bx + c}) dx.$$

Für einen Beweis mit einer Anleitung und Beispiele siehe [27, 11.6].

12.3 Das Riemannsche Integral

Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.
(Galileo Galilei)

Berechnung des Flächeninhalts 12.3.1. Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion, die für die Anschauung als nicht-negativ angenommen wird. Wir wollen den Inhalt der Fläche zwischen der x -Achse und dem Graphen der Funktion bestimmen. Näherungsweise können wir den Inhalt bestimmen, indem wir die Fläche durch geeignet gewählte rechteckige Streifen annähern und die Flächeninhalte der Streifen aufsummieren. Konkret unterteilen wir das Intervall dazu in n Teilintervalle mit den Grenzen

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Diese Teilintervalle bilden die Grundseiten der Rechtecke. In jedem Teilintervall $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ wählen wir einen Zwischenpunkt $\xi_k \in I_k$ für $k = 1, \dots, n$, an dem der Funktionswert $f(\xi_k)$ die Höhe des Streifens angibt. Die Näherungssumme ist dann

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}).$$

Wir erwarten, dass die Näherungssummen bei unbegrenzter Verfeinerung der Unterteilung von I gegen den gesuchten Flächeninhalt konvergieren, wenn die Funktion „gut genug“ ist.

Neben der geometrischen Interpretation als Flächeninhalt begegnet einem das im Folgenden eingeführte Integral beispielsweise auch an solchen Stellen, in denen Summen mit vielen Summanden sich so darstellen lassen, dass sie umgekehrt über ein Integral approximiert werden können. Da das Rechnen mit Integralen eine wesentliche Vereinfachung gegenüber der Betrachtung von Summen darstellen kann, greift man etwa in der Statistik beziehungsweise bei großen Datenmengen auf dieses Hilfsmittel zurück.

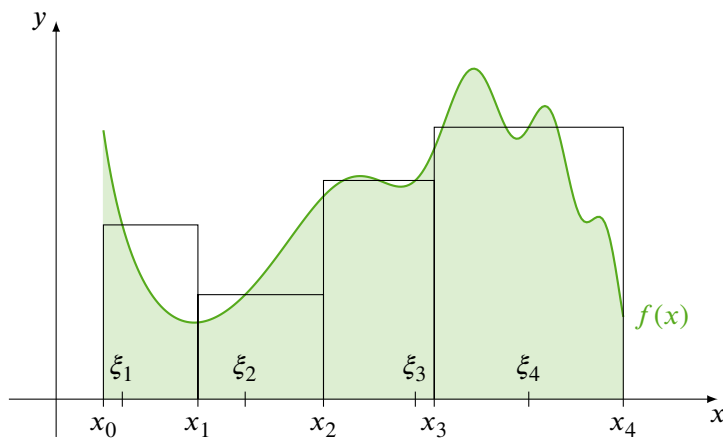


Abbildung 12.2: Näherungssumme (Zwischensumme) für den Flächeninhalt unter der Funktion f .

Definition 12.3.2: Partition, Zerlegung eines Intervalls

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und Punkte $x_0, x_1, \dots, x_n \in I$ mit $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, so dass I in n kompakte Teilintervalle $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ für $k = 1, 2, \dots, n$ aufgeteilt wird. Dann heißt das Tupel $\pi := (x_0, x_1, \dots, x_n)$ eine *Partition* oder *Zerlegung* von I . Wir schreiben

$$\pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Bemerkungen 12.3.3. (i) Manchmal wird auch die Menge der Teilintervalle als Partition π bezeichnet, dies ist äquivalent zur obigen Definition.

(ii) Die Teilintervalle einer Partition π eines Intervalls I wie oben sind *nicht überlappend*, das heißt je zwei Teilintervalle I_k und I_ℓ haben für $k \neq \ell$ höchstens Randpunkte gemeinsam. Weiter gilt

$$|I| = b - a = x_n - x_0 = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n |I_k|.$$

Beispiele 12.3.4. Es seien $I = [a, b]$ und $n \in \mathbb{N}$.

(i) Setzen wir $h = \frac{b-a}{n}$, dann teilt die durch $x_k := a + kh$ für $k \in \{0, \dots, n\}$ gegebene Partition

$$\pi : a < a + h < a + 2h < \dots < a + nh = b$$

das Intervall I in n gleiche Teile ein und wird deshalb *äquidistant* genannt.

(ii) Mit $h = \frac{b-a}{2^n}$ wird durch $x_k = a + kh = a + \frac{k(b-a)}{2^n}$ für $k = 0, \dots, 2^n$ eine äquidistante Zerlegung der Länge $\frac{b-a}{2^n}$ definiert.

(iii) Es seien $0 < a < b$ und $q = \sqrt[n]{\frac{b}{a}}$, dann wird das Intervall durch die Punkte $x_k = aq^k$ für $k = 0, 1, \dots, n$ in *geometrischer Progression* in n Teilintervalle unterteilt.

$$\pi : a < aq < aq^2 < \dots < aq^n = b$$

ist damit ein Beispiel einer nicht äquidistanten Partition.

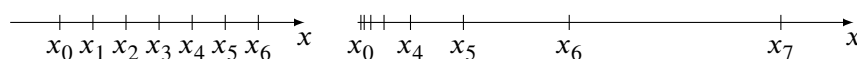


Abbildung 12.3: Partitionen: Äquidistant und in geometrischer Progression.

Definition 12.3.5: Ober-, Unter- und Zwischensummen

Es seien $\pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Partition von $I = [a, b]$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Für $k \in \{1, \dots, n\}$ setzen wir

$$M_k := \sup_{I_k} f(x), \quad m_k := \inf_{I_k} f(x).$$

Wir nennen

$$S(\pi, f) = \sum_{k=1}^n M_k |I_k|, \quad \text{beziehungsweise} \quad s(\pi, f) = \sum_{k=1}^n m_k |I_k|$$

die *Riemann-Darbouxsche Ober-* beziehungsweise *Untersumme*^a von f bezüglich π . Sind für $k \in \{1, \dots, n\}$ $\xi_k \in I_k$, dann heißt

$$\sigma(\pi, f) = \sigma(\pi, f, \xi_k) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |I_k|$$

Riemannsche Zwischensumme von f bezüglich π und ξ_k , $k = 1, \dots, n$.

^aJean Gaston Darboux, 1842-1917, frz. Mathematiker

Beispiel 12.3.6. Wir betrachten die Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = x$ und die äquidistante Partition $\pi : a < a + \frac{b-a}{n} < \dots < a + \frac{b-a}{n}n = b$. Dann

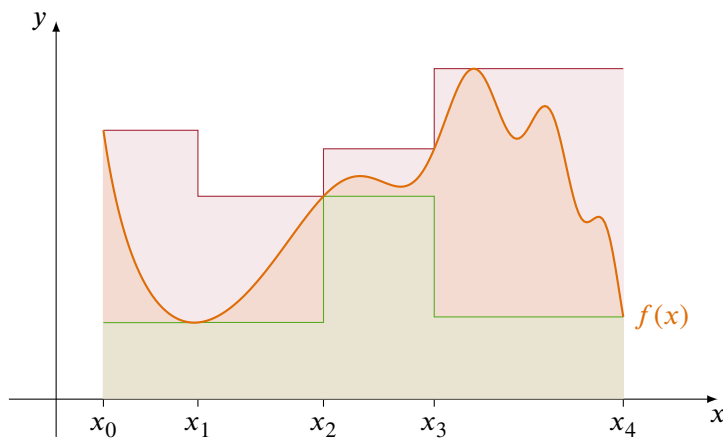


Abbildung 12.4: Ober- und Untersumme. Eine Zwischensumme für dieses Beispiel ist in Abbildung 12.2 dargestellt.

gilt

$$\begin{aligned}
 s(\pi, f) &= \sum_{k=1}^n \inf_{\left[a + \frac{b-a}{n}(k-1), a + \frac{b-a}{n}k\right]} f(x) \cdot \frac{b-a}{n} \\
 &= \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{b-a}{n}(k-1)\right) \cdot \frac{b-a}{n} = a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n (k-1) \\
 &= ab - a^2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} - \frac{(b-a)^2}{2n}. \\
 S(\pi, f) &= \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{b-a}{n}k\right) \frac{b-a}{n} = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} + \frac{(b-a)^2}{2n}.
 \end{aligned}$$

Man sieht hier, dass die Unter- und Obersummen für $n \rightarrow \infty$ gegen den gemeinsamen Grenzwert $\frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}$ konvergieren. Dieser Grenzwert entspricht dem geometrisch direkt bestimmbareren Flächeninhalt (unter Beachtung des Vorzeichens: Flächen unterhalb der x -Achse werden subtrahiert) und auch dem Ergebnis mit der aus der Schule bekannten Methode, die wir später als zweiten Hauptsatz in 12.5.7 formulieren werden.

Bemerkungen 12.3.7. (i) Für alle $k \in \{1, \dots, n\}$ und $\xi_k \in I_k$ ist $m_k \leq f(\xi_k) \leq M_k$ und daher gilt

$$s(\pi, f) \leq \sigma(\pi, f) \leq S(\pi, f). \quad (12.5)$$

(ii) Wenn f beschränkt ist, dann existieren

$$M := \sup_I f(x) \text{ und } m := \inf_I f(x).$$

Für alle $k \in \{1, \dots, n\}$ gilt dann $m \leq m_k \leq M_k \leq M$ und damit gilt

$$s(\pi, f) = \sum_{k=1}^n m_k |I_k| \geq m \sum_{k=1}^n |I_k| = m |I|,$$

$$S(\pi, f) = \sum_{k=1}^n M_k |I_k| \leq M \sum_{k=1}^n |I_k| = M |I|.$$

Folglich ist

$$m |I| \leq s(\pi, f) \leq \sigma(\pi, f) \leq S(\pi, f) \leq M |I|.$$

(iii) Wenn f beschränkt ist, existieren also die Zahlen $s(f) := \sup_{\pi} s(\pi, f)$ und $S(f) := \inf_{\pi} S(\pi, f)$. $S(f)$ beziehungsweise $s(f)$ wird auch als *oberes beziehungsweise unteres Riemann-Integral* von f über I bezeichnet.

(iv) Ist $\pi_1 \subseteq \pi_2$, das heißt π_2 enthält alle Punkte von π_1 und mehr, dann gilt

$$s(\pi_1, f) \leq s(\pi_2, f) \text{ und } S(\pi_1, f) \geq S(\pi_2, f).$$

Das heißt, bei einer „Verfeinerung“ der Partition werden Untersummen höchstens größer und Obersummen höchstens kleiner.

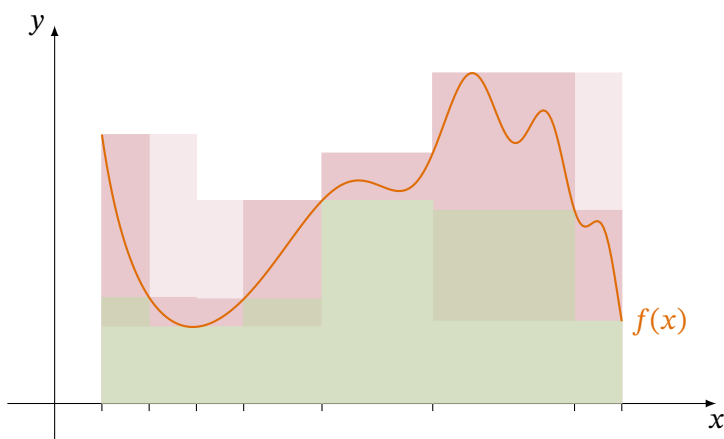


Abbildung 12.5: „Verfeinerung“ einer Partition führt höchstens zu größeren Unter- und kleineren Obersummen.

(v) Für beliebige Zerlegungen π, π' gilt $s(\pi, f) \leq S(\pi', f)$, denn

$$s(\pi, f) \leq s(\pi \cup \pi', f) \leq S(\pi \cup \pi', f) \leq S(\pi', f).$$

(vi) Es gilt $s(f) \leq S(f)$. Denn angenommen, es wäre $s(f) > S(f)$, dann sei $s(f) - S(f) =: \varepsilon > 0$ und aus der Supremums- beziehungsweise Infimumseigenschaft von $s(f)$ beziehungsweise $S(f)$ folgt die Existenz

von zwei Partitionen $\pi(\varepsilon)$ und $\pi'(\varepsilon)$ mit

$$s(f) - s(\pi, f) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad S(\pi', f) - S(f) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Also ist

$$s(f) - \frac{\varepsilon}{3} < s(\pi, f) \leq S(\pi', f) < S(f) + \frac{\varepsilon}{3}$$

und folglich $s(f) - S(f) < \frac{2\varepsilon}{3}$ im Widerspruch zur Wahl von $\varepsilon = s(f) - S(f)$.

(vii) Da für $k = 1, \dots, n$

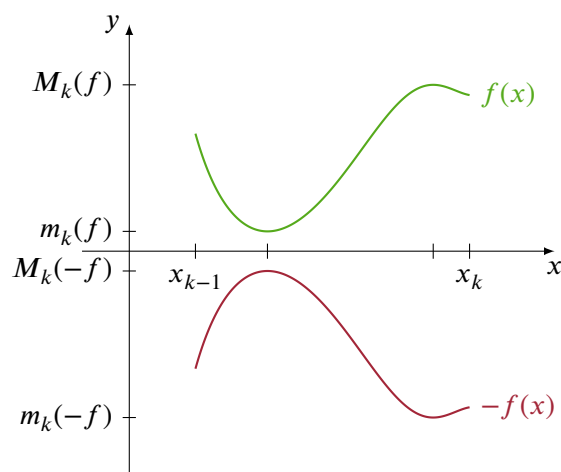


Abbildung 12.6: $m_k(f) = -M_k(-f)$.

$$m_k(f) = \inf_{I_k} f(x) = -\sup_{I_k} (-f(x)) = -M_k(-f)$$

gilt, folgt, dass

$$s(\pi, f) = \sum_{k=1}^n m_k(f) |I_k| = - \sum_{k=1}^n M_k(-f) |I_k| = -S(\pi, -f).$$

Daher können wir uns auf die Betrachtung von Obersummen beschränken.

Definition 12.3.8: Riemann-Integral

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Dann heißt f über (auf) I *Riemann-integrierbar*, wenn $s(f) = S(f)$ gilt. In diesem Fall heißt der gemeinsame Wert das

Riemann-Integral von f über I , in Zeichen

$$\int_a^b f(x) dx = \int_I f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx := s(f) = S(f).$$

Wir setzen außerdem

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \text{ und } \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Dies sinnvoll, da über einem Intervall ohne Breite keine Fläche sein kann und da bei der Betrachtung des „umgekehrten“ Intervalls „ $[b, a]$ “ für die Intervalllängen $(x_{k-1} - x_k) = -(x_k - x_{k-1})$ gilt.

Unser Ziel ist es, von dieser Definition über das Infimum beziehungsweise das Supremum der Ober- beziehungsweise Untersummen auf eine Definition mit Hilfe eines Grenzwertes zu kommen. In Beispiel 12.3.6 hat sich bereits angedeutet, dass das funktionieren kann. Für die allgemeine Situation müssen wir noch wenige Vorarbeiten machen.

Definition 12.3.9: Feinheit einer Partition

Ist $\pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Partition von $I = [a, b]$, so heißt

$$|\pi| := \max \{ |x_k - x_{k-1}| \mid k = 1, \dots, n \}$$

Feinheit der Partition π .

Lemma 12.3.10: Technisches Hilfslemma

Es seien $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion und π, π' zwei Partitionen von I . Es seien $\pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $\pi' : a = x'_0 < x'_1 < \dots < x'_{n'} = b$ und $M = \sup_I f(x)$, $m = \inf_I f(x)$, dann gilt

$$S(\pi', f) \leq S(\pi, f) + (n-1)(M-m)|\pi'|.$$

Einen Beweis dieses Lemmas findet man in [20, 8.1.12]. Im Beweis des folgenden Satzes werden wir den Clou des Lemmas ausnutzen, dass der zweite Term auf der rechten Seite der Ungleichung mit Hilfe der Feinheit der Partition π' beliebig klein gemacht werden kann, wenn π eine feste Partition ist.

Satz 12.3.11: Berechnung des Integrals über einen Grenzwert

Es seien I ein kompaktes Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion und $(\pi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine *ausgezeichnete Partitionenfolge*, das heißt es gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} |\pi_k| = 0$. Dann gilt

$$S(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} S(\pi_k, f), \quad s(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} s(\pi_k, f).$$

Beweis. Nach Definition von $S(f) = \inf_{\pi} S(\pi, f)$ gibt es eine Partitionenfolge $(\pi'_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{\ell \rightarrow \infty} S(\pi'_\ell, f) = S(f)$. Nach Lemma 12.3.10 gilt mit $M = \sup_I f$, $m = \inf_I f$ und $n' = n'(\ell)$ die Ungleichung

$$S(\pi_k, f) \leq S(\pi'_\ell, f) + (n' - 1)(M - m) |\pi_k|.$$

Für $k \rightarrow \infty$ erhalten wir

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} S(\pi_k, f) \leq S(\pi'_\ell, f)$$

und damit für $\ell \rightarrow \infty$, dass

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} S(\pi_k, f) \leq S(f).$$

Nach Definition von $S(f)$ gilt $\forall k \in \mathbb{N} (S(\pi_k, f) \geq S(f))$ und daher

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} S(\pi_k, f) \geq S(f).$$

Mit dem $\liminf$ - $\limsup$ -Kriterium, Lemma 3.3.17, folgt dann die Existenz von $\lim_{k \rightarrow \infty} S(\pi_k, f)$ und die behauptete Gleichheit. $\square$

Beispiele 12.3.12. (i) Mit dem obigen Satz folgt, dass $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto x$, Riemann-integrierbar ist, wie man mit Beispiel 12.3.6 sofort sieht.

(ii) Die Dirichletsche Sprungfunktion

$$\chi(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, 1] \cap \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

ist nicht Riemann-integrierbar, denn, da jedes Intervall (x_k, x_{k+1}) einer beliebigen Partition π von $[0, 1]$ stets sowohl rationale als auch irrationale Zahlen enthält, ist das Supremum der Funktionswerte auf (x_k, x_{k+1}) immer 1 und das Infimum der Funktionswerte immer Null und daher jede Obersumme $1 = \sum_{k=1}^{n(\pi)} 1 \cdot (x_k - x_{k-1})$ und jede Untersumme $0 = \sum_{k=1}^{n(\pi)} 0 \cdot (x_k - x_{k-1})$.

Häufig ist es nützlich, statt Ober- oder Untersummen zu betrachten, über Zwischensummen zu argumentieren. Wir erwähnen daher

Satz 12.3.13: Riemannsche Definition des Integrals

Es seien I ein kompaktes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion. Dann ist f genau dann über I Riemann-integrierbar, wenn für jede ausgezeichnete Partitionsfolge $(\pi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und jede Wahl der Zwischenpunkte $\xi_1, \dots, \xi_n$ mit $\xi_\ell \in I_\ell$ für $\ell = 1, \dots, n_k$ die Zwischen-summe

$$\sigma(\pi_k, f) = \sigma(\pi_k, f, \xi_\ell) = \sum_{\ell=1}^{n_k} f(\xi_\ell) |I_\ell|$$

konvergiert. In diesem Fall haben alle Summenfolgen den selben Grenzwert und es gilt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(\pi_k, f) = \int_I f(x) dx.$$

Beweisidee. Ist f Riemann-integrierbar, dann folgt die Aussage aus der Ungleichung (12.5) in Bemerkung 12.3.7 (i). Gilt umgekehrt die behauptete Konvergenz, dann überlegt man sich, dass man die M_k und m_k beliebig gut durch $f(\xi_k)$ approximieren kann und erhält dadurch die Konvergenz der Ober- und Untersummen gegen den selben Grenzwert. Eine ausführliche Darstellung findet man in [20, 8.2.7]. $\square$

12.4 Klassen integrierbarer Funktionen

So seltsam es auch klingen mag, die Stärke der Mathematik beruht auf dem Vermeiden jeder unnötigen Annahme und auf ihrer großartigen Einsparung an Denkarbeit.

(Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach)

Welche Funktionen sind Riemann-integrierbar? Wir beantworten diese Frage für zwei häufig verwendete Klassen von Funktionen:

Satz 12.4.1

Jede monotone Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Beweis. O. B. d. A. sei f monoton wachsend. Es sei $I = [a, b]$ und $\pi : a =$

$x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Partition von I . Dann ist

$$\begin{aligned} S(\pi, f) - s(\pi, f) &= \sum_{k=1}^n f(x_k)(x_k - x_{k-1}) - \sum_{k=1}^n f(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1}))(x_k - x_{k-1}) \\ &\leq |\pi| \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = |\pi| (f(b) - f(a)) \end{aligned}$$

und für jede ausgezeichnete Partitionsfolge gilt dann $S(\pi_k, f) - s(\pi_k, f) \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. $\square$

Satz 12.4.2

Jede stetige Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist Riemann-integrierbar.

Beweis. Es sei $\varepsilon > 0$. Da I kompakt ist, ist f gleichmäßig stetig auf I . Es existiert also ein $\delta > 0$, so dass

$$\forall x, x' \in I (|x - x'| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x')| < \varepsilon).$$

Ist π eine Partition von I mit $|\pi| < \delta$, so folgt

$$S(\pi, f) - s(\pi, f) = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) |I_k| \leq \varepsilon \sum_{k=1}^n |I_k| = \varepsilon |I|.$$

Ist $(\pi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine ausgezeichnete Partitionsfolge, so gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} |\pi_k| = 0$ und daher existiert für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ wie oben und ein zugehöriges $n_0(\varepsilon)$ mit $|\pi_k| < \delta$ für alle $k \geq n_0$ und damit $S(\pi_k, f) - s(\pi_k, f) \leq \varepsilon |I|$ für alle $k \geq n_0$. $\square$

Satz 12.4.3

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion, die stückweise monoton^a oder bis auf endlich viele Punkte stetig ist, dann ist f Riemann-integrierbar.

^adas heißt, es existiert eine Partition von I in endlich viele Teilintervalle $I_1, \dots, I_n$ so dass f auf I_j monoton ist für $j = 1, \dots, n$.

Beweisidee. Es seien $I = [a, b]$ und $x_1, \dots, x_{n-1}$ die Ausnahmepunkte, $x_0 = a$, $x_n = b$, dann ist f auf $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, $k = 1, \dots, n$ integrierbar und jede Partition π von I wird durch Hinzunahme von $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ verfeinert. Die entstehenden Ober-, Unter oder Zwischensummen kann man nun aufspalten in solche, die gegen die Integrale über den I_k konvergieren, woraus die Behauptung folgt. $\square$

Bemerkung 12.4.4. Eine weitere Klasse von Riemann-integrierbaren Funktionen sind die *Funktionen von beschränkter Variation*, das sind Funktionen, die sich als Differenz zweier monotoner Funktionen schreiben lassen.

Wie wir in Beispiel 12.3.12 (ii) gesehen haben, gibt es sehr einfach definierbare Funktionen, die nicht Riemann-integrierbar sind. Ein weiteres mathematisches Anliegen ist, dass man gerne auf einem vollständigen Raum arbeiten würde (siehe Aufgabe A.12.7), um Konvergenzuntersuchungen sinnvoll durchführen zu können. Dafür benötigt man einen erweiterten Integralbegriff, den des Lebesgue¹-Integrals.

12.5 Eigenschaften des Riemann-Integrals

Die Mathematik ist die Wissenschaft von dem, was sich von selbst versteht. (Heinrich Heine)

Satz 12.5.1: Linearität des Riemann-Integrals

Es seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar, dann sind auch die Funktionen $f + g$ und $f \cdot g$ Riemann-integrierbar. Gilt zusätzlich $\exists c > 0 \forall x \in I (|f(x)| \geq c)$, dann ist auch $\frac{1}{f}$ Riemann-integrierbar. Weiter gilt für alle $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ die *Linearitätsrelation*

$$\int_I (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_I f(x) dx + \beta \int_I g(x) dx.$$

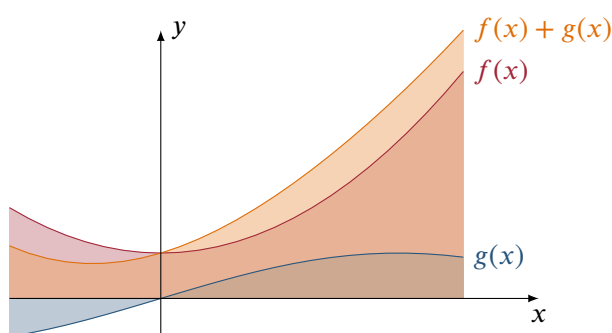


Abbildung 12.7: Zur Linearität des Integrals.

Beweis. (i) Integrierbarkeit von $f \cdot g$: Es seien $|f|, |g| \leq M < +\infty$. Dann

¹Henri Léon Lebesgue, 1875-1941, frz. Mathematiker

gilt für $x, x' \in I$

$$\begin{aligned} |(f \cdot g)(x) - (f \cdot g)(x')| &\leq |f(x)g(x) - f(x')g(x)| + |f(x')g(x) - f(x')g(x')| \\ &\leq M(|f(x) - f(x')| + |g(x) - g(x')|). \end{aligned}$$

Ist $\pi : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ eine Partition von I , dann gilt

$$\begin{aligned} \sup_{I_k} (f \cdot g)(x) - \inf_{I_k} (f \cdot g)(x) &\leq M \left(\sup_{I_k} f(x) - \inf_{I_k} f(x) + \sup_{I_k} g(x) - \inf_{I_k} g(x) \right), \end{aligned}$$

und daher

$$\begin{aligned} 0 \leq S(\pi, f \cdot g) - s(\pi, f \cdot g) &\leq M(S(\pi, f) - s(\pi, f) + S(\pi, g) - s(\pi, g)). \end{aligned}$$

Ist nun $(\pi_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ eine ausgezeichnete Partitionenfolge, dann wird die rechte Seite der Ungleichung aufgrund der Integrierbarkeit von f und g beliebig klein, woraus die Behauptung folgt.

- (ii) Linearität des Integrals: Zunächst ist die Integrierbarkeit der Funktion $\alpha f + \beta g$ klar. Es sei $(\pi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine ausgezeichnete Partitionsfolge und seien $\xi_1, \dots, \xi_{n_k}, \xi_\ell \in I_\ell$ beliebig gewählte Zwischenwerte. Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_I (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{\ell=1}^{n_k} (\alpha f(\xi_\ell) + \beta g(\xi_\ell)) |I_\ell| \\ &= \alpha \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{\ell=1}^{n_k} f(\xi_\ell) |I_\ell| + \beta \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{\ell=1}^{n_k} g(\xi_\ell) |I_\ell| \\ &= \alpha \int_I f(x) dx + \beta \int_I g(x) dx \end{aligned}$$

aufgrund der Riemannschen Definition des Integrals. □

Die folgende Aussage ist zum Beispiel nützlich, wenn man stückweise definierte Funktionen untersucht oder Integrale über Teilintervalle betrachten will.

Satz 12.5.2: Additivität des Integrationsbereiches

Es sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ auf I Riemann-integrierbar und $a < c < b$,

dann ist f auf $[a, c]$ und auf $[c, b]$ Riemann-integrierbar und es gilt

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Beweis. Es seien $\varepsilon > 0$ und $\pi_1 : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = c$ und $\pi_2 : c = x_n < x_{n+1} < \dots < x_m = b$ zwei Zerlegungen so gewählt, dass für $\pi = \pi_1 \cup \pi_2$ gilt $|\pi| < \delta$ und

$$S(\pi, f) - s(\pi, f) < \varepsilon.$$

Dann gilt

$$S(\pi_1, f) - s(\pi_1, f) \leq S(\pi, f) - s(\pi, f) < \varepsilon$$

und damit folgt die Integrierbarkeit von f über $[a, c]$, analog zeigt man die Integrierbarkeit über $[c, b]$. Es seien nun $\xi_k \in I_k$ für $k = 1, \dots, m$ Zwischenstellen, dann gilt

$$\begin{aligned} \sigma(\pi, f) &= \sum_{k=1}^m f(\xi_k) |I_k| \\ &= \sum_{k=1}^n f(\xi_k) |I_k| + \sum_{k=n+1}^m f(\xi_k) |I_k| = \sigma(\pi_1, f) + \sigma(\pi_2, f). \quad \square \end{aligned}$$

Dass Ungleichungen zwischen Funktionen sich auf entsprechende Ungleichungen zwischen ihren Integralen übertragen, besagt der folgende

Satz 12.5.3: Monotonie des Riemann-Integrals

Es seien $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar und $\forall x \in I (f(x) \leq g(x))$, dann gilt

$$\int_I f(x) dx \leq \int_I g(x) dx.$$

Beweis. Es gilt $\forall x \in I (g(x) - f(x) \geq 0)$ und nach Satz 12.5.1 ist $g - f$ integrierbar. Weiter gilt für eine beliebige Partition π und beliebige Zwischenwerte $\xi_k \in I_k$ für alle Teilintervalle der Partition

$$\sigma(\pi, g - f) = \sum_{k=1}^n (g - f)(\xi_k) |I_k| \geq 0.$$

Daher gilt

$$\int_I (g - f)(x) dx \geq 0 \stackrel{\text{Satz 12.5.1}}{\implies} \int_I g(x) dx \geq \int_I f(x) dx. \quad \square$$

Satz 12.5.4: Dreiecksungleichung für das Riemann-Integral

Die Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sei Riemann-integrierbar, dann ist auch die Funktion $|f| : I \rightarrow [0, +\infty)$ Riemann-integrierbar auf I und es gilt

$$\left| \int_I f(x) dx \right| \leq \int_I |f(x)| dx.$$

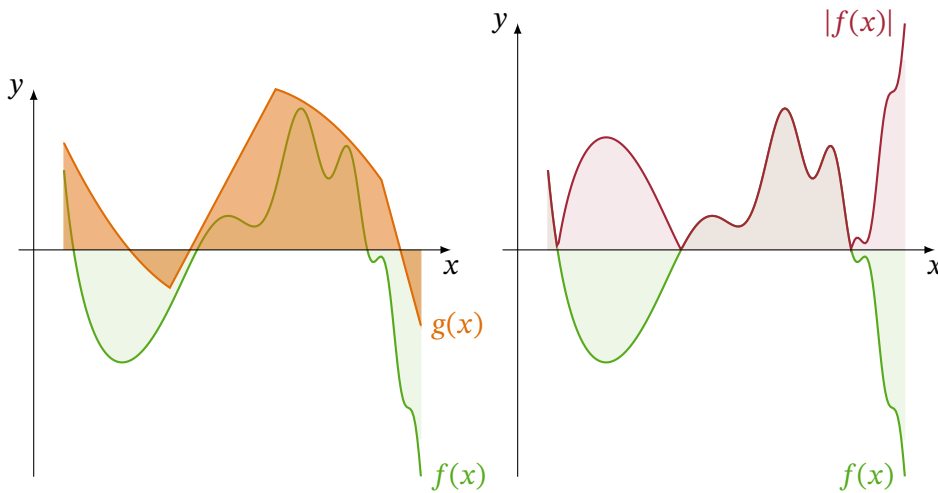


Abbildung 12.8: Monotonie und Dreiecksungleichung für das Integral.

Beweis. Es sei π eine beliebige Zerlegung, dann folgt die Integrierbarkeit von $|f|$ aus

$$\begin{aligned} S(\pi, |f|) - s(\pi, |f|) &= \sum_{k=1}^n \left(\sup_{I_k} |f| - \inf_{I_k} |f| \right) |I_k| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{I_k} f - \inf_{I_k} f \right) |I_k| = S(\pi, f) - s(\pi, f). \end{aligned}$$

Es sei $(\pi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine ausgezeichnete Partitionsfolge von I und $\xi_\ell \in I_\ell$ für $\ell = 1, \dots, n_k$ seien beliebige Zwischenwerte, dann gilt

$$|\sigma(\pi_k, f, \xi_\ell)| = \left| \sum_{\ell=1}^{n_k} f(\xi_\ell) |I_\ell| \right| \leq \sum_{\ell=1}^{n_k} |f(\xi_\ell)| |I_\ell| = \sigma(\pi_k, |f|, \xi_\ell).$$

Die behauptete Ungleichung folgt jetzt durch Grenzübergang für $k \rightarrow \infty$. $\square$

Die Dreiecksungleichung ist wie bei Summen und Reihen ein nützliches Hilfsmittel zur Abschätzung.

Mittelwertsatz der Integralrechnung 12.5.5

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar und seien $m, M \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in I (m \leq f(x) \leq M)$. Dann folgen durch Integration die Ungleichungen

$$m |I| \leq \int_I f(x) dx \leq M |I|.$$

Das *Integralmittel* $\mu := \frac{1}{|I|} \int_I f(x) dx$ genügt also den Ungleichungen $m \leq \mu \leq M$. Ist f stetig, so folgt aus dem Zwischenwertsatz 10.2.7 die Existenz eines $\xi \in I$ mit $\mu = f(\xi)$. Also gilt

$$\int_I f(x) dx = f(\xi) |I|.$$

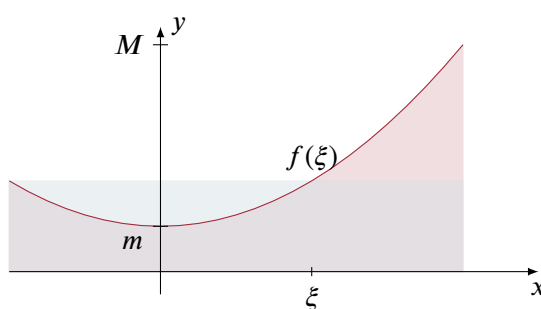


Abbildung 12.9: Zum Mittelwertsatz der Integralrechnung für stetige Funktionen.

Erster Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung 12.5.6

Es sei $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar und in $x_0 \in I$ stetig, dann ist die Funktion

$$F(x) := \int_c^x f(t) dt$$

für $c \in [a, b]$ in x_0 differenzierbar und es gilt $F'(x_0) = f(x_0)$. Ist also f auf I stetig, dann ist F auf I differenzierbar und es gilt $\forall x \in I (F'(x) = f(x))$, das heißt F ist eine Stammfunktion von f .

Beweis. Es sei $x \in I$, $x \neq x_0$, dann gilt

$$F(x) - F(x_0) = \int_c^x f(t) dt - \int_c^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Wegen $f(x_0) = \frac{1}{x-x_0} \int_{x_0}^x f(x_0) dt$ folgt hieraus, dass

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) = \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Für ein beliebiges $\varepsilon > 0$ kann nun $\delta > 0$ so gewählt werden, dass für $|x - x_0| < \delta$ stets $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ gilt. Damit ist für $x \in I$ mit $|x - x_0| < \delta$, $x \neq x_0$:

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x \varepsilon dx = \varepsilon,$$

das heißt F ist in x_0 differenzierbar und es gilt $F'(x_0) = f(x_0)$. $\square$

Zweiter Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung 12.5.7

Es sei $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion auf einem kompakten Intervall $I = [a, b]$ und die Ableitung $f := F' : I \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann-integrierbar über I , dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b := F(b) - F(a).$$

Beweis. Es sei $\pi : a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ eine Partition von I , dann können wir $F(b) - F(a)$ als Teleskopsumme schreiben:

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n (F(t_k) - F(t_{k-1})).$$

Nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung gilt

$$F(t_k) - F(t_{k-1}) = F'(\xi_k)(t_k - t_{k-1})$$

mit Zwischenstellen $\xi_k \in (t_{k-1}, t_k)$ für $k = 1, \dots, n$. Damit haben wir

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(t_k - t_{k-1}) = \sigma(\pi, f, \xi_k).$$

Ist nun $(\pi_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ eine ausgezeichnete Partitionenfolge und sind die Zwischenstellen $\xi_1, \dots, \xi_n$, $n = n(\ell)$ gemäß dem Mittelwertsatz gewählt, so folgt aufgrund der Integrierbarkeit von f , dass

$$F(b) - F(a) = \sigma(\pi_\ell, f, \xi_k) \rightarrow \int_a^b f(t) dt \text{ für } \ell \rightarrow \infty. \quad \square$$

Bemerkungen 12.5.8. (i) Der zweite Hauptsatz 12.5.7 liefert den Zusammenhang zwischen bestimmtem und unbestimmtem Integral, also Flächeninhalt und Stammfunktion, und damit eine einfache Methode, bei bekannter Stammfunktion den Flächeninhalt auszurechnen.

(ii) Die Integrationstechniken für Stammfunktionen übertragen sich:

(a) Partielle Integration:

$$\int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx.$$

(b) Aufpassen muss man bei der Substitutionsregel, weil sich auch die Integrationsgrenzen verändern:

$$\int_{f(a)}^{f(b)} g(x) dx = \int_a^b g(f(t))f'(t) dt.$$

Hier kann man alternativ aber zunächst mit der Substitutionsregel eine Stammfunktion bestimmen und dann zurücks substituieren.

12.6 Uneigentliche Integrale

Das Unendliche hat wie keine andere Frage von jeher so tief das Gemüt des Menschen bewegt; das Unendliche hat wie kaum eine andere Idee auf den Verstand so anregend und fruchtbar gewirkt; das Unendliche ist aber auch wie kein anderer Begriff so der Aufklärung bedürftig. (David Hilbert)

In diesem Abschnitt lassen wir die Voraussetzung der Kompaktheit an das Integrationsintervalls fallen und untersuchen, unter welchen Bedingungen dann das Riemann-Integral einer Funktion existiert. Damit ist dann auch möglich, unbeschränkte Funktionen zu untersuchen, was wir bei der Definition des Riemann-Integrals ausgeschlossen hatten.

Definition 12.6.1: Uneigentliches Integral, Konvergenz

(i) Es sei $I = [a, b)$ mit $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < b$. Weiter sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die für jedes $c \in \mathbb{R}$ mit $a < c < b$ auf $[a, c]$ beschränkt und Riemann-integrierbar ist. Der Grenzwert

$$\lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx =: \int_a^b f(x) dx$$

heißt das *uneigentliche Integral* von f über I , falls er existiert. In dem Fall heißt das Integral *konvergent* und es heißt *absolut konvergent*, wenn das Integral von $|f|$ über I konvergiert.

- (ii) Analog ist das uneigentliche Integral über das halboffene Intervall $I = (a, b]$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R}$, $a < b$, definiert durch

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

- (iii) Es sei $I = (a, b)$, $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < b$, dann definieren wir das uneigentliche Integral von f über I durch

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

falls für ein, und damit für alle $c \in (a, b)$ die beiden uneigentlichen Integrale auf der rechten Seite konvergieren.

Bemerkung und Beispiele 12.6.2. (i) Ist $I = (a, b)$, so müssen die uneigentlichen Integrale $\int_a^c f(x) dx$ und $\int_c^b f(x) dx$ getrennt betrachtet werden. Das bedeutet, $\lim_{d_1 \rightarrow a^+} \int_{d_1}^c f(x) dx$ und $\lim_{d_2 \rightarrow b^-} \int_c^{d_2} f(x) dx$ sind einzeln zu untersuchen. Dies gilt auch, wenn f über $[a, c) \cup (c, b]$ integriert werden soll.

Der gleichzeitige Grenzwert wird als *Cauchy-Hauptwert* bezeichnet, falls er existiert. Beispielsweise

$$\lim_{d \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-d} f(x) dx + \int_{c+d}^b f(x) dx \right) \text{ oder } \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_{-c}^c f(x) dx.$$

Dieser Wert kann existieren, auch wenn das uneigentliche Integral nicht existiert. So existiert etwa das uneigentliche Integral $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$ nicht, da $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ nicht existiert. Allerdings gilt

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow 0^+} \left(\int_{-1}^{-c} \frac{1}{x} dx + \int_c^1 \frac{1}{x} dx \right) &= \lim_{c \rightarrow 0^+} [\ln|x|]_{-1}^{-c} + [\ln|x|]_c^1 \\ &= \lim_{c \rightarrow 0^+} (\ln|-c| - \ln|-1| + \ln|1| - \ln|c|) = \lim_{c \rightarrow 0^+} 0 = 0. \end{aligned}$$

$$(ii) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{c \rightarrow 0^+} [2\sqrt{x}]_c^1 = \lim_{c \rightarrow 0^+} (2 - 2\sqrt{c}) = 2.$$

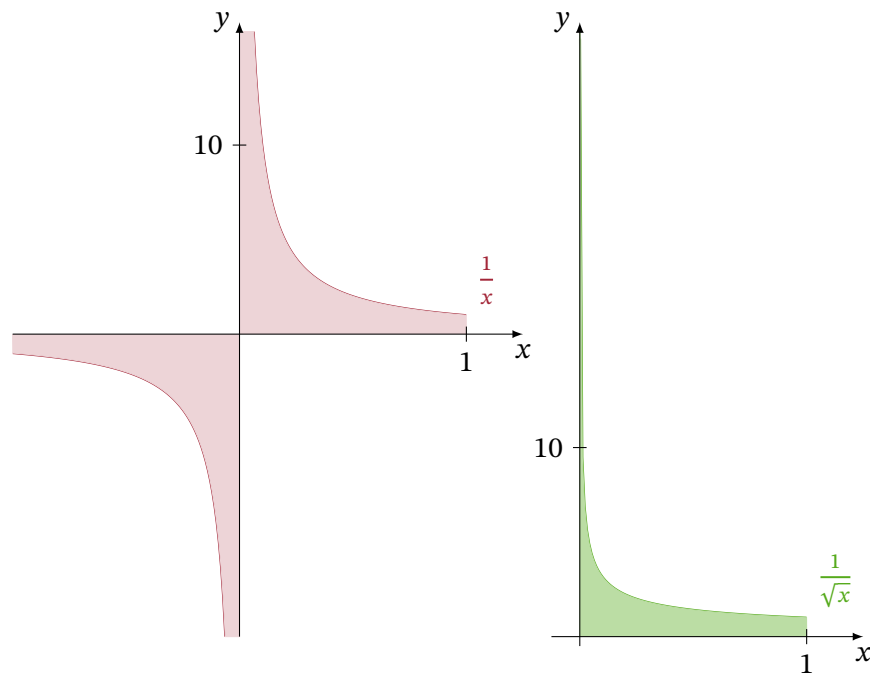


Abbildung 12.10: Uneigentliche Integrale und Cauchy-Hauptwert.

$$(iii) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{dx}{x^2} = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{c} + 1 \right) = 1.$$

(iv) Man überlegt sich leicht, dass $\int_0^1 x^\alpha dx$ genau dann existiert, wenn $\alpha > -1$ und $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ genau dann existiert, wenn $\alpha < -1$. Insbesondere existiert $\int_0^{+\infty} x^\alpha dx$ für kein $\alpha \in \mathbb{R}$.

Folgenkriterium 12.6.3

Es seien $I = [a, b)$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $a < b$, und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die auf jedem kompaktem Teilintervall $J = [a, c]$, $a < c < b$, Riemann-integrierbar ist, dann konvergiert das uneigentliche Integral $\int_a^b f(x) dx$ genau dann, wenn der Grenzwert

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^{c_k} f(x) dx$$

für jede Folge $(c_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq I$ mit $c_k \rightarrow b$ für $k \rightarrow \infty$ existiert.

Bemerkung 12.6.4. Der Grenzwert ist unabhängig von der Wahl der Folge $(c_k)_{k \in \mathbb{N}}$, denn sei $(c'_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine weitere Folge, dann muss auch die Folge der Integrale mit der gemischten Obergrenzenfolge $c_1, c'_1, c_2, c'_2, \dots$ konvergieren, woraus die Behauptung folgt.

Beispiel 12.6.5. Es sei $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $I = (0, 1]$. Dann ist $\int_0^1 f(x) dx$ nicht konvergent, denn

$$\int_{\frac{1}{k}}^1 \frac{1}{x} dx = \sum_{\ell=1}^{k-1} \int_{\frac{1}{\ell+1}}^{\frac{1}{\ell}} \frac{1}{x} dx \geq \sum_{\ell=1}^{k-1} \ell \left(\frac{1}{\ell} - \frac{1}{\ell+1} \right) = \sum_{\ell=1}^{k-1} \frac{1}{\ell+1} \rightarrow +\infty$$

für $k \rightarrow \infty$. Dies kann man natürlich auch ohne das Folgenkriterium direkt zeigen, da für $0 < c < 1$

$$\int_c^1 f(x) dx = -\ln c \rightarrow +\infty \text{ für } c \rightarrow 0^+$$

gilt.

Der folgende Satz liefert ein Kriterium für die Existenz des uneigentlichen Integrals, ohne dass der konkrete Grenzwert berechnet werden muss.

Satz 12.6.6

Es sei I ein halboffenes oder offenes Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die auf jedem kompakten Teilintervall $J \subseteq I$ beschränkt und Riemann-integrierbar ist. Weiter existiere ein $M > 0$, so dass für jedes kompakte Intervall $J \subseteq I$ die Ungleichung

$$\int_J |f(x)| dx \leq M < +\infty$$

erfüllt ist - dabei ist M unabhängig von J . Dann konvergiert das uneigentliche Integral $\int_I f(x) dx$.

Bemerkungen 12.6.7. (i) Wie bei den Reihen erhält man für uneigentliche Integrale ein Majoranten- beziehungsweise Minorantenkriterium durch Vergleich mit konvergenten beziehungsweise divergenten uneigentlichen Integralen.

(ii) Anwendung des Majorantenkriteriums:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(\left[-\frac{\cos x}{x} \right]_1^c - \int_1^c \frac{\cos x}{x^2} dx \right) \\ &= \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx. \end{aligned}$$

Da $\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$ und $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = 1$, konvergiert auch $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$. Den Integrand direkt im ersten Schritt gegen $\frac{1}{x}$ abzuschätzen, hätte nicht zum Erfolg geführt, da $\int_1^c \frac{1}{x} dx = \ln c \rightarrow +\infty$ für $c \rightarrow +\infty$.

(iii) Für $x > 0$ definieren wir die Gamma-Funktion:

$$\Gamma(x) := \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt. \quad (12.6)$$

$\Gamma(x)$ ist als uneigentliches Integral für alle $x > 0$ definiert. Durch geeignete Abschätzungen kann man zeigen, dass $\Gamma(x) \rightarrow +\infty$ für $x \rightarrow 0$ und für $x \rightarrow +\infty$. Außerdem gilt $\Gamma(x+1) = x \cdot \Gamma(x)$ woraus mit Hilfe von vollständiger Induktion folgt, dass $\Gamma(n) = (n-1)!$.

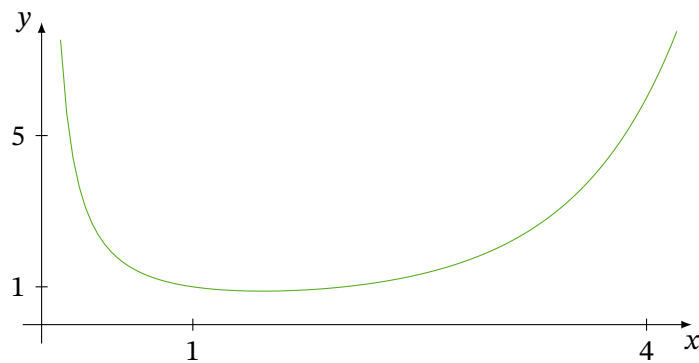


Abbildung 12.11: Die Gammafunktion $\Gamma(x)$.

Wir stellen noch eine Verbindung der Integralrechnung mit der Theorie der unendlichen Reihen her (vergleiche Abbildung 12.12):

Wir betrachten $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ beziehungsweise $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und stellen $a_k = a_k \cdot 1$ als Rechtecke der Höhe a_k und der Breite 1 dar. Der Wert der Reihe entspricht daher dem des uneigentlichen Integrals über die entsprechende Treppenfunktion. Ist f eine Funktion, die durch die „Ecken“ der Rechtecke verläuft, so können wir die Konvergenz oder Divergenz des uneigentlichen Integrals von f über $(0, +\infty)$ mit dem Verhalten der Reihe verknüpfen.

Integralkriterium 12.6.8

Es sei $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ eine nicht-negative, monoton fallende Funktion und für $k \in \mathbb{N}_0$ sei $a_k := f(k)$. Dann gelten für alle $n \in \mathbb{N}$

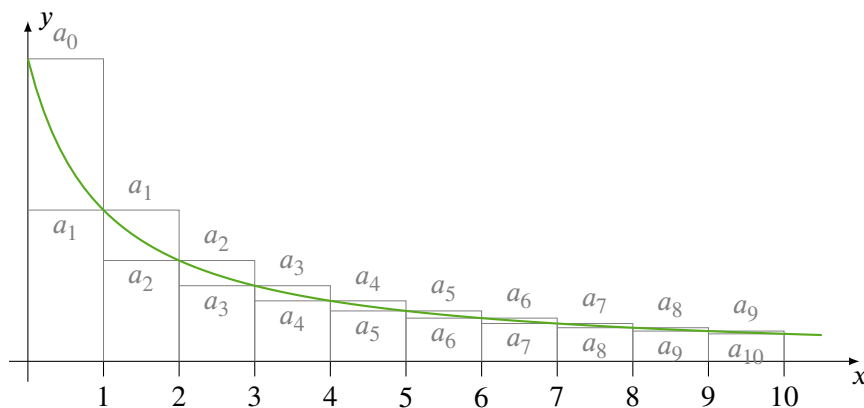


Abbildung 12.12: Veranschaulichung zum Integralkriterium, durch die Rechtecke sind die beiden Summen angedeutet.

die Ungleichungen

$$0 \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq \int_0^n f(x) dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} a_k.$$

Insbesondere konvergiert die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ genau dann, wenn das uneigentliche Integral $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ konvergiert.

Beweis. Für alle $k \in \mathbb{N}_0$ gilt

$$x \in [k, k+1] \Rightarrow 0 \leq f(k+1) = a_{k+1} \leq f(x) \leq f(k) = a_k.$$

Integrieren wir die Ungleichungen über x von k bis $k+1$, so folgt

$$a_{k+1}(k+1-k) = a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq a_k.$$

Die Summe über alle k von 0 bis $n-1$ liefert dann die behaupteten Ungleichungen:

$$\sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} = \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(x) dx = \int_0^n f(x) dx \leq \sum_{k=0}^{n-1} a_k. \quad \square$$

Beispiele 12.6.9. (i) Die Zeta-Reihe $\zeta(\mu) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\mu}$ konvergiert für $\mu > 1$ und divergiert für $\mu \leq 1$.

(ii) Die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^\mu}$ konvergiert für $\mu > 1$ und divergiert für $\mu \leq 1$. Für $\mu > 1$ zeigt man hierfür

$$\int_2^n \frac{dx}{x(\ln x)^\mu} = \left. \frac{(\ln x)^{1-\mu}}{1-\mu} \right|_2^n \rightarrow \frac{1}{(\mu-1)(\ln 2)^{\mu-1}} \text{ für } n \rightarrow \infty.$$

(iii) Die Euler-Mascheronische² Zahl ist definiert durch

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \int_1^n \frac{1}{x} dx \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right),$$

hieraus erhalten wir einen Zusammenhang zwischen dem Konvergenzverhalten des Logarithmus und der harmonischen Reihe.

12.7 Fouriertransformation

Das gründliche Studium der Natur ist die fruchtbarste Quelle für mathematische Entdeckungen.

(Jean Baptiste Joseph Fourier)

Bei der in diesem Abschnitt zu betrachtenden Fouriertransformation handelt es sich eine Abbildung, die einer geeigneten Funktion eine andere Funktion zuordnet. Vom Prinzip haben wir das schon an vielen anderen Stellen betrachtet, etwa in Abschnitt 3.7, Kapitel 4, bei der Ableitung $f \mapsto f'$, der Suche nach Stammfunktionen $f \mapsto \int f(x) dx$ - wobei man sich in dem Fall noch überlegen muss, wie man diese Abbildung eindeutig macht - oder auch beim Taylorpolynom $f \mapsto T^{(n)}f(x_0, x)$. Wie in den vorherigen Fällen können wir mit der Fouriertransformation Informationen über die Funktion gewinnen und Rechnungen oder Überlegungen vereinfachen.

In diesem Abschnitt betrachten wir Funktionen, die im Allgemeinen komplexwertig sein dürfen. Für solche Funktionen $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) = u(x) + \imath v(x)$ ist das Integral erklärt durch

$$\int_I f(x) dx = \int_I u(x) dx + \imath \int_I v(x) dx.$$

Das heißt, die Berechnung läuft einfach auf die Berechnung zweier reeller Integrale hinaus, man kann es sich oft aber noch leichter machen, da viele Ableitungsregeln und damit Stammfunktionen auch in dieser Situation anwendbar sind. So ist etwa

$$\begin{aligned} (e^{\imath\omega t})' &= (\cos \omega t + \imath \sin \omega t)' = -\omega \sin \omega t + \imath \omega \cos \omega t \\ &= \imath \omega (\cos \omega t + \imath \sin \omega t) = \imath \omega e^{\imath\omega t} \end{aligned}$$

und folglich $\int e^{\imath\omega t} dt = \frac{1}{\imath\omega} e^{\imath\omega t}$. Das wiederum bedeutet, dass $e^{\imath\omega t}$ ein Eigenvektor, eine Eigenfunktion der linearen Abbildung f ist.

²Lorenzo Mascheroni, 1750-1800, ital. Mathematiker

Definition 12.7.1: Fouriertransformation

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ stückweise stetig und $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty$, dann heißt f *Fourier-transformierbar* und die *Fouriertransformation* (FT) von f ist definiert durch

$$\mathcal{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \omega \mapsto \mathcal{F}f(\omega) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt.$$

Die Funktion $\hat{f}(\omega) := (\mathcal{F}f)(\omega) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt die *Fouriertransformierte* (FT) von f .

Bemerkungen 12.7.2. (i) $\mathcal{F}f$ überführt f in eine neue Funktion $\hat{f}$, wofür das uneigentliche Integral $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$ berechnet werden muss. Daher wird die Fouriertransformation auch als *Integraltransformation* bezeichnet.

(ii) Für die Ausgangsfunktion f verwendet man oft die Variable t und spricht von einer Funktion im *Zeitbereich*. Für die Zielfunktion $\hat{f}$ benutzt man oft ω und spricht von einer Funktion im *Frequenzbereich*.

(iii) In jedem Wert $\hat{f}(\omega)$ stecken Informationen über f aus ganz $\mathbb{R}$.

(iv) $\hat{f} = \mathcal{F}f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ist eine komplexwertige Funktion. Die zugehörige reellwertige Funktion $|\hat{f}| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *Amplitudenspektrum*.

(v) Neben der häufig in der Mathematik verwendeten Definition 12.7.1 werden auch

$$\mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt \text{ und } \mathcal{F}f(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-2\pi i\omega t} dt$$

sowie weitere Abwandlungen (Vorfaktoren, Vorzeichen im Exponenten) benutzt. Die grundlegenden Überlegungen und Schlussfolgerungen bleiben aber jeweils die selben, nur die Formeln unterscheiden sich leicht in den Konstanten.

(vi) Die Fouriertransformation hat Anwendungen in den verschiedensten Bereichen insbesondere auch außerhalb der Mathematik, siehe etwa [7, Abschnitt 3.7] oder [26, Abschnitt 7.11] und die dort genannte Literatur.

Beispiel 12.7.3. Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(t) = \begin{cases} 1, & \text{für } |t| \leq 1 \\ 0, & \text{für } |t| > 1 \end{cases}$$

beschreibt den sogenannten *Rechtecksimpuls* (siehe Abbildung 12.13). Die Fouriertransformierte von f lautet

$$\begin{aligned}\hat{f}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-1}^1 \cos(\omega t) - i \sin(\omega t) dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^1 \cos(\omega t) dt \\ &= \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin \omega}{\omega} & \text{für } \omega \neq 0, \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} & \text{für } \omega = 0. \end{cases}\end{aligned}$$

Die Funktion $\frac{\sin x}{x} := \operatorname{sinc} x$ heißt *Sinus cardinalis*, *Kardinalsinus* oder *sinc-Funktion*. Diese ist auf $\mathbb{R}$ insbesondere stetig, denn $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ für $x \rightarrow 0$.

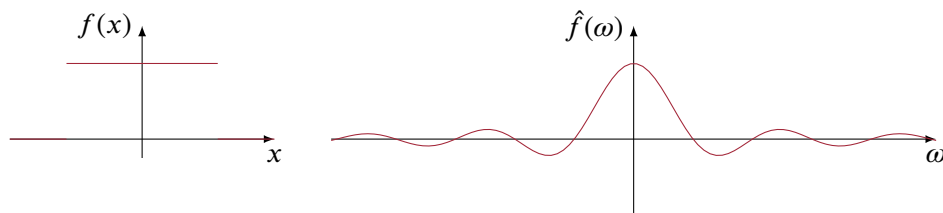


Abbildung 12.13: Der Rechteckimpuls und seine Fouriertransformation.

Satz 12.7.4: Verhalten der Fouriertransformierten bei $\pm\infty$

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ stückweise stetig und Fourier-transformierbar, dann ist $\hat{f}$ beschränkt und stetig und es gilt

$$\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\omega) = 0.$$

Satz 12.7.5: Rechenregeln für die Fouriertransformation

Es seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ Fourier-transformierbar, $a, b \in \mathbb{C}$, $h \in \mathbb{R}$ und $\mathbb{R} \ni c > 0$, dann gilt für $\omega \in \mathbb{R}$

(i) Linearität:

$$(af(t) + bg(t))^\wedge(\omega) = a\hat{f}(\omega) + b\hat{g}(\omega).$$

(ii) Translation (Verschiebung):

$$(a) \ (f(t+h))^\wedge(\omega) = e^{ih\omega} \hat{f}(\omega),$$

$$(b) (e^{-iht}f(t))^{\wedge}(\omega) = \hat{f}(\omega + h).$$

(iii) Streckung:

$$(f(ct))^{\wedge}(\omega) = \frac{1}{c} \hat{f}\left(\frac{\omega}{c}\right).$$

(iv) Ableitung im Zeitbereich: Falls $\operatorname{Re} f$ und $\operatorname{Im} f$ stetig differenzierbar sind und f' Fourier-transformierbar ist, gilt

$$(f')^{\wedge}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega).$$

(v) Ableitung im Frequenzbereich: Falls $t \mapsto tf(t)$ Fourier-transformierbar ist, dann ist $\hat{f}$ differenzierbar und es gilt

$$\frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega) = \hat{f}'(\omega) = (-itf(t))^{\wedge}(\omega).$$

Beweis. Folgt durch direktes Ausrechnen. Beispielsweise ist

$$\begin{aligned} \hat{f}'(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^0 f'(t) e^{-i\omega t} dt + \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c f'(t) e^{-i\omega t} dt \right) \\ &\stackrel{\text{PI}}{=} \lim_{c \rightarrow -\infty} \left(\left[\frac{f(t) e^{-i\omega t}}{\sqrt{2\pi}} \right]_{t=c}^0 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_c^0 f(t) (-i\omega) e^{-i\omega t} dt \right) \\ &\quad + \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(\left[\frac{f(t) e^{-i\omega t}}{\sqrt{2\pi}} \right]_{t=0}^c - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^c f(t) (-i\omega) e^{-i\omega t} dt \right) \\ &= i\omega \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = i\omega \hat{f}(\omega), \end{aligned}$$

Dabei haben wir verwendet, dass für das Restintegral gilt $\int_{\pm c}^{\pm\infty} f(t) dt \rightarrow 0$ für $c \rightarrow +\infty$, da sonst das uneigentliche Integral $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ für eine (stückweise) stetige Funktion nicht existieren würde (Aufgabe A.12.19). $\square$

Beispiel 12.7.6. Es sei $g(t) = 4f(t) + e^{it}f(7t)$. Berechne $\hat{g}$ in Abhängigkeit von $\hat{f}$.

$$\begin{aligned} (g(t))^{\wedge}(\omega) &= 4\hat{f}(\omega) + (e^{it}f(7t))^{\wedge}(\omega) \\ &= 4\hat{f}(\omega) + (f(7t))^{\wedge}(\omega - 1) \\ &= 4\hat{f}(\omega) + \frac{1}{7} \hat{f}\left(\frac{\omega - 1}{7}\right). \end{aligned}$$

Beispiel 12.7.7 (Anwendung der Fouriertransformation). Die Fouriertransformation kann man zum Lösen von Differenzialgleichungen nutzen (siehe auch Kapitel 13). Wir betrachten beispielsweise die folgende lineare Differenzialgleichung erster Ordnung:

$$y'(t) + 3y(t) = f(t). \quad (12.7)$$

Annahme: y, y', f sind Fourier-transformierbar, dann gilt

$$\begin{aligned} (y'(t))^{\wedge}(\omega) + (3y(t))^{\wedge}(\omega) &= (f(t))^{\wedge}(\omega) \\ \Leftrightarrow i\omega \hat{y}(\omega) + 3\hat{y}(\omega) &= \hat{f}(\omega) \\ \Leftrightarrow \hat{y}(\omega) &= \frac{\hat{f}(\omega)}{3 + i\omega}. \end{aligned}$$

Jetzt muss man noch $\hat{y}$ zurücktransformieren, das heißt aus $\hat{y}(\omega)$ wieder $y(t)$ berechnen, um die Lösung $y(t)$ zu erhalten. Dazu brauchen wir aber zunächst eine Transformation, welche die Fouriertransformierte in die ursprüngliche Funktion zurückführt.

Definition 12.7.8: Inverse Fouriertransformation

Existieren die auftretenden Integrale und ist f stetig und Fourier-transformierbar, so ist die *inverse Fouriertransformation* oder *Fourierumkehrtransformation* $\mathcal{F}^{-1}$ von $\hat{f}$ definiert als

$$(\mathcal{F}^{-1}\hat{f})(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

Bemerkung 12.7.9. Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ stetig und Fourier-transformierbar und die inverse Fouriertransformierte von $\hat{f}$ existiere, dann gilt

$$\begin{aligned} f(t) = (\mathcal{F}^{-1}\hat{f})(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t') e^{-i\omega t'} dt' e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t') e^{i\omega(t-t')} dt' d\omega. \end{aligned}$$

Definition 12.7.10: Faltung

Es seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, dann ist die *Faltung* $f \star g$ von f und g (falls existent) definiert als

$$(f \star g)(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-u)g(u) du.$$

Satz 12.7.11: Faltung und Fouriertransformation

Es seien $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ Fourier-transformierbar, dann gilt

- (i) Die Faltung ist kommutativ, also $(f \star g)(t) = (g \star f)(t)$.
- (ii) Glättungseigenschaften:
 - (a) Ist f (oder g) stetig, so ist $f \star g$ stetig.
 - (b) Ist f stetig differenzierbar, so ist $f \star g$ stetig differenzierbar mit $(f \star g)'(t) = (f' \star g)(t)$.
- (iii) Faltungssatz im Zeitbereich: Die Faltung $f \star g$ ist Fourier-transformierbar mit

$$(\widehat{f \star g})(\omega) = \sqrt{2\pi} \hat{f}(\omega) \cdot \hat{g}(\omega).$$

- (iv) Faltungssatz im Frequenzbereich: Ist auch die inverse Fouriertransformation auf f und g anwendbar, so gilt

$$(\widehat{f \cdot g})(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\hat{f} \star \hat{g})(\omega).$$

Beispiel 12.7.12 (Fortsetzung von 12.7.7). Wir hatten gezeigt, dass

$$\hat{y}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{3 + i\omega}$$

die Fouriertransformierte der Lösung der Differenzialgleichung (12.7) ist. Jetzt erhalten wir die Lösung von (12.7) durch die inverse Fouriertransformation $y(t) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{y}(\omega))$. Zur Berechnung von $\mathcal{F}^{-1}\left(\frac{\hat{f}(\omega)}{3+i\omega}\right)$ machen wir folgende Vorbetrachtung: Setze

$$g(t) = \begin{cases} \sqrt{2\pi} \cdot e^{-3t} & \text{für } t \geq 0, \\ 0 & \text{für } t < 0, \end{cases}$$

dann gilt

$$\begin{aligned} \hat{g}(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{2\pi} e^{-3t} e^{-i\omega t} dt \\ &= \left[-\frac{1}{3+i\omega} e^{(-3-i\omega)t} \right]_0^{+\infty} = \frac{1}{3+i\omega}, \end{aligned}$$

da $|e^{-(3+i\omega)t}| = e^{-3t} |e^{-i\omega t}| = e^{-3t} \rightarrow 0$ für $t \rightarrow +\infty$. Also ist $\hat{y}(\omega) = \hat{g}(\omega) \cdot \hat{f}(\omega)$

und damit

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{F}^{-1}(\hat{y}(\omega))(t) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{g}(\omega) \cdot \hat{f}(\omega))(t) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}^{-1}((\widehat{g \star f}))(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (g \star f)(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (f \star g)(t) \\ &= \int_0^{+\infty} f(t-u) e^{-3u} du. \end{aligned}$$

In vielen Anwendungsfällen ist die Fouriertransformierte nur auf einem beschränkten Intervall von Null verschieden (*bandbegrenzt*). Beispielsweise genügt es völlig, für Tonübertragungen nur die Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich zu berücksichtigen. Der folgende Satz besagt, dass dann ein Signal f eindeutig durch die Werte an den Stellen $\frac{k}{2c}$ mit $k \in \mathbb{Z}$ und einer von der Bandbreite abhängigen Variablen $c > 0$ beschrieben und rekonstruierbar ist. Das Signal muss also nur an diesen Stellen „abgetastet“ werden.

Abtast- oder Sampling-Theorem 12.7.13

Es sei f stetig, fourier-transformierbar und $\forall \omega \in \mathbb{R} \setminus [-c, c] (\hat{f}(\omega) = 0)$, dann gilt

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{k}{2c}\right) \operatorname{sinc}(2cx - k). \quad (12.8)$$

Bemerkungen 12.7.14. (i) Die Reihe ist hier als „Doppelreihe“ und Summe der Grenzwerte der beiden Partialsummenfolgen für $k \rightarrow \pm\infty$ zu lesen.

(ii) Will man das durch f gegebene Signal übertragen, kann man also an den Stellen $x \neq \frac{k}{2c}$ entsprechend versetzt weitere Informationen über den selben Kanal übertragen.

(iii) Das Theorem wird oft nach Nyquist³ und Shannon⁴ benannt, wurde aber zuerst von Kotelnikow⁵ entdeckt.

(iv) Eine Herleitung findet man etwa in [26], eine Beschreibung aus Signalübertragungssicht liefert zum Beispiel [12]. Anwendungsbeispiele sind etwa

(v) die gleichzeitige Übertragung von mehreren Telefongesprächen über eine einzelne Leitung,

³Harry Nyquist, 1889-1976, schwed.-amerik. Ingenieur

⁴Claude Elwood Shannon, 1916-2001, amerik. Mathematiker

⁵Wladimir Alexandrowitsch Kotelnikow, 1908-2005, sowj. Elektrotechniker

- (vi) die effiziente Speicherung etwa von Bild- und Tonsignalen und
- (vii) weiter gestatten es gepulste Signale, Methoden der Fehlerkorrektur und Rauschunterdrückung anzuwenden.

Die Abtastrate $\frac{1}{2c}$ spielt eine wichtige Rolle:

- (viii) Ist $c > 0$ die kleinstmögliche Zahl, so dass $\hat{f}(\omega) = 0$ für $|\omega| > c$, so wird die daraus resultierende Anzahl $2c$ an Abtastpunkten in einem Intervall der Länge 1 als *Nyquist-Rate* bezeichnet.
- (ix) Für jede größere Zahl $c' > c$ gilt die Formel ebenfalls, allerdings mit dem Nachteil, dass man mehr Abtastpunkte benötigt.
- (x) Wird eine Abtastrate unterhalb der Nyquist-Rate verwendet oder eine Funktion betrachtet, die nicht bandbegrenzt ist, kommt es wie in Bemerkung 4.2.2 (i) zum *Alias-Effekt* (siehe auch Beispiel 4.2.3).
- (xi) Im Alltag begegnet einem der Alias-Effekt zum Beispiel in der Form von scheinbar rückwärts drehenden Rädern in Filmaufnahmen.

Kapitel 13

Elementare Differenzialgleichungen

13.1 Motivation

Die Wissenschaft ist eine Differenzialgleichung. Religion ist eine Randbedingung. (Alan Turing)

Viele Probleme führen auf Gleichungen, in denen eine unbekannte beziehungsweise gesuchte Funktion und ihre Ableitungen auftreten. Fundamentale physikalische Formeln sind häufig in dieser Form notiert, beispielsweise „ $F = m \cdot a$ “, das die Beschleunigung a (zweite Ableitung nach dem Ort) mit der sie bewirkenden Kraft in Verbindung setzt. In der Theorie neuronaler Netze modelliert man die Weiterleitung von Signalen über Transmittermoleküle im Gehirn als Differenzialgleichungen in der Zeit. Anders als in der Idealvorstellung von instantaner Weitergabe und Verarbeitung von Eingabedaten (siehe etwa Beispiel B.3.2) wird dabei berücksichtigt, dass chemische und elektrische Prozesse Zeit benötigen.

Beispiel 13.1.1. Wir betrachten ein radioaktives Präparat mit N_0 Kernen und der Zerfallskonstanten $\lambda \geq 0$. Das bedeutet, dass für die Anzahl der Kerne $N(t)$ zum Zeitpunkt t (ungefähr) gilt

$$N(t) - N(t_0) = -\lambda N(t_0)(t - t_0).$$

Die zugrunde liegende Überlegung ist, dass die Veränderung in der Anzahl der Kerne N , $\Delta N = N(t) - N(t_0)$, für kleine zeitliche Veränderungen $\Delta t = t - t_0$ proportional zum Bestand ist. Aus der Gleichung erhalten wir $\frac{N(t) - N(t_0)}{t - t_0} = -\lambda N(t_0)$ und durch Grenzübergang $t \rightarrow t_0$

$$N' = -\lambda N.$$

Eine Lösung der obigen Gleichung kann man raten: $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda(t-t_0)}$.

Statt radioaktiven Kernen kann man das Beispiel auch mit einer Population von Lebewesen betrachten - weil man dann meist den Tod zunächst vernachlässigt, hätte man dann $N' = \lambda N$ mit einem $\lambda \geq 0$.

Als weiteres einführendes und prominentes Beispiel einer Differentialgleichung betrachten wir den harmonischen Oszillator. Schwingungsphänomene aller Art können derart beschrieben werden, wir betrachten hier eine anschauliche Situation.

Beispiel 13.1.2 (Harmonischer Oszillator). Eine als punktförmig angenommene Masse m schwinde an einer Feder mit Federkonstante k (die Masse der Feder sei vernachlässigbar klein).

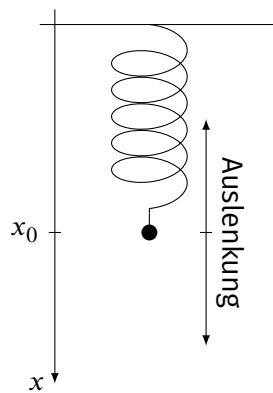


Abbildung 13.1: Harmonischer Oszillator.

Gesucht ist die Auslenkung x der Feder zur Zeit t . Es gilt das Newtonsche Bewegungsgesetz „ $F = m \cdot a$ “.

$$F_{\text{Feder}} = -kx = mx''.$$

Lösungen sind $x(t) = c_1 \cos(\omega t) + c_2 \sin(\omega t)$ für $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ und $\omega^2 = \frac{k}{m}$. Dies sieht man sofort, weil $(c_1 \cos \omega t)'' = (-c_1 \omega \sin \omega t)' = -c_1 \omega^2 \cos \omega t$ und analog $(c_2 \sin \omega t)'' = -c_2 \omega^2 \sin \omega t$ gilt. Anders gesagt: $\sin \omega t$ und $\cos \omega t$ sind Eigenfunktionen zum Eigenwert $-\omega^2$ der linearen Abbildung mit $f \mapsto f''$.

Für eine eindeutige Lösung benötigt man die Anfangsbedingungen

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

Also die Lage der Masse und die Geschwindigkeit der Masse zum Zeitpunkt $t_0 = 0$.

Dadurch erhält man

$$\begin{aligned} x(0) &= c_1 \cos(\omega 0) + c_2 \sin(\omega 0) = c_1 \stackrel{!}{=} x_0, \\ \dot{x}(0) &= -c_1 \omega \sin(\omega 0) + c_2 \omega \cos(\omega 0) \\ &= c_2 \omega \stackrel{!}{=} v_0 \end{aligned}$$

und daraus

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).$$

Setzen wir $\tan \delta = \frac{x_0 \omega}{v_0}$, $A = \frac{x_0}{\sin \delta}$, dann ist mit $\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x$

$$x(t) = A \sin \delta \cos(\omega t) + A \cos \delta \sin(\omega t) = A \sin(\omega t + \delta).$$

Das heißt, die Lösung ist eine Sinusschwingung mit der *Frequenz* ω , der *Amplitude* A und einer *Phasenverschiebung* δ .

Definition 13.1.3: Differenzialgleichung

(i) $I_1, I_2, \dots, I_n \subseteq \mathbb{R}$ seien nichtleere Intervalle. Die Menge $M = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt (*n*-dimensionales) *Rechteck*.

(ii) Es seien $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Rechteck und $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige^a Funktion. Weiter seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. y nennen wir eine *Lösung der expliziten (gewöhnlichen) Differenzialgleichung (DGL) erster Ordnung*

$$y' = \varphi(x, y),$$

wenn y stetig differenzierbar ist sowie jeweils für alle $x \in I$ gilt, dass $(x, y(x)) \in M$ und $y'(x) = \varphi(x, y(x))$.

(iii) Es seien $M \subseteq \mathbb{R}^2$ ein Rechteck, $\varphi : M \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $(\xi, \eta) \in M$. Ist $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, dann heißt $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine *Lösung des Anfangswertproblems (AWP)*

$$y' = \varphi(x, y), \quad y(\xi) = \eta,$$

wenn y eine Lösung der Differenzialgleichung $y' = \varphi(x, y)$ ist und zusätzlich $\xi \in I$ mit $y(\xi) = \eta$ gilt.

(iv) $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, mit einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$, heißt eine *Lösung der expliziten Differenzialgleichung n-ter Ordnung*

$$y^{(n)} = \varphi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}),$$

wenn gilt

- y ist n -mal stetig differenzierbar,
- $(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x)) \in M$ für alle $x \in I$ und
- $y^{(n)}(x) = \varphi(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$ für alle $x \in I$.

Für $(\xi, \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1})$ heißt $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung des Anfangswertproblems

$$y^{(n)} = \varphi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}), \quad y^{(k)}(\xi) = \eta_k \quad \text{für } k = 0, \dots, n-1,$$

wenn y die Differenzialgleichung $y^{(n)} = \varphi(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ löst und $y^{(k)}(\xi) = \eta_k$ für $k = 0, 1, \dots, n-1$ gilt.

^aErsetzt man in der Definition von Stetigkeit die Beträge durch Normen, erhält man eine Definition für Funktionen mehrerer Variablen.

Beispiel 13.1.4. $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y(x) = e^{\alpha x}$ ist eine Lösung der Differenzialgleichung $y' = \alpha y$ und des Anfangswertproblems $y' = \alpha y$, $y(0) = 1$. Hier ist also $\varphi(x, y) = \varphi(y) = \alpha y$. φ ist auf beliebigen Rechtecken im $\mathbb{R}^2$ und insbesondere dem $\mathbb{R}^2$ selbst definiert, um das Anfangswertproblem lösen zu können, muss zumindest $(0, 1)^T$ im gewählten Rechteck enthalten sein.

Bemerkungen 13.1.5. (i) Jede explizite Differenzialgleichung n -ter Ordnung, $y^{(n)} = \varphi(x, y^{(0)}, y^{(1)}, \dots, y^{(n-1)})$, lässt sich etwa wie folgt auf ein System von gewöhnlichen Differenzialgleichungen erster Ordnung zurückführen. Wir setzen

$$\begin{aligned} (y^{(0)})' &= y^{(1)}, \\ (y^{(1)})' &= y^{(2)}, \\ &\vdots \\ (y^{(n-2)})' &= y^{(n-1)}, \\ (y^{(n-1)})' &= \varphi(x, y^{(0)}, y^{(1)}, \dots, y^{(n-1)}). \end{aligned}$$

Schreibt man $y = y^{(0)} = y_1$, $y' = y^{(1)} = y_2$ und so weiter bis $y_n = y^{(n-1)}$, erhält man mit der Vektorschreibweise $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ das System

$$y' = \begin{pmatrix} y_2 \\ \vdots \\ y_n \\ \varphi(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}.$$

Komponentenweise handelt es sich dabei um Differenzialgleichungen erster Ordnung. Für Systeme von Differenzialgleichungen erster Ordnung existieren Lösungsverfahren, die mit dieser Umformung auf Differenzialgleichungen n -ter Ordnung anwendbar sind.

(ii) Allgemeiner nennt man

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

mit einer stetigen Funktion F und einer Funktion $y \in C^n$ eine *gewöhnliche Differenzialgleichung n -ter Ordnung*. Die Stetigkeit von F ist hier im Sinne von Aufgabe A.10.21 auf dem $\mathbb{R}^{n+2}$ zu interpretieren. Aus dieser *impliziten* Darstellung lässt sich unter geeigneten Voraussetzungen eine explizite Darstellung der Differenzialgleichung gewinnen (sogenannter *Satz über implizite Funktionen*, siehe etwa [21]).

(iii) Bei der Lösung von Differenzialgleichungen oder Anfangswertproblemen stellen sich folgende Fragen:

- (a) Gibt es immer eine Lösung?
- (b) Ist die Lösung eindeutig?
- (c) Wie erhält man die Lösung?

Die Reihenfolge ist typisch mathematisch.

In den folgenden Abschnitten betrachten wir Lösungstechniken für verschiedene Spezialfälle von φ .

13.2 Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung

Tausend Wege führen zu Fehlern, zur Wahrheit führt nur einer.
(Jean-Jaques Rousseau)

Wir betrachten wieder die Situation aus dem ersten und dem obigen Beispiel und verallgemeinern dahingehend, dass $y' = f \cdot y$, wobei f nun auch eine Funktion sein darf. Mit Hilfe des ersten Hauptsatzes der Differenzial- und Integralrechnung 12.5.6 kann man sich folgende Aussage überlegen:

Satz 13.2.1: Lineare Differenzialgleichungen erster Ordnung

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $\xi \in I$ kein Randpunkt von I . Es seien weiter $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen und $\eta \in \mathbb{R}$. Für

$$y_0 : I \rightarrow \mathbb{R}, y_0(x) := \exp\left(\int_{\xi}^x f(t) dt\right),$$

$$y : I \rightarrow \mathbb{R}, y(x) := \left(\eta + \int_{\xi}^x \frac{g(t)}{y_0(t)} dt\right) \cdot y_0(x)$$

gilt dann

- (i) y_0 löst das Anfangswertproblem $y' = f(x)y$, $y(\xi) = 1$ und
- (ii) y löst das Anfangswertproblem $y' = f(x)y + g(x)$, $y(\xi) = \eta$.

Beweis. (i) $y_0(\xi) = 1$, $y'_0(x) = \left(\int_{\xi}^x f(t) dt\right)' y_0(x) = f(x)y_0(x)$ für alle $x \in I$ nach dem ersten Hauptsatz 12.5.6.

(ii) $y(\xi) = \eta$ und für alle $x \in I$ gilt

$$y'(x) = \frac{g(x)}{y_0(x)} y_0(x) + \left(\eta + \int_{\xi}^x \frac{g(t)}{y_0(t)} dt\right) f(x) y_0(x) = g(x) + f(x) y(x). \quad \square$$

Beispiele 13.2.2. (i) Das Anfangswertproblem $y' = x \cdot y$, $y(1) = 3$, also $f(x) = x$ und $\xi = 1$, wird gelöst durch

$$y(x) = 3 \exp\left(\int_1^x t dt\right) = 3e^{\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}}.$$

Dies kann man sich entweder so überlegen, dass $y_0(x) = \exp\left(\int_1^x t dt\right)$ das Anfangswertproblem mit $y(1) = 1$ löst und man daher mit dem Faktor 3 das Gewünschte erreicht, oder man verwendet formal $g = 0$ in der Lösungsformel.

(ii) Das Anfangswertproblem $y' = x + y$, $y(0) = 2$, das heißt $f(x) = 1$, $g(x) = x$, $\xi = 0$ und $\eta = 2$ lösen wir in zwei Schritten:

$$\begin{aligned} y_0(x) &= \exp\left(\int_0^x f(t) dt\right) = \exp\left(\int_0^x 1 dt\right) = e^x, \\ y(x) &= \left(2 + \int_0^x t e^{-t} dt\right) e^x = \left(2 + [-te^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t} dt\right) e^x \\ &= \left(2 + [-e^{-t} - te^{-t}]_0^x\right) e^x = (3 - e^{-x} - xe^{-x}) e^x \\ &= 3e^x - x - 1. \end{aligned}$$

(iii) Das Anfangswertproblem $y' = 3x^2 y + x^2$, $y(0) = 1$, wird mit $f(x) = 3x^2$, $g(x) = x^2$, $\xi = 0$, $\eta = 1$ gelöst mit

$$\begin{aligned} y_0(x) &= \exp\left(\int_0^x 3t^2 dt\right) = e^{x^3}, \\ y(x) &= \left(1 + \int_0^x t^2 e^{-t^3} dt\right) e^{x^3} = \left(1 - \frac{1}{3} [e^{-t^3}]_0^x\right) e^{x^3} \\ &= \left(1 - \frac{1}{3} e^{-x^3} + \frac{1}{3} e^0\right) e^{x^3} = \frac{4}{3} e^{x^3} - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Test:

$$y'(x) = \frac{4}{3} 3x^2 e^{x^3} = 3x^2 \left(\frac{4}{3} e^{x^3} - \frac{1}{3}\right) + x^2.$$

Außerdem ist $y(0) = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$.

Bemerkungen 13.2.3. (i) $y' = f(x) \cdot y$ bezeichnet man als *lineare, homogene Differenzialgleichung erster Ordnung*, $y' = f(x) \cdot y + g(x)$ bezeichnet man als *lineare, inhomogene Differenzialgleichung erster Ordnung*.

(ii) Wenn man $y(x) \neq 0$ für alle $x \in I$ annimmt, kann man die Lösungsformel der homogenen Differenzialgleichung leicht herleiten:

$$y'(x) = f(x)y(x) \Rightarrow \frac{y'(x)}{y(x)} = f(x) \Rightarrow \frac{d}{dx} \ln(y(x)) = f(x)$$

für alle $x \in I$. Ist F nun eine Stammfunktion von f , beispielsweise $F(x) = \int_{\xi}^x f(t) dt$, so erhält man

$$\ln(y(x)) = F(x) + c \Rightarrow y(x) = e^{F(x)+c} = \tilde{c}e^{F(x)}.$$

(iii) Die Lösungsformel für die inhomogene Differenzialgleichung erhält man mittels einer Methode, die als *Variation der Konstanten* bezeichnet wird: Ist F eine Stammfunktion von f , so ist für alle $c \in \mathbb{R}$ $y(x) = ce^{F(x)}$ eine Lösung von $y' = f(x)y$. Man macht nun den Ansatz

$$y(x) = c(x)e^{F(x)} \quad (13.1)$$

um das inhomogene Problem zu lösen:

$$y'(x) = f(x)y(x) + g(x). \quad (13.2)$$

Setzt man nun (13.1) in (13.2) ein, so erhält man

$$\begin{aligned} y'(x) &= c'(x)e^{F(x)} + c(x)f(x)e^{F(x)} = c'(x)e^{F(x)} + f(x)y(x) \\ &\stackrel{!}{=} f(x)y(x) + g(x) \\ \Leftrightarrow c'(x)e^{F(x)} &= g(x) \Leftrightarrow c'(x) = \frac{g(x)}{e^{F(x)}}. \end{aligned}$$

Ist dann $F(x) = \int_{\xi}^x f(t) dt$ und somit $F(\xi) = 0$, so folgt mit

$$c(x) = \int_{\xi}^x \frac{g(t)}{e^{F(t)}} dt + \eta,$$

dass $c(\xi) = \eta$ und $y(\xi) = c(\xi)e^{F(\xi)} = \eta$. Also erfüllt die Lösung das Anfangswertproblem.

Wir zeigen als nächstes: Die Lösung des Anfangswertproblems

$$\begin{cases} y' = f(x)y + g(x) \\ y(\xi) = \eta \end{cases} \quad (\text{AWP})$$

ist immer in der in 13.2.1 angegebenen Form darstellbar.

Lemma 13.2.4: Darstellung der Lösung

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall und $\xi \in I$ mit $(\xi - \delta, \xi + \delta) \subseteq I$ für ein $\delta > 0$ und $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung des Anfangswertproblems $y' = f(x)y + g(x)$, $y(\xi) = \eta$. Dann ist

$$y(x) = \exp\left(\int_{\xi}^x f(t) dt\right) \left(\eta + \int_{\xi}^x \frac{g(t)}{\exp\left(\int_{\xi}^t f(u) du\right)} dt \right).$$

Beweis. Wir definieren $y_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$, $y_0(x) = \exp\left(\int_{\xi}^x f(t) dt\right)$. Dann gilt $y_0(x) > 0$ für alle $x \in I$ und weiter

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{y(x)}{y_0(x)} \right) &= \frac{y'(x)y_0(x) - y(x)y_0'(x)}{y_0^2(x)} \\ &= \frac{(f(x)y(x) + g(x))y_0(x) - y(x)f(x)y_0(x)}{y_0^2(x)} = \frac{g(x)}{y_0(x)}. \end{aligned}$$

Also folgt mit dem zweiten Hauptsatz 12.5.7

$$\frac{y(x)}{y_0(x)} - \eta = \frac{y(x)}{y_0(x)} - \frac{y(\xi)}{y_0(\xi)} = \int_{\xi}^x \frac{g(t)}{y_0(t)} dt$$

und damit die Behauptung. □

Definition 13.2.5: Bernoullische Differenzialgleichung

Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen und $\alpha \in \mathbb{R}$, dann heißt

$$y' = f(x)y + g(x)y^{\alpha}$$

eine *Bernoullische Differenzialgleichung*.

Bemerkungen 13.2.6. (i) Hier betrachten wir das Rechteck $I \times (0, +\infty)$, das heißt $y > 0$, beziehungsweise im Fall $\alpha \in \mathbb{N}$ auch $I \times \mathbb{R}$ beziehungsweise Teilrechtecke davon.

(ii) Für $\alpha = 0$ oder $\alpha = 1$ ergeben sich lineare Differenzialgleichungen:

- $\alpha = 0$: $y' = f(x)y + g(x)$ (inhomogene lineare Differenzialgleichungen),
- $\alpha = 1$: $y' = (f(x) + g(x))y$ (homogene lineare Differenzialgleichungen).

Lösungsansatz im Fall $\alpha \notin \{0, 1\}$ 13.2.7. Wir versuchen, auch diesen Fall auf eine lineare Differenzialgleichung zurückzuführen, dabei gehen wir zunächst davon aus, dass alle Rechenschritte erlaubt sind und rechtfertigen das Vorgehen später. Wir haben

$$\begin{aligned} y' = f(x)y + g(x)y^\alpha &\Rightarrow \frac{y'}{y^\alpha} = f(x)\frac{y}{y^\alpha} + g(x) \\ &\Leftrightarrow y^{-\alpha}y' = f(x)y^{1-\alpha} + g(x). \end{aligned}$$

Setzen wir $z = y^{1-\alpha}$, so ist $z' = (1-\alpha)y^{-\alpha}y'$, also

$$\frac{z'}{1-\alpha} = f(x)z + g(x) \Leftrightarrow z' = (1-\alpha)f(x)z + (1-\alpha)g(x).$$

Also erhalten wir die gesuchte Lösung y der Bernoullischen Differenzialgleichung, wenn wir zunächst die inhomogene lineare Differenzialgleichung

$$z' = (1-\alpha)f(x)z + (1-\alpha)g(x)$$

lösen und danach $y = z^{\frac{1}{1-\alpha}}$ setzen.

Gilt $y > 0$, so ist die Division durch y^α erlaubt und die Herleitung damit grob gesprochen in Ordnung. Genauer gilt: Wenn $y : I \rightarrow (0, +\infty)$ eine Lösung von $y' = f(x)y + g(x)y^\alpha$ ist, dann gilt für

$$\begin{aligned} z : I &\rightarrow (0, +\infty), \quad z(x) = y^{1-\alpha}(x), \\ z'(x) &= (1-\alpha)y^{-\alpha}(x)y'(x) = (1-\alpha)y^{-\alpha}(x)(f(x)y(x) + g(x)y^\alpha(x)) \\ &= (1-\alpha)f(x)y^{1-\alpha}(x) + (1-\alpha)g(x) \\ &= (1-\alpha)f(x)z(x) + (1-\alpha)g(x), \end{aligned}$$

das heißt z genügt einer linearen Differenzialgleichung.

Beispiele 13.2.8. (i) $y' = \sqrt{y}$, $y(1) = 4$, also ist $y' = f(x)y + g(x)y^\alpha$ mit $f(x) = 0$, $g(x) = 1$, $\alpha = \frac{1}{2}$. Wir setzen $z = \sqrt{y} = y^{1-\frac{1}{2}}$, dann muss

$$z' = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}}y' = \frac{1}{2\sqrt{y}}y' = \frac{1}{2}, \quad z(1) = \sqrt{y(1)} = 2$$

gelten. Damit ist

$$z(x) = 2 + \int_1^x \frac{1}{2} dt = 2 + \frac{1}{2}(x-1) = \frac{x}{2} + \frac{3}{2} = \frac{x+3}{2}$$

und folglich $y = \left(\frac{x+3}{2}\right)^2$.

Schematisch war das Vorgehen also: Setze $z = y^{1-\alpha}$, $z(1) = y^{1-\alpha}(1)$, löse $z' = (1-\alpha)f(x)z + (1-\alpha)g(x) = \frac{1}{2}$ mit $z(1) = \sqrt{y(1)}$ und setze anschließend $y = z^{\frac{1}{1-\alpha}} = z^2$.

- (ii) $y' = x^4 y + x^4 y^4$, $y(0) = 1$, das heißt $f(x) = x^4 = g(x)$, $\alpha = 4$. Ansatz:
 $z = y^{1-4} = \frac{1}{y^3}$. Damit ist

$$z' = \frac{-3}{y^4} y' = -\frac{3}{y^4} (x^4 y + x^4 y^4) = -3x^4 y^{-3} - 3x^4 = -3x^4 z - 3x^4$$

und $z(0) = 1$. Die Lösung z ist bestimmt durch

$$\begin{aligned} z(x) &= \underbrace{\exp\left(\int_0^x (-3t^4) dt\right)}_{=\exp\left(-\frac{3}{5}x^5\right)} \left(1 - \int_0^x 3t^4 e^{\frac{3}{5}t^5} dt\right) \\ &= e^{-\frac{3}{5}x^5} \left(1 - \left[e^{\frac{3}{5}t^5}\right]_0^x\right) = e^{-\frac{3}{5}x^5} \left(1 - e^{\frac{3}{5}x^5} + e^0\right) \\ &= 2e^{-\frac{3}{5}x^5} - 1. \end{aligned}$$

Damit haben wir $y = z^{\frac{1}{1-4}} = \left(2e^{-\frac{3}{5}x^5} - 1\right)^{-\frac{1}{3}}$.

13.3 Getrennte Variablen

Die Wahrheit hat tausend Hindernisse zu überwinden, um unbeschädigt zu Papier zu kommen und von Papier wieder zu Kopf.
 (Georg Christoph Lichtenberg)

Definition 13.3.1: Differenzialgleichung mit getrennten Variablen

Es seien $I, J \subseteq \mathbb{R}$ Intervalle und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktionen, dann heißt eine Differenzialgleichung der Form

$$y' = f(x)g(y)$$

Differenzialgleichung mit getrennten Variablen und

$$y' = f(x)g(y), \quad y(\xi) = \eta \text{ für } \xi \in I, \eta \in J$$

das zugehörige Anfangswertproblem.

Lösungsansatz für das AWP mit getrennten Variablen 13.3.2.

- (i) Wenn $g(\eta) = 0$, dann ist $y : I \rightarrow \mathbb{R}$, $y(x) = \eta$ eine Lösung des Anfangswertproblems.

- (ii) Ist $g(y) \neq 0$ für alle $y \in J$ (dies kann im Fall $g(\eta) \neq 0$ aufgrund der Stetigkeit von g durch eine geeignete Wahl von J stets erreicht werden) und $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Lösung des Anfangswertproblems, also insbesondere $y(x) \in J$ für alle $x \in I$, dann folgt für alle $x \in I$

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = f(x). \quad (13.3)$$

Es seien nun $F : I \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \int_{\xi}^x f(t) dt$ und $G : J \rightarrow \mathbb{R}$, $G(y) = \int_{\eta}^y \frac{1}{g(u)} du$, dann folgt aus (13.3)

$$\begin{aligned} \int_{\xi}^x \frac{y'(t)}{g(y(t))} dt &= \int_{\xi}^x f(t) dt \\ \Leftrightarrow \int_{y(\xi)}^{y(x)} \frac{1}{g(u)} du &= \int_{\xi}^x f(t) dt \Leftrightarrow G(y(x)) = F(x), \end{aligned}$$

wobei $u = y(t)$, $\frac{du}{dt} = y'(t)$ substituiert wurde. Aus dieser Gleichung erhält man dann die Lösung des Anfangswertproblems durch Auflösen nach $y(x)$.

Liegt nur eine Differenzialgleichung ohne Anfangswertproblem vor, so erhält man die Lösungen, in dem man die Integrale durch unbestimmte Integrale (Stammfunktionen) ersetzt und eine Konstante $c \in \mathbb{R}$ addiert:

$$\int \frac{1}{g(u)} du = \int f(t) dt + c$$

und dann auflöst.

Unter der Voraussetzung $g(y) \neq 0$ für alle $y \in J$ ist die Funktion $G : J \rightarrow \{g(y) \mid y \in J\}$ stets bijektiv nach Lemma 11.2.11 und daher folgt $y(x) = G^{-1}(F(x))$.

Beispiele 13.3.3. (i) $y' = x(1 + y)$, $y(0) = 0$, das heißt $f(x) = x$, $g(y) = 1 + y$. Es gilt

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x t dt = \frac{1}{2}x^2, \\ G(y) &= \int_0^y \frac{1}{1+t} dt = [\ln(1+t)]_0^y = \ln(1+y). \\ \Rightarrow \ln(1+y) &= \frac{1}{2}x^2 \\ \Rightarrow 1+y &= e^{\frac{1}{2}x^2} \Rightarrow y = e^{\frac{1}{2}x^2} - 1. \end{aligned}$$

In der Praxis kann man auch so vorgehen, dass man die zu $\frac{y'}{g(y)} = f(x)$ umgeformte Gleichung integriert und den Weg über F und G dadurch etwas abkürzt.

(ii) $y' = x(1 + y)$, $y(0) = -1$, also $f(x) = x$, $g(y) = 1 + y$ und $g(\eta) = g(y(0)) = 0$. Es gilt: $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $y(x) = -1$ ist eine Lösung.

(iii) $y' = \frac{3x^2+4x+2}{2(y+1)}$, $y(0) = 1$. Mit $f(x) = 3x^2 + 4x + 2$ und $g(y) = (2(y+1))^{-1}$ erhalten wir

$$F(x) = \int_0^x (3t^2 + 4t + 2) dt = x^3 + 2x^2 + 2x,$$

$$G(y) = \int_1^y 2(u+1) du = [(u+1)^2]_1^y = (y+1)^2 - 4.$$

Damit ist

$$\begin{aligned} (y+1)^2 - 4 &= x^3 + 2x^2 + 2x \Rightarrow (y+1)^2 = x^3 + 2x^2 + 2x + 4 \\ &= (x^3 + 2x) + 2(x^2 + 2) = (x+2)(x^2 + 2) \\ \Rightarrow y+1 &= \pm \sqrt{(x+2)(x^2 + 2)} \text{ für } x > -2 \\ \Rightarrow y &= -1 \pm \sqrt{(x+2)(x^2 + 2)} \text{ für } x > -2. \end{aligned}$$

Aus $y(0) = 1$ folgt dann $y(x) = -1 + \sqrt{(x+2)(x^2 + 2)}$ für $x > -2$.

(iv) $y' = e^y \sin x$, also $f(x) = \sin x$, $g(y) = e^y > 0$:

$$F(x) = \int_{\xi}^x \sin t dt = [-\cos t]_{\xi}^x = \cos \xi - \cos x,$$

$$G(y) = \int_{\eta}^y e^{-u} du = [-e^{-u}]_{\eta}^y = e^{-\eta} - e^{-y}.$$

Damit haben wir

$$e^{-\eta} - e^{-y} = \cos \xi - \cos x \Rightarrow e^{-y} = \cos x + \underbrace{e^{-\eta} - \cos \xi}_{=: c}.$$

Also insgesamt

$$-y = \ln(\cos x + c) \Rightarrow y = -\ln(\cos x + c).$$

Die gesuchte Lösung ist also die Funktion $y(x) = -\ln(\cos x + c)$ auf einem Intervall I mit $\cos x + c > 0$ für alle $x \in I$.

(v) $y' = \frac{y}{x} - \frac{x^2}{y^2}$, $y(1) = 1$. Ansatz: $z(x) = \frac{y(x)}{x}$, beziehungsweise $y(x) = z(x) \cdot x$. Dann ist

$$y'(x) = z(x) - \frac{1}{z^2(x)} = \underbrace{z'(x) \cdot x + z(x)}_{\text{Ansatz}}.$$

Also

$$z' = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{x} = g(z) \cdot f(x).$$

Wir erhalten

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_1^x \frac{1}{t} dt = \ln(x), \\ G(z) &= \int_1^z (-u^2) du = \left[-\frac{1}{3}u^3 \right]_1^z = -\frac{z^3 - 1}{3}. \\ \Rightarrow -\frac{z^3 - 1}{3} &= \ln x \Leftrightarrow z^3 = 1 - 3 \ln x \\ \Leftrightarrow z &= \sqrt[3]{1 - 3 \ln x}. \end{aligned}$$

Also ist $y(x) = x \sqrt[3]{1 - 3 \ln(x)}$ auf einem Intervall I mit $1 \in I$ und $1 - 3 \ln x > 0$ für alle $x \in I$, beispielsweise $\left(0, e^{\frac{1}{3}}\right)$.

Bemerkung 13.3.4. Eine Differenzialgleichung der Form $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ wird *homogene Differenzialgleichung* genannt. Diese Bezeichnung ist allerdings etwas unglücklich, da man bei Differenzialgleichungen wie bei linearen Gleichungssystemen auch dann von einer homogenen Gleichung spricht, wenn die rechte Seite Null ist. Der Ansatz $z = \frac{y}{x}$ führt dabei auf eine Differenzialgleichung mit getrennten Variablen:

$$z' = \frac{y'x - y}{x^2} = \frac{y' - z}{x} = \frac{f(z) - z}{x}.$$

Anhang A

Aufgaben

Vergesst nicht: Wenn ihr schwimmen lernen wollt, dann geht mutig ins Wasser, wenn ihr lernen wollt, Aufgaben zu lösen, dann löst sie. (George Polya)

In diesem Anhang sind zu den Kapiteln passende Aufgaben gesammelt. Sie unterstützen oder ermöglichen erst das Erreichen der Lernziele (siehe Modulhandbuch beziehungsweise Anhang C) und geben teilweise Einblicke in (weitere) Anwendungen der behandelten Inhalte in der Informatik.

A.1 Aufgaben zu Kapitel Grundbegriffe

Die Beschäftigung mit der Mathematik erzieht zu objektivem Denken, sie wehrt der unzulässigen Verallgemeinerung, sie bewirkt eine Präzision der Sprache. (Herbert Meschkowski)

Aufgabe A.1.1: Mengen

Es seien A und B zwei Mengen.

- (i) In der Definition von $A \cup B$ steht „oder“. Zeichnen Sie ein Mengendiagramm für die Situation, in der dieses „oder“ durch „entweder-oder“ ersetzt wird.
- (ii) Beschreiben Sie die Menge, die aus den Elementen von A und B besteht, die in genau einer der beiden Mengen enthalten sind. Fertigen Sie ein Mengendiagramm dazu an.
- (iii) Schreiben Sie die Menge aus (ii) mit Hilfe von $\cup$, $\cap$ und $\setminus$.

Aufgabe A.1.2: Arbeiten mit Mengen

Es seien $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 7\}$ und $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

(i) Bestimmen Sie $A \cup B$, $A \cap B$, $A \times B$ und $\mathcal{P}(A)$.

(ii) Bestimmen Sie bezüglich M die Mengen $A^c \cap B^c$ und $(A \cup B)^c$.

Weiter seien

$$A' = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \frac{n}{2} \in \mathbb{N} \wedge n \leq 8 \right\}, \quad B' = \{ n \in \mathbb{N} \mid 1 \leq n^2 < 16 \},$$

$$C = \{3, 4, 5, 7, 9\} \quad \text{und} \quad D = \{ \{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 3, 4\} \}.$$

(iii) Bestimmen Sie $A' \cup B'$, $B' \cap C$, $B' \setminus A'$, $(B' \setminus A') \times B$, $\mathcal{P}(B') \cup D$ und $\mathcal{P}(B) \cap D$.

(iv) Bestimmen Sie $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Aufgabe A.1.3: Junktoren

Es seien p und q zwei Aussagen. Ordnen Sie den umgangssprachlichen Ausdrücken entsprechende aussagenlogische Verbindungen zu:

(i) nicht nur p , sondern auch q . q .

(ii) höchstens eines von p und q . (iv) weder p noch q .

(iii) mindestens eines von p und q . (v) q , sofern p .

(vi) nur wenn p , dann q .

Aufgabe A.1.4: Formalisieren von Aussagen

Formalisieren Sie die folgenden Aussagen.

(i) Mein Hut hat drei Ecken.

(ii) Ich gehe in den Park oder lernen.

(iii) Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

(iv) Ohne Fleiß kein Preis.

(v) Genau eine von beiden, Agathe oder Christine, wird Universal-erbin.

Aufgabe A.1.5: Notwendige und hinreichende Bedingung

Man schreibe formal und identifiziere notwendige und hinreichende Bedingungen:

- (i) Zwei verschiedene Geraden schneiden sich, wenn sie nicht parallel sind.
- (ii) Lese ich ein Magazin, nehme ich mein Ritalin (*Die Simpsons*).
- (iii) Diese Aufgabe ist erfolgreich bearbeitet, wenn notwendige und hinreichende Bedingungen identifiziert und notiert worden sind.

Aufgabe A.1.6: Logische Äquivalenz

Prüfen Sie zum Beispiel mit einer Wahrheitstafel oder logischen Regeln, ob die folgenden aussagenlogischen Schemata logisch äquivalent sind.

- (i) $(p \Rightarrow q)$ und $(\neg q \Rightarrow \neg p)$
- (ii) $\neg(\neg p \vee q)$ und $(p \wedge \neg q)$
- (iii) $(p \Leftrightarrow q)$ und $((p \Rightarrow q) \wedge (\neg q \Rightarrow \neg p))$

Aufgabe A.1.7: Studierzimmerszene^a

^aJohann Wolfgang von Goethe, Faust

Der Philosoph, der tritt herein
Und beweist Euch, es müsst so sein:
Das Erst wär so, das Zweite so,
Und drum das Dritt und Vierte so;
Und wenn das Erst und Zweit nicht wär,
Das Dritt und Viert wär nimmermehr.

Schreiben Sie dies als aus vier Aussagen zusammengesetzte Aussage. Ist die Schlussfolgerung richtig?

Aufgabe A.1.8: Tautologien

Zeigen Sie mittels Wahrheitstabellen, dass die folgenden zusammengesetzten Aussagen für beliebige Aussagen A , B und C stets wahr sind:

(i) *Abtrennungsregel*: $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$.

(ii) *Syllogismusregel*: $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$.

Aufgabe A.1.9: Beweise mit Mengen, Mengendiagramme

Es seien X, Y und Z Mengen. Zeigen Sie, dass folgende Gleichheiten gelten und skizzieren Sie zugehörigen Mengendiagramme.

(i) $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$,

(ii) $(X \cup Y) \setminus Z = (X \setminus Z) \cup (Y \setminus Z)$.

(iii) $X \setminus (Y \cup Z) = (X \setminus Y) \setminus Z$.

Aufgabe A.1.10

Es seien A, B und C Mengen. Zeigen Sie anhand eines Gegenbeispiels^a, dass folgende Aussage im Allgemeinen nicht gilt.

$$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C.$$

Geben Sie eine Bedingung an, unter der diese Aussage richtig wird.

^aDas heißt, in der entsprechenden Implikation tritt der kritische Fall ein.

Aufgabe A.1.11: Differenzen von Mengen

Welche Eigenschaft hat ein $x \in A \setminus B \setminus C$? Formulieren die definierenden Eigenschaften für $x \in A \setminus (B \setminus C)$ und für $x \in (A \setminus B) \setminus C$. Kann in einem der Fälle auf die Klammersetzung verzichtet werden?

Aufgabe A.1.12: Quantoren

Stellen Sie die folgenden Aussagen mit prädikatenlogischen Mitteln dar, geben Sie beide Möglichkeiten der Darstellung (mit Allquantor bzw. Existenzquantor) an:

(i) Jede Katze fängt Mäuse.

(ii) Manche Redner sind Schwätzer.

(iii) Nichts geschieht ohne Ursache.

(iv) Jeder Mensch hat genau eine (leibliche) Mutter.

Aufgabe A.1.13: Aussagen in Prädikatenlogik

Es sei $\mathcal{A}$ eine Menge (Punkte), $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{A})$ Teilmenge der Potenzmenge von $\mathcal{A}$ (Geraden). Man formuliere mit prädikatenlogischen Mitteln:

- (i) Durch je zwei verschiedene Punkte geht genau eine Gerade.
- (ii) Jede Gerade enthält mindestens zwei Punkte.
- (iii) Es gibt wenigstens drei Punkte, die nicht *kollinear* sind, das heißt, die nicht alle auf der selben Geraden liegen.
- (iv) Durch jeden Punkt geht zu jeder Geraden genau eine Parallele. Zwei Geraden $g, h \in \mathcal{G}$ heißen *parallel*, wenn $g = h \vee g \cap h = \emptyset$.

Aufgabe A.1.14: Känguruhs und Katzen

Dies ist ein berühmtes Rätsel von Lewis Carroll^a. Wichtig ist, dass man nur die angegebenen Informationen nutzt. „Känguruh“ und „Katze“ können zwei Bezeichnungen für die gleiche Tiergattung sein, das heißt, man darf nicht verwenden, dass Känguruhs keine Katzen sind, solange man dies nicht aus den gegebenen Informationen gefolgert hat.

- (1) Die einzigen Tiere in diesem Hause sind Katzen.
- (2) Jedes Tier, das gern in den Mond starrt, ist als Schoßtier geeignet.
- (3) Wenn ich ein Tier verabscheue, gehe ich ihm aus dem Weg.
- (4) Es gibt keine fleischfressenden Tiere, die nicht bei Nacht jagen.
- (5) Es gibt keine Katze, die nicht Mäuse tötet.
- (6) Kein Tier mag mich, außer denen im Haus.
- (7) Känguruhs sind nicht als Schoßtiere geeignet.
- (8) Nur fleischfressende Tiere töten Mäuse.
- (9) Ich verabscheue Tiere, die mich nicht mögen.
- (10) Tiere, die bei Nacht jagen, starren gerne in den Mond.
- (i) Schreiben Sie die obigen Aussagen in Symbolschreibweise.
- (ii) Folgern Sie aus den obigen Aussagen wie ich mich gegenüber Känguruhs verhalte.

^aLewis Carroll ist ein Pseudonym des englischen Mathematikers Charles Lutwidge Dogson, 1832-1898, der sich viel mit Logik beschäftigt hat. Berühmt wurde er allerdings durch sein Buch „Alice im Wunderland“.

Aufgabe A.1.15: Relationen und Prädikatenlogik

Es seien A und B beliebige Mengen und f eine Funktion von A in B . Bilden Sie die Negation zu folgenden Aussagen:

- (i) Für jedes $b \in B$ besitzt f mindestens ein Urbild $a \in A$.
- (ii) Für jedes $b \in B$ besitzt f höchstens ein Urbild $a \in A$.
- (iii) Für jedes $b \in B$ besitzt f genau ein Urbild $a \in A$.

Aufgabe A.1.16: Relationen

Es seien $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{5, 6, 7\}$ und $C = \{1, 3, 5\}$. Betrachten Sie

$$K = \{(1, 5), (2, 6), (4, 7)\},$$

$$L = \{(5, 5), (6, 1), (7, 3)\}$$

und überprüfen Sie, ob es sich bei K um eine Relation aus A in B handelt beziehungsweise bei L um eine Relation aus B in C . Falls ja, untersuche ob diese folgende Eigenschaften erfüllen:

- (i) Die Relation ist eine Abbildung.
- (ii) Die Relation ist eine Funktion.
- (iii) Die Relation ist bijektiv.

Geben Sie zusätzlich die Umkehrrelationen an.

Aufgabe A.1.17: Eigenschaften von Urbildern

Es seien f eine Funktion von X nach Y und A, B Teilmengen von Y .

- (i) Zeigen Sie, aus $A \subseteq B$ folgt $f^{-1}(A) \subseteq f^{-1}(B)$.
- (ii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.
- (iii) Zeigen Sie, dass $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$.
- (iv) Finden Sie eine Funktion f und Teilmengen A, B von X mit $f(A \cap B) \neq f(A) \cap f(B)$.

Aufgabe A.1.18: Relationen und Funktionen

Untersuchen Sie, ob es sich bei den folgenden beiden Mengen um Relationen handelt und prüfen Sie sie ggf. auf ihre Eigenschaften:

$$(i) R_1 = \left\{ \left(n, \frac{n}{2} \right) \mid n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$(ii) R_2 = \{ (n^2, n) \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

Aufgabe A.1.19: Relationale Datenbanken

In Bemerkung 1.1.9 (iv) wurde auf die Anwendung des Relationsbegriffs im Bereich von Datenbanksystemen hingewiesen. Zur Illustration betrachten wir die Tabellen A.1 und A.2.

Name	Wohnort	Sport
Ada	Ulm	Fußball
Clara	Ulm	Badminton
Sophie	Langenau	Fußball
Beatrice	Ulm	E-Sport

Tabelle A.1: Tabelle mit (fiktiven) Personen.

Verein	Ort	Sportart 1	Sportart 2	Sportart 3
VfB	Ulm	Tennis	Volleyball	Fußball
SSV	Ulm	Badminton	Tennis	Handball
FC	Langenau	Fußball	Tanzen	Gymnastik

Tabelle A.2: Tabelle mit Vereinen und ihrem Angebot (beispielhaft).

- (i) Stellen Sie die Tabellen als Relationen (Teilmengen) der Menge $A = A_1 \times A_2 \times A_3$ beziehungsweise $B = B_1 \times B_2 \times B_3 \times B_4 \times B_5$ dar, geben Sie die Mengen A_1, A_2, A_3 und $B_1, \dots, B_5$ dabei an.
- (ii) Stellen Sie die folgenden „Datenbankabfragen“ als Relationen dar, geben Sie dabei auch an, aus und in welche Mengen diese Relationen gehen.
 - (a) Wähle alle Einträge aus Tabelle A.1, die Fußball spielen.
 - (b) Wähle alle Namen aus Tabelle A.1, die Fußball spielen.
 - (c) Wähle alle Paare (Name, Sport) aus Tabelle A.1 aus Ulm.
 - (d) Wähle alle Personen, die ihre Sportart „vor Ort“ ausüben können.

Hinweis: Betrachten Sie hierfür die Menge $A \times B$.

- (iii) Überlegen Sie sich am Beispiel der letzten Abfrage, wie sich diese mit weniger Aufwand umsetzen lässt.

Aufgabe A.1.20: Gleichmächtigkeit

Es sei $X \neq \emptyset$. Zeigen Sie, dass durch

$$A \sim B : \Leftrightarrow A \text{ und } B \text{ sind gleichmächtig}$$

eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{P}(X)$ definiert ist.

Aufgabe A.1.21: Links- und Rechtsinverse

Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

- (i) Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ ist genau dann injektiv, wenn sie eine Linksinverse besitzt, das heißt, wenn eine Funktion $\ell : W_f \rightarrow X$ existiert mit $\ell \circ f = \text{id}_X$.
Überlegen Sie sich, dass man hier auch $\ell : Y \rightarrow X$ mit der Eigenschaft fordern kann.
- (ii) Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ ist genau dann surjektiv, wenn sie eine Rechtsinverse besitzt, das heißt, wenn eine Abbildung $r : Y \rightarrow X$ existiert mit $f \circ r = \text{id}_Y$.

Wann ist f bijektiv und was gilt dann für die Rechts- und Linksinverse?

Aufgabe A.1.22: Eigenschaften von Funktionen

Es sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung mit $f(x) = x^4 + 1$. Überprüfen Sie, ob die Funktion f bezüglich der in den Teilaufgaben vorgegebenen Mengen X und Y injektiv, surjektiv, oder sogar bijektiv ist. Im Falle der Bijektivität geben Sie ihre Umkehrfunktion an.

- (i) $X = Y = \mathbb{R}$,
- (ii) $X = [0, +\infty)$, $Y = \mathbb{R}$,
- (iii) $X = [0, +\infty)$, $Y = [1, +\infty)$,
- (iv) $X = \mathbb{R}$, $Y = [1, +\infty)$.

Für diese Aufgabe genügt das Schulverständnis der reellen Zahlen. Die Intervallnotation wird in Definition 2.6.15 eingeführt, falls sie nicht mehr ganz so geläufig ist.

Aufgabe A.1.23: Prüfbit: Boolesche Funktionen

Für $k \in \mathbb{N}$ definieren wir die Boolesche Funktion $f : \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}$ durch

$$f(b_1, \dots, b_k) = \begin{cases} 1, & \text{falls } b_1 + b_2 + \dots + b_k \text{ ungerade ist,} \\ 0, & \text{falls } b_1 + b_2 + \dots + b_k \text{ gerade ist.} \end{cases}$$

Ein Element $(b_1, \dots, b_k) \in \{0, 1\}^k$ betrachten wir als binären Code, der übertragen werden soll. Neben dem Code selbst übermitteln wir das *Prüfbit* $f(b_1, \dots, b_k)$, insgesamt senden wir also $(b_1, \dots, b_k, f(b_1, \dots, b_k))$. Erhält der Empfänger den Code $(c_1, \dots, c_k, c_{k+1}) \in \{0, 1\}^{k+1}$, so kann er prüfen, ob $f(c_1, \dots, c_k) = c_{k+1}$ gilt. Ist das nicht der Fall, ist ein Fehler in der Übertragung unterlaufen. Wir gehen im Folgenden davon aus, dass zumindest das Prüfbit immer korrekt übertragen wird.

- (i) Bestimmen Sie im Fall $k = 5$ die Bilder $f(0, 1, 0, 1, 1)$ und $f(1, 1, 1, 1, 1)$.
- (ii) Lassen sich mit dieser Methode stets falsche Übertragungen feststellen? Benennen Sie eine mathematische Eigenschaft einer Funktion an, die, sofern f sie erfüllen würde, dazu führte, dass wir mit dieser Methode erkennen, ob und an welcher Stelle im Code $(b_1, \dots, b_k)$ ein Fehler in der Übertragung passiert ist.

Aufgabe A.1.24: Eigenschaften von Relationen

Überprüfen Sie die folgenden Relationen auf Reflexivität, Symmetrie und Transitivität:

- (i) $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N})$ mit $ARB : \Leftrightarrow A \cap B \neq \emptyset$.
- (ii) $R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ mit $xRy : \Leftrightarrow xy > 0$, mit der üblichen „größer“-Relation.

Aufgabe A.1.25: Äquivalenzrelationen

Es seien $A \neq \emptyset$ und $R \subseteq A \times A$ eine Äquivalenzrelation.

- (i) Zeigen Sie, die *Repräsentantenunabhängigkeit*, das heißt, für $a, b \in A$ mit aRb gilt $[a] = [b]$.
- (ii) Finden Sie den Fehler in der folgenden Argumentation: Behauptung: Reflexivität muss nicht in der Definition einer Äquivalenzrelation gefordert werden, denn sie ergibt sich aus Symmetrie

und Transitivität wie folgt: Für $a \in A$ wählen wir ein $b \in A$ mit aRb . Aufgrund der Symmetrie gilt dann auch bRa . Aus aRb und bRa folgt mit der Transitivität aRa , also die Reflexivität.

Aufgabe A.1.26: Äquivalenzrelation: Kongruenz

Es sei $m \in \mathbb{N}$ und $m > 1$. Auf $\mathbb{Z}$ definieren wir eine Relation R_m wie folgt

$$xR_my : \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} (x - y = k \cdot m).$$

- (i) Zeigen Sie, dass R_m eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$ ist.
- (ii) Auf der Menge der Äquivalenzklassen $\{[y] \mid y \in \mathbb{Z}\}$ sei wie folgt eine Addition definiert^a: $[y] + [z] := [y + z]$. Zeigen Sie, dass die Addition wohldefiniert ist, also nicht von der Wahl der Repräsentanten abhängt: Sind $x_1, x_2 \in [x]$ und $y_1, y_2 \in [y]$, dann ist $[x_1 + y_1] = [x_2 + y_2]$.

^aDie Definition besagt: Die Summe der Klassen ist die Klasse der Summe.

Aufgabe A.1.27: Rechenregeln für Kongruenzen

Es seien $m \in \mathbb{N}$, $m > 1$, und $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Zeigen Sie, dass für die Addition ($[a] + [b] := [a + b]$) und Multiplikation ($[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$) der Restklassen modulo m sich folgende Rechenregeln aus den bekannten Rechenregeln für $\mathbb{Z}$ ergeben.

- (i) $([a] + [b]) + [c] = [a] + ([b] + [c])$, das heißt $(a + b) + c \equiv a + (b + c) \pmod{m}$. Notieren Sie die folgende Behauptung ebenfalls auf diese Weise.
- (ii) $[a] + [0] = [a]$.
- (iii) $[a] + [-a] = [0]$.
- (iv) $[a] + [b] = [b] + [a]$.
- (v) $([a] \cdot [b]) \cdot [c] = [a] \cdot ([b] \cdot [c])$.
- (vi) $[a] \cdot [b] = [b] \cdot [a]$.
- (vii) $[a] \cdot [1] = [a]$.

Aufgabe A.1.28: Entschlüsselung

FPQ BP JLBDIZE, BFKB ZXPXO-SBOPZEIRBPPBIRKD WR SBOTBKABK,
YBF ABO SLHXIB TFBABO SLHXIB PFKA?

Sie dürfen sich für diese und ähnliche Aufgaben gerne kleine Programme schreiben.

Aufgabe A.1.29: Euklidischer Algorithmus

Gegeben seien $a, b \in \mathbb{N}$ und ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $a < b$, gesucht ist die größte Zahl m , die sowohl a als auch b teilt. Der euklidische Algorithmus zur Bestimmung von m funktioniert wie folgt:

- (i) Subtrahiere so oft a von b , bis die Differenz c kleiner als a ist^a.
- (ii) Ist $c = 0$, so ist $\text{ggT}(a, b) = a$ (beziehungsweise bei weiteren Schritten dann a_{neu}) und man ist fertig. Andernfalls setzt man $b_{\text{neu}} := a$ und $a_{\text{neu}} := c$ und wiederholt das Verfahren.

Man bestimme so^b folgende Zahlen:

$\text{ggT}(56, 26)$	$\text{ggT}(154, 38)$	$\text{ggT}(910, 2310)$
$\text{ggT}(4420, 10234)$	$\text{ggT}(111, 32)$	$\text{ggT}(1002, 86)$

Primzahlen liefern ein weiteres Abbruchkriterium für den Algorithmus und kennt man die Primfaktorzerlegung von a und b , ergibt sich eine weitere Möglichkeit, den $\text{ggT}(a, b)$ zu bestimmen.

^adas heißt, führe eine Division $b : a$ mit Rest c durch.

^bder Algorithmus darf gerne implementiert werden!

Aufgabe A.1.30: Erweiterter euklidischer Algorithmus

Das Lemma von Bézout^a besagt, dass der größte gemeinsame Teiler zweier ganzer Zahlen a und b als Linearkombination dieser Zahlen mit ganzzahligen Koeffizienten dargestellt werden kann:

$$\forall a, b \in \mathbb{Z} \exists t, s \in \mathbb{Z} (\text{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b).$$

Der *erweiterte euklidische Algorithmus* bestimmt neben dem $\text{ggT}(a, b)$ auch diese Koeffizienten – im Wesentlichen dadurch, dass man sich beim euklidischen Algorithmus die Reste merkt: Gegeben seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Man setzt $k = 0$, $r_0 = a$, $r_1 = b$, $s_0 = 1$, $s_1 = 0$, $t_0 = 0$ und $t_1 = 1$ und wiederholt

- (i) erhöhe k um 1,
(ii) bestimme den ganzzahligen Anteil q_k von $r_{k-1} : r_k$,
(iii) setze $r_{k+1} = r_{k-1} - q_k \cdot r_k$, $s_{k+1} = s_{k-1} - q_k \cdot s_k$ und $t_k = (r_k - s_k \cdot a) : b$
bis $r_{k+1} = 0$. Es ist dann $r_k = \text{ggT}(a, b) = s_k \cdot a + t_k \cdot b$.
Wir betrachten den Algorithmus für $a = 8$ und $b = 24$:

$$0.) \quad k = 0, r_0 = 8, r_1 = 24, s_0 = 1, s_1 = 0, t_0 = 0, t_1 = 1.$$

$$1.) \quad (a) \quad k = 1$$

$$(b) \quad q_1 = 0, \text{ denn } r_0 : r_1 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}.$$

$$(c) \quad r_2 = 8 - 0 \cdot 24 = 8, s_2 = 1 - 0 \cdot 0 = 1, t_1 = (24 - 0 \cdot 8) : 24 = 1.$$

$$2.) \quad (a) \quad k = 2$$

$$(b) \quad q_2 = 3, \text{ denn } r_1 : r_2 = \frac{24}{8} = 3 \text{ Rest } 0.$$

$$(c) \quad t_2 = (8 - 1 \cdot 8) : 24 = 0 \quad (r_3 = 24 - 3 \cdot 8 = 0 \text{ und } s_3 = 0 - 3 \cdot 1 = -3 \text{ werden nicht benötigt}).$$

Es ist also $8 = \text{ggT}(8, 24) = 3 \cdot 8 + 0 \cdot 24$.

Führen Sie den erweiterten euklidischen Algorithmus für die in Aufgabe A.1.29 genannten Zahlenpaare durch^b.

^aÉtienne Bézout, 1730-1783, frz. Mathematiker

^bwieder ist es zulässig, den Algorithmus zu implementieren. Aus informatischer Sicht fehlt in der Darstellung oben noch der Nachweis, dass das Verfahren nach endlich vielen Schritten endet.

Aufgabe A.1.31: RSA

Tauschen Sie eine einfache mit dem RSA-Verfahren verschlüsselte Botschaft mit einer Person im Kurs aus. Übermitteln Sie die Botschaft dabei öffentlich, etwa über das Kursforum.

Aufgabe A.1.32: Wohldefiniertheit der Mächtigkeit endlicher Mengen

Zeigen Sie: Wenn X eine endliche Menge ist, dann ist $|X|$ wohldefiniert, das heißt eindeutig bestimmt.

Aufgabe A.1.33: Binomialkoeffizienten

- (i) Berechnen Sie für $n = 0, \dots, 4$ und jeweils $k = 0, \dots, n$ den Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$.
- (ii) Schlagen Sie den Begriff „Pascalsches^a Dreieck“ nach und vergleichen Sie Ihre Ergebnisse aus dem ersten Teil.
- (iii) Zeigen Sie, dass für $m, n \in \mathbb{N}_0$ mit $m \geq n$ $\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}$ gilt.
- (iv) Zeigen Sie, dass $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

^aBlaise Pascal, 1623-1662, frz. Mathematiker.

Aufgabe A.1.34

Es seien A und B endliche Mengen und $f : A \rightarrow B$.

- (i) Zeigen Sie, dass f höchstens dann surjektiv ist, wenn A mindestens so viele Elemente wie B enthält.
- (ii) Zeigen Sie, dass f höchstens dann injektiv ist, wenn B mindestens so viele Elemente wie A enthält.
- (iii) Formulieren Sie eine notwendige Bedingung dafür, dass f bijektiv sein kann.

Aufgabe A.1.35: Anzahlen von Funktionen

Es seien A und B zwei nichtleere Mengen mit $|A| = n$ und $|B| = m$.

- (i) Wie viele verschiedene Funktionen $f : A \rightarrow B$ gibt es?
- (ii) Wenn $m = n$ gilt, wie viele injektive beziehungsweise surjektive Funktionen gibt es (vergleiche Aufgabe A.1.34).

Aufgabe A.1.36: Hilberts Hotel

Hilberts Hotel hat abzählbar unendlich viele Zimmer, die Zimmernummern sind durch $n \in \mathbb{N}$ gegeben und im Moment sind alle belegt. Geben Sie möglichst mathematisch exakt an, wie Sie in den folgenden Situationen trotzdem weitere Gäste aufnehmen können, falls möglich:

- (i) Eine weitere Person benötigt ein Zimmer.
- (ii) $n \in \mathbb{N}$ weitere Personen benötigen je ein Zimmer.

- (iii) Abzählbar unendlich viele weitere Personen benötigen je ein Zimmer.
- (iv) $n \in \mathbb{N}$ Busse mit jeweils abzählbar unendlich vielen Personen kommen und jede Person benötigt ein weiteres Zimmer.
- (v) Abzählbar unendlich viele Busse mit jeweils abzählbar unendlich vielen Personen kommen und jede Person benötigt ein weiteres Zimmer.

A.2 Aufgaben zu Kapitel Gruppen, Ringe, Körper

Der einzige Weg, Mathematik zu lernen, besteht darin, Mathematik zu betreiben.
(Paul Halmos)

Aufgabe A.2.1: Gruppeneigenschaften

Prüfen Sie, welche Gruppenaxiome von (G1) - (G4) in den folgenden Beispielen für $(G, \circ)$ erfüllt sind:

- (i) $G = \mathbb{R}$ und $a \circ b := \frac{a+b}{2}$ für $a, b \in \mathbb{R}$.
- (ii) $G = \mathbb{R}^3$ und $(x_1, x_2, x_3) \circ (y_1, y_2, y_3) := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3 + x_1 y_2)$ für $(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$.
- (iii) $G = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}$ als Menge aller Funktionen von $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{R}$ und $f \circ g$ ist für $f, g \in G$ die durch $(f \circ g)(x) := f(x) \cdot g(x)$ für $x \in \mathbb{R}$ definierte Funktion.

Aufgabe A.2.2: Eindeutige Lösbarkeit von Gleichungen

- (i) Zeigen Sie die zweite Aussage von Satz 2.1.8, das heißt, formulieren Sie den gegebenen Beweis für die erste Aussage geeignet um.
- (ii) Zeigen Sie die zweite Aussage von Lemma 2.1.9.

Aufgabe A.2.3: Teilmengen, die wieder eine Gruppe sind

Es seien $(G, \circ)$ eine Gruppe und $\emptyset \neq U \subseteq G$. Zeigen Sie, dass U zusammen mit der Verknüpfung $\circ$ aus G genau dann eine Gruppe ist, wenn

$$\forall a, b \in U (a \circ b^{-1} \in U).$$

Aufgabe A.2.4: Bijektive Abbildungen

Zeigen Sie: Ist $M \neq \emptyset$, so bildet die Menge der bijektiven Abbildungen von M auf sich bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe.

Aufgabe A.2.5: Gruppen (Prüfen)

Überprüfen Sie, ob die angegebenen Mengen G mit der Verknüpfung $\circ$ eine Halbgruppe, Gruppe oder abelsche Gruppe bilden.

$$(i) \quad G = \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 \cdot y_1 \\ x_2 \cdot y_2 \end{pmatrix} \text{ für } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

$$(ii) \quad G = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}, a \circ b := ab - a - b + 2 \text{ für } a, b \in G.$$

Aufgabe A.2.6: Gruppen (Prüfen)

Überprüfen Sie, ob es sich bei folgenden Mengen mit den dazugehörigen Operationen um Gruppen oder sogar um abelsche Gruppen handelt.

$$(i) \quad G = \mathbb{R}^2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \circ : G \times G \rightarrow G,$$

$$\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right) \mapsto \begin{pmatrix} x_1 y_1 - x_2 y_2 \\ x_1 y_2 + x_2 y_1 \end{pmatrix}.$$

$$(ii) \quad G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \wedge ad - bc \neq 0 \right\} \text{ und } * : G \times G \rightarrow G,$$

$$\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} \right) \mapsto \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}.$$

$$(iii) \quad G = \mathbb{N} \text{ und } \dagger : G \times G \rightarrow G, (n, m) \mapsto n^m.$$

Aufgabe A.2.7: Gruppen aus Mengen

Es sei M eine nichtleere Menge. Auf der Potenzmenge $\mathcal{P}(M)$ wird wie folgt eine Verknüpfung^a definiert:

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \text{ für } A, B \in \mathcal{P}(M).$$

Welche algebraische Struktur hat $(\mathcal{P}(M), \Delta)$?

^adie sogenannte *symmetrische Differenz*.

Aufgabe A.2.8: Potenzrechenregeln für Kongruenzen

Zeigen Sie, dass in $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \cdot)$ die folgenden Potenzrechenregeln gelten (vergleiche Definition 2.2.1 und siehe Aufgabe A.1.27), dabei seien $a, b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ und $k, \ell \in \mathbb{N}$:

- (i) $[a]^\ell = [a^\ell]$,
- (ii) $[a]^\ell \cdot [a]^k = [a]^{\ell+k}$,
- (iii) $[a]^\ell \cdot [b]^\ell = ([a] \cdot [b])^\ell$,
- (iv) $([a]^\ell)^k = [a]^{\ell \cdot k}$.

Dass die Rechenregeln (ii) bis (iv) in $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ gelten, wird dabei als bekannt vorausgesetzt.

Aufgabe A.2.9: Gruppen von Permutationen

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $G_n := \{\sigma \in S_n \mid \operatorname{sgn} \sigma = 1\}$ die Menge der geraden Permutationen und $\circ$ bezeichne die Hintereinanderausführung von Permutationen. Überprüfen Sie, ob $(G_n, \circ)$ eine Halbgruppe, Gruppe oder abelsche Gruppe bildet.

Aufgabe A.2.10: Rechnen mit Permutationen

Gegeben sind die Permutationen σ und $\tau \in S_5$ mit

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \text{ und } \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (i) Berechnen Sie σ^{-1} , τ^{-1} , $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, $(\tau \circ \sigma)^{-1}$.
- (ii) Bestimmen Sie die Inversionen von σ und τ .
- (iii) Bestimmen Sie $\operatorname{sgn} \sigma$, $\operatorname{sgn} \tau$, $\operatorname{sgn} \sigma \circ \tau$.
- (iv) Stellen Sie σ und τ als Produkt von Transpositionen dar.
- (v) Bestimmen Sie jeweils die Lösung $x \in S_5$ der Gleichungen $\sigma \circ x = \tau$ und $x \circ \sigma = \tau$.

Aufgabe A.2.11: Noch mehr Rechnen mit Permutationen

Gegeben seien $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix} \in S_6$.

(i) Bestimmen Sie

- (a) $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, σ^2 , σ^3 und σ^{2511} ,
- (b) die Inversionen von σ und τ ,
- (c) $\text{sgn } \sigma$, $\text{sgn } \tau$, $\text{sgn } \sigma \circ \tau$ und $\text{sgn } \tau \circ \sigma$.

(ii) Stellen Sie σ und τ dar

- (a) als Produkt von Transpositionen.
- (b) in Zykelschreibweise.

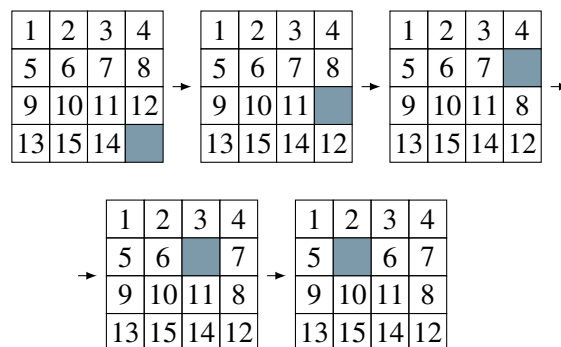
Aufgabe A.2.12: Schieberätsel

Die Zahlen 1 bis 15 und ein leeres Feld sind auf Feldern einem quadratischen Rahmen gegeben und sollen nur durch Verschiebungen von Feldern auf das leere Feld in eine vorgegebene Konfiguration gebracht werden. Wir betrachten konkret folgende Ausgangsstellung:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	

In dieser Stellung lässt sich die 14 nach rechts oder die 12 nach unten verschieben, das heißt, mit dem leeren Feld „16“ tauschen. Wir können also Verschiebungen in dieser Konfiguration als Hintereinanderausführung von Transpositionen aus S_{16} ausdrücken, im konkreten Beispiel $\tau_{12,16} = (12\ 16)$ und $\tau_{14,16} = (14\ 16)$. Mit $M \subseteq S_{16}$ bezeichnen wir die Menge der Permutationen, welche wir durch solche Verschiebungen erreichen können.

(i) Bestimmen Sie die Permutation in Zykelschreibweise, welche folgender Reihenfolge von Verschiebungen entspricht



- (ii) Es sei $U = \{ \pi \in S_{16} \mid \pi(16) = 16 \}$. Begründen Sie, dass $M \cap U$ nur gerade Permutationen enthält.
- (iii) Ist es möglich, die Ausgangsstellung in die folgende Konfiguration zu überführen?

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Aufgabe A.2.13: Äquivalenzrelation und Permutationen

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $X = \{1, \dots, n\}$ sowie $\sigma \in S_n$. Auf X definieren wir durch

$$xRy := \exists k \in \mathbb{N}_0 (\sigma^k(x) = y)$$

eine Relation, wobei wir $\sigma^0 := \text{id}_X$ setzen. Zeigen Sie

- (i) R ist eine Äquivalenzrelation auf X .
- (ii) Für $x \in X$ gilt $[x] = \{x, \sigma(x), \dots, \sigma^{m-1}(x)\}$, wobei $m = |[x]|$.

Aufgabe A.2.14: Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch

Beschreiben Sie das in Beispiel 2.2.2 (v) skizzierte Verfahren für beliebige zyklische Gruppen $(G, \circ)$.

Aufgabe A.2.15: Rechnen in Ringen und Körpern

Es sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring und $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ ein Körper. Beweisen oder widerlegen Sie:

- (i) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ für $a, b, c \in R$.
- (ii) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ für $a, b, c, d \in R$ und $b, d \neq 0$.
- (iii) $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$ für $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ und $b, c, d \neq 0$.
- (iv) $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$ für $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ und $b, d \neq 0$.

Aufgabe A.2.16: Ring der Abbildungen einer Menge in einen Ring

Es seien $(R, +, \cdot)$ ein Ring, M eine beliebige nichtleere Menge und $R^M := \{ f \mid f : M \rightarrow R \}$ die Menge aller Abbildungen von M nach R . Für alle $f, g \in R^M$ und alle $m \in M$ ist durch

$$(f + g)(m) := f(m) + g(m) \text{ und } (f \cdot g)(m) := f(m) \cdot g(m)$$

eine Addition und eine Multiplikation auf R^M erklärt.

- (i) Zeigen Sie, dass $(R^M, +, \cdot)$ auf diese Weise zu einem Ring wird.
- (ii) Ist R^M ein Körper, falls R ein Körper ist?

Aufgabe A.2.17: Restklassenring bei Primzahlen

Zeigen Sie: Eine Zahl (Restklasse) $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist genau dann invertierbar^a bezüglich n , wenn a und n teilerfremd sind, das heißt,

$$\exists a^{-1} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} (a^{-1}a = 1) \Leftrightarrow \text{ggT}(a, n) = 1.$$

Man sagt: a ist *relativ prim* zu n .

^asiehe Beispiel 2.4.1.

Aufgabe A.2.18: Nullteiler in $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Zeigen Sie, dass für $n > 1$ der Ring $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ genau dann nullteilerfrei ist, wenn n eine Primzahl ist.

Aufgabe A.2.19: Halbordnung: irreflexiv $\Rightarrow$ asymmetrisch

Zeigen Sie: Jede irreflexive Halbordnungsrelation ist asymmetrisch.

Aufgabe A.2.20: Halbordnung: reflexiv vs. irreflexiv

Zeigen Sie: Die Begriffe reflexive Halbordnung und irreflexive Halbordnung sind kryptomorph. Geben Sie dafür an, wie Sie von einer Halbordnung des einen Typs zu der des anderen kommen. Zeigen Sie dann, dass Sie beim erneuten Vorgehen jeweils wieder die Ausgangsordnung erhalten.

Aufgabe A.2.21: Wohlordnung

R heißt *Wohlordnungsrelation* auf einer Menge M beziehungsweise (M, R) heißt *Wohlordnung*, wenn für alle $N \subseteq M$ genau ein $x \in M$ existiert, so dass gilt, wenn $N \neq \emptyset$, dann ist $x = \min N$.

- (i) Erläutern Sie: Was bedeutet die Formulierung „es existiert genau ein“? Formulieren Sie die Definition anschließend formal prädikatenlogisch.
- (ii) Zeigen Sie: Jede reflexive Ordnungsrelation auf einer endlichen Menge ist eine Wohlordnungsrelation.
- (iii) Zeigen Sie, dass die Aussage auf unendlichen Mengen nicht gilt, indem Sie ein Gegenbeispiel angeben.

Aufgabe A.2.22: Geordnete Körper

Zeigen Sie: Jeder geordnete Körper $(\mathbb{K}, +, \cdot, \leq)$ hat mindestens abzählbar unendlich viele Elemente.

Aufgabe A.2.23: Verschärfte Bernoullische Ungleichung

Zeigen Sie: In jedem angeordneten Körper $\mathbb{K}$ gilt für $x \in \mathbb{K}$ mit $x \geq -1$ und $n \in \mathbb{N}$

$$(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x + (n - 1)x^2.$$

Aufgabe A.2.24

Zeigen Sie, dass für $\emptyset \neq N \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$ gilt

- (i) $\sup N \leq \sup M$,
- (ii) $\inf N \geq \inf M$.

Aufgabe A.2.25: $\mathbb{Q}$ ist unvollständig

Zeigen Sie, dass die Menge $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}$ nicht leer ist und kein Supremum in $\mathbb{Q}$ besitzt. Nützlich für einen Widerspruchsbeweis ist dabei folgende Erinnerung: Jeder Bruch in $\mathbb{Q}$ lässt sich soweit kürzen, bis Zähler und Nenner teilerfremd sind und jede natürliche Zahl lässt sich als bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig bestimmtes Produkt von Primzahlen schreiben (Primfaktorzerlegung).

Aufgabe A.2.26: Körpereigenschaften komplexer Zahlen

Vervollständigen Sie den Beweis von Satz 2.7.6.

Aufgabe A.2.27: Rechnen mit komplexen Zahlen

Bestimmen Sie Real- und Imaginärteil, den Betrag und das komplex konjugierte folgender komplexer Zahlen: $z_1 = i^{2020}$, $z_2 = z^2$ (in Abhängigkeit von z), $z_3 = \frac{1}{z} - \frac{1}{\bar{z}}$ (in Abhängigkeit von z), $z_4 = \frac{2-i}{i5} + \frac{1+i2}{3-i4}$, $z_5 = \left(\frac{2}{i\sqrt{3}-1}\right)^3$, $z_6 = (2+i3)(3-i)$, $z_7 = (1+i2)^2$, $z_8 = (1-i3)^3 - (1+i3)^3$, $z_9 = \frac{2-i}{1+i}$, $z_{10} = \frac{1}{1+i4}$.

Aufgabe A.2.28: Parallelogrammgleichheit

Man zeige: Für alle $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

$$|z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2).$$

Aufgabe A.2.29: Mengen in $\mathbb{C}$

Skizzieren Sie die folgenden Mengen in der Gaußschen^a Ebene (mit Begründung):

- (i) $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 2\}$,
- (ii) $B = \{z \in \mathbb{C} \mid |z-i| = 1\}$,
- (iii) $C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z+i| = |z-i|\}$,
- (iv) $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z+1| + |z-1| = 4\}$.

^aCarl Friedrich Gauß, 1777 - 1855, dt. Mathematiker

Aufgabe A.2.30: Rechenregeln für Betrag und komplexe Konjugation

Zeigen Sie die verbleibenden Aussagen von Lemma 2.7.8.

Aufgabe A.2.31: Geometrie in $\mathbb{C}$

Den Umkreismittelpunkt eines Dreiecks erhält man als den Schnittpunkt zweier Mittelsenkrechten auf verschiedenen Dreiecksseiten. Gegeben seien drei Punkte z_1, z_2 und $z_3 \in \mathbb{C}$, die nicht auf einer Ge-

raden liegen.

- (i) Geben Sie eine Gleichung an, über die der Mittelpunkt z_0 des Umkreises des Dreiecks mit den Eckpunkten z_1, z_2, z_3 bestimmt werden kann.
- (ii) Geben Sie an, wie Sie mit Hilfe von z_0 den Radius des Umkreises bestimmen.

Aufgabe A.2.32: Rechnen mit Summe und Produktzeichen

- (i) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k(k+1)}$ und $\prod_{m=2}^n \left(1 - \frac{1}{m}\right)$.
- (ii) Zeigen Sie, dass für Teleskopsummen auch die Formel $\sum_{k=m}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_m$ gilt, dabei sind $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $m \leq n$ und $a_m, \dots, a_{n+1} \in \mathbb{C}$.

Aufgabe A.2.33: Aussage mit Summe formalisieren

Formalisieren Sie die folgende Aussage mit Hilfe von Prädikaten, Quantoren und dem Summenzeichen und beweisen Sie diese anschließend: „Für jede natürliche Zahl n ist die Summe der ersten n ungeraden natürlichen Zahlen n^2 .“

Aufgabe A.2.34: Permutationen und Produktzeichen

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $\sigma \in S_n$. Beweisen Sie folgende Aussagen^a:

- (i) $\operatorname{sgn} \sigma = \prod_{i < j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i},$
- (ii) $\operatorname{sgn} \sigma = \operatorname{sgn} \sigma^{-1}.$

^aDas Produkt in der ersten Aussage wird über alle i und j gebildet, welche die Ungleichung erfüllen, das heißt, ausgeschrieben $\prod_{i < j} = \prod_{i=1}^{n-1} \prod_{j=i+1}^n$.

Aufgabe A.2.35: Vollständige Induktion

Zeigen Sie die folgenden Aussagen

- (i) Für alle $n \in \mathbb{N}$ ist $n < 2^n \leq (n+1)!$.
- (ii) $\forall n \in \mathbb{N} \left(\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 \right).$

$$(iii) \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \left(\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{2}{k(k+1)} \right) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{n} \right) \right).$$

Aufgabe A.2.36: Schubfachprinzip

Zeigen Sie das Schubfachprinzip (Bemerkung 2.8.10 (iii)): Es seien $m, n \in \mathbb{N}_0$ und $n > m$. Werden n Objekte auf m Mengen aufgeteilt, dann enthält mindestens eine der Mengen mehr als ein Objekt.

A.3 Aufgaben zu Kapitel Folgen, Reihen und elementare Funktionen

Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.
(Johann Wolfgang von Goethe, Faust II)

Aufgabe A.3.1: Folgenkonvergenz (Abschätzung)

Bestimmen Sie einen Index n_0 , so dass $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0 \Rightarrow |a_n - a| < 0,1)$ (beziehungsweise $< 0,01$ beziehungsweise $< 0,001$) gilt für

$$(i) \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{2n^2 - 3}{3n^2 + 2n - 1} \text{ und } a = \frac{2}{3},$$

$$(ii) \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{200 + n - 3n^2 + 4n^4}{4 - 12n + 36n^2 + 6n^3 - n^4} \text{ und } a = -4.$$

Sie können dies analog auch für die Folgen in Aufgabe A.3.2 durchführen.

Aufgabe A.3.2: Folgenkonvergenz (Definition)

Zeigen Sie mit Hilfe der Definition die Konvergenz der angegebenen Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen den jeweils genannten Grenzwert a . Das heißt, zu bestimmen ist für ein (beliebiges) $\varepsilon > 0$ ein Index n_0 , so dass für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ gilt, dass $|a_n - a| < \varepsilon$.

$$(i) \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ mit } a_n := \frac{\pi n^2 - 2n + \sqrt{2}}{1 + n - n^2} \text{ für } n \in \mathbb{N} \text{ und } a = -\pi,$$

$$(ii) \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ mit } a_n := \frac{n}{2} - \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+2} \text{ für } n \in \mathbb{N} \text{ und } a = \frac{1}{2},$$

$$(iii) \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ mit } a_n = (-1)^{\frac{n^2(n+1)^2}{4}} \cdot \frac{(-1)^n}{n} \text{ und } a = 0.$$

Aufgabe A.3.3: Umkehrungen der Grenzwertsätze

Geben Sie für jede Aussage der Grenzwertsätze ein Gegenbeispiel für die umgekehrte Aussage an, das heißt, finden Sie jeweils Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beziehungsweise eine Konstante c , so dass

- (i) $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, aber mindestens eine der Folgen divergiert beziehungsweise
- (ii) $(c \cdot a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, aber $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nicht konvergiert beziehungsweise
- (iii) $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, aber mindestens eine der Folgen divergiert beziehungsweise
- (iv) $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, aber mindestens eine der Folgen divergiert beziehungsweise
- (v) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, aber $\forall n \in \mathbb{N} (a_n > b_n)$ beziehungsweise
- (vi) $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aber nicht.

Aufgabe A.3.4: Folgenkonvergenz rationaler Funktionen des Index

Wir verallgemeinern die Situation aus Aufgabe A.3.2, vergleiche auch 3.7.13. Für $b_0, \dots, b_m, c_0, \dots, c_\ell \in \mathbb{C}$, wobei $b_m \neq 0 \neq c_\ell$, sei die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegeben durch

$$a_n := \begin{cases} 0, & \sum_{k=0}^{\ell} c_k n^k = 0, \\ \frac{\sum_{k=0}^m b_k n^k}{\sum_{k=0}^{\ell} c_k n^k}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (i) Zeigen Sie mit Hilfe der Grenzwertsätze, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$
 - (a) eine Nullfolge ist für $\ell > m$,
 - (b) gegen $a = \frac{b_m}{c_\ell}$ konvergiert für $\ell = m$ und
 - (c) bestimmt divergent gegen $\left(\operatorname{sgn} \frac{b_m}{c_\ell}\right) \infty$ für $\ell < m$.
- (ii) Denken Sie sich für jede Situation mindestens zwei verschiedene Beispielfolgen aus und weisen Sie das Verhalten mit Hilfe der Definition nach.
- (iii) Überlegen Sie sich für den allgemeinen Fall (b) eine allgemeingültige Abschätzung von $|a_n - a|$ mit der Sie die Konvergenz auch mit Hilfe der Definition zeigen können.

Aufgabe A.3.5: Untersuchung auf Konvergenz

Untersuchen Sie die nachstehenden Folgen auf Konvergenz und stellen Sie für eventuelle divergente Folgen fest, ob diese beschränkt oder bestimmt divergent sind beziehungsweise bestimmen Sie für konvergente Folgen den Grenzwert.

(i) $\left(\frac{(-1)^n 4n^3 - 3n^2 + 2n + (-1)^n}{5n^2 + (-1)^{n+1}n + 3} \right)_{n \in \mathbb{N}},$

(ii) $\left(\sum_{k=1}^n (\sqrt{3} - 1)^k \right)_{n \in \mathbb{N}},$

(iii) $\left(\sqrt{n^2 + n} - n \right)_{n \in \mathbb{N}}.$

Aufgabe A.3.6: Einschließungskriterium

Beweisen Sie das Einschließungskriterium, Satz 3.1.20.

Aufgabe A.3.7: Anwendung des Einschließungskriteriums

(i) Zeigen Sie, dass für $a > 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ gilt.

(ii) Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n}$ für $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe A.3.8: Monotone Folgen

Untersuchen Sie die angegebenen Folge auf Konvergenz, geben Sie, wenn möglich, den Grenzwert oder zumindest Schranken für den Grenzwert an.

(i) $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n},$

(ii) $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $b_1 = 1$ und $b_{n+1} = \sqrt{1 + b_{n+1}}$ für $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe A.3.9: Heron^a-Verfahren

^aHeron von Alexandria, -62, gr. Mathematiker

Es seien $a, x_0 \in (0, +\infty)$. Für $n \in \mathbb{N}_0$ ist dann durch

$$x_{n+1} := \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ definiert. Zeigen Sie:

- (i) Die Folge ist monoton fallend.
- (ii) Die Folge ist nach unten beschränkt, genauer gilt $\forall n \in \mathbb{N} (x_n \geq \sqrt{a})$.
- (iii) Für den Grenzwert x gilt $x = \sqrt{a}$ (überlegen Sie sich dafür, was die Rekursionsvorschrift für x bedeutet).

Aufgabe A.3.10: Bolzano-Weierstraß in $\mathbb{C}$

Zeigen Sie durch Rückführung auf die reellen Folgen von Real- und Imaginärteil, dass der Satz von Bolzano-Weierstraß, Satz 3.3.7, auch für komplexe Folgen gilt.

Aufgabe A.3.11: Supremum/Infimum von Mengen und Folgen

In Bemerkung 3.3.14 (ii) wurde gezeigt, wie man für eine nichtleere, beschränkte Menge $A \subseteq \mathbb{R}$ Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ konstruieren kann, mit $a_n \rightarrow \inf A$ und $b_n \rightarrow \sup A$ für $n \rightarrow \infty$. Geben Sie ein Verfahren für den Fall an, dass A nicht beschränkt ist.

Aufgabe A.3.12: Exponentialfunktion mit rationalen Exponenten

Es sei $x = \frac{k}{m} \in \mathbb{Q}$, zeigen Sie $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x$ (siehe Beispiel 3.2.6 und Satz 3.2.7). Überlegen Sie sich dafür ggf. zunächst, dass dies für $x \in \mathbb{Z}$ gilt, indem Sie damit anfangen, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$ geeignet umzuformen (Ziel: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ für $n \rightarrow \infty$ und daraus mit den Grenzwertsätzen folgende Aussagen ausnutzen können).

Aufgabe A.3.13: Häufungswerte und Teilfolgen

Gegeben sei die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$a_n := \begin{cases} (-1)^k \frac{2k+1}{k}, & n = 2k, \\ \left(\frac{1}{k^2+1} - 1\right)^3, & n = 2k-1. \end{cases}$$

- (i) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt ist.
- (ii) Bestimmen Sie $\inf\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ und $\sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

- (iii) Bestimmen Sie die Menge H der Häufungswerte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sowie $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$.
- (iv) Für $a \notin H$ bestimme man eine Zahl $d = d(a) > 0$ und einen Index $N = N(a)$, so dass

$$\forall n \in \mathbb{N} (n \geq N \Rightarrow |a_n - a| \geq d).$$

Aufgabe A.3.14: Folgen mit gegebenen Häufungswerten

Gegeben seien N Werte $a_1, \dots, a_N \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

- (i) Geben Sie für $N = 2$ eine Folge $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit den Häufungswerten a_1 und a_2 an, überlegen Sie sich dabei zunächst den Fall, in dem $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.
- (ii) Bestimmen Sie die Teilfolgen so, dass sie paarweise unterschiedliches Konvergenzverhalten haben, das heißt, wenn $(b_{k_{\ell_1}})_{\ell_1 \in \mathbb{N}}$ und $(b_{k_{\ell_2}})_{\ell_2 \in \mathbb{N}}$ die Teilfolgen sind, die gegen die Häufungswerte konvergieren und $b_{k_{\ell_1}} = \mathcal{O}(f(n))$ und $b_{k_{\ell_2}} = \mathcal{O}(g(n))$, dann ist $f \neq g$.
- (iii) Beschreiben Sie das Vorgehen, wenn dies nun mit N Häufungswerten realisiert werden soll.

Aufgabe A.3.15: Reihenwerte

Bestimmen Sie die Summe der folgenden Reihen:

- (i) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{2^k} + \frac{(-1)^k}{3^k} \right)$,
- (ii) $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)(z+n+1)}$ für $-z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$.

Aufgabe A.3.16: Konvergenzkriterien

Gegeben seien die folgenden Reihen:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{3} - 1), \quad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^k}{(k+1)^k - 2k^k}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)5^n}{2^n 3^{n+1}}$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{5^j}{j!}, \quad \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(2n+1)(2n-1)}}, \quad \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+1)}.$$

- (i) Untersuchen Sie die Reihen auf Konvergenz, absolute Konver-

genz und bedingte Konvergenz.

- (ii) Bestimmen Sie für die Reihen, deren Verhalten Sie mit dem Wurzel- oder Quotientenkriterium untersucht haben, auch den jeweiligen Limes inferior.
- (iii) Was bedeutet das für die Konvergenz der entsprechenden Folge $(\sqrt[n]{|a_n|})_{n \in \mathbb{N}}$ beziehungsweise $(\frac{a_{n+1}}{a_n})_{n \in \mathbb{N}}$?
- (iv) Veranschaulichen Sie sich Bemerkung 3.4.12 (vi), indem Sie für eine der konvergierenden Reihen eine divergente Majorante und für eine der divergierenden Reihen eine konvergente Minorante angeben.

Aufgabe A.3.17: Cauchy-Produkt

- (i) Berechnen Sie das Cauchy-Produkt von $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{2^i}{i!}$ und $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{3^i}{i!}$.
- (ii) Berechnen Sie das (formale) Cauchy-Produkt $(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}})(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}})$. Ist es konvergent?
- (iii) Zeigen Sie, dass das formale Cauchy-Produkt der beiden divergenten Reihen $(1 - \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{3}{2})^n)$ und $(1 + \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{3}{2})^{k-1} (2^k + 2^{-k-1}))$ konvergiert, und berechnen Sie seinen Wert.
- (iv) Berechnen Sie mit Hilfe des Cauchy-Produkts $\sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{\ell}{2^\ell}$.

Aufgabe A.3.18: Das Wurzelkriterium ist schärfer

Zeigen Sie, dass das Quotientenkriterium für die Konvergenz der Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2 - (-1)^k}{2^k}$ keine Aussage macht, das Wurzelkriterium hingegen Konvergenz liefert (Bemerkung 3.4.15 (iv)).

Aufgabe A.3.19: Konvergenzradius

Bestimmen Sie jeweils den Konvergenzradius der folgenden Reihen und skizzieren Sie die daraus resultierende Menge, auf der die jeweilige Reihe mindestens konvergiert (Sie können auch schon die Randpunkte untersuchen oder das auf Aufgabe A.3.20 vertagen).

$$(i) \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} k^{-k} x^k,$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^{3n},$$

$$(iii) \sum_{j=0}^{\infty} \frac{j}{2^j} (x + \pi)^{2j},$$

$$(iv) \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\ell!}{e^{\ell}} (z - 1 + i2)^{\ell},$$

$$(v) \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} (x - 2\pi)^{2m+1},$$

$$(vi) \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{(-1)^k}{k}\right)^{k^2} (x + i)^k.$$

Aufgabe A.3.20: Aussagen auf dem Rand

Die folgenden komplexen Potenzreihen besitzen den Konvergenzradius 1. Untersuchen Sie die Reihen in Bezug auf Konvergenz auf dem Rand:

$$(i) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2},$$

$$(ii) \sum_{k=0}^{\infty} z^k,$$

$$(iii) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k}.$$

Aufgabe A.3.21: Additionstheoreme für Sinus und Kosinus

Zeigen Sie mindestens eine der verbleibenden Aussagen aus Lemma 3.5.15.

Aufgabe A.3.22: Ungleichungen für die Exponentialfunktion

Zeigen Sie Lemma 3.5.17 mit Hilfe der Reihendarstellung der Exponentialfunktion.

Aufgabe A.3.23: Periode 9

Begründen Sie den Ausschluss der Periode 9 in der Dezimalbruchentwicklung, indem Sie zeigen, dass

$$d_0, d_1 \dots d_N \bar{9} = d_0, d_1 \dots \tilde{d}_N = d_0, d_1 \dots \tilde{d}_N \bar{0}$$

mit $0 \leq d_N < 9$ und $\tilde{d}_N = d_N + 1$. Vereinfachen Sie sich die Aufgaben-

stellung ggf. zu $1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9}{10^k}$.

Aufgabe A.3.24: Konvergenz der Dezimalbruchentwicklung

Zeigen Sie Lemma 3.6.3: Jede Dezimalbruchentwicklung ist konvergent.

Aufgabe A.3.25

- (i) Geben Sie ein Verfahren an, mit dem die Darstellung einer rationalen Zahl p in der Form $\frac{a}{b}$ bestimmt werden kann, wenn p durch eine Dezimalbruchentwicklung gegeben ist, bei der die Periode an der $(m+1)$ -ten Nachkommastelle beginnt.
- (ii) Bestimmen Sie die Bruch- beziehungsweise Dezimalbruchdarstellungen von $0,146892357$, $1,\overline{571428}$, $0,21052631568947$, $\frac{70}{18}$, $\frac{1223}{7}$, $\frac{123}{789}$ und $\frac{4}{19}$.

Aufgabe A.3.26: Binärbruchdarstellung

- (i) Stellen Sie das in 3.6.6 erläuterte Verfahren für die Basis 2 dar.
- (ii) Welche Zahl ist gegeben durch $(101,1001)_2$?
- (iii) Bestimmen Sie die Binärbruchdarstellung von $\frac{1}{17}$.

Aufgabe A.3.27: Hexadezimaldarstellung

Die Hexadezimaldarstellung von Zahlen, das heißt, mit der Basis 16 und den Ziffern 0, 1, ..., 9, A, B, ..., F, ist viel leichter zu lesen als die Binärdarstellung. Da 16 eine Potenz von 2 ist, sind die Darstellungen leicht ineinander umzurechnen:

- (i) Stellen Sie in einer Tabelle die Zahlen 0 bis 15 in Dezimal-, Binär und Hexadezimalschreibweise dar.
- (ii) Zeigen Sie: Eine in Binärdarstellung gegebene Zahl rechnet man in Hexadezimaldarstellung um, indem man rechts beginnend immer Blöcken der Länge 4 die jeweilige Hexadezimalzahl für den Block zuweist. Der letzte Block wird dabei ggf. links mit Nullen aufgefüllt.

- (iii) Geben Sie an, wie Sie umgekehrt zu einer Hexadezimalzahl die Binärzahldarstellung erhalten.
- (iv) Nutzen Sie das Verfahren, um die Binärdarstellung von 7AF und AF691400, sowie die Hexademzimaldarstellungen von 11 0000 1100 und 111 0011 1000.

Aufgabe A.3.28: Weihnachten

Es wird gerne behauptet, dass Mathematiker Halloween und Weihnachten verwechseln. Es wäre nämlich „31 Okt“ = „25 Dez“.

Aufgabe A.3.29: Runder Fehler

Im Artikel [Runder Fehler](#) werden verschiedene Aussagen getätigt. Vollziehen Sie diese nach:

- (i) Stellen Sie die Binärbruchdarstellung von $0,1 = \frac{1}{10}$ auf.
- (ii) Bestimmen Sie die Zahl, die herauskommt, wenn man diese Darstellung nach der 24. Nachkommastelle abbricht
- (iii) und schätzen Sie den Unterschied zu $\frac{1}{10}$ ab.
- (iv) Nehmen Sie den Unterschied als Fehler pro Sekunde und bestimmen Sie den Fehler nach 100 Stunden.
- (v) Welche Strecke wird bei einer Geschwindigkeit von 6000 km/h in der erhaltenen Zeit zurückgelegt?

Aufgabe A.3.30

Es seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, zeigen Sie, dass

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [a, b]} |f(x) + g(x)| &= \sup \{ |f(x) + g(x)| \mid x \in [a, b] \} \\ &\leq \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| + \sup_{x \in [a, b]} |g(x)|. \end{aligned}$$

Aufgabe A.3.31: Algebraische Struktur der Menge von Polynomen

Welche algebraische(n) Struktur(en) hat die Menge $\mathbb{K}[t]$ aller Polynome über $\mathbb{K}$ (Sie können mit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ arbeiten, wenn Ihnen das lieber ist - es macht keinen Unterschied)? Dabei sind entspre-

chende Operationen wie in 3.7.1 definiert (und siehe auch 3.4.18 für eine Darstellung der Koeffizienten des Produkts).

Aufgabe A.3.32: Nullstellen von Polynomen

- (i) Es sei $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ mit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ein Polynom auf $\mathbb{C}$ mit reellen Koeffizienten. Zeigen Sie, dass für jede Nullstelle z_0 von P gilt, dass $\overline{z_0}$ ebenfalls eine Nullstelle von P ist, die echt komplexen Nullstellen also paarweise auftreten.
- (ii) Bestimmen Sie alle Lösungen $z \in \mathbb{C}$ von $z^5 - z^4 + 13z^3 - 13z^2 + 36z = 36$. Überlegen Sie sich vorab, wie viele Nullstellen Sie unter Berücksichtigung von Vielfachheiten erwarten.

Aufgabe A.3.33: a -Stellen

Mitunter interessiert man sich für a -Stellen von Funktionen $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, also die $z_0 \in \mathbb{C}$ mit $f(z_0) = a$. Oftmals werden aber ausschließlich Nullstellen untersucht. Kommentieren Sie das.

Die folgende Aufgabe ist ein Beispiel für eine Fragestellung im Zusammenhang mit dem Konvergenzverhalten von Folgen, die wir aber erst jetzt stellen können, da wir den Logarithmus erst danach betrachtet haben.

Aufgabe A.3.34: Laufzeitanalyse Mergesort

Im Anhang ist in B.1.1 das Mergesort-Sortierverfahren dargestellt. Dabei wird eine Liste mit n Einträgen der Größe nach sortiert, in dem die Liste zunächst in zwei Teile aufgespalten wird. Auf die beiden Teile wird das Verfahren so lange angewandt, bis die einzelnen Teillisten nur jeweils ein Element enthalten. Anschließend wird die Liste wieder sortiert zusammengesetzt, indem die Elemente verglichen werden.

- (i) Veranschaulichen Sie das Verfahren graphisch (Aufteilung der Liste und anschließend Zusammenführung).
- (ii) Überlegen Sie sich und stellen Sie dar, dass für $n \leq 1$ der Rechenaufwand $t(n) = a$ ist für eine Konstante a und dass für $n > 1$ der Rechenaufwand $t(n)$ durch $2t\left(\frac{n}{2}\right) + cn$ mit einer Konstanten c gegeben ist (genauer $t\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + t\left(\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil\right) + cn$, aber das ist für das asymptotische Verhalten unwichtig).
- (iii) Zeigen Sie durch Wahl von $n = 2^k$, dass $t(n) = \mathcal{O}(n \log n)$.

Aufgabe A.3.35: Rechenregeln für Logarithmusfunktionen

- (i) Notieren Sie die Formel aus Lemma 3.7.19 für ein anderes Paar von Basen als q und e , das heißt, geben Sie eine Formel für die Umrechnung des Logarithmus zur Basis q in den zur Basis b an.
- (ii) Zeigen Sie die weiteren Rechenregeln aus Lemma 3.7.20.

Aufgabe A.3.36: Rechnen mit Logarithmen

Schreiben Sie folgende Ausdrücke als Summe von Logarithmen:

$$\log \frac{4x^7\sqrt[3]{z}}{3vy^2}, \log \frac{(x+y)^2z^3}{2\sqrt{u^3}y^2}.$$

Fassen Sie folgende Summen zum Logarithmus eines einzigen Terms zusammen:

$$\log_2 \sqrt{2} + \log_8 4 + \log_{16} 6, \log_{10} 2 - \log_5 4 + \log_2 \sqrt{8}.$$

Aufgabe A.3.37: Logarithmen zu verschiedenen Basen

Daphne kriegt eine Tabelle von Nina mit Zahlen $a_1, \dots, a_n$ und eine von Sophie mit Zahlen $b_1, \dots, b_n$. Selbst hat sie Zahlen $c_1, \dots, c_n$ gesammelt. Bei den Zahlen handelt es sich jeweils um logarithmierte Daten, also etwa $a_1 = \log_q A_1$ (dies kann etwa bei sehr großen Werten sinnvoll sein). Für ihr gemeinsames Projekt sollen die Mittelwerte der Datentripel verwendet werden. Leider haben die drei unterschiedliche Basen verwendet: Daphne hat Basis 2, Nina Basis 8 und Sophie Basis 16 verwendet.

- (i) Geben Sie an, wie Sie die Zahlen in Logarithmen mit einer gemeinsamen Basis umrechnen können.
- (ii) Bestimmen Sie eine Formel für den Mittelwert zu einer gemeinsamen Basis von drei wie oben logarithmierten Daten.

Aufgabe A.3.38: Summen und Produkte

In Definition 2.8.1 wurde neben dem Summenzeichen $\sum$ das Produktzeichen $\prod$ eingeführt. Das Produktzeichen wurde danach aber weitestgehend ignoriert. Es seien $a_1, \dots, a_n \in (0, +\infty)$.

- (i) Rechtfertigen Sie die Vernachlässigung des Produktzeichens,

indem Sie $\prod_{i=1}^n a_i$ mit Hilfe einer Summe umschreiben.

- (ii) Geben Sie, sofern möglich, die zu Lemma 2.8.5 analogen Rechenregeln für das Produkt an.

Aufgabe A.3.39: Hyperbolische Funktionen

Die hyperbolischen Funktionen sind wie folgt definiert:

$$\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Zeigen Sie

- (i) $\sinh$ ist eine ungerade, $\cosh$ ist eine gerade Funktion.
- (ii) $\cosh x \geq 1$ für alle x , $\sinh x > 0$ für $x > 0$ und $\sinh 0 = 0$.
- (iii) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- (iv) $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$ und $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$.
- (v) $\sinh$ ist auf $\mathbb{R}$ umkehrbar. Bestimmen Sie auch die Umkehrfunktion.
- (vi) $\cosh$ ist auf $[0, +\infty)$ umkehrbar. Bestimmen Sie auch die Umkehrfunktion.
Hinweis: Diese beiden Aufgabenteile sind sehr ähnlich. Die Umkehrbarkeit zeigt man am einfachsten über die Bestimmung der Umkehrfunktion.
- (vii) Zeigen Sie weiter: $\sinh$ ist streng monoton wachsend und $\cosh$ ist auf $(-\infty, 0]$ streng monoton fallend und auf $[0, +\infty)$ streng monoton wachsend.
- (viii) Zeigen Sie für $n \in \mathbb{N}$, dass $(\cosh x \pm \sinh x)^n = \cosh nx \pm \sinh nx$.

Aufgabe A.3.40: Monotonie der Monome

In 3.7.5 wurde behauptet, dass die Monome auf $[0, +\infty)$ umkehrbar seien. Weisen Sie das nach, indem Sie die strenge Monotonie von $p_k(x) = x^k$ auf $[0, +\infty)$ nachweisen.

Aufgabe A.3.41: Konstruktion von Funktionen

Geben Sie eine Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit folgenden Eigenschaften an:

- (i) periodisch mit der Periodenlänge 10,
- (ii) 2-Stelle bei $x_0 = 1$, das heißt $f(1) = 2$,
- (iii) überall positiv,
- (iv) nicht konstant.

Ist f eindeutig bestimmt?

Aufgabe A.3.42: Umkehrfunktionen

- (i) Erstellen Sie aus der Wertetabelle in 3.7.23 eine Wertetabelle für die Arcusfunktionen.

Da $f^{-1}(f(x)) = x$ gilt, kann es nützlich sein, Funktionen geeignet umzuschreiben, um eine Situation der Gestalt $g(f(x))$ in die Form $h(f^{-1}(f(x)))$ zu bringen, etwa $\sin(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x}$, sofern $\sin x \geq 0$.

- (ii) Schreiben Sie $\frac{1}{\cos^2 x}$ mit Hilfe des Tangens.
- (iii) Schreiben $\sinh x$ mit Hilfe des hyperbolischen Kosinus.
- (iv) Es sei $ax^2 + bx + c$ ein Polynom ohne reelle Nullstelle. Schreiben Sie es in der Form $A(1 + y^2)$, mit $y = f(x)$ und einer Konstanten A .

A.4 Aufgaben zu Kapitel Diskrete Fouriertransformation

Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben, nicht das Da-Sein, sondern das Hinkommen, was den größten Genuss gewährt.

(Carl Friedrich Gauß)

Aufgabe A.4.1: Polarkoordinaten komplexer Zahlen

Schreiben Sie die folgenden Ausdrücke in trigonometrischer Form $z =$

$r(\cos \varphi + \iota \sin \varphi)$:

$$-7, (1 + \iota\sqrt{3})(1 + \iota)(\cos b + \iota \sin b) \text{ mit } b \in \mathbb{R}, \\ \iota + \sin(2\beta) - \iota \cos(2\beta) \text{ mit } \beta \in [0, \pi).$$

Aufgabe A.4.2: Potenzen komplexer Zahlen

Berechnen Sie

$$\left(\frac{\sqrt{3} - \iota}{2}\right)^{12}, (-1 - \iota\sqrt{3})^3 (-1 + \iota\sqrt{3})^3, (1 - \iota)^2.$$

Aufgabe A.4.3: Summe der Einheitswurzeln

Zeigen Sie, dass für die n komplexen Lösungen $\xi_0, \dots, \xi_{n-1}$ der Gleichung $z^n = 1$ $\sum_{k=0}^{n-1} \xi_k = 1$ gilt.

Aufgabe A.4.4: Gruppe der Einheitswurzeln

- (i) Zeigen Sie, dass für $n \in \mathbb{N}$ die Einheitswurzeln $\xi_0, \dots, \xi_{n-1}$ zusammen mit der Multiplikation in den komplexen Zahlen eine abelsche Gruppe bilden.
- (ii) Zeigen Sie weiter, dass die Menge der Zahlen $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 1$ bezüglich der Multiplikation eine abelsche Gruppe bilden.

Aufgabe A.4.5: Wurzeln komplexer Zahlen

Lösen Sie die folgenden Gleichungen für $z \in \mathbb{C}$:

$$z^3 = \iota, z^6 = -27, z^4 = 1 + \iota\sqrt{3}, z^2 + 2 = 0, \\ z^2 + 2z + (1 - \iota 8) = 0, z^4 - 2z^2 + 2 = 0.$$

Geben Sie die Lösungen der Gleichung $z^5 + 2z = 0$ in der Form $a + \iota b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ an.

Aufgabe A.4.6

Rechnen Sie die Behauptung aus Beispiel 4.2.3 nach, dass für $j =$

$0, \dots, N-1$ und beliebiges $M \in \{0, \dots, N-1\}$ gilt

$$a_j = \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2\pi \frac{jk}{N}} = \frac{1}{N} \left(\sum_{k=0}^{M-1} \hat{a}_k e^{i2k\pi j} + \sum_{k=M}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2(k-N)\pi j} \right).$$

Aufgabe A.4.7: Multiplikation von Polynomen

In Beispiel 4.2.4 wird die Berechnung der Koeffizienten des Produkts von zwei Polynomen dargestellt (vergleiche auch Aufgabe A.3.31) und auf die diskrete Fouriertransformation verwiesen, um diese für größere Grade der beteiligten Polynome schneller durchführen zu können. Zur Illustration des Vorgehens berechne man die Koeffizienten des Polynoms

$$P(x) = (1 + x + x^2 + x^3)(2 - x + 2x^2 - x^3 + 2x^4)$$

mit Hilfe der schnellen Fouriertransformation.

A.5 Aufgaben zu Kapitel Vektorräume

Mit der Zeit werden Sie öfter die falsche als die richtige Antwort erhalten. Das ist kein Problem! Sie haben gelernt, was nicht funktioniert, versuchen Sie es einfach noch einmal.

(Sophie Carr)

Aufgabe A.5.1: Vektorraum der Polynome

Es sei $n \in \mathbb{N}$ fest und $z \in \mathbb{C}$ eine Variable. Zeigen Sie, dass die Menge

$$\mathbb{C}[z]_{\leq n} := \left\{ \sum_{k=0}^n a_k z^k \mid \forall k \in \{0, \dots, n\} (a_k \in \mathbb{C}) \right\}$$

mit folgenden Verknüpfungen ein Vektorraum über $\mathbb{C}$ ist

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k z^k \oplus \sum_{k=0}^n b_k z^k &:= \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) z^k, \\ c \odot \sum_{k=0}^n a_k z^k &:= \sum_{k=0}^n c a_k z^k \text{ für } c \in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Aufgabe A.5.2: Polynome vom Grad n

Es sei

$$\mathbb{K}[x]_{\leq n} = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k x^k \mid \forall k \in \{0, \dots, n\} (a_k \in \mathbb{K}) \right\}$$

$$\subseteq \mathbb{K}[x] = \left\{ \sum_{k=0}^N a_k x^k \mid \exists N \in \mathbb{N}_0 \forall k \in \{0, \dots, N\} (a_k \in \mathbb{K}) \right\}$$

die Menge aller Polynome vom Grad n oder kleiner über dem Körper $\mathbb{K}$ und $\mathbb{K}[x]_n$ die Menge der Polynome vom Grad n über $\mathbb{K}$. Überprüfen Sie, ob es sich bei $\mathbb{K}[x]$, $\mathbb{K}[x]_{\leq n}$ und $\mathbb{K}[x]_n$ zusammen mit der Addition und Multiplikation mit Skalaren wie in Aufgabe A.5.1 um Vektorräume über $\mathbb{K}$ handelt.

Aufgabe A.5.3: Axiome

Man untersuche, welche der Axiome für einen Vektorraum in den folgenden beiden Strukturen $(V, +, \cdot)$ erfüllt sind:

(i) $V := \mathbb{R}^2$ und $+$ sei die in $\mathbb{R}^2$ übliche Addition; für beliebiges $\lambda \in \mathbb{R}$ sei $\lambda \cdot (a, b) := (\lambda a, 0)$.

(ii) $V := \mathbb{R}^3$ und $+$ sei die in $\mathbb{R}^3$ übliche Addition; für beliebiges $\lambda \in \mathbb{R}$ sei

$$\lambda \cdot (a, b, c) := (|\lambda| a, |\lambda| b, |\lambda| c).$$

Welche Folgerung haben die Ergebnisse hinsichtlich der logischen Abhängigkeit der Vektorraumaxiome?

Aufgabe A.5.4: Abgeschlossenheit bezüglich der Operationen

Geben Sie jeweils ein Beispiel einer Menge $U \subseteq \mathbb{R}^2$ an, mit $U \neq \emptyset$, für die gilt

(i) $\forall u, v \in U (u + v \in U)$ aber es gibt $u \in U$ und $\lambda \in \mathbb{R}$, so dass $\lambda u \notin U$.

(ii) $\forall u \in U \forall \lambda \in \mathbb{R} (\lambda u \in U)$ aber es gibt $u, v \in U$ mit $u + v \notin U$.

Aufgabe A.5.5

Es seien $V = \mathbb{R}^4$ und die Unterräume

$$U = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\rangle \text{ und } W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

gegeben. Ist die Summe $U + W$ direkt (siehe Aufgabe A.5.21)?

Aufgabe A.5.6: Untersuchung auf lineare (Un-)Abhängigkeit

(i) Es sei $V = f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Welche der folgenden Funktionenmengen sind in V linear unabhängig?

(a) $\{ f_n(x) = nx + 1 \mid n \in \mathbb{N}_0 \},$

(b) $\{ \sin(x), \cos(x) \}$ (*Hinweis:* $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$).

(ii) Es sei $V = \mathbb{R}^3$ und $a, b, x, y \in \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } y = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Bestimme alle $z \in \mathbb{R}^3$, sodass $\{a, b, z\}$ und $\{x, y, z\}$ linear abhängig sind.

(iii) Sind $f_1, \dots, f_4 \in \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ mit

$$f_1(x) = 2 - x + 3x^2,$$

$$f_3(x) = 3 + x^2 + 4x^3$$

$$f_2(x) = x - 2x^3$$

$$f_4(x) = 5 - 2x + 2x^2 + 3x^3$$

linear unabhängig?

(iv) Zeigen Sie, dass $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^3$ linear abhängig sind.

(v) Geben Sie zwei verschiedene Teilmengen von

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

an, die linear unabhängig sind.

(vi) Untersuchen Sie die folgenden Mengen $T_i, i = 1, \dots, 6$ auf lineare Unabhängigkeit und begründen Sie, ob sie eine Basis bilden im jeweils angegebenen Vektorraum.

$$(a) T_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1-i2 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 2-i \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{C}^3,$$

$$(b) T_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3,$$

$$(c) T_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 3+i2 \\ i4 \\ 1+i2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4-i \\ i2 \\ 3+i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{C}^3,$$

$$(d) T_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 25 \\ \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R} \text{ fest.}$$

$$(e) T_5 = T_1 \cup \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{C}^3,$$

$$(f) T_6 = T_2 \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

Aufgabe A.5.7: Lineare Unabhängigkeit schließen?

Für $n \in \mathbb{N}$ seien $v_1, \dots, v_n$ Vektoren in einem Vektorraum V über einem Körper $\mathbb{K}$. Beweisen oder widerlegen Sie: Falls für $i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$, die Vektoren v_i und v_j stets linear unabhängig sind, dann sind auch $v_1, \dots, v_n$ linear unabhängig.

Aufgabe A.5.8: Lineare Abhängigkeit

Es seien $v_1, \dots, v_n$ linear abhängige Vektoren eines Vektorraums V , wobei $n \geq 2$ ist. Zeigen Sie, dass es dann mindestens einen Vektor v_i , $i \in \{1, \dots, n\}$ gibt, der sich als Linearkombination der anderen Vektoren darstellen lässt.

Aufgabe A.5.9: Basis

(i) Zeigen Sie, dass

$$B = \{x^3 - 2x + 3, x^3 - 2x^2 + 2x - 1, x^3 - 1, x^3 - 2x + 5\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ ist.

- (ii) Es seien $f : x \mapsto x^3 - x^2 + 1$ und $g : x \mapsto x^2 - 2x + 2$. Ergänzen Sie die Menge $\{f, g\}$ durch zwei Vektoren aus B aus der obigen Teilaufgabe zu einer Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ (*Hinweis:* Betrachten Sie $f + g$ und $f - g$).
- (iii) Erweitern Sie folgende Mengen linear unabhängiger Vektoren B_i , $i = 1, 2$, zu einer Basis des Vektorraums V über $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ (mit Begründung).

(a) $V = \mathbb{C}^2$, $B_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix} \right\}$,

(b) $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$, $B_2 = \{1, 1 + x, 1 + x + x^2\}$.

- (iv) Es sei $\{v_1, v_2\}$ eine Basis eines reellen Vektorraums V . Für welche Zahlen $r, s \in \mathbb{R}$ ist $\{w_1, w_2\}$ mit

$$w_1 = rv_1 + v_2 \text{ und } w_2 = v_1 + sv_2$$

wieder eine Basis von V ?

Aufgabe A.5.10: Vektorräume über anderen Körpern

- (i) Es sei V ein n -dimensionaler $\mathbb{C}$ -Vektorraum. Durch Einschränkung der Multiplikation mit Skalaren auf $\mathbb{R}$, können wir V auch als Vektorraum über $\mathbb{R}$ auffassen. Angenommen $\{v_1, \dots, v_n\}$ ist eine Basis von V als $\mathbb{C}$ -Vektorraum. Zeigen Sie, dass $\{v_1, w_1, \dots, v_n, w_n\}$ eine Basis von V als $\mathbb{R}$ -Vektorraum. Was ist die Dimension von $\mathbb{C}^n$ als $\mathbb{R}$ -Vektorraum?
- (ii) Analog zur obigen Situation können wir etwa den $\mathbb{R}$ -Vektorraum $\mathbb{R}$ als $\mathbb{Q}$ -Vektorraum auffassen, indem wir die Multiplikation mit Skalaren auf $\mathbb{Q}$ einschränken. Zeigen Sie, dass der $\mathbb{Q}$ -Vektorraum $\mathbb{R}$ unendlich-dimensional ist.

Aufgabe A.5.11: Unterräume in $\mathbb{R}^3$ und $\mathbb{R}^2$

Untersuchen Sie, ob die folgenden Teilmengen des $\mathbb{R}^3$ jeweils Unterräume des $\mathbb{R}^3$ sind:

(i) $U_1 := \left\{ \begin{pmatrix} -t \\ 1 \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$,

$$(ii) \ U_2 := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\},$$

$$(iii) \ U_3 := \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2t \\ 0 \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\},$$

$$(iv) \ U_4 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid x_2 - x_1 = 2 \right\},$$

$$(v) \ U_5 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \right\},$$

$$(vi) \ U_6 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid 2x_1 - x_2 + 2x_3 \neq 1 \right\}.$$

Ist $U_7 := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid x_1 x_2 = 0 \right\}$ ein Unterraum des $\mathbb{R}^2$?

Aufgabe A.5.12: Weitere Unterräume

Im Folgenden ist jeweils V ein reeller Vektorraum (das darf angenommen werden) und $U \subseteq V$. Überprüfen Sie jeweils, ob U ein Untervektorraum von V ist.

$$(i) \ V = \mathbb{R}^4, U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + 2x_4^3 = x_2 - 4 - x_3^4 \right\},$$

$$(ii) \ V = \{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \}, U = \{ f \in V \mid \forall x \in \mathbb{R} (f(x) = f(-x)) \},$$

$$(iii) \ V = \{ (a_1, a_2, \dots) \mid \forall i \in \mathbb{N} (a_i \in \mathbb{R}) \}, \\ U = \{ (a_1, a_2, \dots) \in V \mid \exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n \geq m \Rightarrow a_n = 0) \}.$$

Aufgabe A.5.13: Folgenräume

Zeigen Sie, dass die Menge der konvergenten reellen Folgen einen unendlich-dimensionalen Unterraum des Vektorraums aller reellen Folgen bildet (siehe auch Aufgabe A.5.12).

Aufgabe A.5.14: Unterräume endlicher Vektorräume

Es sei $\mathbb{K} = \{0, 1, 2\}$ der Körper mit 3 Elementen.

- (i) Geben Sie die Anzahl der Elemente des $\mathbb{K}^3$ an.
- (ii) Bestimmen Sie alle Unterräume des $\mathbb{K}^3$.

Aufgabe A.5.15

Es seien $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie, dass durch

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{k=1}^n c_k x_k = 0 \right\}$$

ein Unterraum des $\mathbb{K}^n$ gegeben ist.

Aufgabe A.5.16: Basis eines Unterraums

Geben Sie zu den in Aufgabe A.5.11 identifizierten Unterräumen jeweils die Dimension und eine Basis an.

Aufgabe A.5.17: Basis, Dimension und Erzeugendensystem

Es seien $V = \mathbb{R}^4$ und die Unterräume U_1 , U_2 und U_3 von V gegeben durch

$$U_1 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad U_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \text{und} \quad U_3 = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

- (i) Bestimmen Sie $\dim U_i$ für $i = 1, 2$ und 3 .
- (ii) Kann V von den Vektoren aus U_1 und U_2 erzeugt werden?

Aufgabe A.5.18: Lineare Hülle und Vektoren

Gegeben seien die lineare Hülle $U = \text{span}\{m_1, m_2, m_3\}$ und Vektoren $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^4$:

$$m_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad m_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad m_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (i) Bestimmen Sie die Dimension und eine Basis von U .

- (ii) Zeigen Sie, dass die Vektoren a_1 und a_2 in U liegen.
- (iii) Bestimmen Sie, falls möglich, eine Basis von U , die a_1 und a_2 enthält.

Aufgabe A.5.19: Komplement eines Unterraums

Es seien $U_1, U_2 \subseteq V$ Untervektorräume eines Vektorraums V mit $\dim V < \infty$, dann heißt U_1 ein *Komplement* von U_2 , falls

$$U_1 \cap U_2 = \{0\} \text{ und } \langle U_1, U_2 \rangle = V.$$

Zeigen Sie, dass jeder Untervektorraum von V mit $\dim V < \infty$ ein Komplement besitzt.

Aufgabe A.5.20: Vereinigungen von Unterräumen

Man beweise Bemerkung 5.2.7.

Aufgabe A.5.21: Direkte Summe

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $U_1, \dots, U_n$ Untervektorräume eines Vektorraums V über einem Körper^a $\mathbb{K}$. Wir definieren

$$U := U_1 + \dots + U_n := \{u_1 + \dots + u_n \mid \forall k \in \{1, \dots, n\} (u_k \in U_k)\}$$

und nennen diese Summe *direkt*, falls für jedes $u = u_1 + \dots + u_n \in U$ mit $u_k \in U_k$ für $k = 1, \dots, n$ diese Darstellung eindeutig^b ist und schreiben dafür $U = U_1 \oplus \dots \oplus U_n$.

- (i) Zeigen Sie, dass U ein Untervektorraum von V ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass die Summe $U_1 + \dots + U_n$ genau dann direkt ist, wenn die Schnittbedingung

$$\forall k \in \{1, \dots, n\} (U_k \cap (U_1 + \dots + U_{k-1} + U_{k+1} + \dots + U_n) = \{0\}).$$

erfüllt ist.

^aWenn es Ihnen lieber ist, können Sie $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ annehmen, das ändert an der Argumentation nichts.

^bDas bedeutet, gilt auch $u = v_1 + \dots + v_n \in U$ mit $v_k \in U_k$ für $k = 1, \dots, n$, so folgt $\forall k \in \{1, \dots, n\} (u_k = v_k)$.

Aufgabe A.5.22: Lineare Hülle und Unterräume

Man betrachte die linearen Hüllen $U = \text{span}\{m_1, m_2, m_3, m_4\}$ und $V = \text{span}\{n_1, n_2, n_3\}$ mit

$$m_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, m_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, m_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}, m_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$n_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, n_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -6 \\ -1 \end{pmatrix}, n_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

und bestimme jeweils eine Basis und die Dimension von U , V , $U \cap V$ und $U + V$. Ist $U + V$ direkt?

A.6 Aufgaben zu Kapitel Homomorphismen

Ich kenne nicht nur die Antwort nicht, ich weiß nicht einmal,
wie die Frage lautet. (James Hetfield)

Aufgabe A.6.1: Abzählbar viele Wörter

Zeigen Sie: Ist das Alphabet A nichtleer und endlich oder abzählbar unendlich, dann ist die Menge A^* der Wörter über A abzählbar unendlich.

Aufgabe A.6.2

In Bemerkung 2.7.2 (ii) wurde erwähnt, dass die Körper $\mathbb{R}$ und $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$ mit den in Definition 2.7.1 gegebenen Operationen isomorph sind. Zeigen Sie diese Behauptung.

Aufgabe A.6.3: Automorphismengruppe

Es seien V , W und U $\mathbb{K}$ -Vektorräume. Zeigen Sie:

- (i) Sind $F : V \rightarrow W$ sowie $G : W \rightarrow U$ Isomorphismen, dann ist $G \circ F : V \rightarrow U$ ein Isomorphismus.
- (ii) Sind V und W n -dimensional, dann existiert ein Isomorphismus von $F : V \rightarrow W$.

- (iii) Die Menge der Automorphismen auf V bildet bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe, die *Automorphismengruppe*.

Aufgabe A.6.4

Es seien $(G, \cdot)$ eine beliebige Gruppe und $\mathcal{S}_G = \{f \mid f : G \rightarrow G \wedge f \text{ bijektiv}\}$. Zeigen Sie

- (i) $\Phi : G \rightarrow \mathcal{S}_G, g \mapsto \varphi_g$ mit $\varphi_g(x) = g \cdot x$. Das heißt, zu zeigen ist: φ_g ist bijektiv.
- (ii) Φ ist injektiv.
- (iii) Φ ist ein Homomorphismus von $(G, \cdot)$ in $(\mathcal{S}_G, \circ)$ mit der Hintereinanderausführung $\circ$.

Erläutern Sie, warum dadurch gezeigt ist, dass $(\Phi(G), \circ)$ eine Untergruppe von $(\mathcal{S}_G, \circ)$ ist.

Aufgabe A.6.5

Untersuchen Sie, ob folgende Abbildungen Isomorphismen sind und bestimmen Sie gegebenenfalls die Umkehrabbildungen.

- (i) $F_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \lambda x \\ \mu y \end{pmatrix}$, mit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
- (ii) $F_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x + \lambda y \\ y \end{pmatrix}$, mit $\lambda \in \mathbb{R}$,
- (iii) $F_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, F_3(x_1, x_2) = (x_1, x_2, 0)$,
- (iv) $F_4 : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}, F_4(y_1, y_2, y_3) = y_3 + y_2 + y_2 z + y_1 z^2, z \in \mathbb{C}$,
- (v) $F_5 : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2^2, F_5(b_1, b_2) = (b_1 b_2, b_1)$.

Aufgabe A.6.6

Es seien V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum sowie U und W Unterräume von V mit $V = U \oplus W$. Zeigen Sie, dass die Abbildung $\sigma : V \rightarrow V$ mit $\sigma(v) = u - w$ für $v = u + w$ mit $u \in U$ und $w \in W$ ein Isomorphismus (genauer: Automorphismus) ist.

Aufgabe A.6.7

Man untersuche, ob folgende Abbildungen linear sind:

- (i) $F_1 : \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2, x \mapsto x^2$.
- (ii) $F_2 : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}, z \mapsto |z|$ – ist es für die Aufgabenstellung relevant, ob $\mathbb{C}$ als Vektorraum über $\mathbb{C}$ oder über $\mathbb{R}$ aufgefasst wird?
- (iii) $F + G$, falls $F, G : V \rightarrow W$ lineare Abbildungen sind.

Aufgabe A.6.8: Bilder von Linearkombinationen

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $A : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, $n \in \mathbb{N}$, $v_1, \dots, v_n \in V$ und $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie

$$A\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k v_k\right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k A(v_k).$$

Aufgabe A.6.9: Urbild eines Unterraums

Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $A : V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung. Zeigen Sie: Für einen Unterraum $U \subseteq W$ ist das Urbild

$$A^{-1}(U) := \{x \in V \mid A(x) \in U\}$$

ein Unterraum von V .

Aufgabe A.6.10: Matrix einer linearen Abbildung bestimmen

Es sei $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ und $W = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$. Eine Basis von V sei durch die Polynome $P_1, \dots, P_4$ mit

$$\begin{aligned} P_1(x) &= 1 + x + x^2 + x^3, & P_2(x) &= -1 + x - x^2 + x^3, \\ P_3(x) &= 4 + 3x + 2x^2 + x^3, & P_4(x) &= -x^2 + x^3 \end{aligned}$$

gegeben. Wir betrachten die Abbildung $F : V \rightarrow W$ definiert durch

$$F(a + bx + cx^2 + dx^3) := (a + b + c)(1 + x^2) + cx$$

- (i) Man zeige, dass F linear ist.
- (ii) Man bestimme für $\mathcal{A} = \{P_1, P_2, P_3, P_4\}$ und $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ die Darstellungsmatrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(F)$.

Aufgabe A.6.11: Rechnen mit Matrizen

Gegeben sind folgende Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \tilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \tilde{D} = (1 \ 0 \ 1),$$

$$E = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \tilde{E} = (-1 \ 1 \ 1), F = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie, falls möglich $AB, BA, \tilde{B}\tilde{A}, BC, D\tilde{E}, \tilde{D}E, (AB)C, F^2 - 2F + I$, wobei $F^2 = FF$ und I die Einheitsmatrix bezeichnet.

Aufgabe A.6.12: Bewegungen in der Ebene

Wir betrachten die in Beispiel 6.2.12 eingeführten Dreh- und Spiegelungsmatrizen.

- (i) Zeigen Sie, dass zur Hintereinanderausführung der Drehungen δ_0^α und δ_0^β die Drehmatrix

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \quad (\text{A.1})$$

gehört, die Hintereinanderausführung von Drehungen also wieder eine Drehung ist.

- (ii) Skizzieren Sie, wie sich die Spiegelung an einer beliebigen Achse durch den Ursprung durch eine Drehung der Achse auf die x_1 -Achse, die Spiegelung an der x_1 -Achse und die anschließende Rückdrehung darstellen lässt.
- (iii) Schreiben Sie dies als entsprechende Matrizenmultiplikation und zeigen Sie so, dass zu jeder Bewegung in der Ebene, die den Ursprung fest lässt, eine Matrix der Form

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \mp \sin \alpha \\ \sin \alpha & \pm \cos \alpha \end{pmatrix} \quad (\text{A.2})$$

gehört. Die Menge der Matrizen dieser Form bezeichnen wir als $O(2)$.

- (iv) Zeigen Sie, dass die Hintereinanderausführung von zwei Spiegelungen an Achsen durch den Ursprung eine Drehung ist, die Spiegelungen also keine Untergruppe der Bewegungen bilden.

Aufgabe A.6.13: Transponierte Matrix

Es sei $A = (a_{ij}) \in M(m \times n, \mathbb{K})$, dann heißt die Matrix $A^T = (b_{ji}) \in M(n \times m, \mathbb{K})$ mit $b_{ji} = a_{ij}$ für $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$, die zu A *transponierte Matrix* - sie entsteht durch das Vertauschen von Zeilen und Spalten aus A .

- (i) Wir betrachten die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 & -1 \\ 4 & 0 & -1 & -4 \\ 3 & 2 & -3 & 6 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1+i & i2 \\ 2 & 2-i \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie zu jeder der Matrizen die transponierte Matrix und, falls möglich, folgende Produkte

$$A^T A, AA^T, BA, AB, C^2, C^T B, D^2.$$

- (ii) Zeigen Sie, dass für quadratische Matrizen $A, B \in M(n \times n, \mathbb{K})$ $(AB)^T = B^T A^T$. Gilt das auch für das Produkt von $A \in M(m \times n, \mathbb{K})$ und $B \in M(n \times k, \mathbb{K})$?
- (iii) Zeigen Sie weiter, dass $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ und $(A+B)^T = A^T + B^T$. Was bedeutet das?

Aufgabe A.6.14: Bewegungen und invertierbare Matrizen

- (i) Zeigen Sie, dass die inverse Matrix zu einer Drehmatrix $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ mit dem Winkel α die Drehmatrix mit dem Drehwinkel $-\alpha$ ist.
- (ii) Rechnen Sie nach, dass für jede Matrix A der Form (A.2) $A^T = A^{-1}$ gilt.

Aufgabe A.6.15: Die euklidische Gruppe in der Ebene

Es sei $E(2) = \{ \varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid \varphi(x) = Ax + t \wedge A \in O(2) \wedge t \in \mathbb{R}^2 \}$, dabei besteht $O(2)$ aus den Matrizen der Form (A.2), vergleiche auch A.6.14.

- (i) Zeigen Sie, dass $(E(2), \circ)$ eine Gruppe ist.
- (ii) Zeigen Sie, wie und dass sich jede Drehung um ein beliebiges Drehzentrum und jede Spiegelung an einer beliebigen Achse in der Ebene durch eine Abbildung aus $E(2)$ darstellen lässt, indem Sie analog zu A.6.12 (ii) vorgehen.

Aufgabe A.6.16: Ein bisschen Robotik

Zeigen Sie, dass das Produkt von zwei Matrizen der Form $\begin{pmatrix} A & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ mit $A \in O(2)$ und $p \in \mathbb{R}^2$ wieder diese Gestalt hat (siehe Beispiel 6.3.10).

Aufgabe A.6.17: Homogene Koordinaten und Computergrafik

Im Bereich der Computergrafik kann man wie in der Robotik homogene Koordinaten und Transformationsmatrizen einsetzen, etwa um Bilder zu verschieben, zu drehen oder zu skalieren. Ein Vorteil ist, dass in diesen Koordinaten auch Translationen lineare Abbildungen sind (siehe Aufgabe A.6.15). Wir betrachten den Fall $n = 2$, der Fall $n = 3$ ist analog. Die *homogenen Koordinaten* eines Punktes $(x, y)^T \in \mathbb{R}^2$ sind $(x, y, 1)^T \in \mathbb{R}^3$. Genauer gesagt, die Äquivalenzklasse $[(x, y, 1)^T]$ bezüglich der Äquivalenzrelation $\sim$, wobei

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} : \Leftrightarrow \exists c \neq 0 \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right).$$

- (i) Zeigen Sie, dass sich alle *affinen Transformationen* der Form $Ax + t$ (Aufgabe A.6.15) für homogene Koordinaten in der Form $\begin{pmatrix} A & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ aus Aufgabe A.6.16 schreiben lassen, das heißt als lineare Transformationen.
- (ii) Zeigen Sie: Die allgemeineren Transformationen aus Teilaufgabe A.6.15 (ii) lassen sich in homogenen Koordinaten als Matrixmultiplikation schreiben.
- (iii) Geben Sie in homogenen Koordinaten die Matrixdarstellung der

Drehung um $(2, -1)^T$ und den Winkel $\frac{\pi}{3}$ als Produkt von Matrizen an.

(iv) Überlegen Sie sich, wie eine 3×3 -Matrix aussieht, die in homogenen Koordinaten die x_1 -Achse mit dem Faktor c_1 und die x_2 -Achse mit dem Faktor c_2 skaliert.

(v) Was ist $[(x, y, z)^T]$ geometrisch?

Aufgabe A.6.18: Symmetrische und antisymmetrische Matrizen

Es sei

$$U = \{ A \in M(n \times n, \mathbb{K}) \mid A = A^T \}$$

die Menge der *symmetrischen Matrizen* und

$$U_2 = \{ A \in M(n \times n, \mathbb{K}) \mid A = -A^T \}$$

die Menge der *antisymmetrischen Matrizen*.

(i) Zeigen Sie, dass U_1 und U_2 Unterräume von $M(n \times n, \mathbb{K})$ sind.

(ii) Zeigen Sie: Für $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ ist $(A + A^T) \in U_1$ und $(A - A^T) \in U_2$.

(iii) Zeigen Sie, dass $\dim U_1 = \frac{n(n+1)}{2}$ und $\dim U_2 = \frac{n(n-1)}{2}$ gilt, indem Sie jeweils eine Basis bestimmen. Es genügt für die Aufgabe, die Basiseigenschaften nur in einem Fall nachzuweisen.

Hinweis: Hilfreich ist es eventuell, sich dies zunächst für die Spezialfälle $n = 2$ oder $n = 3$ zu überlegen.

(iv) Bestimmen Sie $\dim(U_1 \cap U_2)$ und folgern Sie damit $M(n \times n, \mathbb{K}) = U_1 \oplus U_2$.

(v) Schreiben Sie

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M(3 \times 3, \mathbb{R})$$

als Summe einer symmetrischen und einer antisymmetrischen Matrix.

(vi) Zeigen Sie, dass für $A, B \in M(n \times n, \mathbb{K})$ gilt $AB = BA \Leftrightarrow AB$ symmetrisch.

Aufgabe A.6.19: Spur einer Matrix

Es seien $n \in \mathbb{N}$ und $A, B \in M(n \times n, \mathbb{K})$. Die *Spur* einer quadratischen Matrix $A = (a_{ij})$ ist definiert als

$$\text{Spur } A := \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

Zeigen Sie

- (i) Die Abbildung $\text{Spur} : M(n \times n, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ ist linear.
- (ii) $\text{Spur}(AB) = \text{Spur}(BA)$ und
- (iii) es gibt keine Matrix $X \in M(n \times n, \mathbb{K})$ mit $AX - XA = I$.

Aufgabe A.6.20

Gegeben seien die folgenden Abbildungen zwischen Vektorräumen über $\mathbb{R}$

- $F_1 : \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}^2, P(x) = \sum_{k=0}^3 a_k x^k \mapsto \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^3 a_k \\ \sum_{k=1}^3 k a_k \end{pmatrix}.$
- $F_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + 1 \\ x_2 + 3 \end{pmatrix},$
- $F_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ x_1 x_2 \end{pmatrix}$ und
- $F_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}.$

(i) Untersuchen Sie die Abbildungen auf Linearität.

- (ii) Es seien $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$,
 $\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ die kanonische Basis des $\mathbb{R}^2$ und
 $\mathcal{B}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ die kanonische Basis des $\mathbb{R}^3$. Be-
 stimmen Sie die Matrix von F_1 bezüglich der Basen $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_2$
 und die Matrix von F_4 bezüglich der Basen $\mathcal{B}_2$ und $\mathcal{B}_3$.

- (iii) Bestimmen Sie die Matrix von $F_4 \circ F_1$ bezüglich der Basen $\mathcal{B}_1$ und $\mathcal{B}_3$. Ist die Abbildung injektiv, surjektiv oder bijektiv?
- (iv) Bestimmen Sie Bild und Kern der Abbildungen F_1 und F_4 und geben Sie jeweils Basen der Bilder und der Kerne an.

Aufgabe A.6.21: Projektionen

Es sei V ein $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $\varphi : V \rightarrow V$ eine lineare Abbildung mit $\varphi \circ \varphi =: \varphi^2 = \varphi$.

- (i) Zeigen Sie, dass für $v \in V$ $v - \varphi(v) \in \text{Ker } \varphi$.
- (ii) Zeigen Sie damit, dass $V = \text{Ker } \varphi \oplus \text{Bild } \varphi$.
- (iii) Zeigen Sie $\dim(\text{Bild } \varphi \cap \text{Ker } \varphi) = \text{rg } \varphi - \text{rg}(\varphi^2)$.
- (iv) Es sei $W = \text{Bild } \varphi \subseteq V$. Zeigen Sie, dass für die Einschränkung $\varphi|_W : W \rightarrow W$ gilt $\varphi|_W = \text{id}_W$, das heißt, $\forall w \in W (\varphi(w) = w)$.

Aufgabe A.6.22: Eigenschaften

Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen.

- (i) Es sei $v_1, \dots, v_n$ ein Erzeugendensystem eines $\mathbb{K}$ -Vektorraums V , dann ist $n = \dim V$.
- (ii) Es seien V und W endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume mit $\dim V > \dim W$, dann gibt es keine injektive lineare Abbildung $T : V \rightarrow W$.
- (iii) Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $T : V \rightarrow W$ linear und es gelte $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Bild } T = 0$, dann ist T injektiv.
- (iv) Es seien V und W $\mathbb{K}$ -Vektorräume, $T : V \rightarrow W$ linear und es gelte $\dim \text{Ker } T > 0$, dann ist T nicht surjektiv.
- (v) Es seien V und W zwei endlich-dimensionale $\mathbb{K}$ -Vektorräume und $T : V \rightarrow W$ ein Isomorphismus, dann ist T^{-1} linear.

Aufgabe A.6.23: Basiswechsel im $\mathbb{R}^4$

Es seien $V = \mathbb{R}^4$, $\mathcal{E}$ die kanonische Basis und $\mathcal{B} =$

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$ eine weitere Basis des $\mathbb{R}^4$. Weiter sei $f : V \rightarrow V$ gegeben durch

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_4 \\ 3x_2 \\ x_4 - x_3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (i) Zeigen Sie, dass f linear ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass durch $\mathcal{B}$ eine Basis des $\mathbb{R}^4$ gegeben ist.
- (iii) Bestimmen Sie die folgenden Darstellungsmatrizen: $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(\text{id}_V)$, $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(f)$, $M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(\text{id}_V)$, $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$.
- (iv) Berechnen Sie das Produkt $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}(\text{id}_V)M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(f)M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}(\text{id}_V)$.
- (v) Bestimmen Sie Bild f , eine Basis von Bild f und $\text{rg } f$ sowie Ker f , eine Basis von Ker f und $\text{def } f$.
- (vi) Bestimmen Sie Basen $\mathcal{C}$ und $\mathcal{D}$ von V , so dass $M_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}(f)$ die Normalform der Matrix von f ist.

Aufgabe A.6.24: Basiswechsel in $M(2 \times 2, \mathbb{R})$

Für $A \in M(2 \times 2, \mathbb{R})$ mit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ gilt $A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$. Es sei $\mathcal{E} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ die kanonsiche Basis und $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ eine weitere Basis von $M(2 \times 2, \mathbb{R})$. Wir betrachten die lineare Abbildung $F : M(2 \times 2, \mathbb{R}) \rightarrow M(2 \times 2, \mathbb{R})$ mit $A \mapsto \frac{1}{2}(A + A^T)$.

- (i) Bestimmen Sie die Matrix von F bezüglich der Basis $\mathcal{E}$.
- (ii) Bestimmen Sie die Matrizen der identischen Abbildung bezüglich der Basen $\mathcal{B}$ und $\mathcal{E}$ beziehungsweise $\mathcal{E}$ und $\mathcal{B}$.
- (iii) Bestimmen Sie die Matrix von F bezüglich der Basis $\mathcal{B}$.

A.7 Aufgaben zu Kapitel Lineare Gleichungssysteme

Wie der Blitz einschlägt, hat sich das Rätsel gelöst; ich selbst wäre nicht im Stande, den leitenden Faden zwischen dem, was ich vorher wusste, dem, womit ich die letzten Versuche gemacht hatte, und dem, wodurch es gelang, nachzuweisen.

(Carl Friedrich Gauß)

Aufgabe A.7.1: Lösen linearer Gleichungssysteme

Lösen Sie die folgenden Gleichungssysteme für x_1, x_2, x_3 und $x_4 \in \mathbb{R}$:

(i) $-x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 1$

$$2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1$$

$$-x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

(ii) $x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 4$

$$-x_1 + x_2 + 2x_3 - 3x_4 = -3$$

$$x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 9$$

$$x_1 - 2x_2 - 3x_3 + 2x_4 = -2$$

(iii) In Abhängigkeit von $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\lambda x_1 + 4x_2 + \lambda x_3 = 1$$

$$-2x_2 + 4x_3 = 3$$

$$2x_1 + \lambda x_2 + 6x_3 = 4$$

Aufgabe A.7.2

Bestimmen Sie alle Polynome $P \in \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ mit den Eigenschaften

$$P(0) = 1, P(1) = 1, P(-1) = -3, P(2) = 3.$$

Aufgabe A.7.3: Simultanes Lösen

Gegeben sind die Matrizen

$$A := \begin{pmatrix} 7 & -2 & -3 \\ -5 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) Bestimmen Sie A^{-1} und B^{-1} ,

(ii) Lösen Sie $AX = C$ und

(iii) Lösen Sie $YB = C$.

Aufgabe A.7.4: Inverse bestimmen

(i) Bestimmen Sie, falls möglich, jeweils die Inverse folgender Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 + i & 2 + i & 3 + i \\ 1 - i & 2 - i & 3 - i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_2^{4 \times 4}.$$

(ii) Bestimmen Sie die Umkehrabbildung, falls existent, der linearen Abbildung $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$,

$$F(a, b, c, d) = \begin{pmatrix} a + b - c \\ b + c + d \\ a + b + c + d \\ a - c + d \end{pmatrix}.$$

Aufgabe A.7.5: Allgemeine lineare Gruppe

Zeigen Sie, dass die Menge

$$GL(n) := \{ A \in K^{n \times n} \mid A \text{ ist invertierbar} \}$$

bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppe, die *allgemeine lineare Gruppe*, bilden. Ist sie für $n \geq 3$ abelsch?

Aufgabe A.7.6: Basis mit Gauß-Verfahren bestimmen

Lösen Sie diese Aufgabe mit dem Gaußschen Eliminationsverfahren.

(i) Ergänzen Sie $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 7 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ zu einer Basis des

$\mathbb{R}^5$.

(ii) Es sei U der von den Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, v_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

aufgespannte Unterraum des $\mathbb{R}^4$. Wählen Sie aus $\{v_1, \dots, v_5\}$ eine Basis von U .

Aufgabe A.7.7: Licht aus!

Unter **Lights out** finden Sie ein kleines Rätsel implementiert. Wählen Sie den Knopf „Random“, um eine zufällige Ausgangskonfiguration zu erhalten. Klickt man auf eines der Felder, ändert sich sein Zustand und der Zustand der angrenzenden Felder (gemeinsame Seite). Ziel ist es, alle Felder „auszuschalten“. Wir nummerieren die Felder wie folgt:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Da es nur zwei Zustände und neun Felder gibt, beschreiben wir die Konfiguration durch $b \in \mathbb{F}_2^9$, dabei bedeute $b_i = 1$, das i -te Feld ist an und $b_i = 0$, das i -te Feld ist aus.

Eine Lösungsstrategie können wir ebenfalls als einen Vektor $x \in \mathbb{F}_2^9$ beschreiben, wenn wir beispielsweise vereinbaren, dass $x_i = 1$ bedeutet, dass wir Feld i anklicken und $x_i = 0$, dass wir Feld i nicht anklicken.

(i) Angenommen, die Anfangskonfiguration ist gegeben durch

$$b = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)^T$$

und die Strategie durch

$$x = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)^T.$$

Bestimmen Sie einen Vektor $y \in \mathbb{F}_2^9$, der die Felder nach Ausführung der Strategie beschreibt.

- (ii) Bestimmen Sie eine Matrix $A \in \mathbb{F}_2^{9 \times 9}$, so dass für jede Strategie $x \in \mathbb{F}_2^9$ der Vektor $y = Ax$ das Ergebnis nach der Strategie x angibt, das heißt, für alle $i \in \{1, \dots, 9\}$ ist

$$y_i = \begin{cases} 1, & x \text{ ändert den Zustand von Feld } i, \\ 0, & x \text{ ändert den Zustand von Feld } i \text{ nicht.} \end{cases}$$

- (iii) Begründen Sie, dass zu einer beliebigen Anfangskonfiguration $b \in \mathbb{F}_2^9$ eine Strategie $x \in \mathbb{F}_2^9$ existiert, die das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ löst. Das heißt, durch die Strategie x werden genau die Felder von b „ausgeschaltet“.
- (iv) Lösen Sie $Ax = b$ für jede beliebige Ausgangskonfiguration $b \in \mathbb{F}_2^9$ und probieren Sie sie aus.

Aufgabe A.7.8: Rang einer Matrix

Berechnen Sie den Rang von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

in Abhängigkeit von $t \in \mathbb{R}$.

Aufgabe A.7.9: Rang des Produkts, Rang und Inverse

Zeigen Sie

- (i) Es sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und weiter sei $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix, dann gilt $\text{rg}(A) = \text{rg}(AB)$.
- (ii) Elementare Zeilenumformungen verändern den Rang einer Matrix nicht.
- (iii) Eine quadratische Matrix $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar, wenn sie vollen Rang besitzt, das heißt, wenn $\text{rg}(B) = n$.
- (iv) $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar, wenn B sich als Produkt von Elementarmatrizen schreiben lässt.
- (v) $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ist genau dann invertierbar, wenn B^T invertierbar ist.

Aufgabe A.7.10: Elementarmatrizen

Man schreibe folgende Matrizen als Produkt von Elementarmatrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, B = \begin{pmatrix} 3 & -i2 & i \\ 3 & 0 & i2 \\ i & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}.$$

Aufgabe A.7.11: Rang und Lösbarkeit

Wir betrachten die reellen linearen Gleichungssysteme $A_i x = b_i$ für $i = 1, 2$ mit

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 & 5 \\ 4 & 6 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 6 & -1 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 10 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (i) Können Sie bereits ohne Rechnung vorab Aussagen über die Lösbarkeit, universelle oder eindeutige Lösbarkeit der Gleichungssysteme machen?
- (ii) Bestimmen Sie $\text{rg } A_i$ und $\text{rg}(A_i, b_i)$ für $i = 1, 2$.
- (iii) Untersuchen Sie jeweils, ob das Gleichungssystem lösbar, universell lösbar oder eindeutig lösbar ist.
- (iv) Bestimmen Sie $\mathcal{L}(A_i, b_i) = \{x \mid A_i x = b_i\}$ für $i = 1, 2$.

Aufgabe A.7.12: Lösbarkeit und Lösungen

Wir betrachten die Gleichungssysteme

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 + 6x_2 \quad \quad + 5x_4 = 5 \\ 4x_1 + 6x_2 + x_3 + 6x_4 = 6 \\ 2x_1 \quad \quad + 6x_3 - x_4 = -1 \end{array} \right\} \quad (\text{A.3})$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 9 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 10 \end{array} \right\} \quad (\text{A.4})$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 10 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 + 2x_4 = 15 \\ -x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = -3 \end{array} \right\} \quad (\text{A.5})$$

Bearbeiten Sie für jedes der Gleichungssysteme die folgenden Aufgabenstellungen:

- (i) Bestimmen Sie mit den Rangkriterien, ob das System lösbar beziehungsweise universell lösbar ist. Ist das System eindeutig lösbar?
- (ii) Bestimmen Sie die Dimension des Lösungsraumes $\mathcal{L}_0$ des zugehörigen homogenen Gleichungssystems.
- (iii) Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Gleichungssystems.

A.8 Aufgaben zu Kapitel Skalarprodukte und Abstände

Die Mathematik ist mehr ein Tun als eine Lehre.

(Luitzen Egbertus Jan Brouwer)

Aufgabe A.8.1: Spur als Linearform

Zeigen Sie, dass die Spur eine Linearform auf $M(n \times n, \mathbb{R})$ ist.

Aufgabe A.8.2: Bilinearformen und Skalarprodukte

Gegeben seien die Abbildungen

$$\begin{aligned} B_1 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto \sum_{j=1}^n j x_j y_j, \\ B_2 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto \sum_{j=1}^n (-1)^j x_j y_j, \\ B_3 : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}, & (x, y) &\mapsto \sum_{j=1}^n x_j y_j^2. \end{aligned}$$

Prüfen Sie jeweils, ob B_1, B_2, B_3 eine Bilinearform oder sogar ein Skalarprodukt ist.

Aufgabe A.8.3: Darstellung von Bilinearformen

(i) Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$. Zeigen Sie, dass

$$B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^T A y = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

eine Bilinearform ist.

(ii) Es sei umgekehrt $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ eine Bilinearform und $e_1, \dots, e_n$ die kanonischen Basisvektoren im $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass $s(x, y) = \sum_{i,j=1}^n s(e_i, e_j) x_i y_j$.

(iii) Schließen Sie daraus nun die Existenz einer Matrix $M \in M(n \times n, \mathbb{R})$ mit $s(x, y) = x^T M y$ für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$.

Aufgabe A.8.4: Bilinearformen und Basen

Es sei V ein endlich-dimensionaler $\mathbb{K}$ -Vektorraum und $B : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ eine nicht ausgeartete Bilinearform. Weiter sei $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ ein Orthonormalsystem bezüglich B , das heißt,

$$B(v_i, v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind.

(i) $\mathcal{B}$ ist eine Basis von V .

(ii) $\forall v \in V \forall i \in \{1, \dots, n\} (B(v, v_i) = 0 \Rightarrow v = 0)$.

(iii) Für jedes $v \in V$ ist die Darstellung $v = \sum_{i=1}^n B(v, v_i) v_i$ eindeutig.

Aufgabe A.8.5: Bilinearformen und Linearformen

Die Matrixdarstellung einer Linearform $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ergibt sich mit einem Vektor $a \in \mathbb{R}^n$ zu $F(x) = a^T x$.

(i) Es seien F und G Linearformen auf dem $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, B(x, y) := F(x)G(y)$ eine Bilinearform definiert.

(ii) Es seien nun $n = 3$ und F durch $a_F = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ sowie G durch $a_G =$

$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ gegeben. Bestimmen Sie eine Matrix $M \in M(3 \times 3, \mathbb{R})$, so dass $B(x, y) = x^T M y$.

Aufgabe A.8.6: Skalarprodukt über die Spur

Zeigen Sie: Durch $\langle A, B \rangle := \text{Spur}(A^T B)$ wird auf $M(n \times n, \mathbb{R})$ ein Skalarprodukt definiert (siehe auch Aufgabe A.6.19).

Aufgabe A.8.7: Projektionen und Skalarprodukt

Es sei $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine lineare Abbildung und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein beliebiges Skalarprodukt auf dem $\mathbb{R}^n$. Zeigen Sie:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n (x - F(x) \in (\text{Bild } F)^\perp) \Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{R}^n (\langle x, F(y) \rangle = \langle F(x), y \rangle).$$

Gilt das auch, wenn man $\mathbb{R}^n$ durch $\mathbb{C}^n$ ersetzt?

Aufgabe A.8.8: Gram-Schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren

Zeigen Sie die Behauptungen zum Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahren: Für linear unabhängige Vektoren $v_1, \dots, v_m \in \mathbb{R}^n$ liefert das in Beispiel 8.2.9 (i) dargestellte Verfahren Vektoren $w_1, \dots, w_m$ mit

$$(i) \|w_i\| = 1, i = 1, \dots, m, \text{ bezüglich der induzierten Norm } \|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle},$$

$$(ii) \langle w_i, w_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Wenden Sie das Verfahren an, um die Vektoren

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

zu orthonormieren.

Aufgabe A.8.9: Orthogonale und unitäre Matrizen

- (i) Zeigen Sie, dass orthogonale beziehungsweise unitäre Matrizen als Abbildungen auf dem $\mathbb{R}^n$ beziehungsweise $\mathbb{C}^n$ Längen und Winkel erhalten, das heißt, für $x, y \in \mathbb{R}^n$ beziehungsweise $x, y \in \mathbb{C}^n$ und eine orthogonale beziehungsweise unitäre Matrix A gilt bezüglich des Standardskalarprodukts und der dadurch induzierten Norm

$$\langle x, y \rangle = \langle Ax, Ay \rangle \text{ und } \|x\| = \|Ax\|.$$

- (ii) Im Quantencomputing wird ein Qubit, die Überlagerung der klassischen Zustände eines Bits 0 und 1 - geschrieben als $|0\rangle$ und $|1\rangle$ - mit $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ und $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ dargestellt als

$$\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle.$$

Zu diesem Qubit gehört der Zustandsvektor $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$. Zeigen Sie, dass durch unitäre 2×2 -Matrizen ein Zustandsvektor in einen Zustandsvektor überführt wird, unitäre Matrizen also Veränderungen von Qubits beschreiben.

Aufgabe A.8.10: Matrixnormen aus Vektornormen

Zeigen Sie, dass jede Norm $\|\cdot\|_a$ auf dem $\mathbb{R}^n$ durch $\|A\|_a := \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_a}{\|x\|_a}$ eine Norm auf $M(n \times n, \mathbb{R})$ induziert.

Aufgabe A.8.11: Winkel zwischen Vektoren

Mit Hilfe der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung lässt sich auf einem Vektorraum V mit Skalarprodukt ein Winkel zwischen zwei Vektoren $x, y \in V$ definieren. Lösen Sie dafür den Betrag auf und unterscheiden Sie die Fälle, dass einer der Vektoren Null ist oder nicht. Sie erhalten daraus einen Wert in $[-1, 1]$, den Sie als trigonometrische Funktion des Winkels zwischen x und y auffassen können. Da wir bereits $\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x \perp y$ vereinbart haben, folgt die Wahl der trigonometrischen Funktion.

Bestimmen Sie die Winkel zwischen

- (i) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

$$(ii) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} \pi \\ \sqrt{2} \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe A.8.12: Französische Eisenbahnmotrik

In Frankreich fuhren früher die meisten Züge über Paris. Wenn man also von einem Ort x zu einem Ort y wollte, reiste man direkt von x nach y , wenn beide auf einer Verbindung nach Paris lagen, oder man reiste von x nach Paris und dann von Paris nach y . Wir formulieren dies wie folgt um: Es seien $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ und $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Zeigen Sie, dass durch

$$\rho(x, y) := \begin{cases} \|x - y\|, & x, y \text{ sind linear abhängig,} \\ \|x\| + \|y\|, & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik gegeben ist.

Aufgabe A.8.13: Induzierte Metrik

- (i) Es sei (M, N) ein normierter Raum, zeigen Sie, dass durch $d(x, y) := N(x - y)$ eine Metrik auf M gegeben ist, die durch N induzierte Metrik.
- (ii) Geben Sie ein Beispiel für eine Metrik an, die nicht durch eine Norm induziert wird.

Aufgabe A.8.14: Metrik gesucht

Es sei $M = \{A, B, C, D\}$ eine Menge. Vervollständigen Sie die unten stehende Tabelle für d so, dass $d : M \times M \rightarrow \mathbb{N}_0$ eine Metrik auf M definiert. Begründen Sie Ihre Entscheidungen.

d	A	B	C	D
A		2		3
B			1	
C				
D		1		

Aufgabe A.8.15: Hadamard-Matrizen und Hamming-Abstand

Wir betrachten die Matrizen aus Beispiel 8.1.16.

- (i) Zeigen Sie für H_2 und H_4 die Behauptung, dass $HH^T = H^TH = nI$.
- (ii) Ersetzen Sie in H_4 alle Einträge -1 durch 0 und berechnen Sie die Hamming-Abstände der Zeilen (oder Spalten) zueinander.
- (iii) Die Zeilen der eben erstellten Matrix seien die zulässigen Codewörter. Sie erhalten in einer Übertragung den Vektor $(1\ 0\ 1\ 1)^T$ übermittelt. Was tun Sie?
- (iv) Eine Matrix H_8 erhalten Sie durch $H_8 = \begin{pmatrix} H_4 & H_4 \\ H_4 & -H_4 \end{pmatrix}$. Ersetzen Sie wieder -1 durch 0 und betrachten Sie die Zeilen als zulässige Codewörter. Haben Sie bezüglich einer Übertragung der Gestalt $(1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1)^T$ nun andere Möglichkeiten? Wie ist es bei $(1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1)^T$?

A.9 Aufgaben zu Kapitel Determinanten und das Eigenwertproblem

Kein Mensch lernt denken, indem er die fertig geschriebenen Gedanken anderer liest, sondern dadurch, dass er selbst denkt.
(Mihai Eminescu)

Aufgabe A.9.1: Linearität der Determinante

Zeigen Sie, dass für eine Matrix $(a_1, \dots, a_n) \in M(n \times n, \mathbb{K})$, $b \in \mathbb{K}^n$ und alle $i \in \{1, \dots, n\}$ gilt

$$\det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + b, a_{i+1}, \dots, a_n) = \det(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n) + \det(a_1, \dots, a_{i-1}, b, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Was bedeutet das zusammen mit Satz 9.1.5 (i), wenn Sie $\det : M(n \times n, \mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ als Funktion der Zeilen der Matrix betrachten?

Aufgabe A.9.2: Eigenschaften der Determinante

- (i) Zeigen Sie, dass $\det A = 0$, falls $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, n ungerade und A schiefsymmetrisch ist, das heißt, $A = -A^T$.

(ii) Ist A invertierbar, so gilt $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$.

(iii) Es seien $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, zeigen Sie (zum Beispiel durch vollständige Induktion), dass

$$\begin{vmatrix} x_1^0 & x_1^1 & \dots & x_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n^0 & x_n^1 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

gilt.

Aufgabe A.9.3

Zeigen Sie, dass für $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ $\det \lambda A = \lambda^n \det A$ gilt (Korollar 9.1.6 (iv)).

Aufgabe A.9.4: Spaltenumformungen

Zeigen Sie, dass man analog zu den Lemmata 7.2.1, 7.2.2 und 7.2.3 durch Multiplikation von rechts mit invertierbaren Matrizen entsprechende Spaltenoperationen an einer Matrix durchführen kann. Siehe auch Aufgabe A.6.13.

Aufgabe A.9.5: Determinante berechnen

Man berechne jeweils Rang und Determinante von

$$A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 6 & -3 & -2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Weiter bestimme man die Determinante von

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \vartheta & -r \sin \varphi \cos \vartheta & -r \cos \varphi \sin \vartheta \\ \sin \varphi \cos \vartheta & r \cos \varphi \cos \vartheta & -r \sin \varphi \sin \vartheta \\ \sin \vartheta & 0 & r \cos \vartheta \end{pmatrix},$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} \alpha + 1 & \alpha & 3 & 2 - \alpha \\ \alpha + 2 & 2 & 8 & \alpha \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -\alpha & -1 & \alpha - 5 & 1 - \alpha \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 8 & 9 & 14 & -8 \\ 3 & 1 & 3 & 4 & -4 & -1 \\ 4 & 0 & 0 & 3 & 9 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 7 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 11 \end{pmatrix},$$

A.9. AUFGABEN ZU KAPITEL Determinanten und das Eigenwertproblem 443

wobei $\alpha, \vartheta, \varphi, r \in \mathbb{R}$ gilt (man beachte die Eigenschaften von Sinus und Kosinus 3.7.21).

Aufgabe A.9.6: Determinanten über $\mathbb{F}_2$

Bestimmen Sie die Determinante von $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M(3 \times 3, \mathbb{F}_2)$.

Aufgabe A.9.7: Orthogonale Matrizen

Zeigen Sie die folgenden Aussagen über orthogonale Matrizen $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, siehe 8.2.9 (ii):

- (i) $\langle Ax, Ay \rangle = \langle x, y \rangle$, wobei $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das kanonische Skalarprodukt bezeichnet.
- (ii) $\det A \in \{1, -1\}$.
- (iii) Zeigen Sie, dass die orthogonalen Matrizen A mit $\det A = 1$ eine Untergruppe von $O(n)$ bilden, diese wird mit $SO(n)$ bezeichnet.

Aufgabe A.9.8: Multiplikation von Dreiecksmatrizen

Es seien $A, B \in M(n \times n, \mathbb{K})$ obere Dreiecksmatrizen. Zeigen Sie, dass $A \cdot B$ ebenfalls eine obere Dreiecksmatrix ist und bestimmen Sie die Hauptdiagonalelemente.

Aufgabe A.9.9: Ähnlichkeit

Es seien $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear und $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ zwei Basen des $\mathbb{R}^n$.

- (i) Zeigen Sie, dass $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\varphi)$ und $M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(\varphi)$ zueinander ähnlich sind.
- (ii) Argumentieren Sie umgekehrt, dass zueinander ähnliche Matrizen stets Darstellungsmatrizen der selben linearen Abbildung bezüglich verschiedener Basen sind.

Aufgabe A.9.10

Berechnen Sie das charakteristische Polynom, die Eigenwerte und die

Eigenvektoren von

$$A, B \in M(3 \times 3, \mathbb{R}), A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & -6 \\ -4 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe A.9.11: Aussagen zu Eigenwerten

Zeigen Sie

- (i) Ist $A \in M(2 \times 2, \mathbb{R})$ symmetrisch, so sind alle Eigenwerte von A reell.
- (ii) $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ ist genau dann nicht invertierbar, wenn 0 ein Eigenwert von A ist.
- (iii) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ invertierbar und $\lambda \in \mathbb{K}$ ein Eigenwert von A , dann ist $\lambda \neq 0$ und $\frac{1}{\lambda}$ ein Eigenwert von A^{-1} .
- (iv) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ ein Eigenwert von A , dann ist für $m \in \mathbb{N}$ λ^m ein Eigenwert von A^m .
- (v) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und gilt^a $A^m = 0$ für ein $m \in \mathbb{N}$, dann hat A nur den Eigenwert Null.
- (vi) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$, dann haben A und A^T das gleiche charakteristische Polynom und die gleichen Eigenwerte.
- (vii) Es sei $g(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ ein beliebiges Polynom und $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$. Zeigen Sie: Ist λ ein Eigenwert von A , so ist $g(\lambda)$ ein Eigenwert der Matrix $g(A) = \sum_{k=0}^m a_k A^k$, wobei $A^0 := I$.

^a A heißt dann *nilpotent*.

Aufgabe A.9.12: Produkte

Es seien $A, S \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und S invertierbar.

- (i) Zeigen Sie, dass $B = S^{-1}AS$ und A das gleiche charakteristische Polynom besitzen.
- (ii) Zeigen Sie, dass AS und SA das gleiche charakteristische Polynom besitzen.

Aufgabe A.9.13: Diagonalisierung

Es sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (i) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom von A sowie seine Nullstellen.
- (ii) Geben Sie für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ die Lösungsmenge von $(A - \lambda I)x = 0$ an.
- (iii) Gegeben seien $M \in M(n \times n, \mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$. Zeigen Sie: Gilt $\det(M - \lambda I) = 0$, so existiert $x \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ mit $Mx = \lambda x$.
- (iv) Es sei $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ durch $x \mapsto Ax$ gegeben. Finden Sie mit Hilfe der obigen Teilaufgaben eine Basis $\mathcal{B}$ des $\mathbb{R}^4$, so dass

$$M_{\mathcal{B}}(F) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe A.9.14: Fibonacci-Folge

Wir betrachten erneut die Fibonacci-Folge, siehe Beispiel 3.1.4 (iii), mit $x_0 = 0$, $x_1 = 1$ und $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ für $n \geq 2$.

- (i) Bestimmen Sie $A \in M(2 \times 2, \mathbb{R})$ mit $A \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \end{pmatrix}$.
- (ii) Zeigen Sie, dass A diagonalisierbar ist und bestimmen Sie eine Basis des $\mathbb{R}^2$ aus Eigenvektoren von A .
- (iii) Bestimmen Sie A^n für beliebiges $n \in \mathbb{N}$.
- (iv) Folgern Sie aus dem letzten Schritt, dass das n -te Glied der Fibonacci-Folge die Darstellung

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

besitzt.

Aufgabe A.9.15: Parameterabhängigkeit

Für $s, t \in \mathbb{R}$ sei die Matrix

$$A(s, t) = \begin{pmatrix} 1+s & 1 \\ -s^2 + s(t-1) & t-s \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

gegeben. Für welche Werte von s und t ist $A(s, t)$ diagonalisierbar? Bestimmen Sie für diese Werte $S(s, t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, so dass $S^{-1}(s, t)A(s, t)S(s, t)$ Diagonalgestalt hat.

Aufgabe A.9.16

Es sei $A \in M(3 \times 3, \mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}$.

- (i) Bestimmen Sie das charakteristische Polynom, die Eigenwerte inklusive ihrer algebraischen und geometrischen Vielfachheiten sowie Basen der Eigenräume von A .
- (ii) Bestimmen Sie eine invertierbare Matrix S , so dass $S^{-1}AS$ eine Diagonalmatrix ist.
- (iii) Berechnen Sie A^n für $n \in \mathbb{N}$.

Führen Sie die obigen Schritte auch für die folgenden Matrizen durch, falls möglich:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe A.9.17: Matrix und charakteristisches Polynom

Es sei $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ diagonalisierbar. Zeigen Sie, dass $P_A(A) = 0$. Das bedeutet, wenn Sie in das charakteristische Polynom P_A als Variable die Matrix A einsetzen, ergibt sich die Nullmatrix.

Aufgabe A.9.18

Zeigen Sie

- (i) Eine nilpotente^a Matrix $0 \neq A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ ist nicht diagonalisierbar.

- (ii) Ist $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ symmetrisch, so sind die Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten orthogonal (bezüglich des Standardskalarprodukts).

^asiehe Aufgabe A.9.11.

Aufgabe A.9.19: Ähnliche Matrizen

- (i) Zeigen Sie, dass ähnliche Matrizen das gleiche charakteristische Polynom und die gleiche Determinante besitzen.
- (ii) Zeigen Sie, dass die Ähnlichkeit von Matrizen eine Äquivalenzrelation auf $M(n \times n, \mathbb{K})$ ist.

Aufgabe A.9.20: Invertierbare Matrizen

Die Matrix $A \in M(n \times n, \mathbb{K})$ werde durch $S \in M(n \times n, \mathbb{K})$ diagonalisiert. Zeigen Sie, dass auch A^{-1} durch S diagonalisiert wird.

Aufgabe A.9.21: Eigenwert 1 der Google-Matrix

Es sei $G = (g_{ij}) \in M(n \times n, \mathbb{R})$ eine Matrix deren Spaltensummen alle 1 sind, das heißt

$$\forall j \in \{1, \dots, n\} \left(\sum_{i=1}^n g_{ij} = 1 \right).$$

Zeigen Sie, dass ein Eigenwert von G 1 ist.

Aufgabe A.9.22: Matrixpotenz

Es sei A eine diagonalisierbare $n \times n$ -Matrix mit den Eigenwerten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ und zugehörigen Eigenvektoren $v_1, \dots, v_n$.

- (i) Zeigen Sie, dass A^k diagonalisierbar ist und die Eigenwerte $\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k$ besitzt.
- (ii) Es seien nun ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Eigenwerte betragsmäßig der Größe nach sortiert und wir nehmen zusätzlich an, dass es einen betragsmäßig größten Eigenwert gibt:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

Es sei $q = q^{(0)} = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$ mit $a_1 \neq 0$ und $q^{(k)} = A q^{(k-1)}$

für $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie $q^{(k)} = A^k q^{(0)}$ und weiter

$$q^{(k)} = a_1 \lambda_1 \left(v_1 + \sum_{i=2}^n \frac{a_i}{a_1} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_i} \right)^k v_i \right).$$

Erläutern Sie, warum dadurch ein Näherungsverfahren für den Eigenvektor zum Eigenwert λ_1 gegeben ist.

A.10 Aufgaben zu Kapitel Stetige Funktionen

Das Denken gehört zu den größten Vergnügungen der menschlichen Rasse.
(Bertold Brecht)

Aufgabe A.10.1: Funktionsgrenzwerte

- (i) Bestimmen Sie, für welche $a \in (0, +\infty)$ und $b \in \mathbb{R}$ der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x-5} - \sqrt{ax+b})$$

in $\mathbb{R}$ existiert.

- (ii) Untersuchen Sie, ob folgende Grenzwerte existieren und bestimmen Sie ggf. den jeweiligen Grenzwert:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 3x}),$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x},$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x},$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x},$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x},$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x^2}.$

Aufgabe A.10.2: Weitere Funktionsgrenzwerte

Es seien $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$. Zeigen Sie, dass

(i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{x^\alpha} = +\infty,$

(ii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0,$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$.

Für $x \in (0, 1)$ definieren wir $f(x)$ durch

$$\sin x = \frac{x(60 - 7x^2) + x^7 f(x)}{60 + 3x^2}.$$

(iv) Bestimmen Sie $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Aufgabe A.10.3: Spezielle monotone Funktionen

Zeigen Sie, dass für jede monoton wachsende Funktion $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ ein Fixpunkt existiert, das heißt, ein $x_0 \in [0, 1]$ mit $f(x_0) = x_0$.

Aufgabe A.10.4: ε - δ -Kriterium für Stetigkeit

Zeigen Sie mit Hilfe von Definition 10.2.1, dass

(i) $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = \frac{1}{3}x$ in jedem Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig ist,

(ii) $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2(x) = x^2$ überall stetig ist,

(iii) $f_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_3(x) = 5|x^2 - 2| + 3$ in $x_0 = 1$ stetig ist,

(iv) $f_4 : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_4(x) = \frac{1}{x}$ stetig ist,

(v) $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_5(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ stetig ist,

(vi) $f_6 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_6(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ in $x_0 = 0$ nicht stetig ist.

Aufgabe A.10.5: Prominente Unstetigkeit zweiter Art

Geben Sie Folgen $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und $(y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ an, so dass $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{k \rightarrow \infty} y_k = 0$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x_k} \neq \lim_{k \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{y_k}$ (siehe Beispiel 10.2.6 (iv)).

Aufgabe A.10.6: Stetigkeit spezieller zusammengesetzter Funktionen

Es seien f, g stetige Funktionen auf einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$. Zeigen Sie, dass dann auch die Funktionen $|f|$, $\max\{f, g\}$, $\min\{f, g\}$, f^+ und f^-

auf I stetig sind.

Aufgabe A.10.7

Zeigen Sie: Ist $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt, so ist $x \mapsto x \cdot g(x)$ in $x_0 = 0$ stetig.

Aufgabe A.10.8: Dirichlet-Funktion

(i) Zeigen Sie, dass die Dirichlet-Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

nirgendwo stetig ist.

(ii) Finden Sie alle Punkte $x \in [0, 1]$, in denen $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$,

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 1 - x, & x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

stetig ist.

Aufgabe A.10.9: Stetigkeit einer speziellen Funktion

Gegeben sei $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \wedge \text{ggT}(p, q) = 1. \end{cases}$$

Zeigen Sie: f ist stetig in jedem $x_0 \in (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$ und unstetig in jedem $x_0 \in \mathbb{Q} \cap (0, 1)$. Nutzen Sie etwa, dass beispielsweise für $r = \frac{p}{q}$ die durch

$x_n = r + \frac{\sqrt{2}}{n}$ definierte Folge nicht in $\mathbb{Q}$ liegt und das *Archimedische Prinzip*:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N} \left(m \geq n \Rightarrow m \geq \frac{1}{\varepsilon} \right).$$

Aufgabe A.10.10: Existenz von α -Stellen

(i) Zeigen Sie, dass jedes Polynom ungeraden Grades mindestens eine (reelle) Nullstelle besitzt und schließen Sie daraus, dass je-

des $A \in M(3 \times 3, \mathbb{R})$ mindestens einen reellen Eigenwert besitzt.

- (ii) Zeigen Sie, dass die Funktion $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \log_4(x+16) + x4^x - 6$, mindestens eine Nullstelle besitzt.

Aufgabe A.10.11: Fixpunkte von Selbstabbildungen

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ und $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ stetig. Zeigen Sie, dass es mindestens ein $x_0 \in [a, b]$ mit $f(x_0) = x_0$ gibt.

Aufgabe A.10.12: Stetigkeit zusammengesetzter Funktionen

Bestimmen Sie $a, b \in \mathbb{R}$, so dass

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{a+2}, & x \leq 1, \\ x^2 + b, & x > 1 \end{cases}$$

in $x = 1$ stetig ist und $f(-1) = 1$ gilt.

Aufgabe A.10.13: Geeignet verschieben

Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Geben Sie eine Konstante C an, so dass $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) + C$ auf $[a, b]$ positiv ist.

Aufgabe A.10.14: Gleichmäßige Stetigkeit

Es sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ und $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq I$ eine Cauchy-Folge.

- (i) Geben Sie ein Beispiel an, in dem $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ keine Cauchy-Folge ist.
- (ii) Zeigen Sie, dass $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ immer eine Cauchy-Folge ist, wenn f gleichmäßig stetig ist.

Aufgabe A.10.15: Approximation gleichmäßig stetiger Funktionen

Es sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig stetig und $\varepsilon > 0$ beliebig aber fest. Konstruieren Sie eine *Treppenfunktion*, das heißt, eine stückweise konstante Funktion auf $[0, 1]$, so dass gilt

$$\forall x \in [0, 1] (|f(x) - T(x)| < \varepsilon).$$

Aufgabe A.10.16: Maximums- und Supremumsfunktion stetiger Funktionen

Es seien $f_1, f_2, \dots$ stetige Funktionen auf einem Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$.

- (i) Es sei $N \in \mathbb{N}$ fest. Zeigen Sie, dass

$$g(x) = \max \{ f_1(x), \dots, f_N(x) \}$$

eine auf I stetige Funktion ist.

- (ii) Es sei für jedes feste $x \in I$ die Folge $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ nach oben beschränkt. Wir setzen

$$g(x) = \sup \{ f_n(x) \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

Nach Voraussetzung ist g auf I definiert. Geben Sie ein Beispiel dafür an, dass g nicht stetig sein muss.

Aufgabe A.10.17: Vollständigkeit

Es sei $C([a, b])$ die Menge der stetigen Funktionen auf dem Intervall $[a, b]$.

- (i) Zeigen Sie, dass $C([a, b])$ mit der Supremumsnorm, Beispiel 8.2.6, einen normierten Raum bildet.
- (ii) Ist $C([a, b])$ hinsichtlich der Supremumsnorm vollständig (im Sinne von Bemerkung 3.3.21 (ii))?

Aufgabe A.10.18: Gleichmäßige Konvergenz

Kann es eine Funktionenfolge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ für $n \in \mathbb{N}$, stetiger Funktionen geben, die punktweise aber nicht gleichmäßig gegen eine stetige Grenzfunktion konvergiert?

Aufgabe A.10.19: Funktionsgrenzwerte mit anderen Mitteln

Zeigen Sie, dass der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

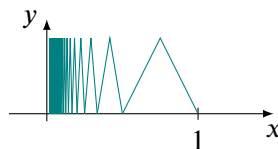
existiert, indem Sie auf die Darstellung von e^x als Potenzreihe zurückgreifen.

Aufgabe A.10.20: Gleichmäßige Stetigkeit

Zeigen Sie: Die Funktion f , die für $n \in \mathbb{N}$ auf dem Intervall $\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right]$ die Paare gleicher Seiten eines gleichschenkligen Dreieck beschreibt, das heißt

$$f(x) = \begin{cases} 2n(n+1)x - 2n, & x \in \left[\frac{1}{n+1}, \frac{2n+1}{n(n+1)}\right] \wedge n \in \mathbb{N}, \\ -2n(n+1)x + 2n + 2, & x \in \left[\frac{2n+1}{n(n+1)}, \frac{1}{n}\right] \wedge n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

ist definiert auf $(0, 1]$ und dort stetig aber nicht gleichmäßig stetig.

**Aufgabe A.10.21: Stetigkeit auf metrischen Räumen**

Die Definition der Stetigkeit setzt nur die Möglichkeit voraus, Abstände messen zu können. Formulieren Sie ausgehend von Definition 10.2.1 eine Definition von Stetigkeit für Funktionen $f : M_1 \rightarrow M_2$ mit metrischen Räumen (M_1, d_1) und (M_2, d_2) .

A.11 Aufgaben zu Kapitel Differenzialrechnung

Die Menschen, die den richtigen Weg gehen wollen, müssen auch von Irrwegen wissen. (Aristoteles)

Aufgabe A.11.1: Definition der Ableitung

Bestimmen Sie mit Hilfe der Definition die Ableitung von $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, $x \mapsto \sqrt{x}$ auf $(0, +\infty)$.

Aufgabe A.11.2: Ableitungsregeln

Bestimmen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen und geben Sie jeweils den maximalen Definitionsbereich an.

(i) $f_1(x) = \log(\log(2x))$,

(ii) $f_2(x) = 2x \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$,

$$(iii) f_3(x) = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}),$$

$$(iv) f_4(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right),$$

$$(v) f_5(x) = \frac{x\sqrt{x}}{2^x},$$

$$(vi) f_6(x) = x^5 5^x,$$

$$(vii) f_7(x) = \log\left(\sqrt{x\sqrt{x}}\right),$$

$$(viii) f_8(x) = (x \cos x)^x,$$

$$(ix) f_9(x) = \left(\frac{x^2+1}{x^2+3}\right)^{\sin 2x}.$$

Aufgabe A.11.3: Linearität der Ableitung

Wir betrachten für $n \in \mathbb{N}$ die Abbildung $D : \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, $D(P)(x) = P'(x)$, das heißt, D bildet ein Polynom P auf seine Ableitung ab.

- (i) Zeigen Sie, dass D eine lineare Abbildung ist.
- (ii) Geben Sie die Darstellungsmatrix von D bezüglich der Basis $\{1, x, \dots, x^n\}$ an.

Aufgabe A.11.4: Eindeutigkeit von Lösungen

Zeigen Sie, dass es genau ein $x \in [0, +\infty)$ gibt mit $e^x + \sqrt{x} = 3$.

Aufgabe A.11.5: Mittelwertsatz

Zeigen Sie, dass für $x, y \in (-\infty, 0)$ und $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ folgende Ungleichungen gelten.

- (i) $|\cos e^x - \cos e^y| \leq |x - y|.$
- (ii) $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}.$

Aufgabe A.11.6

Zeigen Sie

(i) $(1+x)^{\frac{1}{2}} \leq 1 + \frac{x}{2}$ für $x \geq 0$.

(ii) $\log(1+x) \leq \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ für $x > 0$.

Aufgabe A.11.7: Identitätssatz

Zeigen Sie für $x \in (-1, 1)$

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Aufgabe A.11.8: Ableitung der Umkehrfunktion geometrisch

Zeigen Sie die Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion geometrisch: Den Graph der Umkehrfunktion erhält man als Spiegelung des Graphen der Funktion an der durch $x = y$ gegebenen ersten Winkelhalbierenden. Die Spiegelung der Tangente an den Graph der Funktion in einem festen Punkt liefert die Tangente an den Graph der Umkehrfunktion. Bestimmen Sie daraus die Gleichung der Tangente an den Graph der Umkehrfunktion.

Aufgabe A.11.9: Zwischenwertsatz für die Ableitung

Es sei I ein Intervall und $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, dann ist $f'(I)$ ein Intervall oder ein Punkt.

Aufgabe A.11.10: Ableitungen höherer Ordnung

Es sei $n \in \mathbb{N}$ und $n \geq 2$. Untersuchen Sie, wie oft die durch

$$f(x) := \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

definierte Funktion differenzierbar beziehungsweise stetig differenzierbar ist.

Aufgabe A.11.11: Taylorreihe

Es sei $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben durch $f(x) = \frac{4x}{(x+1)^2}$.

- (i) Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}_0$ und alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ die n -te Ableitung von f durch

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! \frac{4(x-n)}{(x+1)^{n+2}}$$

gegeben ist.

- (ii) Stellen Sie eine zu f gehörige Potenzreihe mit Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ auf.
- (iii) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche diese Potenzreihe absolut konvergiert.

Aufgabe A.11.12: Potenzreihenansatz

Gesucht ist eine Funktion y mit $y'' = y$ und $y(0) = 0$ und $y'(0) = 1$ (Anfangswertproblem, vergleiche auch Definition 13.1.3). Lösen Sie dieses Problem durch einen Potenzreihenansatz, $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, und bestimmen Sie dafür a_k für $k \in \mathbb{N}_0$.

Aufgabe A.11.13: Hinreichendes $(n+1)$ -te Ableitungskriterium

Zeigen Sie die Bemerkung 11.3.10.

Aufgabe A.11.14: Partielle Ableitungen

Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen von

- (i) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2, x_3) = x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^2 x_2 x_3^3 + x_1 x_2^3 x_3^2$,
- (ii) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = \sin(x_1 \cos x_2)$,
- (iii) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} x_2^2 x_1 + 3x_1^2 x_3^3 \\ x_3 x_1^2 + 2x_2 x_1 \end{pmatrix}$,
- (iv) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2^3}{x_1^2 + x_2^4}, & (x_1, x_2)^T \neq (0, 0)^T, \\ 0, & (x_1, x_2)^T = (0, 0)^T. \end{cases}$ Beachten

Sie hier, dass die partielle Ableitung in $(0, 0)^T$ mit Hilfe der Definition bestimmt werden muss – warum ist das so?

Aufgabe A.11.15: Mehrdimensionaler Satz von Taylor

Geben Sie für die folgenden Funktionen die Näherungsdarstellung über das Taylorpolynom erster Ordnung aus (11.2) an.

(i) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = x_1 \cos(x_1^2 x_2), x_0 = (1, 0)^T,$

(ii) $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} x_1 \sin x_2^3 \ln(x_1^2 + 1) \\ \sqrt{1 + x_1^2 x_2^6} \end{pmatrix}, x_0 = (1, \sqrt[3]{\pi}).$

A.12 Aufgaben zu Kapitel Integralrechnung

Quäl dich, du Sau!

(Udo Bölts)

Aufgabe A.12.1: Stammfunktionen bestimmen

Bestimmen Sie für die folgenden Funktionen jeweils eine Stammfunktion und prüfen Sie Ihre Ergebnisse, indem Sie zeigen, dass es sich tatsächlich um Stammfunktionen handelt.

(i) $\int \frac{\ln x}{x} dx,$

(ii) $\int \frac{1}{x \ln x} dx,$

(iii) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx,$

(iv) $\int \frac{1}{\sqrt{5 - 4x - x^2}} dx,$

(v) $\int \frac{1}{4x^2 - 12x + 13} dx,$

(vi) $\int x^2 \cos x dx,$

(vii) $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx,$

(viii) $\int \sin(2x) \cos(4x) dx,$

(ix) $\int \frac{\ln x}{x\sqrt{1 + \ln^2 x}} dx,$

$$(x) \int \ln^2 x \, dx,$$

$$(xi) \int \sqrt{r^2 - x^2} \, dx \text{ für } r > 0.$$

Aufgabe A.12.2: Partialbruchzerlegung

Führen Sie für die folgenden rationalen Funktionen eine reelle Partialbruchzerlegung durch und bestimmen Sie jeweils eine Stammfunktion.

$$(i) \frac{1}{x^4 - 1},$$

$$(ii) \frac{x^5 + 1}{x^4 + x^2},$$

$$(iii) \frac{x + 2}{x^3 - 3x^2 - x + 3},$$

$$(iv) \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1}.$$

Aufgabe A.12.3: Elementar integrierbare Funktionen

Die folgenden Integrale können durch Substitution auf Integrale rationaler Funktionen zurückgeführt werden. Finden Sie geeignete Substitutionen und bestimmen Sie die jeweilige Stammfunktion.

$$(i) \int \frac{1}{\sin x} \, dx,$$

$$(ii) \int \frac{x\sqrt{2x+1}}{4x^2+x+1},$$

$$(iii) \int \tan^2 x \, dx,$$

$$(iv) \int \frac{1}{2 - e^{-x}} \, dx,$$

$$(v) \int \frac{1}{2 \cos^2 x + 3 \sin^2 x} \, dx.$$

Aufgabe A.12.4

- (i) Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ für $x \in \mathbb{R}$ gegeben durch

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases} \quad (\text{A.6})$$

Zeigen Sie, dass f keine Stammfunktion besitzt.

- (ii) Geben Sie eine in mindestens einem Punkt unstetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, die eine Stammfunktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ besitzt.
- (iii) Was können Sie daraus allgemein für die Unstetigkeitsstellen differenzierbarer Funktionen vermuten?

Aufgabe A.12.5: Zwischensummen

Es seien $a, b \in (0, +\infty)$, $a < b$, und $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$.

- (i) Zeigen Sie, dass durch $x_j = a \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{j}{n}}$, $j = 0, \dots, n$, eine ausgezeichnete Partitionenfolge $(\pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ von $[a, b]$ gegeben ist.
- (ii) Durch $\xi_j = x_j$ für $j = 1, \dots, n$ sind Zwischenstellen dieser Partition gegeben. Bestimmen Sie die zugehörige Riemannsche Zwischensumme.
- (iii) Bestimmen Sie über die Zwischensumme aus (ii) das Integral $\int_a^b \frac{1}{x} dx$.

Aufgabe A.12.6: Riemannsche Zwischensummen

Arbeiten Sie die Beweisidee von Satz 12.3.13 detailliert aus.

Aufgabe A.12.7: Vektorraum der integrierbaren Funktionen

Es sei I ein Intervall und $\mathcal{R}(I)$ die Menge der auf I Riemann-integrierbaren Funktionen.

- (i) Zeigen Sie $\mathcal{R}(I)$ bildet einen reellen Vektorraum, einen Unterraum von $\mathbb{R}^I$. Von welcher Dimension ist $\mathcal{R}(I)$?
- (ii) Zeigen Sie: Durch $F : \mathcal{R}(I) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \mapsto \int_I f(x) dx$, ist eine Linearform gegeben.

- (iii) Es sei $L^2(I) \subseteq \mathcal{R}(I)$ die Menge der Funktionen $f \in \mathcal{R}(I)$ für die $\int_I |f(x)|^2 dx$ existiert^a. Zeigen Sie, dass für $f, g \in L^2(I)$ durch $\langle f, g \rangle := \int_I f(x) \cdot g(x) dx$ ein Skalarprodukt auf $L^2(I)$ definiert ist.
- (iv) Zeigen Sie, dass das Skalarprodukt auf $C(I)$ eine Norm induziert, auf $\mathcal{R}(I)$ aber nicht.
- (v) Ist der Vektorraum $C(I)$ bezüglich der induzierten Norm vollständig (vergleiche Aufgabe A.10.17)?

^aim Allgemeinen versteht man darunter sogar eine noch größere Klasse von Funktionen, wenn man einen weitergehenden Integralbegriff zur Verfügung hat. In dem Sinne ist die Inklusion hier als Teil unserer Definition für diese Aufgabe zu lesen.

Aufgabe A.12.8: Eigenschaften des Riemann-Integrals

- (i) Bestimmen Sie $\int_1^e \frac{1}{x} + 2\sqrt{3x+1} + \arctan x dx$.
- (ii) Bestimmen Sie für die Funktion f aus (A.6) das Integral $\int_{-\pi}^2 f(x) dx$. Ergibt sich hieraus ein Widerspruch zu dem obigen Ergebnis oder den Hauptsätzen?

Aufgabe A.12.9: Hauptsätze der Differenzial- und Integralrechnung

- (i) Zeigen Sie mit Hilfe vollständiger Induktion die *Taylorsche Formel* mit dem Integral-Restglied: Es seien $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall, $x_0 \in I$ und $f \in C^n(I)$, dann gilt

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \int_{x_0}^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n)}(t) dt.$$

- (ii) Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale:

(a) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x \cos x}{1 - \sin^2 x} dx,$

(b) $\int_1^e \frac{\ln x}{x\sqrt{1 + \ln^2 x}} dx,$

(c) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1 + x^2} dx,$

(d) $\int_1^2 \frac{1}{x^3 + x} dx,$

$$(e) \int_1^e x^2 \ln x \, dx.$$

- (iii) Berechnen Sie für ein paar der bereits betrachteten unbestimmten Integrale das bestimmte Integral über selbst gewählte, geeignete Intervalle. Betrachten Sie insbesondere auch solche Integrale, die über die Substitutionsregel bestimmt wurden, und berechnen Sie diese auch so, dass Sie im Verfahren auch die Intervallgrenzen substituieren.

Aufgabe A.12.10: Verallgemeinerter Mittelwertsatz der Integralrechnung

Es seien $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig sowie $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Riemannintegrierbare, nicht-negative Funktion. Zeigen Sie, dass dann ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(\xi) \int_a^b g(x) \, dx$$

existiert.

Aufgabe A.12.11: Orthogonale Polynome

Es sei $I = [a, b]$ ein kompaktes Intervall und $p_k(x) := x^k$, $k \in \mathbb{N}_0$, seien die Monome.

- (i) Bestimmen Sie aus den Monomen vom Grad 0 bis 5 mit Hilfe des Gram-Schmidtschen Orthogonalisierungsverfahrens 8.2.9 (i) die *orthogonalen Polynome* P_0 bis P_5 bezüglich des Skalarprodukts aus Aufgabe A.12.7.
- (ii) Betrachten Sie die kanonische Abbildung von $\mathbb{R}[x]_{\leq 5}$ in den $\mathbb{R}^6$. Bilden die Bilder von $P_0, \dots, P_5$ auch dort eine Orthonormalbasis bezüglich des kanonischen Skalarprodukts?

Aufgabe A.12.12: Orthogonalitätsrelationen

Zeigen Sie

- (i) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) \, dx = 0$ für $m, n \in \mathbb{N}_0$,

$$\begin{aligned}
 \text{(ii)} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx &= \begin{cases} 2\pi & \text{für } n = m = 0, \\ \pi & \text{für } n = m, n \geq 1, \\ 0 & \text{für } n \neq m. \end{cases} \\
 \text{(iii)} \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx &= \begin{cases} \pi & \text{für } n = m, n \geq 1, \\ 0 & \text{für } n \neq m \text{ oder } n = m = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Aufgabe A.12.13: Orthonormalsystem

Bestimmen Sie Vorfaktoren a_k und b_k beziehungsweise c_k , so dass $\{a_k \cos(kx) \mid k \in \mathbb{N}_0\} \cup \{b_k \sin(kx) \mid k \in \mathbb{N}\}$ beziehungsweise $\{c_k e^{ikx} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ein Orthonormalsystem bilden bezüglich des in Aufgabe A.12.7 genannten Skalarprodukts und der dadurch induzierten Norm. Das heißt, es soll gelten $\langle a_k \cos(kx), a_\ell \cos(\ell x) \rangle = \delta_{k\ell}$, $\langle b_k \sin(kx), b_\ell \sin(\ell x) \rangle = \delta_{k\ell}$ und $\langle a_k \cos(kx), b_\ell \sin(\ell x) \rangle = 0$ beziehungsweise $\langle c_k e^{ikx}, c_\ell e^{i\ell x} \rangle = \delta_{k\ell}$. Man beachte dabei Aufgabe A.12.12.

Aufgabe A.12.14: Laufzeitanalyse Quicksort

In Anhang B.1.2 ist der Quicksort-Sortieralgorithmus dargestellt. Wir nehmen im Folgenden an, dass eine Liste mit n Elementen paarweise verschiedenen Elementen gegeben ist.

- (i) Argumentieren Sie, dass im günstigsten Fall (die entstehenden Teillisten sind immer (fast) gleich groß) die Laufzeit $\mathcal{O}(n \log n)$ ist (man wähle dafür $n = 2^k$ wie in Aufgabe A.3.34).
- (ii) Leiten Sie her, dass die Laufzeit im ungünstigsten Fall (eine der entstehenden Teillisten ist in jedem Schritt leer) $\mathcal{O}(n^2)$ ist.
- (iii) Es sei $H_k := \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$ die k -te *harmonische Zahl*. Zeigen Sie $\ln k \leq H_k \leq 1 + \ln k$.
- (iv) Im durchschnittlichen Fall werde für $n > 1$ im ersten Schritt das der Größe nach k -te ausgewählt. Für den Rechenaufwand betrachten wir den Durchschnitt über alle möglichen Werte von k . Es ist dann

$$t(n) = n - 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (t(k-1) + t(n-k)).$$

Erläutern Sie diese Formel.

- (v) Vereinfachen Sie die Formel (betrachten Sie die Werte in der Klammer).
- (vi) Stellen Sie damit eine Rekursionsformel für $t(n + 1)$ auf und schätzen Sie diese mit Hilfe der harmonischen Zahlen ab.
- (vii) Zeigen Sie, dass die durchschnittliche Laufzeit $\mathcal{O}(n \log n)$ ist.

Aufgabe A.12.15: Uneigentliche Integrale

Berechnen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale.

- (i) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx,$
- (ii) $\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2} dx,$
- (iii) $\int_0^\infty \frac{\log x}{1+x^2} dx$ – betrachten Sie dabei zunächst das Integral nur auf $[0, 1]$.

Aufgabe A.12.16: Gamma-Funktion

In (12.6) wurde die Gamma-Funktion für $x > 0$ über ein uneigentliches Integral definiert.

- (i) Zeigen Sie, dass das Integral für alle $x > 0$ absolut konvergiert. Betrachten Sie dazu die Teile über $(0, 1]$ und $[1, +\infty)$ getrennt und schätzen Sie dort den Integrand ab.
- (ii) Zeigen Sie, dass für $x > 0$ $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ und insbesondere für $n \in \mathbb{N}$ $\Gamma(n+1) = n!$ gilt.

Aufgabe A.12.17: Cauchy-Hauptwerte

Bestimmen Sie die Cauchy-Hauptwerte der folgenden uneigentlichen Integrale:

- (i) $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx,$
- (ii) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} dx,$

$$(iii) \int_{-1}^1 \frac{1}{x(x+x-x^2)} dx.$$

Aufgabe A.12.18: Integralkriterium

Zeigen Sie mit Hilfe des Integralkriteriums, dass die folgenden Reihen für $\alpha > 1$ konvergieren und für $\alpha \leq 1$ divergieren.

$$(i) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}},$$

$$(ii) \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^{\alpha}}.$$

Aufgabe A.12.19: Verhalten von Funktionen

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ existiere.

(i) Zeigen Sie, dass dann $\lim_{c \rightarrow +\infty} \int_{\pm c}^{\pm \infty} f(x) dx = 0$ gilt.

(ii) Geben Sie ein Beispiel einer solchen Funktion $f(x)$ an, für die nicht $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) = 0$ gilt.

Aufgabe A.12.20: Fouriertransformierte

Bestimmen Sie die Fouriertransformierten der folgenden Funktionen, dabei ist jeweils $a > 0$.

$$(i) f_1(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq a, \\ 0, & |t| > a. \end{cases}$$

$$(ii) f_2(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

$$(iii) f_3(t) = e^{-a|t|}.$$

A.13 Aufgaben zu Kapitel Elementare Differenzialgleichungen

Da ist das Problem, suche die Lösung; Du kannst Sie durch reines Denken finden; denn in der Mathematik gibt es kein Ignorabimus. (David Hilbert)

Aufgabe A.13.1

Finden Sie die allgemeine Lösung der folgenden Differenzialgleichungen und geben Sie ihren (maximalen) Definitionsbereich an.

(i) $y' = \frac{2y}{\sqrt{1-x^2}},$

(ii) $y' = -\frac{3}{x}y + x,$

(iii) $y' = \cos^2 x \cos^2(2y).$

Aufgabe A.13.2

Lösen Sie die folgenden Anfangswertprobleme.

(i) $y' + y \tan x = \sin(2x), y(0) = 1,$

(ii) $y' = \frac{\sin y}{\sqrt{1-x^2}}, y(0) = \frac{\pi}{2},$

(iii) $(1+x^2)y'' = 1 - 2xy', y(0) = 0, y'(0) = 0,$

(iv) $y' = \frac{y^2-x^2}{2xy}, y(2) = 4,$

(v) $y' = \arctan(e^{y-\cos y} \sin y) e^{\sin x}, y(0) = 0,$

(vi) $xy' - 4y = x^2y^3, y(1) = 1,$

(vii) $y' = 2y \cos x \sin x + e^{-\cos^2 x}, y(0) = 3,$

(viii) $y' = (1+x^2)y^2, y(0) = \frac{3}{4}.$

Anhang B

Ergänzungen

In diesem Kapitel werden ergänzende Themen dargestellt, die den Rahmen dessen sprengen würden, was in der Vorlesung darstellbar ist.

B.1 Sortieralgorithmen

Alle Ungenauigkeiten in diesem Register lassen sich dadurch erklären, dass es mit Hilfe eines Computers sortiert wurde.
(Donald Ervin Knuth)

Das Ausgangsproblem: Eine gegebene Liste von Elementen soll der Größe nach sortiert werden. Eine Grundidee von Sortieralgorithmen ist dabei die Methode „Teile und herrsche“: Das Problem wird in Teilprobleme möglichst gleichen Typs zerlegt. Die Teilprobleme werden dann mit der gleichen Methode so lange weiter zerlegt, bis die resultierenden Teilprobleme „klein genug“ sind. Anschließend setzt man mit den Lösungen der Teilprobleme die Lösung des ursprünglichen Problems zusammen.

Mergesort B.1.1. Der Mergesort-Algorithmus ist durch folgenden Pseudocode gegeben:

```
MERGESORT( $P, Q, A$ )
1          // sortiere Einträge der Liste  $A$  zwischen den Indizes  $P$  und  $Q$ 
2  if  $P < Q$           // triviale Liste muss nicht sortiert werden
3       $M := (P + Q) \div 2$           // Division mit Rest
4      MERGESORT( $P, M, A$ )          // Verfahren auf eine
5      MERGESORT( $M + 1, Q, A$ )      // und die andere Hälfte anwenden
6      MERGE( $P, M, Q, A$ )          // Führe das Ergebnis zusammen
```

Dabei ist MERGE gegeben durch

```

MERGE( $U, L, O, A$ )
1      // Unterer Index, mittlerer Index, oberer Index, Liste
2   $H := U$  // Initialisierung
3   $I := U$ 
4   $J := L + 1$ 
5   $B := []$  // leere Liste
6  while  $H \leq L$  and  $J \leq O$  //  $H$  durchläuft untere,
7      //  $J$  obere Hälfte der Indizes
8      if  $A[H] \leq A[J]$  // wenn Element mit Index  $H$  (untere Hälfte)
9      // kleiner als das Element mit Index  $J$  (obere Hälfte) ist
10          $B[I] := A[H]$  // setze unteres Element als Element  $I$  der
            neuen Liste
11          $H := H + 1$ 
12     else
13          $B[I] := A[J]$  // sonst das obere
14          $J := J + 1$ 
15          $I := I + 1$  // erhöhe  $I$ 
16 if  $H > L$  // Abbruchbedingung  $H > L$ :
17 // Alle Elemente aus der unteren Hälfte und die mit den Indizes  $L + 1$ 
    bis  $J - 1$ 
18 // aus der oberen sind bereits in  $B$  sortiert
19 for  $K := J$  to  $O$ 
20      $B[I] := A[K]$ 
21      $I := I + 1$ 
22 else // Abbruchbedingung  $J > O$ :
23 // Die Elemente mit den Indizes  $U$  bis  $H - 1$  aus der unteren Hälfte
    // der Indizes und alle Elemente aus der oberen Hälfte // sind
    bereits in  $B$  sortiert
24 for  $K := H$  to  $L$ 
25      $B[I] := A[K]$ 
26      $I := I + 1$ 
27 for  $K := U$  to  $O$  // Schreibe sortierte Liste in  $A$ 
28      $A[K] := B[K]$ 

```

Aufruf ist für eine Liste A mit N Einträgen dann MERGESORT(1,N,A). Die sortierte Liste ist anschließend in A . Eine Laufzeitbetrachtung darf in Aufgabe A.3.34 durchgeführt werden.

Quicksort B.1.2. Gegeben sei wieder eine Liste L (endliche Folge) mit n Elementen. Das Quicksort-Verfahren funktioniert wie folgt:

- (i) Brich ab, wenn L nicht mindestens 2 Elemente enthält.
- (ii) Wähle ein beliebiges¹ Element x der Liste.

¹es gibt auch Varianten, in denen x nicht zufällig gewählt wird. Das Auswahlverfahren für x kann die Laufzeit beeinflussen.

- (iii) Teile die Liste in drei Listen auf: Die Liste L_1 , die alle Elemente von L enthält, die kleiner als x sind, die Liste L_2 mit Elementen von L , die gleich x sind, und die Liste L_3 , deren Elemente alle größer als x sind.
- (iv) Wende das Verfahren auf L_1 und L_2 an.

B.2 Quaternionen

Man kann Mathematik nicht einfach als etwas Abstraktes betrachten, das nur für sich allein existiert. (Hannah Fry)

Die Idee bei der Konstruktion der komplexen Zahlen ein Element i mit $i^2 = -1$ hinzuzufügen wird bei Quaternionen verallgemeinert (die ursprüngliche Konstruktion von Hamilton² bestand darin, den Quotienten von zwei Vektoren im $\mathbb{R}^3$ zu definieren): Die Menge der *Quaternionen*

$$\mathcal{Q} := \{ \alpha + \beta i + \gamma j + \delta k \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R} \}$$

mit „normaler Addition und Multiplikation“ und

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

bilden dann einen *Schiefkörper*. Ein Schiefkörper ist ein Ring $(\mathcal{Q}, +, \cdot)$, in dem $(\mathcal{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ eine Gruppe ist (anders gesagt ein Körper, in dem die Multiplikation nicht notwendigerweise kommutativ ist). Weiter können die Quaternionen als vierdimensionaler reeller Vektorraum aufgefasst werden mit der Basis $1, i, j, k$.

Auf der Menge der Quaternionen lässt sich wie in den komplexen Zahlen ein Betrag definieren (vergleiche auch mit der Definition der kanonischen Norm im $\mathbb{R}^4$, Definition 8.2.1):

$$|\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2}$$

Die Quaternionen der Länge 1 werden etwa in der Programmierung von Computerspielen verwendet, um Rotationen im Raum darzustellen (siehe etwa [10] und vergleiche Aufgaben A.6.17 und A.6.16). Die Hintereinanderausführung von mehreren Rotationen lässt sich dann einfach als Produkt der beteiligten Quaternionen darstellen und realisieren. Dies hat (informatische) Vorteile gegenüber anderen Formen der Darstellung und Umsetzung, für die auf die genannte Literatur verwiesen wird.

²William Rowan Hamilton, 1805 - 1865, irischer Mathematiker.

Um zusätzlich zu einer Rotation eine Translation bei einer Bewegung zu berücksichtigen, können sogenannte *duale Quaternionen* eingeführt. Hierbei wird jede Komponente α, β, γ und δ um eine duale Komponente zu $\hat{\alpha} = \alpha + \varepsilon\alpha'$ erweitert, wobei ε die *duale Einheit* mit $\varepsilon^2 = 0$ ist.

B.3 Matrixdarstellungen

Mathematik ist die Kunst, zu vereinfachen.

(Hélène Esnault)

Darstellungen mit Hilfe von Matrizen treten an vielen weiteren Stellen auf. Wir betrachten exemplarisch

Beispiel B.3.1 (Schnelle Fouriertransformation). Die Formel (4.1) lässt sich mit Hilfe der N -ten Einheitswurzeln beziehungsweise konkret der ersten nichttrivialen $w = e^{i\frac{2\pi}{N}}$ wie folgt schreiben. Es gilt genau dann

$$a_j = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \hat{a}_k e^{i2\pi \frac{jk}{N}} \text{ für } j = 0, \dots, N-1,$$

wenn

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} = \frac{1}{N} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & w & w^2 & \dots & w^{N-1} \\ 1 & w^2 & w^4 & \dots & w^{2(N-1)} \\ 1 & w^3 & w^6 & \dots & w^{3(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & w^{(N-1)} & w^{2(N-1)} & \dots & w^{(N-1)^2} \end{pmatrix}}_{=: F_N} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \vdots \\ \hat{a}_N \end{pmatrix}.$$

Die Matrix F_N bezeichnet man als *Fouriermatrix*, sie ist symmetrisch ($F_N = F_N^T$), aber nicht hermitesch (dazu müsste $F_N^T = \overline{F_N}$ sein, siehe 8.1.15). Weiter ist $\frac{1}{\sqrt{N}}F_N$ unitär, siehe auch Aufgabe A.4.3 und Beispiel 8.2.9 (iii). Daran sieht man auch, dass der Vorfaktor $\frac{1}{N}$ daher stammt, dass er von F_N und ihrer Inversen auf nur eine Matrix geschoben wurde. Für die Betrachtungen hinsichtlich des Rechenaufwandes ist der Faktor aber nicht relevant. Die Reduktion des Aufwands durch die schnelle Fouriertransformation, siehe 4.2.1, wenn $N = 2n$ ist, sieht man in der Matrixdarstellung bereits daran, dass die Matrix F_N , die keine Nullen enthält, durch Matrizen mit vielen Nullen ersetzt wird. Die konkrete Darstellung der Sortierung in Ele-

mente mit geraden und ungeraden Indizes,

$$\begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \\ \hat{a}_3 \\ \hat{a}_4 \\ \vdots \\ \hat{a}_{2n} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \hat{a}_2 \\ \hat{a}_4 \\ \vdots \\ \hat{a}_1 \\ \hat{a}_3 \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{a}'_1 \\ \vdots \\ \hat{a}'_n \\ \hat{a}''_1 \\ \vdots \\ \hat{a}''_n \end{pmatrix}$$

erhält man über Elementarmatrizen U_{ik} , siehe Lemma 7.2.1. Die Fouriertransformation der Vektoren $(a'_1, \dots, a'_n)^\top$ und $(a''_1, \dots, a''_n)^\top$ erfolgt dann wie oben mit $F_{\frac{N}{2}} = F_n$ und die anschließende Zusammenführung der transformierten Größen zu den gesuchten a_k lässt sich dann wie folgt realisieren:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \dots & 0 & 0 & w & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & 0 & w^2 & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & w^{n-1} \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 & \dots & 0 & 0 & -w & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & 0 & -w^2 & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -w^{n-1} \end{pmatrix}}_{=:M} \begin{pmatrix} a'_1 \\ \vdots \\ a'_n \\ a''_1 \\ \vdots \\ a''_n \end{pmatrix}.$$

Kürzer und übersichtlicher ist die Darstellung, wenn man $M = \begin{pmatrix} I_n & D_n \\ I_n & -D_n \end{pmatrix}$ schreibt, wobei I_n die n -dimensionale Einheitsmatrix und D_n die Diagonalmatrix mit den Einträgen $1, w, w^2, \dots, w^{n-1}$ auf der Hauptdiagonalen ist. Insgesamt haben wir also eine Darstellung der Form

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix} = \frac{1}{2n} \begin{pmatrix} I_n & D_n \\ I_n & -D_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Zeilen-} \\ \text{permutationen} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{a}_1 \\ \vdots \\ \hat{a}_{2n} \end{pmatrix}.$$

Als nächsten Schritt der schnellen Fouriertransformation würde man nun die Einträge F_n in der mittleren Matrix entsprechend darstellen:

$$\begin{pmatrix} F_n & 0 \\ 0 & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & D \\ I & -D \\ & I & D \\ & I & -D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F & & \\ & F & \\ & & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \text{Zeilen-} \\ \text{permutationen} \end{pmatrix}.$$

Dabei ist $F = F_{\frac{n}{2}}$ und die Potenzen in D gehören zur n -ten Einheitswurzel aus F_n , in den freien Bereichen stehen Nullen.

Beispiel B.3.2 (Maschinelles Lernen). Wir betrachten ein künstliches neuronales Netz. Im (beinahe) einfachsten Fall betrachten wir ein Neuron, das n Eingangssignale $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ empfängt und daraus ein Ausgangssignal berechnet. Dazu werden die Eingangssignale gewichtet in eine Funktion gegeben, das heißt, das Ausgangssignal bestimmt sich aus $f(\sum_{k=1}^n w_k x_k)$. Die Anforderungen an f hängen davon ab, was man noch untersuchen können will. Beispielsweise ist die Monotonie von f eine sinnvolle Forderung, um mit einem stärkeren Eingangssignal ein stärkeres (oder schwächeres) Ausgangssignal zu bekommen. Differenzierbarkeit würde man fordern, um die Gewichte über ein Gradientenverfahren anpassen zu können. Als „Lernen“ wird dabei die Anpassung der Gewichte $w_1, \dots, w_n$ bezeichnet, so dass bei einem festen Eingangssignal das gewünschte Ausgangssignal herauskommt. Will man etwa eine künstliche Intelligenz beim Halloween-Klassiker „Heavy Metal (Is The Law)“ den Publikumsteil mitsingen lassen, wären geeignete Eingangssignale etwa x_1 ob „Heavy Metal“ gesungen wurde, x_2 in welcher Tonlage, x_3 in welcher Geschwindigkeit, x_4 eine Rückkopplung, wie oft man welchen Teil bereits ausgegeben hat, und so weiter. Je nach Eingangssignal ist dann das Ausgangssignal „Hey!“, „Heavy Metal“ oder gar nichts. „Singt“ das neuronale Netz an den falschen Stellen mit, müssen eventuell die Gewichte angepasst werden. Im allgemeinen hat man nicht nur ein Neuron, das die Ein-

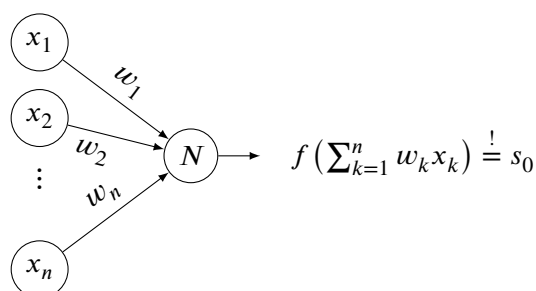


Abbildung B.1: Ein lernendes Neuron in einem künstlichen neuronalen Netz.

gangssignale verarbeitet, sondern m Neuronen und entsprechend nicht nur einen Vektor $(w_1, \dots, w_n)$ von Gewichten, sondern eine Matrix

$$W = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ w_{m1} & w_{m2} & \dots & w_{mn} \end{pmatrix}.$$

Die j -te Ausgabe wird dann von einer Funktion f_j bestimmt, deren Argument die j -te Komponente von $W \cdot x$ ist.

Beispiel B.3.3 (Computergrafik). Bilder können als Matrizen $(a_{ij}) \in M(m \times$

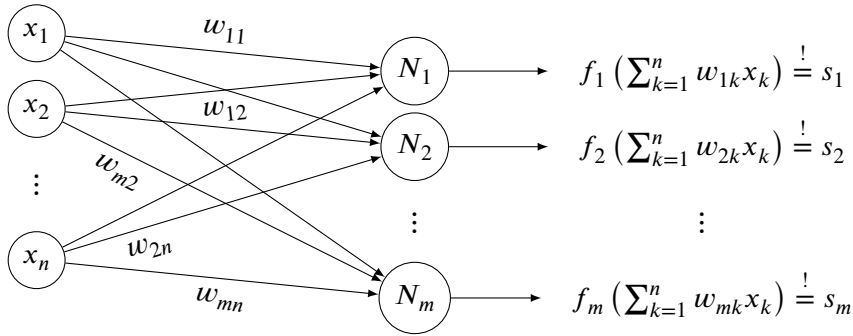


Abbildung B.2: m Neuronen in einem künstlichen neuronalen Netz mit n Eingangssignalen.

$n, \mathbb{N}$) dargestellt werden, bei denen der Eintrag a_{ij} etwa einen Zahlenwert für die Graustufe des Pixels (i, j) darstellt. Viele Filter lassen sich dann als Faltung darstellen (vergleiche auch (4.3) und siehe [22]):

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n a_{k\ell} g_{i-k, j-\ell},$$

wobei man hier fordert, dass g in den Indizes translationsinvariant ist. Um hier eine lineare Abbildung ohne den Umweg über das hinter dieser Formel stehende diskretisierte Integral zu sehen, identifiziert man die $m \times$

n -Matrizen der Bilder mit Vektoren im $\mathbb{R}^{mn}$, etwa $(b_{ij}) \mapsto \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{(n-1)i+j} \\ \vdots \\ b_{nm} \end{pmatrix}$, die

Matrix G wird dann mit einem Vektor $A \in \mathbb{R}^{mn}$ multipliziert und die obigen Gleichung wird im Sinne der Regel „Zeile mal Spalte“ interpretiert, wobei A den Spaltenvektor liefert:

$$b_{(n-1)i+j} = \sum_{r=1}^{n+m} \tilde{g}_{(n-1)i+j, r} a_r$$

Damit ist $G \in M(mn \times (m+n))$. Die Einträge von G wiederholen sich und sind durch die Gleichungen festgelegt:

$$\begin{aligned} b_1 &= \sum_{r=1}^{n+m} \tilde{g}_{1r} a_r = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n a_{(n-1)k+\ell} g_{1-k, 1-\ell} \\ b_2 &= \sum_{r=1}^{n+m} \tilde{g}_{2r} a_r = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n a_{(n-1)k+\ell} g_{2-k, 1-\ell} \\ &\vdots \\ b_{nm} &= \sum_{r=1}^{n+m} \tilde{g}_{nm, r} a_r = \sum_{k=1}^m \sum_{\ell=1}^n a_{(n-1)k+\ell} g_{m-k, n-\ell} \end{aligned}$$

Damit ist

$$G = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{0,-1} & g_{0,-2} & \cdots & g_{0,1-n} & g_{-1,0} & \cdots & g_{1-m,1-n} \\ g_{10} & g_{1,-1} & g_{1,-2} & \cdots & g_{1,1-n} & g_{0,0} & \cdots & g_{2-m,1-n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{m-1,n-1} & g_{m-1,n-2} & g_{m-1,n-3} & \cdots & g_{m-1,0} & g_{m-2,n-1} & \cdots & g_{0,0} \end{pmatrix}$$

B.4 Hauptachsentransformation

Ich mag es, die imaginären Grenzen zu überschreiten, welche die Menschen zwischen verschiedenen Bereichen ziehen - es ist sehr erfrischend.
(Maryam Mirzakhani)

Neben der Frage nach einer Basis bezüglich der eine gegebene lineare Abbildung eine möglichst einfach Darstellungsmatrix besitzt, spielt das Auffinden möglichst geeigneter Basen über die Eigenwerte und Eigenvektoren auch in anderen Situationen eine Rolle. Klassisch-geometrisch ist die Frage nach einer möglichst einfachen Darstellung einer quadratischen Gleichung in n Variablen durch Wahl eines geeigneten Koordinatensystems.

Eine Anwendung im Bereich der Datenanalyse ist die *Hauptkomponentenanalyse* (siehe zum Beispiel [2]), die etwa in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Data Science verwendet wird, um große Datenmengen sinnvoller beschreiben und ggf. die zu betrachtenden Dimensionen reduzieren zu können. Letzteres wird auch als Faktoranalyse bezeichnet. Beispielsweise sind für Fallversuche im Vakuum weder Farbe noch Form eines Objektes relevant und könnten als Informationen gestrichen werden. Für die Hauptkomponentenanalyse stochastischer Daten, die man typischerweise erwarten muss und die wir als Vektoren auffassen, wird die sogenannte Kovarianzmatrix betrachtet. Das Verfahren selbst ist dann völlig analog zum im Folgenden dargestellten geometrisch-anschaulichen Beispiel, eine Darstellung findet man zum Beispiel in [23].

Wie betrachten zunächst die allgemeine Situation und das allgemeine Vorgehen. Gegeben ist eine Gleichung der Form

$$x^T A x + b^T x + c = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{k=1}^n b_k x_k + c = 0.$$

Dabei kann $A \in M(n \times n, \mathbb{R})$ als symmetrisch angenommen werden und es sind $b \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$. Liegt $b \in \text{Bild } A$, dann kann durch eine Translation $x \mapsto x + x_0$ b in der Gleichung eliminiert werden, andernfalls kann c eliminiert werden: Im ersten Fall wählt man x_0 als Lösung von $2Ax = -b$, im zweiten gibt es ein $\tilde{x} \in \text{Ker } A$ mit $b^T \tilde{x} \neq 0$ und man wählt $x_0 = -\frac{c}{b^T \tilde{x}} \tilde{x}$. Dass dieses Vorgehen zu den entsprechenden Resultaten führt, rechnet

man leicht selbst nach. Wir werden im Folgenden diese Unterscheidung erst in einem späteren Schritt durchführen. Der zweite Fall ist für die Reduzierung von Dimensionen interessant, da aus einem nichttrivialen Kern folgt, dass die Matrix mindestens einen Eigenwert Null hat. In Richtung eines dazugehörigen Eigenvektors treten keine Informationen auf, in einer Basis aus Eigenvektoren ließe sich die dazugehörige Dimension einsparen.

Zunächst werden die Eigenwerte und zugehörigen Eigenvektoren von A bestimmt sowie ggf. orthonormiert, da A symmetrisch ist, geht das immer. Es sei nun B die orthogonale Matrix, deren Spalten die orthonormierten Eigenvektoren von A sind, dann treten nach der Substitution von $x = By$ in der Gleichung keine gemischten Glieder mehr auf, sie hat die Form

$$y^T D y + b^T B y + c = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2 + \sum_{k=1}^n \tilde{b}_k y_k + c = 0,$$

wobei D die Diagonalmatrix mit den Eigenwerten λ_1 bis λ_n auf der Hauptdiagonalen ist. Die linearen Terme kann man nun durch quadratische Ergänzung im Fall $\lambda_i \neq 0$ durch Substitution eliminieren:

$$\lambda_i y_i^2 + \tilde{b}_i y_i = \lambda_i \left(y_i + \frac{\tilde{b}_i}{2\lambda_i} \right)^2 - \frac{\tilde{b}_i^2}{4\lambda_i^2} = \lambda_i \tilde{y}_i^2 - \frac{\tilde{b}_i^2}{4\lambda_i^2}.$$

Der konstante Term wird dann zu c hinzugefügt. Dass beim Eigenwert Null nur ein Summand $\tilde{b}_{r+1} y_{r+1}$ übrig bleiben muss, erreicht man durch Wahl einer geeigneten Basis zu diesem Eigenwert.

Abschließend kann man durch eine Skalierung mit $\sqrt{\lambda_i}$ beziehungsweise $\sqrt{-\lambda_i}$ für die von Null verschiedenen Eigenwerte die sogenannte Normalform erreichen, es können dann drei Fälle eintreten:

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 = 0, \quad (\text{B.1})$$

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 = 1, \quad (\text{B.2})$$

$$y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2 = y_{r+1}. \quad (\text{B.3})$$

Quadratische Kurven, $n = 2$ B.4.1.

$x_1^2 + x_2^2 = 0$	Punkt
$x_1^2 - x_2^2 = 0$	Geradenpaar mit Schnittpunkt
$x_1^2 = 0$	Gerade (Doppelgerade)
$x_1^2 + x_2^2 = 1$	Kreis, Ellipse
$x_1^2 - x_2^2 = 1$	Hyperbel (-paar)
$-x_1^2 - x_2^2 = 1$	leere Menge
$x_1^2 = 1$	paralleles Geradenpaar

$$\begin{aligned} -x_1^2 &= 1 \\ x_1^2 &= x_2 \end{aligned}$$

leere Menge
Parabel

Die Gleichungen, die durch Vertauschen der Variablen x_1 und x_2 aus diesen hervorgehen, sind nicht aufgeführt.

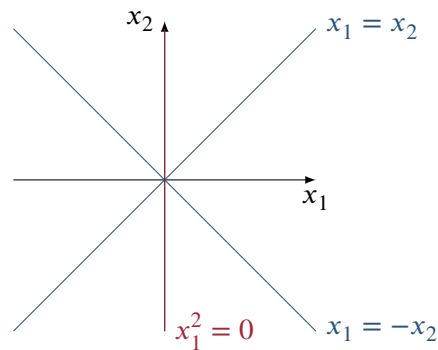


Abbildung B.3: Doppelgeraden und Geradenpaar mit Schnittpunkt.

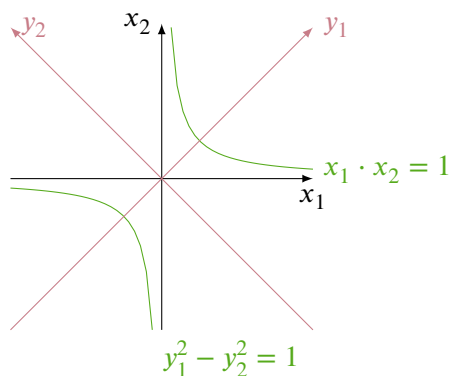


Abbildung B.4: Hyperbelpaar mit Achsen.

Der Fall $n = 3$ B.4.2. Von den Flächen zweiter Ordnung im $\mathbb{R}^3$ führen wir nur diejenigen auf, in denen alle drei Koordinaten explizit auftreten – die anderen können wir als Zylinder über einer Kurve zweiter Ordnung auffassen (siehe Abbildung B.5). Ferner lassen wir die Gleichungen, deren Lösungsmenge leer ist oder die sich durch Vertauschen der Variablen aus aufgeführten Gleichungen ergeben, fort.

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= 0 \\ x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 &= 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= 1 \end{aligned}$$

Punkt
(Doppel-) Kegel
Kugel, Ellipsoid

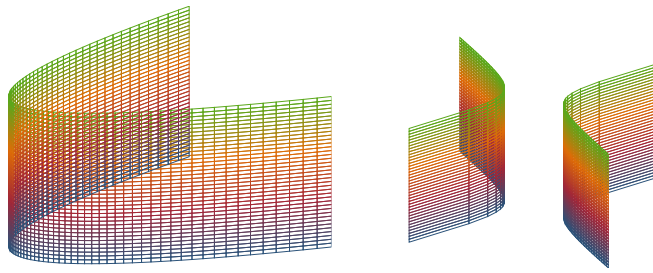


Abbildung B.5: Beispiele für Zylinder über Kurven zweiter Ordnung.

$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1$	einschaliges Hyperboloid
$x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = 1$	zweischaliges Hyperboloid
$x_1^2 + x_2^2 = x_3$	elliptisches Paraboloid
$x_1^2 - x_2^2 = x_3$	hyperbolisches Paraboloid (Sattelfläche)

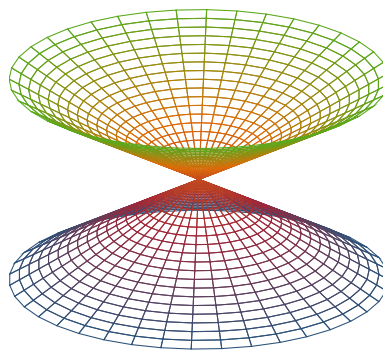


Abbildung B.6: Doppelkegel.

Beispiel B.4.3 (Hauptachsentransformation mit Hilfe der Eigenvektoren). Wir zeigen die Hauptachsentransformation am Beispiel. Es sei die Gleichung

$$f(x) = 2x_1^2 - 72x_1x_2 + 23x_2^2 + 140x_1 - 20x_2 + 50 = 0$$

gegeben. Die Koeffizienten der quadratischen Terme mit einer Variablen, sind die Elemente auf der Hauptachse der Matrix A in der Darstellung $f(x) = x^T A x + b^T x + c = 0$, die gemischt quadratischen Terme für $x_i x_j$ werden mit dem Faktor $\frac{1}{2}$ jeweils dem Eintrag a_{ij} und a_{ji} zugeordnet. Konkret ist also $A = \begin{pmatrix} 2 & -36 \\ -36 & 23 \end{pmatrix}$. Die Koeffizienten der linearen Terme liefern

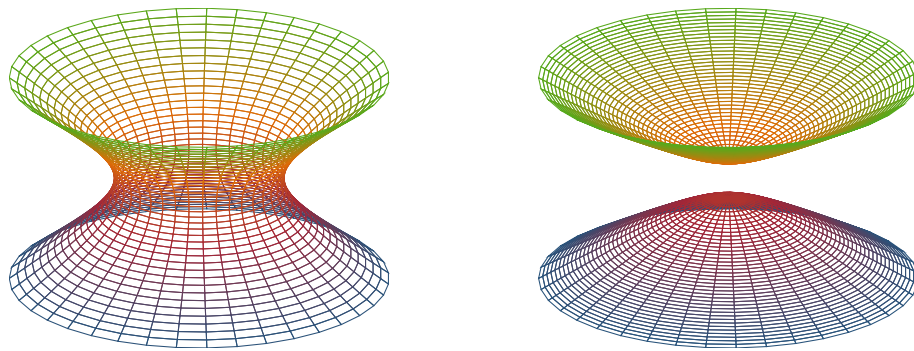


Abbildung B.7: Ein- und zweischaliges Hyperboloid

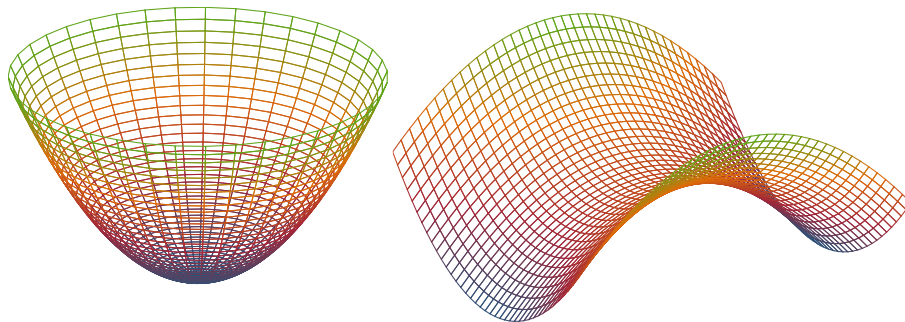


Abbildung B.8: Elliptisches und hyperbolisches Paraboloid

b , hier also $b = \begin{pmatrix} 140 \\ -20 \end{pmatrix}$. Der konstante Term liefert c , also $c = 50$. Das Verfahren ist dann wie folgt

(i) Bestimmung der Eigenwerte³ von A :

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -36 \\ -36 & 23 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(23 - \lambda) - 36^2 \\ &= 46 - 25\lambda + \lambda^2 - 1296 = \lambda^2 - 25\lambda - 1250 \\ &= (\lambda + 25)(\lambda - 50). \end{aligned}$$

Die Eigenwerte sind daher $\lambda_1 = 50$ und $\lambda_2 = -25$.

(ii) Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren⁴: Zu λ_1 : Gesucht ist eine Lösung $x \neq 0$ von $(A - \lambda_1 I)x = 0$. Das Gauß-Verfahren liefert

$$\begin{pmatrix} -48 & -36 \\ -36 & -27 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{12}Z_1} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -36 & -27 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2+9Z_1} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

³da A reell und symmetrisch ist, sind alle Eigenwerte reell

⁴Bei Vielfachheiten der Eigenwerte müssen die Eigenvektoren zu gleichen Eigenwerten orthogonal zueinander gewählt werden. Dies erreicht man mit dem Orthogonalisierungsverfahren von Gram-Schmidt, Beispiel 8.2.9 (i).

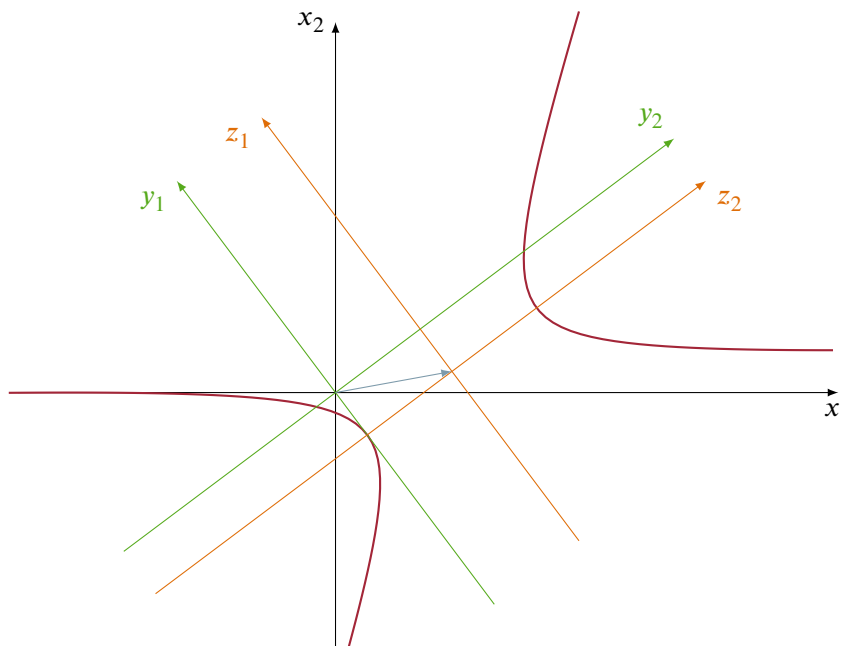


Abbildung B.9: Hauptachsenstransformation am Beispiel einer **Hyperbel** illustriert: **Basiswechsel (Substitution)**, **Translation des Ursprungs**. Während die Darstellung in den x_1 - x_2 -Koordinaten kompliziert ist, ist sie die Normalform in den z_1 - z_2 -Koordinaten einfach.

also $x_1 = -\frac{3}{4}x_2$, eine Lösung ist $b_1 := \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Für λ_2 verfahren wir analog⁵:

$$\begin{pmatrix} 27 & -36 \\ -36 & 48 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{9}Z_1} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -36 & -27 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2+12Z_1} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

also $x_1 = \frac{4}{3}x_2$, eine Lösung ist $b_2 := \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wir wählen $B = (b_1, b_2) =$

$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ und dividieren noch jeden Vektor b_i durch $\sqrt{b_i^T b_i}$, damit

die Matrix orthogonal wird, die neue Matrix ist $\tilde{B} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$. Diese

Matrix vermittelt eine Spiegelung an der x_2 -Achse und eine Drehung um den Ursprung gegen den Uhrzeigersinn um den Winkel $\arccos \frac{3}{5}$, vergleiche Abbildung B.9.

⁵Im konkreten Fall könnte man auch einfach einen zu b_1 orthogonalen Vektor b_2 wählen, da bekannt ist, dass A diagonalisierbar ist und zur Basis aus Eigenvektoren nur noch ein Vektor fehlt.

(iii) Wir substituieren $x = \tilde{B}y$, dann ist

$$f(x) = f(\tilde{B}y) = y^T \tilde{B}^T A \tilde{B} y + b^T \tilde{B} y + c$$

und aus der Konstruktion folgt⁶ $\tilde{B}^T A \tilde{B} = \begin{pmatrix} 50 & 0 \\ 0 & -25 \end{pmatrix}$. Weiter ist

$$b^T \tilde{B} = \frac{1}{5}(140, -20) \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}(3 \cdot 140 + 4 \cdot 20, 4 \cdot 140 - 3 \cdot 20) = (100, 100).$$

Damit gilt

$$\begin{aligned} f(x) = 0 & \Leftrightarrow f(\tilde{B}y) = 0 \\ & \Leftrightarrow 50y_1^2 - 25y_2^2 + 100y_1 + 100y_2 + 50 = 0 \\ & \Leftrightarrow 2y_1^2 - y_2^2 + 4y_1 + 4y_2 + 2 = 0 \\ & \Leftrightarrow 2(y_1 + 1)^2 - 2 - (y_2 - 2)^2 + 4 + 2 = 0 \\ & \Leftrightarrow 2(y_1 + 1)^2 - (y_2 - 2)^2 = -4 \\ & \Leftrightarrow -\frac{(y_1 + 1)^2}{2} + \frac{(y_2 - 2)^2}{4} = 1 \end{aligned}$$

(iv) Durch Translation (Substitution) $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 + 1 \\ y_2 - 2 \end{pmatrix} = y + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ erhalten wir die Gestalt

$$\frac{z_2^2}{4} - \frac{z_1^2}{2} = 1 \quad (\text{B.4})$$

und daraus durch erneute Substitution (Spiegelung und Skalierung) mit $\tilde{z}_1 = \frac{z_2}{2}$, $\tilde{z}_2 = \frac{z_1}{\sqrt{2}}$ die Normalform

$$\tilde{z}_1^2 - \tilde{z}_2^2 = 1,$$

das heißt, durch $f(x) = 0$ ist eine Hyperbel gegeben, vergleiche Abbildung B.9.

In der Darstellung (B.4) beziehungsweise der letzten Substitution sind die Inversen der Skalierungsfaktoren die Längen der *Hauptachsen* (hier also 2 und $\sqrt{2}$).

Eine Anwendung kann zum Beispiel in der Robotik darin bestehen, die Orientierung eines Objekts mit einer annähernd entsprechenden Form zu bestimmen.

⁶kann gerne nachgerechnet werden, muss aber nicht – was das Schöne ist.

Anhang C

Lernziele

C.1 Darstellung der Lernziele

Entscheidend ist, was hinten rauskommt. (Helmut Kohl)

Die üblichen Modulbeschreibungen lassen in der Regel nicht den Platz, um bezüglich der Inhalte und Lernziele ins Detail zu gehen, daher sind in diesem Abschnitt die mit den Lehrveranstaltungen Mathematik für Informatik I und II verbundenen Erwartungen hinsichtlich der zu erwerbenden Kenntnisse und Fertigkeiten ausführlicher dargestellt. Es handelt sich um zum Teil hinsichtlich der Reihenfolge überarbeitete Formulierungen, wie sie aufgrund der Anforderungen aus der Informatik für die Abstimmung über die neu auszugestaltende mathematische Grundausbildung erstellt worden sind.

Übergeordnete Lernziele sind: Die Studierenden sind in der Lage, die Begriffe und wesentlichen Aussagen gemäß der Modulinhalte zu benennen. Sie können konkrete Fragestellungen im Kontext der Modulinhalte verorten und daraus Lösungsansätze ableiten.

Die Studierenden kennen die üblichen Beweismethoden (direkter, indirekter Beweis, Beweis durch Widerspruch, Beweis durch vollständige Induktion, Diagonalargumente werden behandelt), können diese anwenden und sind in der Lage, zu entscheiden, welche Methode geeignet ist, um einen konkreten Beweis durchzuführen.

C.1.1 Mathematik für Informatik 1

Die Studierenden erkennen und beschreiben die Mengenlehre als eine wesentliche Grundlage. Sie kennen die aussagen- und prädikatenlogische Notation und wenden diese an. Sie untersuchen Relationen und Funktionen auf wichtige Eigenschaften. Sie bestimmen und arbeiten mit Äquivalenzklassen und Klasseneinteilungen. Die Studierenden formulieren ma-

thematische Aussagen mit Hilfe von Aussagen- und Prädikatenlogik unter Verwendung der naiven Mengenlehre.

Die Studierenden kennen grundlegende algebraische Strukturen, sie untersuchen bzw. bestimmen sie und rechnen in ihnen in konkreten Fällen. Die Studierenden rechnen mit Permutationen, sie stellen Permutationen in Zykelschreibweise und als Produkt von Transpositionen dar. Die Studierenden rechnen in endlichen Gruppen und Körpern sowie mit reellen und komplexen Zahlen. Sie stellen reelle Zahlen in verschiedenen Stellenwertsystemen dar und rechnen die Darstellungen ineinander um. Sie arbeiten mit dem Summenzeichen und interpretieren Ausdrücke mit Fakultäten kombinatorisch. Sie untersuchen Mengen auf ihre Mächtigkeit und Abzählbarkeit. Sie wenden die Rechenregeln für Ungleichungen an und lösen Ungleichungen mit Beträgen in den reellen und komplexen Zahlen.

Die Studierenden untersuchen Folgen auf Konvergenz und nutzen dafür die Definition, die Grenzwertsätze, das Einschließungskriterium, das $\liminf = \limsup$ -Kriterium sowie weitere Aussagen. Sie zerlegen Folgen in geeignete Teilfolgen und umgekehrt. Sie bestimmen die Häufungswerte von Folgen. Sie beschreiben, untersuchen und bestimmen das Verhalten von Folgen mit Hilfe der Landau-Symbole. Sie kennen und nutzen das Cauchy-Kriterium für Konvergenzuntersuchungen sowie Vollständigkeit in nicht geordneten Mengen. Die Studierenden beschreiben Reihen als Folgen mit spezieller Struktur und untersuchen sie auf Konvergenz. Sie berechnen Reihenwerte für spezielle Reihen sowie Cauchy-Produkte von Reihen. Die Studierenden bestimmen die Konvergenzradien von Potenzreihen und erläutern ihn geometrisch in der Gaußschen Zahlenebene. Sie kennen die Potenzreihendarstellungen wichtiger Funktionen und nutzen diese, um ihre Eigenschaften nachzuweisen. Die Studierenden kennen elementare Funktionen, ihre Eigenschaften sowie ihr Verhalten und nutzen diese zur Untersuchung und Konstruktion weiterer Funktionen. Sie arbeiten mit Umkehrfunktionen und wenden insbesondere die Logarithmenrechenregeln an.

Die Studierenden stellen komplexe Zahlen in der Polarkoordinatendarstellung dar und nutzen diese, um Produkte und Wurzeln komplexer Zahlen zu bestimmen. Sie beschreiben die Diskrete Fouriertransformation als Annäherung eines Signals durch ein trigonometrisches Polynom. Sie bestimmen die Koeffizienten des trigonometrischen Polynoms in konkreten Fällen durch Schnelle Fouriertransformation und nutzen diese Technik in informatischen Anwendungen.

Die Studierenden rechnen in Vektorräumen, sie kennen die grundlegenden Begriffe und können diese anwenden. Sie bestimmen Erzeugendensysteme, Basen und Dimensionen gegebener Vektorräume und untersuchen Mengen von Vektoren auf lineare Unabhängigkeit. Sie ergänzen in konkreten Fällen gegebene Vektoren zu Basen bzw. tauschen Basisvektoren

ren durch andere Vektoren aus. Die Studierenden kennen und arbeiten mit dem Untervektorraumbegriff und bestimmen Dimensionen von Untervektorräumen auch mit Hilfe der Dimensionsformel. Sie erklären die im bisherigen Verlauf des Moduls behandelten Beispiele im Vektorraumkontext.

Die Studierenden erläutern Homomorphismen als strukturerhaltende Abbildungen zwischen algebraischen Strukturen und nutzen diese Eigenschaft in konkreten Fällen. Sie erklären die Notwendigkeit, zusätzlich Bijektivität zu fordern, an Beispielen. Die Studierenden kennen Eigenschaften von Vektorraumhomomorphismen hinsichtlich Erzeugendensystemen und Basen sowie linearer Unabhängigkeit und wenden diese an. Sie bestimmen Kern, Bild, Rang und Defekt von gegebenen Vektorraumhomomorphismen und arbeiten mit diesen Begriffen auch theoretisch. Sie wenden Kriterien für Surjektivität, Injektivität und Bijektivität von Vektorraumhomomorphismen an. Sie erkennen die algebraische Struktur auf der Menge der Vektorraumhomomorphismen zwischen zwei Vektorräumen.

Die Studierenden beschreiben die Matrixdarstellung von Vektorraumhomomorphismen als Darstellung bezüglich gegebener Basen. Sie bestimmen in konkreten Fällen die Matrixdarstellung und berechnen die Darstellung bei Basiswechseln. Die Studierenden rechnen mit Matrizen, untersuchen sie auf Regularität und bestimmen Kern und Rang von Matrizen. Sie nutzen die algebraische Struktur auf der Menge der $m \times n$ -Matrizen.

C.1.2 Mathematik für Informatik 2

Die Studierenden erkennen lineare Gleichungssysteme in der Praxis und verwenden den Gauß-Algorithmus um sie zu lösen. Sie beschreiben den Algorithmus formal und setzen ihn als Hintereinanderausführung von Elementarmatrizen um. Sie interpretieren den Gauß-Algorithmus als Basiswechsel und nutzen ihn zum simultanen Lösen eines Gleichungssystems für verschiedene rechte Seiten, insbesondere zur Untersuchung auf Invertierbarkeit und ggf. die Berechnung der inversen Matrix. Die Studierenden kennen und nutzen Begrifflichkeiten und Kriterien für die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme und die Struktur und Dimension des Lösungsraums.

Die Studierenden kennen Bilinearformen und Skalarprodukte und beschreiben diese auf endlich-dimensionalen Vektorräumen mit Hilfe von Matrizen. Sie untersuchen Matrizen auf die Eigenschaften der durch sie gegebenen Bilinearformen. Die Studierenden kennen die Begriffe Norm und Metrik und untersuchen damit gegebene Strukturen. Sie konstruieren Normen bzw. Metriken auf Mengen mit konkreten Eigenschaften bzw. mit konkreten, inhaltlich motivierten Zielstellungen. Die Studierenden nor-

mieren Vektoren und Matrizen und orthonormieren Basen mit Hilfe des Gram-Schmidt-Verfahrens.

Die Studierenden berechnen Determinanten mit Hilfe der Rechenregeln (normierte, alternierende Multilinearform), über Regeln für Blockmatrizen und in Mischverfahren mit Hilfe des Laplaceschen Entwicklungssatzes. Sie nutzen sie, um im Rahmen der Modulinhalte Fragestellungen zu beantworten. Die Studierenden kennen und identifizieren Eigenwertprobleme und bestimmen im endlich-dimensionalen Fall Eigenwerte und Eigenvektoren. Die Studierenden wenden notwendige und hinreichende Kriterien zur Diagonalisierung von Matrizen an, sie bestimmen die (orthogonale, unitäre) Basiswechselmatrix, die eine gegebene diagonalisierbare Matrix diagonalisiert. Die Studierenden kennen und nutzen Kriterien für die Diagonalisierbarkeit von Matrizen.

Die Studierenden untersuchen Funktionsgrenzwerte mit Hilfe der ε - δ -Definition, sie untersuchen Funktionen mit der ε - δ -Definition und dem Folgenkriterium auf Stetigkeit. Sie identifizieren und charakterisieren Unstetigkeitsstellen. Sie kennen und nutzen die Eigenschaften stetiger Funktionen und erkennen die zugrundeliegende Vektorraumstruktur. Die Studierenden wenden die Eigenschaften stetiger Funktionen auf kompakten Intervallen an und nutzen die Supremumsnorm (gleichmäßige Konvergenz) für die Untersuchung von Funktionenfolgen. Die Studierenden nutzen die Aussagen zur gleichmäßigen Konvergenz von Funktionenfolgen, um Aussagen über die Stetigkeit von Grenzfunktionen zu machen. Sie erkennen, dass der Vektorraum der stetigen Funktionen hinsichtlich der Supremumsnorm nicht vollständig ist.

Die Studierenden differenzieren gegebene Funktionen mit Hilfe der Rechenregeln und ggf. mit Hilfe der Definition, insbesondere differenzieren sie Potenzreihen. Sie untersuchen stückweise definierte Funktionen auf Differenzierbarkeit. Sie kennen die Eigenschaften differenzierbarer Funktionen und die Mittelwertsätze und wenden beides an. Sie nutzen den Satz von Taylor zur Approximation von Funktionen. Die Studierenden wenden notwendige und hinreichende Kriterien für die Existenz von Extrema an. Die Studierenden berechnen partielle Ableitungen, indem die anderen Variablen als Konstanten betrachtet werden.

Die Studierenden bestimmen Stammfunktionen mit Hilfe bekannter Ableitungen, partieller Integration und der Substitutionsregel. Sie können Ober- und Untersummen zur Approximation des Riemann-Integrals nutzen und beschreiben Ideen, diese Approximation zu verbessern. Sie kennen stetige und monotone Funktionen als Klassen integrierbarer Funktionen. Sie wenden den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung an, um Integrale zu berechnen. Sie definieren mit Hilfe des Integrals ein Skalarprodukt und die zugehörige Norm auf dem Raum der stetigen Funktionen und erkennen, dass auf unendlich-dimensionalen Vektorräumen nicht alle Normen äquivalent sind.

Die Studierenden erkennen explizite Differenzialgleichungen in allgemeinen Situationen. Sie wenden die Lösungsformeln und -ansätze in den behandelten Fällen an.

C.2 Lernzielkontrolle

Es ist ein Narr, der an die Hand gelobet und Bürge wird für
seinen Nächsten. (Sprüche 17:18)

Inwieweit die Lernziele erreicht wurden, wird über die Übungsaufgaben und die Prüfungen festgestellt.

Wenn man den Stoff erarbeitet, dürfte es insbesondere am Anfang eines Studiums schwierig sein, aus den trotz aller Ausführlichkeit noch recht allgemein formulierten Lernzielen abzuleiten, wie man sich zusätzlich zur Bearbeitung der Aufgaben eine Lernzielkontrolle in Form einer Prüfung vorstellen kann.

Es sollen daher Beispiele gegeben werden, wie die Lernzielkontrolle in Prüfungsaufgaben konkret aussehen kann. Hervorzuheben ist dabei, dass die mathematische Ausbildung nicht darauf abzielt, dass man hinterher einen Standardsatz an möglichen Aufgabenstellungen bearbeiten kann, sondern dass man einen Standardsatz an „mathematischen Werkzeugen“ zur Verfügung hat, mit dem man eine große Breite an Aufgabenstellungen bearbeiten kann. Ein präsentierter oder geübter Einsatz eines mathematischen Werkzeugs darf gerne dazu führen, dass es in einer ähnlichen Situation wieder zur Hand genommen wird, soll den weiteren Einsatz aber nicht einschränken. Einen Hammer kann man nicht nur zum Einschlagen von Nägeln sondern auch zum Ausbeulen, Zertrümmern, Musizieren, als Türstopper oder bei entsprechendem Gewicht beim Sport einsetzen...

Beispiel C.2.1 (Berechnung von Reihenwerten). In Aufgabe A.3.15 wird neben Linearität die Bekanntheit der Werte von geometrischen Reihen ausgenutzt. Im weiteren Verlauf treten weitere Reihen und Reihendarstellungen von Funktionen auf, deren Werte man angeben kann. So können sich die Lernziele „Berechnung von Reihenwerten“ und „Kenntnis elementarer Funktionen“ anschließend zum Beispiel in einer Aufgabe der Form

- Bestimmen Sie den Wert von $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2^{k+1}}{k!} + \frac{(-1)^{k+1}\pi}{(2k+1)!} \right)$

wiederfinden.

Beispiel C.2.2. Geübt wird das Rechnen mit komplexen Zahlen und die Arbeit mit den komplexen n -ten Einheitswurzeln $\xi_0, \dots, \xi_{n-1}$. Ob diese beiden Lernziele erreicht wurden, kann etwa über den Beweis der Aussage

$$\xi \in \{ \xi_0, \dots, \xi_{n-1} \} \Leftrightarrow \bar{\xi} \in \{ \xi_0, \dots, \xi_{n-1} \}$$

geprüft werden.

Beispiel C.2.3. Mit der Untersuchung des Integrals

$$\int_0^3 \frac{x}{x^3 + 2x^2 - x - 2} dx$$

lassen sich über konkrete Aufgabenstellungen unterschiedliche Themen wie lineare Gleichungssysteme, Partialbruchzerlegung, Integration rationaler Funktionen, Eigenschaften des Integrals sowie uneigentliche Integrale verknüpfen. Anders lässt sich aber auch eine Fragestellung auf Verständnis und Überblick formulieren, denn da der Integrand einen Pol im Integrationsbereich hat, kann das uneigentliche Integral nicht existieren (Bemerkung 12.6.2 (iv)).

In den Übungsaufgaben wird des Öfteren Bezug genommen auf Themen früherer Kapitel. Diese Aufgaben liefern also weitere Gelegenheiten zum Nachweis, dass diese Themen tatsächlich erarbeitet wurden, auch wenn die konkrete Aufgabe zu umfangreich für eine Klausur ist.

Anhang D

Zusammenfassungen

Manche Themen werden in den anderen Modulen der informatischen Studiengänge bereits früher benötigt, als sie im Rahmen des normalen Gangs dieses Moduls verfügbar sind. In diesem Anhang sind diese Themen kurz dargestellt.

D.1 Matrizenrechnung

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Inkompetenz von Vodafone West. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. (frei nach Albert Einstein)

- Eine *Matrix* ist ein rechteckiges Zahlenschema:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (\text{D.1})$$

Die Zahlen sind in Zeilen und Spalten angeordnet (wie in einer Tabelle). In (D.1) hat die Matrix m Zeilen und n Spalten und wird daher auch als $m \times n$ -Matrix bezeichnet („ m kreuz n “). Die Schreibweise mit doppelten Indizes a_{ij} ist üblich, die erste Zahl (i) bezeichnet die Zeile, die zweite (j) die Spalte. Man kann auch andere Buchstaben

verwenden. Beispielsweise $B = (b_{k\ell}) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & -1 & \pi \\ 0 & 0 & -\pi & 2 \end{pmatrix}$ eine Matrix mit 3 Zeilen und 4 Spalten, also eine 3×4 -Matrix. Der Eintrag b_{23} ist -1 , die dritte Zeile ist $(0 \ 0 \ -\pi \ 2)$, die zweite Spalte ist $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Matrizen treten in verschiedenen Situationen auf und entsprechend können die Einträge einer Matrix (die Zahlen) unterschiedlich interpretiert werden beziehungsweise unterschiedliche Bedeutungen haben.
- Unter geeigneten Voraussetzungen lassen sich Matrizen addieren, multiplizieren mit Zahlen und mit anderen Matrizen beziehungsweise mit einem Vektor. Das Ergebnis kann in der konkreten Situation eine Bedeutung und praktische Relevanz haben.

Multiplikation von Matrizen mit Zahlen D.1.1. Ist λ eine Zahl und $A = (a_{ij})$ eine Matrix, dann ist $\lambda \cdot A$ durch (λa_{ij}) erklärt, das heißt, jeder Eintrag der Matrix wird mit λ multipliziert. Es ist zum Beispiel

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 6 \\ -12 & -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ -2 & 6 \\ 6 & 12 \\ -24 & -34 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} -2 & \pi & 18 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{\pi}{3} & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Addition von Matrizen D.1.2. Sind $A = (a_{ij})$ und $B = (b_{ij})$ Matrizen mit der selben Anzahl von Zeilen und Spalten, also beides $m \times n$ -Matrizen für die selben Zahlen m und n , dann lässt sich eine Addition erklären:

$$C = (c_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij}) = A + B.$$

Das bedeutet, man addiert für jede Zeile und jede Spalte die Einträge von A und B in dieser Zeile und Spalte und erhält den Eintrag der Matrix $C = A + B$. Das Ergebnis ist dann wieder eine $m \times n$ -Matrix. Die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 10 & 9 & 8 & 7 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & -1 & \pi \\ 0 & 0 & -\pi & 2 \end{pmatrix} \text{ sind beides } 3 \times 4\text{-Matrizen,}$$

sie haben jeweils 3 Zeilen und 4 Spalten. Ihre Summe ist

$$A + B = \begin{pmatrix} -4+2 & 3+4 & -2+5 & 0+7 \\ 1+1 & 1+3 & 1+(-1) & 1+\pi \\ 10+0 & 9+0 & 8+(-\pi) & 7+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 7 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & 0 & 1+\pi \\ 10 & 9 & 8-\pi & 9 \end{pmatrix} = C.$$

Multiplikation von Matrizen mit Matrizen D.1.3. Ist $A = (a_{ij})$ eine $m \times n$ -Matrix und $B = (b_{j\ell})$ eine $n \times k$ -Matrix, das heißt, B hat genauso viele Zeilen wie A Spalten hat, dann kann man das Produkt von A und B wie folgt erklären: $A \cdot B = C = (c_{i\ell})$, wobei sich der Eintrag von C in der i -ten Zeile und ℓ -ten Spalte wie folgt berechnet: Man multipliziert a_{i1} mit $b_{1\ell}$, a_{i2} mit $b_{2\ell}$, a_{i3} mit $b_{3\ell}$ und so weiter bis schließlich a_{in} mit $b_{n\ell}$ und addiert alle Produkte. Das Gesamtergebnis ist dann eine $m \times k$ -Matrix.

Weil man bei der Durchführung jeweils eine feste Zeile von A und eine feste Spalte von B durchläuft, kann man sich das Vorgehen kurz als „Zeile mal Spalte“ merken.

Beispielsweise¹ ist

$$\begin{pmatrix} -2 & \pi & 18 & 0 \\ 3 & 6 & 9 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \\ 3 & 6 \\ -12 & -17 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} (-2)2 + \pi(-1) + 18 \cdot 3 + 0(-12) & (-2)4 + \pi 3 + 18 \cdot 6 + 0(-17) \\ 3 \cdot 2 + 6(-1) + 9 \cdot 3 + (-4)(-12) & 3 \cdot 4 + 6 \cdot 3 + 9 \cdot 6 + (-4)(-17) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 50 - \pi & 100 + 3\pi \\ 75 & 152 \end{pmatrix}.$$

Achtung: Die Reihenfolge der Matrizen darf bei der Multiplikation in der Regel auch dann nicht vertauscht werden, wenn es von den Zeilen- und Spaltenzahlen her möglich wäre.

Matrix-Vektor-Multiplikation D.1.4. Der Fall, dass man eine Matrix und einen Vektor miteinander multiplizieren will, ist bereits in der Multiplikation von Matrizen enthalten. Man interpretiert dabei einen Vektor mit n Einträgen als Matrix mit einer Zeile und n Spalten („Zeilenvektor“) oder als eine Matrix mit n Zeilen und einer Spalte („Spaltenvektor“), je nachdem, ob man ihn von links mit einer $n \times \ell$ - oder von rechts mit einer $m \times n$ -Matrix multiplizieren will. Zur Verdeutlichung schauen wir uns die möglichen Fälle beispielhaft an:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3(-3) + 4 \cdot 0 \\ -2 \cdot 1 + 6 \cdot 3 + 5(-3) + 7 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} \pi & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi 1 + 2(-2) & \pi 2 + 2 \cdot 6 & \pi 3 + 2 \cdot 5 & \pi 4 + 2 \cdot 7 \\ \pi(-2) + 2 \cdot 6 & \pi 5 + 2 \cdot 7 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \pi - 4 & 2\pi + 12 & 3\pi + 10 & 4\pi + 14 \\ -2\pi + 12 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \cdot 1 + 3(-4) + 7 \cdot 1) = (-3) \equiv -3,$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 7 \\ -4 \cdot 1 & -4 \cdot 3 & -4 \cdot 7 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 3 & 1 \cdot 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 14 \\ -4 & -12 & -28 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

Man beachte, dass die Multiplikation eines Zeilen- mit einem Spaltenvektor (in dieser Reihenfolge) mit gleich vielen Einträgen formal eine 1×1 -Matrix ergibt, die dann als Zahl gelesen wird. Außerdem ist das genau das, was bei der Multiplikation zweier Matrizen für jeden Eintrag durchgeführt wird („Zeile mal Spalte“).

¹wo keine Verwechslungsgefahr besteht, wird $\cdot$ im Folgenden weggelassen, um Platz zu sparen.

Literaturverzeichnis

- [1] Martin Aigner, Günter M. Ziegler, *Das BUCH der Beweise*, Springer Verlag, Berlin, 2018
- [2] Rüdiger W. Brause, *Neuronale Netze: eine Einführung in die Neuroinformatik*, Teubner, Stuttgart, 1995
- [3] Sergey Brin, Lawrence Page, *The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine*, Computer Networks and ISDN Systems, 30, 1998, S. 107-111
- [4] Kurt Bryan, Tanya Leise, *The \$25,000,000,000 Eigenvector: The Linear Algebra behind Google*, SIAM Review, 48, 3, S. 569-581, 2006
- [5] Howie Choset, *Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementation*. MIT Press, Cambridge, 2005
- [6] Antonia Creswell, Tom White, Vincent Dumoulin, Kai Arulkumaran, Biswa Sengupta, Anil A. Bharath, *Generative Adversarial Networks*, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 35, no. 1, S. 53-65, Jan. 2018
- [7] Gerald B. Folland, *Fourier analysis and its applications*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009
- [8] Michael L. Fredman, Robert Endre Tarjan, *Fibonacci Heaps and Their Uses in Improved Network Optimization Algorithms*, Journal of the ACM, Volume 34, Issue 3, Juli 1987, Seiten 596-615
- [9] Gene H. Golub, Charles F. Van Loan, *Matrix Computations*, John Hopkins University Press, Baltimore, 2013
- [10] Jason Gregory, *Game Engine Architecture*, A K Peters/CRC Press, Boston, 2018
- [11] N. A. Grigor'ev, *Regular simplexes inscribed into a cube and Hadamard matrices*, Geometry of positive quadratic forms, Collection of articles, Trudy Mat. Inst. Steklov., 152, 1980, 87-88; Proc. Steklov Inst. Math., 152 (1982), Seiten 97-98

- [12] Richard W. Hamming, *Information und Codierung*, VCH, Weinheim, 1987
- [13] Godfrey Harold Hardy, *A Mathematician's Apology*. University Press, Cambridge, 1940
- [14] Taher H. Haveliwala, Sepandar D. Kamvar, *The Second Eigenvalue of the Google Matrix*, Technical Report, Stanford InfoLab, 2003
- [15] David Hilbert, *Über das Unendliche*. Mathematische Annalen, 95 (1): Seiten 161-190, 1926
- [16] Matthias Homeister, *Quantum Computing verstehen*, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2022
- [17] Shmuel T. Klein, Miri Kopel Ben-Nissan, *On the Usefulness of Fibonacci Compression Codes*, The Computer Journal, Volume 53, Issue 6, Juli 2010, Seiten 701–716.
- [18] Donald Ervin Knuth, *The art of computer programming*, Band 3: Sorting and Searching, Addison-Wesley, 1998
- [19] Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Jiangchuan Liu, *Fundamentals of Multimedia*, Springer, Cham, 2021
- [20] Friedmar Schulz, *Analysis I*. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011
- [21] Friedmar Schulz, *Analysis II*. Oldenbourg Verlag, München, 2013
- [22] Wesley E. Snyder, Hairong Qi, *Machine Vision*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004
- [23] Gilbert Strang, *Introduction to linear algebra*. Cambridge Press, 2021
- [24] David Tall, *The blancmange function, continuous everywhere but differentiable nowhere*, The Mathematical Gazette, 66, 435, Seiten 11-22, 1982
- [25] Jeffrey David Ullman, *Principles of Database Systems*, Computer Science Press, Rockville, 1982
- [26] James S. Walker, *Fourier Analysis* Oxford University Press, Oxford, 1988
- [27] Wolfgang Walter, *Analysis 1*. Springer-Verlag, Berlin, 5. Auflage, 1999
- [28] Edmund Weitz, *Konkrete Mathematik (nicht nur) für Informatiker*. Springer Spektrum, Berlin, 2021

Die verlinkten Titel sind aus dem Netz der Universität Ulm abrufbar ggf. nach Einwahl über VPN. Für Bücher, die nicht in der Universitätsbibliothek verfügbar sind, lohnt es sich eventuell, einen Kaufwunsch anzugeben.

Index

- $\emptyset$, *siehe* Menge, leere
- Abbildung, 8
 - allgemeine, 7
 - identische, 8
 - lineare, 175
 - Spur, 256
- Ableitung, 288
 - n -te, 305
 - der Umkehrfunktion, 294
 - Kettenregel, 293
 - Linearität, 292
 - linksseitige, 288
 - logarithmische, 295
 - partielle, 311
 - Produktregel, 292
 - Quotientenregel, 292
 - rechtsseitige, 288
 - zweite, 304
- Ableitungsregeln, 292
- Abschluss, 268
- Abstand, *siehe* Metrik
 - Euklidischer, 233
 - Hamming, 238
- Abtasttheorem, 360
- Abtrennungsregel, 380
- Abzählbarkeit, 123
- Additionstheorem, 120
- Adjazenzmatrix, 190
- Äquivalenzklasse, 27
- Äquivalenzrelation, 25
 - Repräsentantenunabhängigkeit, 385
- Algorithmus
 - erweiterter euklidischer, 387
- Alias-Effekt, 148, 361
- Allgemeine lineare Gruppe, 432
- Allquantor, 21
- Alphabet, 173
- Amplitudenspektrum, 355
- Anfangswertproblem, 365
- Archimedisches Prinzip, 450
- Argument, 144
- Assoziativgesetz, 154
 - Junktoren, 15
 - Mengen, 22
- Ausdruck, 21
- Aussage, 13
- Austauschsatz, 164
- Auswahlprinzip
 - Bolzano-Weierstraß, 96
- Automorphismus, 174, 422
- Backpropagation, 313
- Basis, 162
 - Existenz, 163
 - kanonische, 166
 - Orthonormal-, 236
- Basisauswahlsatz, 164
- Basisdarstellung, 181
- Basisergänzungssatz, 164
- Basisergänzungssatz, 164
- Basiswechsel, 198
- Bedingung
 - hinreichend, 14
 - notwendig, 14
- Bernoulli-Ungleichung, 63
- Betrag, 63, 70
- Bewegung, 179, 196

- Beweis
 - direkter, 19
 - Kontraposition, 17
 - Schubfachprinzip, 77
 - vollständige Induktion, 34
 - Widerspruch, 62
- Bild, 8, 192
- Bildraum, 177
- Bilinearform, 228
 - indefinite, 231
 - negativ definite, 230
 - negativ semidefinite, 231
 - nicht ausgeartete, 230
 - positiv definite, 230
 - positiv semidefinite, 231
 - symmetrische, 230
- Binomialkoeffizient, 34, 300
- Binomialsatz, 76
- Binärbruchentwicklung, 122
- Blockmatrix, 246
- Caesar-Verschlüsselung, 29
- Cantorsches Diagonalverfahren, 32, 123
- Cauchy-Folge, 102
- Cauchy-Hauptwert, 349
- Cauchy-Kriterium, 102
 - Funktionsgrenzwerte, 273
 - für Reihen, 105
- Cauchy-Produkt, 112
 - Potenzreihen, 118
- Cauchy-Schwarz
 - Ungleichung, 235
- Code, 174
 - binärer, 174
 - Block-, 160
 - Hadamard, 159
 - linearer, 160
- Cofaktor, 250
- Darstellungssatz, 289
- Datenbank, 9
- De Morgansche Regeln
 - Junktoren, 15
- Mengen, 24
- Defekt, 193
- Definitheit
 - Betrag, 64
- Definition, 3
- Definitionsbereich, 7
- Determinante
 - der Transponierten, 243
 - Entwicklung, 249
 - Multiplikationssatz, 250
- Determinate
 - lineare Abbildung, 250
- Dezimalbruchentwicklung, 122
- DFT, *siehe* Diskrete Fouriertransformation
- Differenzialgleichung, 365
 - Bernoullische, 370
 - homogene, 375
 - lineare, 369
 - Lösung, 365
 - mit getrennten Variablen, 372
- Differenzierbarkeit, 288
 - partielle, 311
 - stetige, 288
- Dimension, 166
- Dimensionsformel
 - für lineare Abbildungen, 194
 - Unterraum, 168
- Diskrete Fouriertransformation, 147
 - Alias-Effekt, 148
 - inverse, 147
 - Leck-Effekt, 148
- Distributivgesetz, 154
 - Junktoren, 15
 - Mengen, 22
- Dreiecksmatrix
 - obere, 246
 - untere, 247
- Dreiecksungleichung, 72
 - Betrag, 64
 - nach unten, 64
- Metrik, 237
- Norm, 234

- Eigenraum, 263
- Eigenvektor, 255
- Eigenwert, 255
- Einheitsmatrix, 187
- Einheitswurzeln, 144, 145
- Eins, 55
- Element
 - invers, 40
 - linksinvers, 40
 - linksneutral, 37, 40
 - neutral, 38, 40
 - rechstinvers, 39
 - rechtsinvers, 40
 - rechtsneutral, 38–40
- Elementarmatrix, 217
- Elemente, 3
- Endomorphismus, 174, 187
- Erzeugendensystem, 161
- Euklidischer Algorithmus, 129
- Euler-Mascheronische Zahl, 354
- Eulersche Zahl, 92
- Existenzquantor, 21
- Exponentialfunktion, 119, 131
- Fakultät, 34
- Faltung, 152, 358
- Fehlstand, 49
- FFT, *siehe* Schnelle Fouriertransformation
- Folge, 79
 - arithmetisch, 80
 - beschränkt, 81
 - bestimmt divergent, 91
 - Cauchy-Folge, 102
 - divergent, 82
 - geometrisch, 80
 - geometrische, 84
 - Grenzwert, 82, 268
 - Häufungswert, 95
 - konvergent, 82
 - Konvergenz, 268
 - Limes inferior, 98
 - Limes superior, 98
 - linksseitiger Grenzwert, 268
 - Monotonie, 90
 - Monotonieprinzip, 91
 - Nullfolge, 82
 - rechtsseitiger Grenzwert, 268
 - Teilfolge, 94
 - uneigentlich konvergent, 91
- Folgenkriterium, 271, 350
- Fouriermatrix, 470
- Fouriertransformation, 355
 - inverse, 358
- Fundamentalsatz der Algebra, 130
- Funktion, 8
 - Arkus-, 137
 - Beschränktheit, 274
 - bijektiv, 8
 - Boolesche, 12
 - Cotangens, 119
 - differenzierbar, 288
 - Dirichlet, 339
 - elementar integrierbare, 331
 - Exponentialfunktion, 131
 - Extremum
 - isoliertes, 296
 - lokales, 296
 - Fixpunkt, 449
 - Fourier-transformierbar, 355
 - Gamma-, 352
 - gerade, 125
 - gleichmäßige Stetigkeit, 282
 - Graph, 10
 - Hebbare Unstetigkeit, 277
 - implizit, 367
 - Infimum, 280
 - injektiv, 8
 - integrierbare, 337
 - komplex, 125
 - konstant, 125
 - Kosinus, 119
 - Kotangens, 137
 - Logarithmus, 133
 - Maximum, 279
 - globales, 297
 - lokales, 296
 - Minimum, 280

- globales, 297
 - lokales, 296
- Monom, 125
- Monotonie, 132, 301, 340
- negativer Anteil, 140
- partielle, 173
- Periode, 136
- Polstelle, 278
- positiver Anteil, 140
- rational, 131
- rationale
 - Partialbruchdarstellung, 325
- reell, 125
- Sinus, 119
- Sprungstelle, 277
- stetig differenzierbar, 288
- Stetigkeit, 275, 341
- Supremum, 280
- surjektiv, 8
- Sägezahn-, 139
- Tangens, 119, 137
- Treppen-, 139, 451
- trigonometrische, 119
- Umkehrfunktion, 17
- ungerade, 125
- Unstetigkeit zweiter Art, 278
- von beschränkter Variation, 342
- Wurzel-, 126
- Funktionenfolge
 - gleichmäßige Konvergenz, 283
 - punktweise Konvergenz, 283
- Funktionsgrenzwert
 - bestimmte Divergenz, 274
 - uneigentliche Konvergenz, 274
- Generative Adversarial Network, 153
- Gleichungssystem
 - Angelpunkt, 207
 - Darstellung der Lösung, 222
 - Dimension der Lösung, 222
 - eindeutig lösbar, 223
 - homogen, 221
 - inhomogen, 221
- Koeffizientenmatrix, 221
 - erweiterte, 221
- Pivotelement, 207
- Rangkriterium, 221
- Stufenform, 207
- universell lösbar, 223
- Gradient, 311
- Gradientenverfahren, 313
- Grenzwert
 - Eindeutigkeit, 84
- Grenzwertsätze, 86
 - Funktionsgrenzwerte, 272
- Gruppe, 39
 - abelsch, 39
 - erzeugendes Element, 43
 - kommutativ, 39
 - Ordnung, 42
 - spezielle orthogonale, 190
 - Symmetrische, 46
 - zyklisch, 43
- Halbgruppe, 39
- Halbordnung, 59
- Harmonische Zahl, 462
- Hauptachsen, 480
- Hauptachsentransformation, 474
- Hauptkomponentenanalyse, 474
- Hexadezimalbruchentwicklung, 122
- Hilbertraum, 235
- Homomorphismus, 174, 187
- Identität, 125
- Identitätssatz, 299
 - Potenzreihen, 305
- Imaginäre Einheit, 70
- Imaginärteil, 70
- Index, 74
 - Grenzen, 74
- Infimum, 67
- Integral, 338
 - absolut konvergent, 349
 - Additivität, 343
 - Dreiecksungleichung, 345

- konvergent, 349
- Linearität, 342
- Monotonie, 344
- oberes, 336
- unbestimmtes, 315
- uneigentliches, 349
- unteres, 336
- Integralkriterium, 352
- Integralmittel, 346
- Integraltransformation, 355
- Integration
 - Erster Hauptsatz, 346
 - partielle, 318, 348
 - rationaler Funktionen, 330
 - Substitutionsregel, 320, 348
 - Zweiter Hauptsatz, 347
- Intervall, 66
- Intervallschachtelungsprinzip, 93
- Inversion, 49
- Isomorphismus, 174
- Junktor, 14
- Kardinalsinus, 356
- Kern, 192
- Kettenregel, 293
- Klasse, 27
 - Repräsentant, 27
- Klasseneinteilung, 27
- Kodierung, 174
- Koeffizientenmatrix, 221
 - erweiterte, 221
- Körper, 57
 - geordneter, 61
 - komplexe Zahlen, 71
 - reelle Zahlen, 68
- Kommutativgesetz
 - Junktoren, 15
 - Mengen, 22
- komplex konjugiert, 70
- Kongruenz, 28
- Kontrapositionsgesetz, 17
- Koordinate, 176
- Korrespondenz, 7
- Kronecker- δ , 187
- Landau-Symbole, 85
- Leibniz-Kriterium, 107
- Lernen
 - unüberwacht, 153
- Limes inferior, 98
- Limes superior, 98
- $\liminf = \limsup$ -Kriterium, 101
- linear unabhängig, 163
- lineare Hülle, 161
- Linearfaktor, 258
- Linearform, 227
- Linearkombination, 160
- Löwenfangmethode, 96
- Logarithmus
 - natürlicher, 121
- Logarithmusfunktion, 133
- Majorantenkriterium, 109
 - Integraion, 351
 - Weierstraß, 285
- Matrix, 182
 - Adjazenz-, 190
 - antisymmetrische, 427
 - Basiswechsel, 198
 - Definitheit, 231
 - Determinante, 241, 243
 - Diagonal-, 252
 - diagonalisierbare, 260
 - Einheits-, 187
 - Elementarmatrix, 217
 - Hadamard, 159, 232
 - hermitesch, 231
 - inverse, 195
 - Berechnung, 212
 - invertierbar, 195
 - Multiplikation, 187
 - nilpotente, 444
 - normale, 264
 - Normalform, 197
 - orthogonal, 236
 - quadratisch, 189
 - Rang, 218

- schiefsymmetrische, 441
 - Spalte, 183
 - Spaltenrang, 219
 - Spur, 256, 428
 - symmetrische, 264, 427
 - Transformations-
 - homogene, 196
 - transponierte, 425
 - unitär, 237
 - Zeile, 183
 - Zeilenrang, 219
 - ähnliche, 260
- Maximum
 - Menge, 67
- Menge, 3
 - abzählbar, 31
 - De Morgansche Regeln, 24
 - Diagramm, 4
 - Differenz, 5
 - disjunkt, 27
 - Durchschnitt, 5
 - allgemein, 6
 - Elemente, 3
 - endlich, 31
 - Gleichheit, 4
 - gleichmächtig, 31
 - kartesisches Produkt, 5
 - allgemein, 7
 - Komplement, 23
 - leere, 4
 - Maximum, 67
 - Minimum, 67
 - Obermenge, 4
 - Potenzmenge, 4
 - Teilmenge, 4
 - echte, 4
 - unendlich, 31
 - Venn-Diagramme, 6
 - Vereinigung, 5
 - allgemein, 6
 - überabzählbar, 31
- Metrik, 238
 - diskrete, 238
 - Dreiecksungleichung, 237
 - Hamming, 238
 - induzierte, 440
 - Positive Definitheit, 237
 - Symmetrie, 237
- Metrischer Raum, 238
- Minimum
 - Menge, 67
- Minorantenkriterium
 - Integration, 351
- Mittelwertsatz
 - Erster, 299
 - Integralrechnung, 346
 - Zweiter, 298
- Monom, 166
- Monotonie, 61
 - Exponentialfunktion, 133
 - Folge, 90
 - Funktion, 132
- Monotonieprinzip, 91
 - Verallgemeinertes, 91
- Multiplikation mit Skalaren, 154
- Multiplikativität
 - Betrag, 64
- Norm, 234
 - Definitheit, 234
 - Dreiecksungleichung, 234
 - Euklidische, 232
 - Frobenius, 237
 - Homogenität, 234
 - induzierte, 235, 439
 - Kanonische, 232
 - Matrix-, 237
 - p -, 233
- Normierter Raum, 234
- Nullabbildung, 175
- Nullteiler, 57, 190
 - echt, 57
 - Links-, 56
 - Rechts-, 56
- Nullteilerfrei, 57
- Nullvektor, 154
- Nyquist-Rate, 361

- Obersumme, 334
- Operation
 - assoziativ, 37
 - binäre, 37
 - distributiv, 38
 - kommutativ, 37
 - linksseitig distributiv, 38
 - rechtsseitig distributiv, 38
- Ordnung, 59
 - Monotonie, 61
- orthogonal, 229
- Orthogonalisierung
 - Gram-Schmidt, 236
- Orthonormalbasis, 236
- Orthonormalsystem, 236, 437
- Parallelotop, 242
- Parität, 49
- Partialbruchdarstellung, 325
 - reell, 326
- Partielle Integration, 318, 348
- Partition, 333
 - Feinheit, 338
 - nicht überlappend, 333
 - äquidistant, 333
- Partitionenfolge
 - ausgezeichnete, 339
- Permutation, 45
 - gerade, 51
 - Signum, 51
 - Transposition, 48
 - ungerade, 51
 - Zyklenschreibweise, 52
 - Zyklus, 52
- Permutationsgruppe, 46
- Polarkoordinaten, 143
- Polynom, 127
 - charakteristisches, 257
 - Grad, 127
 - Koeffizient, 127
 - Nullpolynom, 127
 - Nullstelle, 127, 128, 130
 - Produktdarstellung, 130
- Potenz, 42, 121
- Potenzreihe, 114
 - Cauchy-Produkt, 118
 - Differenzierbarkeit, 292
 - Entwicklungspunkt, 114
 - Koeffizient, 114
 - Konvergenzradius, 116
- Produkt, 74
- Produktregel, 292
- Produktzeichen, 74
- Prädikat, 21
- Quantor, 21
- Quaternionen, 59, 469
- Quotientenkriterium, 110
- Quotientenregel, 292
- Rang, 193, 218, 220
- Rangkriterium, 221
- Realteil, 70
- Rechteck, 365
- Rechteckimpuls, 356
- Regel
 - De L'Hospital, 302
- Reihe, 104
 - absolut konvergent, 108
 - alternierende, 107
 - bedingt konvergent, 108
 - Cauchy-Produkt, 112
 - geometrische, 104
 - harmonische, 104
 - Leibniz-Kriterium, 107
 - Majorante, 109
 - Majorantenkriterium, 109
 - Minorante, 109
 - Notwendiges Kriterium, 105
 - Partialsumme, 104
 - Potenz-, *siehe* Potenzreihe
 - Quotientenkriterium, 110
 - Restreihe, 106
 - Wurzelkriterium, 110
 - Zeta-, 353
- Reihen
 - Integralkriterium, 352
 - Linearität, 106

- Relation, 7
 - Äquivalenzrelation, 25
 - antisymmetrisch, 25
 - asymmetrisch, 25
 - auf, 8
 - Bild, 8
 - binäre, 25
 - eindeutig, 8
 - eindeutig umkehrbar, 8
 - Einschränkung, 8
 - Fortsetzung, 8
 - Halbordnung, 59
 - Hintereinanderausführung, 8
 - irreflexiv, 25
 - konnex, 25
 - linear, 25
 - Ordnung, 59
 - Produkt, 8
 - reflexiv, 25
 - symmetrisch, 25
 - transitiv, 25
 - Urbild, 8
 - von, 8
 - Wohlordnung, 396
- relativ prim, 395
- Repräsentant, 27
- Restglied
 - Integral, 460
 - Lagrange, 307
- Restklasse, 29
- Restklassenring, 57
- Riemann-Integral, 338
- Ring, 55
 - Eins, 55
 - invertierbares Element, 54
 - kommutativ, 55
 - nullteilerfrei, 57
- RSA-Kryptosystem, 29
- Sampling-Theorem, 360
- Sarrussche Regel, 243
- Satz
 - Basisaustausch-, 164
 - Basisauswahl-, 164
 - Basisergänzungs-, 164
 - Binomial-, 76
 - Bolzano-Weierstraß, 96
 - Cauchy-Hadamard, 115
 - Fermat, 297, 313
 - implizite Funktionen, 367
 - Laplace, 249
 - Pythagoras, 121
 - Rolle, 298
 - Steinitz, 164
 - Taylor, 306, 313, 460
 - vom Minimum und Maximum, 281
 - Weierstraß, 281
- Scherung, 253
- Schiefkörper, 469
- Schnelle Fouriertransformation, 147
- Schranke
 - obere, 67
 - untere, 67
- Sesquilinearform, 228
 - hermitesche, 231
- Signum, 51, 63
- Skalarprodukt, 231
 - $\mathbb{C}$ -Vektorraum, 231
 - kanonisch, 228
 - $\mathbb{C}$ -Vektorraum, 231
- Spalte, 183
- Spaltenrang, 219
- Spat, 242
- Stammfunktion, 315
- Stufenform, 207
- Substitutionsregel, 320, 348
- Summe, 73
 - geometrische, 74, 76
 - harmonische, 74
- Summenzeichen, 74
- Supremum, 67
- Syllogismusregel, 380
- Symmetrische Differenz, 391
- Symmetrische Gruppe, 46
- Tautologie, 17

- Taylorpolynom, 306
- Taylorreihe, 306
- Teilkörper, 160
- Teilring, 160
- Transformation
 - affine, 426
- Transposition, 48
- Umgebung, 267
 - punktierte, 267
- Umkehrfunktion, 17
- Umkehrrelation, 8
- Ungleichung
 - Bernoulli, 63
 - Cauchy-Schwarz, 235
- Unitäres Gesetz, 154
- Untergruppe, 160
- Unterkörper, 160
- Unterraum, 157
 - affiner, 225
 - aufgespannter, 161
 - Dimensionsformel, 168
 - Durchschnitt, 158
 - erzeugter, 161
 - kleinster, 161
 - Komplement, 171, 420
 - orthogonaler, 229
 - Summe, 158, 168
 - direkt, 168, 420
- Unterring, 160
- Untersumme, 334
- Urbild, 8
- Urnenmodell, 77
- Variable
 - freie, 21
- Vektor, 154
- Vektorraum, 153
 - Dimension, 166
 - dual, 227
 - endlich-dimensional, 166
- Vektorraumaxiome, 154
- Vielfachheit
 - geometrische, 263
- Vielfachheit
 - algebraische, 263
- Vollständigkeit, 68
 - Cauchy-Kriterium, 103
- Vorzeichen, 51, 63
- Wertebereich, 8
- Winkel, 237
- Wohlordnung, 396
- Wort, 173
- Wortfunktion, 173
- Wurzel
 - komplexe Zahlen, 145
- Wurzelkriterium, 110
- Zahl
 - irrational, 124
- Zahlen
 - ganze, 26
 - natürliche, 6
 - rationale, 32
 - reelle, 18
- Zeile, 183
- Zeilenrang, 219
- Zeilenstufenform, 207, 209
- Zerlegung, 27, 333
- Zwischensumme, 334
- Zwischenwertsatz, 279
- Zyklenschreibweise, 52
- Zyklus, 52